

М.Р. Сапин
Д.Б. Никитюк
С.В. Клочкова

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА

СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В ОНТОГЕНЕЗЕ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

УЧЕБНИК



1
ТОМ



НОВАЯ ВОЛНА

М.Р. Сапин
Д.Б. Никитюк
С.В. Клочкова

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА

Учебник
В трех томах

Под редакцией академика РАН М.Р. Сапина

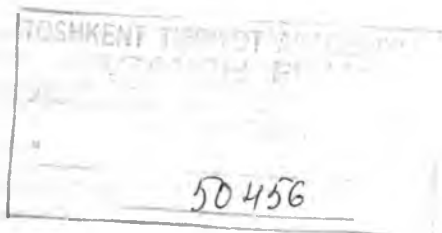
Том I

Структура человеческого тела и его развитие,
опорно-двигательный аппарат

*Рекомендовано ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный
медицинский университет имени И.М. Сеченова» в качестве учебника
для студентов учреждений высшего профессионального образования,
обучающихся по специальности 06010 «Стоматология»
по дисциплине «Анатомия человека»*

*Регистрационный номер рецензии 043 от 29 января 2014 года
ФГАУ «Федеральный институт развития образования»*

Москва
Новая волна
Издатель Умеренков
2015



УДК 611(084.4)

ББК 28.86я73

С19

В издании использованы иллюстрации из «Атласа анатомии человека» Синельникова Р.Д., Синельникова Я.Р., Синельникова А.Я. в 4-х томах (7-е изд., перераб.—М., Новая волна, 2005—2014)

Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Клочкова С.В.

С19 Анатомия человека: Учебник: В 3 т. Т. 1./Под ред. М.Р. Сапина. — М.: Новая волна: Издатель Умеренков, 2015. — 304 с.: ил.

ISBN 978-5-7864-0227-9 (Новая волна)

ISBN 978-5-94368-065-6 (Изд. Умеренков)

В учебнике в традиционной последовательности изложены анатомические сведения о строении и функциях тела человека и его органов, даны краткие сведения о развитии и возрастных особенностях органов и частей тела, а также вариантах и аномалиях строения.

В первой книге после краткого описания истории анатомии, основных этапов развития человека в эмбриональном периоде и после рождения последовательно рассмотрено строение тела человека, его органов. Вначале описано строение клеток и тканей человеческого тела, а затем подробно рассмотрена анатомия опорно-двигательного аппарата с анализом функций образующих его органов.

Учебник предназначен для студентов, ординаторов, аспирантов и врачей стоматологического профиля.

УДК 611(084.4)

ББК 28.86я73

С19

ISBN 978-5-7864-0227-9 (Т. 1) (Новая волна)

ISBN 978-5-94368-065-6 (Т. 1) (Изд. Умеренков)

ISBN 978-5-7864-0226-2 (Новая волна)

ISBN 978-5-94368-064-9 (Изд. Умеренков)

© Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Клочкова С.В., 2015

© Оформление. ООО «РИА «Новая волна», 2015

© Оформление. Издатель Умеренков, 2015

Учебник

Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Клочкова С.В.

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА

В 3-х томах. Том I

Редактор Н.Б. Богданова

Художники В.В. Иванов, В.А. Казьмин, Н.В. Стахеева, В.С. Тихомирова, А.В. Киселев
Компьютерная верстка А.Б. Пожарского, Т.С. Прокуратовой

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры.

Подписано в печать 10.05.14. Формат 70 × 100 1/8. Печать офсетная. Гарнитура Ньютон.
Усл. печ. л. 24,51. Уч.-изд. л. 22,78. Тираж 1 300 экз. Изд. № 227. Заказ № 1149/14.

ООО «РИА «Новая волна».

111141, г. Москва, 1-й пр-д Перова Поля, д. 11А.

Тел. (495) 306-07-59, факс (495) 306-29-57.

www.newwave.msk.ru sales@newwave.msk.ru

Издатель Умеренков

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами в ООО «ИПК Парето-Принт», 170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1, комплекс №3А, www.pareto-print.ru

ПРЕДИСЛОВИЕ

В учебнике в традиционной последовательности изложены анатомические сведения о строении и функциях тела человека и его органов, даны краткие сведения о развитии и возрастных особенностях органов и частей тела, а также вариантах и аномалиях строения. Учебник состоит из трех книг (томов), что позволяет студентам последовательно осваивать материал в удобной форме во время учебного процесса.

В первой книге после краткого описания истории анатомии, основных этапов развития человека до и после рождения последовательно рассмотрено строение тела человека, его органов. Вначале описано строение клеток и тканей человеческого тела, а затем подробно рассмотрена анатомия опорно-двигательного аппарата с анализом функций образующих его органов.

Во второй книге последовательно рассматривается функциональная анатомия органов пищеварительной системы, в которой особенно подробно описаны зубы, структуры зубочелюстного аппарата, затем рассмотрены органы дыхательной системы и мочеполового аппарата (мочевой и половой систем), органы иммунной и лимфатической систем, обеспечивающих защиту организма от чужеродных веществ, и железы внутренней секреции с их сложными и важными регуляторными функциями.

В третьей книге подробно описана анатомия сердца и кровеносных сосудов (артерий и вен), нервной системы, ее центральных и периферических отделов (спинного и головного мозга, черепных и спинномозговых нервов), обеспечивающих регуляцию деятельности всех органов, систем и аппаратов в теле человека. Также подробно изложена функциональная анатомия органов чувств и общего покрова — кожи.

При такой подаче материала сохраняется необходимая последовательность в его изложении. Следует отметить, что восприятие фактических данных, приведенных в учебнике, облегчается тем, что многие из них в сжатой форме (без ненужной детализации) представлены в таблицах. Запоминание и усвоение материала облегчается наличием вопросов для самоконтроля, имеющихся после каждого раздела учебника.

Учебник проиллюстрирован высококачественными рисунками, преимущественно цветными, с подписями на русском языке, что также облегчает правильное понимание материала и расширяет круг пользователей.

Учебник предназначен для студентов — будущих стоматологов, ординаторов, аспирантов и врачей соответствующих специальностей.

Авторы надеются на востребованность данного учебника и будут благодарны коллегам за все критические замечания.

Авторы

Введение

ПРЕДМЕТ АНАТОМИИ

Анатомия человека — это наука, изучающая развитие человека, формы и строение его организма, а также происхождение. Анатомия исследует устройство тела человека на разных уровнях: от молекулярного и ультрамикроскопического до организменного, с учетом различных факторов изменчивости (возраст, пол, тип телосложения и др.). Особенности строения тела человека и его органов изучаются в связи с их функциями (*функциональная анатомия*). Следует помнить, что человек, в отличие от животных, сформировался в социальных условиях, в обществе. На формирование человека оказывают влияние его трудовая деятельность, социальные потребности.

У детей, подростков и в юношеском возрасте происходят рост организма, процессы дифференцировки элементов строения органов. У людей зрелого возраста строение тела достаточно стабильно. Однако и у взрослых людей строение тела изменяется в зависимости от различных условий жизни, профессиональной деятельности и других факторов внешней среды.

Организм человека представляет собой единое целое. В то же время он состоит из огромного количества клеток. Однако он не является механической суммой этих отдельных его частей (клеток). Анатомия не только анализирует особенности строения тела (*аналитическая наука*), но и одновременно рассматривает организм во взаимосвязи всех его частей, как единое целое (*синтетическая наука*).

У анатомии как науки имеются собственные методы исследования. Основными методами анатомического исследования являются: наблюдение, осмотр тела, вскрытие, препарирование различных органов, изучение распилов тела. Строение костей, внутренних органов, сосудов изучается также при помощи *рентгеновского метода* исследования. *Антропометрические методы* исследования используются в анатомии для изучения внешних форм и пропорций тела человека. *Макроскопическая анатомия* (от греч. *macro* — большой) изучает строение тела человека и его частей, взаимоотношения между различными органами, сосудами и нервами без применения специально увеличивающих приборов. *Микроскопическая анатомия* (от греч. *micro* — малый) изучает строение тела и его частей при помощи микроскопа. Микроскопическая анатомия включает в себя *гистологию* (науку о тканях) и *цитологию* (науку о клетках).

Нормальная анатомия изучает строение тела здорового человека (т. е. в условиях относительной нормы) при отсутствии изменений органов в результате нарушения развития или болезни. *Топографическая* (клиническая) *анатомия* — наука, изучающая взаиморасположение внутренних органов, сосудов и нервов в различных областях тела человека. *Систематическая анатомия* изучает строение тела последовательно по системам (костная система, соединения костей, мышечная система и др.).

Пластическая анатомия («анатомия для художников») изучает внешние контуры тела человека. Топографическая анатомия является фундаментом, позволяющим практически решать сложные задачи диагностики и лечения различных заболеваний, ее знания могут применяться в реальной каждодневной медицинской практике.

Сравнительная анатомия рассматривает и сравнивает особенности строения организма у различных животных (рыбы, амфибии, рептилии и др.). *Эмбриология* рассматривает особенности строения организма от зачатия до рождения (*пренатальный период жизни*). Изменения строения тела от рождения и до смерти (*постнатальный период*) изучает *возрастная анатомия*. Все это — разделы *нормальной анатомии человека*. Выраженные врожденные отклонения от нормы называют *аномалиями*. Резко выраженные аномалии называют *уродствами*, которые изучает наука *тератология*.

Анатомия изучает строение органов и взаимоотношения между ними с учетом типа телосложения человека. Различают *мезоморфный, брахиморфный и долихоморфный типы телосложения*. Люди долихоморфного типа имеют удлиненное, относительно узкое туловище, длинные верхние и нижние конечности. У людей брахиморфного типа телосложения туловище широкое, конечности короткие (коренастые люди, гиперстеники). Промежуточный, средний, наиболее часто встречаемый тип телосложения называется мезоморфным.

Плоскости и оси. Основные анатомические термины

Тело человека устроено по типу билатеральной (двухсторонней) симметрии, позволяющей различать правую и левую его половины. При изучении положения тела в пространстве, взаимоотношений между его частями и органами используют понятия о плоскостях и осях (рис. 1). Исходным считают такое положение тела, когда человек стоит, его ноги сведены вместе, ладони обращены кпереди. Правую и левую половины тела разделяет *срединная сагиттальная плоскость* (*planum sagittale medianum*), расположенная вертикально и ориентированная спереди назад. Параллельно от этой плоскости расположены *околосрединные (парамедианные) плоскости* (*plana paramediana*). *Фронтальная плоскость* (*planum frontale*) проходит перпендикулярно к сагиттальной, располагается вертикально и разделяет переднюю (*вентральную*) и заднюю (*дорсальную*) части тела. *Горизонтальная плоскость* (*planum horizontale*) разделяет верхний и нижний отделы тела, находится перпендикулярно по отношению к сагиттальной и фронтальной плоскостям. Сагиттальную, фронтальную и горизонтальную плоскости можно провести через любую точку тела.

Различают три оси, позволяющие ориентировать положение органов в теле человека. *Вертикальная ось* (вертикальный — *verticalis*) направлена вдоль тела стоящего человека. Соответственно этой оси расположены позвоночный столб, спинной мозг, нисходящая часть аорты и другие органы. Вертикальная ось совпадает с продольной осью, ориентированной вдоль тела человека, вне зависимости от его положения в пространстве. *Поперечная (фронтальная) ось* (поперечный — *transversus*) по направлению совпадает с фронтальной плоскостью. Поперечная ось ориентирована слева направо или справа налево. *Сагиттальная ось* (сагиттальный — *sagittalis*), как и сагиттальная плоскость, ориентирована в передне-заднем направлении.

При обозначении положения органов и частей тела обычно используют ряд терминов (термины общего значения).

1. *Медиальный (medialis)*, если орган или его часть располагаются ближе к срединной сагиттальной плоскости.

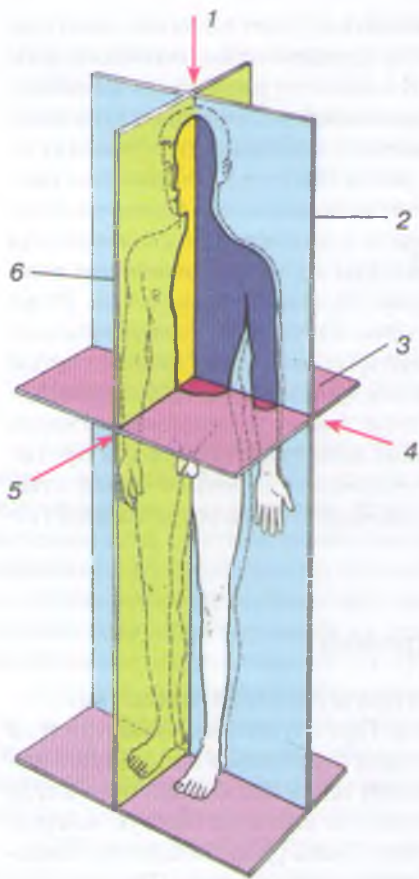


Рис. 1. Оси и плоскости, проведенные через тело человека (схема):

1 — вертикальная (продольная) ось;
2 — фронтальная плоскость; 3 — горизонтальная плоскость; 4 — поперечная ось;
5 — сагиттальная ось; 6 — срединная сагиттальная плоскость.

чают термином *дистальный* (distalis). Между проксимальной и дистальной частями органа находится его *центральная часть*.

Поверхность верхней конечности, соответствующая ладонной стороне кисти, обозначается термином *ладонный* (palmaris, seu volaris). Поверхность нижней конечности, которая по положению соответствует подошве стопы, обозначена термином *подошвенный* (plantaris). Край предплечья со стороны лучевой кости называют *лучевым* (radialis), со стороны локтевой кости — *локтевым* (ulnaris). Край голени, где располагается малоберцовая кость, обозначают термином *малоберцовый* (fibularis), со стороны большеберцовой кости находится *большеберцовый* (tibialis) край.

Расположение внутренностей в теле (сердца, почек и др.) проецируется на его кожные покровы соответственно условным *вертикальным линиям*. *Передняя срединная*

2. *Латеральный* (lateralis), или боковой, если орган расположен дальше (влево или вправо) от срединной сагиттальной плоскости.

3. *Промежуточный* (intermedius), если орган расположен между двумя соседними образованиями.

4. *Внутренний* (internus) и *наружный* (externus), если орган располагается внутри, в полости тела или органа, или, соответственно, вне их.

5. *Поверхностный* (superficialis), расположенный на поверхности, и *глубокий* (profundus), находящийся глубже, используются для определения положения органов, лежащих на разной глубине.

6. *Периферический* (perifericus, periferalis), расположенный кнаружи, в отдалении от центральных отделов органа, и *центральный* (centralis), находящийся в центре, в глубине органа или тела человека.

7. *Краниальный* (cranialis), соответствующий верхнему (головному) отделу тела (органа), *каудальный* (caudalis) — нижней (хвостовой, задней) его части.

8. *Люминальный* (luminalis), приближенный к просвету полого (трубчатого) внутреннего органа.

9. *Апикальный* (apicalis), или вершечный, соответствующий верхней части органа (его части), *базальный* (basalis) — его основанию.

При описании конечностей также употребляются специальные термины. Для обозначения части конечности, более приближенной к туловищу, используют термин *проксимальный* (proximalis). Более удаленную от туловища часть конечности обозначают термином *дистальный* (distalis). Между проксимальной и дистальной частями

линия (linea mediana anterior), или *грудинная линия* (linea sternalis), идет вертикально вдоль грудины. *Окологрудинная линия* (linea parasternalis) идет вертикально вдоль края грудины. *Среднеключичная линия* (linea medioclavicularis) проходит через середину ключицы. По соску молочной железы располагается *сосковая линия* (linea mamillaris), часто соответствующая расположению среднеключичной линии. *Передняя подмышечная линия* (linea axillaris anterior) идет от одноименной складки в области подмышечной ямки, *средняя подмышечная линия* (linea axillaris media) начинается от наиболее глубокой точки подмышечной ямки, *задняя подмышечная линия* (linea axillaris posterior) проходит от одноименной складки подмышечной ямки. *Лопаточная линия* (linea scapularis) проходит через нижний угол лопатки, *околопозвоночная линия* (linea paravertebralis) — вдоль позвоночника, через реберно-поперечные суставы. *Задняя срединная линия* (linea mediana posterior) проходит вдоль остистых отростков позвонков, разделяет сзади правую и левую половины тела.

В теле человека различают области головы, шеи, груди, живота, спины, промежности, верхней и нижней конечностей, каждая из которых также имеет свои подразделения.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Дайте определение анатомии как науки.
2. Что такое систематическая анатомия?
3. Дайте определение топографической анатомии.
4. Назовите типы телосложения человека.
5. Что изучает пластическая анатомия?
6. Назовите плоскости и оси, которые используются для обозначения положения тела (его частей) в пространстве.

Краткий исторический очерк развития анатомии

Истоки анатомии уходят в давние времена. Рисунки, выполненные на скалах, свидетельствуют о том, что уже охотники первобытного мира знали о существовании и расположении ряда важных органов. О расположении сердца, печени, легких и некоторых других органов упоминается в древней китайской книге — «Нейцзин» (IX—VII вв. до н. э.). В индийской книге «Аюрведа» (IX—III вв. до н. э.) присутствуют сведения о мышцах и нервах.

Важные данные о строении тела человека приводит великий врач древности *Гиппократ* (Греция, 460—377 гг. до н. э.), сформулировавший представления о типах телосложения и описавший ряд костей черепа.

Первым изучать анатомию животных методом вскрытия, по-видимому, начал ученик Пифагора *Алкмеон Кротонский* (Греция, V в. до н. э.), который также впервые написал анатомический труд.

Крупнейший ученый древности *Аристотель* (Греция, 384—322 гг. до н. э.) различал кости, хрящи, сухожилия мышц и нервы у животных, которых он вскрывал. Аристотелю принадлежит термин «аорта».

Вскрытие трупов людей впервые произвели в Древней Греции *Герофил* (род. ок. 304 г. до н. э.) и *Эразистрат* (300—250 гг. до н. э.). Герофил впервые дал анатомическое описание некоторых черепных нервов, оболочек головного мозга, синусов твердой мозговой оболочки; он изучал двенадцатиперстную кишку, оболочки и сте-

кловидное тело глазного яблока, лимфатические сосуды брыжейки тонкой кишки. Эразистрат уточнил строение сердца, его клапанов, различал двигательные и чувствительные нервы.

Выдающийся врач *Клавдий Гален* (Пергам, 131–201) описал семь черепных нервов, соединительную ткань и нервы скелетных мышц, некоторые кровеносные сосуды, надкостницу. Полученные при вскрытии животных данные Гален переносил на человека (трупы людей в Древнем Риме вскрывать запрещалось).

Величайший мыслитель и врач *Абу Али ибн Сина* (или более привычное для нас латинизированное *Авиценна*) (Бухара, 980–1037) в книге «Канон врачебной науки» приводит подробные данные по анатомии человека.

Выдающийся итальянский ученый и художник эпохи Возрождения *Леонардо да Винчи* (Флоренция, 1452–1519) вскрыл около 30 трупов, изобразил анатомически верно и высокохудожественно многие кости, мышцы, сердце и другие органы. Он изучил формы и пропорции тела, предложил классификацию мышц, объяснил их функцию с позиций механики.

В средние века в Европе, на фоне общего упадка науки, важными явились исследования *Андреаса Везалия* (Брюссель, 1514–1564), который считается основоположником научной анатомии. В 1543 г. в труде «О строении человеческого тела» он довольно точно для своего времени изложил анатомию тела человека, указал на анатомические ошибки Галена. Ему удалось это сделать путем тайной эксгумации и вскрытия человеческих трупов.

В XVI–XVII вв. начали производить публичные вскрытия трупов человека, для чего создавались специальные анатомические театры. Благодаря этому ученики А. Везалия смогли провести немалое количество анатомических открытий и уточнить многие анатомические факты. В 1628 г. вышла книга английского врача *Уильяма Гарвея* (1578–1657), в которой было доказано движение крови по сосудам большого круга кровообращения.

Голландский анатом *Фредерик Рюиш* (1638–1731) усовершенствовал ряд методов бальзамирования трупов, а также изобрел используемый до сих пор способ наполнения тонких кровеносных сосудов цветными затвердевающими жидкостями. Им была создана коллекция анатомических препаратов, в том числе демонстрирующих пороки и аномалии развития. Петр I приобрел у Ф. Рюиша более полутора тысяч препаратов, которые легли в основу знаменитой петербургской Кунсткамеры. Эти препараты до настоящего времени имеют образовательное и научное значение.

Невозможно переоценить значение открытия целого мира неизвестных ранее живых структур (от простейших до половых клеток), которое было осуществлено с помощью светового микроскопа [*Роберт Гук* (Англия, 1635–1703) первым использовал термин «клетка»; *Антони ван Левенгук* (Нидерланды, 1632–1723) первым описал эритроциты].

В XVIII–XIX вв., наряду с традиционными анатомическими описательными исследованиями, развиваются эмбриология и палеонтология. Большое значение для развития сравнительной анатомии имели работы *Жоржа Кювье* (Франция, 1769–1832). *Карл Бэр* (Российская империя, 1792–1876) заложил научные основы эмбриологии, открыл яйцеклетку человека, описал строение некоторых органов. *Мари Франсуа Ксавье Бишэ* (Франция, 1771–1802) изложил представления о тканях, органах и системах. В середине XIX века была сформулирована клеточная теория, согласно которой клетка рассматривалась как единица живого (*Т. Шванн*, 1810–1882, *М. Шлейден*, 1804–1881, *Р. Вирхов*, 1821–1902). В настоящее время анатомические исследования проводятся очень активно, получены многие новые данные.

РАЗВИТИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АНАТОМИИ

В медицинских школах XVIII века, вначале в Москве, а затем в Петербурге, анатомию и другие медицинские предметы (физиологию, хирургию и др.) впервые на русском языке преподавал *К. И. Щепин* (1728–1770). В развитии науки в России большую роль сыграла Российская Академия наук, созданная в 1728 г. Курс анатомии в университете при Академии наук преподавал ученик М. В. Ломоносова, первый российский анатом *А. Р. Протасов* (1723–1796), известный работами о телосложении человека, об анатомии и физиологии желудка. На медицинском факультете Московского университета с 1764 г. анатомию преподавал *С. Г. Зыбелин* (1735–1802), который сыграл большую роль в развитии московской анатомической школы. Известен его труд «Слово о сложениях тела человеческого и о способах, как оные предохранить от болезней» (1777).

В XVIII веке было опубликовано немало трудов, способствующих развитию анатомии. *Д. И. Иванов* (1751–1821), ученик С. Г. Зыбелина, издал труд «О происхождении межреберных нервов», где описал также анатомию симпатического ствола (1781 г.). *А. М. Шумлянский* (1748–1795) защитил диссертацию «О строении почек», в которой на 60 лет раньше английского ученого *В. Боумена* описал строение извитых канальцев почки и капсулу клубочка.

Большим вкладом в анатомию явился «Анатомо-физиологический словарь», опубликованный в 1783 г. *Н. М. Амбодик-Максимовичем* (1744–1812). В 1812 г. представитель московской анатомической школы *Е. О. Мухин* (1766–1850) впервые на русском языке опубликовал «Курс анатомии» (1815). Е. О. Мухин восстановил при кафедре анатомии Московского университета анатомический музей, разрушенный в период Отечественной войны 1812 г. Он также пропагандировал русскую анатомическую терминологию. Большой вклад в развитие анатомической науки внес *Д. Н. Зернов* (1843–1917), возглавлявший кафедру анатомии в Московском университете. Д. Н. Зернов написал учебник по анатомии, изучал органы чувств, анатомию коры головного мозга, аномалии развития человека.

Известны труды ученика Д. Н. Зернова *П. И. Карузина* (1864–1939), организатора кафедр анатомии в ряде медицинских ВУЗов (Астрахань, Минск, Смоленск, Тбилиси), автора «Руководства по пластической анатомии» (1921), «Словаря анатомических терминов» (1928). Преемником П. И. Карузина на кафедре анатомии Московского университета (с 1930 г. — I Московский медицинский институт) был ученик В. Н. Тонкова *Г. Ф. Иванов* (1893–1955), опубликовавший ряд книг по анатомии, в том числе двухтомное руководство «Основы анатомии человека» (1949).

Основателем петербургской анатомической школы считают *П. А. Загорского* (1764–1846), изучавшего вопросы тератологии, а также взаимосвязи между строением и функцией органов. Его ученик *И. В. Буяльский* (1789–1866) опубликовал «Анатомо-хирургические таблицы», учебник по анатомии, разрабатывал методы бальзамирования трупов.

Основоположителем топографической анатомии и оперативной хирургии является русский анатом, хирург, педагог и общественный деятель *Н. И. Пирогов* (1810–1881). При Медико-хирургической академии по инициативе Н. И. Пирогова был создан Анатомический институт, усовершенствована система подготовки врачей. Н. И. Пирогов разработал оригинальный метод исследования тела человека на распилах замороженных трупов, впервые предложенный Е. О. Мухиным. Результаты многолетних трудов Н. И. Пирогова обобщил в труде «Топографическая анатомия, иллюстрированная разрезами, проведенными через замороженное тело

человека в трех направлениях» (1852—1859). Н. И. Пирогов исследовал анатомию фасций и клетчаточных пространств, артерий, мышц. Им была создана «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» (1838), в которой представлены материалы по анатомии фасциальных влагалищ и топографии сосудисто-нервных пучков конечностей. Н. И. Пирогов издал «Полный курс прикладной анатомии человеческого тела» (1843—1848) и многие другие труды.

Одним из основоположников российской теоретической анатомии является известный анатом и педагог *П. Ф. Лесгафт* (1838—1909), который в 1884 г. издал «Основы теоретической анатомии». Он пропагандировал необходимость изучения строения органов в связи с их функциями, изучал особенности строения тела и его частей в связи с действием факторов внешней среды.

В области экспериментальной анатомии работал *В. Н. Тонков* (1872—1954), долгие годы возглавлявший кафедру анатомии в Военно-медицинской академии. В. Н. Тонков опубликовал учебник по анатомии, известен работами по коллатеральному кровообращению, кровоснабжению нервов, эмбриологии, изучению костей рентгеновским методом. Ученик В. Н. Тонкова — *Б. А. Долго-Сабуров* (1900—1960) — является автором книг «Анастомозы и пути окольного кровообращения у человека» (1956), «Иннервация вен» (1959) и др.

Основателем научной школы по изучению анатомии лимфатической системы являлся *Г. М. Иосифов* (1870—1933). Вопросы лимфологии разрабатывал его ученик *Д. А. Жданов* (1908—1971), опубликовавший книги «Функциональная анатомия лимфатической системы» (1940), «Хирургическая анатомия грудного протока и главных лимфатических коллекторов и узлов туловища» (1940), «Леонардо да Винчи — анатом» (1955) и др.

Учение об индивидуальной анатомической изменчивости органов и систем разрабатывал В. Н. Шевкуненко (1872—1952). Долгие годы кафедру оперативной хирургии и топографической анатомии I ММИ возглавлял В. В. Кованов (1909—1995), разрабатывавший вопросы анатомии фасций и клетчаточных пространств.

С. С. Михайлов (1919—1992) известен своими исследованиями в области нервной и сосудистой систем человека.

В области анатомии многое сделали М. Ф. Иваницкий, Б. В. Огнев, Г. Е. Островерхов, В. В. Куприянов, Б. А. Никитюк, М. Г. Привес и другие ученые.

СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА

КЛЕТКИ

Тело человека состоит из клеток, тканей и органов. **Клетка** (cellula) является элементарной единицей всех живых организмов. Клетки обеспечивают функции размножения, роста, обмена веществ и энергии, регенерации, приспособления к изменяющимся условиям внешней среды. Клетки имеют различную форму, строение (плоские, кубические, шаровидные и др.) и химический состав. Их размеры варьируют от нескольких микрометров (лимфоцит) до 200 микрометров (яйцеклетка). У клетки есть цитолемма, цитоплазма (протоплазма), содержащая органоиды (органеллы) и ядро (рис. 2).

Цитолемма, или **плазмолемма**, (cytolemma, s. plasmolemma) — оболочка клетки толщиной 9–10 нм; она отделяет содержимое клетки от внеклеточной (внешней) среды. Цитолемма выполняет разделительную, защитную и транспортную функции. Рецепторная функция цитолеммы заключается в распознавании действующих на

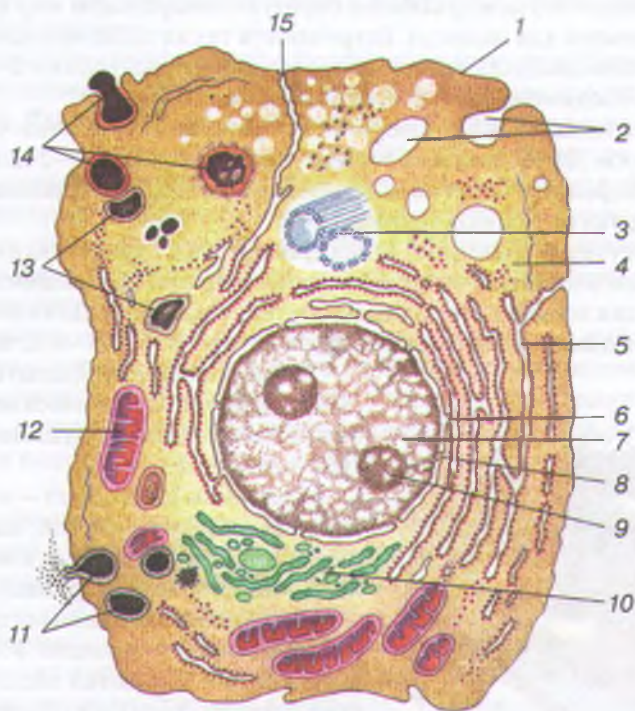


Рис. 2. Схема ультрамикроскопического строения клетки:

1 — цитолемма (плазматическая мембрана); 2 — пиноцитозные пузырьки; 3 — центросома (клеточный центр); 4 — гиалоплазма; 5 — эндоплазматическая сеть; 6 — соединения перинуклеарного пространства с полостями эндоплазматической сети; 7 — ядро; 8 — ядерные поры; 9 — ядрышко; 10 — комплекс Гольджи; 11 — секреторные вакуоли; 12 — митохондрия; 13 — лизосомы; 14 — стадии фагоцитоза; 15 — связь цитолеммы с мембранами эндоплазматической сети.

клетку химических веществ и физических факторов. Через цитолемму осуществляется перенос различных молекул (частиц) в клетку и из нее. Перенос молекул внутрь клетки называется *эндоцитозом*. Эндоцитоз подразделяют на *фагоцитоз* (перенос частиц погибших клеток, микроорганизмов) и *пиноцитоз* (перенос жидкости). Выведение молекул (вещества) из клетки, или *экзоцитоз*, происходит при помощи пузырьков, вакуолей, в которых эти вещества выводятся из клетки.

Цитолемма является полупроницаемой биологической мембраной, у которой различают наружный, промежуточный и внутренний слои (рис. 3). Наружный и внутренний слои цитолеммы представляют собой электронно-плотные липидные пластинки (бислои), между которыми находится гидрофобная зона липидных молекул, толщиной 3 нм. Снаружи цитолемма покрыта гликокаликсом, образованным гликолипидами и другими углеводами.

Цитолемма клеток участвует в образовании межклеточных соединений, которые, в зависимости от строения и функции органов, могут иметь различную форму: *простые, зубчатые и специальные межклеточные соединения* (*junctiones intercellulares*). У простых межклеточных соединений клетки (их цитолемма) прилежат к соседним клеткам. При образовании зубчатых межклеточных соединений цитолемма образует выпячивания (зубцы), которые заходят между зубцами другой клетки. У специальных (плотных) межклеточных соединений цитолеммы соседних клеток сближаются («сливаются») между собой и образуют *запирающую зону* («пятно» слияния), непроницаемую для молекул. Встречаются также щелевидные соединения, у которых цитолемма соседних клеток расположена на расстоянии 2–3 нм друг от друга. Через такие соединения легко проходят даже клетки.

Микроворсинки находятся на поверхностях многих клеток, они увеличивают площадь поверхности. Длина микроворсинки (*microvillus*) около 1–2 мкм, диаметр — до 0,1 мкм. Микроворсинки могут обладать подвижностью, что связано с наличием у них активных структур — микрофиламентов.

Реснички и жгутики, в отличие от микроворсинок, представляют собой выросты цитоплазмы и участвуют непосредственно в процессах движения. Реснички покровного эпителия верхних дыхательных путей, семявыносящих канальцев, маточных труб имеют длину до 5–15 мкм каждая, диаметр — 0,15–0,25 мкм.

Цитоплазма (*cytoplasma*) содержит органеллы, цитоплазматические включения, белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты и ферменты.

Органеллы (*organellae*) — обязательные микрокомпоненты клеток, выполняющие важнейшие функции. Различают мембранные и немембранные органеллы.

Мембранные органеллы отграничены от гиалоплазмы мембранами. Мембранными органеллами являются эндоплазматическая сеть, внутренний сетчатый аппарат, митохондрии, лизосомы и пероксисомы.

Эндоплазматическая сеть (*reticulum endoplasmicum*) представляет собой многочисленные пластинки, трубочки, цистерны округлой или уплощенной формы, мешочки. Различают зернистую (шерохо-

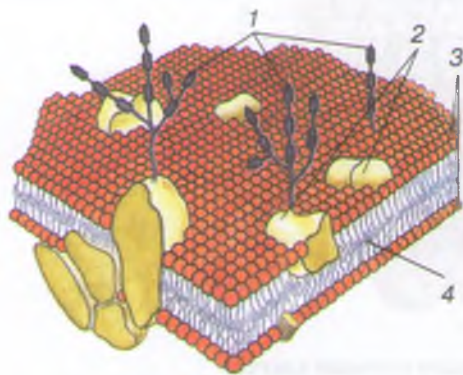


Рис. 3. Строение цитолеммы:

1 — гликопротеиды; 2 — белковые молекулы; 3 — липиды; 4 — гидрофобная зона липидных молекул.

ватую, гранулярную) и незернистую (гладкую, агранулярную) эндоплазматическую сеть. У зернистой эндоплазматической сети, в отличие от незернистой, к внешней стороне прилежат многочисленные рибосомы. Зернистая эндоплазматическая сеть синтезирует (на рибосомах) и транспортирует белки. Незернистая эндоплазматическая сеть участвует в синтезе липидов и углеводов, их обмене.

Внутренний сетчатый аппарат (apparatus reticulatus internus), или комплекс Гольджи, представляет собой совокупность пузырьков, пластинок, вакуолей и мешочков, ограниченных мембранами и соединенных между собой узкими каналами. В комплексе Гольджи синтезируются и накапливаются полисахариды, белково-углеводные комплексы, которые выводятся из клеток. Комплекс Гольджи обычно находится около ядра клетки, однако в эпителиальных клетках экзокринных желез он располагается над ядром.

Лизосомы (lysosoma) — пузырьки диаметром 0,2–0,5 мкм, содержат протеолитические ферменты (протеазы, липазы, фосфолипазы, нуклеазы, гликозидазы, фосфатазы), которые образуются путем синтеза на рибосомах зернистой эндоплазматической сети.

Пероксисомы (peroxysoma) представляют собой пузырьки диаметром 0,3–1,5 мкм каждый. Они содержат окислительные ферменты, которые участвуют в разрушении перекиси водорода, обезвреживании ряда токсичных веществ, расщеплении аминокислот, обмене липидов.

Митохондрии (mitochondria, s. mitochondrium) участвуют в процессах клеточного дыхания, в окислении органических соединений, синтезе аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Форма митохондрий округлая, удлинённая или палочковидная, длина 0,5–1,0 мкм, ширина — 0,2–1,0 мкм. Размеры, количество и расположение митохондрий зависят от функции клетки. Мембрана митохондрий состоит из двух слоев, между которыми находится межмембранный промежуток толщиной 10–20 нм. Внутренняя митохондриальная мембрана образует многочисленные *кristы* (складки), благодаря которым площадь внутренней митохондриальной мембраны значительно увеличивается.

К *немембранным органеллам* клетки относятся цитоскелет, рибосомы и полисомы. *Цитоскелет* — сложная система микротрубочек, микрофиламентов, промежуточных филаментов и микротрабекул. Он участвует в поддержании и изменении формы клетки, распределении и перемещении ее компонентов, экзо- и эндоцитозе, обеспечении подвижности клетки, а также принимает участие в межклеточных соединениях.

Рибосомы (ribosoma), диаметром 15–30 нм, обеспечивают синтез белка. Рибосомы располагаются в цитоплазме поодиночке (тогда они функционально неактивны) или формируют скопления — *полирибосомы* (полисомы).

Включения цитоплазмы — это временные ее компоненты. Различают трофические, секреторные, экскреторные и пигментные включения. К *трофическим включениям* относят липидные включения (в виде липидных капель в цитоплазме) и углеводные включения (гранулы гликогена). *Секреторные включения* содержат секретируемый клеткой продукт. *Экскреторные включения* имеют вид мембранных пузырьков, где содержатся продукты метаболизма, подлежащие удалению из клетки. *Пигментные включения* — это эндогенные внутренние включения клетки (гемоглобин, меланин и др.) и экзогенные элементы, поступившие в организм извне (красители, пылевые частицы).

Транспорт веществ через мембраны является важной функцией клетки. Различают пассивный и активный транспорт веществ. *Пассивный транспорт* не требует энер-

гозатрат, он происходит путем диффузии молекул из среды с большим их содержанием в зону с их меньшим содержанием (перемещение по градиенту концентрации).

Активный транспорт зависит от разности потенциалов на поверхности цитолеммы. Обычно внутренняя поверхность цитолеммы имеет отрицательный заряд, что облегчает проникновение в клетку положительно заряженных ионов. Активный транспорт осуществляют специальные белки-переносчики.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Назовите основные свойства клетки.
2. Какую форму и размеры может иметь клетка?
3. Укажите слои клеточной мембраны и виды межклеточных соединений.
4. Назовите мембранные и немембранные органеллы клетки.
5. Перечислите функции митохондрий, лизосом, рибосом, комплекса Гольджи.
6. Какие виды транспорта веществ через мембраны клетки вы знаете? Чем эти виды транспорта отличаются друг от друга?

Ядро клетки

Ядро (nucleus, s. karyon) — важнейший компонент клетки («мозговой центр»).

Функции ядра:

1. Хранение генетической информации (в молекулах ДНК, находящихся в хромосомах).
2. Воспроизведение и передача наследственной (генетической) информации при делении клетки.

Клетка обычно имеет одно ядро, однако имеются и многоядерные клетки и клетки без ядра (эритроциты, тромбоциты). Встречаются клетки с округлым, овоидным, бобовидным, палочковидным ядрами. Ядро у многих клеток располагается в центре цитоплазмы (в клетках округлой, плоской формы), у других — в их базальной части (в клетках призматической формы) или на периферии клетки (например, в жировых клетках). У ядра различают ядерную оболочку, хроматин, ядрышко и нуклеоплазму.

Ядерная оболочка (кариотека) отделяет содержимое ядра от цитоплазмы, состоит из *внутренней* и *наружной ядерных мембран*, толщиной 8 нм каждая, и перинуклеарного пространства между ними. Наружная ядерная мембрана переходит в зернистую эндоплазматическую сеть. Внутренняя ядерная мембрана изнутри соединена с разветвленной сетью белковых фибрилл. В ядерной оболочке имеются многочисленные ядерные поры округлой формы, диаметром 50–70 нм каждая. У одного ядра имеется 3000–4000 пор. Каждая пора закрыта диафрагмой (комплексом поры), образованной соединенными между собой белковыми гранулами. Через ядерные поры происходит обмен веществ между ядром и цитозолем.

Под ядерной оболочкой находятся *нуклеоплазма* (кариоплазма) и ядрышко. В нуклеоплазме неделящегося ядра расположены гранулы (глыбки) *хроматина*, которые во время деления клетки уплотняются и образуют хромосомы. Хроматин неделящегося ядра и хромосомы делящегося образованы молекулами дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), которые состоят из двух длинных правозакрученных полинуклеотидных цепей (двойных спиралей), образованных ультрамикроскопическими структурами — нуклеотидами. В молекулах ДНК представлена (записана) наследственная информация в линейной последовательности ее нуклеотидов.

Элементарной единицей наследственности является ген. *Ген* — это участок ДНК, имеющий определенную последовательность расположения нуклеотидов, ответственный за синтез одного определенного специфического белка.

Хромосомы представляют собой удлинённые палочковидные структуры. В соматических клетках имеются по две одинаковых хромосомы, их называют *гомологичными*. Они одинаковы по длине, форме, строению, расположению, несут одни и те же гены, которые расположены одинаково. Особенности строения, количество и размеры хромосом называют *кариотипом*. Соматические клетки человека имеют удвоенное (*диплоидное*) число хромосом — 46, половые клетки содержат одинарный (*гаплоидный*) набор — 23 хромосомы. Поэтому в половых клетках ДНК в два раза меньше, чем в диплоидных соматических клетках.

Ядрышко, одно или несколько, присутствует во всех неделящихся ядрах. Ядрышко состоит из электронно-плотной нуклеолонемы и гранулярной части. В ядрышке образуются рибосомы.

ДЕЛЕНИЕ КЛЕТОК. КЛЕТОЧНЫЙ ЦИКЛ

Рост организма, осуществляется путем деления клеток. Основными способами деления клеток являются митоз и мейоз. *Митотическое деление клеток (митоз)* (рис. 4) приводит к увеличению количества клеток, к росту организма, обеспечивает обновление клеток. *Клеточным циклом* называют процессы, которые происходят в клетке при подготовке к делению и во время деления, в результате которого одна клетка (материнская) делится на две дочерние. Длительность митоза — от 30 минут до 3 часов. У митоза, в его клеточном цикле, выделяют подготовку клетки к делению (интерфазу) и соответственно митоз (процесс деления клетки).

В *интерфазе*, продолжающейся 20–30 часов, масса клетки и всех ее структур удваивается. Происходит *репликация* (повторение, удвоение) молекул нуклеиновых кислот. Этот процесс передачи генетической информации, хранящейся в родительской ДНК, происходит путем точного ее воспроизведения в дочерних клетках. Родительская цепь ДНК служит матрицей для синтеза дочерних дезоксирибонуклеиновых кислот. В итоге репликации каждая из двух дочерних молекул ДНК образована одной старой и одной новой цепочкой. В период подготовки к митозу в клетке синтезируются белки, необходимые для деления клетки (митоза). К концу интерфазы хроматин в ядре конденсирован.

В фазе митоза (в его начале — в *профазе*) распадается ядрышко, центриоли расходятся к полюсам клеток. В *метафазе* разрушается ядерная оболочка, хромосомные нити направляются к полюсам клетки. Структуры эндоплазматической сети и комплекса Гольджи вместе с митохондриями распределяются в обе половины делящейся клетки. В *анафазе* хромосомы отделяются друг от друга и расходятся к полюсам клетки со скоростью до 0,5 мкм/мин. В конце анафазы плазматическая мембрана клетки образует борозду деления. В *телофазе* образуются ядерная оболочка, ядрышко, быстро формируются мембранные структуры будущих дочерних клеток. Материнская клетка разделяется на две дочерние клетки.

Мейоз наблюдается у половых клеток, в результате деления которых образуются новые клетки с одинарным (гаплоидным) набором хромосом, что важно для передачи генетической информации. При слиянии одной половой клетки с клеткой противоположного пола (оплодотворении) набор хромосом удваивается, становится двойным (диплоидным). В образовавшейся после слияния половых клеток

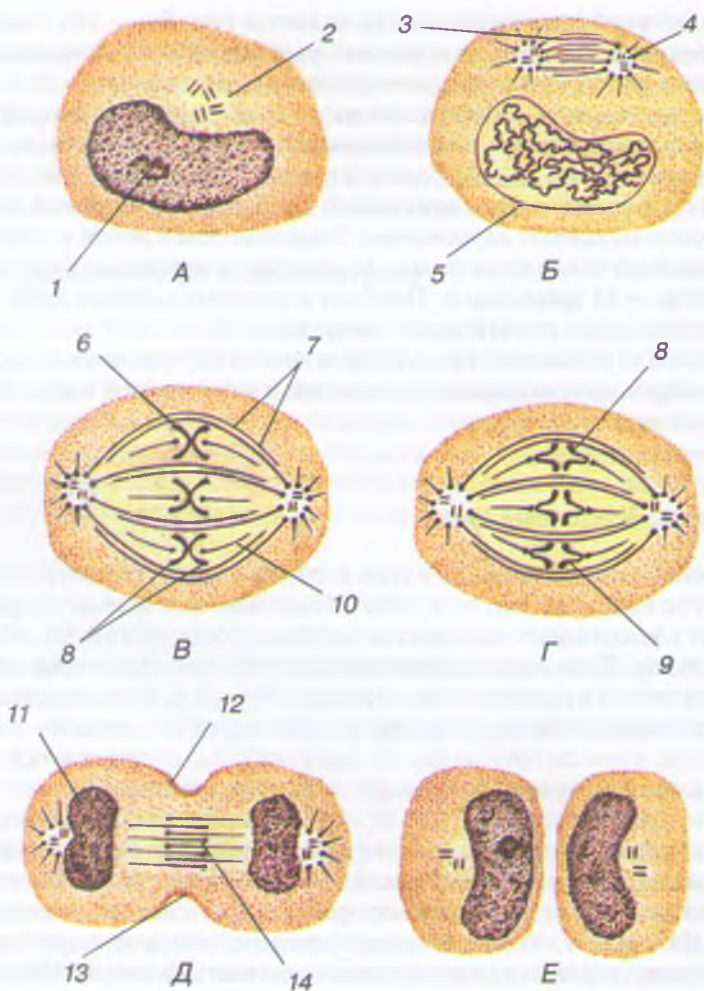


Рис. 4. Деление клетки:

Стадии митоза: А — интерфаза; Б — профаза; В — метафаза;

Г — анафаза; Д — телофаза; Е — поздняя телофаза.

1 — ядрышко; 2 — центриоли; 3 — веретено деления; 4 — звезда; 5 — ядерная оболочка; 6 — кинетохор; 7 — непрерывные микротрубочки; 8, 9 — хромосомы; 10 — хромосомные микротрубочки; 11 — формирование ядра; 12 — борозда дробления; 13 — пучок актиновых нитей; 14 — остаточное (срединное) тельце.

диплоидной (двуядерной) клетке — зиготе — оказываются два набора хромосом. Одна хромосома диплоидной клетки происходит из ядра яйцеклетки, другая — из ядра сперматозоида. Затем при мейозе происходят два последовательных деления ядер, в результате чего из одной диплоидной образуется четыре гаплоидных клетки, в каждой из которых содержится вдвое меньшее число хромосом (23), чем в ядре материнской клетки (46), и иное расположение генов в хромосомах. Поэтому новый организм имеет не просто сумму признаков своих родителей, но и свои собственные особенности строения.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Назовите функции ядра клетки.
2. У каких клеток тела человека нет ядра?
3. Из каких слоев состоит ядерная оболочка?
4. Назовите способы соединения соседних клеток.
5. Назовите фазы деления клеток.
6. В чем различия митоза и мейоза?

ТКАНИ

Клетки и их производные объединены в ткани. *Ткань* — общность клеток и межклеточного вещества, имеющих единые происхождение, строение и функции. В организме человека выделяют эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную ткани. Каждая ткань развивается из определенного зародышевого листка. Эпителиальная ткань происходит из эндо-, экто- и мезодермы, соединительная и мышечная — из мезодермы. Нервная ткань развивается из эктодермы.

Эпителиальная ткань

Эпителиальная ткань покрывает поверхность тела и слизистых оболочек, отделяя организм от внешней среды (*покровный эпителий*). Эпителиальная ткань образует также железы (*железистый эпителий*). Выделяют также *сенсорный эпителий*, клетки которого воспринимают специфические раздражения в органах слуха, равновесия, обоняния и вкуса.

Покровный эпителий выполняет барьерную и защитную функции, функцию всасывания (эпителий тонкой кишки, брюшины, плевры, канальцев нефрона и др.), секреции (амниотический эпителий, эпителий сосудистой полоски улиткового протока), газообмена (дыхательные альвеолы). Покровный эпителий подразделяют на однослойный и многослойный (рис. 5). Клетки эпителия разных органов имеют особенности строения. Клетки, се-

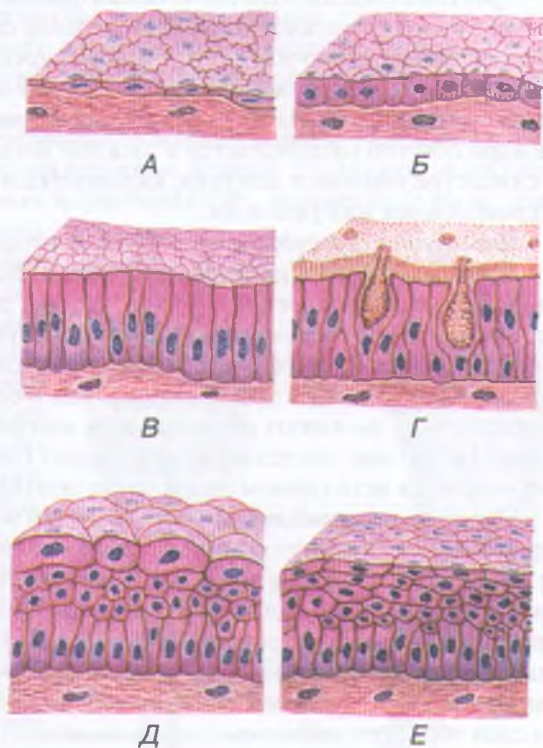


Рис. 5. Строение покровного эпителия, однослойного и многослойного:

А — простой чешуйчатый эпителий; Б — простой кубический эпителий; В — простой столбчатый эпителий; Г — ресничный эпителий; Д — переходный эпителий; Е — неороговевающий многослойный (плоский) чешуйчатый эпителий.

56456

кретирующие белок, богаты элементами зернистой эндоплазматической сети; клетки, продуцирующие стероиды, — элементами незернистой эндоплазматической сети. Всасывающие клетки имеют микроворсинки, а эпителиоциты, покрывающие слизистую оболочку дыхательных путей, — реснички.

Однослойные эпителии. К однослойным эпителиям относят простой чешуйчатый, кубический, столбчатый и псевдомногослойный эпителии. *Чешуйчатый (плоский) эпителий* представляет собой слой уплощенных клеток, лежащих на базальной мембране. Лишь в зоне залегания ядер имеются выпячивания поверхности клетки. Плоские клетки имеют полигональную форму; они образуют наружную стенку капсулы почечного клубочка, покрывают сзади роговицу глаза, выстилают кровеносные и лимфатические сосуды и полости сердца (*эндотелий*), покрывают поверхности серозных оболочек (*мезотелий*).

Простой *кубический эпителий* образован эпителиоцитами, которые имеют округлое ядро, расположенное в центре клетки. Различают безреснитчатые кубические эпителиоциты (у собирательных трубочек и канальцев почки, сосудистых сплетений мозга, пигментного эпителия сетчатки глаза и др.) и реснитчатые — у бронхиол, эпендимоцитов, выстилающих полости желудочков мозга.

Простой однослойный *столбчатый (призматический) эпителий* выстилает слизистую оболочку органов пищеварительной системы, протоков и собирательных трубочек почек, исчерченных протоков слюнных желез, бронхов, матки, образует эпителиальный покров маточных труб. Столбчатые эпителиоциты — высокие призматические, многоугольные или округлой формы клетки. Округлое или эллипсоидное ядро обычно располагается в нижней (базальной) части клетки. Эпителиоциты слизистой оболочки желудка, кишечника и желчного пузыря имеют множество микроворсинок или ресничек.

Многорядный (псевдомногослойный) эпителий образован клетками, ядра которых располагаются на различных уровнях. Все эпителиоциты располагаются на базальной мембране, не все клетки, однако, достигают просвета органа. Клетки, достигающие просвета органа, иногда образуют микроворсинки (слизистая оболочка дыхательных путей). Безреснитчатые клетки выстилают выводные протоки многих желез, протоки придатка яичника и семявыносящий проток. Вставочные эпителиоциты не имеют ресничек или микроворсинок и не достигают просвета органа. Базальные эпителиоциты образуют самый нижний (глубокий) ряд клеток. Они являются источником обновления эпителия.

Многослойные эпителии. К многослойным эпителиям относят неороговевающий и ороговевающий эпителии. *Многослойный плоский неороговевающий эпителий* выстилает слизистую оболочку полости рта и пищевода, переходной зоны заднепроходного канала, голосовых складок, влагалища, женского мочеиспускательного канала, наружной поверхности роговицы. У этого эпителия различают базальный, шиповатый (промежуточный) и поверхностный слои. *Базальный слой* лежит на базальной мембране. *Промежуточный (шиповатый) слой* образован крупными клетками. Оба эти слоя образуют *ростковый (герминативный) слой*. Эпителиоциты делятся путем митоза, продвигаясь кверху, они заменяют слущивающиеся клетки поверхностного слоя. *Поверхностный слой* образован плоскими клетками, которые уплощаются, теряют связи друг с другом и отпадают.

Многослойный плоский ороговевающий эпителий выстилает поверхность кожи, образуя его *эпидермис*. У эпидермиса выделяют пять слоев: базальный, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой. В *базальном слое* располагаются призматической формы клетки, лежащие на базальной мембране. Между базальными эпителиоци-

тами залегают пигментные клетки — меланоциты. *Шиповатый слой* образован несколькими рядами крупных эпителиоцитов. Оба слоя формируют *ростковый слой*, клетки которого делятся митотически и продвигаются к поверхности. *Зернистый слой* образован плоскими (чешуйчатыми) эпителиоцитами, содержащими гранулы кератогиалина. *Блестящий слой* обладает сильной светопреломляющей способностью из-за наличия в нем эленина. *Роговой слой* образован слущивающимися чешуйчатой формы клетками.

Многослойный кубический эпителий образован несколькими (от 3 до 10) слоями клеток, поверхностный слой которых имеет микроворсинки. Под поверхностным слоем расположены несколько слоев веретенообразной формы клеток. Этот тип эпителия в организме человека встречается редко (надгортанник, протоки потовых желез и др.).

Многослойный столбчатый эпителий образован несколькими слоями клеток (3–10), встречается у выводных протоков слюнных и молочных желез, слизистой оболочки глотки, гортани и мужского мочеиспускательного канала.

В *переходном эпителии* при растяжении слизистой оболочки органов изменяется (уменьшается) количество слоев. Переходный эпителий выстилает слизистую оболочку почечных лоханок, мочеточников, мочевого пузыря, начала мочеиспускательного канала. У пустого мочевого пузыря клетки высокие, образуют 8–10 рядов клеток. У наполненного пузыря клетки уплощены, количество рядов клеток не превышает 2–3.

Железистый эпителий. Клетки железистого эпителия (*гландулоциты*) образуют *паренхиму* многоклеточных желез и одноклеточные железы. Различают экзокринные железы (имеют выводные протоки) и эндокринные, не имеющие выводных протоков. *Экзокринные железы* (железы внешней секреции) выделяют вырабатываемые ими вещества через протоки на поверхности тела или органов (потовые, сальные, желудочные, кишечные). *Эндокринные железы* (железы внутренней секреции) выделяют синтезируемые ими продукты непосредственно в межклеточное пространство, откуда они поступают в кровь и в тканевую жидкость (лимфу). *Одноклеточные железы* (бокаловидные клетки) (рис. 6) располагаются среди других эпителиальных клеток, покрывающих слизистую оболочку полых органов пищеварительной, дыхательной, мочевыделительной и половой систем. Структура бокаловидных клеток зависит от фазы секреторного цикла. Узкое ядро залегает в суженной базальной части клетки. Над ядром, в расширенной части клетки, находится множество секреторных гранул. После выделения секреторных гранул клетка становится узкой.

Морфология экзокриноцитов зависит от характера секреторного продукта

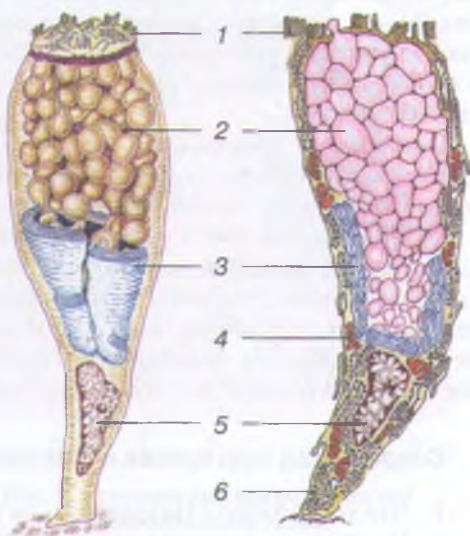


Рис. 6. Схема строения бокаловидных железистых клеток:

- 1 — клеточные микроворсинки; 2 — гранулы слизистого секрета; 3 — комплекс Гольджи;
- 4 — митохондрии; 5 — ядро; 6 — зернистая эндоплазматическая сеть.

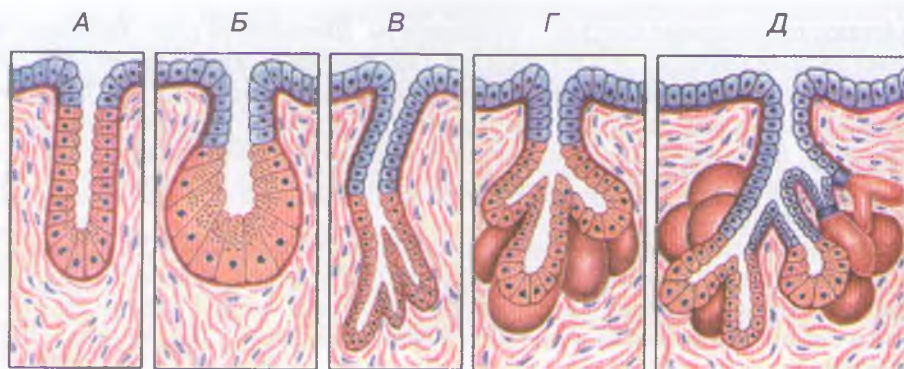


Рис. 7. Типы многоклеточных экзокринных желез:

А — простая трубчатая железа с неразветвленным начальным отделом; Б — простая альвеолярная железа с неразветвленным начальным отделом; В — простая трубчатая железа с разветвленным начальным отделом; Г — простая альвеолярная железа с разветвленным начальным отделом; Д — сложная альвеолярно-трубчатая железа с разветвленным начальным отделом.

и от фазы секреции. Их секреторные капли или гранулы сосредоточены в апикальной (надъядерной) зоне и выделяются через апикальную цитолемму. Возможны разные типы выделения секрета glandулоцитами. При *мерокриновом типе* (эккриновый) секреторные продукты выделяются путем экзоцитоза. Этот способ наблюдается у серозных (белковых) желез. При этом структура клеток не нарушается. *Апокриновый тип* (например, лактоциты) сопровождается разрушением апикальной части клетки (макроапокриновый тип), либо верхушек микроворсинок (микроапокриновый тип). При *голокриновом типе* секреции glandулоциты полностью разрушаются и их цитоплазма входит в состав секрета (например, сальные железы).

У многоклеточных желез, в зависимости от строения *начального (секреторного) отдела*, различают *трубчатые* (напоминает трубку), *ацинозные* (напоминает грушу или удлиненную ягоду винограда) и *альвеолярные* (напоминает шарик), а также *трубчато-ацинозные* и *трубчато-альвеолярные железы* (рис. 7). В зависимости от строения протоков железы подразделяются на *простые*, имеющие один проток, и *сложные* железы. У сложных желез главный выводной проток образуется соединением нескольких протоков, в каждый из которых открываются начальные (секреторные) отделы. Железы вырабатывают различные виды секрета: белковый (серозные железы), слизь (слизистые, мукозные) или смешанный.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Что такое ткань? Назовите виды тканей.
2. Расскажите о разных видах эпителия.
3. Назовите функции покровного эпителия.
4. Чем многорядный эпителий отличается по строению и функциям от многослойного эпителия?
5. Назовите особенности железистого эпителия.
6. Укажите особенности строения бокаловидных клеток.
7. Назовите виды многоклеточных желез.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

СОБСТВЕННО СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ

Соединительные ткани представляют большую группу, включающую *собственно соединительную ткань* (рыхлая и плотная волокнистые), ткани со специальными свойствами (ретикулярная, пигментная, жировая), твердые скелетные (костная и хрящевая) и жидкие (кровь). Соединительные ткани выполняют ряд функций: опорную (механическую) — хрящ и кость; трофическую (питательную) — кровь; защитную (фагоцитоз) — кровь и лимфа. Соединительные ткани образованы многочисленными клетками и межклеточным веществом, состоящим из гликозаминогликанов, протеогликанов, а также различными волокнами (коллагеновыми, эластическими, ретикулярными). Волокнистые соединительные ткани включают рыхлую и плотную соединительные ткани. Плотная соединительная ткань имеет две разновидности — неоформленную и оформленную плотную соединительную ткань.

Рыхлая волокнистая соединительная ткань располагается по ходу сосудов и нервов, покрывает мышцы, образует *строму* внутренних органов, стенки полых органов (собственную пластинку слизистой оболочки, подслизистую и подсерозную основы, адвентициальную оболочку). Рыхлая волокнистая соединительная ткань содержит собственные клетки (фибробласты, фиброциты, ретикулярные), а также макрофаги, тучные клетки (тканевые базофилы), плазмоциты, адипоциты, пигментные клетки, лимфоциты и лейкоциты (рис. 8). Все клетки располагаются в *основном (аморфном) веществе*, между коллагеновыми, эластическими и ретикулярными волокнами.

Фибробласты являются основными молодыми фиксированными клетками, количество которых варьирует в различных типах соединительной ткани. Фибробласты имеют овоидное ядро и базофильную цитоплазму, в которой находятся многочисленные рибосомы, хорошо развитые зернистая эндоплазматическая сеть и комплекс Гольджи. В цитолемме фибробласта имеется много рецепторов. По всей цитоплазме располагаются филаменты толщиной 5–7 нм (рис. 9).

Фибробласты секретируют основные компоненты межклеточного вещества (соединительнотканые волокна). *Коллагеновые волокна* образуются вначале в виде *проколлагена*, который во время его фор-

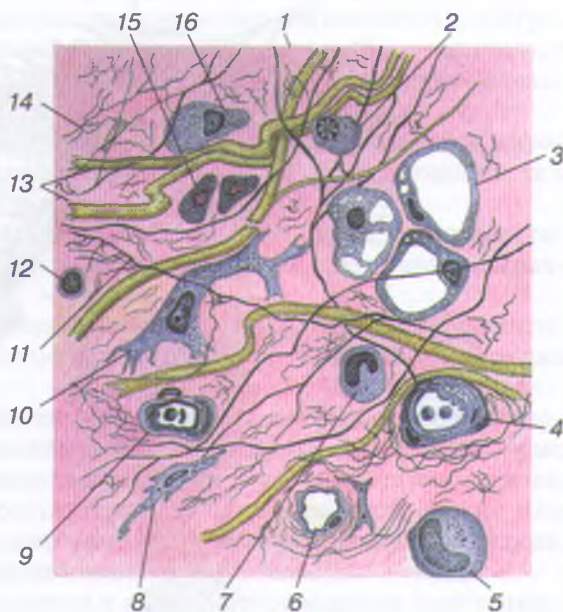


Рис. 8. Строение рыхлой волокнистой соединительной ткани:

1 — аморфное межклеточное вещество; 2 — плазматическая клетка; 3 — жировая клетка; 4 — кровеносный сосуд; 5 — моноцит; 6 — лимфатический капилляр; 7 — эозинофильный гранулоцит; 8 — фиброцит; 9 — кровеносный капилляр; 10 — фибробласт; 11 — эластическое волокно; 12 — лимфоцит; 13 — коллагеновые волокна; 14 — ретикулярные волокна; 15 — тканевой базофил; 16 — макрофаг.

мирования на поверхности фибробластов превращается в тропоколлаген. Молекулы тропоколлагена объединяются в *протофибриллы*. Протофибриллы, соединяясь вместе, образуют микрофибриллы толщиной около 10 нм, складывающиеся в длинные поперечно исчерченные фибриллы толщиной до 300 нм. Из этих фибрилл образуются коллагеновые волокна толщиной в 1–20 мкм. Множество волокон, собираясь вместе, формируют коллагеновые пучки толщиной до 150 мкм.

Эластические волокна имеют толщину от 1 до 10 мкм. Они образованы белком эластином. Молекулы проэластина синтезируются фибробластами и гладкими миоцитами и выделяются во внеклеточное пространство, где образуются микрофибриллы. Эластические микрофибриллы толщиной около 13 нм формируют эластические волокна. В отличие от коллагеновых, эластические волокна способны растягиваться в 1,5 раза, после чего возвращаются в исходное состояние.

Ретикулярные волокна, тонкие (от 100 нм до 1,5 мкм) являются производным фибробластов и ретикулярных клеток. Ретикулярные волокна вместе с ретикулярными клетками формируют сетевидный каркас (stroma) органов кроветворения и иммунной системы. Вместе с коллагеновыми и эластическими ретикулярные волокна участвуют в образовании стромы многих других органов. Каждое ретикулярное во-

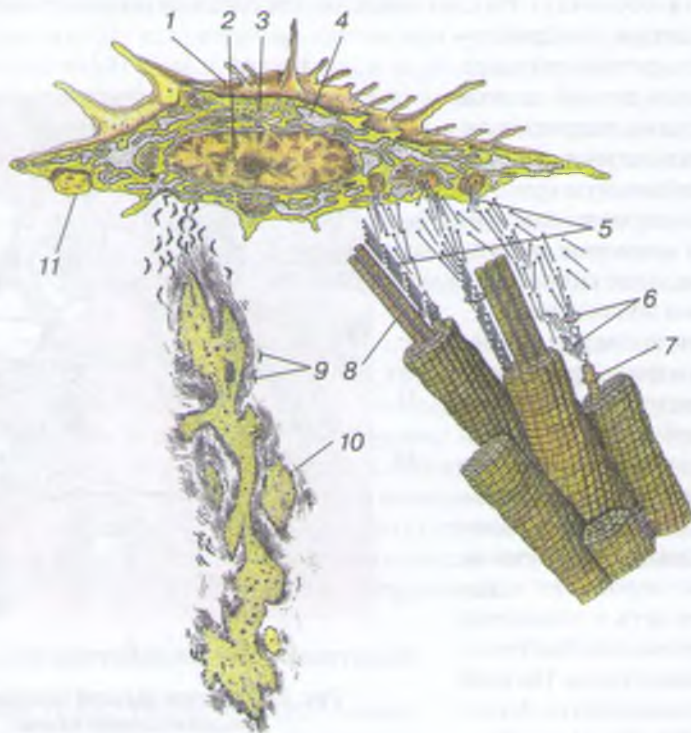


Рис. 9. Схема строения фибробласта и образование межклеточного вещества:

1 — фибробласт; 2 — ядро; 3 — эндоплазматическая сеть; 4 — ретикулярный аппарат; 5 — молекулы тропоколлагена, выделяющиеся из клетки; 6 — полимеризация молекул тропоколлагена в профибриллы; 7 — микрофибриллы; 8 — фибриллы; 9 — молекулы эластина; 10 — микрофибриллярный структурный гликопротеин; 11 — эластическое волокно, погруженное в мембрану фибробласта.

локно содержит множество фибрилл диаметром 30 нм, имеющих поперечную исчерченность. Ретикулярные волокна покрыты гликопротеидами и протеогликанами.

Фиброциты являются зрелыми клетками соединительной ткани, они образуются из фибробластов. Фиброцит — многоотростчатая клетка веретенообразной формы с крупным эллипсоидным ядром, мелким ядрышком и небольшим количеством бедной органеллами цитоплазмы.

В рыхлой волокнистой соединительной ткани присутствуют *фиброкласты*, которые по своей структуре напоминают фибробласты. Фиброкласты обладают большой фагоцитарной активностью, разрушают соединительную ткань.

В рыхлой волокнистой соединительной ткани находятся также макрофаги, тканевые базофилы, жировые, пигментные и другие клетки, выполняющие определенные функции. *Макрофаги* (макрофагоциты) являются подвижными клетками, они поглощают чужеродные вещества, взаимодействуя с клетками лимфоидной ткани — лимфоцитами. Макрофаги имеют различную форму, их размеры варьируют от 10 до 20 мкм. Цитолемма макрофагов образует многочисленные ворсинки. Ядро у макрофагов округлое, овоидное или бобовидное, в цитоплазме много лизосом. Макрофаги выделяют в межклеточное вещество различные ферменты (лизосомные, коллагеназу, протеазу, эластазу) и другие биологически активные вещества.

Тканевые базофилы (тучные клетки) располагаются обычно возле кровеносных сосудов, они имеют округлую или овоидную форму. В их цитоплазме много различной величины гранул, содержащих гепарин, гиалуроновую кислоту. При деградации (выделении гранул) гепарин снижает свертываемость крови, увеличивает проницаемость стенок кровеносных капилляров, оказывает противовоспалительное действие.

Жировые клетки, или адипоциты, крупные (до 100—120 мкм в диаметре), шаровидные, почти полностью заполнены каплей жира. Располагаются жировые клетки обычно группами, образуя *жировую ткань*.

Адвентициальные клетки прилежат к кровеносным капиллярам, имеют веретенообразную или уплощенную форму. Ядро этих клеток овоидное, органеллы развиты слабо.

Пигментные клетки, или пигментоциты, отростчатые, содержат в своей цитоплазме пигмент меланин. Этих клеток (меланоцитов) много в радужной оболочке глаза, в эпидермисе кожи.

Перициты (перикапиллярные клетки, или клетки Руже) располагаются کنارужи от эндотелия кровеносных капилляров. Перициты имеют отростки, которые соприкасаются с каждым эндотелиоцитом. Через эти отростки эндотелиоцитам передается нервное возбуждение. В результате эндотелиоциты накапливают или теряют жидкость, что приводит к расширению или сужению просвета капилляра. По своему строению перициты весьма напоминают фибробласты.

Плазматические клетки (плазмоциты) и *лимфоциты* являются «рабочими» клетками иммунной системы, они активно перемещаются в тканях, в том числе соединительной, участвуют в реакциях гуморального и клеточного иммунитета (см. «Органы иммунной системы», т. 2).

Плотная волокнистая соединительная ткань содержит хорошо развитые соединительнотканые волокна (особенно коллагеновые) и немногочисленные клетки, она выполняет опорную и защитную функции. Соединительнотканые волокна или переплетаются в разных направлениях (неоформленная плотная волокнистая соединительная ткань), или располагаются в определенных направлениях (оформленная плотная волокнистая соединительная ткань). *Неоформленная плотная волок-*

нистая соединительная ткань образует футляры для мышц, нервов, входит в состав капсул внутренних органов, трабекул, а также оболочек сосудов, склеры глазного яблока, надкостницы, надхрящницы, суставных капсул и др.

Оформленная плотная волокнистая соединительная ткань образует сухожилия, связки, фасции, межкостные перепонки. Коллагеновые волокна располагаются параллельно друг другу и образуют тонкие пучки. Между слоями коллагеновых пучков залегают уплощенные многоотростчатые фиброциты, осуществляющие синтез коллагена и аморфного межклеточного вещества.

Эластическая соединительная ткань образует стенки артерий эластического типа, участвует в образовании эластического конуса гортани, голосовых связок, желтых связок позвоночника. Главными элементами этой ткани являются тесно расположенные эластические волокна, между которыми залегают многочисленные фиброциты.

Соединительные ткани со специальными свойствами (жировая, ретикулярная, пигментная) расположены лишь в определенных органах и участках тела и характеризуются особыми чертами строения и своеобразной функцией. *Жировая ткань* выполняет трофическую, депонирующую, формообразующую и терморегулирующую функции. Различают два вида жировой ткани: белую, образованную однокапельными адипоцитами (жировыми клетками), и бурую, образованную многокапельными адипоцитами. Группы жировых клеток образуют дольки, между которыми имеются перегородки рыхлой волокнистой соединительной ткани, в которой проходят сосуды и нервы. У человека преобладает *белая жировая ткань*, которая окружает некоторые органы (почки, лимфатические узлы и др.), заполняет пространства еще не функционирующих органов (например, молочная железа), замещает красный костный мозг в диафизах длинных трубчатых костей. Большая часть жировой ткани является резервной (подкожная основа, сальники, жировые привески толстой кишки). *Бурая жировая ткань* имеется у новорожденного ребенка (выполняет преимущественно функции термоизоляции). Эта ткань сформирована дольками, образованными многокапельными адипоцитами. Бурый цвет обусловлен наличием многочисленных кровеносных капилляров.

Ретикулярная соединительная ткань образована ретикулярными клетками, соединяющимися своими отростками, и ретикулярными волокнами. Ретикулярные клетки и волокна образуют сетчатый каркас, в петлях которого располагаются лимфоциты, макрофаги, плазмоциты и др.

Пигментная соединительная ткань имеется в радужке и сосудистой оболочке глазного яблока, коже наружных половых органов, сосков, в окружности ануса.

КРОВЬ

Кровь — это разновидность соединительной ткани. В ее жидком межклеточном веществе (плазме крови) содержатся клетки — форменные элементы крови (рис. 10). У человека с массой тела 70 кг имеется в среднем 5–5,5 л крови (от 5 до 9% от всей массы тела). Функцией крови является перенос кислорода и питательных веществ к органам и тканям и выведение из них продуктов обмена веществ.

Плазма крови содержит 90–93% воды; 7–8% различных белковых веществ (альбуминов, глобулинов, липопroteидов, фибриногена); 0,9% солей; 0,1% глюкозы. В плазме присутствуют ферменты, гормоны, витамины, антитела (иммуноглобулины). Белки плазмы участвуют в процессе свертывания крови, обеспечивают вязкость крови, постоянство ее давления в сосудах, препятствуют оседанию эритроцитов. Минеральными веществами плазмы крови являются соли натрия, калия, кальция

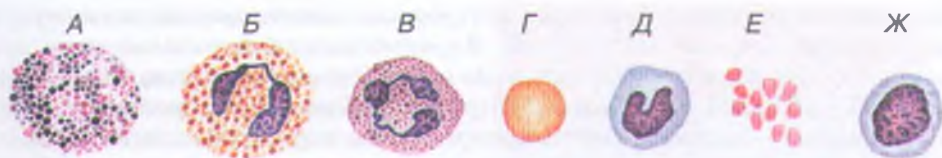


Рис. 10. Клетки крови:

А — базофильный гранулоцит; Б — ацидофильный гранулоцит; В — сегментоядерный нейтрофильный гранулоцит; Г — эритроцит; Д — моноцит; Е — тромбоцит; Ж — лимфоцит (клетка иммунной системы).

и других элементов, а также ионы Na^+ , Ca^{2+} , K^+ . Постоянство ионного состава крови обеспечивает устойчивость осмотического давления и сохранения объема жидкости в крови и в клетках организма.

К *форменным элементам* (клеткам) крови относятся эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. В 1 мкл крови у взрослого мужчины насчитывается от 3,9 до 5,5 млн. эритроцитов, у женщины — от 3,7 до 4,9 млн. *Эритроцит* имеет форму двояковогнутого диска диаметром 7–8 мкм и толщиной (в центре) около 1 мкм, а в краевой зоне — до 2–2,5 мкм. Площадь поверхности эритроцита составляет примерно 125 мкм². Общая поверхность всех эритроцитов в 5,5 л крови достигает 3500 — 3700 м². Эритроцит покрыт цитолеммой, через которую избирательно проникают вода, газы и другие элементы. В цитоплазме эритроцита отсутствуют ядро и органеллы. 34% объема цитоплазмы эритроцита составляет пигмент *гемоглобин*, функцией которого является перенос кислорода (O_2) и углекислоты (CO_2). Гемоглобин состоит из белка *глобина* и небелковой группы — *гема*, содержащего железо. Гемоглобин переносит кислород из легких к органам и тканям, а углекислоту — из органов и тканей к легким. Гемоглобин с присоединившимся к нему кислородом (O_2) называется *оксигемоглобином*. Молекулы кислорода присоединяются к гемоглобину благодаря высокому парциальному давлению в легких. Отдав кислород, кровь насыщается углекислым газом, давление которого в легких выше, чем в крови. Гемоглобин в соединении с углекислым газом (CO_2) называется *карбогемоглобином*.

Лейкоциты (белые кровяные клетки) обладают подвижностью, у взрослого человека в 1 л крови насчитывается от $3,8 \times 10^9$ до $9,0 \times 10^9$ лейкоцитов. Лейкоциты в тканях активно перемещаются навстречу различным химическим факторам, среди которых важную роль играют продукты метаболизма. В связи с наличием или отсутствием в цитоплазме этих клеток гранул различают зернистые и незернистые лейкоциты. Зернистые лейкоциты (*гранулоциты*) в своей цитоплазме имеют зернистость в виде мелких гранул и сегментированное ядро. Незернистые лейкоциты (*агранулоциты*) не имеют зернистости в своей цитоплазме, ядро их не сегментировано.

Зернистые лейкоциты, или гранулоциты, которые одновременно окрашиваются как кислыми, так и основными красителями, получили название нейтрофильных (нейтральных) гранулоцитов (*нейтрофилов*). Другие гранулоциты окрашиваются только кислыми красителями (эозинофильные гранулоциты, или *эозинофилы*). Третьи гранулоциты окрашиваются только основными красителями (базофильные гранулоциты, или *базофилы*).

Нейтрофильные гранулоциты (*нейтрофилы*) имеют округлую форму, их диаметр равен 7–9 мкм. Нейтрофилы составляют 65–75% от общего числа белых клеток крови. Ядро у нейтрофилов сегментированное, состоит из 2–3 долек с тонкими

перемычками между ними. Некоторые нейтрофилы имеют ядро в виде изогнутой палочки (палочкоядерные нейтрофилы). Ядро бобовидной формы имеется у молодых (юных) нейтрофилов. В цитоплазме нейтрофилов присутствуют гранулы диаметром 0,1—0,8 мкм. Подвижные нейтрофилы обладают высокой фагоцитарной активностью — захватывают микроорганизмы и другие частицы, которые разрушаются (перевариваются) под действием гидролитических ферментов. Продолжительность жизни нейтрофилов около 8 суток. В кровеносном русле они находятся 8—12 часов, а затем выходят в соединительную ткань, где осуществляют свои функции.

Эозинофильные гранулоциты (*эозинофилы*) имеют диаметр около 9—10 мкм (до 14 мкм). Количество эозинофилов в крови составляет 1—5% от общего числа белых клеток крови. Ядро эозинофила образовано двумя сегментами (реже — тремя), соединенными тонкой перемычкой. Встречаются также палочкоядерные и юные формы эозинофилов. В их цитоплазме много гранул размерами 0,5—1,5 мкм, содержащих гидролитические ферменты. Эозинофилы имеют меньшую подвижность, чем нейтрофилы. Они тоже выходят из крови в ткани к очагам воспаления. В крови эозинофилы находятся до 3—8 часов.

Базофильные гранулоциты (*базофилы*) имеют диаметр 9 мкм (11—12 мкм — в мазке крови). Количество этих клеток в крови составляет 0,5—1%. Ядро базофила дольчатое или сферическое, в цитоплазме имеются гранулы размерами от 0,5—1,2 мкм. Базофилы оказывают влияние на проницаемость стенок кровеносных капилляров и процесс свертывания крови.

К *незрелым лейкоцитам (агранулоцитам)* относят *моноциты*, которые в крови составляют 6—8% от общего числа лейкоцитов. Диаметр моноцита равен 9—12 мкм (в мазках крови — 18—20 мкм). Форма ядра у моноцитов различная — от бобовидной до дольчатой. Цитоплазма слабо базофильная, в ней имеются мелкие лизосомы и пиноцитозные пузырьки. Моноциты обладают фагоцитарной активностью. В крови моноциты циркулируют от 36 до 104 часов, затем выходят в ткани, где превращаются в макрофаги.

Тромбоциты (кровяные пластинки) представляют собой бесцветные пластинки округлой или веретенообразной формы диаметром 2—3 нм. В 1 л крови насчитывается от 200×10^9 до 300×10^9 тромбоцитов. Благодаря способности разрушаться и склеиваться тромбоциты участвуют в свертывании крови. Продолжительность жизни тромбоцитов 5—8 дней.

В крови постоянно присутствуют также лимфоциты — клетки иммунной системы (1000—4000 в 1 мм^3). Большая часть лимфоцитов постоянно циркулирует в крови и тканях, что способствует выполнению ими функции иммунной защиты организма.

Хрящевая ткань

К соединительным тканям относятся также скелетные ткани: хрящевая и костная. *Хрящевая ткань* образует суставные хрящи, межпозвоночные диски, хрящи гортани, трахеи, бронхов, наружного носа. Она состоит из хрящевых клеток (хондробластов и хондроцитов) и плотного, упругого межклеточного вещества (рис. 11). Хрящевая ткань содержит около 70—80% воды, 10—15% органических веществ, 4—7% солей. Коллаген составляет 50—70% сухого вещества хряща. Межклеточное вещество (*матрикс*), вырабатываемое хрящевыми клетками, состоит из комплексных соединений, в которые входят протеоглики, гиалуроновая кислота, гликоза-

миногликаны. *Хондробласты* — это молодые, способные к митотическому делению округлые или овоидной формы клетки, продуцирующие компоненты межклеточного вещества хряща. Ядро хондробласта, богатое активным хроматином, имеет одно—два ядрышка. Цитоплазма богата РНК, содержит выраженную эндоплазматическую сеть (зернистую и незернистую), комплекс Гольджи, митохондрии, лизосомы, гранулы гликогена. *Хондроциты* — это зрелые крупные клетки хрящевой ткани округлой, овоидной или полигональной формы, с отростками, развитыми органеллами. Хондроциты располагаются в полостях (лакунах), окруженных межклеточным веществом. Стенки лакуны состоят из коллагеновых волокон и протеогликанов.

В соответствии с особенностями строения хрящевой ткани различают три вида хряща: гиалиновый, волокнистый и эластический хрящ. В основном хрящевом веществе *гиалинового хряща*

располагаются тонкие коллагеновые волокна. Из гиалинового хряща построены суставные, реберные хрящи и большинство хрящей гортани. В основном веществе *волокнистого хряща* содержится большое количество толстых коллагеновых волокон. Клетки, расположенные между коллагеновыми волокнами, имеют вытянутую форму, у них длинное палочковидное ядро и узкий ободок базофильной цитоплазмы. Из этого хряща построены фиброзные кольца межпозвоночных дисков, суставные диски и мениски. Волокнистым хрящом покрыты суставные поверхности височно-нижнечелюстного и грудино-ключичного суставов. *Эластический хрящ* отличается упругостью, гибкостью. В матриксе эластического хряща содержится большое количество сложно переплетающихся эластических волокон. Из эластического хряща построены надгортанник, клиновидные и рожковидные хрящи гортани, голосовой отросток черпаловидных хрящей, хрящ ушной раковины, хрящевая часть слуховой трубы.

Костная ткань

Костная ткань состоит из костных клеток, «замурованных» в костном основном веществе, содержащем коллагеновые волокна и пропитанном неорганическими соединениями (рис. 12). Различают два типа костных клеток: остеобласты и остециты. В костной ткани имеется еще одна категория клеток — остеокласты, которые не являются костными, а имеют моноцитарное происхождение и относятся к системе макрофагов.

Остеобласты — это молодые отростчатые костные клетки многоугольной формы, имеющие в цитоплазме зернистую эндоплазматическую сеть, рибосомы, развитый комплекс Гольджи. Их цитоплазма резко базофильная. Округлое или овоид-

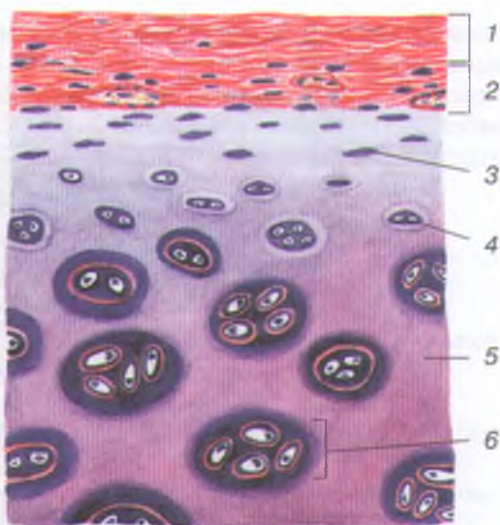


Рис. 11. Строение гиалинового хряща:

1 — фиброзный слой надхрящницы; 2 — хрящевой слой надхрящницы; 3 — хондробласт; 4 — хондроцит в лакуне; 5 — межклеточное вещество (хрящевой матрикс); 6 — зрелый хондроцит.

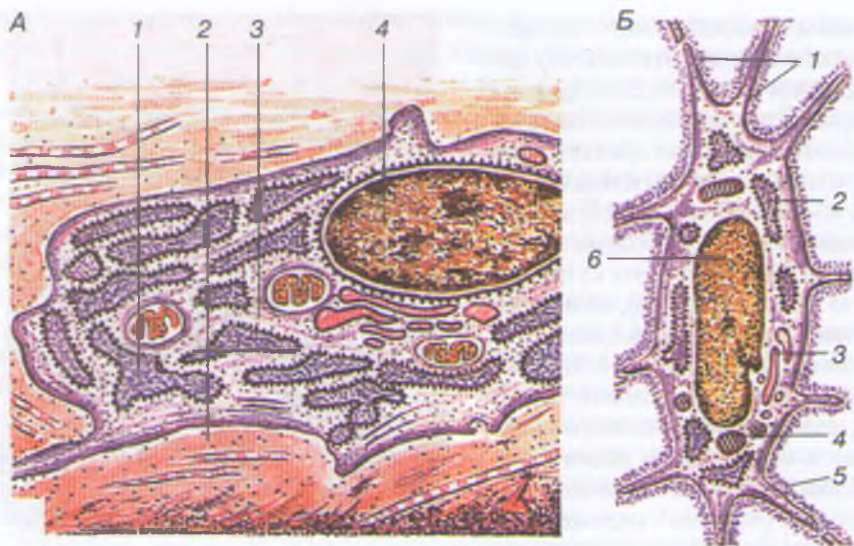


Рис. 12. Схема строения костной клетки:

А — строение остеобласта: 1 — развитие зернистой эндоплазматической сети; 2 — остеоцит; 3 — цитоплазма; 4 — ядро. Б — строение остеокита: 1 — отростки остеокита; 2 — эндоплазматическая сеть; 3 — внутренний сетчатый аппарат; 4 — митохондрия; 5 — остеοидное (необызвестленное) вещество кости по краям лакуны, в которой расположен остеокит; 6 — ядро.

ное ядро содержит одно крупное ядрышко, обычно расположенное на периферии. Остеобласты находятся в поверхностных слоях кости. Вокруг остеобластов находятся микрофибриллы. Остеобласты синтезируют и выделяют вещества, образующие стенки лакун, в которых эти клетки залегают. Между волокнами располагается аморфное вещество, которое представляет собой *остеоидную ткань*, или *предкость*, которая затем кальцинируется. Органический матрикс кости содержит кристаллы гидроксиапатита и аморфный фосфат кальция.

Остеοциты представляют собой зрелые многоотростчатые веретенообразной формы клетки с крупным округлым ядром. Остеοциты залегают в лакунах, где тела клеток окружены тонким слоем так называемой костной (тканевой) жидкости. Длинные (до 50 мкм) отростки остеοцитов проходят в костных канальцах, где циркулирует тканевая жидкость, за счет которой осуществляется питание остеοцитов.

Остеокласты — это крупные многоядерные клетки (диаметром около 190 мкм), которые разрушают кость и хрящ, осуществляют резорбцию костной ткани в процессе ее регенерации. В цитоплазме остеокластов содержатся многочисленные митохондрии, зернистая эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, много свободных рибосом, лизосом. Остеокласты имеют большое количество цитоплазматических выростов, которые находятся на поверхности, прилежащей к разрушаемой кости. Выросты остеокластов покрыты микроворсинками, между которыми находятся кристаллы гидроксиапатита.

По особенностям строения различают ретикулофиброзную (грубоволокнистую) и пластинчатую костную ткани. *Грубоволокнистая костная ткань* у взрослого человека находится в зонах прикрепления сухожилий к костям, в швах черепа после их застания. Грубоволокнистая костная ткань имеет толстые пучки коллагеновых

волокон и аморфное вещество между ними. *Пластинчатая костная ткань* образована *костными пластинками* толщиной от 4 до 20 мкм, состоящими из остеоцитов и тонковолокнистого основного вещества. Коллагеновые волокна в каждой костной пластинке ориентированы параллельно друг другу. В соседних пластинках волокна имеют разное направление, что обеспечивает большую прочность кости. Из костных пластинок состоят остеоны — структурные элементы костной ткани.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Назовите функции соединительной ткани.
2. Каковы функции неоформленной плотной волокнистой соединительной ткани? Где она располагается?
3. Назовите виды соединительной ткани со специальными свойствами.
4. Какие виды жировой ткани выделяют? Чем они отличаются по строению и расположению?
5. Укажите особенности строения и функции эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов.
6. Расскажите об особенностях строения гиалинового и эластического хрящей.
7. Расскажите, как устроена костная ткань.

Мышечная ткань

Мышечная ткань включает в себя поперечнополосатую, гладкую и сердечную ткани, имеющие различное происхождение и строение. Эти мышечные ткани объединены по функциональному признаку — способности сокращаться, изменять свою длину, укорачиваться.

Исчерченная (поперечнополосатая, скелетная) мышечная ткань образована мышечными волокнами длиной до 4 см и более и толщиной до 0,1 мм. Каждое мышечное волокно состоит из миофибрилл и саркоплазмы, покрытых общей оболочкой — *сарколеммой* (рис. 13). *Саркоплазма*, находящаяся под сарколеммой, содержит много эллипсоидной формы ядер (до 100), миофибриллы и цитоплазму. Значительную

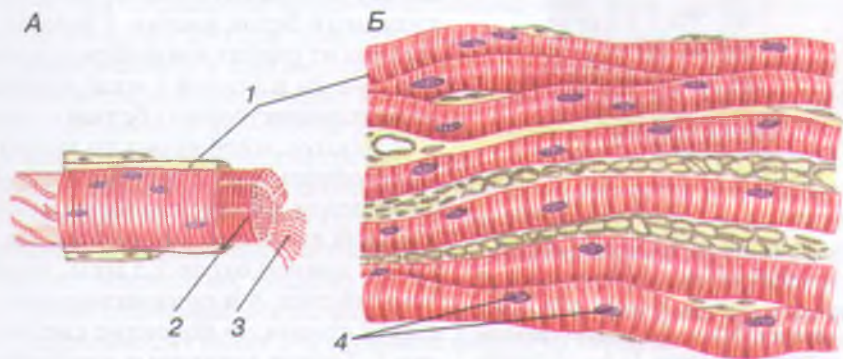


Рис. 13. Строение поперечнополосатой (исчерченной) мышечной ткани:
1 — мышечное волокно; 2 — сарколемма; 3 — миофибриллы; 4 — ядра.

часть мышечного волокна занимают миофибриллы, между которыми располагаются многочисленные митохондрии и гранулы гликогена. Саркоплазма богата белком миоглобином, который может связывать кислород. В зависимости от толщи-

ны и содержания миоглобина различают *красные* и *белые* поперечнополосатые мышечные волокна. Красные волокна богаты саркоплазмой, миоглобином и митохондриями, однако в них мало миофибрилл. Красные волокна медленно сокращаются и могут долго находиться в сокращенном (рабочем) состоянии. Белые мышечные волокна содержат мало саркоплазмы, миоглобина и митохондрий, но в них много миофибрилл. Белые волокна сокращаются быстрее красных, но быстро устают. Сочетание красных и белых мышечных волокон в мышцах человека обеспечивает высокую скорость реакций мышц (сокращения) и длительную работоспособность.

Каждая *миофибрилла* мышечного волокна состоит из чередующихся участков — темных *анизотропных дисков* (А) и светлых *изотропных дисков* (I) (рис. 14). В середине анизотропного диска А проходит светлая зона — *полоска Н*. В центре этой полоски находится линия М — *мезофрагма*. Через середину изотропного диска I проходит линия Z (*телофрагма*). Чередование темных и светлых дисков в соседних миофибриллах создает впечатление поперечной исчерченности. Каждый темный диск образован толстыми миофибриллами (диаметром 10–15 мкм), основу которых составляет высокомолекулярный белок *миозин*. Светлый диск состоит из тонких миофибрилл (диаметром 5–8 нм и длиной 1 мкм), состоящих из низкомолекулярных белков — *актина*.

Участок миофибриллы между двумя телофрагмами (Z-линиями) называют саркомером, который является функциональной единицей миофибриллы. *Саркомер*, длиной около 2,5 мкм, включает темный диск А и примыкающие к нему с двух сторон по половине светлые диски I. Тонкие актиновые миофибриллы входят в промежутки между толстыми миозиновыми миофибриллами. При сокращении мышцы актиновые и миозино-

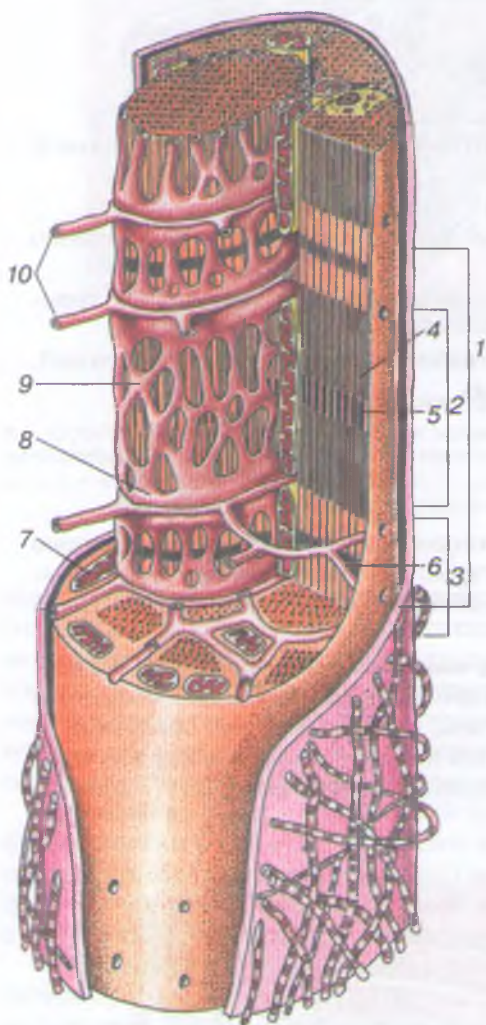


Рис. 14. Схема строения двух миофибрилл мышечного волокна:

1 — саркомер; 2 — полоска А (диск А); 3 — полоска Н; 4 — линия М (мезофрагма) в середине диска А; 5 — полоска I (диск I); 6 — Z-линия (телофрагма) в середине диска I; 7 — митохондрия; 8 — конечная цистерна; 9 — саркоплазматический ретикулум; 10 — поперечные трубочки.

вые миофибриллы скользят навстречу друг другу, при расслаблении мышцы — движутся в противоположные стороны. На границе между диском А и полоской I сарколемма мышечного волокна впячивается и образует *поперечные трубочки (Т-трубочки)*, имеющие значение в быстром проведении импульса к каждой миофибрилле.

Миосателлитоциты располагаются непосредственно под сарколеммой. Они имеют уплощенную форму, крупное ядро, центросому и малое число органелл. Миосателлитоциты являются стволовыми (ростковыми) клетками поперечнополосатой (скелетной) мышечной ткани, они способны к синтезу ДНК и митотическому делению.

Неисчерченная (гладкая) мышечная ткань состоит из гладкомышечных клеток (гладких миоцитов), располагающихся в стенках кровеносных сосудов и полых внутренних органов. Гладкие миоциты — это веретенообразной формы клетки длиной от 20 до 500 мкм, толщиной от 5 до 15 мкм (рис. 15). Поперечной исчерченности у них нет. Миоциты располагаются группами, их заостренные концы входят между двумя соседними клетками. Удлиненное палочковидное ядро достигает 10–25 мкм в длину. Изнутри к цитолемме прилежат расположенные в цитоплазме плотные (прикрепительные) тельца. В цитоплазме гладких миоцитов располагаются тонкие и толстые микрофиламенты. При сокращении миоцитов актиновые и миозиновые микрофиламенты смещаются навстречу друг другу, миоцит укорачивается. Нервный импульс передается от одного миоцита к другому по межклеточным контактам со скоростью 8–10 см/с. Скорость сокращения гладких миоцитов значительно меньше, чем у поперечнополосатых волокон (в 100–1000 раз). Гладкие мышцы сокращаются медленно и сохраняют длительные тонические состояния.

Сердечная мышечная ткань состоит из сердечных миоцитов (*кардиомиоцитов*), образующих плотные соединения друг с другом. По микроскопическому строению (поперечной исчерченности) сердечная мышечная ткань похожа на скелетную, но сокращается непроизвольно, подобно гладкой мускулатуре. Кардиомиоциты имеют неправильную цилиндрическую форму, длина их 100–150 мкм, а диаметр — 10–20 мкм. Кардиомиоцит имеет 1–2 овоидной формы удлиненных ядра, расположенных в центре клетки и окруженных продольно лежащими миофибриллами. Контакты соседних кардиомиоцитов имеют вид вставочных дисков, которые активно участвуют в передаче возбуждения от одной клетки к другой.

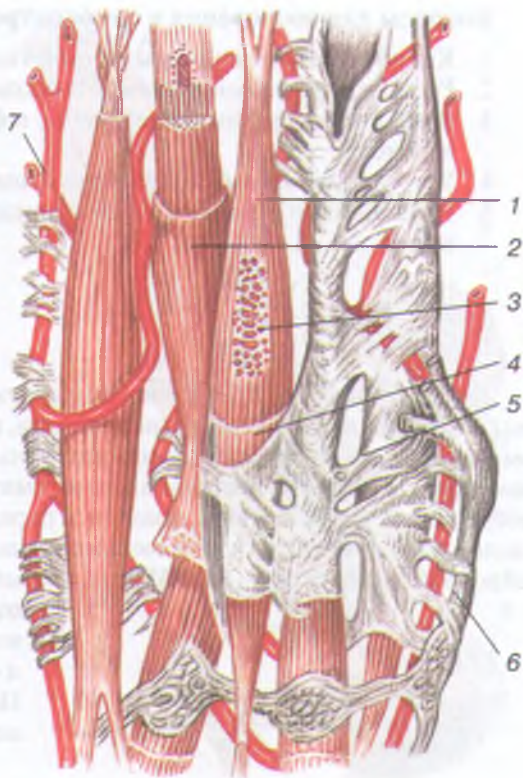


Рис. 15. Строение неисчерченной (гладкой) мышечной ткани:

- 1 — миоцит; 2 — миофибриллы в саркоплазме;
- 3 — ядро миоцита; 4 — сарколемма; 5 — эндомизий;
- 6 — нерв; 7 — кровеносный капилляр.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Какие выделяют виды мышечной ткани?
2. Расскажите о строении поперечнополосатых (скелетных) мышечных волокон.
3. В чем состоят различия (строение и функция) белых и красных мышечных волокон?
4. У каких органов имеется гладкая мышечная ткань? Расскажите о ее строении.
5. Расскажите о строении кардиомиоцитов и структуре сердечной мышечной ткани.

НЕРВНАЯ ТКАНЬ

Нервная ткань является основным структурным элементом нервной системы, она состоит из нервных клеток (нейроцитов, или нейронов) и связанных с ними анатомически и функционально вспомогательных клеток — нейроглии. **Нейроциты (нейроны)** с их отростками способны воспринимать раздражения, приходить в состояние возбуждения, вырабатывать, хранить и передавать информацию, закодированную в виде электрических или химических сигналов (нервных импульсов). Диаметр тел нейронов варьирует от 4–5 до 135 мкм. Форма тел нервных клеток тоже различная —

от округлой, овоидной до пирамидальной. Тело нервной клетки содержит ядро и окружающую его цитоплазму (рис. 16). Цитолемма обеспечивает обмен веществ между клеткой и окружающей ее средой.

От тела нейрона отходят различной длины тонкие цитоплазматические отростки двух типов. Один или несколько древовидно ветвящихся отростков, по которым нервный импульс приносится к телу нейрона, называют **дендритом**. У большинства клеток их длина составляет около 0,2 мкм. Единственный, обычно длинный отросток, по которому нервный импульс направляется от тела нервной клетки к другой клетке или к рабочему органу, — это **аксон**, или **нейрит**. Аксон отходит от тела нейрона и заканчивается концевыми разветвлениями.

В цитоплазме (аксоплазме) нейронов имеются нейрофибриллы и хроматофильное вещество (субстанция Ниссля) — структура зернистой эндоплазматической сети. Нейрофибриллы представляют собой пучки микротрубочек и нейрофиламентов, которые участвуют в транспорте различных веществ. В аксоплазме также имеются удлиненные митохондрии, большое количество нейротрубочек и пузырьков незернистой

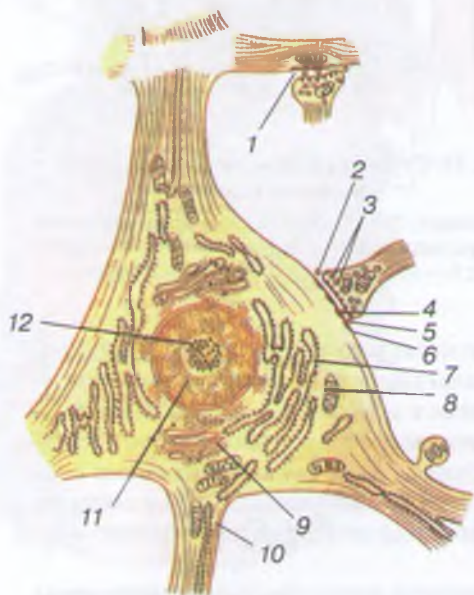


Рис. 16. Схема ультрамикроскопического строения нервной клетки:

- 1 — аксонодендритический синапс; 2 — аксоносоматический синапс; 3 — пресинаптические пузырьки; 4 — пресинаптическая мембрана; 5 — синаптическая щель; 6 — постсинаптическая мембрана; 7 — эндоплазматическая сеть; 8 — митохондрия; 9 — аппарат Гольджи; 10 — нейрофибриллы; 11 — ядро; 12 — ядрышко.

эндоплазматической сети. Нейроны динамически поляризованы, т. е. способны проводить нервный импульс только в одном направлении — от дендритов к аксону.

Нервные волокна представляют собой отростки нервных клеток (дендриты, нейриты), покрытые оболочками. При этом отросток в нервном волокне является *осевым цилиндром*, а окружающие его нейролеммоциты (Шванновские клетки), относящиеся к нейроглии, образуют оболочку волокна — *нейролемму*. По особенностям строения различают безмякотные (амиелиновые) и мякотные (миелиновые) нервные волокна. **Безмиелиновые нервные волокна** имеют оболочку, осевой цилиндр как бы вдавлен в глубокий желобок, образованный Шванновскими клетками (рис. 17). Иногда внутри оболочки располагается до 5–20 осевых цилиндров. Оболочку отростка нервной клетки образуют многие Шванновские клетки, располагающиеся последовательно одна за другой.

Миелиновые нервные волокна, толщиной до 20 мкм, образованы аксоном клетки (осевым цилиндром), вокруг которого имеется двухслойная оболочка (рис. 18). Внутренний слой оболочки более толстый, *миелиновый*. Снаружи от него находится тонкий слой, образованный нейролеммоцитами (Шванновскими клетками). Каждый нейролеммоцит

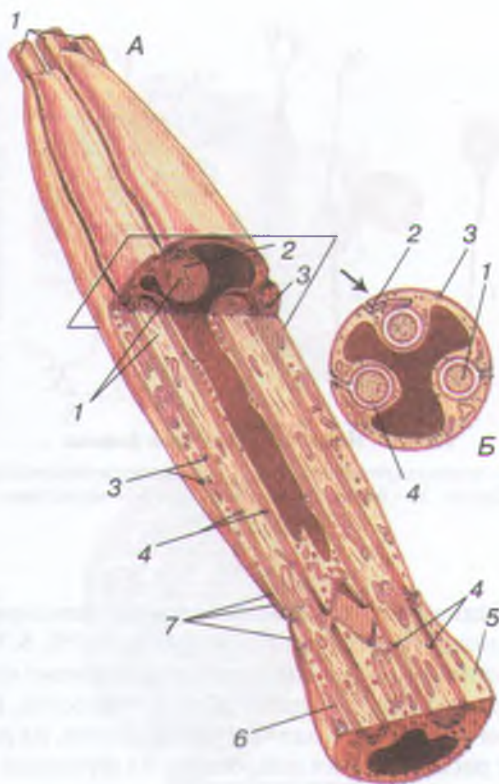


Рис. 17. Схема строения безмиелинового (безмякотного) нервного волокна:

А — продольный срез; Б — поперечный срез. 1 — осевые цилиндры; 2 — мезаксон; 3 — клеточная оболочка нейролеммоцита; 4 — аксолемма; 5 — цитоплазма нейролеммоцита; 6 — ядро нейролеммоцита; 7 — контакт двух нейролеммоцитов.

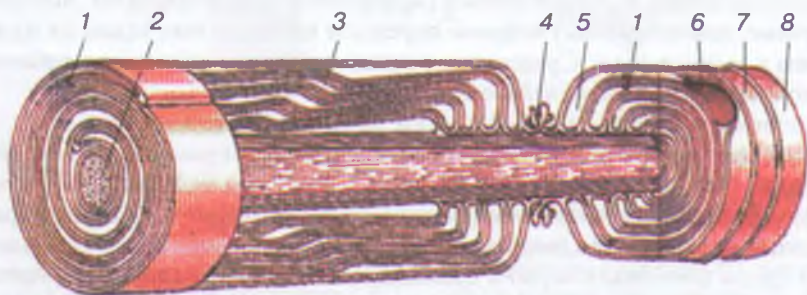


Рис. 18. Схема строения миелинового (мякотного) нервного волокна:

1 — мезаксон; 2 — осевой цилиндр; 3 — миелиновая вырезка; 4 — узел нервного волокна; 5 — цитоплазма нейролеммоцита; 6 — ядро нейролеммоцита; 7 — нейролемма; 8 — эндоневрий.

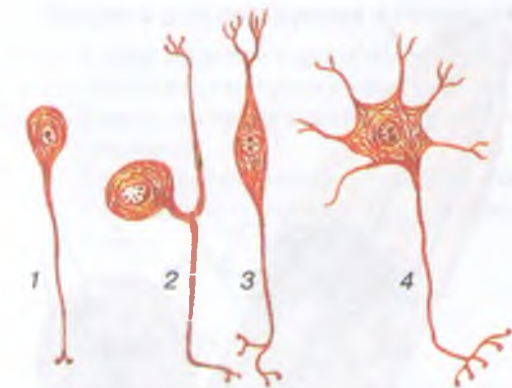


Рис. 19. Нейроны различной формы:

1 — униполярный нейрон; 2 — псевдоуниполярный нейрон; 3 — биполярный нейрон; 4 — мультиполярный нейрон.

окутывает лишь небольшой участок осевого цилиндра. Поэтому миелиновый слой, состоящий из липидов, не сплошной, прерывистый. Через каждые 0,3–1,5 мм имеются так называемые узловые перехваты нервного волокна (*перехваты Ранвье*), где миелиновый слой отсутствует и соседние нейролеммоциты своими концами подходят непосредственно к осевому цилиндру. Скорость проведения нервных импульсов по безмиелиновым волокнам составляет 1–2 м/с, а по миелиновым (миелиновым) — 5–120 м/с.

Классификация нейронов. В зависимости от количества отростков различают: *униполярные* (с одним отростком; у человека имеются лишь

в раннем эмбриональном периоде), *биполярные* (двухотростчатые) и *мультиполярные* (многоотростчатые нейроны) (рис. 19). К биполярным нейронам относятся также ложноуниполярные (*псевдоуниполярные*) нейроны. У этих нейронов от тела клетки отходит вначале один короткий отросток, который вскоре Т-образно делится на аксон и дендрит. Количество дендритов, их разветвленность варьирует в зависимости от расположения нейронов и их функции. Мультиполярные нейроны имеют тело неправильной формы, несколько мало ветвящихся дендритов, отходящих в разные стороны, и длинный аксон. Дендриты и аксон заканчиваются нервными окончаниями, имеющими различную форму (рис. 20). У дендритов это чувствительные нервные окончания, у аксона — эффекторные.

По функциональному назначению нервные клетки подразделяют на рецепторные, эффекторные и ассоциативные. *Рецепторные (чувствительные) нейроны* своими окончаниями воспринимают различные виды раздражений. Возникшие в нервных окончаниях (*рецепторах*) нервные импульсы проводятся к мозгу. Поэтому чувствительные нейроны называют также приносящими (*афферентными*) нервными клетками. *Эффекторные нейроны* проводят нервные импульсы от мозга к рабочему органу, их называют также выносящими (*эфферентными*) нейронами. *Ассоциативные (вставочные, кондукторные) нейроны* передают нервные импульсы от приносящего нейрона к выносящему. Существуют также нейроны, которые вырабатывают секрет — это *нейросекреторные нейроны*.

По расположению нервных окончаний различают *экстерорецепторы*, *интерорецепторы* и *проприорецепторы*. Экстерорецепторы воспринимают воздействия внешней среды, они располагаются в наружных покровах тела (коже и слизистых оболочках), органах чувств. Интерорецепторы имеются у внутренних органов, они улавливают раздражения, возникающие при изменении химического состава внутренней среды (*хеморецепторы*) и давления в тканях и органах (*барорецепторы*, *механорецепторы*). Проприорецепторы воспринимают раздражение в мышцах, сухожилиях, связках, фасциях, суставных капсулах.

В соответствии с функцией выделяют *терморецепторы*, которые воспринимают изменения температуры, и *механорецепторы*, улавливающие различные виды меха-

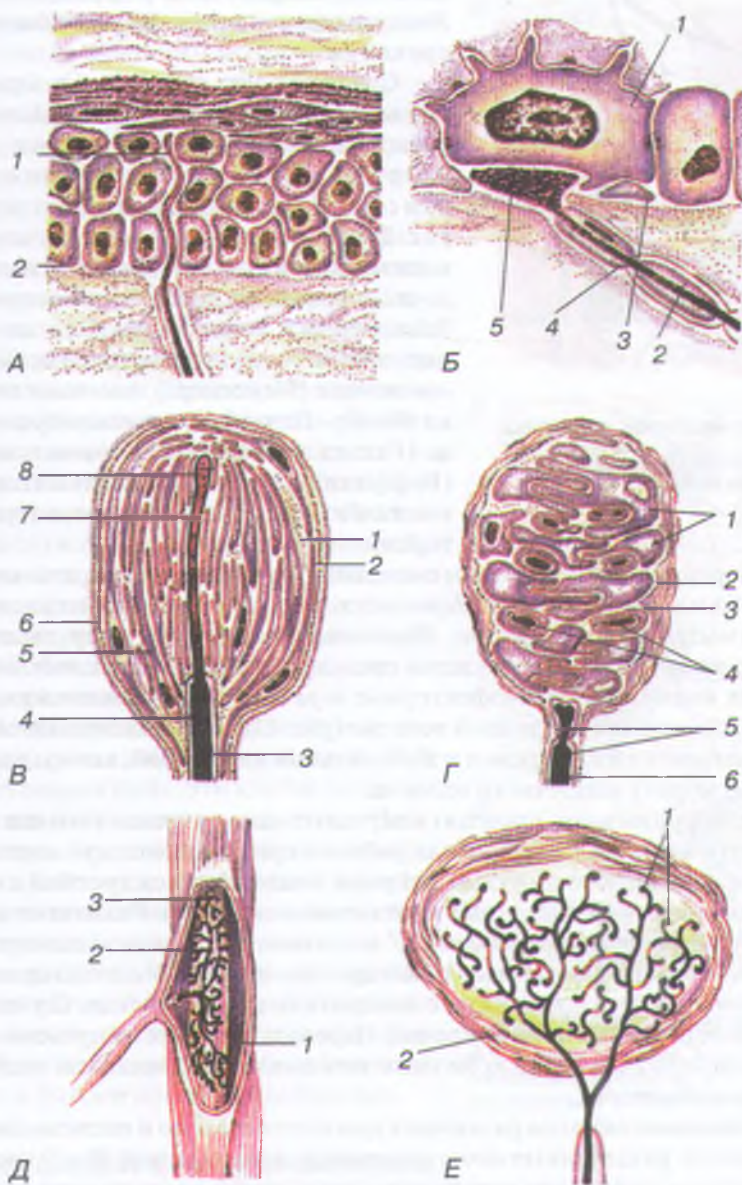


Рис. 20. Схема строения нервных окончаний различной формы и функции:

А: 1 — свободное нервное окончание; 2 — граница между дермой и эпидермисом; Б: 1 — измененная клетка эпидермиса (клетка Меркеля); 2 — миелин; 3 — базальная мембрана; 4 — нейролеммоцит; 5 — конечный диск афферентного волокна; В: 1 — субкапсулярное пространство; 2 — капсула; 3 — миелин; 4 — нейролеммоцит; 5 — наружная колба; 6 — базальная мембрана; 7 — внутренняя колба; 8 — терминальный отросток афферентного волокна; Г: 1 — уплощенные нейролеммоциты; 2 — капсула; 3 — базальная мембрана; 4 — спиральные терминали афферентного волокна; 5 — нейролеммоциты; Д: 1 — капсула; 2 — терминальные ветви афферентного волокна; 3 — пучки коллагеновых волокон в ядре тельца; Е: 1 — терминальные ветви афферентного волокна; 2 — капсула.

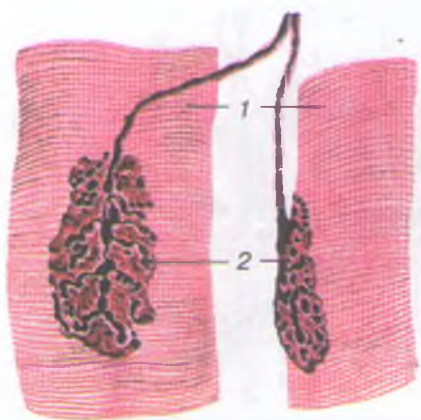


Рис. 21. Нервно-мышечная пластинка:
1 — мышечное волокно; 2 — двигательные бляшки.

нических воздействий (сокращения мышц). *Ноцирецепторы* воспринимают болевые раздражения.

Среди нервных окончаний различают *свободные* («обнаженные») и *несвободные* (инкапсулированные), у которых имеется оболочка (капсула), образованная клетками нейроглии или соединительнотканными волокнами (см. рис. 20). Свободные нервные окончания находятся в коже, в эпителии слизистых оболочек и роговицы глаза; они воспринимают боль, тепло и холод. Несвободные нервные окончания — это чувствительные *осязательные тельца* (Мейснера), *пластинчатые тельца* (Фатер–Паччини), *луковицеобразные тельца* (Гольджи–Маццони), *генитальные тельца* (Руффини). К этой группе относятся и *концевые колбы* (Краузе), являющиеся терморепцепторами.

К проприорецепторным нервным окончаниям принадлежат нервно-мышечные и нервно-сухожильные веретена. *Нервно-сухожильные веретена* находятся в местах перехода мышцы в ее сухожилие. *Нервно-мышечные веретена* крупные, длиной 3–5 мм и толщиной до 0,5 мм, окружены соединительнотканной капсулой.

В мышцах имеются также эффекторные *нервно-мышечные окончания*, которые располагаются на каждом мышечном волокне (рис. 21). Эти утолщенные окончания покрыты Шванновскими клетками и их базальной мембраной, которая переходит в базальную мембрану мышечного волокна.

Нейроны воспринимают, проводят и передают электрические сигналы (нервные импульсы) другим нервным клеткам или рабочим органам (мышцам, железам и пр.). В местах передачи нервного импульса нейроны соединены между собой с помощью специализированных межклеточных контактов — синапсов. Различают *аксосоматические* и *аксодендритические синапсы*. У аксосоматических синапсов окончания одного нейрона образуют контакты с телом другого нейрона. У аксодендритических синапсов аксоны образуют контакты с дендритами другой клетки. С участием таких контактов образуются цепи нейронов. Передача нервных импульсов по цепям нейронов происходит с помощью биологически активных веществ, получивших название *нейромедиаторов*.

У межнейронного синапса различают *пресинаптическую* и *постсинаптическую части* (мембраны), разделенные *синаптической щелью* шириной 20–30 нм. При достижении нервным импульсом пресинаптической части открываются кальциевые каналы. При повышении содержания Ca^{2+} *синаптические пузырьки* пресинаптической части выделяют нейромедиатор (ацетилхолин и др.) в синаптическую щель. Нейромедиатор вступает в контакт с рецептором постсинаптической мембраны. При этом возникает постсинаптический потенциал в виде нервного импульса. Величина потенциала прямо пропорциональна количеству выделяемого нейромедиатора.

В нервной ткани имеются также клетки *нейроглии*, выполняющей опорную, трофическую, защитную, изолирующую функции (рис. 22). Различают глию центральной нервной системы (эпендимоциты, астроциты, олигодендроциты и микроглию) и глию периферической нервной системы (нейролеммоциты). *Эпендимоциты*, име-

ющие на своей поверхности микроворсинки, выстилают изнутри желудочки мозга и центральный канал спинного мозга. Эти клетки имеют кубическую или призматическую форму, располагаются они в один слой. Эпендимоциты участвуют в образовании спинномозговой жидкости, они выполняют опорную и разграничительную функции.

Среди астроцитов различают протоплазматические и волокнистые клетки. *Волокнистые астроциты* многоотростчатые, преобладают в белом веществе центральной нервной системы. Отростки располагаются между нервными волокнами. Некоторые отростки достигают кровеносных капилляров. *Протоплазматические астроциты* имеют звездчатую форму, от их тел отходят ветвящиеся цитоплазматические отростки. Отростки этих астроцитов служат опорой для отростков нейронов. Отростки астроцитов образуют сеть, в ячейках которой залегают нейроны, а также достигают поверхности мозга, где соединяются между собой и образуют сплошную поверхностную пограничную мембрану.

Олигодендроциты являются мелкими отростчатыми клетками (6–8 мкм) овоидной формы с крупным ядром. Эти клетки располагаются вблизи нейронов и их отростков. Олигодендроциты, образующие оболочки отростков нервных клеток периферической нервной системы, называются *нейролеммоцитами*, или Шванновскими клетками.

Микроглия (клетки Ортега) — это мелкие клетки неправильной формы, с многочисленными отростками, напоминающими по форме кусттики. Клетки микроглии обладают подвижностью и фагоцитарной способностью.

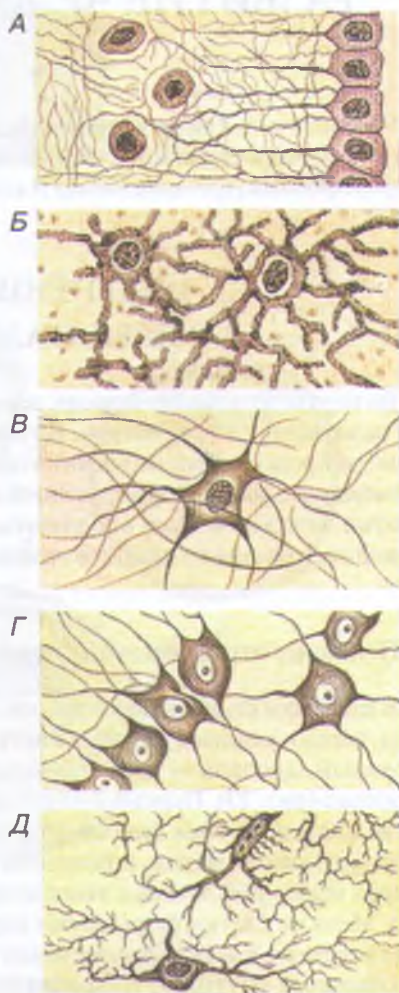


Рис. 22. Различные клетки нейроглии:
А — эпендимоциты; Б — протоплазматические астроциты; В — волокнистые астроциты; Г — олигодендроциты; Д — микроглия.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Расскажите об особенностях строения нейронов и классификации этих клеток.
2. На какие группы подразделяют нервные волокна?
3. Что такое рецепторы? Какие виды рецепторов вам известны?
4. Назовите особенности строения и функции каждого из типов клеток нейроглии.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В ОНТОГЕНЕЗЕ

У каждого человека имеются индивидуальные черты строения, определяемые факторами наследственности и внешней среды. В онтогенезе человека выделяют *внутриутробный (пренатальный) и внеутробный (постнатальный) периоды.*

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА В ПРЕНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

Во внутриутробном периоде, продолжающемся от зачатия и до рождения, зародыш развивается в теле матери. В течение первых 8 недель эмбриогенеза происходят основные процессы формирования органов и частей тела. Этот период получил название *эмбрионального*, а формирующийся организм — *эмбриона (зародыша)*. С 9-й недели развития, когда начинают обозначаться основные внешние черты тела человека, развивающийся организм принято называть *плодом*, а период — *плодным, или фетальным.*

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭМБРИОНАЛЬНОГО ПЕРИОДА

В процессе оплодотворения, которое происходит обычно в просвете маточной трубы, соединившиеся половые клетки (яйцеклетка и сперматозоид) образуют одно-клеточный зародыш — *зиготу (овоспермий)*, после чего начинается развитие нового организма (рис. 23). Первые 3—5 суток после оплодотворения зигота делится на дочерние клетки (*стадия дробления*) и одновременно продвигается по маточной трубе в сторону полости матки. В результате деления зиготы образуется многоклеточный пузырек (*бластула*). Стенки этого пузырька образованы мелкими и крупными клетками. Мелкие клетки формируют наружный слой стенок пузырька — *трофобласт*. Более крупные клетки (*бластомеры*) образуют скопление — *эмбриобласт*, который располагается кнутри от трофобласта. Непосредственно из эмбриобласта и происходит дальнейшее развитие нового организма.

К концу *первой недели развития* (6—7-е сутки беременности) происходит внедрение (имплантация) зародыша в толщу слизистой оболочки матки. При этом клетки трофобласта выделяют фермент, разрыхляющий поверхностный слой слизистой оболочки матки, которая подготовлена к внедрению в нее зародыша. К моменту овуляции (выделение яйцеклетки из яичника) слизистая оболочка матки становится толще (до 8 мм), в ней имеются выраженные маточные железы и сосуды. Трофобласт к моменту имплантации образует многочисленные выросты — *ворсинки*, увеличивающие поверхность его соприкосновения с тканями слизистой оболочки матки. Таким образом, трофобласт постепенно преобразуется в питательную оболочку зародыша — *ворсинчатую оболочку (хорион)*. Из хориона и прилежащей к нему слизистой оболочки матки позднее развивается новый орган — *плацента* (детское место), связывающий материнский организм с эмбрионом и обеспечивающий его питание.

На *второй неделе развития* зародыша клетки эмбриобласта разделяются на два слоя (пластинки), возле которых образуются два пузырька. Возле наружного слоя крупных клеток образуется *эктобластический пузырек*, заполненный *амниотической*

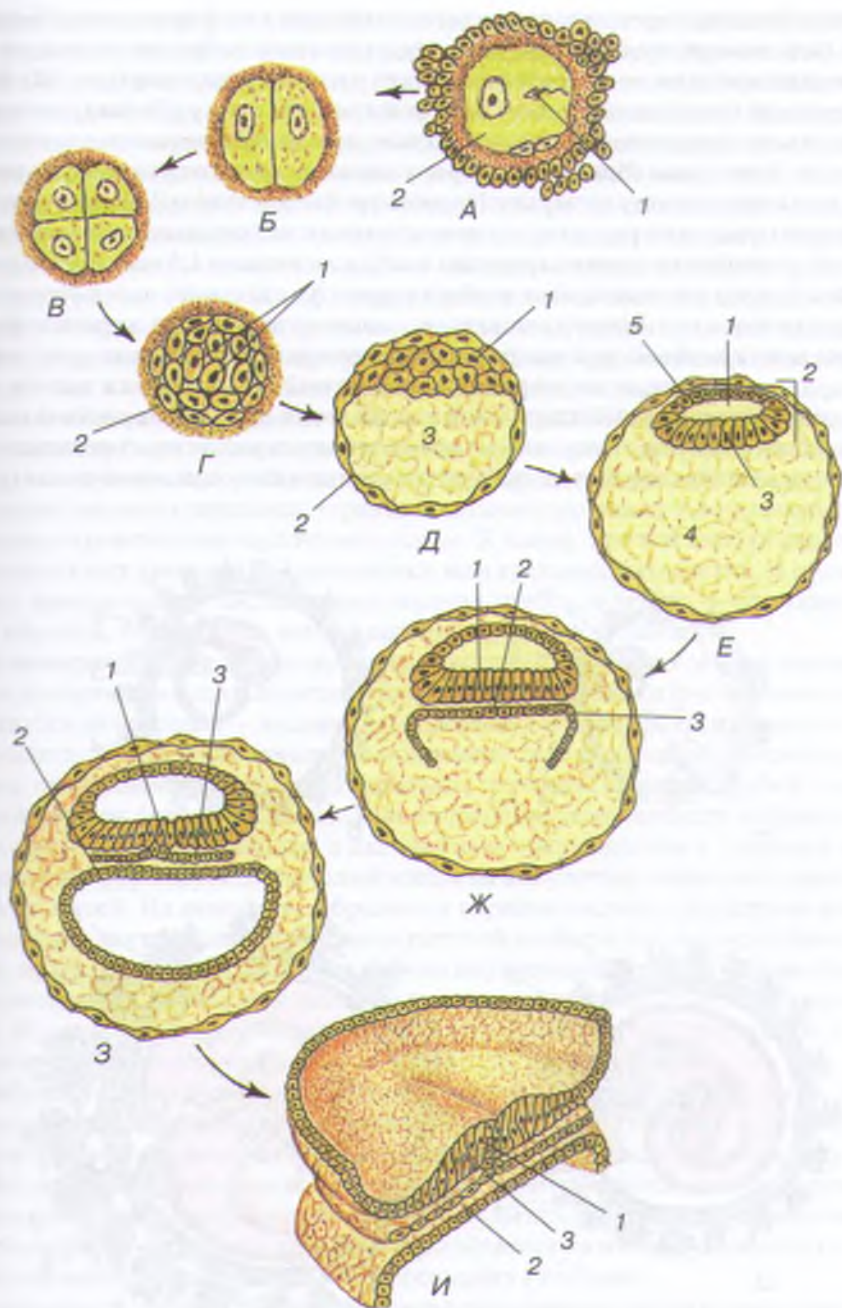


Рис. 23. Дробление зиготы и образование зародышевых листков:

А — зигота; Б, В — дробление зиготы; Г — морулобластула: 1 — сперматозоид; 2 — яйцеклетка; Д — бластоциста: 1 — эмбриобласт; 2 — трофобласт; 3 — полость амниона; Е — бластоциста: 1 — полость амниона; 2 — эмбриобласт; 3 — эмбриональная энтодерма; 4 — бластоцель; 5 — амниотический эпителий; Ж, З, И: 1 — эктодерма; 2 — энтодерма; 3 — мезодерма.

жидкостью. Возле внутреннего слоя клеток эмбриобласта формируется *эндобластический (желточный) пузырек*. Закладка (будущее тело) эмбриона находится в области соприкосновения амниотического и желточного пузырьков (рис. 24). В этот период зародыш представляет собой двухслойную пластинку (щиток), состоящую из двух листков: *наружного зародышевого* (эктодермы) и *внутреннего зародышевого* (энтодермы). *Эктодерма* обращена в сторону амниотического пузырька, а *энтодерма* прилежит к желточному пузырьку. Полость трофобласта вокруг амниотического и желточного пузырьков рыхло заполнена клетками внезародышевой мезенхимы. К концу второй недели длина зародыша составляет около 1,5 мм. В этот период двухслойный зародышевый щиток в своей задней (каудальной) части утолщается. Здесь в дальнейшем начинают развиваться осевые органы (хорда, нервная трубка).

Третья неделя развития зародыша является периодом образования трехслойного щитка (зародыша). Клетки эктодермальной пластинки смещаются к заднему концу зародыша. Образующийся клеточный тяж получил название *первичной полоски*. В передней (головной) части первичной полоски клетки растут и размножаются быстрее, в результате чего образуется небольшое утолщение — *первичный узелок* (узелок

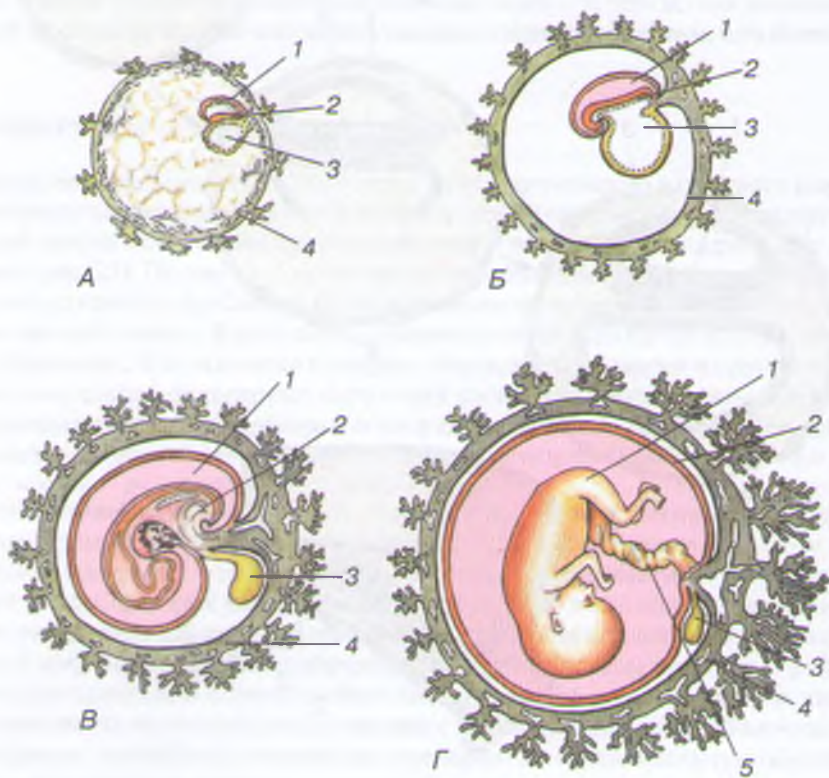


Рис. 24. Формирование зародыша и зародышевых оболочек.

Ранняя стадия эмбриогенеза человека:

А — эмбрион 2—3 недели; Б — эмбрион 4 недели; В — эмбрион 6 недель: 1 — полость амниона; 2 — тело эмбриона; 3 — желточный мешок; 4 — трофобласт; Г — плод 4—5 месяцев: 1 — тело эмбриона (плода); 2 — амнион; 3 — желточный мешок; 4 — хорион; 5 — пупочный канатик.

Гензена). Первичная полоска определяет двустороннюю симметрию тела эмбриона. Место первичного узелка указывает на краниальный конец тела зародыша. В дальнейшем клетки первичной полоски и первичного узелка прорастают между эктодермой и энтодермой. При этом образуется средний зародышевый листок — *мезодерма*. Часть клеток мезодермы проникает между наружным и внутренним листками от головного конца эмбриона до хвостового и образует новый клеточный тяж — *спинную струну (хорду)*. В конце третьей недели развития кпереди от первичного бугорка у наружного зародышевого листка выделяется продольная полоска интенсивно растущих клеток — *нервная пластинка*. Эта пластинка вскоре прогибается, формируя *продольную нервную бороздку*. По мере углубления бороздки ее края утолщаются, сближаются и срастаются друг с другом, замыкая нервную бороздку в *нервную трубку*. Эктодерма смыкается над образовавшейся нервной трубкой и теряет с ней связь. В дальнейшем из нервной трубки развивается вся нервная система.

Из задней части энтодермальной пластинки зародышевого щитка во *внезародышевую мезенхиму* (в так называемую *амниотическую ножку*) проникает пальцевидный вырост — *аллантоис*, который у человека определенных функций не выполняет. Рядом с аллантоисом от зародыша через амниотическую ножку к ворсинкам хориона прорастают кровеносные пупочные сосуды. К концу третьей недели зародыш человека имеет вид трехслойной пластинки или трехслойного щитка. В области наружного зародышевого листка видна нервная трубка, а глубже — спинная струна. Таким образом, появляются осевые органы зародыша человека.

На *четвертой неделе жизни* зародыш, имеющий вид трехслойного щитка, изгибается в поперечном и продольном направлениях, его края отграничиваются от амниона глубокой бороздой — *туловищной складкой*. Тело зародыша из плоского щитка превращается в объемное, эктодерма покрывает тело зародыша со всех сторон. *Энтодерма*, оказавшаяся внутри тела зародыша человека, образует трубку — эмбриональный зачаток будущей кишки. Узкое отверстие, сообщающее эмбриональную кишку с желточным мешочком, в дальнейшем превращается в пупочное кольцо. Из энтодермы формируется эпителий и железы желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей. Из *ектодермы* образуется нервная система, эпидермис кожи и ее производные, эпителиальная выстилка ротовой полости, анального отдела прямой кишки, влагалища. *Мезодерма* дает начало внутренним органам (кроме производных энтодермы — эпителия и желез желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей). Из мезодермы развиваются сердечно-сосудистая система, кости, суставы, мышцы и собственно кожа (дерма).

Эмбриональная (первичная) кишка вначале замкнута спереди и сзади. У переднего конца тела зародыша появляется выпячивание эктодермы — *ротовая ямка*, а у заднего конца — *анальная (заднепроходная) ямка*. Между полостью первичной кишки и ротовой ямкой имеется двухслойная *передняя (ротоглоточная) пластинка (мембрана)*. Между кишкой и заднепроходной ямкой имеется *заднепроходная пластинка (мембрана)*. Передняя мембрана прорывается на четвертой неделе развития. На третьем месяце прорывается заднепроходная мембрана.

В результате изгибания тело зародыша оказывается окруженным амниотической жидкостью, которая выполняет функцию защитной среды, предохраняющей зародыш от повреждений, в первую очередь от механических (сотрясений). Желточный мешок отстает в росте и на втором месяце внутриутробного развития имеет вид небольшого мешочка, а затем полностью редуцируется. *Брюшной стебелек*, содержащий кровеносные сосуды, соединяющие зародыш с плацентой, в дальнейшем получает название *пупочного канатика*.

Начавшаяся в конце третьей недели развития зародыша дифференцировка мезодермы продолжается на четвертой неделе развития. Дорсальная часть мезодермы, расположенная по бокам от хорды, образует парные выступы — *сомиты*, из которых образуются многие органы. Сомиты сегментируются, т.е. делятся на попарно расположенные участки. На 20-е сутки развития зародыша образуется 3 пары сомитов, к 30-м суткам их уже 30, а на 35-е сутки их 43—44 пары. Вентро-медиальный участок сомитов, *склеротом*, дает начало опорным тканям — костям и хрящам. Латеральнее находится *миотом*, из которого развивается скелетная мускулатура. В дорсолатеральной части сомитов находится участок — *дерматом*, из ткани которого образуется соединительнотканная основа кожи — дерма (рис. 25).

Вентральная несегментированная часть мезодермы образует пластинки с каждой стороны от первичной кишки. Медиальная (висцеральная) пластинка прилежит к энтодерме (первичной кишке) и называется *спланхоплеврой*. Латеральная (наружная) пластинка прилежит к стенке тела зародыша, к эктодерме, и получила название *соматоплевры*. Из спланхо- и соматоплевры развиваются эпителиальный покров серозных оболочек (мезотелий) и подсерозная основа. Мезодерма на границе между сомитами и спланхоплеврой образует *нефротомы*, из которых развиваются каналы первичной почки. Из мезенхимы спланхоплевры образуются все слои пищеварительной трубки, кроме эпителия, который формируется из энтодермы. Помимо этого, энтодерма дает начало железам пищевода, желудка, кишки, а также образует печень с желчевыводящими путями, поджелудочную железу и покровный эпителий органов дыхания. Пространство между пластинками несегментированной части

мезодермы превращается в целом — полость тела зародыша.

На четвертой неделе в головном отделе зародыша из эктодермы формируются парные зачатки уха и глаза. В области висцеральных отделов головы, вокруг ротовой ямки, начинают образовываться лобные и верхнечелюстные отростки. Заметны контуры нижнечелюстной и подъязычной висцеральных дуг.

На передней поверхности туловища зародыша выделяются возвышения — *сердечный*, а за ним *печеночный бугры*. Углубление между этими буграми указывает на место образования поперечной перегородки — диафрагмы. Каудальнее печеночного бугра находится брюшной стебелек, соединяющий эмбрион с плацентой (пупочный канатик).

На протяжении 5—8-ой недели жизни эмбриона происходит образование органов (*органогенез*) и тканей (*гистогенез*): первые этапы развития сердца, легких, усложнение строения кишечной трубки, формирование висцеральных и жаберных дуг, образование капсул органов чувств. Нервная трубка расширя-

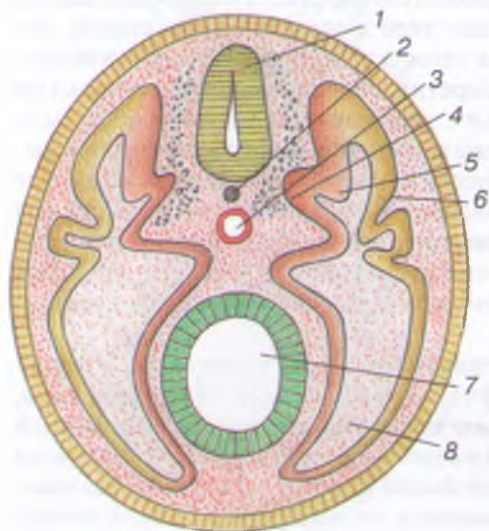


Рис. 25. Схема расположения органов (сомитов) в теле зародыша человека (поперечный разрез):

- 1 — нервная трубка; 2 — хорда; 3 — аорта;
- 4 — склеротом; 5 — миотом; 6 — дерматом;
- 7 — первичная кишка; 8 — вторичная полость тела (целом).

ется в головном отделе (будущий головной мозг). В возрасте 31–32-х суток (5-я неделя, длина зародыша около 7,5 см) появляются плавниковоподобные зачатки (почки) рук. К 40-м суткам развития образуются зачатки ног.

На 6-й неделе жизни эмбриона появляются закладки наружного уха, с конца 6–7-й недель — пальцев рук, а затем ног. К концу 7-й недели начинают формироваться веки, на 8-й неделе в основном заканчивается закладка органов зародыша.

С 9-й недели зародыш принимает вид человека и называется **плодом**. Начиная с 3-го месяца и в течение всего плодного периода происходят рост и дальнейшее развитие образовавшихся органов и частей тела, образуются зачатки наружных половых органов, закладываются ногти на пальцах.

С конца 5-го месяца становятся заметными брови и ресницы. На 7-м месяце открываются веки. С этого времени начинает накапливаться жир в подкожной клетчатке. На 10-м месяце плод рождается.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. На какие возрастные этапы подразделяется период пренатального онтогенеза?
2. На какие сутки после оплодотворения происходит имплантация зародыша?
3. Из каких анатомических структур развивается плацента? Каковы функции плаценты?
4. В какие сроки образуются сомиты? На какие части подразделяется сомит?
5. Какие органы и ткани образуются из мезодермы?
6. В какой период у зародыша происходит закладка органов и тканей?

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА В ПОСТНАТАЛЬНОМ ОНТОГЕНЕЗЕ

После рождения ребенок быстро растет, увеличивается масса, длина и площадь поверхности его тела. Рост человека продолжается в течение первых 20 лет его жизни. У мужчин увеличение длины тела заканчивается, как правило, к 18–22 годам, у женщин — 18–20. Затем до 60–65 лет длина тела почти не изменяется. В пожилом и старческом возрастах в связи с увеличением изгибов позвоночника, истончением межпозвоночных дисков и, следовательно, изменением осанки тела, а также уплощением сводов стопы, длина тела ежегодно уменьшается на 1–1,5 мм.

На первом году жизни рост ребенка увеличивается на 21–25 см. В период второго детства (8–12 лет) скорость роста составляет 4,5–5,5 см в год, а затем снова увеличивается. У подростков (12–16 лет) ежегодное увеличение длины тела у мальчиков составляет в среднем 5,8 см, у девочек — около 5,7 см. У девочек наиболее интенсивный рост наблюдается в возрасте от 10 до 13 лет, у мальчиков — в подростковом возрасте. Далее увеличение роста замедляется.

Масса тела человека к 5–6 месяцам после рождения удваивается, к двум годам увеличивается примерно в 4 раза. Максимальное годичное увеличение массы тела происходит обычно у девочек на 13-м, а у мальчиков на 15-м году жизни. Масса тела увеличивается до 20–25 лет, а затем стабилизируется до 40–46 лет. Считается важным и физиологически оправданным сохранять массу тела в пределах нормальных показателей 19–20-летнего возраста.

В XIX–XX вв. наблюдалось ускорение морфофункционального развития организма у детей и подростков (*акселерация*), что выражается в увеличении роста и массы тела, уменьшения сроков прорезывания зубов, наступления более раннего полового созревания и др. Причинами акселерации являлись улучшение качества жизни (питания), ускорение ее темпов, уменьшение частоты близкородственных браков и др. У сельского населения признаки акселерации были выражены сильнее, чем у городского. В настоящее время акселерация в основном закончена.

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ

Человек растет в длину, возрастает также его масса, изменяются пропорции частей тела (рис. 26). Прекращение роста соответствует наступлению зрелости. Масса тела при этом может увеличиваться в основном из-за повышенного жираотложения. Процессы роста зависят от возраста, условий жизни, работы, питания и других внешних и внутренних факторов. Фазы активного роста и развития отмечаются в пренатальном периоде, в первые месяцы жизни, в возрасте 6–7 лет (*полуростовой скачок*) и последний раз в возрасте 11–14 лет (*ростовой, или пубертатный, скачок*). Увеличение длины тела происходит в основном в летние месяцы, массы тела — зимой. *Постепенность* роста проявляется в том, что развитие человека происходит через ряд последовательных этапов, пропустить каждый из которых нельзя. Так, прежде чем прорежутся постоянные зубы, у человека должны появиться, а затем через определенное время выпасть молочные зубы. Прежде чем прекратится рост

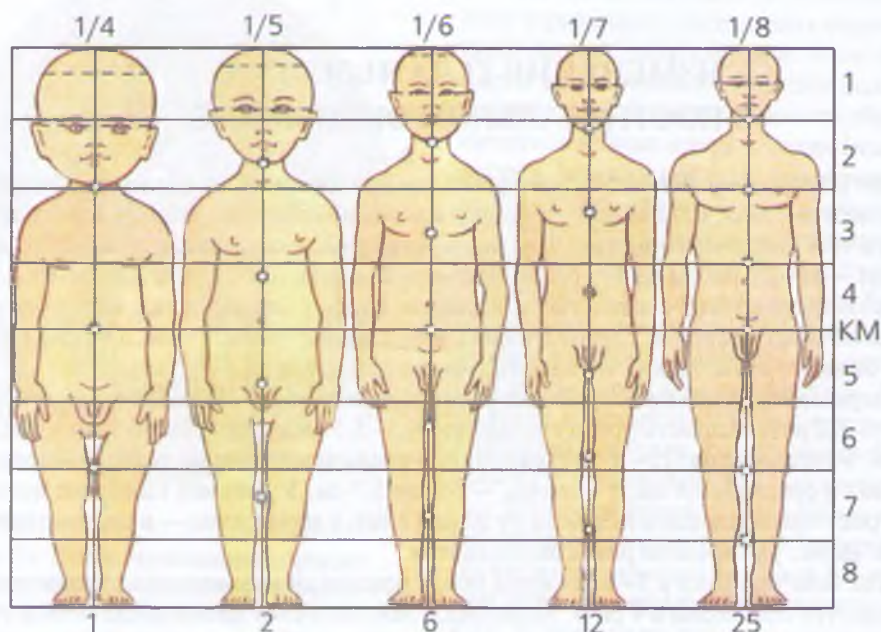


Рис. 26. Изменение пропорций частей тела у человека в процессе его развития:

КМ — средняя линия. По вертикальной оси справа цифрами показано соответствие отделов тела детей и взрослых. По верхней горизонтальной оси — отношение длины головы к длине тела.

скелета, кости должны достигнуть определенных размеров. *Синхронность* развития заключается в том, что процессы роста и старения происходят относительно одновременно в разных органах и системах тела. Имеются также половые особенности роста и развития человека (табл. 1).

У новорожденного ребенка голова относительно большая, округлой формы, шея, грудь и ноги — короткие, живот и руки — довольно длинные. Мозговой отдел черепа по размерам относительно больше лицевого. Форма грудной клетки бочкообразная. Позвоночный столб не имеет изгибов. Внутренние органы относительно крупнее, чем у взрослого человека. Масса печени у новорожденного ребенка, например, составляет $1/20$ массы тела, в то время как у взрослого человека — всего $1/50$. Масса головного мозга у новорожденного ребенка составляет 13–14% массы тела, у взрослого человека — около 2%.

В *грудном возрасте* (10 дней — 1 год) тело ребенка растет быстро. Примерно с 6-ти месяцев начинают прорезываться молочные зубы. На 1-ом году жизни размеры ряда органов и систем достигают размеров, характерных для взрослого (глаз, внутреннее ухо), быстро растут и дифференцируются органы опорно-двигательного аппарата, пищеварительной и дыхательной систем. В *раннем детстве* (1–3 года) прорезываются все молочные зубы. Быстро прогрессирует психическое развитие ребенка, речь и память. Ребенок начинает ориентироваться в пространстве. В конце этого периода начинается прорезывание постоянных зубов. В связи с активным ростом головного мозга (его масса к трем годам достигает уже 1100–1200 г) быстро развиваются умственные способности, длительно сохраняется способность узнавания, ориентации во времени. В период *первого детства* (4–7 лет) эти процессы продолжают. В период *второго детства* (8–12 лет — мальчики; 8–11 лет — девочки) вновь ускоряется рост в ширину, усиливается рост тела в длину, темпы которого больше у девочек. Прогрессирует дальнейшее психическое развитие детей. Начинается половое созревание, более раннее у девочек, что связано с усилением секреции женских половых гормонов. У девочек в 8–9 лет начинает расширяться таз, увеличивается секреция сальных желез, происходит оволосение лобка. У мальчиков в 10–11 лет ускоряется рост яичек и полового члена. В *подростковом возрасте* (13–16 лет — мальчики; 12–15 лет — девочки) быстро растут и развиваются половые органы, усиливаются вторичные половые признаки. У девочек увеличивается количество волос на коже лобковой области, появляются волосы в подмышечных ямках. Увеличиваются размеры половых органов и молочных желез. Щелочная реакция влагалищного секрета

Таблица 1

Некоторые антропометрические показатели у новорожденных детей и взрослых людей ($X \pm Sx$) (цит. по Б. А. Никитюку, В. П. Чтецову, 1978)

Показатель	Новорожденные дети	Взрослые люди
Длина тела, см	$50,8 \pm 2,5$ — мальчики, $50,0 \pm 2,8$ — девочки	$174,5 \pm 6,6$ — мужчины, $162,1 \pm 6,1$ — женщины
Масса тела, кг	$3,5 \pm 0,59$ — мальчики, $3,4 \pm 0,59$ — девочки	$71,4 \pm 10$ — мужчины, $56,7 \pm 8,6$ — женщины
Площадь поверхности тела, кв. см	2200 — мальчики и девочки	18000 — мужчины, 16000 — женщины

становится кислой, появляются менструации, увеличиваются размеры таза. У мальчиков быстро увеличиваются в размерах яички и половой член. К 15–16 годам начинается рост волос на лице, теле, в подмышечных ямках, на лобке (по мужскому типу). Пигментируется кожа мошонки, появляются первые эякуляции (непроизвольные семяизвержения). В подростковом возрасте ускоренно развивается механическая и словесно-логическая память. *Юношеский возраст* (17–21 год — юноши; 16–20 лет — девушки): рост и развитие организма в основном завершаются, все аппараты и системы органов достигают морфофункциональной зрелости.

Строение тела в *зрелом возрасте* изменяется мало, строение органов и физиологические процессы достаточно стабильные. Различают первый и второй периоды зрелого возраста. В эти периоды различия в строении тела часто выражены относительно мало, однако во втором периоде зрелого возраста уже могут начинаться *инволютивные* (возрастные) изменения, более выраженные у пожилых людей. Так, первый период зрелого возраста продолжается у мужчин с 22 по 35 лет жизни, у женщин соответствует 21–35 годам; второй период зрелого возраста (36–60 лет — мужчины; 36–55 лет — женщины) предшествует *пожилому возрасту* (61–74 лет — мужчины; 56–74 года — у женщин). В пожилом и *старческом возрасте* (75–90 лет) прослеживаются характерные для этих возрастов перестройки, которые изучает наука — *геронтология*. Временные границы старения варьируют в широких пределах у различных индивидуумов. В старческом возрасте происходит инволюция (обратное развитие) многих органов, снижение адаптивных возможностей организма. После 90-летнего возраста наступает *период долгожительства*. Люди, дожившие до этого возраста, нередко могут сохранять значительную биологическую и социальную активность, что имеет генетическую обусловленность и поддерживается здоровым образом жизни (оптимальное питание, умеренные физические нагрузки и др.).

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Назовите и охарактеризуйте основные закономерности развития человека.
2. Назовите хронологические этапы возрастной периодизации.
3. Какие особенности строения характерны для новорожденного ребенка?
4. Какие особенности строения характерны для человека в подростковом возрасте?

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ

Опорно-двигательный аппарат обеспечивает удерживание тела и его частей в определенном положении и передвижение в пространстве. Выделяют активную и пассивную части опорно-двигательного аппарата. К *пассивной части* относят кости, которые служат опорой для мышц и различных органов (*твердый, жесткий скелет*), и соединения костей. Твердый скелет человека также делят на *осевой*, состоящий из костей черепа, позвоночника, грудины и ребер (костей туловища), и *добавочный* — кости верхних и нижних конечностей (рис. 27). *Активной частью* опорно-двигательного аппарата являются мышцы, которые, сокращаясь, действуют на костные рычаги, приводя их в движение. В теле человека выделяют также *мягкий скелет*, участвующий в удерживании органов возле костей. Мягкий скелет образован фасциями, связками, капсулами органов, т.е. соединительнотканными структурами тела.

Скелет выполняет опорную, двигательную, рессорную и защитную функции, а также является *депо различных солей и минеральных веществ*. В малых количествах (до 0,001%) кость содержит более 30 различных химических элементов (Ca, P, Mg и др.). *Опорная функция* скелета состоит в формировании жесткого остова тела. *Функции движения* осуществляются благодаря наличию подвижных соединений между костями, приводимых в движение мышцами. *Рессорная функция* скелета заключается в наличии специальных анатомических образований, уменьшающих и смягчающих сотрясения при движении (конструкция стопы, хрящевые прокладки между костями и т. п.). *Защитная функция* состоит в том, что кости образуют костные вместилища для головного мозга и органов чувств, спинного мозга (позвоночный канал) и органов, расположенных в грудной полости и в полости таза. Внутри костей находится красный костный мозг, являющийся источником образования клеток крови и иммунной системы.

Скелет человека состоит в среднем из 206 костей. Из них 36 непарных и 85 парных. Масса «живого» скелета составляет у новорожденных детей около 11% массы тела, у взрослых людей — около 20%. В пожилом и старческом возрастах масса скелета уменьшается. Специально обработанный (мацерированный) скелет (обезжиренный, отбеленный и др.), используемый в учебных целях, имеет массу 5–7 кг.

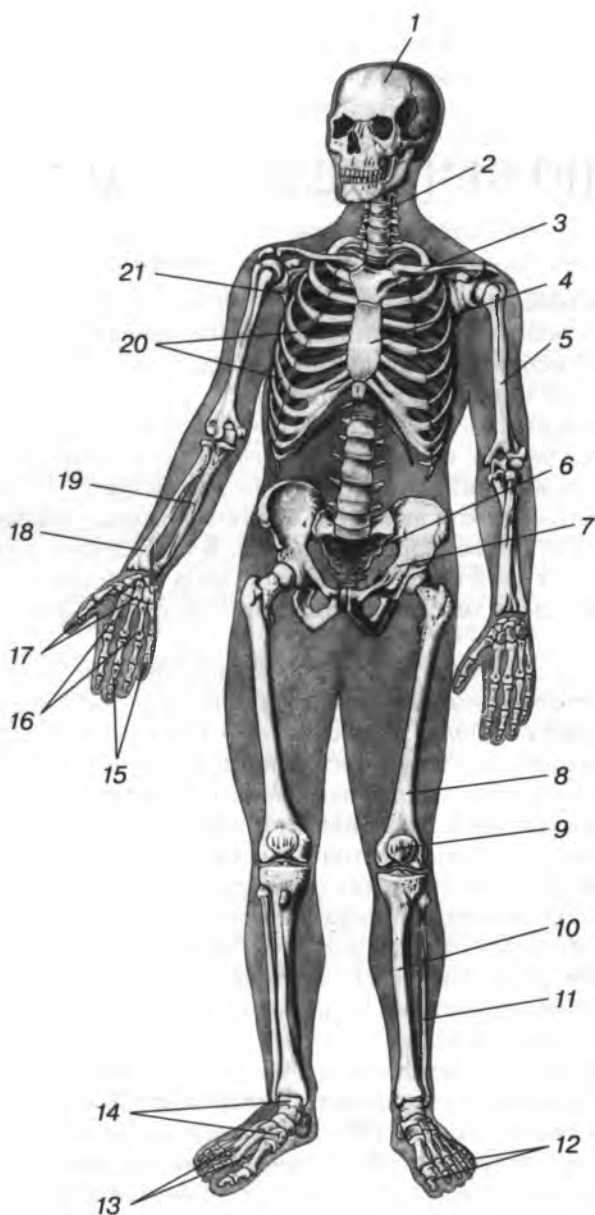


Рис. 27. Скелет человека. Вид спереди:

1 — череп; 2 — позвоночный столб; 3 — ключица; 4 — грудина; 5 — плечевая кость; 6 — крестец; 7 — тазовая кость; 8 — бедренная кость; 9 — надколенник; 10 — большеберцовая кость; 11 — малоберцовая кость; 12 — фаланги пальцев стопы; 13 — плюсневые кости; 14 — кости предплюсны; 15 — фаланги пальцев кисти; 16 — пястные кости; 17 — кости запястья; 18 — лучевая кость; 19 — локтевая кость; 20 — ребра; 21 — лопатка.

ОСТЕОЛОГИЯ (УЧЕНИЕ О КОСТЯХ)

КЛАССИФИКАЦИЯ КОСТЕЙ

Различают длинные (трубчатые), короткие (губчатые), плоские (широкие), смешанные и воздухоносные кости (рис. 28).

Длинные кости (ossa longi) образуют основу конечностей. Они выполняют функции длинных костных рычагов. Эти кости имеют форму трубок. У длинных костей имеется **диафиз** (diaphysis) (тело кости), который имеет цилиндрическую или трехгранную форму. Утолщенные концы длинной трубчатой кости называются **эпифизами** (epiphyses), они содержат суставные поверхности, покрытые суставным хрящом, служащим для соединения с соседними костями (рис. 29). Участок кости на границе диафиза с эпифизом — **метафиз** (metaphysis) — соответствует окостеневшему в процессе постнатального развития **эпифизарному хрящу** (cartilago epiphysialis). За счет метафизарной хрящевой зоны кость растет в длину. Среди длинных (трубчатых) костей принято выделять **длинные** (плечевая, бедренная и др.) и **короткие** (пястные, плюсневые) кости.

Короткие (ossa breves), или **губчатые кости**, располагаются в тех частях скелета,

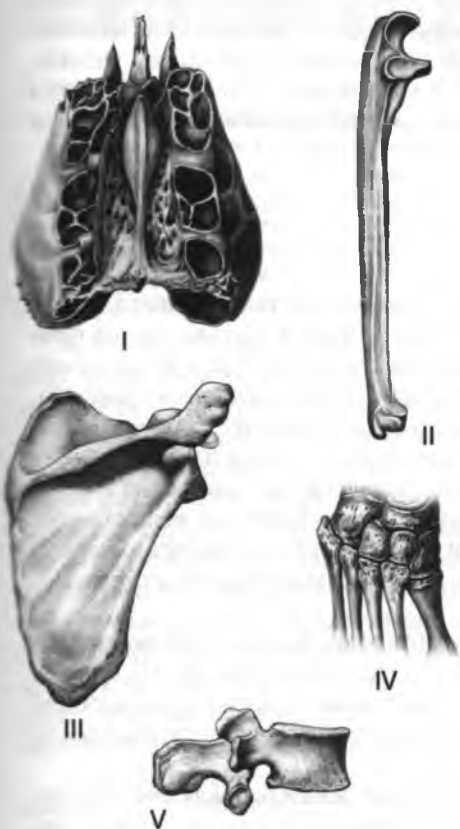


Рис. 28. Различные виды костей:

I — воздухоносная кость (решетчатая кость); II — длинная (трубчатая) кость; III — плоская кость; IV — губчатые (короткие) кости (кости предплюсны); V — смешанная кость.

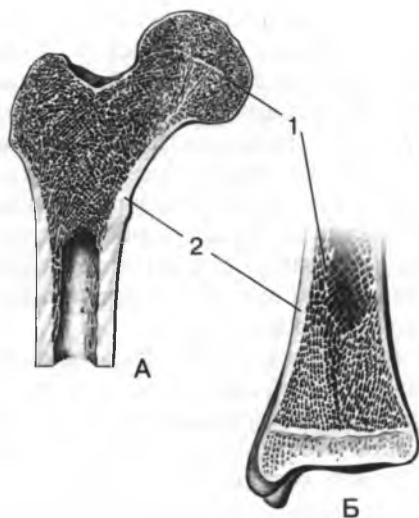


Рис. 29. Расположение компактного и губчатого вещества у проксимального (А) и дистального (Б) эпифизов бедренной кости:

1 — губчатое вещество; 2 — компактное вещество.

где значительная подвижность костей должна сочетаться с большой механической прочностью (кости запястья и предплюсны). К этой группе относят также непостоянные *сесамовидные кости*, расположенные в толще сухожилий мышц. Эти кости, наподобие блоков, увеличивают угол прикрепления сухожилия к кости и, следовательно, силу мышечного сокращения.

Плоские кости (*ossa plana*) образуют стенки полостей, выполняют защитные функции (кости крыши черепа, таза, грудина, ребра). Они имеют значительные поверхности для прикрепления мышц.

Смешанные (неправильные) кости (*ossa irregularia*) имеют сложное строение, их детали имеют различную форму. Так, у позвонка, например, тело относят к губчатым, а отростки и дуги — к плоским костям.

Воздухоносные кости (*ossa pneumatici*) содержат полости, выстланные слизистой оболочкой и заполненные воздухом. Такие полости имеют некоторые кости черепа — лобная, клиновидная, решетчатая, височные и верхнечелюстные кости. Наличие полостей в костях облегчает массу головы.

На поверхности костей имеются неровности — это места начала и прикрепления мышц, фасций и связок. Подобные возвышения, отростки или бугры называются *апофизами* (*apophyses*). Их формированию способствует тяга мышечных сухожилий. На участках, где мышца прикрепляется своей мясистой частью, имеются обычно углубленные участки (ямки). У костей различают поверхности и края. В местах прилегания сосудов или нервов на поверхности кости имеются борозды и вырезки.

СТРОЕНИЕ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОСТИ

Каждая кость занимает строго определенное положение в теле человека, имеет сложное строение и химический состав. В живом организме в составе костей присутствуют около 50% воды, 28,5% органических веществ и 21,85% неорганических веществ. Неорганические вещества представлены соединениями кальция, фосфора, магния и других элементов. Мацерированная кость на 2/3 состоит из неорганических и на 1/3 из органических веществ, получивших название «оссеин». Прочность кости обеспечивается как физико-химическим единством неорганических и органических веществ, так и особенностями конструкции. Органические вещества кости обеспечивают упругость и эластичность. При увеличении доли неорганических соединений (в старческом возрасте, при некоторых заболеваниях) кость становится хрупкой, легко ломается.

Структурной единицей кости является *остеон* (*osteonum*), представляющий собой центральный канал вместе с окружающими его пластинкам (рис. 30, 31). Стенки центральных (Гаверсовых) каналов образованы концентрическими пластинками толщиной 4–15 мкм, вставленными друг в друга. Вокруг одного канала имеется от 4 до 20 таких костных пластинок.

Пространство между остеонами заполнено *вставочными пластинками*. Наружный слой компактного вещества каждой кости образован *наружными окружающими пластинками* (*laminae circumferentiales externae*), образованными надкостницей. Внутренний слой, ограничивающий костномозговую полость, представлен *внутренними окружающими пластинками* (*laminae circumferentiales internae*), образованными эндостом. Стенки *костномозговой полости* (*cavitas medullaris*) и костных ячеек покрыты *эндостом* (*endosteum*), обладающим костеобразующей функцией.

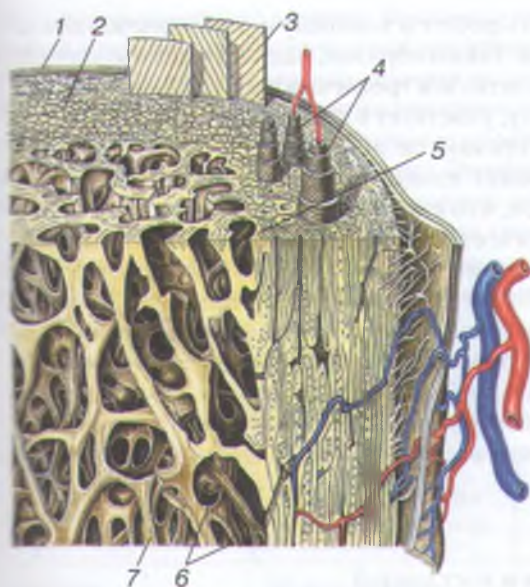


Рис. 30. Строение трубчатой кости, ее компактного и губчатого вещества:

1 — надкостница; 2 — компактное вещество кости; 3 — слой наружных окружающих пластинок; 4 — остеоны; 5 — слой внутренних окружающих пластинок; 6 — костномозговая полость; 7 — костные перекладины губчатой кости.

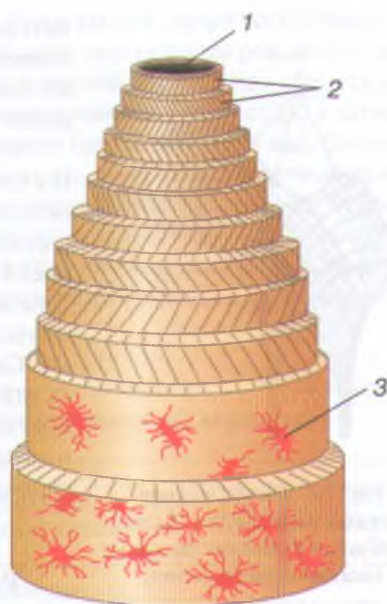


Рис. 31. Схема строения остеона:

1 — центральный канал; 2 — пластинки остеона; 3 — остеоцит.

Кости взрослого человека образованы в основном пластинчатой костной тканью, из которой состоят компактное и губчатое вещества, распределение которых зависит от функциональных нагрузок и места кости в теле человека. *Компактное вещество* (substantia compacta) формирует диафизы трубчатых костей, в виде тонкой пластины покрывает снаружи эпифизы, а также губчатые и плоские кости, построенные из губчатого вещества. Компактное вещество кости пронизано тонкими каналами, в которых проходят кровеносные сосуды и нервные волокна. На поверхности кости также находятся *питательные отверстия* (foramina nutriticia), через которые в толщу кости проходят артерии и нервы и выходят вены.

Губчатое (трабекулярное) вещество (substantia spongiosa, s. trabecularis) построено из костных пластинок (балок) с ячейками между ними (рис. 32). Размеры и расположение костных балок под углом друг к другу определяются нагрузками, передающимися на кость в виде сил растяжения и сжатия, что способствует равномерной передаче на кость давления (мышечной тяги).

Снаружи кость (кроме ее суставных концов) покрыта соединительнотканной оболочкой — *надкостницей* (periosteum), которая прочно срастается с костью за счет соединительнотканных волокон, проникающих вглубь кости (рис. 33). У надкостницы выделяют два слоя, наружный и внутренний. Наружный — *фиброзный слой* (stratum fibrosum) — образован коллагеновыми волокнами, придающими особую прочность надкостнице. В нем проходят кровеносные сосуды и нервы. Внутренний *остеогенный слой* (stratum osteogenicum), или ростковый, камбиальный слой, прилежит к наружной поверхности кости. Он содержит остеогенные клетки, за счет

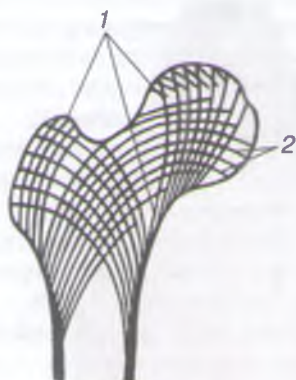


Рис. 32. Расположение костных перекладин (балок) в губчатом веществе по линии сжатия и растяжения:
1 — линии сжатия; 2 — линии растяжения.

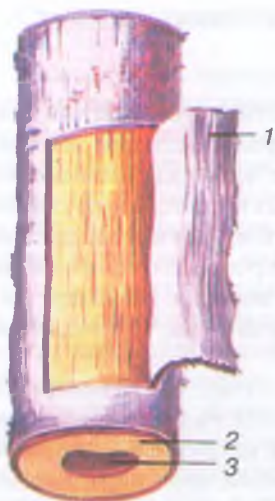


Рис. 33. Строение диафиза трубчатой кости и положение его надкостницы:
1 — надкостница; 2 — компактное вещество; 3 — костномозговая полость.

которых кость растет в толщину и регенерирует после повреждения. Таким образом, надкостница выполняет не только защитную и трофическую функции, но и, подобно эндосту, участвует в костеобразовании.

Кости отличаются значительной пластичностью. Их форма может изменяться под действием физических нагрузок, что связано с увеличением или уменьшением количества остеонов, изменением толщины костных пластинок компактного и губчатого вещества. Для оптимального развития кости наиболее предпочтительны умеренные регулярные физические нагрузки. Сидячий образ жизни и пониженная физическая активность способствуют ослаблению и истончению кости. Кость приобретает крупноячеистое строение и даже частично рассасывается (резорбция кости, *остеопороз*).

РАЗВИТИЕ И РОСТ КОСТЕЙ

Скелет проходит *соединительнотканную (перепончатую), хрящевую и костную стадии* развития костей. Выделяют две группы костей, различающиеся по происхождению. Одни кости формируются непосредственно на основе соединительной ткани, минуя хрящевую стадию (*перепончатый остеогенез*). Так развиваются кости свода черепа. Другие же кости проходят перепончатую и хрящевую стадии (*хрящевой остеогенез*). На основе хрящевой модели образуются кости туловища, конечностей и основания черепа.

Выделяют несколько способов образования костей при хрящевом остеогенезе. Если окостенение происходит в толще хряща, оно называется *энхондральным остеогенезом*, если по периферии хряща (с участием надхрящницы, приобретающей остеогенные свойства) — *перихондральным*. В толще хряща образуются одна или несколько точек окостенения. Возле проросших в хрящ соединительнотканых волокон и кровеносных сосудов молодые костные клетки (остеобласты) образуют костные балки, которые, увеличиваясь в размерах, разрастаются в разных направлениях. Остеобласты превращаются в зрелые костные клетки — остециты, в конечном итоге образуется кость.

В зависимости от сроков появления в хрящевых моделях костной ткани выделяют основные (первичные) и добавочные (вторичные) центры, или *точки окостенения* (*puncta ossificationes*). *Первичные центры окостенения* образуются в диафизах трубчатых костей, во многих губчатых и смешанных костях в первой поло-

вине внутриутробного периода. *Вторичные центры* образуются в эпифизах трубчатых костей в самом конце внутриутробной жизни и некоторое время после рождения (до 17–18 лет). За счет *добавочных центров* окостенения у костей образуются отростки, бугры и гребни. При появлении центров окостенения (сначала в диафизах, а затем в эпифизах) между ними сохраняется прослойка хряща (*эпифизарный хрящ*), благодаря которому кость растет в длину. Эпифизарный хрящ замещается костной тканью к 18–20 годам. Рост кости в толщину осуществляется за счет внутреннего слоя надкостницы. Костномозговая полость (костномозговой канал) трубчатых костей образуется внутри диафиза во время рассасывания (резорбции) энхондрально образовавшейся кости. Сроки появления центров окостенения у костей конечностей представлены в табл. 2.

Таблица 2

Точки окостенения костей конечностей человека, появляющиеся после рождения

Кость	Место появления точки окостенения	Срок появления точки окостенения	Срок сращения с телом кости (годы)
Лопатка	Шейка лопатки	Конец 2-го месяца	3–7
	Клювовидный отросток	1 год	15–17
	Акромион	15–18 лет	18–19
	Медиальный край	15–19 лет	20–21
Ключица (тело не проходит хрящевую стадию)	Грудинный конец	16–18 лет	20–25
Плечевая кость	Головка	1 год	3–7
	Большой бугорок	7-й месяц пренатального периода	3–7
	Малый бугорок	2 года	15–25
	Головка мышелка	1–5 лет	13–21
	Латеральный надмышелок	1–5 лет	13–21
	Медиальный надмышелок	1–5 лет	13–21
	Блок	4–18 лет	13–21
Локтевая кость	Проксимальный эпифиз	7–14 лет	13–20
	Дистальный эпифиз	3–14 лет	15–25

Таблица 2 (продолжение)

Кость	Место появления точки окостенения	Срок появления точки окостенения	Срок сращения с телом кости (годы)
Лучевая кость	Проксимальный эпифиз	2,5–10 лет	13–21
	Дистальный эпифиз	4–9 лет	15–25
Запястье	Головчатая кость	1 год	15–25
	Крючковидная кость	1 год	
	Трехгранная кость	6 мес–7 лет	
	Полулунная кость	6 мес–9,5 лет	
	Ладьевидная кость	2,5–9 лет	
	Кость-трапеция	1,5–10 лет	
	Трапециевидная	2,5–9 лет	
	Гороховидная	6,5–16,5 лет	
Пястные кости	Эпифизы	10 мес–7 лет	15–25
Фаланги	Эпифизы	5 мес–7 лет	15–25
Тазовая кость	Гребень, ости, седалищный бугор, лобковый бугорок	13–15 лет	20–25
Бедренная кость	Головка	1–2 года	15–22
	Большой вертел	1,5–9 лет	14–25
	Малый вертел	6–14 лет	14–22
	Нижний эпифиз	6-й месяц пренатального — 3-й месяц постнатального периода	15–24
Надколенник		2–6 лет	
Большеберцовая кость	Проксимальный эпифиз	7-й месяц пренатального периода — 4 года	16–25
	Бугристость	6–16 лет	17–24 года
	Дистальный эпифиз	1–2 года	14–24

Таблица 2 (продолжение)

Кость	Место появления точки окостенения	Срок появления точки окостенения	Срок сращения с телом кости (годы)
Малоберцовая кость	Проксимальный эпифиз	2–6 лет	17–25
	Дистальный эпифиз	3 мес–3 года	15–25
Предплюсна	Пяточная, таранная, кубовидная кости	5-й месяц пренатального периода — 1 год	12–22
	Пяточный бугор	5–12 лет	
	Латеральная клиновидная кость	9-й месяц пренатального периода — 5 лет	
	Медиальная клиновидная кость	9-й месяц пренатального периода — 4 года	
	Промежуточная клиновидная кость	9-й месяц пренатального периода — 5 лет	
	Ладьевидная кость	3-й месяц пренатального периода — 5 лет	
Плюсневые кости	Эпифизы	1,5–7 лет	13–22
Фаланги	Эпифизы	1,5–7,5 года	

Начальные признаки старения в костях проявляются в виде появления на периферии суставных поверхностей костных выступов — *краевых остеофитов*. Для кисти они наиболее типичны в области головок средних фаланг. Позже остеофиты появляются у основания средних и дистальных фаланг пальцев. Рост и старение костей зависит от многих факторов — как состояния самого организма (образа жизни), так и влияния внешней среды.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Назовите функции опорно-двигательного аппарата.
2. Что такое осевой и добавочный скелет?
3. Что такое мягкий скелет?
4. Расскажите о классификации костей и приведите примеры.
5. Каков химический состав кости?
6. Что такое остеон и как он устроен?
7. Назовите функции и особенности строения надкостницы.
8. Какие существуют способы остеогенеза?

КОСТИ ТУЛОВИЩА

Кости туловища входят в состав *осевого скелета*. Они представлены позвоночным столбом, или позвоночником, костями грудины и ребер. *Позвоночный столб* (columna vertebralis) (рис. 34) образован 33–34 позвонками. Различают 7 шейных, 12 грудных, 5 поясничных позвонков. Пять крестцовых позвонков срастаются и образуют единую кость — крестец (крестцовую кость). Копчик состоит из 3–5 копчиковых позвонков.

Позвонки

Позвонки (vertebra) имеют тело и дугу (рис. 35). *Тело позвонка* (corpus vertebrae) обращено кпереди и служит его опорной частью. *Дуга позвонка* (arcus vertebrae) соединяется сзади с телом позвонка при помощи ножек дуги позвонка. Между телом и дугой

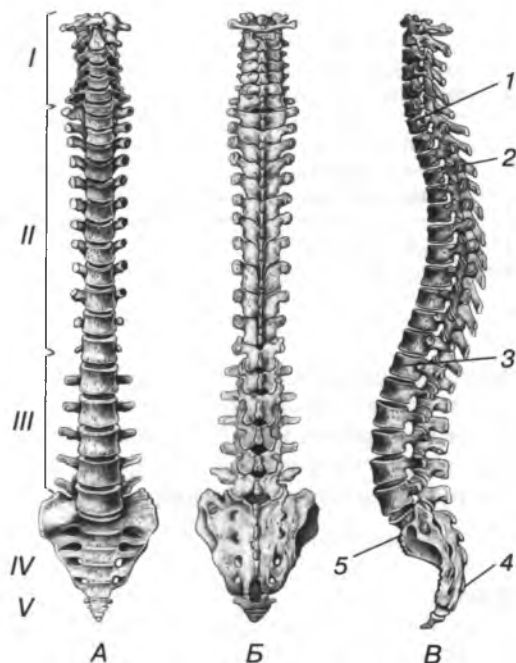


Рис. 34. Позвоночный столб:

А — вид спереди; Б — вид сзади; В — вид сбоку (слева): I — шейный отдел; II — грудной отдел; III — поясничный отдел; IV — крестцовый отдел; V — копчиковый отдел. 1, 3 — шейный и поясничный лордозы; 2, 4 — грудной и крестцовый кифозы; 5 — мус.

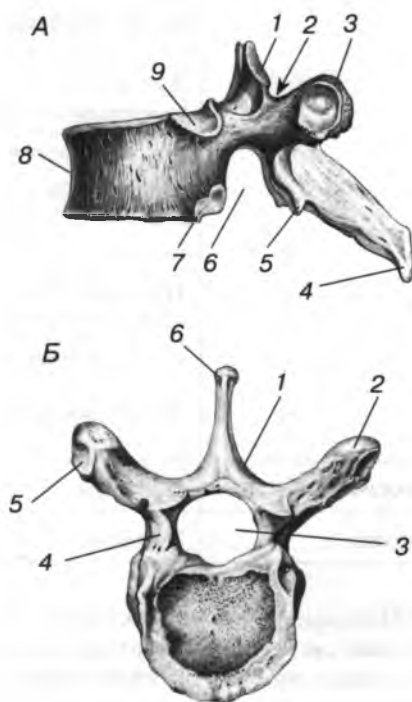


Рис. 35. Строение грудного позвонка:

А — вид сбоку: 1 — верхний суставной отросток; 2 — верхняя позвоночная вырезка; 3 — поперечный отросток; 4 — остистый отросток; 5 — нижний суставной отросток; 6 — нижняя позвоночная вырезка; 7 — нижняя реберная ямка; 8 — тело позвонка; 9 — верхняя реберная ямка. Б — вид сверху: 1 — дуга позвонка; 2 — поперечный отросток; 3 — позвоночное отверстие; 4 — верхний суставной отросток; 5 — поперечный отросток; 6 — остистый отросток.

позвонка располагается *позвоночное отверстие* (foramen vertebrale). Совокупность всех отверстий образует *позвоночный канал* (canalis vertebralis), в котором располагается спинной мозг. На поверхности позвонка находятся *питательные отверстия* для прохождения кровеносных сосудов и нервов. От дуги позвонка отходят отростки, к которым прикрепляются мышцы и фасции. Кзади от дуги позвонка отходит непарный *остистый отросток* (processus spinosus), направо и налево от дуги — *поперечные отростки* (processus transversi). Вверх и вниз от дуги позвонка идут парные *верхние* и *нижние суставные отростки* (processus articulares superiores et inferiores). Возле основания суставных отростков находятся *верхние* и *нижние позвоночные вырезки* (incisurae vertebrales superiores et inferiores). При соединении соседних позвонков друг с другом верхние и нижние вырезки образуют правые и левые *межпозвоночные отверстия* (foramina intervertebralia), через которые проходят кровеносные сосуды и спинномозговые нервы.

Позвонки из разных отделов позвоночного столба при общем плане строения имеют свои конструктивно-функциональные особенности.

Шейные позвонки (vertebrae cervicales) испытывают меньшую нагрузку по сравнению с остальными отделами позвоночника, поэтому они имеют небольшое тело. Поперечные отростки у шейных позвонков имеют *отверстия поперечных отростков* (foramina processuum transversorum), через которые крупные позвоночные артерии направляются к головному мозгу. Каждый поперечный отросток заканчивается *передним* и *задним бугорками* (tuberculum anterius et tuberculum posterius). Хорошо выраженный передний бугорок VI шейного позвонка называется *сонным бугорком* (tuberculum caroticum). К нему при необходимости может быть прижата общая сонная артерия, проходящая рядом. Суставные и остистые отростки шейных позвонков короткие (последние раздвоены на конце). Остистый отросток VII шейного позвонка длиннее и толще, чем у соседних позвонков. Он легко может быть прощупан у человека, поэтому этот позвонок называют *выступающим позвонком* (vertebra prominens).

Первый (I) шейный позвонок, атлант (atlas), не имеет тела (рис. 36). В эмбриональном периоде оно срастается со II шейным позвонком, образуя его зуб. В составе атланта выделяют *переднюю* и *заднюю дуги* (arcus anterior et arcus posterior), соединяющиеся по бокам с *латеральными массами* (massae laterales). Позвоночное отверстие большое, округлое. На передней дуге спереди расположен передний бугорок. На задней стороне передней дуги имеется углубление — *ямка зуба* (fovea dentis), предназначенная для соединения с зубом II шейного позвонка. На задней дуге атланта находится задний бугорок — недоразвитый остистый отросток. Сверху и снизу на каждой латеральной массе имеется *верхняя* и *нижняя суставные поверхности* (facies articulares superior et inferior). Верхние суставные поверхности имеют овальную форму, они соединяются с мышелками затылочной кости. Нижние суставные

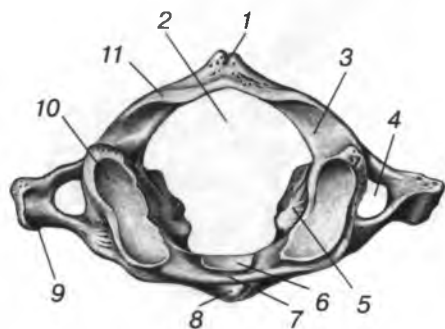


Рис. 36. Первый шейный позвонок (атлант). Вид сверху:

1 — задний бугорок; 2 — позвоночное отверстие; 3 — борозда позвоночной артерии; 4 — отверстие поперечного отростка; 5 — латеральная масса; 6 — ямка зуба; 7 — передняя дуга; 8 — передний бугорок; 9 — поперечный отросток; 10 — верхняя суставная ямка; 11 — задняя дуга.

поверхности округлые, предназначены для сочленения со II шейным позвонком. На верхней стороне задней дуги атланта с двух сторон расположена *борозда позвоночной артерии* (sulcus a. vertebralis).

Второй (II) шейный позвонок, осевой (axis), отличается наличием *зуба* (dens) — отростка, отходящего вверх от тела позвонка (рис. 37). Зуб имеет *верхушку* (apex dentis), а также *переднюю и заднюю суставные поверхности* (facies articulares anterior et posterior). Передняя суставная поверхность соединяется с ямкой зуба на задней стороне атланта, задняя — с его поперечной связкой. По бокам от зуба на теле позвонка имеются суставные поверхности для соединения с атлантом. Нижние суставные поверхности осевого позвонка служат для сочленения с III шейным позвонком.

Грудные позвонки (vertebrae thoracicae) крупнее шейных. Высота их тела нарастает в направлении сверху вниз, достигая максимальной у XII грудного позвонка. Грудные позвонки (с II по IX) на заднебоковых поверхностях тела имеют *верхнюю и нижнюю реберные ямки* (полуямки) (fovea costales superior et inferior). Верхняя полуямка нижележащего позвонка совмещается с нижней полуямкой вышележащего позвонка и вместе с ней образует суставную поверхность для головки соответствующего ребра. Имеют свои отличия I, X, XI и XII грудные позвонки. На I грудном позвонке имеются верхние полные реберные ямки для сочленения с головками первых ребер, а также нижние полуямки, которые вместе с верхними полуямками II грудного позвонка образуют полные ямки для головок вторых ребер. У X грудного позвонка имеются только верхние полуямки. Полные ямки для соответствующих ребер имеют XI и XII позвонки. Грудные позвонки имеют утолщенные на концах поперечные отростки. На передней поверхности поперечных отростков расположе-

ны *реберные ямки поперечного отростка* (fovea costalis processus transversi), с которыми бугорки ребер образуют реберно-поперечные суставы. Не имеют ямок на своих поперечных отростках XI и XII позвонки, с ними ребра не соединяются. Остистые отростки грудных позвонков длинные, наклонены вниз. Такое их расположение препятствует переразгибанию позвоночного столба. Суставные отростки грудных позвонков ориентированы во фронтальной плоскости. При этом верхние суставные поверхности направлены латерально и кзади, а нижние — медиально и кпереди.

Поясничные позвонки (vertebrae lumbales) имеют крупное тело бобовидной формы. Высота тела увеличивается в направлении от I к V поясничному позвонку. Позвоночные отверстия крупные, имеют почти треугольную форму. Поперечные отростки располагаются почти во фронтальной плоскости. Остистые отростки плоские, короткие, с утолщенными концами. Суставные поверхности верхних суставных отростков направ-

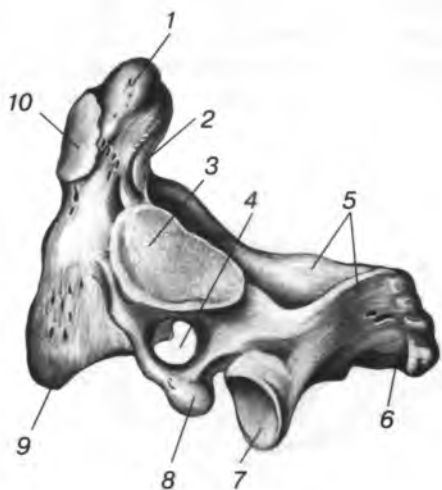


Рис. 37. Второй шейный позвонок (осевой).

Вид сбоку, слева:

1 — зуб; 2 — задняя суставная поверхность; 3 — верхняя суставная поверхность; 4 — отверстие поперечного отростка; 5 — дуга позвонка; 6 — остистый отросток; 7 — нижний суставной отросток; 8 — поперечный отросток; 9 — тело позвонка; 10 — передняя суставная поверхность.

лены медиально, нижних — латерально. На каждом верхнем суставном отростке имеется незначительный по размерам *сосцевидный отросток* (processus mamillaris). Отличительной особенностью поясничных позвонков является наличие у них небольшого по размерам *добавочного отростка* (processus accessorius).

Крестец (os sacrum) состоит из пяти *крестцовых позвонков* (vertebrae sacrales), которые срастаются в одну кость в юношеском возрасте. Крестец имеет треугольную форму (рис. 38). Он является массивной костью, поскольку принимает на себя тяжесть всего тела. **Основание крестца** (basis ossis sacri) с помощью суставных отростков соединяется с нижними суставными отростками V поясничного позвонка. В области основания крестца вперед выдается закругленный угол — *мыс* (promontorium). На вогнутой *тазовой поверхности* (facies pelvica) имеются четыре *поперечные линии* (lineae transversae) — следы сращения тел крестцовых позвонков. С каждой стороны на уровне этих линий имеются *тазовые крестцовые отверстия* (foramina sacralia anteriora, s. pelvica).

На выпуклой *дорсальной поверхности* крестца (facies dorsalis) с каждой стороны видны *дорсальные крестцовые отверстия* (foramina sacralia posteriora, s. dorsalia). При сращении отростков крестцовых позвонков на задней стороне крестца образуются пять продольных гребней. Непарный *срединный крестцовый гребень* (crista sacralis mediana) — это сросшиеся остистые отростки; парные *промежуточные крестцовые гребни* (cristae sacrales intermediae) — суставные отростки; *латеральные крестцовые гребни* (cristae sacrales laterales) — поперечные отростки.

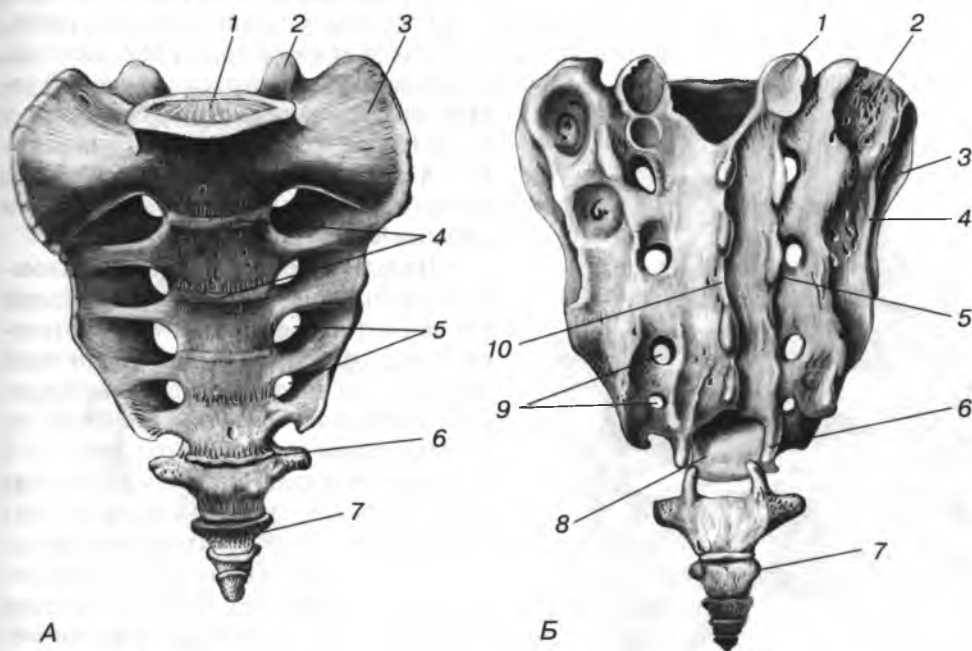


Рис. 38. Крестец и копчик:

А — вид спереди: 1 — основание крестца; 2 — верхний суставной отросток; 3 — латеральная часть; 4 — поперечные линии; 5 — передние крестцовые отверстия; 6 — верхушка крестца; 7 — копчик. **Б** — вид сзади: 1 — верхний суставной отросток; 2 — крестцовая бугристость; 3 — ушковидная поверхность; 4 — латеральный крестцовый гребень; 5 — промежуточный крестцовый гребень; 6 — крестцовый рог; 7 — копчик; 8 — крестцовая щель; 9 — задние крестцовые отверстия; 10 — срединный крестцовый гребень.

На верхне-боковых отделах крестца находятся *ушковидные поверхности* (facies auriculares), необходимые для соединения с одноименными поверхностями подвздошных костей. Между ушковидной поверхностью и латеральным гребнем имеется *крестцовая бугристость* (tuberositas sacralis), к которой прикрепляются связки и мышцы. Позвоночные отверстия соединенных крестцовых позвонков образуют *крестцовый канал* (canalis sacralis), который оканчивается внизу *крестцовой щелью* (hiatus sacralis), ограниченной *крестцовыми рогами* (cornua sacralia) — рудиментом суставных отростков последнего крестцового позвонка. Нижняя, суженная часть крестца называется *верхушкой крестца* (apex ossis sacri).

Копчик (os coccygis, соссух) (см. рис. 38) образован 3–5 сросшимися копчиковыми позвонками. Копчик имеет треугольную форму, несколько изогнут кпереди. Основание копчика обращено вверх, верхушка — вниз и вперед. Для соединения с крестцом имеются *копчиковые рога* (cornua coccygea). В юношеском возрасте между копчиковыми позвонками имеются прослойки хрящевой ткани.

РЕБРА И ГРУДИНА

Рёбра и грудина вместе с грудным отделом позвоночника образуют грудную клетку (рис. 39). **Рёбра** (costae) — длинные, узкие и тонкие кости, имеющие форму изогнутых пластинок. Спереди костная часть ребра продолжается в хрящевую часть — *реберный хрящ*. Рёбра подразделяют на группы. Семь верхних пар ребер, соединяющихся спереди с грудиной, называют *истинными ребрами* (costae verae). Три нижележащих ребра (VIII, IX, X) своими хрящами соединяются с хрящевой частью вышележащего ребра. Это *ложные ребра* (costae spuriae). Два нижних ребра (XI, XII) заканчиваются в толще мышц живота. Их называют *колеблющимися ребрами* (costae fluctuantes).

На заднем конце каждого ребра имеется утолщение — *головка ребра* (caput costae), которая соединяется с соответствующей реберной ямкой на грудных позвонках. У головки ребра есть *суставная поверхность головки ребра* (facies articularis capitis costae). На головках II–X ребер имеется *гребень головки ребра* (crista capitis costae), поскольку каждое из этих ребер соединяется с двумя реберными полуямками. Головки XI и XII ребер гребня не имеют. Кпереди головка ребра продолжается в узкую *шейку ребра* (collum costae), переходящую в *тело ребра* (corpus costae). Шейка ребра имеет *гребень* (crista colli costae). У I–X ребер на границе шейки и тела имеется *бугорок ребра* (tuberculum costae) с *суставной поверхностью* (facies articularis tuberculi costae) для сочленения с поперечным

На заднем конце каждого ребра имеется утолщение — *головка ребра* (caput costae), которая соединяется с соответствующей реберной ямкой на грудных позвонках. У головки ребра есть *суставная поверхность головки ребра* (facies articularis capitis costae). На головках II–X ребер имеется *гребень головки ребра* (crista capitis costae), поскольку каждое из этих ребер соединяется с двумя реберными полуямками. Головки XI и XII ребер гребня не имеют. Кпереди головка ребра продолжается в узкую *шейку ребра* (collum costae), переходящую в *тело ребра* (corpus costae). Шейка ребра имеет *гребень* (crista colli costae). У I–X ребер на границе шейки и тела имеется *бугорок ребра* (tuberculum costae) с *суставной поверхностью* (facies articularis tuberculi costae) для сочленения с поперечным

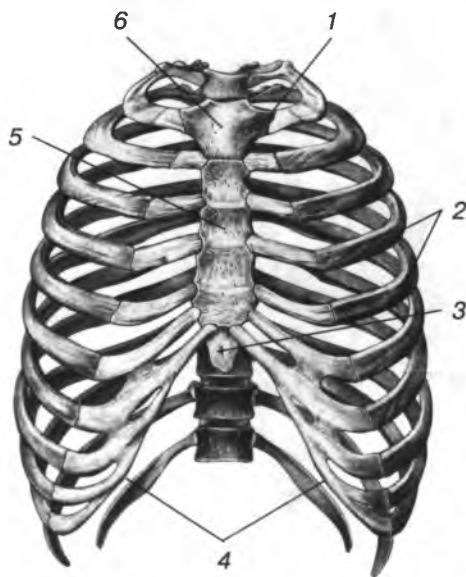


Рис. 39. Грудная клетка. Вид спереди:

1 — верхняя апертура грудной клетки; 2 — ребра; 3 — мечевидный отросток грудины; 4 — реберная дуга; 5 — тело грудины; 6 — рукоятка грудины.

отростком соответствующего позвонка. Уплощенное тело ребра имеет выпуклую *внешнюю* и вогнутую *внутреннюю поверхности* (facies externa et facies interna). *Угол ребра* (angulus costae) располагается латеральнее бугорка ребра. На внутренней поверхности, внизу вдоль ребра, проходит *борозда ребра* (sulcus costae), к которой прилегают межреберные сосуды и нерв. Нижний край ребра несколько заострен, образует *гребень ребра* (crista costae).

Первое (I) ребро, в отличие от остальных ребер, имеет *верхнюю и нижнюю поверхности* (facies superior et facies inferior), *латеральный и медиальный края* (margo medialis et margo lateralis) (рис. 40). На верхней поверхности возле места соединения I ребра с грудиной находится *бугорок передней лестничной мышцы* (tuberculum m. scaleni anterioris). Кпереди от него расположена *борозда подключичной вены* (sulcus venae subclaviae), а кзади — *борозда подключичной артерии* (sulcus arteriae subclaviae). Кроме того, на верхней поверхности II ребра имеется небольшая возвышенность (*бугорок*) — *бугристость передней зубчатой мышцы* (tuberositas m. serrati anterioris).

Грудина (sternum) (рис. 41) представляет собой плоскую кость, к которой справа и слева присоединяются ребра. Различают рукоятку, тело и мечевидный отросток грудины. *Рукоятка грудины* (manubrium sterni) — наиболее широкая и толстая верхняя часть грудины. Сверху на рукоятке находится непарная *яремная вырезка* (incisura jugularis), а по бокам от нее — правая и левая *ключичные вырезки* (incisurae claviculares) для соединения с ключицами. На правом и левом краях рукоятки ниже ключичной вырезки находится углубление для сочленения с хрящом I ребра — *реберная вырезка* (incisura costalis). Еще ниже имеется половина вырезки, которая, соединяясь с аналогичной вырезкой на теле грудины, образует *реберную ямку* для II ре-

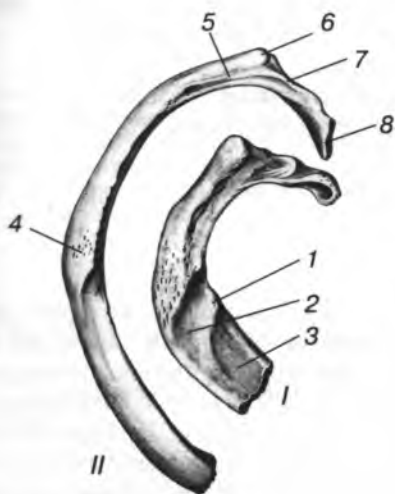


Рис. 40. Ребра I и II. Вид сверху:

1 — бугорок передней лестничной мышцы; 2 — борозда подключичной артерии; 3 — борозда подключичной вены; 4 — тело ребра; 5 — угол ребра; 6 — бугорок ребра; 7 — шейка ребра; 8 — головка ребра.

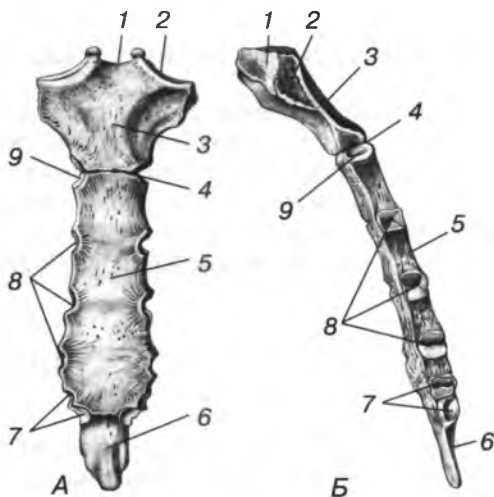


Рис. 41. Грудина:

А — вид спереди: 1 — яремная вырезка; 2 — ключичная вырезка; 3 — рукоятка грудины; 4 — угол грудины; 5 — тело грудины; 6 — мечевидный отросток; 7 — реберные вырезки VI, VII; 8 — реберные вырезки III, IV, V; 9 — реберная вырезка II. Б — вид сбоку (справа): 1 — ключичная вырезка; 2 — реберная вырезка I; 3 — рукоятка грудины; 4 — угол грудины; 5 — тело грудины; 6 — мечевидный отросток; 7 — реберные вырезки VI, VII; 8 — реберные вырезки III, IV, V; 9 — реберная вырезка II.

бра. Рукоятка, соединяясь с телом грудины, образует *угол грудины* (angulus sterni), обращенный кпереди. Удлиненное *тело грудины* (corpus sterni) также имеет на краях *реберные вырезки* для сочленения с хрящами истинных ребер. Реберная вырезка для VII ребра находится между телом грудины и мечевидным отростком. *Мечевидный отросток* (processus xiphoideus) является нижней частью грудины.

ОСНОВНЫЕ ВАРИАНТЫ И АНОМАЛИИ КОСТЕЙ ТУЛОВИЩА

Сращение первого шейного позвонка с черепом (*ассимиляция атланта*) иногда сочетается с расщеплением (несращением) задней дуги этого позвонка. *Несращение (расщепление) дуги позвонка* (spina bifida) чаще выявляется у поясничных и крестцовых позвонков. Количество крестцовых позвонков иногда увеличивается за счет последнего поясничного позвонка (*сакрализация*). Нередко имеется уменьшение количества крестцовых позвонков до четырех при увеличении числа поясничных (*люмбализация*).

Возможны отверстия в теле грудины или в ее мечевидном отростке; форма мечевидного отростка индивидуально варьирует.

Достаточно часто встречаются добавочные *шейные ребра* (costae cervicales) или отсутствие XII ребра с одной или с двух сторон. Наличие тринадцатой пары ребер сочетается с увеличением числа грудных позвонков. Передние концы ребер могут срастаться между собой или расщепляться. Иногда имеются *поясничные ребра* (costae lumbales).

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Назовите отличительные особенности строения шейных позвонков.
2. Чем отличаются атлант и осевой позвонки от остальных шейных позвонков?
3. Назовите особенности строения грудных и поясничных позвонков.
4. Расскажите об особенностях строения крестца.
5. Чем отличается строение I, XI и XII ребер от остальных ребер?
6. Назовите основные варианты и аномалии костей туловища.

ЧЕРЕП

Череп (cranium) человека — это наиболее сложная часть скелета, которая служитместилищем для головного мозга, органов зрения, обоняния, вкуса, слуха и равновесия, а также является опорой для начальных отделов пищеварительной и дыхательной систем. Череп человека образуют 23 кости (8 парных и 7 непарных). У черепа различают мозговой отдел (мозговой череп) и лицевой (висцеральный) отдел черепа (рис. 42, 43). Мозговой отдел черепа располагается над лицевым отделом, вмещает головной мозг. *Мозговой отдел черепа* (cranium cerebrale, neurocranium) образован лобной, затылочной, клиновидной, теменными, височными и решетчатой костями и их соединениями. *Лицевой отдел* черепа (cranium viscerale, viscerocranium) представлен костями жевательного аппарата — верхней и нижней челюстями, а также мелкими костями черепа, которые входят в состав стенок глазниц, носовой и ротовой полостей. Особое место занимает подъязычная кость, соединяющаяся с остальными костями черепа при помощи мышц и связок.

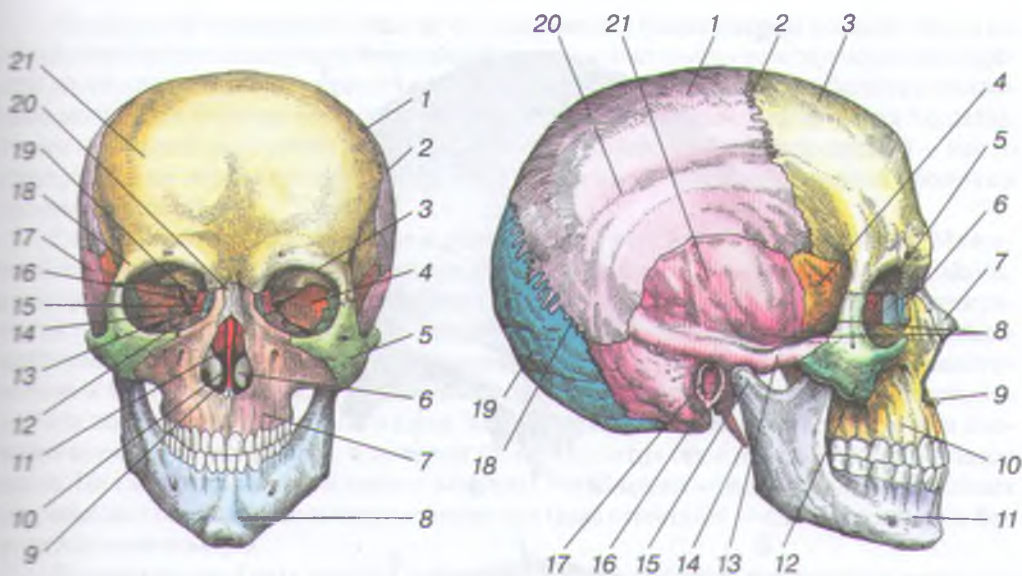


Рис. 42. Череп. Вид спереди:

1 — лобный бугор; 2 — носовая кость; 3 — слезная кость; 4 — глазничная часть лобной кости; 5 — верхняя глазничная щель; 6 — глазничная пластинка решетчатой кости; 7 — верхняя челюсть; 8 — подбородочный выступ нижней челюсти; 9 — полость носа; 10 — тело верхнечелюстной кости; 11 — нижняя челюсть; 12 — скуловая дуга; 13 — скуловый отросток лобной кости; 14 — слезная кость; 15 — глазничная часть лобной кости; 16 — верхняя глазничная щель; 17 — чешуйчатая часть височной кости; 18 — скуловый отросток лобной кости; 19 — зрительный канал; 20 — носовая кость; 21 — лобный бугор.

Рис. 43. Череп. Вид сбоку:

1 — лобный бугор; 2 — носовая кость; 3 — слезная кость; 4 — глазничная часть лобной кости; 5 — верхняя глазничная щель; 6 — глазничная пластинка решетчатой кости; 7 — верхняя челюсть; 8 — подбородочный выступ нижней челюсти; 9 — полость носа; 10 — тело верхнечелюстной кости; 11 — нижняя челюсть; 12 — скуловая дуга; 13 — скуловый отросток лобной кости; 14 — слезная кость; 15 — глазничная часть лобной кости; 16 — верхняя глазничная щель; 17 — чешуйчатая часть височной кости; 18 — скуловый отросток лобной кости; 19 — зрительный канал; 20 — носовая кость; 21 — лобный бугор.

Кости мозгового отдела черепа

Лобная кость (*os frontale*) участвует в образовании передней части свода черепа, передней черепной ямки и глазниц. У этой кости выделяют лобную чешую, глазничные и носовую части (рис. 44). У лобной чешуи (*squama frontalis*) имеется выпуклая **наружная** (передняя) **поверхность** (*facies externa*), где видны правый и левый **лобные бугры** (*tuber frontale*). Спереди лобная чешуя переходит в парные **глазничные части** (*pars orbitalis*), образуя парный **надглазничный край** (*margo supraorbitalis*). На медиальной части надглазничного края видна **надглазничная вырезка** (*incisura supraorbitalis*), или **надглазничное отверстие** (*foramen supraorbitale*), к которой прилежат выходящая из глазницы в область лба надглазничная артерия и идущая в глазницу одноименная вена. На медиальной части надглазничного края расположена **лобная вырезка**

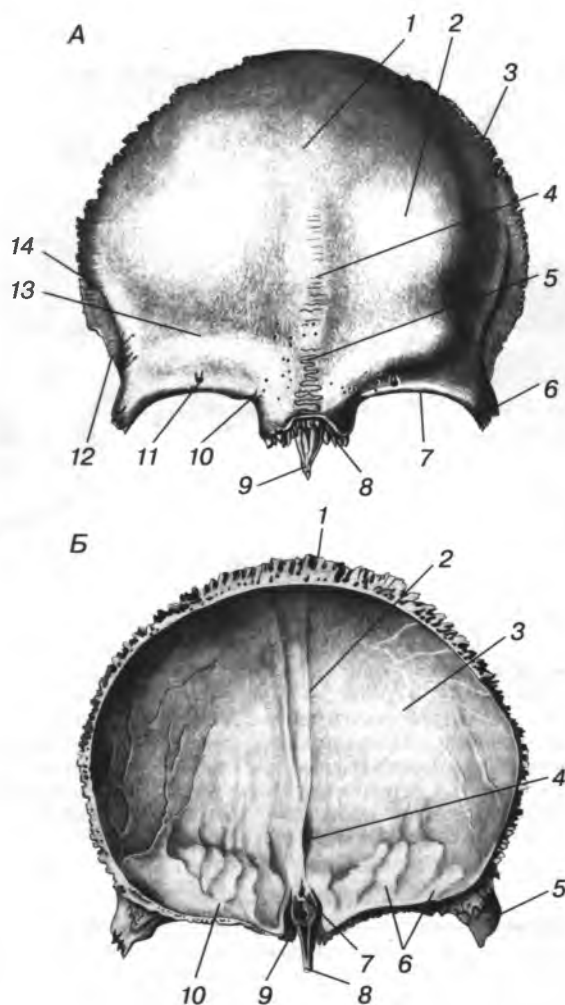


Рис. 44. Лобная кость:

А — вид спереди: 1 — лобная чешуя; 2 — лобный бугор; 3 — теменной край; 4 — лобный шов; 5 — надпереносье; 6 — скуловой отросток; 7 — надглазничный край; 8 — носовая часть; 9 — носовая ость; 10 — лобная вырезка; 11 — надглазничное отверстие; 12 — височная поверхность; 13 — надбровная дуга; 14 — височная линия. Б — вид сзади: 1 — теменной край; 2 — борозда верхнего сагиттального синуса; 3 — мозговая поверхность; 4 — лобный гребень; 5 — скуловой отросток; 6 — пальцевые вдавления; 7 — слепое отверстие; 8 — носовая ость; 9 — решетчатая вырезка; 10 — глазничная часть.

(отверстие) (*incisura frontalis, s. foramen frontale*), к которой прилежит надблоковая артерия, также идущая в область лба. Надглазничный край латерально оканчивается *скуловым отростком* (*processus zygomaticus*), от которого кзади и вверх направляется *височная линия* (*linea temporalis*). Над надглазничным краем с каждой стороны расположена *надбровная дуга* (*arcus superciliaris*), от медиальной части которой начинается мышца, сморщивающая бровь. Между двумя надбровными дугами находится ровная площадка — *глабелла* (надпереносье, *glabella*).

На вогнутой *внутренней* (мозговой) *поверхности* (facies interna) лобной чешуи по срединной линии кзади идет *борозда верхнего сагиттального синуса* (sulcus sinus sagittalis superioris), к которой прилежит одноименный синус твердой оболочки головного мозга. Эта борозда спереди и книзу переходит в *лобный гребень* (crista frontalis). У основания лобного гребня расположено *слепое отверстие* (foramen caecum) — место прикрепления переднего конца серпа большого мозга (отросток твердой оболочки головного мозга).

Глазничные части участвуют в образовании верхней стенки глазниц. Между глазничными частями заметна глубокая *решетчатая вырезка* (incisura ethmoidalis), в которой расположена решетчатая пластинка решетчатой кости. На нижней поверхности глазничной части латерально расположена *ямка слезной железы* (fossa glandulae lacrimalis), к которой прилежит одноименная железа, расположенная в верхнелатеральной части глазницы. В медиальном отделе глазничной части, на расстоянии 1–5 мм позади надглазничного края, видна *блоковая ямка* (fovea trochlearis) и *блоковая ость* (spina trochlearis), к которой прикрепляется блок верхней косой мышцы глаза. На глазничной части вверху заметны углубления — *пальцевидные вдавления* (impressiones digitatae) и *мозговые возвышения* (juga cerebralia) — следы извилин и борозд головного мозга.

Носовая часть (pars nasalis) лобной кости, от которой начинается круговая мышца глаза (глазничная часть), расположена между глазничными частями, ограничивая спереди и по бокам *решетчатую вырезку* (incisura ethmoidalis). По бокам от заостренного выступа, *носовой ости* (spina nasalis), видны отверстия — *апертуры лобной пазухи* (aperturae sinus frontalis), ведущие в лобную пазуху.

Лобная кость в 10% случаев состоит из двух несросшихся половин, между которыми сохраняется лобный (метопический) шов. *Варьируют размеры и форма лобной пазухи* (см. «Придаточные пазухи носа»). Иногда на месте лобной вырезки встречается лобное отверстие; иногда лобная вырезка соединяется с надглазничной вырезкой, при этом в надглазничном крае образуется широкая выемка.

Клиновидная кость (os sphenoidale) участвует в образовании боковых отделов свода черепа, ряда полостей и ямок. У клиновидной кости имеются тело, крыловидные отростки, большие и малые крылья (рис. 45, 46). *Тело клиновидной кости* (corpus ossis sphenoidalis) имеет шесть поверхностей: верхнюю, нижнюю, заднюю (переходящую в базилярную часть затылочной кости), переднюю и две боковые поверхности. На верхней стороне тела клиновидной кости в виде углубления располагается *турецкое седло* (sella turcica) с глубокой *гипофизарной ямкой* (fossa hypophysialis), в которой располагаются гипофиз и его сосудистая сеть. Спереди турецкое седло (длиной 10–13 мм, высотой 8–9,5 мм) ограничено *бугорком седла* (tuberculum sellae), сзади — *спинкой седла* (dorsum sellae). Спинка седла заканчивается с каждой стороны *задним наклоненным отростком* (processus clinoideus posterior). На уровне спинки седла расположены задний изгиб пещеристой части внутренней сонной артерии и анастомоз между верхним и нижним каменистыми синусами. Сверху турецкое седло прикрыто отростком твердой оболочки головного мозга (диафрагмой седла).

С каждой стороны на теле кости видна *сонная борозда* (sulcus caroticus), след лежащей здесь внутренней сонной артерии. Латеральнее сонной борозды, у ее заднего края, расположен заостренный отросток — *клиновидный язычок* (lingula sphenoidalis), к которому прикрепляется *нижняя клиновидно-каменистая связка* (lig. sphenopetrosus), покрывающая с латеральной стороны место перехода внутренней сонной артерии из сонного канала в пещеристый синус. На передней поверхности тела клиновидной кости находится *клиновидный гребень* (crista sphenoidalis), который за-

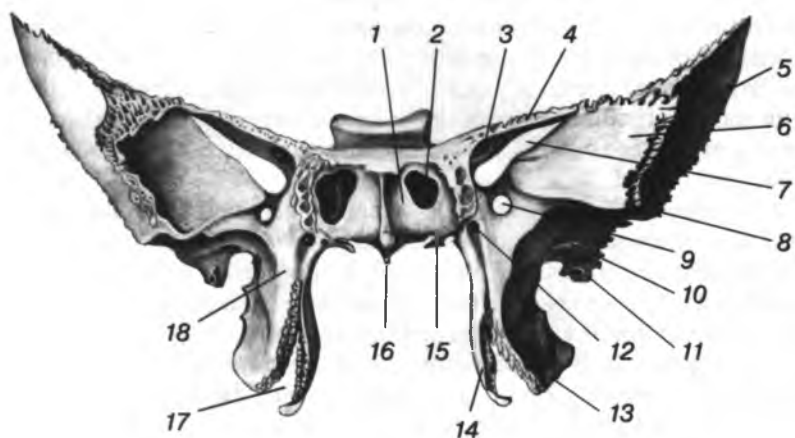


Рис. 45. Клиновидная кость. Вид спереди:

1 — тело клиновидной кости; 2 — апертюра клиновидной пазухи; 3 — зрительный канал; 4 — малое крыло клиновидной кости; 5 — большое крыло клиновидной кости (височная поверхность); 6 — глазничная поверхность большого крыла клиновидной кости; 7 — верхняя глазничная щель; 8 — подвисочный гребень; 9 — круглое отверстие; 10 — овальное отверстие; 11 — ость клиновидной кости; 12 — крыловидный канал; 13 — латеральная пластинка крыловидного отростка; 14 — медиальная пластинка крыловидного отростка; 15 — влагалищный отросток; 16 — клиновидный клюв; 17 — крыловидная вырезка; 18 — верхнечелюстная поверхность.

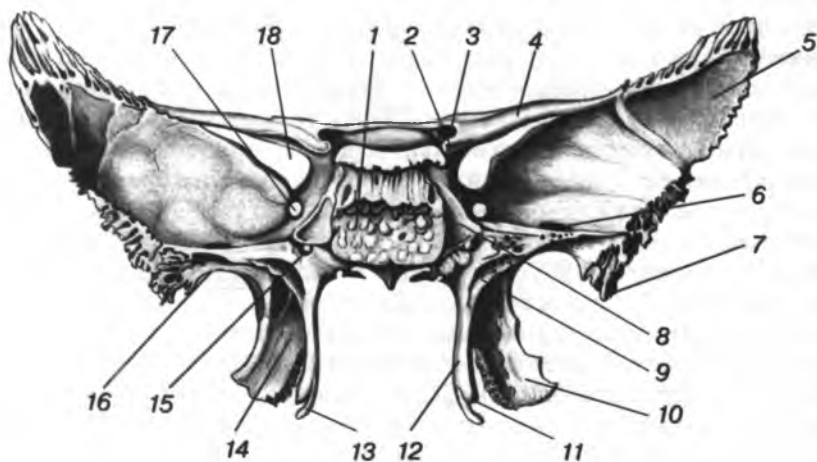


Рис. 46. Клиновидная кость. Вид сзади:

1 — тело клиновидной кости; 2 — передний наклоненный отросток; 3 — зрительный канал; 4 — малое крыло клиновидной кости; 5 — большое крыло клиновидной кости; 6 — овальное отверстие; 7 — ость клиновидной кости; 8 — сонная борозда; 9 — ладьевидная ямка; 10 — латеральная пластинка крыловидного отростка; 11 — крыловидная борозда; 12 — медиальная пластинка крыловидного отростка; 13 — крыловидный крючок; 14 — крыловидная ямка; 15 — крыловидный канал; 16 — борозда слуховой трубы; 17 — круглое отверстие; 18 — верхняя глазничная щель.

заканчивается *клиновидным клювом* (rostrum sphenoidale). По бокам от клиновидного гребня имеется *клиновидная раковина* (concha sphenoidalis), ограничивающая *апертуру клиновидной пазухи* (apertura sinus sphenoidalis). Клиновидная пазуха сообщается с полостью носа. Боковые поверхности тела клиновидной кости переходят в парные малые и большие крылья.

Малое крыло (ala minor) — парная горизонтальная костная пластинка, в основании которой расположен *зрительный канал* (canalis opticus), в котором проходят зрительный нерв и глазная артерия. Свободный (задний) край малых крыльев разделяет переднюю и среднюю черепные ямки. Передний край соединяется с глазничной частью лобной кости и решетчатой пластинкой решетчатой кости. Медиальная часть малого крыла образует выступающий *передний наклоненный отросток* (processus clinoides anterior). Между малым и большим крыльями находится *верхняя глазничная щель* (fissura orbitalis superior), посредством которой полость черепа сообщается с глазницей. Через эту щель в глазницу проходят глазничная ветвь средней менингеальной артерии, глазной (первая ветвь тройничного нерва), глазодвигательный, блоковый и отводящий нервы, а из глазницы выходит верхняя глазная вена.

Большое крыло (ala major), также парное, начинается от боковой стороны тела клиновидной кости, имеет мозговую, глазничную, височную, подвисочную и верхнечелюстную поверхности. *Мозговая поверхность* (facies cerebralis) обращена в полость черепа и содержит три отверстия. *Круглое отверстие* (foramen rotundum), диаметром 2,5 мм, ведет в крыловидно-небную ямку, через него проходит верхнечелюстной нерв (вторая ветвь тройничного нерва). Кзади от круглого отверстия находится *овальное отверстие* (foramen ovale), длиной 8 мм и шириной 5 мм, через него проходят нижнечелюстной нерв (третья ветвь тройничного нерва) и венозное сплетение овального отверстия, соединяющее пещеристый синус с крыловидным венозным сплетением. Позади овального отверстия видно небольшое *остистое отверстие* (foramen spinosum), диаметром 2 мм, через которое в полость черепа проходит средняя менингеальная артерия. *Глазничная поверхность* (facies orbitalis) большого крыла гладкая, участвует в образовании латеральной стенки глазницы. *Височная поверхность* (facies temporalis) имеет *подвисочный гребень* (crista infratemporalis), отделяющий ее от расположенной ниже *подвисочной поверхности* (facies infratemporalis) основания черепа. *Верхнечелюстная поверхность* (facies maxillaris) обращена в сторону крыловидно-небной ямки. Большое крыло имеет скуловой, лобный, теменной и чешуйчатый края. *Лобный край* (margo frontalis) соединяется с глазничной частью лобной кости, *скуловой край* (margo zygomaticus) — со скуловой костью, *чешуйчатый край* (margo squamosus) — с клиновидным краем височной кости. Кзади и снаружи чешуйчатый край заканчивается *остью клиновидной кости* (spina ossis sphenoidalis).

Парный *крыловидный отросток* (processus pterygoideus) направлен вниз от тела клиновидной кости, имеет *латеральную и медиальную пластинки* (laminae medialis et lateralis), сращенные спереди и расходящиеся кзади. Между пластинками сзади имеется *крыловидная ямка* (fossa pterygoidea), в которой начинается латеральная крыловидная мышца. Латеральная пластинка крыловидного отростка от своего заднего края отдает к ости клиновидной кости *крыловидно-остистый отросток* (processus pterygospinosus). Медиальная пластинка внизу заканчивается *крыловидным крючком* (hamulus pterygoideus), на котором начинается крыловидно-нижнечелюстной шов — утолщение щечно-глоточной фасции. Крыловидный крючок снаружи содержит *борозду крючка крыловидного отростка* (sulcus hamuli pterygoidei), через которую перекидывается сухожилие мышцы, напрягающей мягкое небо. Задне-верхний край медиальной пластинки у основания расширен и образует *ладьевидную ямку* (fossa

scaphoidea), кнаружи от которой заметна *борозда слуховой трубы* (sulcus tubae auditivae). Медиальная пластинка крыловидного отростка у своего основания отдает направленный кнутри *влагалищный отросток* (processus vaginalis), над которым располагается *небно-влагалищная борозда (канал)* (sulcus palatovaginalis, s. canalis palatovaginalis), а рядом с ним — *сошниково-влагалищная борозда (канал)* (sulcus vomerovaginalis, s. canalis vomerovaginalis), в которой проходят нервные ветви крыловидно-небного узла. В основании крыловидного отростка сзади наперед идет *крыловидный* (Видиев) *канал* (canalis pterygoideus), через который в крыловидно-небную ямку направляется нерв крыловидного канала.

Клиновидная кость имеет *разные варианты и аномалии строения*. При несращении передней и задней половин тела турецкого седла в его центре образуется узкий *черепно-глоточный канал*. Положение перегородки в теле клиновидной кости, размеры апертуры клиновидной пазухи индивидуально различны. Правый и левый передние наклоненные отростки могут сильно варьировать по форме, размерам и положению; толщина отростка колеблется от 7 до 12 мм, длина — от 8 до 15 мм. Передние и задние наклоненные отростки могут соединяться между собой, образуя костный мостик над пещеристой частью внутренней сонной артерии. Средний наклоненный отросток часто отсутствует или выражен очень слабо.

Кривизна свободного края малого крыла индивидуально варьирует: на женских черепках изгиб малых крыльев выражен сильнее, чем на мужских.

Овальное и остистое отверстия могут быть равных размеров, иногда сливаться в одно. Остистое отверстие иногда отсутствует или смещено от своего обычного положения. Расположение круглого отверстия под медиальной частью верхней глазничной щели (в среднем на 2,5 мм) вариабельно (1,5—5 мм), расстояние от круглого до овального отверстия колеблется от 8 до 12 мм. Диаметр остистого отверстия варьирует от 1 до 5 мм. Непостоянным является *венозное отверстие* (foramen venosum), располагающееся кзади от круглого и медиально от овального отверстия; в нем проходит эмиссарная вена, соединяющая пещеристый синус с крыловидным венозным сплетением.

Затылочная кость (os occipitale) находится в задне-нижней части мозгового отдела черепа, имеет базилярную и две латеральные части и затылочную чешую, ограничивающие *большое (затылочное) отверстие* (foramen magnum) (рис. 47). Вдоль задней полуокружности этого отверстия имеется костный валик толщиной 4—7 мм (место прикрепления задней атлантозатылочной мембраны).

Базилярная часть (pars basilaris) расположена кпереди от большого затылочного отверстия, соединяется с телом клиновидной кости, вместе с которым образует площадку — *скат* (clivus), на котором лежит мост мозга, продолговатый мозг, базилярная артерия и ее ветви и базилярное венозное сплетение. На нижней поверхности базилярной части виден небольшой *глоточный бугорок* (tuberculum pharyngeum), к которому прикрепляются шов глотки и передняя продольная связка позвоночника. По обе стороны от глоточного бугорка находятся ямочки, где прикрепляются длинные мышцы головы, а чуть сзади — передние прямые мышцы головы.

По краям базилярной части, справа и слева, проходит *борозда нижнего каменистого синуса* (sulcus sinus petrosi inferioris), к которой прилежит одноименный синус твердой оболочки головного мозга. Латеральный край базилярной части затылочной кости примыкает к пирамиде височной кости, между ними образуется *каменисто-затылочная щель* (fissura petrooccipitalis), заполненная хрящом.

Латеральная часть (pars lateralis) затылочной кости, парная, кзади переходит в ее чешую. Каждая латеральная часть снизу имеет эллипсоидное возвышение —

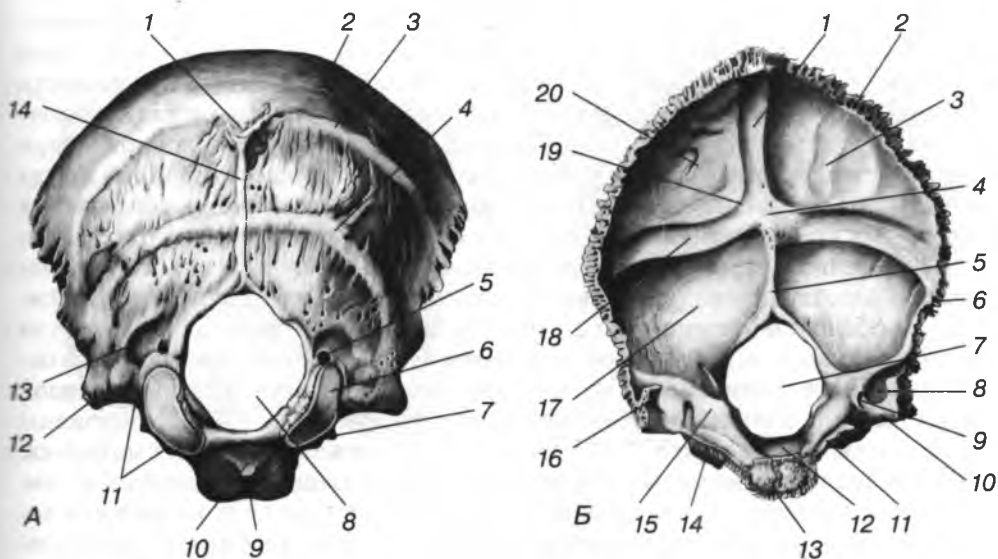


Рис. 47. Затылочная кость:

А — вид сверху (наружная поверхность): 1 — наружный затылочный выступ; 2 — наивысшая выйная линия; 3 — верхняя выйная линия; 4 — нижняя выйная линия; 5 — мышелковый канал; 6 — затылочный мышелок; 7 — внутрияремный отросток; 8 — большое затылочное отверстие; 9 — базилярная часть; 10 — глоточный бугорок; 11 — яремная вырезка; 12 — яремный отросток; 13 — мышелковая ямка; 14 — наружный затылочный гребень.

Б — вид спереди (внутренняя поверхность): 1 — борозда верхнего сагиттального синуса; 2 — лямбдовидный край; 3 — затылочная чешуя; 4 — внутренний затылочный выступ; 5 — внутренний затылочный гребень; 6 — сосцевидный край; 7 — большое затылочное отверстие; 8 — борозда сигмовидного синуса; 9 — мышелковый канал; 10 — яремная вырезка; 11 — борозда нижнего каменного синуса; 12 — скат; 13 — базилярная часть; 14 — латеральная часть; 15 — яремный бугорок; 16 — яремный отросток; 17 — нижняя затылочная ямка; 18 — борозда поперечного синуса; 19 — крестообразное возвышение; 20 — верхняя затылочная ямка.

затылочный мышелок (condylus occipitalis), необходимый для сочленения с I шейным позвонком. Поверхность каждого затылочного мышелка выпуклая. Продольные оси обоих мышелков конвергируют кпереди, образуя угол $47-60^\circ$. Сзади от мышелка расположена *мышелковая ямка* (fossa condylaris), а на ее дне — отверстие, ведущее в *мышелковый канал* (canalis condylaris), длиной 8 мм, диаметром 3 мм, через который проходит одноименная вена. В основании латеральной части имеется *канал подъязычного нерва* (canalis nervi hypoglossi), длиной 6–8 мм, диаметром — 4–5 мм, через который проходят одноименный нерв и венозное сплетение. Сбоку от затылочного мышелка видна *яремная вырезка* (incisura jugularis), имеющая небольшой *внутрияремный отросток* (processus intrajugularis). Сзади и снаружи яремную вырезку ограничивает *яремный отросток* (processus jugularis), на наружной поверхности которого находится маленький *околососцевидный отросток* (processus paramastoideus), к которому прикрепляется латеральная прямая мышца головы. Рядом на мозговой поверхности видна *борозда сигмовидного синуса* (sulcus sinus sigmoidei). Кпереди и медиальнее этой борозды находится небольшой *яремный бугорок* (tuberculum jugulare), располагающийся на границе базилярной и латеральной частей затылочной кости.

Затылочная чешуя (squama occipitalis) на внутренней стороне имеет *крестообразное возвышение* (eminentia cruciformis), в центре которого расположен *внутренний затылочный выступ* (protuberantia occipitalis interna). На внутренней поверхности затылочной чешуи имеется парная мозговая ямка, к которой прилежат затылочные доли полушарий большого мозга. Передне-нижний край затылочной чешуи ограничивает сзади большое затылочное отверстие, являющееся границей между головным (продолговатым) и спинным мозгом. Боковой край чешуи соединяется с затылочными краями теменных и височных костей. От внутреннего затылочного выступа поперечно идет *борозда поперечного синуса* (sulcus sinus transversi), продолжающаяся в борозду сигмовидного синуса, к которому прилежит одноименный синус твердой оболочки головного мозга. Вниз от внутреннего затылочного выступа к большому затылочному отверстию идет *внутренний затылочный гребень* (crista occipitalis interna), где крепится серп мозжечка и проходит затылочный синус твердой оболочки головного мозга. По обе стороны от затылочного гребня расположены *мозжечковые ямки* (fossae cerebellares), к которым прилежат полушария мозжечка. В глубине мозжечковой ямки находится участок кости толщиной всего 0,2–4,0 мм.

На наружной (задней) поверхности затылочной чешуи виден *наружный затылочный выступ* (protuberantia occipitalis externa) — одно из мест начала трапецевидной мышцы. Книзу от выступа к большому затылочному отверстию проходит *наружный затылочный гребень* (crista occipitalis externa). От наружного затылочного выступа в стороны идет парная *верхняя выйная линия* (linea nuchalis superior), выше и параллельно которой расположена парная *наивысшая выйная линия* (linea nuchalis suprema), а ниже — *нижняя выйная линия* (linea nuchalis inferior), к которым прикрепляются затылочные мышцы и фасции.

Затылочная кость может иметь *различные варианты и аномалии строения*. Верхняя часть затылочной кости в процессе развития может не срастаться с остальной частью, отделяясь от нее поперечным швом. В результате обособляется самостоятельная *межтеменная кость*. Иногда затылочные мышелки частично или полностью срастаются с первым шейным позвонком (ассимиляция атланта). Вокруг затылочной кости в швах часто имеются небольшие добавочные кости разной формы — кости швов. Нередко наружный затылочный выступ сильно выражен и приобретает вид отростка или выраженного бугра. Большое затылочное отверстие может иметь овальную или округлую форму, нередко оно асимметрично. Длина отверстия индивидуально варьирует от 30 до 46 мм, ширина — 25–37 мм. В области наружного и внутреннего затылочных выступов может иметься непостоянное отверстие диаметром 0,1–2,0 мм, где проходит затылочная эмиссарная вена, соединяющая поперечный синус с затылочной веной. Длина мышелкового канала индивидуально варьирует от 5 до 25 мм, диаметр — от 1 до 6 мм.

Теменная кость (os parietale), парная, широкая и выпуклая кнаружи, образует верхне-боковые отделы свода черепа (рис. 48). Различают лобный, затылочный, сагиттальный и чешуйчатый края теменной кости. *Лобный край* (margo frontalis) граничит с задним краем лобной чешуи, *затылочный край* (margo occipitalis) — с затылочной чешуей. При помощи зубчатого *сагиттального края* (margo sagittalis) обе теменные кости соединяются между собой. Нижний *чешуйчатый край* (margo squamosus) прикрыт чешуей височной кости. У теменной кости различают передне-верхний — *лобный угол* (angulus frontalis), задне-верхний — *затылочный угол* (angulus occipitalis), передне-нижний — *клиновидный угол* (angulus sphenoidalis), и задне-нижний — *сосцевидный угол* (angulus mastoideus). Вдоль верхнего края на вогнутой *внутренней поверхности* (facies interna) теменной кости спереди назад идет *борозда верхнего сагит-*

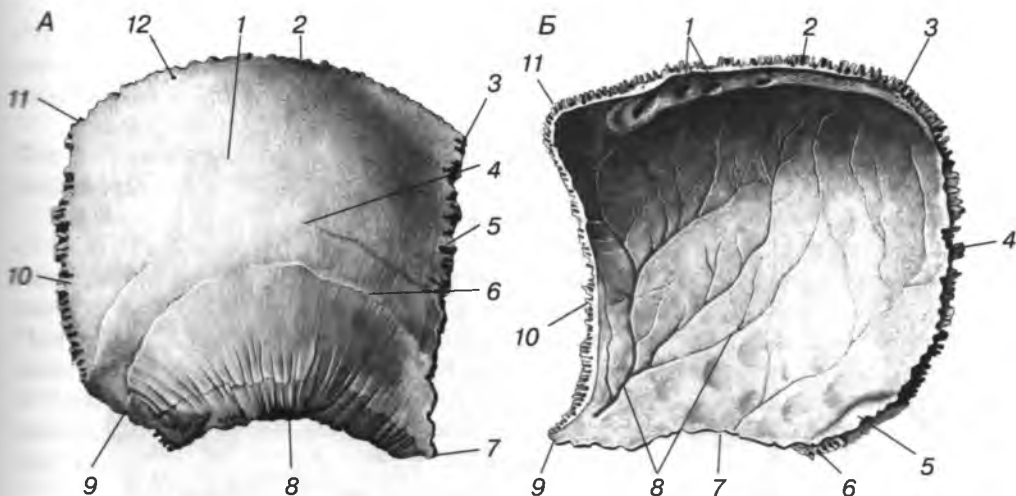


Рис. 48. Теменная кость, правая:

А — вид сбоку (наружная поверхность): 1 — теменной бугор; 2 — сагиттальный край; 3 — лобный угол; 4 — верхняя височная линия; 5 — лобный край; 6 — нижняя височная линия; 7 — клиновидный угол; 8 — чешуйчатый край; 9 — сосцевидный угол; 10 — затылочный край; 11 — затылочный угол; 12 — теменное отверстие. Б — вид изнутри (внутренняя поверхность): 1 — ямочки грануляций; 2 — сагиттальный край; 3 — затылочный угол; 4 — затылочный край; 5 — борозда сигмовидного синуса; 6 — сосцевидный угол; 7 — чешуйчатый край; 8 — артериальные борозды; 9 — клиновидный угол; 10 — лобный край; 11 — лобный угол.

теменного синуса (sulcus sinus sagittalis superioris), к которому прилежит одноименный синус твердой оболочки головного мозга. Вдоль этой борозды заметны углубления — **ямочки грануляций** (foveolae granulares) — отпечатки выростов паутинной оболочки головного мозга. Возле сосцевидного угла имеется **борозда сигмовидного синуса** (sulcus sinus sigmoidei). На внутренней поверхности кости видны выраженные **артериальные борозды** (sulci arteriosi) и расположенная среди них **борозда средней менингеальной артерии** (sulcus arteriae meningeae mediae), к которой прилежит одноименная артерия. В центре **наружной поверхности** (facies externa) теменной кости заметен **теменной бугор** (возвышение) (tuber parietale, s. eminentia parietalis), а под ним — **верхняя и нижняя височные линии** (lineae temporales superior et inferior). В задней части чешуи, возле сагиттального края, обычно имеется **теменное отверстие** (foramen parietale), через которое проходит одноименная вена.

Теменная кость может состоять из верхней и нижней половин, теменное отверстие может иметь разные размеры, форму, иногда отсутствовать. Теменная кость может быть изредка разделена на две части (os parietale bipartium) или на три части (os parietale tripartium).

Решетчатая кость (os ethmoidale) участвует в образовании передней части основания черепа, входит в состав мозгового отдела черепа, участвует в образовании стенок носовой полости и глазниц (рис. 49). Верхняя часть кости — **решетчатая пластинка** (lamina cribrosa) — расположена в горизонтальной плоскости. В этой пластинке имеются многочисленные **решетчатые отверстия** (foramina cribrosa), через которые в полость черепа из полости носа проходят обонятельные нервы. Кзади от решетчатой пластинки находится **клиновидная площадка** (planum sphen-

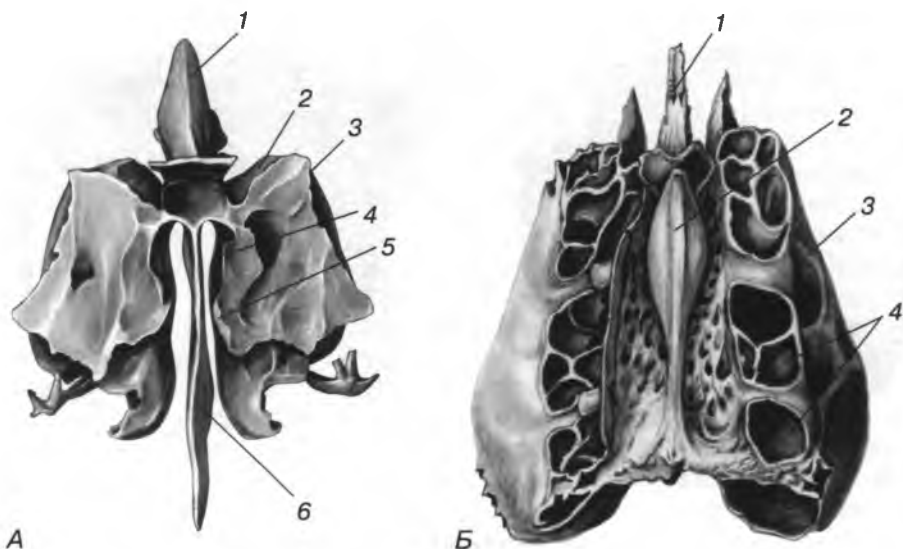


Рис. 49. Решетчатая кость:

А — вид сзади: 1 — петушинный гребень; 2 — решетчатая пластинка; 3 — глазничная пластинка; 4 — верхняя носовая раковина; 5 — средняя носовая раковина; 6 — перпендикулярная пластинка. Б — вид сверху: 1 — перпендикулярная пластинка; 2 — петушинный гребень; 3 — глазничная пластинка; 4 — решетчатый лабиринт (ячейки).

noidale), под которой находятся задние решетчатые ячейки и передняя часть клиновидной пазухи.

Над решетчатой пластинкой по срединной линии выступает *петушинный гребень* (crista galli), к которому прикрепляется передний конец серпа большого мозга (отростка твердой оболочки головного мозга). Кпереди от петушиного гребня располагается слепое отверстие, в образовании которого участвует также лобная кость. От решетчатой пластинки в носовую полость отходит сагиттально расположенная *перпендикулярная пластинка* (lamina perpendicularis), участвующая в образовании перегородки полости носа. Вверху, справа и слева, к решетчатой пластинке прикреплен *решетчатый лабиринт* (labyrinthus ethmoidalis), имеющий *передние, средние и задние решетчатые ячейки* (cellulae ethmoidales anteriores, mediae et posteriores) — полости, заполненные воздухом. На медиальной стороне решетчатого лабиринта видны костные выступы — *верхняя и средняя носовые раковины* (conchae nasales superior et media), между которыми расположен верхний носовой ход. Под средней носовой раковиной находится средний носовой ход. Возле задней части средней носовой раковины видна *полулунная расщелина* (hiatus semilunaris), соединяющая носовую полость с верхнечелюстной пазухой. Латеральная поверхность решетчатого лабиринта участвует в образовании медиальной стенки глазницы (*глазничная пластинка*, lamina orbitalis). От передне-нижней поверхности решетчатого лабиринта, кпереди и книзу от средней носовой раковины, отходит *крючковидный отросток* (processus uncinatus), который соединен с решетчатым отростком нижней носовой раковины. Кзади и кверху от крючковидного отростка находится наиболее крупная ячейка решетчатой кости — *решетчатый пузырек* (bulla ethmoidalis). Между крючковидным

отростком спереди и снизу и решетчатым пузырьком сзади находится *решетчатая воронка* (infundibulum ethmoidale), через которую полость носа сообщается с лобной пазухой.

Решетчатая кость может иметь *различные индивидуальные варианты строения*. Форма, размеры и количество решетчатых ячеек варьируют. Часто встречается *наивысшая* носовая раковина.

Длина решетчатой пластинки у взрослого человека индивидуально варьирует от 13 до 27 мм, ширина ее передней части — от 2 до 12 мм, задней части — 4–14 мм. Размеры решетчатой пластинки одинаковы на мужском и женском черепах и не зависят от его формы. Различают три варианта расположения решетчатой пластинки. При ее высоком положении решетчатая пластинка находится ниже «крыши» решетчатого лабиринта на расстоянии 1–3 мм (12% случаев), при среднем положении — на 4–7 мм (70%), при низком — на 8–16 мм (18%). Решетчатая пластинка может иметь овальную, овоидную, ромбовидную, прямоугольную, треугольную формы и форму песочных часов.

Плоскость клиновидной площадки может быть приподнятой вследствие повышенной пневматизации клиновидной кости или в связи с патологическим процессом. Низкое расположение клиновидной площадки является одним из признаков повышения внутричерепного давления.

Височная кость (os temporale), парная, входит в состав основания и боковой стенки черепа (рис. 50). У височной кости имеются чешуйчатая и барабанная части и пирамида, внутри которой находятся барабанная полость, орган слуха и равновесия (рис. 51). *Пирамида* (pyramis), или *каменистая часть* (pars petrosa), расположена косо в горизонтальной плоскости. *Верхушка пирамиды* (apex partis petrosae) направлена вперед

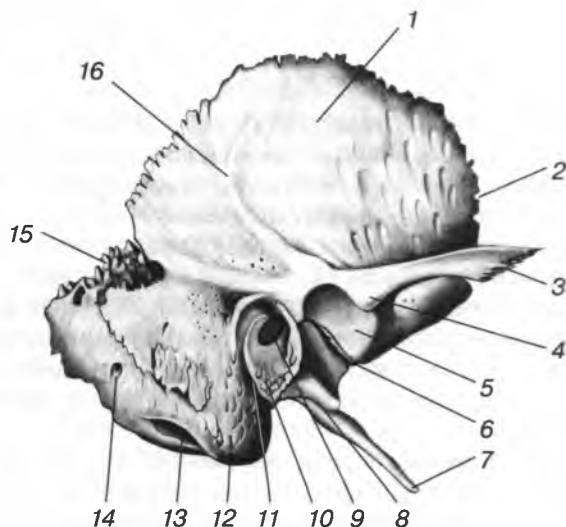


Рис. 50. Височная кость, правая. Вид снаружи:

- 1 — чешуйчатая часть; 2 — клиновидный край; 3 — скуловой отросток; 4 — суставной бугор;
- 5 — нижнечелюстная ямка; 6 — каменисто-барабанная шель; 7 — шиловидный отросток;
- 8 — влагалище шиловидного отростка; 9 — наружный слуховой проход; 10 — барабанная часть;
- 11 — барабанно-сосцевидная шель; 12 — сосцевидный отросток; 13 — сосцевидная вырезка;
- 14 — сосцевидное отверстие; 15 — теменная вырезка; 16 — борозда средней височной артерии.

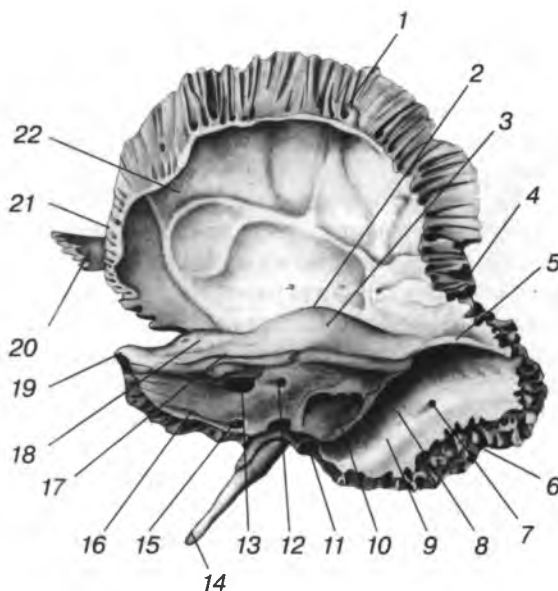


Рис. 51. Височная кость, правая. Вид изнутри, из полости черепа:

1 — теменной край; 2 — каменисто-чешуйчатая щель; 3 — дугообразное возвышение; 4 — теменная вырезка; 5 — борозда верхнего каменистого синуса; 6 — затылочный край; 7 — сосцевидное отверстие; 8 — борозда сигмовидного синуса; 9 — задняя поверхность каменистой части (пирамиды); 10 — наружная апертура водопровода преддверия; 11 — яремная вырезка; 12 — поддуговая ямка; 13 — внутреннее слуховое отверстие; 14 — шиловидный отросток; 15 — наружное отверстие канальца улитки; 16 — борозда нижнего каменистого синуса; 17 — верхний край каменистой части (пирамиды); 18 — тройничное возвышение; 19 — верхушка каменистой части (пирамиды); 20 — скуловой отросток; 21 — клиновидный край; 22 — мозговая поверхность чешуйчатой части.

и медиально, основание — кзади и латерально. Пирамида имеет переднюю, заднюю и нижнюю поверхности. *Передняя поверхность пирамиды* (facies anterior partis petrosae) обращена вперед и вверх, возле верхушки на ней имеется небольшое *тройничное вдавление* (impressio trigeminalis), к которому прилежит чувствительный узел тройничного нерва. Латеральнее тройничного вдавления расположены два отверстия. Бóльшее из них называется *расщелиной канала большого каменистого нерва* (hiatus canalis nervi petrosi majoris), через которую из канала лицевого нерва выходит большой каменистый нерв и входит каменистая ветвь средней менингеальной артерии.

Кпереди и медиально от расщелины большого каменистого нерва идет *борозда большого каменистого нерва* (sulcus nervi petrosi majoris), в которой проходит одноименный нерв.

Кпереди и латеральнее находится *расщелина канала малого каменистого нерва* (hiatus nervi petrosi minoris), через которую из барабанной полости выходит одноименный нерв и входит верхняя барабанная артерия. Расщелина канала малого каменистого нерва продолжается в *борозду малого каменистого нерва* (sulcus nervi petrosi minoris).

Передняя поверхность пирамиды имеет также уплощенную площадку — *крышу барабанной полости* (tegmen tympani) — ее верхнюю стенку. На середине передней поверхности пирамиды видно *дугообразное возвышение* (eminencia arcuata), которое образовано выступающим здесь полукружным каналом внутреннего уха. Переднюю

поверхность пирамиды от задней отделяет *верхний край пирамиды* (margo superior partis petrosae). На верхнем крае вершины пирамиды височной кости располагается *вырезка тройничного нерва* (incisura n. trigemini), через которую корешок тройничного нерва переходит из задней в среднюю черепную ямку.

На середине *задней поверхности пирамиды* (facies posterior partis petrosae) имеется *внутреннее слуховое отверстие* (porus acusticus internus), ведущее во *внутренний слуховой проход* (meatus acusticus internus), в котором проходят лицевой и преддверно-улитковый нервы, артерия и вена лабиринта внутреннего уха. Диаметр внутреннего слухового прохода составляет 4–5 мм, длина — 11–12 мм. Внутренний слуховой проход заканчивается дном, которое делится *поперечным гребнем* (crista transversa) на две половины. В верхней половине медиально располагается *поле лицевого нерва* (area n. facialis), ведущее в канал лицевого нерва, латерально находится *верхнее преддверное поле* (area vestibularis superior), через которое проходят волокна верхней части преддверного нерва (эллиптически-мешотчато-ампулярного нерва). В нижней половине дна внутреннего слухового прохода находится *поле улитки* (area cochleae), содержащее отверстия для волокон *улиткового (слухового) нерва*. Кзади от поля улитки располагается *нижнее преддверное поле* (area vestibularis inferior) с отверстиями для волокон нижней части преддверного нерва (сферически-мешотчатого нерва) и *одиночное отверстие* (foramen singulare) для заднего ампулярного нерва.

Латеральнее и на 5 мм выше от внутреннего слухового отверстия находится *поддуговая ямка* (fossa subarcuata), к которой присоединяется отросток твердой оболочки головного мозга и прилежит клочок мозжечка. Чуть ниже и латеральнее от внутреннего слухового отверстия находится наружная *апертура канальца (водопровода) преддверия* (apertura canaliculi vestibuli) диаметром 8,5 мм, через которую из внутреннего уха подходит эндолимфатический проток, открывающийся в *эндолимфатический мешок*. Вдоль *заднего края пирамиды* (margo posterior partis petrosae) идет *борозда нижнего каменистого синуса* (sulcus sinus petrosi inferioris), к которой прилежит одноименный синус твердой оболочки головного мозга.

Нижняя поверхность пирамиды (facies inferior partis petrosae) имеет сложный рельеф (рис. 52). Кзади и медиальнее от внутреннего слухового прохода видна *яремная ямка* (fossa jugularis), глубиной 5–12 мм, к которой прилежит верхняя луковица *внутренней яремной вены*. На дне этой ямки находится отверстие *сосцевидного канальца* (canaliculus mastoideus), в котором проходит ушная ветвь блуждающего нерва. Сверху яремная ямка граничит с барабанной полостью, внутренним слуховым проходом и эндолимфатическим мешком. Возле яремной ямки имеется углубление, на дне которого заметна наружная *апертура канальца улитки* (apertura canaliculi cochleae). Сзади яремная ямка ограничена *яремной вырезкой* (incisura jugularis). Кпереди от яремной ямки имеется *наружная апертура сонного канала* (apertura externa canalis carotici), через которую проходит внутренняя сонная артерия. *Внутренняя апертура сонного канала* (apertura interna canalis carotici) находится на вершукше пирамиды. Между наружным отверстием сонного канала и яремной ямкой расположена *каменистая ямочка* (fossula petrosa) — входное отверстие барабанного канальца, в котором проходит барабанный нерв. Латеральнее яремной ямки вниз направлен тонкий *шиловидный отросток* (processus styloideus), основание которого ограничено костным выступом — *вагинами шиловидного отростка* (vagina processus styloidei). Позади шиловидного отростка, от которого начинается ряд мышц и шилонижнечелюстная связка, располагается *шилососцевидное отверстие* (foramen stylomastoideum), через которое выходит лицевой нерв. Позади этого отверстия книзу идет широкий *сосцевидный отросток* (processus mastoideus), к которому прикрепляется

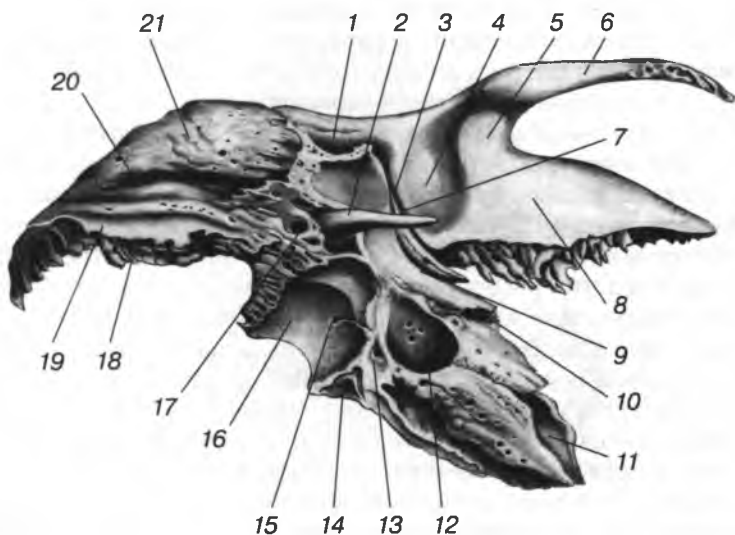


Рис. 52. Височная кость, правая. Вид снизу:

1 — наружный слуховой проход; 2 — шиловидный отросток; 3 — барабанно-чешуйчатая часть; 4 — нижнечелюстная ямка; 5 — суставной бугорок; 6 — скуловой отросток; 7 — каменисто-чешуйчатая щель; 8 — чешуйчатая часть; 9 — каменисто-барабанная щель; 10 — мышечно-трубный канал; 11 — внутренняя апертюра сонного канала; 12 — наружная апертюра сонного канала; 13 — каменистая ямочка; 14 — наружное отверстие канальца улитки; 15 — сосцевидный канал; 16 — яремная ямка; 17 — шилососцевидное отверстие; 18 — затылочный край; 19 — борозда затылочной артерии; 20 — сосцевидная вырезка; 21 — сосцевидный отросток.

грудино-ключично-сосцевидная мышца. Внутри сосцевидного отростка имеются заполненные воздухом *сосцевидные ячейки* (cellulae mastoideae), сообщающиеся с барабанной полостью. Наиболее крупная ячейка названа *сосцевидной пещерой* (antrum mastoideum). Сверху сосцевидный отросток ограничен *теменным краем* (margo parietalis), медиально — глубокой *сосцевидной вырезкой* (incisura mastoidea), где прикрепляется заднее брюшко двубрюшной мышцы. У основания сосцевидного отростка имеется *сосцевидное отверстие* (foramen mastoideum), через которое проходят сосцевидная эмиссарная вена (от сигмовидного синуса к затылочной вене) и сосцевидная (менингеальная) ветвь затылочной артерии. Медиальнее сосцевидной вырезки расположена *борозда затылочной артерии* (sulcus a. occipitalis), к которой прилежит одноименная артерия. Возле борозды затылочной артерии видна *борозда сигмовидного синуса* (sulcus sinus sigmoidei), к ней прилежит одноименный синус твердой оболочки головного мозга.

Барабанная часть (pars tympanica) височной кости образована изогнутой костной пластинкой, ограничивающей *наружное слуховое отверстие* (porus acusticus externus), ведущее в *наружный слуховой проход* (meatus acusticus externus). У задне-верхнего края этого отверстия располагается выступ — *надпроходная ось* (spina suprameatica), а возле нее — *надпроходная ямочка* (foveola suprameatica). Между барабанной частью и сосцевидным отростком расположена узкая *барабанно-сосцевидная щель* (fissura tympanomastoidea). Кпереди от наружного слухового отверстия находится *барабанно-чешуйчатая щель* (fissura tympanosquamosa), лежащая ближе к нижнечелюстной ямке. Ближе к пирамиде расположена *каменисто-барабанная* (Глазерова)

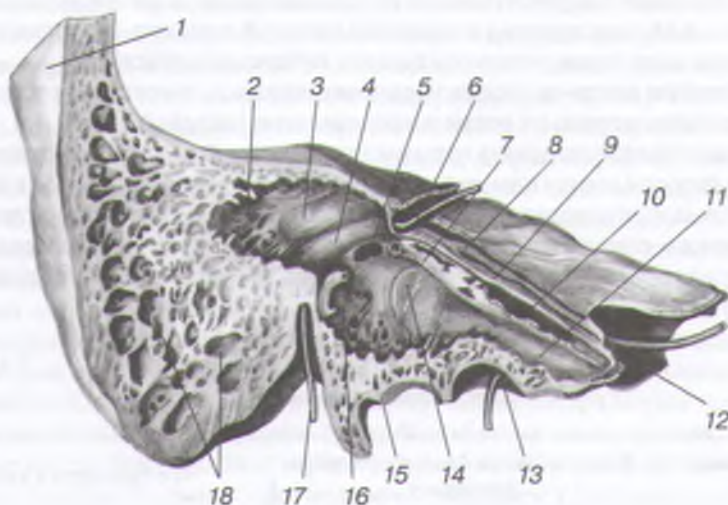


Рис. 53. Височная кость на разрезе через пирамиду (продольный разрез):

1 — чешуйчатая часть височной кости; 2 — сосцевидная пещера; 3 — выступ латерального полукружного канала; 4 — выступ канала лицевого нерва; 5 — окно преддверия; 6 — зонд в колене канала лицевого нерва; 7 — расщелина канала большого каменистого нерва; 8 — борозда большого каменистого нерва; 9 — борозда малого каменистого нерва; 10 — полуканал мышцы, напрягающей барабанную перепонку; 11 — полуканал слуховой трубы; 12 — внутренняя апертюра сонного канала; 13 — наружная апертюра сонного канала; 14 — мыс; 15 — нижняя поверхность пирамиды; 16 — барабанная полость; 17 — зонд в шилососцевидном отверстии; 18 — сосцевидные ячейки.

щель (fissura petrotympanica), через которую из барабанной полости выходит барабанная струна (ветвь лицевого нерва).

Внутри пирамиды височной кости находится *барабанная полость* (cavitas tympani) (рис. 53). У этой полости выделяют шесть стенок. Верхняя стенка является «крышей» барабанной полости. Латеральная стенка (закрытая барабанной перепонкой) граничит с наружным слуховым проходом. Нижняя (яремная) стенка является также частью нижней стенки (стороной) пирамиды височной кости. Задняя стенка отделяет барабанную полость от ячеек сосцевидного отростка. Передняя стенка отделяет барабанную полость от сонного канала. В этой стенке находятся отверстия мышечно-трубного канала. Медиальная стенка имеет сложный рельеф (см. «Орган слуха и равновесия», т. 3). На этой стенке видны *мыс* (promontorium), два отверстия — овальное окно преддверия и круглое окно улитки, а также два возвышения — выступ канала лицевого нерва и выступ латерального полукружного канала.

Чешуйчатая часть (pars squamosa) — это выпуклая кнаружи пластинка. Ее *височная поверхность* (facies temporalis) гладкая, а *мозговая поверхность* (facies cerebrealis) имеет мозговые возвышения, пальцевидные вдавления и артериальные борозды. Чешуйчатая часть имеет клиновидный и теменной края. Передне-нижний зазубренный *клиновидный край* (margo sphenoidalis) соединяется с чешуйчатым краем большого крыла клиновидной кости. Верхне-задний заостренный *теменной край* (margo parietalis) соединяется с чешуйчатым краем теменной кости. От чешуйчатой части начинается *скуловой отросток* (processus zygomaticus), который соединяется с височным отростком скуловой кости, образуя скуловую дугу. Снизу и сзади осно-

вания скулового отростка расположена *нижнечелюстная ямка* (fossa mandibularis), предназначенная для сочленения с головкой нижней челюсти. Кпереди от нижнечелюстной ямки находится *суставной бугорок* (tuberculum articulare).

Через височную кость проходят несколько каналов, в которых располагаются некоторые черепные нервы, их ветви и кровеносные сосуды (табл. 3).

Сонный канал (canalis caroticus) начинается наружной апертурой (сонного канала) на нижней стороне пирамиды височной кости, идет вверх, образует изгиб почти под прямым углом, направляется медиально и кпереди и заканчивается внутренней апертурой сонного канала на вершине пирамиды височной кости. Через сонный канал в полость черепа проходят внутренняя сонная артерия и нервы внутреннего

Таблица 3

Каналы височной кости

Наименование канала	Какие области (полости) черепа соединяет	Что проходит в канале
Сонный канал	Нижнюю поверхность пирамиды височной кости и верхушку пирамиды	Внутренняя сонная артерия, внутреннее сонное (вегетативное) сплетение
Сонно-барабанные каналы	Сонный канал (у его начала) и барабанную полость	Сонно-барабанные нервы и артерии
Канал лицевого нерва	Внутренний слуховой проход и шилососцевидное отверстие	Лицевой нерв
Каналец барабанной струны	Канал лицевого нерва, барабанную полость и шилососцевидное отверстие	Барабанная струна, задняя барабанная артерия
Барабанный каналец	Каменистую ямочку, барабанную полость, расщелину малого каменистого нерва	Барабанный нерв
Мышечно-трубный канал	Верхушку пирамиды височной кости и барабанную полость	Мышца, напрягающая барабанную перепонку (полуканал мышцы, напрягающей барабанную перепонку), и слуховая труба (полуканал слуховой трубы)
Сосцевидный каналец	Яремную ямку и барабанно-сосцевидную щель	Ушная ветвь блуждающего нерва
Водопровод (каналец) преддверия	Преддверие внутреннего уха (маточко-мешочковый проток) и заднюю черепную ямку (апертюра канальца преддверия)	Водопровод преддверия (эндолимфатический проток) и вена водопровода преддверия
Водопровод (каналец) улитки	Преддверие внутреннего уха (медиальная стенка костного преддверия) и нижнюю поверхность пирамиды височной кости (апертюра канальца улитки)	Водопровод улитки (перилимфатический проток) и вена канальца улитки

сонного сплетения. От стенки сонного канала в барабанную полость направляются два—три тонких *сонно-барабанных канальца* (canaliculi caroticotympanici), через которые в барабанную полость проходят одноименные артерии и нервы.

Мышечно-трубный канал (canalis musculotubarius) начинается на вершине пирамиды височной кости, идет латерально и кзади, открываясь в барабанную полость. Горизонтальная *перегородка мышечно-трубного канала* (septum canalis musculotubarii) разделяет этот канал на верхний *полуканал мышцы*, *напрягающей барабанную перепонку* (semicanalis m. tensoris tympani), и нижний *полуканал слуховой трубы* (semicanalis tubae auditivae), в котором расположена слуховая (Евстахиева) труба.

Канал лицевого нерва (canalis nervi facialis) начинается в глубине внутреннего слухового прохода, следует до уровня расщелины канала большого каменистого нерва (*лабиринтная часть* канала, длиной 3—5 мм). Здесь канал изгибается под прямым углом латерально, образуя *коленце канала лицевого нерва* (geniculum canalis nervi facialis), в котором лежит коленчатый узел лицевого нерва. Затем канал идет кзади вдоль медиальной стенки барабанной полости между латеральным полукружным каналом сверху и окном преддверия снизу (*барабанная часть* канала, длиной 10—11 мм). Далее канал поворачивает вертикально вниз, проходит позади барабанной полости и заканчивается шиловосцевидным отверстием у основания шиловидного отростка (*сосцевидная часть* канала, длиной 9—11 мм). От сосцевидной части канала начинаются вторичные костные канальцы, в которых проходит стремени́й нерв. В области коленца от лицевого нерва отходит его ветвь — большой каменистый нерв, который выходит из пирамиды височной кости через одноименное отверстие в борозду большого каменистого нерва.

Каналец барабанной струны (canaliculus chordae tympani) ответвляется от канала лицевого нерва в конечном (нисходящем) его отделе, открывается в барабанную полость. В этом канальце проходят нерв, барабанная струна и задняя барабанная артерия.

Барабанный каналец (canaliculus tympanicus) начинается в каменистой ямочке на нижней поверхности пирамиды височной кости. В барабанном канальце проходит барабанный нерв (ветвь языкоглоточного нерва), который идет вверх, прободает нижнюю стенку барабанной полости, проходит через эту полость транзитом и выходит через расщелину канала малого каменистого нерва на переднюю поверхность пирамиды.

Сосцевидный каналец (canaliculus mastoideus) начинается в яремной ямке на нижней стороне пирамиды височной кости и оканчивается в барабанно-сосцевидной щели. Через этот каналец проходит ушная ветвь блуждающего нерва.

Височная кость может иметь *различные индивидуальные варианты строения*. Ее яремная вырезка может быть разделена межъяремным отростком. Шиловидный отросток изредка может отсутствовать, его длина варьирует от 5 до 45 мм, чаще он имеет значительную длину, что связано с окостенением шилоподъязычной связки. Диаметр шиловосцевидного отверстия (в среднем 2 мм) индивидуально колеблется от 1,3 до 3,5 мм. Толщина крыши барабанной полости индивидуально варьирует от 0,2 до 1,5 мм. Диаметр наружной апертуры водопровода преддверия варьирует от 2 до 24 мм. Длина яремного отверстия (сосцевидного канальца) индивидуально варьирует от 6 до 26 мм, ширина — от 3 до 16 мм.

Стенка яремной ямки бывает очень тонкой, тогда расположенная в ней верхняя луковича яремной вены отделяется от барабанной полости только слизистой оболочкой, а от внутреннего слухового прохода и эндолимфатического мешка — лишь твердой оболочкой головного мозга.

Асимметричная пневматизация пирамиды височной кости у детей определяется реже, чем у взрослых.

Стенка барабанной части канала лицевого нерва в 50% случаев имеет мельчайшие отверстия, при этом находящийся в нем лицевой нерв лежит непосредственно под слизистой оболочкой барабанной полости.

Вопросы для повторения и самоконтроля

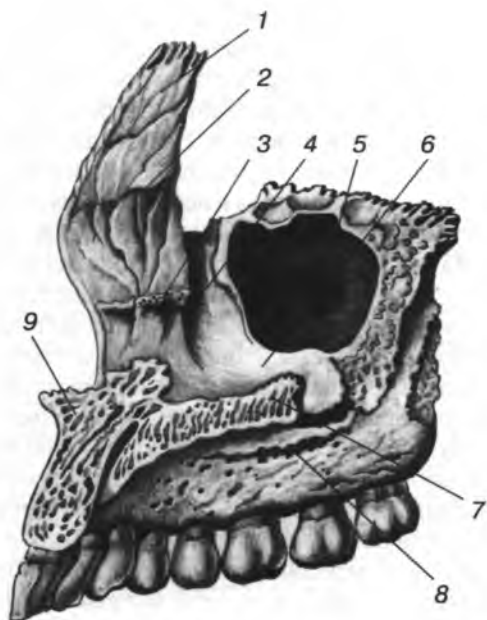
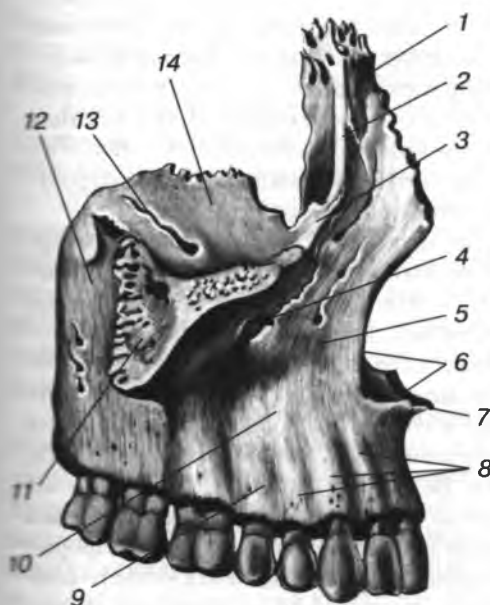
1. Перечислите кости мозгового отдела черепа.
2. Назовите части лобной кости.
3. Расскажите об анатомии затылочной кости.
4. Назовите части клиновидной кости, ее поверхности и отверстия, в ней расположенные.
5. Расскажите об анатомии каналов височной кости. Что проходит в каждом из этих каналов?

Кости лицевого отдела черепа

Верхнечелюстная кость (maxilla), парная, при соединении правой и левой костей образуется верхняя челюсть. Верхнечелюстная кость имеет тело, у которого различают переднюю, глазничную, подвисочную и носовую поверхности (рис. 54, 55). *Передняя поверхность* (facies anterior) вогнутая, отделена от глазничной поверхности *подглазничным краем* (margo infraorbitalis), под которым начинается мышца, поднимающая верхнюю губу. Под подглазничным краем, обычно на уровне второго малого коренного зуба (премоляра), располагается *подглазничное отверстие* (foramen infraorbitale), диаметром 2–6 мм, которым заканчивается *подглазничный канал* (canalis infraorbitalis), продолжающийся сзади в глазнице в *подглазничную борозду* (sulcus infraorbitalis). Через этот канал и отверстие проходит подглазничный нерв (ветвь верхнечелюстного нерва). Под подглазничным отверстием находится неглубокая *клыковая ямка* (fossa canina), где начинается мышца, поднимающая угол рта. Медиально подглазничный край изгибается кверху и образует *передний слезный гребень* (crista lacrimalis anterior). Медиальный край передней поверхности верхнечелюстной кости образует глубокую *носовую вырезку* (incisura nasalis), участвующую в образовании грушевидной апертуры. Носовая вырезка внизу заканчивается *передней носовойостью* (spina nasalis anterior).

Глазничная поверхность (facies orbitalis) верхнечелюстной кости участвует в образовании нижней стенки глазницы, на ней видна подглазничная борозда. Задняя выпуклая *подвисочная поверхность* (facies infratemporalis) находится позади основания скулового отростка. На подвисочной поверхности виден *бугор верхнечелюстной кости* (tuber maxillae), на котором мелкими *альвеолярными отверстиями* (foramina alveolaria) открываются *альвеолярные каналы* (canales alveolares). Через эти каналы к зубам верхней челюсти идут задние альвеолярные нервы и артерии. Медиальнее бугра верхнечелюстной кости вертикально проходит *большая небная борозда* (sulcus palatinus major), которая вместе с одноименной бороздой перпендикулярной пластинки небной кости образует большой небный канал для большого небного нерва (ветви верхнечелюстного нерва).

Носовая поверхность (facies nasalis) тела верхнечелюстной кости участвует в образовании латеральной стенки полости носа. На ней заметна *верхнечелюстная*



**Рис. 54. Верхнечелюстная кость, правая.
Вид снаружи (справа):**

1 — лобный отросток; 2 — передний слезный гребень; 3 — подглазничный край; 4 — подглазничное отверстие; 5 — передняя поверхность; 6 — носовая вырезка; 7 — передняя носовая ость; 8 — альвеолярные возвышения; 9 — альвеолярный отросток; 10 — тело верхнечелюстной кости; 11 — скуловой отросток; 12 — бугор верхнечелюстной кости; 13 — подглазничная борозда; 14 — глазничная поверхность.

**Рис. 55. Верхнечелюстная кость, правая.
Вид с медиальной стороны:**

1 — лобный отросток; 2 — решетчатый гребень; 3 — раковинный гребень; 4 — слезная борозда; 5 — верхнечелюстная пазуха; 6 — носовая поверхность; 7 — небный отросток; 8 — альвеолярный отросток; 9 — передняя носовая ость.

расщелина (hiatus maxillaris), ведущая в верхнечелюстную (Гайморову) пазуху, расположенную в теле этой кости (рис. 55). Кпереди от верхнечелюстной расщелины вертикально проходит **слезная борозда** (sulcus lacrimalis), ограниченная спереди задним краем лобного отростка; вместе с одноименной бороздой слезной кости образует ямку для слезного мешка. Этот мешок книзу переходит в **носослезный канал** (canalis nasolacrimalis), в котором располагается открывающийся в носовую полость носослезный проток. Еще более кпереди на носовой поверхности верхнечелюстной кости горизонтально расположен выступ — **раковинный гребень** (crista conchalis), к которому прикрепляется нижняя носовая раковина.

Лобный отросток (processus frontalis) отходит от тела верхнечелюстной кости кверху. На его медиальной стороне проходит спереди назад **решетчатый гребень** (crista ethmoidalis), с которым соединяется латеральный край решетчатой кости.

Медиальный край **альвеолярного отростка** (processus alveolaris) представляет собой изогнутый нижний край верхнечелюстной кости с выпуклостью, обращенной кпере-

ди. Этот отросток отходит от тела верхнечелюстной кости вниз и образует *альвеолярную дугу* (arcus alveolaris). Альвеолярный отросток соединяется при помощи *межчелюстного шва* с одноименным отростком противоположной стороны. Сзади альвеолярный отросток без выраженных границ переходит в бугор верхнечелюстной кости, медиально — в ее небный отросток. Наружная сторона альвеолярного отростка, обращенная к преддверию полости рта, называется *вестибулярной поверхностью* (facies vestibularis), а сторона, направленная к небу, — *небной поверхностью* (facies palatina). На этом отростке начинаются носовая мышца и мышца, опускающая перегородку носа.

На альвеолярной дуге имеется восемь глубоких ямок — *зубных альвеол* (alveolae dentales) для корней зубов. Они разделены тонкими костными *межальвеолярными перегородками* (septa interalveolaria) (рис. 56). У зубных альвеол резцов и клыков верхней челюсти выделяют *губную* и *язычную стенки*, у альвеол коренных зубов — *премоляров* и *моляров* — *язычную* и *щечную*. На вестибулярной поверхности альвеолярного отростка имеются выпуклые *альвеолярные возвышения* (juga alveolaria), соответствующие расположенным в альвеолах корням зубов. Альвеолярные возвышения легко прощупать через десну, наиболее выражены они у медиального резца и клыка; у мужчин они более рельефные, чем у женщин. Величина и форма зубных альвеол соответствуют конфигурации корней зубов. У резцов альвеолы конусовидной формы с округлым очертанием. У клыка и премоляров зубные альвеолы овальные по форме и сдавлены в передне-заднем направлении. Альвеола первого премоляра часто подразделяется межкорневой перегородкой на язычную и щечную корневые камеры. В трех задних альвеолах, принадлежащих молярам, видны *межкорневые перегородки* (septa interradicularia), разделяющие корни больших коренных зубов. Межкорневые перегородки разделяют каждую такую альвеолу на три корневые камеры, из кото-

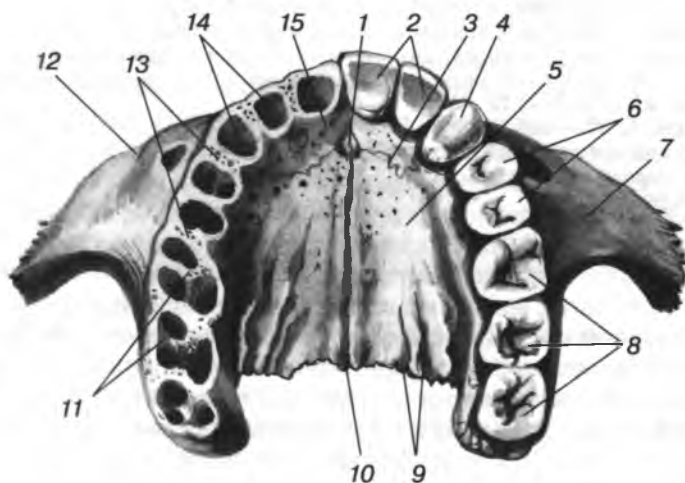


Рис. 56. Верхнечелюстные кости, правая и левая, небные отростки этих костей. Вид снизу, со стороны полости рта:

На рисунке слева — зубные альвеолы, справа — зубы. 1 — резцовый канал; 2 — резцы; 3 — резцовый шов; 4 — клык; 5 — небный отросток верхнечелюстной кости; 6 — премоляры (малые коренные зубы); 7 — скуловой отросток верхнечелюстной кости; 8 — моляры (большие коренные зубы); 9 — небные борозды; 10 — срединный небный шов; 11 — межкорневые перегородки; 12 — передняя поверхность верхнечелюстной кости; 13 — межальвеолярные перегородки; 14 — зубные альвеолы; 15 — резцовая кость.

рых две обращены к вестибулярной, а третья — к небной поверхности альвеолярного отростка. Каждую зубную альвеолу выстилает твердая пластинка, содержащая фиброзные волокна, при помощи которой зубы прикрепляются к стенкам альвеол.

Наиболее глубокой является зубная альвеола клыка (до 18 мм). На дне зубных альвеол находится одно или несколько отверстий для нервов и сосудов, которыми открываются альвеолярные каналы.

Небный отросток (processus palatinus) — это утолщенная пластинка, отходящая медиально от тела верхнечелюстной кости и участвующая в образовании твердого неба. Верхняя сторона небного отростка гладкая и несколько вогнутая. Нижняя поверхность небного отростка шероховатая и около своего заднего края имеет две—три **небные борозды** (sulci palatini), которые разделены возвышениями — **небными остями** (spinae palatinae). К небным бороздам прилежат небные сосуды, нервы и углубления для небных желез.

В передней части отростка по срединной линии сверху вниз проходит **резцовый канал** (canalis incisivus), через который идет носо-небный нерв (от крыло-небного узла) и артерия (носовая задняя перегородочная ветвь небной артерии). Медиальные края небных отростков обеих верхнечелюстных костей соединены **срединным небным швом** (sutura palatina mediana). По линии срединного небного шва небные отростки образуют направленный вверх острый выступ — **носовой гребень** (crista nasalis), с которым соединены нижний край сошника и хрящевая часть перегородки носа (рис. 57). Задний край небного отростка соединяется с передним краем горизонтальной пластинки небной кости, образуя **поперечный небный шов** (sutura palatina transversa).

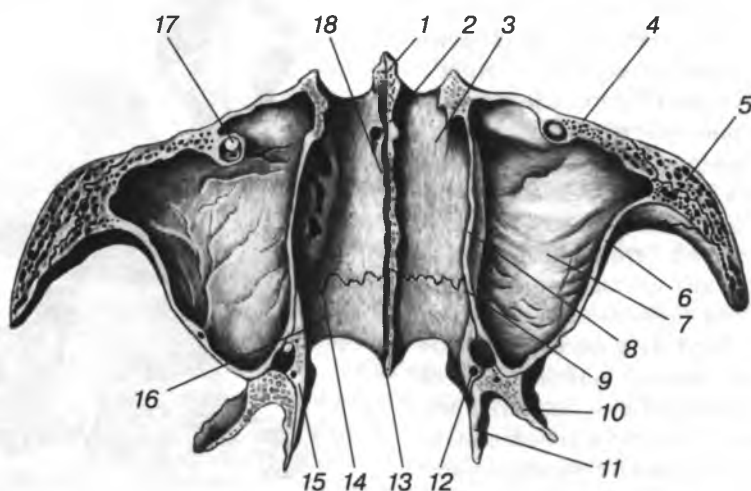


Рис. 57. Небный отросток верхнечелюстных костей и горизонтальная пластинка небной кости. Вид сверху. Горизонтальный распил на уровне верхнечелюстных пазух:

1 — передняя носовая ость; 2 — резцовый канал; 3 — небный отросток верхнечелюстной кости; 4 — передняя поверхность тела верхнечелюстной кости; 5 — скуловой отросток; 6 — височная поверхность верхнечелюстной кости; 7 — верхнечелюстная пазуха; 8 — носовая поверхность верхнечелюстной кости; 9 — перпендикулярная пластинка небной кости; 10 — латеральная пластинка крыловидного отростка; 11 — медиальная пластинка крыловидного отростка; 12 — большой небный канал; 13 — задняя носовая ость; 14 — поперечный небный шов; 15 — пирамидальный отросток небной кости; 16 — горизонтальная пластинка небной кости; 17 — подглазничный канал; 18 — носовой гребень.

Скуловой отросток отходит от верхне-латеральной части тела верхнечелюстной кости к скуловой кости. Между нижним краем скулового отростка и зубной альвеолой первого моляра располагается *скулоальвеолярный гребень* (crista zygomaticoalveolaris), отделяющий переднюю поверхность тела верхнечелюстной кости от подвисочной. Этот гребень при жевании передает давление от коренных зубов на скуловую кость.

Верхнечелюстная кость может иметь *индивидуальные особенности строения*. Выделяют две крайние формы верхнечелюстной кости: *узкую* и *высокую*, характерную для людей с узким лицом, а также *широкую* и *низкую*, встречающуюся у людей с широким лицом.

Иногда в области небных отростков имеется непарная *резцовая кость*. Резцовый канал индивидуально варьирует. Верхнечелюстная пазуха может иметь различные размеры и форму. Часто ее нижняя стенка очень тонкая и близко соседствует с дном альвеол коренных зубов. Правая и левая верхнечелюстные пазухи обычно асимметричны по форме, неодинаковы по объему и размерам. Иногда пазуха отсутствует с одной или с обеих сторон. Подглазничное отверстие может располагаться на уровне первого премоляра или смещаться к первому моляру, форма его чаще полуовальная, реже овальная, в виде щели, иногда оно двойное, прикрыто костным шипом.

Наиболее тяжелым пороком развития верхней челюсти является «волчья пасть» — расщепление твердого неба, результат несращения небных отростков верхнечелюстных костей.

Небная кость (os palatinum), парная, участвует в образовании твердого неба, глазницы, крыловидно-небной ямки (рис. 58). Небная кость имеет горизонтальную и перпендикулярную (вертикальную) пластинки, соединяющиеся под прямым углом. У горизонтальной пластинки небной кости имеются гладкая *носовая поверхность* (facies nasalis) и шероховатая *небная поверхность* (facies palatina), обращенная книзу. *Горизонтальная пластинка* (lamina horizontalis) медиально соединяется с одноименной пластинкой небной кости противоположной стороны и вместе они образуют острый выступ, направленный вверх, — *носовой гребень*. Задний край горизонтальной пластинки свободный, передний край соединен с задним краем небного отростка верхнечелюстной кости и участвует в образовании твердого (костного) неба. На задне-медиальном конце горизонтальной пластинки имеется небольшой выступ — *задняя носовая ость* (spina nasalis posterior).

Перпендикулярная пластинка (lamina perpendicularis) имеет *носовую* и *верхнечелюстную поверхности* (facies nasalis et facies maxillaris). Эта пластинка прилежит



Рис. 58. Небная кость. Вид сзади и изнутри:

1 — глазничный отросток; 2 — клиновидно-небная вырезка; 3 — клиновидный отросток; 4 — носовая поверхность; 5 — пирамидальный отросток; 6 — горизонтальная пластинка; 7 — задняя носовая ость; 8 — носовой гребень; 9 — раковинный гребень; 10 — перпендикулярная пластинка; 11 — решетчатый гребень.

к переднему краю медиальной пластинки крыловидного отростка клиновидной кости к заднему отделу носовой поверхности тела верхнечелюстной кости. На верхнечелюстной поверхности перпендикулярной пластинки имеется *большая небная борозда* (sulcus palatinus major), на медиальной стороне этой пластинки — два горизонтальных гребня. Верхний, *решетчатый гребень* (crista ethmoidalis), служит для прикрепления задней части средней носовой раковины, а нижний, *раковинный гребень* (crista conchalis), предназначен для прикрепления задней части нижней носовой раковины.

У небной кости имеются глазничный, клиновидный и пирамидальный отростки. *Глазничный отросток* (processus orbitalis) направляется вперед и латерально и участвует в образовании нижней стенки глазницы. *Клиновидный отросток* (processus sphenoidalis) отходит кзади и медиально и соединяется с нижней поверхностью тела клиновидной кости. Глазничный и клиновидный отростки ограничивают *клиновидно-небную вырезку* (incisura sphenopalatina), участвующую вместе с телом клиновидной кости в образовании клиновидно-небного отверстия. Через это отверстие из крыловидно-небной ямки в носовую полость направляются сосуды и нервы. *Пирамидальный отросток* (processus pyramidalis) направлен вниз, латерально и кзади. Через этот отросток проходят *малые небные каналы* (canales palatinae minores), открывающиеся одноименными отверстиями (*малые небные отверстия*, foramina palatina minora) на небной поверхности пирамидального отростка. Через эти каналы проходят малые небные нервы.

Нижняя носовая раковина (concha nasalis inferior), парная тонкая изогнутая пластинка, которая имеет тело и три отростка (рис. 59). Верхний край с латеральной стороны соединяется с раковинным гребнем верхнечелюстной кости и перпендикулярной пластинкой небной кости. Все отростки этой кости отходят от верхнего ее края. *Слезный отросток* (processus lacrimalis) идет кверху и соединяется с нижним краем слез-

ной кости, *верхнечелюстной отросток* (processus maxillaris) направлен вниз, к медиальной стенке верхнечелюстной пазухи. На заднем крае раковины расположен *решетчатый отросток* (processus ethmoidalis), который идет вверх и соединяется с крючковидным отростком решетчатой кости. Пространство под нижней носовой раковиной называется *нижним носовым ходом* (meatus nasi inferior).

Нижняя носовая раковина варьирует по форме и величине, особенно ее отростки.

Сошник (vomer), непарная костная пластинка ромбовидной формы, участвующая в образовании перегородки носа (рис. 60). Нижний край сошника соединен с носовым гребнем верхнечелюстной кости, задний его край, *хоанный гребень сошника* (crista choanalis vomeris), отделяет друг от друга хоаны. Передний край сошника вверху соединяется с перпендикулярной пластинкой решетчатой кости, внизу — с хрящевой перегородкой носа. Верхний край сошника имеет два изогнутых кнаружи отростка — *крылья сошника* (alae vomeris), которые *клиновидной частью сошника* (pars cuneiformis vomeris) прилегают к нижней поверхности тела клиновидной кости.

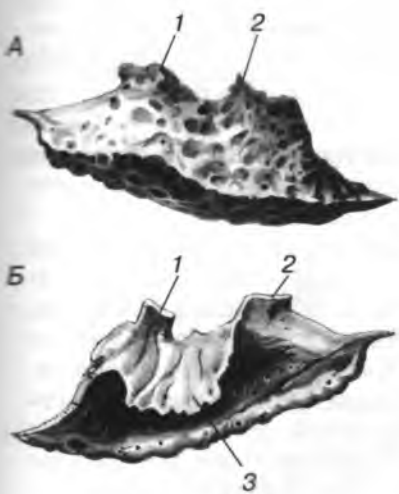


Рис. 59. Нижняя носовая раковина:
А — вид с медиальной стороны: 1 — слезный отросток; 2 — решетчатый отросток. Б — вид с латеральной стороны: 1 — решетчатый отросток; 2 — слезный отросток; 3 — верхнечелюстной отросток.



Рис. 60. Сошник:

А — вид сбоку: 1 — крыло сошника; 2 — решетчатый край; 3 — передний край; 4 — небный край. Б — вид сверху: 1 — крыло сошника; 2 — решетчатый край.

Сошник часто отклоняется вправо или влево, что приводит к асимметрии правой и левой половин носовой полости.

Носовая кость (os nasale), парная, четырехугольной формы, выпуклая кпереди, участвует в образовании костной спинки носа (рис. 61). Верхний край носовой кости соединен с носовой частью лобной кости, латеральный край кости — с лобным отростком верхнечелюстной кости. Внизу носовая кость участвует в образовании грушевидной апертуры — переднего отверстия носовой полости. Передняя поверхность носовой кости, на которой начинается мышца гордецов, гладкая. Задняя поверхность кости имеет *решетчатую борозду* (sulcus ethmoidalis), по которой проходит передний решетчатый нерв.

Форма и размеры носовой кости индивидуальны, иногда носовая кость отсутствует, замещаясь лобным отростком верхнечелюстных костей.

Слезная кость (os lacrimale), парная, тонкая, четырехугольная, продолговатая пластинка, образующая передний отдел медиальной стенки глазницы (рис. 62). Спереди и снизу слезная кость соединена с лобным отростком верхнечелюстной кости, сзади — с глазничной пластинкой решетчатой кости. Вверху слезная кость граничит с медиальным краем глазничной части лобной кости. Слезная кость, на которой начинается слезная часть круговой мышцы глаза, прикрывает передние ячейки решетчатой кости, а на своей латеральной поверхности имеет *задний слезный гребень* (crista lacrimalis posterior), который заканчивается выступом — *слезным крючком* (hamulus lacrimalis). Слезный крючок направляется к слезной борозде на лобном отростке верхнечелюстной кости. Кпереди от слезного гребня располагается *слезная борозда* (sulcus lacrimalis), которая совместно с одноименной бороздой верхнечелюстной кости образует *ямку слезного мешка* (fossa sacci lacrimalis), к которой прилежит расположенный в ниже-медиальном углу глазницы слезный мешок. Ямка слезного мешка книзу продолжается в носослезный канал, где проходит заканчивающийся в носовой полости носослезный проток.

Величина и форма слезной кости непостоянны, иногда она отсутствует.



Рис. 61. Носовая кость:

А — вид снаружи: 1 — межносовой шов; 2 — носовое отверстие. Б — вид изнутри: 1 — решетчатая борозда.

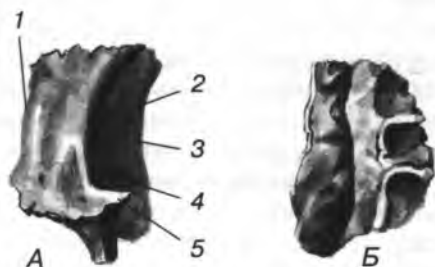


Рис. 62. Слезная кость, правая:

А — вид с латеральной стороны; Б — вид с медиальной стороны. 1 — передний край; 2 — слезная борозда; 3 — задний слезный гребень; 4 — ямка слезного мешочка; 5 — слезный крючок.

Скуловая кость (*os zygomaticum*), парная, соединяет лобную, височную и верхнечелюстную кости, укрепляя лицевой отдел черепа (рис. 63). Скуловая кость имеет латеральную, височную и глазничную поверхности. *Латеральная поверхность* (*facies lateralis*) обращена кпереди и латерально, выпуклая, имеет *скулолицевое отверстие* (*foramen zygomaticofaciale*), через которое проходит скулолицевой нерв (от верхнечелюстного нерва). *Височная поверхность* (*facies temporalis*) вогнутая, образует переднюю стенку подвисочной ямки, содержит небольшое *скуловисочное отверстие* (*foramen zygomaticotemporale*), через которое проходит скуловисочный нерв (от верхнечелюстного нерва). На *глазничной поверхности* (*facies orbitalis*) имеется *скулоглазничное отверстие* (*foramen zygomaticoorbitale*), предназначенное для скулового нерва. *Височный отросток* (*processus temporalis*) скуловой кости, направленный кзади, образует скуловую дугу вместе со скуловым отростком височной кости. *Лобный отросток* (*processus frontalis*) идет вверх, соединяется со скуловым отростком лобной кости и с большим крылом клиновидной кости. На середине заднего края лобного отростка имеется *краевой бугорок* (*tuberculum marginale*). На передней (глазничной) поверхности лобного отростка расположен *глазничный бугорок* (*tuberculum orbitale*).

От положения скуловых костей зависит ширина лица. При более фронтальном их расположении лицо широкое, при более сагиттальном — оно узкое.

Скуловая кость по строению *индивидуально может варьировать*. Изменчивы как число, так и ход каналов, пронизывающих скуловую кость. Отверстия на ее поверхностях вариабельны по форме и размерам. Наибольшим индивидуальным изменениям подвержены латеральная и глазничная поверхности скуловой кости. Глазничная поверхность может доходить почти до уровня медиального угла глазницы, иногда — только до половины подглазничного края. Скуловая кость может быть разделена на две—три части, соединенные зубчатыми швами.

Нижняя челюсть (*mandibula*), непарная, подковообразной формы, является единственной подвижной костью черепа (рис. 64). У нижней челюсти имеются тело и две ветви. *Тело нижней челюсти* (*corpus mandibulae*) изогнуто кпереди, его нижний край — *основание нижней челюсти* (*basis mandibulae*) — утолщен и закруглен, от него начинаются мышцы, опускающие угол рта и нижнюю губу. Толщина тела нижней

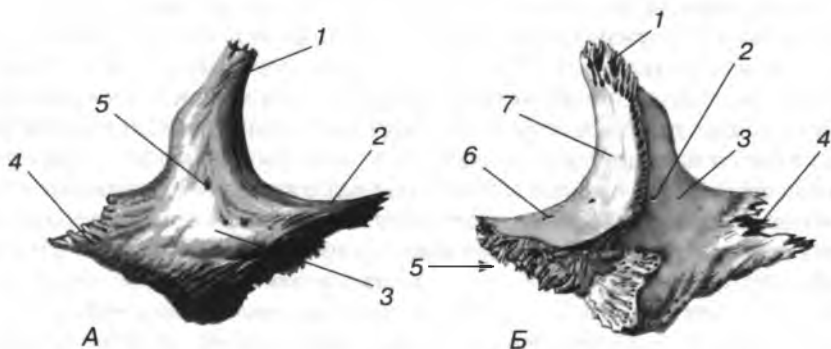


Рис. 63. Скуловая кость, правая:

А — вид снаружи: 1 — лобный отросток; 2 — подглазничный край; 3 — латеральная поверхность; 4 — височный отросток; 5 — скулолицевое отверстие. Б — вид с медиальной стороны: 1 — лобный отросток; 2 — скуловисочное отверстие; 3 — височная поверхность; 4 — височный отросток; 5 — верхнечелюстной отросток; 6 — скулоглазничное отверстие; 7 — глазничная поверхность.

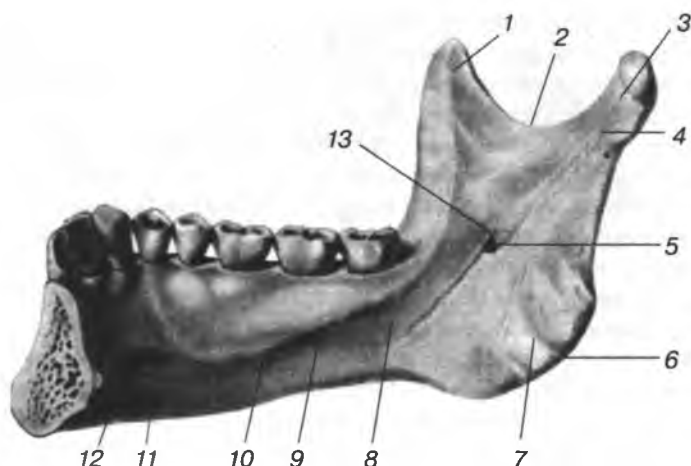


Рис. 64. Нижняя челюсть. Вид слева, изнутри:

1 — венечный отросток; 2 — нижнечелюстная вырезка; 3 — мыщелковый отросток; 4 — крыловидная ямка; 5 — нижнечелюстное отверстие; 6 — угол нижней челюсти; 7 — крыловидная бугри-
стость; 8 — челюстно-подъязычная борозда; 9 — челюстно-подъязычная линия; 10 — подниже-
челюстная ямка; 11 — подъязычная ямка; 12 — двубрюшная ямка; 13 — язычок нижней челюсти.

челюсти минимальная в области премоляров, максимальная — в области моляров. Форма тела этой кости в поперечном сечении неодинаковая на разных участках. В области передних зубов она почти треугольная с обращенным книзу основанием; в участках кости, соответствующих области расположения моляров, она соответ-
ствует треугольнику с основанием, обращенным кверху.

Верхний край тела нижней челюсти образует *альвеолярную часть* (pars alveolaris). Верхний отдел альвеолярной части — *альвеолярная дуга* (arcus alveolaris) — содер-
жит *зубные альвеолы* (alveolae dentales), по восемь с каждой стороны, разделенные тонкими *межалвеолярными перегородками* (septa interalveolaria) (рис. 65). Стенки альвеол, обращенные к губе и щекам, называют *вестибулярными*, а обращенные к языку — *язычными*. Наружная поверхность альвеолярной дуги содержит соот-
ветствующие альвеолам (корням зубов) *альвеолярные возвышения* (juga alveolaria). На передних возвышениях начинается подбородочная мышца. Альвеолярные возвышения наиболее выражены на уровне клыка и первого премоляра. Между альвеолами резцов и подбородочным выступом располагается *подрезцовое вдавление* (impressio subincisiva). Стенки зубных альвеол в верхних отделах состоят из двух слоев — наружной и внутренней пластинок компактного вещества. В нижней части альвеол между этими пластинками имеется тонкая прослойка губчатого ве-
щества. В области дна зубной альвеолы, под пластинкой компактного вещества, имеется губчатое вещество, балки которого направлены по высоте тела кости. Глубина и форма альвеол, ширина их стенок у разных зубов различные. Альвеолы медиальных резцов сдавлены по бокам, дно их смещено к внутренней пластинке компактного вещества. Толщина язычной стенки альвеол больше, чем губной. Форма альвеол клыка и премоляра округлая, язычная их стенка более толстая, чем губная. Наиболее глубокими являются альвеолы клыка и второго премоляра. Толщина зубной альвеолы здесь также больше, чем у резцов. У моляров в глубине

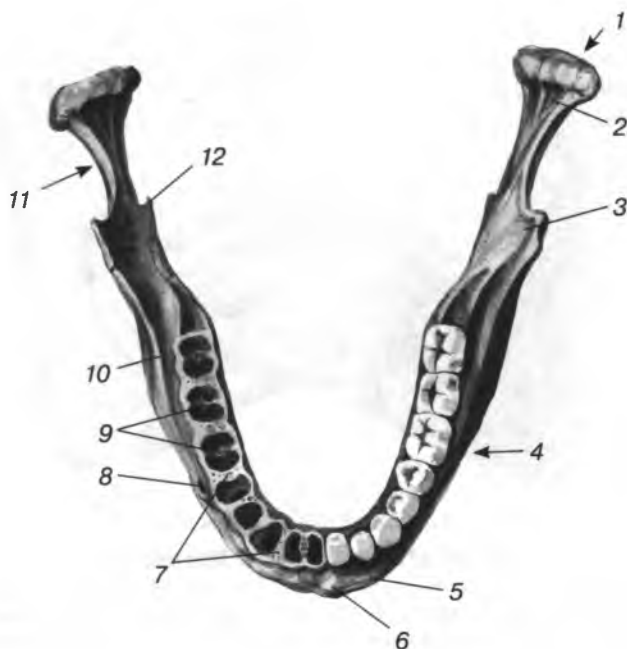


Рис. 65. Нижняя челюсть. Вид сверху:

1 — мышелковый отросток; 2 — крыловидная ямка; 3 — венечный отросток; 4 — тело нижней челюсти; 5 — подбородочный бугорок; 6 — подбородочный выступ; 7 — межальвеолярные перегородки; 8 — подбородочное отверстие; 9 — межкорневые перегородки; 10 — косая линия; 11 — шейка нижней челюсти; 12 — язычок нижней челюсти.

зубных альвеол имеются *межкорневые перегородки* (septa interradicularia). В зубных альвеолах первого и второго моляров имеется по одной перегородке, разделяющей переднюю и заднюю камеры для соответствующих корней зубов. Альвеола третьего моляра может иметь разную форму и число перегородок. Стенки альвеол моляров утолщены благодаря наличию косой и челюстно-подъязычной линий, что укрепляет эти зубы и препятствует их расшатыванию в щечно-язычном направлении при поперечных жевательных движениях.

По срединной линии в передней части тела нижней челюсти имеется *подбородочный выступ* (protuberantia mentalis), кнаружи от которого расположен *подбородочный бугорок* (tuberculum mentale). Кверху и латеральнее подбородочного бугорка на уровне правого и левого второго малого коренного зуба находится *подбородочное отверстие* (foramen mentale), где проходит подбородочный нерв (из нижнего альвеолярного нерва). Наиболее часто это отверстие расположено на уровне второго премоляра.

Кзади от подбородочного отверстия идет *косая линия* (linea obliqua) — одно из мест начала щечной мышцы. Передний конец косой линии соответствует уровню второго премоляра или первого моляра, задний ее конец без резких границ переходит в передний край ветви нижней челюсти. Участок треугольной формы позади третьего моляра называется *позадимолярной ямкой* (fossa retromolaris). Латеральнее этой ямки на наружной стороне альвеолярной части, на протяжении от второго — третьего моляра до венечного отростка, находится *нижнечелюстной карман* (recessus mandibulae).

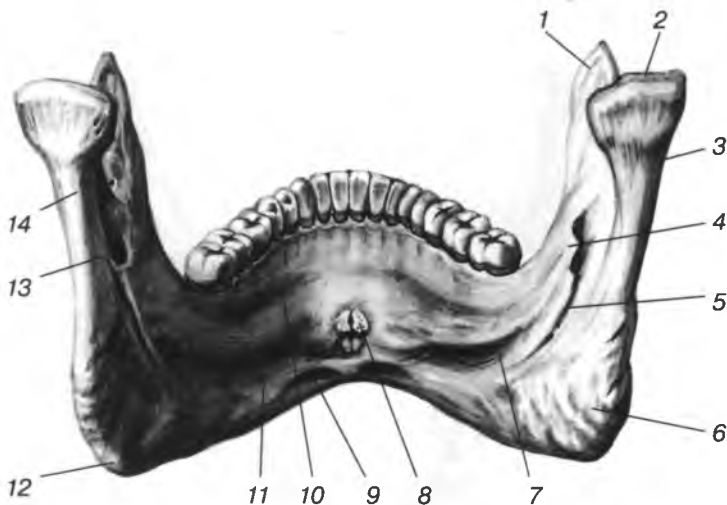


Рис. 66. Нижняя челюсть. Вид сзади:

1 — венечный отросток; 2 — головка нижней челюсти; 3 — мышелковый отросток; 4 — язычок нижней челюсти; 5 — челюстно-подъязычная борозда; 6 — крыловидная бугристость; 7 — челюстно-подъязычная линия; 8 — подбородочная ость (верхняя); 9 — двубрюшная ямка; 10 — подъязычная ямка; 11 — поднижнечелюстная ямка; 12 — угол нижней челюсти; 13 — отверстие нижней челюсти; 14 — шейка нижней челюсти.

Внутренняя поверхность нижней челюсти содержит два небольших выступа — это *верхняя и нижняя подбородочные ости* (spinae mentales superior et inferior), где начинаются подбородочно-язычные и подбородочно-подъязычные мышцы (рис. 66). По бокам от подбородочных остей расположены парные правая и левая *двубрюшные ямки* (fossa digastrica) — место начала соответствующего переднего брюшка парной двубрюшной мышцы. Кверху от подбородочной ости с каждой стороны находится неглубокая *подъязычная ямка* (fovea sublingualis), к которой прилежит подъязычная слюнная железа. На внутренней поверхности тела нижней челюсти косо кверху проходит *челюстно-подъязычная линия* (linea mylohyoidea), на которой начинаются челюстно-подъязычная и подбородочно-подъязычная мышцы и верхний сфинктер глотки. Челюстно-подъязычная линия начинается на уровне второго премоляра — первого моляра, заканчивается на внутренней поверхности ветви нижней челюсти. Под этой линией на уровне второго моляра расположена *поднижнечелюстная ямка* (fovea submandibularis) для одноименной слюнной железы. Параллельно и ниже челюстно-подъязычной линии находится одноименная борозда, где располагаются сосуды и нервы. Эта борозда начинается под задним отделом челюстно-подъязычной линии и заканчивается на внутренней поверхности ветви нижней челюсти, возле ее отверстия.

Ветвь нижней челюсти (ramus mandibulae), парная, отходит от тела нижней челюсти кверху и кзади. В месте соединения тела и ветви имеется *угол нижней челюсти* (angulus mandibulae). У новорожденных детей его величина составляет 150°, уменьшается у взрослых людей при сохранной жевательной функции и увеличивается вновь в пожилом возрасте. На наружной поверхности угла нижней челюсти расположена *жевательная бугристость* (tuberositas masseterica), к которой прикрепляется жевательная мышца. На внутренней поверхности угла нижней челюсти видна *крыло-*

Медиа́льная бугри́стость (tuberositas pterygoidea) — для медиальной крыловидной мышцы. На внутренней поверхности ветви нижней челюсти расположено **отверстие нижней челюсти** (foramen mandibulae), ограниченное спереди и изнутри выступом — **язычком нижней челюсти** (lingula mandibulae). Наиболее часто оно находится на уровне жевательной поверхности больших коренных зубов. Это отверстие ведет в **канал нижней челюсти** (canalis mandibulae), заканчивающийся подбородочным отверстием (рис. 67). В канале проходят нижний альвеолярный нерв и сосуды. Этот канал имеет дугообразное направление; его выпуклость обращена книзу и находится наиболее близко ко дну зубной альвеолы третьего моляра (1,4–2,4 мм) и значительно дальше от дна зубной альвеолы второго моляра (7–8 мм). От канала отходят мелкие **каналы**, которые открываются на дне зубных альвеол и служат для прохождения сосудов и нервов. Возле подбородочного отверстия канал нижней челюсти продолжается по средней линии как небольшой каналец, который на своем протяжении отдает боковые ответвления к дну альвеол передних зубов. В области премоляров канал нижней челюсти располагается ближе к наружной пластинке компактного вещества, а в области моляров — ближе к внутренней.

Выше и кпереди от язычка нижней челюсти располагается **нижнечелюстной валик** (torus tubarius) — место начала челюстно-крыловидной и челюстно-клиновидной связок.

Ветвь нижней челюсти сверху разделена на венечный и мышелковый отростки, между которыми имеется **вырезка нижней челюсти** (incisura mandibulae). Передний **венечный отросток** (processus coronoideus) сверху закруглен (к нему прикрепляется височная мышца). Задний **мышелковый отросток** (processus condylaris) переходит в шей-

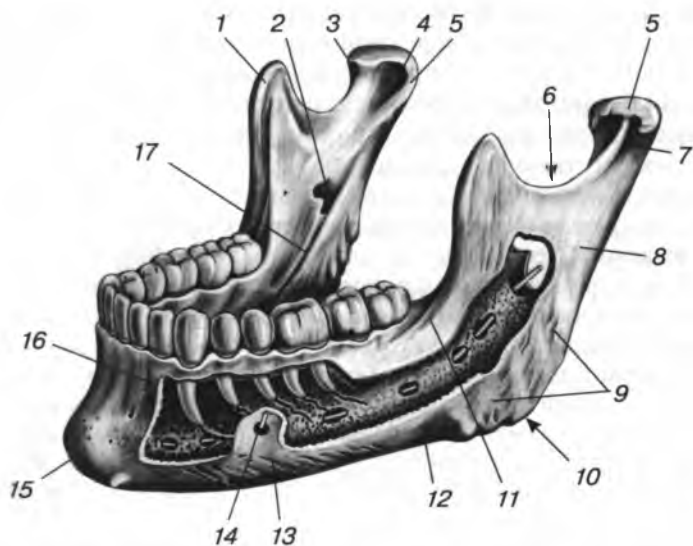


Рис. 67. Нижняя челюсть. Вид слева и спереди. Канал нижней челюсти вскрыт:

1 — венечный отросток; 2 — нижнечелюстное отверстие; 3 — мышелковый отросток; 4 — крыловидная ямка; 5 — головка нижней челюсти; 6 — нижнечелюстная вырезка; 7 — шейка нижней челюсти; 8 — ветвь нижней челюсти; 9 — жевательная бугристость; 10 — угол нижней челюсти; 11 — косая линия; 12 — основание нижней челюсти; 13 — тело нижней челюсти; 14 — подбородочное отверстие; 15 — подбородочное возвышение; 16 — альвеолярная часть; 17 — челюстно-подъязычная борозда.

ку нижней челюсти (*collum mandibulae*), заканчивающуюся *головкой нижней челюсти* (*caput mandibulae*), участвующей в образовании височно-нижнечелюстного сустава. Головка нижней челюсти уплощенная, она занимает положение, при котором оси, проведенные через наибольший размер обеих головок, «пересекаются» у большого (затылочного) отверстия под углом $120-178^\circ$, открытым кпереди. Положение и форма головки различны в зависимости от условий движений в височно-нижнечелюстном суставе. Отклонения в нагрузках на челюсть, способствующие изменению объема и направления движений в нем, изменяют форму и положение головок нижней челюсти.

Количество губчатого вещества на протяжении нижней челюсти неодинаковое. Его содержание максимальное в головке, шейке и в области угла нижней челюсти. За счет увеличения здесь плотности губчатого вещества возрастает сила сопротивления нижней челюсти нагрузке, развиваемой при жевательных движениях. Относительно небольшое количество губчатого вещества имеется в толще венечного отростка. В основании тела нижней челюсти костные трабекулы губчатого вещества направлены от зубных альвеол к основанию челюсти с образованием наклона в сторону угла. У нижней челюсти направления костных балок на протяжении ее тела различны. Они следуют от места приложения мышечной силы к венечному и мышелковому отросткам; от подбородочного бугорка одной стороны нижней челюсти к одноименному бугорку этой кости; от основания нижней челюсти к венечному и мышелковому отросткам; от угла нижней челюсти по заднему краю венечного отростка к его верхушке, в поперечном направлении; по задней стороне мышелкового отростка к головке нижней челюсти; от позадиомолярной ямки веерообразно в радиальном направлении к углу нижней челюсти. Эти группы балок являются своеобразными костными конструкциями, воспринимающими при жевании давление и передающими его на височно-нижнечелюстной сустав и на череп в целом. В местах прикрепления жевательных мышц (крыловидная и жевательная бугристости) строение губчатого вещества усложняется, здесь формируются дополнительные костные балки, воспринимающие давление, связанное с тягой соответствующих мышц.

Нижняя челюсть может иметь индивидуальные особенности строения.

Различают две **крайние формы нижней челюсти**: с минимально и максимально развернутыми ветвями. Степень расхождения ветвей зависит от формы верхней половины лица. При широкой верхней половине лица ветви нижней челюсти менее развернуты по сравнению с людьми, имеющими узкую верхнюю половину лица.

Форма нижней челюсти зависит от величины *базальной дуги* (угла схождения правой и левой половин тела нижней челюсти), индивидуально варьирующей. Для характеристики базальной дуги используют *широтный-продольный индекс* — отношение расстояния между углами нижней челюсти к расстоянию от середины подбородка до середины линии, соединяющей углы нижней челюсти. Различают нижнюю челюсть с широкой и короткой (индекс 153:175), узкой и длинной (индекс 116:143) и промежуточной базальной дугой.

Угол нижней челюсти у взрослых людей индивидуально различен, составляет $110-145^\circ$ (чаще $122-133^\circ$).

Угол подбородка по отношению к горизонтальной плоскости варьирует от 46 до 85° . Правая и левая половины нижней челюсти часто асимметричны, иногда они спереди не срастаются.

Иногда канал нижней челюсти пронизывает зубную альвеолу третьего моляра и проходит между камерами для его корней. Канал нижней челюсти может смещаться

■ сторону обеих поверхностей кости: наружной и внутренней. В некоторых случаях губчатое вещество между внутренней и наружной пластинками компактного вещества на уровне канала отсутствует, тогда его стенки соприкасаются с этими пластинками.

Подбородочное отверстие удалено от основания нижней челюсти на различное расстояние (от 10 до 20 мм), его диаметр индивидуально варьирует от 1,5 до 5,5 мм. Форма отверстия овальная, округлая, иногда отверстие бывает двойным. Подбородочное отверстие может располагаться не на уровне второго премоляра (чаще всего), а на уровне первого премоляра или промежутка между первым моляром и вторым премоляром.

У новорожденных детей это отверстие находится ближе к основанию нижней челюсти, а в старческом возрасте (при отсутствии зубов, атрофии альвеолярной части) оно удаляется от основания нижней челюсти.

Расстояние от отверстия нижней челюсти до переднего края ветви индивидуально колеблется от 10 до 25 мм, от заднего края — от 9 до 20 мм, от вырезки нижней челюсти — 17–29 мм, от угла нижней челюсти — 15–35 мм. Расстояние от угла нижней челюсти до ее отверстия тем больше, чем меньше величина этого угла. Отверстие нижней челюсти может располагаться выше или ниже уровня обычного его положения (уровень жевательной поверхности моляров). Редко это отверстие бывает двойным.

Ширина и глубина вырезки нижней челюсти варьирует индивидуально. Ширина ее равна 26—43 мм (чаще 33–36 мм), глубина — 7–22 мм (чаще 12–16 мм). У людей с широкой верхней половиной лица нижняя челюсть обычно имеет максимальную ширину вырезки, а с узкой верхней половиной, наоборот, ширина вырезки наименьшая.

Челюстно-подъязычная линия может быть едва заметной или иметь вид выраженного костного гребня. Иногда челюстно-подъязычная борозда на некотором протяжении имеет вид замкнутого канала.

Подъязычная кость (os hyoideum) находится в передней области шеи, имеет подковообразную форму (рис. 68). Эта кость мышцами и связками подвешена к черепу

и соединена с гортанью. От тела подъязычной кости (corpus ossis hyoidei) вверх и латерально отходят короткие и заостренные *малые рога* (cornua minora), а кзади — удлинненные и утолщенные на концах *большие рога* (cornua majora).

Размеры, форма, длина подъязычной кости и ее отростков индивидуально изменчивы.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Назовите кости лицевого отдела черепа.
2. Назовите воздухоносные кости черепа.
3. Расскажите об анатомии верхнечелюстной кости.
4. Опишите строение нижней челюсти.
5. Какие поверхности и отростки имеет небная кость?

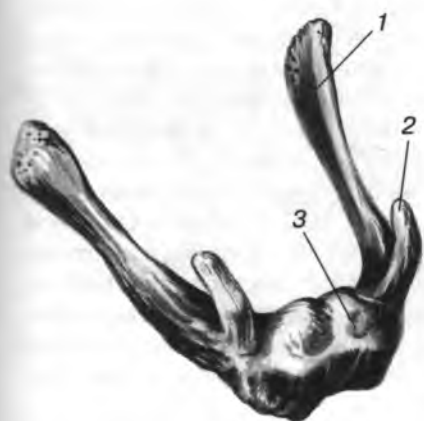


Рис. 68. Подъязычная кость.
Вид сверху и спереди:

1 — большой рог; 2 — малый рог; 3 — тело.

ЧЕРЕП В ЦЕЛОМ

Череп человека, образованный отдельными костями и их соединениями, составляет скелет головы. При изучении проекции черепа сверху говорят о *вертикальной норме* (*norma verticalis*), снизу — *базиллярной* (*norma basilaris*), спереди — *лицевой* (*norma facialis*), сзади — *затылочной* (*norma occipitalis*), а сбоку — *латеральной* (*norma lateralis*) *норме*. Верхнюю часть мозгового отдела черепа (т. е. при изучении его в вертикальной норме) в связи с ее расположением называют *крышей*, или *сводом черепа* (*calvaria*). Свод черепа в передней части содержит выпуклость — *лоб* (*frons*). Две выпуклости свода черепа по бокам образованы *теменными буграми* (*tuberi parietalia*), а сзади — *затылком* (*occiput*). Между лбом, затылком и теменными буграми находится наиболее выступающая точка свода — *темя*, или *верхушка* (*vertex*). Мозговая (внутренняя) поверхность свода черепа имеет неровности, повторяющие рельеф наружной поверхности головного мозга. Мозговая поверхность костей свода черепа имеет *артериальные и венозные борозды* (*sulci arteriosi et venosi*) — след прилегания соответствующих кровеносных сосудов. У костей свода черепа имеются также небольшие питательные отверстия.

Нижнюю часть черепа называют его *основанием* (*basis cranii*). Различают наружное и внутреннее основание черепа. Граница между крышей и основанием на наружной поверхности черепа проходит по условной линии через наружный затылочный выступ, по верхней выйной линии до основания сосцевидного отростка, затем по основанию скулового отростка височной кости и по подвисочному гребню клиновидной кости. Далее граница между мозговым и лицевым отделами черепа идет сверху до скулового отростка лобной кости, по ее надглазничному краю до носового шва.

Крыша (свод) мозгового отдела черепа образована лобной чешуей, теменными костями, чешуей затылочной и височных костей, латеральными частями больших крыльев клиновидной кости (см. рис. 42, 43). Граница между сводом и основанием на внутренней поверхности черепа не определяется. Лишь в задней ее части границу можно провести по борозде поперечного синуса, соответствующей верхней выйной линии на наружной поверхности затылочной кости.

Височная ямка (*fossa temporalis*) находится с каждой стороны на боковой (наружной) стороне черепа. Височная ямка отграничена сверху верхней височной линией на теменной и лобной костях. Медиальная стенка височной ямки образована нижней частью наружной поверхности теменной кости, височной поверхностью чешуйчатой части височной кости и височной поверхностью большого крыла клиновидной кости. Переднюю стенку височной ямки образуют скуловая кость и часть лобной кости кзади от верхней височной линии. Снаружи височную ямку прикрывает скуловая дуга. Нижняя граница ямки проходит по подвисочному гребню и скуловой дуге, которые образуют костное кольцо — *височное отверстие* (*foramen temporalis*). На передней стенке височной ямки находится *скуловисочное отверстие* (*foramen zygomaticotemporale*), являющееся местом выхода одноименной ветви скулового нерва. Над основанием скулового отростка вверх по височной чешуе проходит борозда средней височной артерии. Височную ямку заполняют височные мышцы и фасция, жировая ткань, сосуды и нервы.

Подвисочная ямка (*fossa infratemporalis*) заметна при обзоре черепа сбоку. Эта ямка более короткая и узкая; длина подвисочной ямки составляет 42–64 мм, ширина — 34–46 мм, высота — 24–40 мм. Верхней стенкой подвисочной ямки является нижняя поверхность большого крыла клиновидной кости, кнутри от подвисочного гребня. Медиальная стенка образована латеральной пластинкой крыловидного отростка

клиновидной кости. Передняя стенка формируется бугром верхнечелюстной кости и отчасти скуловой костью. Латеральной и нижней стенок у подвисочной ямки нет. Медиально эта ямка при помощи *крыловидно-верхнечелюстной щели* (fissura pterygomaxillaris) сообщается с крыловидно-небной ямкой. Эта щель расположена на границе между передней и медиальной поверхностями подвисочной ямки. На переднюю стенку подвисочной ямки выходит латеральный отдел нижней глазничной щели, ниже которой в задней стенке верхнечелюстной кости располагаются два—три небольших *альвеолярных отверстия* (foramen alveolare) для верхних задних альвеолярных нервов и сосудов. В подвисочной ямке находятся нижняя часть височной мышцы, латеральная и медиальная крыловидные мышцы, крыловидное венозное сплетение, верхнечелюстная артерия и ее ветви, нижнечелюстной нерв и его ветви, ушной (парасимпатический) узел и барабанная струна.

Различают индивидуальные варианты формы подвисочной ямки. *Короткая и широкая ямка* характерна для брахикрании, *длинная и узкая* — для долихокрании, *переходная форма* подвисочной ямки — для мезокрании. При крайних формах подвисочной ямки отмечаются различия формы латеральной крыловидной мышцы, размеров жирового тела щеки, расположения клетчаточных пространств глубокой области лица. Ветвление проксимального отдела верхнечелюстной артерии при длинной и узкой подвисочной ямке обычно происходит по магистральному типу, при короткой и широкой ямке — по рассыпному типу.

Крыловидно-небная ямка (fossa pterygopalatina) спереди ограничена бугром верхнечелюстной кости, сзади — основанием крыловидного отростка клиновидной кости, медиально-верхнечелюстной поверхностью перпендикулярной пластинки небной кости (рис. 69). Латеральной стенки крыловидно-небная ямка не имеет, с этой стороны она сообщается с подвисочной ямкой (через крыловидно-верхнечелюстную щель).

Сверху крыловидно-небную ямку ограничивает верхнечелюстная поверхность большого крыла клиновидной кости. Высота передней стенки крыловидно-небной ямки в среднем составляет 17 мм, задней стенки — 13—14 мм, медиальной стенки — 1 мм, ширина — 6 мм, длина (переднезадний размер) — 8—10 мм.

В крыловидно-небную ямку открываются пять отверстий. Медиально ямка сообщается с носовой полостью через *клиновидно-небное отверстие* (через него в полость носа проходят клиновидно-небная артерия и симпатические нервы), со средней черепной ямкой — посредством *круглого отверстия*, через которое из средней черепной ямки проходит верхнечелюстной нерв. Сзади крыловидно-небная ямка имеет сообщение с наружной поверхностью основания черепа (с областью рваного отверстия) при помощи крыловидного канала, длиной 1—18 мм (через него проходят нерв и артерия крыловидного

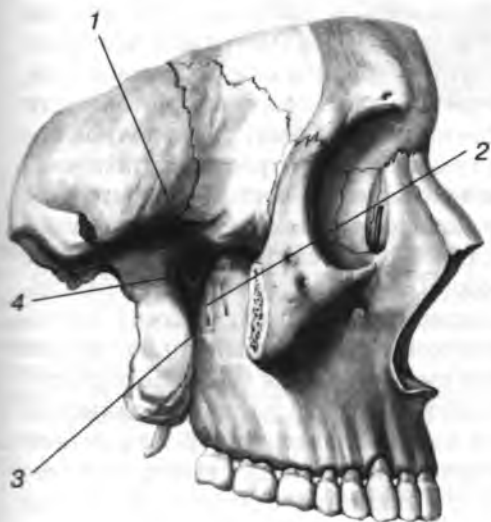


Рис. 69. Крыловидно-небная ямка. Вид сбоку (справа). Скуловая дуга удалена:

1 — клиновидно-небное отверстие; 2 — бугор верхнечелюстной кости; 3 — большой небный канал; 4 — крыловидно-небная ямка.

канала). С глазницей ямка сообщается через нижнюю глазничную щель, а с полостью рта — через большой небный канал, где проходит нисходящая небная артерия. Верхняя часть узкого *большого небного канала* (canalis palatinus major) образована большой небной бороздой верхнечелюстной, небной и клиновидной костей. Нижняя часть этого канала образована только верхнечелюстной и небной костями. Большой небный канал, длиной 11—13 мм, открывается на твердом небе *большим и малыми небными отверстиями* (foramen palatinum major et foramina palatina minora). Через эти отверстия проходят одноименные кровеносные сосуды и нервы.

Крыловидно-небная ямка содержит жировую клетчатку, крыло-небный узел (парасимпатический) и его ветви, ветви верхнечелюстного нерва, верхнечелюстной артерии и притоки вены, впадающие в крыловидное (венозное) сплетение.

Нижнечелюстная ямка (fossa mandibularis), участвующая в образовании височно-нижнечелюстного сустава, находится позади подвисочной ямки, под основанием скулового отростка височной кости. Ямка имеет поперечно-овальную форму, в ней залегает головка нижней челюсти. Впереди ямку ограничивает суставной бугорок височной кости, от которой отходит скуловой отросток, кзади находится барабанно-чешуйчатая щель. Эта щель разделяется выступающим вниз на наружную поверхность основания черепа каменистым отростком крыши барабанной полости на каменисто-барабанную и каменисто-чешуйчатую щели. Каменисто-барабанная (Глазерова) щель ведет в барабанную полость, в ней проходят барабанная струна и передняя барабанная артерия.

Наружное основание черепа (basis cranii externa) спереди не видно, поскольку оно закрыто лицевым отделом (рис. 70). Задний отдел наружного основания доступен для осмотра (табл. 4).

Кзади от твердого неба располагаются крыловидные отростки клиновидной кости. Медиальные пластинки крыловидных отростков и перпендикулярные пластинки небных костей снаружи ограничивают хоаны, разделенные при помощи сошника. Между крыловидными отростками, кзади и латерально от них, наружное основание черепа образовано телом и большими крыльями клиновидной кости, а также нижней поверхностью барабанной части и участком чешуйчатой части височных костей, базилярной частью и передним отделом чешуи затылочной кости. Возле основания медиальной пластинки крыловидного отростка расположена *ладьевидная ямка* (fossa scaphoidea), на которой начинается мышца, напрягающая небную занавеску. Кзади от этого отростка находится *рваное отверстие*, имеющее неровные края. В области большого крыла клиновидной кости имеются *овальное и остистое отверстия* (foramina ovale et spinosum), латеральнее которых расположена нижнечелюстная ямка, ограниченная спереди суставным бугорком. На нижней поверхности пирамиды височной кости открывается сонный канал, позади и латеральнее которого расположена яремная ямка. Яремная ямка продолжается в *яремное отверстие* (foramen jugulare), образующееся в результате соединения яремных вырезок пирамиды височной кости и латеральных частей затылочной кости. Снаружи от яремного отверстия находится шиловидный отросток, шило-сосцевидное отверстие, а еще латеральнее — сосцевидный отросток. В области наружного основания черепа располагаются также *клиновидно-каменистая щель* (fissura sphenopetrosa) и *каменисто-затылочная щель* (fissura petrooccipitalis), заполненные хрящевой тканью. В центре этой области находится большое (затылочное) отверстие, кпереди от которого на базилярной части затылочной кости имеется глоточный бугорок. На нижней поверхности наружного основания, позади затылочного отверстия, видны *затылочные мышечки* (condyli occipitales) и *мышечковые*

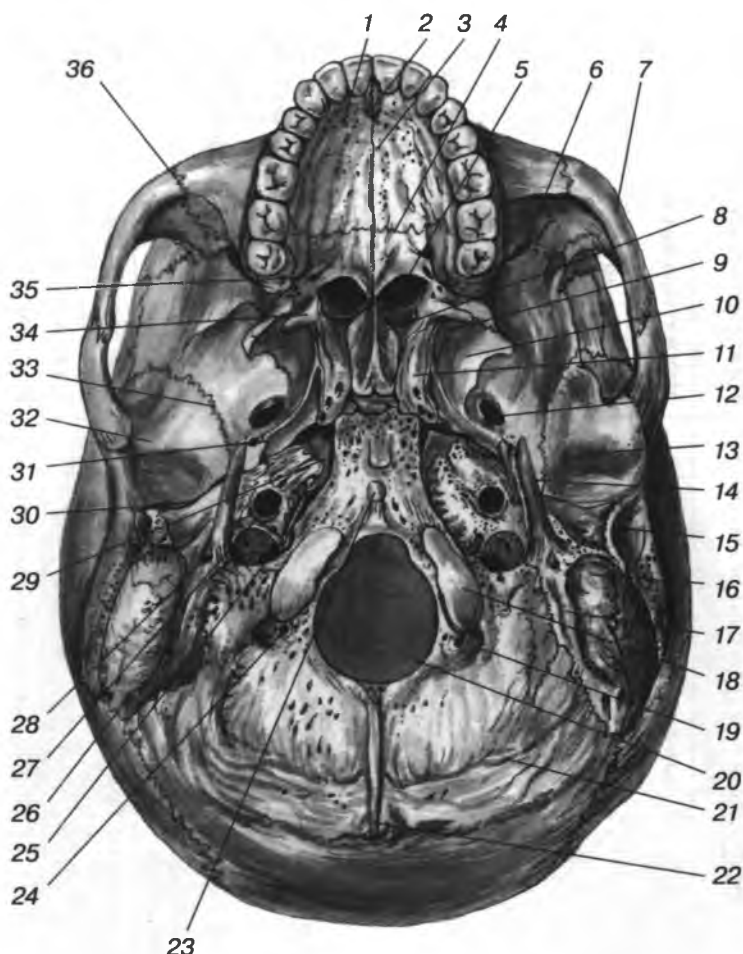


Рис. 70. Наружное основание черепа. Вид снизу:

1 — небный отросток верхнечелюстной кости; 2 — резцовый канал; 3 — срединный небный шов; 4 — поперечный небный шов; 5 — хоаны; 6 — нижняя глазничная щель; 7 — скуловая дуга; 8 — крыло сошника; 9 — крыловидная ямка; 10 — латеральная пластинка крыловидного отростка; 11 — крыловидный отросток; 12 — овальное отверстие; 13 — нижнечелюстная ямка; 14 — шиловидный отросток; 15 — наружный слуховой проход; 16 — сосцевидный отросток; 17 — сосцевидная вырезка; 18 — затылочный мышелок; 19 — мышелковая ямка; 20 — большое затылочное отверстие; 21 — нижняя выйная линия; 22 — наружный затылочный выступ; 23 — глоточный бугорок; 24 — мышелковый канал; 25 — яремное отверстие; 26 — затылочно-сосцевидный шов; 27 — наружная апертура сонного канала; 28 — шилососцевидное отверстие; 29 — рваное отверстие; 30 — каменисто-барабанная щель; 31 — остистое отверстие; 32 — суставной бугорок; 33 — клиновидно-чешуйчатый шов; 34 — крыловидный крючок; 35 — большой небный канал; 36 — скуловерхнечелюстной шов.

ямки (fossae condylares). В основании каждого мышелка имеется канал подъязычного нерва. Кзади от затылочного отверстия (по средней линии) почти до наружного затылочного выступа направляется наружный затылочный гребень, от которого отходят нижняя и верхняя выйные линии.

Отверстия в наружном основании черепа и их назначение

Отверстия	Сосуды и нервы, проходящие через эти отверстия		
	Артерии	Вены	Нервы
Овальное	Добавочная (менингеальная ветвь средней менингеальной)	Венозное сплетение овального отверстия	Нижнечелюстной нерв
Остистое	Средняя менингеальная — ветвь верхнечелюстной	Средние менингеальные	Менингеальная ветвь (верхнечелюстного)
Нижняя апертура барабанного канала	Нижняя барабанная	—	Барабанный
Сонно-барабанные каналы	Сонно-барабанные	—	Сонно-барабанные
Наружная апертура сонного канала	Внутренняя сонная	—	Внутреннее сонное сплетение
Шилососцевидное	Шилососцевидная	Шилососцевидная	Лицевой
Барабанно-чешуйчатая щель	Глубокая ушная ветвь верхнечелюстной	—	—
Каменно-барабанная щель	Передняя барабанная ветвь верхнечелюстной	Барабанные притоки нижнечелюстной	Барабанная струна — ветвь лицевого (VII)
Сосцевидный (канал)	—	—	Ушная ветвь блуждающего (X)
Сосцевидное	Менингеальная ветвь затылочной	Сосцевидная эмиссарная	—
Яремное	Задняя менингеальная ветвь восходящей глоточной	Яремная	Языкоглоточный (IX), блуждающий (X), добавочный (XI), менингеальная ветвь блуждающего (X)
Канал подъязычного нерва	—	Венозная сеть подъязычного канала	Подъязычный (XII)
Мышечковое	—	Мышечковая эмиссарная	—
Большое затылочное	Позвоночная, передние и задние спинномозговые	Основное (базиллярное) венозное сплетение	—

Внутреннее основание черепа (basis cranii interna) имеет вогнутую поверхность, которая повторяет рельеф прилежащего к ней головного мозга (рис. 71). Внутреннее основание черепа разделено на переднюю, среднюю и заднюю черепные ямки, в глубине которых имеются отверстия (табл. 5).

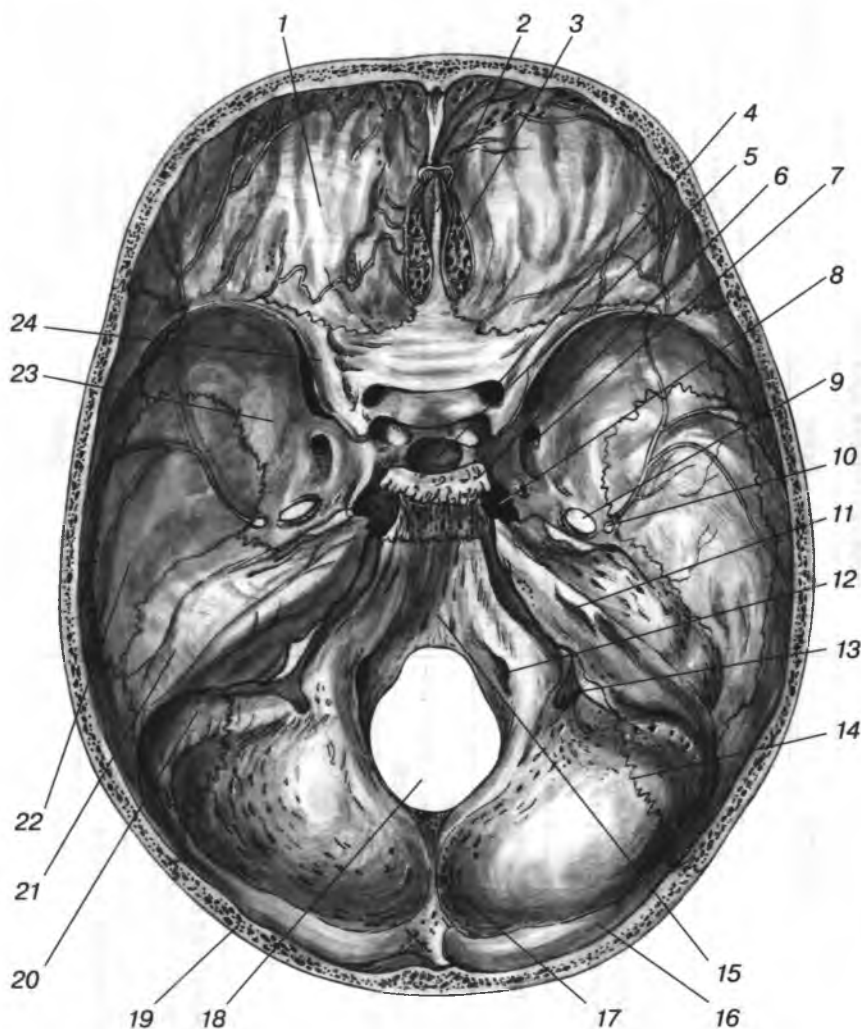


Рис. 71. Внутреннее основание черепа. Вид сверху:

1 — глазничная часть лобной кости; 2 — петушинный гребень; 3 — решетчатая пластинка; 4 — зрительный канал; 5 — гипофизарная ямка; 6 — спинка турецкого седла; 7 — круглое отверстие; 8 — овальное отверстие; 9 — овальное отверстие; 10 — остистое отверстие; 11 — внутренний слуховой проход; 12 — канал подъязычного нерва; 13 — яремное отверстие; 14 — ламбдовидный шов; 15 — скат; 16 — борозда поперечного синуса; 17 — внутренний затылочный гребень; 18 — большое затылочное отверстие; 19 — затылочная чешуя; 20 — борозда сигмовидного синуса; 21 — пирамида височной кости; 22 — чешуйчатая часть височной кости; 23 — большое крыло клиновидной кости; 24 — малое крыло клиновидной кости.

Отверстия во внутреннем основании черепа и их назначение

Отверстия	Через отверстия проходят			Нервы
	Артерии	Вены		
Передняя черепная ямка				
Решетчатые	Передняя решетчатая	Решетчатые	Обонятельные (I)	
Средняя черепная ямка				
Верхняя глазничная щель	Глазничная ветвь средней менингеальной артерии	Верхняя глазничная	Глазодвигательный (III), блоковый (IV), отводящий (VI), глазной	
Внутренняя апертура сонного канала	Внутренняя сонная	Венозное сплетение сонного канала	Внутреннее сонное (симпатическое) сплетение	
Круглое	—	—	Верхнечелюстной	
Овальное	Добавочная ветвь средней менингеальной	Венозное сплетение овального отверстия, соединяет пещеристый синус и крыловидное венозное сплетение	Нижнечелюстной	
Остистое	Средняя менингеальная	Средние менингеальные	Менингеальная ветвь верхнечелюстного	
Расщелина канала большого каменистого нерва	Каменистая ветвь — ветвь средней менингеальной	Слуховая (впадает в верхний каменистый синус)	Большой каменистый	
Расщелина канала малого каменистого нерва (верхняя апертура барабанного каиальца)	Верхняя барабанная	—	Малый каменистый (из языкоглоточного, IX)	

Отверстия	Через отверстия проходят			Нервы
	Артерии	Вены		
Задняя черепная ямка				
Внутренний слуховой проход	Артерия лабиринта	Вены лабиринта	Лицевой (VII), преддверно-улитковый (VIII)	
Апертура водопровода преддверия	—	Эндолимфатический проток и мешочек	—	
Апертура канала улитки	—	Перилимфатический проток, вена канала улитки	—	
Сосцевидное	Менингеальная ветвь затылочной	Сосцевидная эмиссарная	—	
Яремное	Задняя менингеальная ветвь восходящей глоточной	Внутренняя яремная	Языкоглоточный (IX), блуждающий (X), добавочный (XI), менингеальная ветвь блуждающего (X)	
Затылочное	Позвоночные, передние и задние спинномозговые	Основное (базиллярное) венозное сплетение	—	
Канал подъязычного нерва	—	Венозная сеть подъязычного канала	Подъязычный (XII)	
Мышелковое	—	Мышелковая эмиссарная, соединяет сигмовидный синус с позвоночным венозным сплетением	—	

Передняя черепная ямка (fossa cranii anterior) наименее глубокая, она образована глазничными частями лобных костей. Границу между передней и средней черепными ямками образуют задний край малых крыльев клиновидной кости и бугорок седла клиновидной кости. В центральной части передней черепной ямки расположена решетчатая пластинка решетчатой кости, где проходят обонятельные нервы. В области решетчатой пластинки кверху выступает петушиный гребень, впереди которого расположено слепое отверстие. На поверхности латеральных отделов передней черепной ямки имеются мозговые возвышения и пальцевидные вдавления, которые отражают рельеф лобных долей полушарий большого мозга.

Нижняя стенка передней черепной ямки более тонкая в передней и медиальной частях и утолщается в задне-латеральном направлении.

Длина передней черепной ямки (расстояние от наиболее выступающей точки ее основания на границе со сводом черепа до клиновидного возвышения) составляет у мужчин 47,3 (от 35 до 54) мм, у женщин — 46,6 (40–52) мм; ширина ямки — 101,6 (92–110) мм (мужчины) и 100,5 (88–113) мм (женщины). Различают сильную, среднюю и слабую степени выраженности рельефа внутренней поверхности передней черепной ямки. При сильной выраженности ее мозговые возвышения напоминают пирамиды. При средней степени возвышения более низкие и вершины их закруглены, при слабой степени возвышения едва заметные и сходят на нет в латеральном направлении.

Средняя черепная ямка (fossa cranii media) образована телом и большими крыльями клиновидной кости. Она отделена от задней черепной ямки справа и слева верхним краем пирамид височных костей и спинкой турецкого седла. Наиболее глубокими являются боковые отделы средней черепной ямки. Центральную часть средней черепной ямки занимает турецкое седло, на дне которого видна гипофизарная ямка, кпереди от которой поперечно проходит *предперекрестная борозда* (sulcus prechiasmaticus), располагающаяся между внутренними отверстиями зрительных каналов и впереди бугорка турецкого седла.

По бокам предперекрестной борозды находится *зрительный канал* (canalis opticus), который ведет в глазницу. Медиальная стенка зрительного канала тонкая, образована телом клиновидной кости; верхняя стенка его представлена передней ножкой малого крыла. Латеральная и нижняя стенки зрительного канала образованы задней ножкой малого крыла клиновидной кости. Форма и положение зрительного канала изменяются по его протяжению. У внутреннего отверстия канала на поперечном срезе он овальный и расположен почти горизонтально, в средней части — округлый и более узкий, у наружного отверстия — вертикально-овальный и более широкий.

С каждой стороны от турецкого седла имеется сонная борозда. Вблизи верхушки пирамиды височной кости располагается *рваное отверстие* (foramen lacerum). Оно расположено между пирамидой височной кости и телом клиновидной кости. Форма рваного отверстия неровная. Передняя часть округлая и более широкая. Задний отдел рваного отверстия более узкий, прикрыт нижней *клиновидно-каменистой связкой* (lig. sphenopetrosus inferius). Через рваное отверстие, закрытое хрящом, проходит большой каменистый нерв (по пути к крыловидному каналу) и симпатические нервы от внутреннего сонного сплетения.

Между сонной бороздой и гипофизарной ямкой, чуть ниже бугорка турецкого седла, располагается *средний наклоненный отросток* (processus clinoideus medius) — место прикрепления *межнаклоненной складки* (plica interclinoidea) твердой оболочки головного мозга.

Между малым и большим крыльями клиновидной кости находится *верхняя глазничная щель* (fissura orbitalis superior), которая соединяет среднюю черепную ямку с глазницей, служит для входа в глазницу глазодвигательного, блокового, отводящего и глазного нервов, а также глазничной ветви средней менингеальной артерии, а выхода из нее — верхней глазной вены. Кзади от верхней глазничной щели имеется круглое отверстие (для верхнечелюстного нерва), сзади — овальное (для нижнечелюстного нерва и венозного сплетения овального отверстия, а также добавочной ветви (менингеальной) от внечерепной части средней менингеальной артерии). Еще более кзади и латеральнее находится остистое отверстие, через которое проходит средняя менингеальная артерия. В задних отделах средней черепной ямки на передней поверхности пирамиды височной кости находится тройничное давление. Видны расщелины канала малого и большого каменистых нервов, борозды малого и большого каменистых нервов, дугообразное возвышение, крыша барабанной полости.

Длина латеральных отделов средней черепной ямки (от наружной части малого крыла клиновидной кости до задней точки верхнего края пирамиды височной кости) у мужчин равна 76,5 (63–90) мм, у женщин — 72,9 (64–90) мм; у медиального отдела ямки — 24,7 (20–33) мм у мужчин и 22,8 (18–33) мм — у женщин. Ширина средней черепной ямки на уровне бугорка седла равна у мужчин 35,4 (27–44) мм, у женщин — 35,2 (28–42) мм.

Анатомические образования средней черепной ямки могут иметь индивидуальные особенности строения. Длина зрительного канала варьирует от 4 до 12 мм. Продольный размер входа в турецкое седло варьирует от 8 до 12 мм, глубина турецкого седла — от 6 до 9 мм, поперечный его размер (ширина) — от 9 до 15 мм. Высота верхней глазничной щели индивидуально колеблется от 8 до 12 мм, длина ее — от 20 до 27 мм. Медиальнее остистого отверстия может располагаться *безымянный каналец* (canaliculus innominatus), или канал Арнольда, который содержит малый каменистый нерв. При отсутствии данного канала этот нерв проходит через клиновидно-каменистую щель. Верхняя глазничная щель в 90% случаев неодинаковая по форме и размерам у правой и левой половин черепа.

Задняя черепная ямка (fossa cranii posterior) — наиболее глубокая из черепных ямок. Она образована почти всей затылочной костью (за исключением верхнего отдела затылочной чешуи), задней поверхностью пирамид височных костей и тела клиновидной кости (позади спинки седла), а также затылочным углом клиновидной кости. Задняя черепная ямка спереди отграничена (от средней черепной ямки) спинкой седла клиновидной кости и верхним краем пирамиды височных костей. Сзади границей задней черепной ямки служит борозда поперечного синуса, а также внутренний затылочный выступ. В центральном отделе задней черепной ямки расположено большое затылочное отверстие, вокруг которого проходит краевой синус твердой оболочки головного мозга. Это отверстие является границей между продолговатым и спинным мозгом; через него в полость черепа входят позвоночные артерии.

В заднюю черепную ямку открывается справа и слева внутреннее слуховое отверстие, которое ведет во внутренний слуховой проход. В глубине этого отверстия начинается канал лицевого нерва. Во внутреннее слуховое отверстие входит преддверно-улитковый нерв. В глубине задней черепной ямки, между затылочной костью и пирамидой височной кости, находится яремное отверстие. Оно спереди переходит в борозду нижнего каменистого синуса, кзади — в борозду сигмовидного синуса.

Длина задней черепной ямки вариабельна, расстояние между спинкой турецкого седла и внутренним затылочным выступом в среднем у мужчин равно 82 (от 71 до 91) мм, у женщин — 78 (71–87) мм. Глубина ямки варьирует от 70 до 82 мм. Длина ската индивидуально изменчива — от 37 до 52 мм (в среднем — 45 мм); глубина задней черепной ямки и длина ската у женщин примерно на 1–1,5 мм меньше, чем у мужчин. Угол между плоскостью задней поверхности пирамиды височной кости и плоскостью ската (на уровне яремных отростков) составляет от 135–175° (в среднем — 155°).

Индивидуально варьирует строение диплоического вещества основания черепа. Различают три степени диплоизации костей основания: низкую, среднюю и высокую. При *низкой степени диплоизации* (31% случаев) наружное и внутреннее основания черепа не имеют выраженного костного рельефа, содержат значительные по площади истонченные и лишенные губчатой прослойки (диплоэ) участки, располагающиеся в верхней стенке глазницы, у височной, подвисочной, нижнечелюстной и крыловидно-небной ямок, а также в центральных отделах больших и малых крыльев клиновидной кости. У черепов со *средней степенью диплоизации* наблюдаются дополнительные гребни, мозговые возвышения, которые содержат губчатое вещество. При *высокой степени диплоизации* (27%) костей основания черепа губчатое вещество отсутствует лишь в области отдельных пальцевых вдавлений, у незначительных по площади участков пирамиды височных костей и малых крыльев, в пластинках решетчатой кости и крыловидных отростков клиновидной кости.

В основании черепа мелкочаеистое диплоэ обнаруживается в 43% случаев, средняячаеистое — в 37%, крупночаеистое — в 20%.

Кости лицевого отдела черепа образуют стенки глазницы, полости носа, рта, а также крыловидно-небной и подвисочной ямок.

В костях лицевого отдела черепа имеется ряд отверстий (табл. 6).

Таблица 6

Отверстия в стенках полостей лицевого отдела черепа, сосуды и нервы, через них проходящие

Отверстия (каналы)	Через отверстия проходят		
	Артерии	Вены	Нервы
Зрительный канал	Глазная	—	Зрительный
Переднее решетчатое	Передняя решетчатая	Передняя решетчатая	Передний решетчатый
Верхняя глазничная щель	Глазная ветвь средней менингеальной	Верхняя глазная	Глазодвигательный, блоковый, глазной
Нижняя глазничная щель	Подглазничная	Нижняя глазная	Подглазничный, скуловой
Носослезный канал (проходит носослезный проток)	—	—	—

Таблица 5 (окончание)

Отверстия (каналы)	Через отверстия проходят		
	Артерии	Вены	Нервы
Надглазничное (непостоянное)	Надглазничная	Надглазничная	Надглазничный
Заднее решетчатое	Задняя решетчатая	Задняя решетчатая	Задний решетчатый
Подглазничное	Подглазничная	—	Подглазничный
Альвеолярные (передние и средние)	Альвеолярные передние верхние ветви	Альвеолярные верхние	Передние и средние верхние альвеолярные
Скулоглазничное	Скулоглазничная	—	Скуловой
Грушевидная апертура	—	—	—
Хоаны	—	—	—
Отверстия решетчатой пластинки	Передняя решетчатая	Решетчатые	Обонятельные
Клиновидно-небное	Клиновидно-небная	Клиновидно-небная	Носовые задние верхние ветви, латеральные и медиальные (из крылонебного узла)
Резцовый канал	Задняя перегородочная ветвь (из клиновидно-небной)	—	Носонебный (из крылонебного узла)
Носовые	—	—	Наружные носовые
Большой небный канал (отверстие)	Большая небная (из нисходящей небной)	—	Носовые задние нижние латеральные ветви, носовые задние верхние латеральные ветви (из крылонебного узла)
Малое небное отверстие	Малые небные	—	Малые небные (от крылонебного узла)

Глазница (orbita) имеет форму четырехсторонней пирамиды (рис. 72). В глазнице находятся глазное яблоко и вспомогательный аппарат глаза — мышцы, слезная железа и др. Ширина глазницы составляет 37–41 мм, высота — 32–36 мм. Кпере-

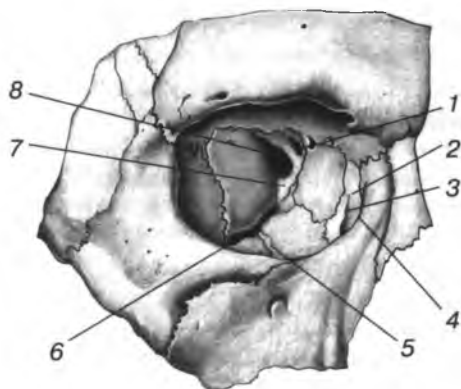


Рис. 72. Глазница. Вид спереди:

1 — зрительный канал; 2 — задний слезный гребень; 3 — ямка слезного мешка; 4 — передний слезный гребень; 5 — подглазничная борозда; 6 — нижняя глазничная щель; 7 — глазничный отросток небной кости; 8 — верхняя глазничная щель.

ди *полость глазницы* (cavitas orbitalis) открывается широким *входом в глазницу* (aditus orbitalis), который является как бы основанием пирамиды. Вход в глазницу ограничен *глазничным краем* (margo orbitalis). У глазничного края различают верхнюю часть — *надглазничный край*, нижнюю часть — *подглазничный край*, *латеральный* и *медиальный край*. У надглазничного края, на границе между медиальной и средней третями, имеется надглазничное отверстие (вырезка), в котором проходят надглазничные артерия, вена и нерв. В направлении кзади полость глазницы постепенно суживается. Продольные оси правой и левой глазниц, проведенные кзади от середины входа в глазницу, сходятся в области турецкого седла. Глазница медиально граничит с носовой полостью, сверху — с соответствующей частью передней черепной ямки, латерально — с височной

ямкой, внизу — с верхнечелюстной пазухой. У глазницы имеются верхняя, нижняя, латеральная и медиальная стенки.

Верхняя стенка (paries superior), или крыша глазницы, образована глазничной частью лобной кости и малым крылом клиновидной кости сзади. Эта стенка отделяет глазницу от лобной пазухи и передней черепной ямки. В латеральном углу верхней стенки находится *ямка слезной железы* (fossa glandulae lacrimalis), глубиной 4–5 мм.

Нижняя стенка (paries inferior) глазницы сформирована глазничными поверхностями верхнечелюстной кости, скуловой кости и глазничным отростком небной кости. На нижней стенке продольно расположена *подглазничная борозда* (sulcus infraorbitalis), переходящая кпереди в *подглазничный канал* (canalis infraorbitalis), в котором проходят подглазничные сосуды и нерв. В самом канале имеются отверстия для верхних альвеолярных сосудов и нервов.

Медиальная стенка (paries medialis) глазницы образована лобным отростком верхнечелюстной кости, слезной костью, глазничной пластинкой решетчатой кости, телом клиновидной кости. В переднем отделе медиальной стенки глазницы находится *слезная борозда* (sulcus lacrimalis). Вверху медиальная стенка дополняется глазничной частью лобной кости, ее медиальным отделом. Книзу в переднем отделе медиальной стенки расположен *нослезный канал* (canalis nasolacrimalis), длиной 15–16 мм, открывающийся в нижний носовой ход. Кверху от отверстия носослезного канала расположена *ямка слезного мешка* (fossa sacci lacrimalis), которую ограничивают задний слезный гребень слезной кости (сзади) и передний слезный гребень лобного отростка верхнечелюстной кости (спереди). Высота ямки в среднем составляет 16–17 мм, передне-задний размер — 8–9 мм. С медиальной (внутренней) стороны к ямке слезного мешка прилежат ячейки решетчатой кости, передне-нижняя часть ямки свободная и граничит с полостью носа. Кзади и кверху от ямки слезного мешка, в шве между лобной костью и глазничной пластинкой решетчатой кости, имеются *переднее* и *заднее решетчатые отверстия* (foramina eth-

moidales anterior et posterior). Переднее решетчатое отверстие расположено у переднего конца лобно-решетчатого шва, заднее решетчатое отверстие — вблизи заднего конца этого шва. Переднее решетчатое отверстие находится на расстоянии 20 мм от медиального края глазницы, заднее — на расстоянии 30 мм. Отверстия содержат одноименные ветви носоресничного нерва и глазной артерии.

Латеральная стенка (paries lateralis) глазницы образована глазничными поверхностями большого крыла клиновидной кости и лобного отростка скуловой кости, а также небольшим участком скулового отростка лобной кости.

Между латеральной и верхней стенками расположена *верхняя глазничная щель* (fissura orbitalis superior), ведущая в среднюю черепную ямку. Через верхнюю глазничную щель проходят глазничная ветвь средней менингеальной артерии, слезный, блоковый, глазодвигательный нервы, верхняя глазная вена.

Нижняя глазничная щель (fissura orbitalis inferior) находится между латеральной и нижней стенками глазницы, соединяет глазницу с крыловидно-небной и подвисочной ямками и доходит спереди до скуловой кости. Нижняя глазничная щель длиннее верхней в полтора раза и расширена у наружного конца. Большая часть нижней глазничной щели заполнена соединительной тканью и покрыта надкостницей. Через нижнюю глазничную щель в сторону глазницы проходят скуловой нерв, подглазничные артерия и нерв, а из глазницы выходит нижняя глазная вена, впадающая в крыловидное венозное сплетение.

На латеральной стенке глазницы, в области глазничной поверхности скуловой кости, находится *скулоглазничное отверстие* (foramen zygomaticoorbitale), в которое входит скуловой нерв (ветвь верхнечелюстного нерва). Это отверстие ведет в канал, который раздваивается и заканчивается скулолицевым отверстием на латеральной поверхности скуловой кости и скуловисочным отверстием — на височной ее поверхности. Все стенки глазницы кзади сходятся у зрительного канала.

Рост глазниц после рождения в основном происходит на первом году жизни, в 6—8 лет и после 14 лет.

У женщин ширина глазницы меньше, чем у мужчин. Высота глазниц не имеет половых различий. У людей с широким лицом глазницы шире и ниже, чем у людей с узким лицом.

Различают укороченную и удлинненную формы глазницы. Укороченная форма типична при брахиокрании, удлинненная форма — при долихокрании.

В 45% случаев на латеральной стенке глазницы имеется борозда, которая начинается от латерального конца верхней глазничной щели и оканчивается у нижней глазничной щели, где она соединяется с бороздой глазничной ветви средней менингеальной артерии.

Полость носа, или *костная носовая полость* (cavitas nasalis ossea), имеет правую и левую половины, разделенные *костной перегородкой носа* (septum nasi osseum), образованной перпендикулярной пластинкой решетчатой кости, соединенной с сошником (рис. 73). Спереди полость носа имеет отверстие — грушевидную апертуру, высотой в среднем 24 мм, шириной — 30 мм. *Грушевидная апертура* (apertura piriformis) образована носовыми вырезками верхнечелюстных костей и нижними краями носовых костей. Задние отверстия полости носа (*задние носовые отверстия*, aperturae nasales posteriores) — *хоаны* (choanae), ведут в носовую часть глотки. Каждая хоана ограничена медиальной пластинкой крыловидного отростка клиновидной кости латерально, сошником — с медиальной стороны, телом клиновидной кости, крылом сошника и влагалишным отростком крыловидного отростка сверху и горизонтальной пластинкой небной кости снизу.

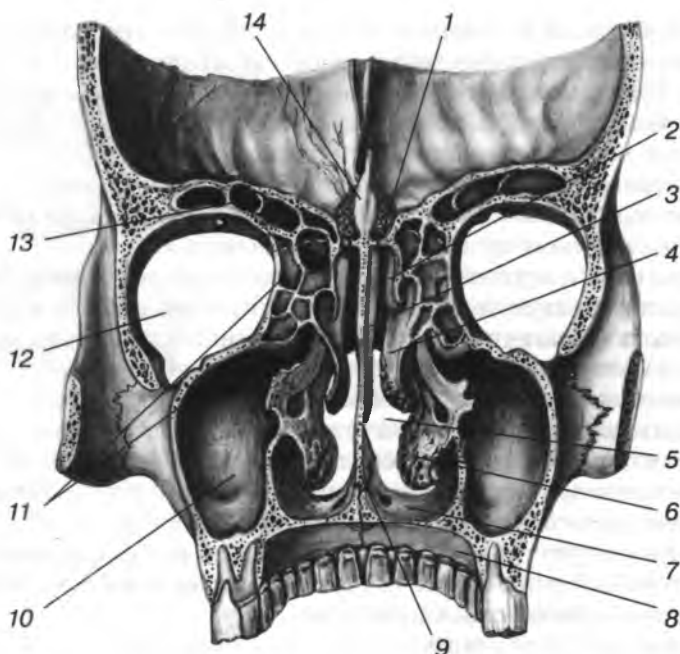


Рис. 73. Полость носа, глазницы, верхнечелюстные пазухи и твердое небо на фронтальном разрезе лицевого отдела черепа. Вид сзади:

1 — решетчатая пластинка; 2 — верхняя носовая раковина; 3 — перпендикулярная пластинка решетчатой кости; 4 — средняя носовая раковина; 5 — полость носа (общий носовой ход); 6 — нижняя носовая раковина; 7 — небный отросток верхнечелюстной кости; 8 — альвеолярный отросток верхнечелюстной кости; 9 — сошник; 10 — верхнечелюстная пазуха; 11 — решетчатые ячейки; 12 — глазница; 13 — лобная пазуха; 14 — петушинный гребень.

Полость носа имеет верхнюю, нижнюю и латеральную стенки. *Верхняя стенка* (paries superior) полости носа образована носовыми костями, носовой частью лобной кости, решетчатой пластинкой решетчатой кости и нижней поверхностью тела клиновидной кости. *Нижняя стенка* (paries inferior) полости носа формируется небными отростками верхнечелюстных костей, соединенных с горизонтальными пластинками небных костей (см. рис. 57).

В образовании *латеральной стенки* (paries lateralis) полости носа участвуют носовая поверхность тела и лобный отросток верхнечелюстной кости, слезная кость, решетчатый лабиринт решетчатой кости, перпендикулярная пластинка небной кости, медиальная пластинка крыловидного отростка клиновидной кости. На латеральной стенке полости носа имеются три выступающие костные носовые раковины: верхняя и средняя (части решетчатой кости) и нижняя раковина (рис. 74). Между носовыми раковинами и латеральной стенкой полости носа находятся три носовых хода: верхний, средний и нижний. Нередко выше и кзади от верхней носовой раковины в виде слабо изогнутой гладкой тонкой пластинки располагается *наивысшая носовая раковина*, относящаяся к решетчатой кости. При наличии наивысшей носовой раковины под ней образуется *наивысший носовой ход* (meatus nasi supremus).

Верхний носовой ход (meatus nasi superior) располагается в задних отделах носовой полости. Он наиболее короткий, ограничен верхней и средней носовыми ракови-

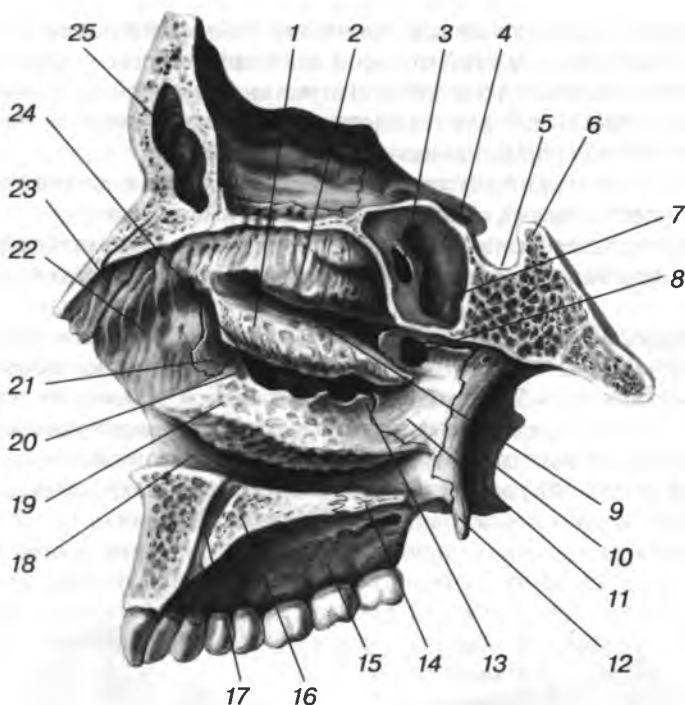


Рис. 74. Клиновидная пазуха и ее отношение к полости носа. Сагиттальный разрез:

1 — средняя носовая раковина; 2 — верхняя носовая раковина; 3 — апертюра клиновидной пазухи; 4 — зрительный канал; 5 — турецкое седло; 6 — спинка седла; 7 — клиновидная пазуха; 8 — клиновидно-небное отверстие; 9 — верхний носовой ход; 10 — латеральная пластинка крыловидного отростка; 11 — перпендикулярная пластинка небной кости; 12 — медиальная пластинка крыловидного отростка; 13 — решетчатый отросток; 14 — горизонтальная пластинка небной кости; 15 — альвеолярный отросток верхнечелюстной кости; 16 — небный отросток верхнечелюстной кости; 17 — резцовый канал; 18 — нижний носовой ход; 19 — нижняя носовая раковина; 20 — слезный отросток нижней носовой раковины; 21 — слезная кость; 22 — лобный отросток верхнечелюстной кости; 23 — носовая кость; 24 — средний носовой ход; 25 — лобная пазуха.

нами, в переднем его отделе открываются задние решетчатые ячейки. Над верхней носовой раковиной расположено *клиновидно-решетчатое углубление* (recessus sphenoidal), где открывается клиновидная пазуха. Клиновидно-решетчатое углубление простирается книзу и кзади до клиновидно-небного отверстия.

Средний носовой ход (meatus nasi medius) вдвое длиннее верхнего, ограничен сверху средней носовой раковиной. В него открываются передние и средние ячейки решетчатой кости, лобная пазуха и через верхнечелюстную расщелину верхнечелюстная (Гайморова) пазуха. Проходящий сверху вниз и кзади крючковидный отросток разделяет верхнечелюстную расщелину на передне-нижний и задне-верхний отделы. Задне-верхний отдел находится между решетчатым пузырьком и крючковидным отростком и называется полулунной расщелиной. Передне-нижний отдел верхнечелюстной расщелины (решетчатая воронка) более широкий, чем полулунная расщелина. Через решетчатую воронку в полость носа открываются передние решетчатые ячейки. Лобная пазуха открывается в передний отдел среднего носового хода через *апертюру лобной пазухи* (apertura sinus frontalis). Позади

средней носовой раковины находится *клиновидно-небное отверстие* (foramen sphenopalatinum), сообщающее средний носовой ход с крыловидно-небной ямкой.

Нижний носовой ход (meatus nasi inferior) ограничен нижней носовой раковиной (сверху) и верхней стенкой твердого неба (снизу). В него открывается *отверстие носослезного канала* (ostium canalis nasolacimalis).

Пространство позади раковин представляет собой очень короткий *носоглоточный ход* (meatus nasopharyngeus), открывающийся хоанами в глотку.

Общий носовой ход (meatus nasi communis) расположен в сагиттальной плоскости между носовыми раковинами с латеральной стороны и перегородкой носа с медиальной.

У новорожденных детей длина нижней стенки полости носа в среднем равна 25 мм, высота — 18–22 мм, ширина — 7 мм. Ширина носовых ходов менее 1 мм, размеры хоан: вертикальный — 5–6 мм, поперечный — 5 мм. У новорожденных детей перегородка носа очень низкая, что соответствует малому вертикальному размеру полости носа. Перегородка в этом возрасте полностью образована хрящом. Быстрый рост перегородки происходит до 6 лет, затем замедляется. У взрослых людей длина полости носа — 70–74 мм; высота хоан — 20–33 мм, ширина их — 12–17 мм. Высота грушевидной апертуры индивидуально варьирует от 20 до 30 мм, ширина — от 28 до 38 мм. Перегородка носа обычно отклоняется от срединной плоскости; ее симметричное положение отмечается в 62,2% случаев, она может быть отклонена вправо (15,4%), влево (13,8%), иметь S-образную форму (8,6%). При сильном искривлении перегородка носа касается носовых раковин. Сильное отклонение перегородки носа препятствует нормальному прохождению воздушной струи.

Наивысшая носовая раковина (concha nasalis suprema) у взрослых людей обнаруживается в 36,7% случаев. Длина средней носовой раковины варьирует от 18 до 30 мм, нижней носовой раковины — от 25 до 49 мм. Нижняя носовая раковина соединяется с медиальной пластинкой крыловидного отростка в 87% случаев.

Придаточные пазухи полости носа (околоносовые пазухи) располагаются в костях мозгового и лицевого отделов черепа и сообщаются с полостью носа. Покрывающая их слизистая оболочка является продолжением слизистой оболочки полости носа. Придаточные пазухи носа облегчают массу костей при сохранении их объема, уменьшают массу головы, являются резонаторами (усиливают голос) при голосообразовании. В черепе человека различают парную верхнечелюстную пазуху, непарные лобную и клиновидную, решетчатый лабиринт (рис. 75).



Рис. 75. Схема расположения придаточных пазух полости носа. Вид с латеральной стороны:

1 — лобная пазуха; 2 — верхнечелюстная пазуха; 3 — верхнечелюстная кость; 4 — клиновидная пазуха; 5 — задние решетчатые ячейки; 6 — средние решетчатые ячейки; 7 — передние решетчатые ячейки.

Верхнечелюстная, или Гайморова, *пазуха* (sinus maxillaris) является полостью верхнечелюстной кости. Это самая большая воздухоносная полость черепа, она сообщается с полостью носа через отверстие в области среднего носового хода. Передняя стенка верхнечелюстной пазухи истончена в центре, утолщается в периферических отделах. Она образована в верхнечелюстной кости между ее подглазничным краем и альвеолярным отростком. Задне-латеральная стенка этой пазухи соответствует бугру верхнечелюстной кости. К переднему отделу медиальной стенки верхнечелюстной пазухи прилежит носослезный канал; большая часть медиальной стенки граничит с полостью носа. К задне-верхнему отделу пазухи прилежат решетчатые ячейки решетчатой кости. Верхняя стенка пазухи одновременно является нижней стенкой глазницы.

Нижняя стенка верхнечелюстной пазухи образована альвеолярным отростком верхнечелюстной кости. Отношения между нижней стенкой верхнечелюстной пазухи и корнями зубов зависят от толщины костного слоя, отделяющего слизистую оболочку пазухи от корней зубов (рис. 76).

Верхнечелюстная пазуха имеется уже у новорожденных детей, объем ее составляет в среднем $0,15 \text{ см}^3$; в возрасте 2,5 лет — $1,5 \text{ см}^3$, в 6 лет — $2,5 \text{ см}^3$, в 10 лет — $8,5 \text{ см}^3$. Рост верхнечелюстной пазухи происходит медленно — он связан с развитием

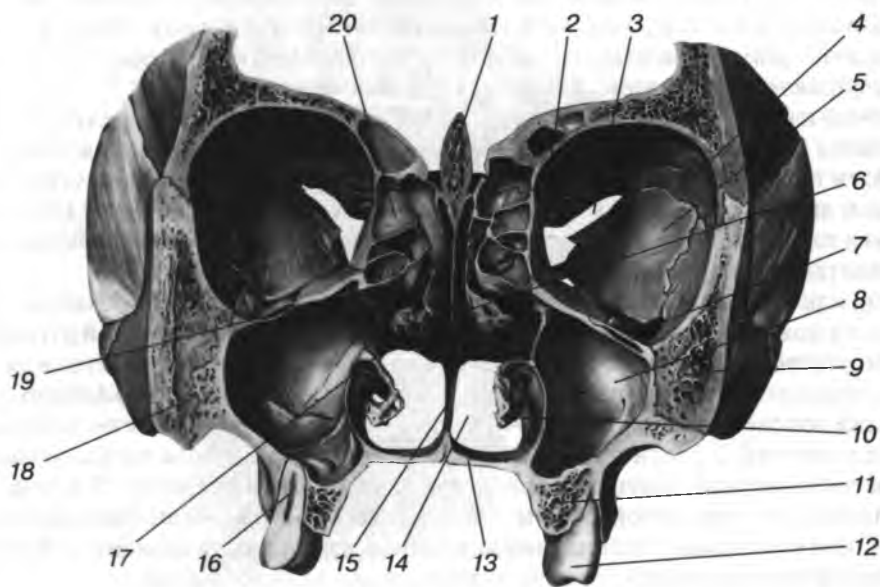


Рис. 76. Нижняя стенка верхнечелюстных пазух и ее отношение к корням зубов. Фронтальный разрез. Вид сзади:

1 — петушинный гребень; 2 — глазничная пластинка решетчатой кости; 3 — верхняя глазничная щель; 4 — глазничная часть лобной кости; 5 — глазничная поверхность клиновидной кости; 6 — перпендикулярная пластинка решетчатой кости; 7 — нижняя глазничная щель; 8 — верхнечелюстная пазуха; 9 — скуловая кость; 10 — нижняя носовая раковина; 11 — альвеолярный отросток верхнечелюстной кости; 12 — верхний моляр; 13 — небный отросток верхнечелюстной кости; 14 — полость носа; 15 — сошник; 16 — корень зуба; 17 — средняя носовая раковина; 18 — скуловая кость; 19 — подглазничный канал; 20 — передняя ячейка решетчатой кости.

молочных и постоянных зубов. Объем пазухи постепенно увеличивается к периоду полового созревания. В возрасте 21—30 лет высота верхнечелюстной пазухи в среднем составляет 30 мм, ширина — 25 мм, передне-задний размер — 30 мм, объем — 16 см³ у мужчин и 12,5 см³ у женщин. После 40 лет наблюдаются некоторые изменения анатомии пазух. Стенки верхнечелюстных пазух становятся хрупкими и тонкими.

Возрастные изменения верхнечелюстных пазух зависят от нарушения жевательной функции. Выпадение зубов и вызванное этим уменьшение давления на челюсть приводят к изменению формы верхнечелюстной пазухи — уменьшению ее высоты и увеличению ширины. Широкие пазухи характерны для людей старческого возраста, лишенных зубов.

Форма и размеры верхнечелюстной пазухи индивидуально вариабельные. Пазухи редко могут отсутствовать, обычно асимметричны. Верхнечелюстная пазуха часто имеет углубления, проникающие в отростки верхнечелюстной кости. К ним относятся *лобное, скуловое, небное и альвеолярное углубления*. Из всех углублений наиболее постоянное — альвеолярное, наиболее редкое — небное. Наличие углублений характерно лишь для больших пазух, у средних они выражены слабо, а у малых пазух углубления отсутствуют. Крупные пазухи распространяются кверху в лобный отросток верхнечелюстной кости или кзади в скуловую кость, иногда — в горизонтальную пластинку небной кости. Объем одной пазухи может достигать 35—40 см³.

Лобная пазуха (sinus frontalis) сообщается со средним носовым ходом, имеет фронтальную перегородку, разделяющую ее на правую и левую части. Части лобной пазухи обычно асимметричны, имеют форму трехгранной пирамиды, основание которой направлено к глазнице, а вершина — к венечному шву.

У лобной пазухи имеются передняя, задняя и нижняя стенки. Передняя стенка образована наружной пластинкой лобной кости, она наиболее толстая, особенно в области надбровной дуги. Задняя стенка тонкая, сформирована внутренней пластинкой лобной кости и отделяет пазуху от передней черепной ямки. Нижняя стенка тоже тонкая, ее латеральная часть расположена над глазницей. Над полостью носа находится апертура лобной пазухи.

Форма и размеры лобной пазухи индивидуально изменчивы. При слабом развитии пазуха может не выходить за пределы медиальной части надбровной дуги или вообще отсутствовать. При сильном развитии пазухи она распространяется в латеральном направлении до скулового отростка лобной кости, вверху — до лобного бугра или даже до венечного шва, кзади — в глазничные части лобной кости, до малых крыльев клиновидной кости и зрительного канала. Иногда лобная пазуха заходит в носовую часть лобной чешуи и в глазничные части лобной кости (47,1% случаев). Лобная пазуха бухтообразной формы, объемом до 15—18 см³, чаще определяется у мужчин, чем у женщин. Степень пневматизации лобной кости зависит от формы черепа; при брахикрании она более изменчива, чем при мезокрании.

Развитие лобной пазухи происходит после рождения, она появляется над лобно-носовым швом в конце первого года жизни. К третьему году лобная пазуха достигает уровня надглазничного края, размеры пазухи в возрасте 6 лет достигают 1 см. С 7 лет рост лобной пазухи значительно усиливается. В течение следующего десятилетия пазуха распространяется в чешую и глазничные части лобной кости. У взрослых людей высота одной половины лобной пазухи — 24 мм (от 6 до 50), ширина — 26 (8—65) мм, передне-задний размер — 13 (3—32) мм. Средний объем одной половины лобной пазухи — 4 см³.

Лобная пазуха может не иметь перегородки (в 2,5% случаев). Иногда лобная пазуха отсутствует (4,8%). Перегородка лобной пазухи нередко располагается в косом

направлении (тогда полости пазухи асимметричны по форме и размерам) или имеет S-образную форму. При брахикрании правая и левая половины лобной пазухи чаще симметричны, чем при мезо- и долихокрании. Обычно линейные размеры и объем правой половины пазухи меньше, чем левой.

Иногда лобные пазухи подразделены дополнительными перегородками на несколько бухт, имеющих различную протяженность и форму.

Клиновидная пазуха (*sinus sphenoidalis*) находится в теле клиновидной кости, обычно разделена сагиттальной перегородкой на две части. Клиновидная пазуха имеет шесть стенок. Передняя стенка обращена в полость носа и сообщается с ней через апертуру, расположенную на уровне верхнего носового хода (рис. 77).

Латеральные отделы передней стенки прилежат к задним решетчатым ячейкам. К верхней части латеральной стенки клиновидной пазухи прилежит пещеристый синус. Задняя стенка расположена в толще тела клиновидной кости. Нижняя стен-

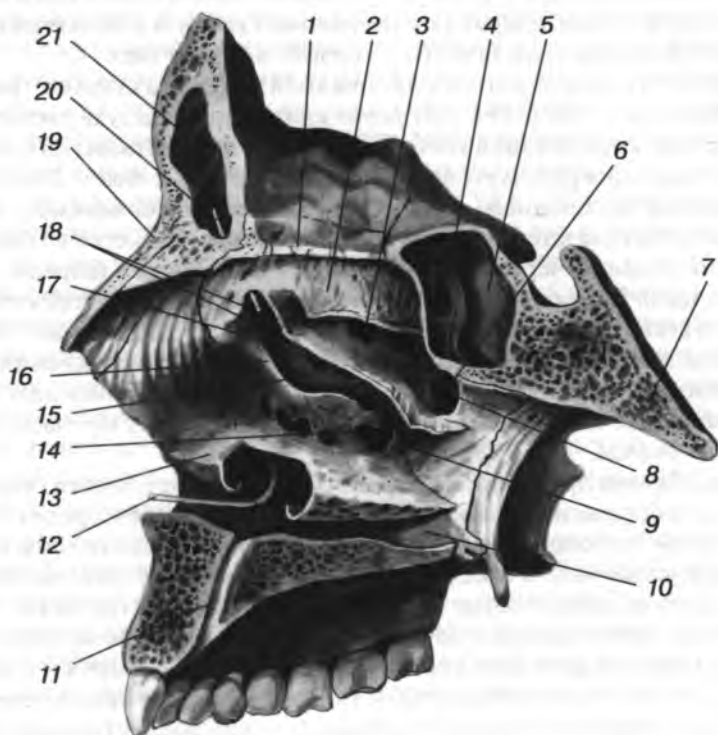


Рис. 77. Латеральная стенка скелета полости носа. Правая сторона.

Частично удалены носовые раковины:

1 — решетчатая пластинка решетчатой кости; 2 — верхняя носовая раковина (частично удалена); 3, 18 — отверстия ячеек решетчатой кости; 4 — апертура клиновидной пазухи; 5 — клиновидная пазуха; 6 — клиновидно-небное отверстие; 7 — клиновидно-затылочный синхондроз; 8 — верхний носовой ход (вскрыт); 9 — средний носовой ход (вскрыт); 10 — нижний носовой ход (вскрыт); 11 — резцовый канал; 12 — зонд в носослезном канале; 13 — нижняя носовая раковина; 14 — верхнечелюстная расщелина; 15 — решетчатый пузырек; 16 — крючковидный отросток решетчатой кости; 17 — полулунная расщелина; 19 — носовая кость; 20 — зонд в апертуре лобной пазухи; 21 — лобная пазуха.

ка пазухи граничит спереди с полостью носа, сзади — со сводом глотки. Верхняя стенка пазухи находится под предперекрестной бороздой и дном турецкого седла. К наружной (латеральной) стенке пазухи прилежат внутренняя сонная артерия и пещеристый синус.

Клиновидная пазуха закладывается в переднем отделе тела клиновидной кости у плода и ко времени рождения имеет вид небольшой ямки. Затем медленно увеличивается в размерах. Наибольший диаметр в возрасте 5 лет равен 5 мм, в 8 лет высота пазухи составляет 12–13 мм, ширина — 9–11 мм. У взрослого человека длина клиновидной пазухи равна 18 (12–24) мм, ширина — 14 (12–16) мм, высота — 16 (13–18) мм. Средний объем одной половины пазухи составляет 3 см³. В пожилом и старческом возрастах клиновидная пазуха иногда «проникает» в спинку седла, в большие и малые крылья клиновидной кости и даже в базилярную часть затылочной кости.

Перегородка клиновидной пазухи отклонена от срединной плоскости в 94,1% или изогнута S-образно, что определяет асимметрию ее правой и левой половин. Правая половина пазухи крупнее, чем левая. Часто у клиновидной пазухи имеются бухты, выпячивания в большие крылья клиновидной кости и в базилярную часть затылочной кости. Клиновидная пазуха отсутствует в 3% случаев.

В зависимости от уровня развития клиновидной пазухи различают три основные ее формы. При *спонгиозной* (губчатой) *форме* клиновидная пазуха располагается в переднем отделе тела клиновидной кости и не заходит за фронтальную плоскость, «пересекающую» предперекрестную борозду (справа — 29,2%, слева — 26% случаев); при *пневмоспонгиозной* (смешанной) *форме* клиновидная пазуха занимает и передний, и средний отделы тела клиновидной кости и распространяется во фронтальной плоскости, проходящей через середину гипофизарной ямки (справа — 31,7%; слева — 37,5% случаев). *Пневматическая форма* пазухи характеризуется ее наличием на протяжении всего тела клиновидной кости (справа — 39,1%; слева — 36,5%).

Форма клиновидной пазухи зависит от формы черепа. При мезокрании клиновидная пазуха занимает переднюю часть тела кости, при брахикрании пазуха крупнее, а при долихокрании пазуха имеет наибольшие размеры и у нее чаще бывают варианты объема и формы.

Решетчатый лабиринт представляет собой воздухоносные полости (ячейки решетчатой кости), сообщающиеся с носовой полостью. Передние и средние ячейки сообщаются со средним носовым ходом, задние ячейки открываются в верхний носовой ход. *Решетчатые ячейки* представляют собой полости овоидной, округлой и неправильной формы, разделенные тонкими костными пластинками. Обычно имеются 8–10 ячеек, сообщающихся друг с другом, которые располагаются в два—три ряда вдоль раковин решетчатой кости. Передние ячейки снаружи прикрыты лобной костью, средние — слезной костью и глазничной пластинкой решетчатой кости, задние — клиновидной и небной костями. С медиальной стороны решетчатые ячейки граничат с носовой полостью. У взрослых людей передние решетчатые ячейки располагаются дальше от полости носа, чем средние ячейки.

Решетчатые ячейки могут распространяться вниз и латерально, «вклиниваясь» между верхнечелюстной пазухой и глазницей, образуя так называемые «*клетки Геллера*». Передние ячейки нередко «распространяются» далеко над верхней стенкой глазницы, образуя *дополнительную надглазничную пазуху*. Носослезный проток (канал) часто суживается решетчатыми ячейками, «расширяющимися» за его счет. Часто одна из передних решетчатых ячеек выпячивается в заднюю стенку лобной пазухи. Нередко нижние задние решетчатые ячейки образуют выпячивания в стенку верхнечелюстной пазухи.

У новорожденных детей и до 6-летнего возраста решетчатые ячейки маленькие и округлые. Они быстро растут и приобретают окончательную форму в возрасте 12—14 лет. Средний объем всех решетчатых ячеек у взрослых людей составляет $7,3 \text{ см}^3$; при этом на передние решетчатые ячейки приходится $2,6 \text{ см}^3$, средние — $1,8 \text{ см}^3$ и задние ячейки — $2,9 \text{ см}^3$.

Известна также многоячеистая форма решетчатого лабиринта (11—16 мелких ячеек), малоячеистая (4—5 ячеек) и промежуточная форма.

Воздухоносные полости височной кости. В височной кости присутствуют ячейки, расположенные в ее сосцевидном отростке, редко — в чешуе и скуловом отростке. Все сосцевидные ячейки сообщаются между собой и с барабанной полостью через ее углубление — сосцевидную пещеру. С полостью носа эти ячейки не сообщаются.

В сосцевидном отростке полости начинают формироваться на втором году жизни, их образование заканчивается к 5 годам. У детей в возрасте 1—3 лет диаметр ячеек равен 1—1,5 мм. У детей более старшего возраста, помимо мелких ячеек, определяются более крупные, диаметром до 4—5 мм. С возрастом форма ячеек изменяется, после 40 лет они заметно увеличиваются в размерах и «сливаются» друг с другом.

Существует зависимость между развитием сосцевидных ячеек височной кости и придаточных пазух носа. При большом объеме околоносовых пазух сосцевидные отростки имеют крупноячеистое строение. Малая выраженность сосцевидных ячеек сочетается со слабым развитием придаточных пазух носа.

Наиболее крупные ячейки (размером до $12,5 \times 11,5 \text{ мм}$) находятся у вершины сосцевидного отростка (*концевые ячейки*), которые у взрослых людей определяются в 19% случаев как у правой височной кости, так и у левой.

Барабанная полость — см. «Преддверно-улитковый орган», т. 3.

Костное (твердое) небо (*palatum osseum*) является костной основой верхней стенки полости рта и нижней стенкой полости носа. Оно образовано в передних двух своих третях соединенными по срединной линии небными отростками правой и левой верхнечелюстных костей, а у задней трети твердого неба — горизонтальными пластинками небных костей и их пирамидальными отростками. Толщина твердого неба увеличивается в передне-заднем направлении и от латеральных его отделов к срединному небному шву.

Спереди и по бокам твердое небо ограничено альвеолярной дугой верхнечелюстных костей. По срединной линии проходит срединный небный шов (см. рис. 57).

В его передней части имеется отверстие — резцовый канал. В канале из полости носа в полость рта, к слизистой оболочке передних отделов твердого неба, проходит носо-небный нерв (от крылонебного узла) и задние перегородочные ветви (от клиновидно-небной артерии), анастомозирующие с ветвями большой небной артерии.

В каждой горизонтальной пластинке имеются отверстие большого небного канала и два—три отверстия малых небных каналов, сообщающих полость рта с крыловидно-небной ямкой. **Большое небное отверстие** (*foramen palatinum majus*), длиной 5 мм, шириной 3 мм, расположено на уровне третьего большого коренного зуба. От большого небного отверстия кпереди проходят борозды большой небной артерии и нерва к слизистой оболочке твердого неба. Через *малые небные отверстия* (*foramina palatina minora*) выходят одноименные небные нервы и артерии к слизистой оболочке мягкого неба. Обычно таких отверстий одно или два.

У новорожденных детей костное небо широкое и короткое. Лишь после 1 года длина неба превышает его ширину. Рост неба связан с прорезыванием молочных и постоянных зубов, ростом альвеолярных отростков. Быстрый рост неба в шири-

ну происходит между 2 и 5 годами и после 13 лет. Средняя длина неба у взрослых людей — 46 мм (мужчины), 37 мм (женщины).

Форма костного неба соответствует формам альвеолярной дуги. Связи между высотой неба с вертикальными размерами лица не существует.

КОНТРФОРСЫ ЧЕРЕПА

В отдельных местах черепа расположены костные утолщения — *контрфорсы*, по которым на череп, его свод, передается сила жевательного давления. У *верхней челюсти* различают следующие контрфорсы (рис. 78).

1. *Лобно-носовой контрфорс* направляется вверх от альвеолярного возвышения клыка (внизу) и продолжается кверху через лобный отросток верхнечелюстной кости

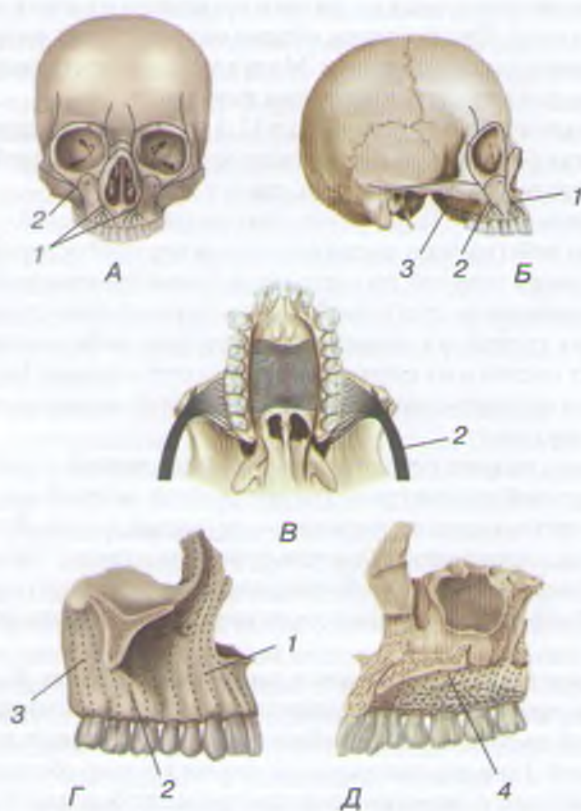


Рис. 78. Контрфорсы верхнечелюстной кости:

А — вид спереди; Б — вид сбоку; В — вид снизу (твердое небо); Г — вид сбоку (верхнечелюстная кость); Д — вид изнутри (верхнечелюстная кость). 1 — лобно-носовой контрфорс; 2 — альвеолярно-скуловой контрфорс; 3 — крыловидно-небный контрфорс; 4 — небный контрфорс.

до носовой части лобной кости. Правый и левый лобно-носовые контрфорсы укрепляются в поперечном направлении надбровными дугами. Этот контрфорс уравнивает силу давления, которая развивается клыками.

2. *Альвеолярно-скуловой контрфорс* следует снизу, от альвеолярных возвышений первого и второго моляров, кверху по скулоальвеолярному гребню к скуловой кости. Скуловая кость перераспределяет давление кзади на скуловую отросток височной кости, кверху — на скуловую отросток лобной кости, медиально —

на скуловую отросток и подглазничный край верхнечелюстной кости (в сторону лобно-носового контрфорса). Альвеолярно-скуловой контрфорс уравнивает силу, развиваемую молярами в направлении снизу кверху, кзади и снаружи внутрь.

3. *Крыловидно-небный контрфорс* начинается от альвеолярного возвышения третьего моляра и бугра верхнечелюстной кости, следует кверху, где «усиливается» крыловидным отростком клиновидной кости и перпендикулярной пластинкой небной кости. Крыловидно-небный контрфорс уравнивает силу, развиваемую третьим моляром в направлении снизу вверх и кпереди.

4. *Небный контрфорс* образован небными отростками верхнечелюстной кости и горизонтальной пластинкой небной кости, соединяющими в поперечном направлении правую и левую альвеолярную дуги. Небный контрфорс уравнивает силу, которая развивается в поперечном направлении во время жевания.

У нижней челюсти различают два контрфорса: *альвеолярный контрфорс* направляется кверху к альвеолярным ячейкам, а *восходящий контрфорс* следует кверху по ветви нижней челюсти к ее шейке и головке; далее жевательное движение передается на нижнечелюстную ямку височной кости (рис. 79).

У новорожденных детей контрфорсы черепа не выражены; костные балки (перекладины) располагаются без определенной ориентации, что связано с отсутствием функции жевания.

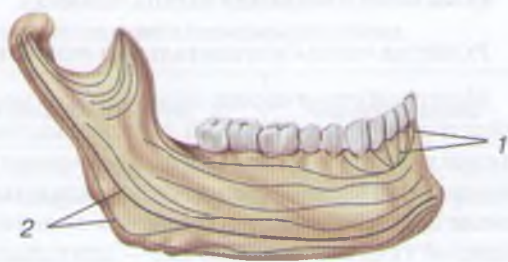


Рис. 79. Контрфорсы нижней челюсти:

1 — альвеолярный контрфорс; 2 — восходящий контрфорс.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Укажите границу между крышей и основанием черепа на его наружной поверхности.
2. Назовите отверстия, расположенные на наружном основании черепа.
3. Назовите отверстия на медиальной стенке глазницы. Куда они ведут?
4. Какие кости образуют латеральную и верхнюю стенки полости носа?
5. Назовите стенки крыловидно-небной ямки. Какие отверстия в крыловидно-небную ямку открываются и куда они ведут?
6. Назовите придаточные пазухи полости носа и особенности анатомии каждой из них.
7. Расскажите об особенностях твердого неба и контрфорсах черепа.

РАЗВИТИЕ И ИЗМЕНЕНИЯ ЧЕРЕПА ЧЕЛОВЕКА

РАЗВИТИЕ ЧЕРЕПА В ПРЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ

Мозговой отдел черепа образуется из мезенхимы, которая окружает развивающийся головной мозг (рис. 80). Мезенхима постепенно преобразуется в соединительнотканную оболочку (стадия *перепончатого черепа*). В области свода перепончатый череп заменяется непосредственно костью (*костная стадия*), в области основания — вначале хрящевой тканью (*хрящевая стадия*), а затем костной. Небольшие участки хрящевой ткани — *синхондрозы* — длительно сохраняются у взрослых людей в области основания черепа.

В мезенхиме, прилежащей к боковому отделу начальной части первичной кишки, между жаберными карманами имеются хрящевые жаберные дуги (табл. 7). Две первые из них называются *висцеральными дугами*. Из них происходит формирование лицевого отдела черепа (рис. 81). Первая висцеральная дуга дает начало молоточку и наковальне — костям барабанной полости, и Меккелеву хрящу, на основе которого образуется нижняя челюсть. Вторая висцеральная дуга (подъязычная) участвует в образовании стремени, шиловидного отростка височной кости, малых рогов подъязычной кости. Тело и большие рога подъязычной кости формируются за счет материала третьей (первой жаберной) дуги.

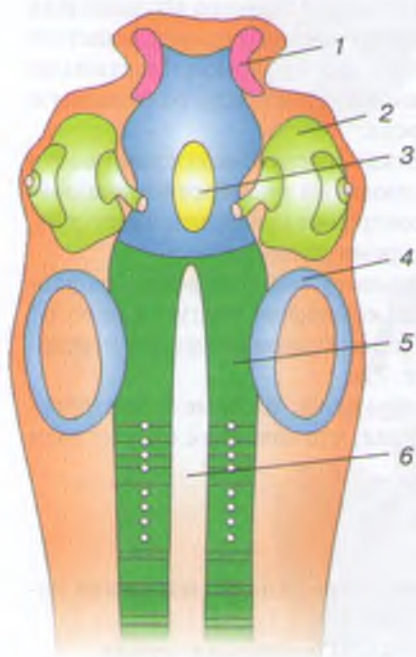


Рис. 80. Хрящевые закладки в области основания черепа. Схема:

1 — носовая капсула; 2 — зрительная капсула; 3 — предхордовый хрящ; 4 — слуховая капсула; 5 — паракордальный хрящ; 6 — спинная струна (хорда).

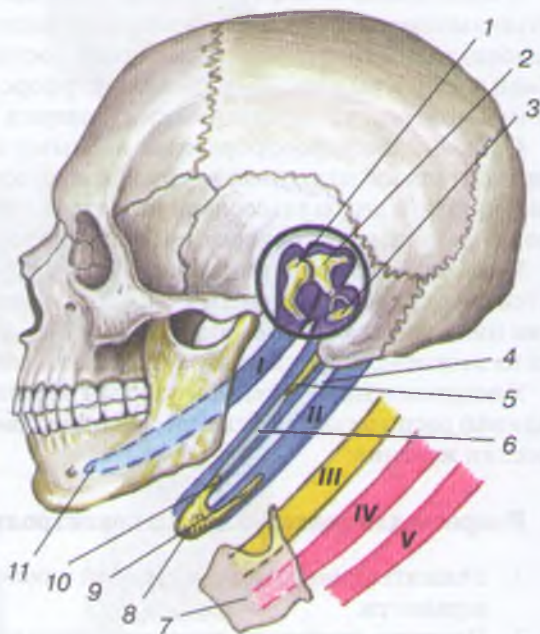


Рис. 81. Висцеральные и жаберные дуги и их производные. Вид сбоку. Схема:

1 — молоточек; 2 — наковальня; 3 — стремя; 4 — подъязычная (II висцеральная) дуга; 5 — шиловидный отросток; 6 — шилоподъязычная связка; 7 — шитовидный хрящ; 8 — тело подъязычной кости; 9 — большой рог подъязычной кости; 10 — малый рог; 11 — челюстная (I висцеральная) дуга (Меккелев хрящ).

Производные висцеральных дуг и соответствующие им нервы у человека

Порядковый номер дуги	Наименование дуги	Производное дуги	Черепные нервы
I	Первая висцеральная (челюстная, мандибулярная)	Молоточек, наковальня, Меккелев хрящ	Нижнечелюстной (третья ветвь тройничного нерва)
II	Вторая висцеральная (подъязычная, гиоидная)	Стремя, шиловидный отросток височной кости, малые рога подъязычной кости, шилоподъязычная связка	Лицевой нерв
III	Первая жаберная	Большие рога и тело подъязычной кости	Языкоглоточный
IV	Вторая жаберная	Щитовидный хрящ гортани	Верхний гортанный
V	Третья жаберная	Щитовидный хрящ гортани	Нижний гортанный

Основные этапы формирования отдельных костей черепа

Лобная кость развивается эндесмально (на основе соединительной ткани), начиная с 9-й недели жизни плода. Первые точки окостенения появляются в местах будущих лобных бугров. Срастание правой и левой половин лобной кости в единую кость наблюдается на 2–7-м году жизни. Лобная пазуха начинает формироваться на 12-м месяце после рождения (табл. 8).

Клиновидная кость развивается сложно. Большая ее часть образуется на основе хряща. Эндесмально развивается медиальная пластинка крыловидных отростков (кроме крючка), латеральные участки больших крыльев, клиновидные раковины. Первые точки окостенения появляются на 9-й неделе внутриутробного развития. К рождению клиновидная кость состоит из трех частей: тела и малых крыльев, больших крыльев с латеральной пластинкой клиновидного отростка и медиальной пластинки. На 3–8-м году жизни они срастаются в единую кость.

Затылочная кость. Все ее части, кроме верхней части затылочной чешуи, проходят три стадии окостенения, т.е. развиваются на основе хряща. Точки окостенения закладываются на 8–10-й неделе внутриутробной жизни. Они «сливаются» с образованием единой кости на 3–5-м году жизни.

Теменная кость развивается эндесмально. В соединительнотканной модели кости на месте будущего теменного бугра точка окостенения формируется на 8-й неделе внутриутробного развития.

Решетчатая кость формируется на основе хрящевой обонятельной капсулы из трех точек окостенения: медиальной и двух латеральных. Из медиальной точки окостенения формируется перпендикулярная пластинка, из латеральных — решетчатые лабиринты. Единая кость образуется на 6-м году жизни.

Височная кость имеет сложное развитие. Ее пирамида образуется на основе хряща, точка окостенения в ней появляется на 5–6-м месяце внутриутробной жизни. Чешуйчатая и барабанная части развиваются эндесмально на 9–10-й неделях до рождения. У новорожденного ребенка наружный слуховой проход отсутствует, барабанная часть представлена *барабанным кольцом* (anulus tympanicus). Сращение ча-

Сроки появления придаточных пазух носа в костях черепа

Наименование околоносовой пазухи	Сроки появления пазухи
Лобная пазуха	12-й месяц (после рождения)
Верхнечелюстная пазуха	5—6-й месяцы (до рождения)
Сосцевидные ячейки	5—8-й месяцы (после рождения)
Клиновидная пазуха	2—4 год
Ячейки решетчатой кости	9—12-й месяцы (после рождения)

стей височной кости начинается после рождения и заканчивается обычно к 13 годам.

Верхнечелюстная кость формируется на основе перепончатой модели, начиная с конца второго месяца внутриутробной жизни.

Мелкие кости лицевого отдела черепа: *сошник, небная, носовая, слезная и скуловая кости* развиваются каждая из одной—двух точек окостенения, закладывающихся на 2—3-м месяцах внутриутробной жизни. Основой для образования нижней носовой раковины, как и решетчатой кости, является хрящ обонятельной капсулы.

Нижняя челюсть формируется из соединительной ткани вокруг Меккелевого хряща. Вначале она состоит из двух симметричных половин. В каждой половине на втором месяце внутриутробного развития образуются несколько точек окостенения, которые постепенно срастаются, а заключенный внутри хрящ постепенно рассасывается. Обе половины челюсти соединяются (срастаются) на 1—2-м годах жизни.

Изменения черепа после рождения

Череп новорожденного имеет особенности строения. Мозговой его отдел по объему в 8 раз превышает лицевой отдел (у взрослого человека — лишь в 2 раза). Для черепа новорожденного ребенка типичны широкие глазницы, хорошо развитые лобные и теменные бугры, отсутствие надбровных дуг, недоразвитие челюстей (рис. 82). У новорожденных детей основание черепа отстает в своем развитии от свода черепа, между костями имеются соединительнотканые прослойки (швы).

Для черепа новорожденного характерно наличие *родничков* (fonticuli) — соединительнотканых участков свода черепа. Наиболее крупный *передний* (лобный) *родничок* (fonticulus anterior) имеет ромбовидную форму, располагается между правой и левой половинами лобной кости и обеими теменными костями. Он зарастает на втором году жизни. *Задний* (затылочный) *родничок* (fonticulus posterior) почти треугольной формы, располагается между теменными костями спереди и затылочной чешуей сзади. Он зарастает на 2—3-м месяцах после рождения. *Клиновидный родничок* (fonticulus sphenoidalis), или *передне-латеральный родничок* (fonticulus anterolateralis), парный, расположен в области соединения большого крыла клиновидной кости с лобной и теменной костями и чешуей височной кости. *Сосцевидный родничок* (fonticulus mastoideus), или *задне-латеральный родничок* (fonticulus posterolateralis), парный, находится между височной костью, теменной костью и затылочной чешуей. Клиновидный и сосцевидный роднички зарастают чаще на 2—3-м месяце после рождения, иногда в последние недели перед рождением.

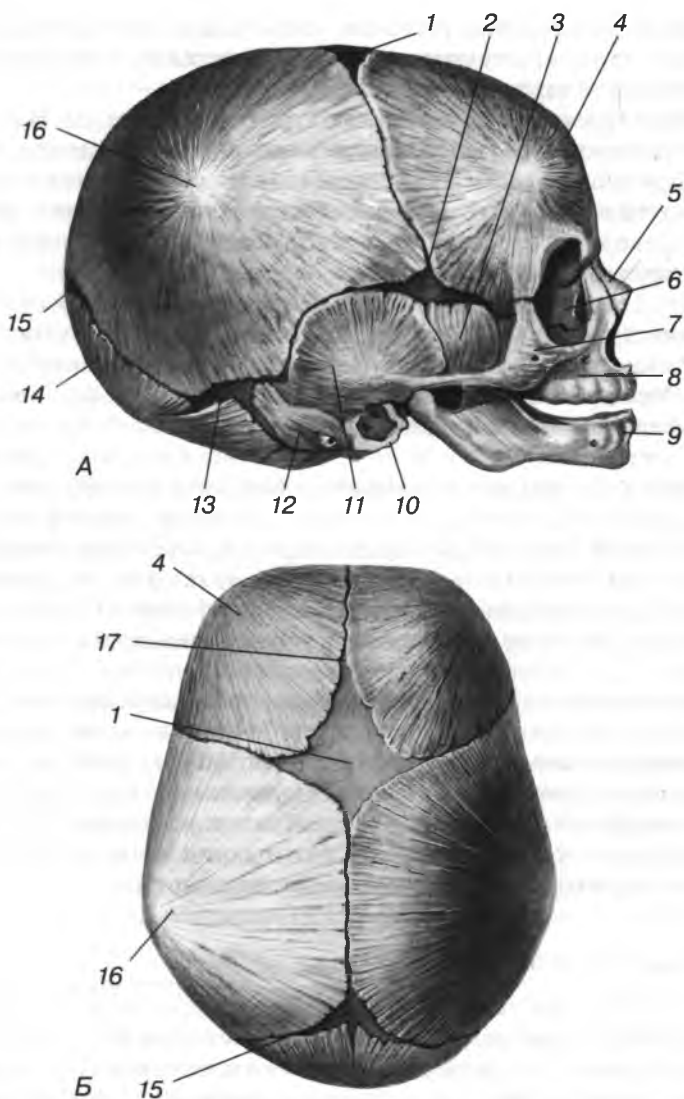


Рис. 82. Череп новорожденного ребенка:

А — вид сбоку; Б — вид сверху; 1 — передний родничок; 2 — клиновидный родничок; 3 — большое крыло клиновидной кости; 4 — лобный бугор; 5 — носовая кость; 6 — слезная кость; 7 — скуловая кость; 8 — верхнечелюстная кость; 9 — нижняя челюсть; 10 — барабанное кольцо височной кости; 11 — чешуйчатая часть височной кости; 12 — сосцевидный отросток височной кости; 13 — сосцевидный родничок; 14 — затылочная чешуя; 15 — задний родничок; 16 — теменной бугор; 17 — лобный шов.

Кроме постоянных родничков иногда образуются дополнительные роднички. «Глабеллярный» родничок может образовываться над корнем носа, между носовыми и обеими половинами лобной кости. Метопический родничок иногда встречается между двумя половинами лобной кости; теменной родничок — в задней трети сагит-

тального шва черепа; *мозжечковый родничок* — над большим затылочным отверстием. Непостоянные роднички связаны с дефектами окостенения черепа и могут быть местами возникновения черепно-мозговых грыж.

В развитии черепа после рождения выделяют три основных этапа. Начиная с рождения и до семилетнего возраста происходит активный рост черепа, преимущественно его затылочной области. На первом году жизни толщина костей черепа увеличивается почти в три раза. В растущих костях сливаются точки окостенения, формируется сосцевидный отросток у височной кости. К 5 годам полностью образован костный наружный слуховой проход.

В возрасте 4—12 лет отмечается усиленный и неравномерный рост костей черепа. Кости становятся толще, особенно наружная пластинка компактного вещества.

К 7 годам сливаются правая и левая части лобной кости, срастаются части решетчатой кости. Между 7 годами жизни и началом полового созревания (12—13 лет) наблюдается замедленное и равномерное развитие черепа, особенно его основания.

После 12—13-летнего возраста и до 20—25 лет происходит интенсивный рост лицевого отдела черепа, проявляются половые особенности его строения.

После рождения у черепа образуются швы. Сначала у костей крыши черепа формируются более крупные зубцы первого порядка, затем зубцы второго порядка, далее более мелкие зубчики третьего порядка. Этот процесс продолжается до 20 лет, когда черепные швы принимают окончательную форму. Степень зубчатости индивидуально варьирует и неодинакова как у разных швов, так и на протяжении одного шва. После 22 — 30 лет жизни наблюдается постепенное синостозирование (заращение) черепных швов. *Сагиттальный шов* начинает зарастать в возрасте 22—35 лет, *венечный шов* (его средняя часть) — в возрасте 24—41 года, *ламбдовидный* — в возрасте 26—42, *сосцевидно-затылочный* — в 26—42 года. *Чешуйчатый шов* зарастает редко. Процесс зарастания швов индивидуален. Неравномерность и гетерохронность заращения (облитерации) швов правой и левой половин черепа является важной причиной асимметрии строения черепа. Облитерация швов черепа происходит в направлении изнутри (со стороны полости черепа) кнаружи.

ИНВОЛЮТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЧЕРЕПА

В возрасте 60—65 лет наблюдаются возрастные изменения (остеопороз) костей черепа, особенно области его свода. В пожилом возрасте изменениям подвергаются и пластинки компактного вещества, они особенно истончаются со стороны, прилежащей к губчатому веществу. Разрежение и истончение пластинок компактного вещества у пожилых людей отмечается в 78% случаев. Масса черепа и его эластические свойства снижаются, внешний рельеф черепа выражен менее отчетливо, что связано с общим ослаблением мышц. Лицевой отдел черепа укорачивается, альвеолярные дуги уменьшаются, угол между телом и ветвями нижней челюсти становится тупым.

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЧЕРЕПА

При изучении черепа и определении его размеров используют определенные стандартные *краниометрические точки*. Для измерения используют специальные инструменты, которые позволяют определять линейные и угловые размеры черепа (толстотный, скользящий циркули, миллиметровую ленту, гониометр и др.).

Общее количество краниометрических точек, используемых при изучении строения черепа, более 80. Основными из них являются:

— «назион» (nasion) — место пересечения срединной плоскости с носо-лобным швом;

— «брегма» (bregma) — точка, находящаяся на пересечении венечного и сагиттального швов черепа;

— «лямбда» (lambda) — точка в месте пересечения сагиттального и ламбдовидного швов черепа;

— «инион» (inion) — точка в месте схождения верхних выйных линий обеих сторон черепа;

— «птерион» (pterion) — место соединения лобной, теменной, височной костей большого крыла клиновидной кости;

— «астерион» (asterion) — точка соединения теменной, височной и затылочной костей в месте пересечения ламбдовидного, затылочно-сосцевидного и теменно-затылочного швов;

— «глабелла» (glabella) — наиболее передняя точка лобной кости, расположенная в срединной плоскости лба;

— «опистокраниум» (opistocranium) — точка на затылочной кости, наиболее далеко отступающая от глабеллы;

— «эурион» (eurion) — наиболее удаленная от срединной плоскости точка, располагающаяся на латеральной стороне черепа; может находиться на теменной или на височной костях;

— «базиион» (basion) — самая нижняя точка переднего края затылочного отверстия в срединной плоскости.

Основными размерами черепа являются его длина, ширина и высота. Форма черепа определяется по соотношению этих размеров. *Длина (продольный размер)* черепа — это расстояние между точками «глабелла» и «инион». *Ширина (поперечный размер)* черепа определяется между точками «эурион» правой и левой сторон. *Высоту (высотный, вертикальный размер)* черепа измеряют между точками «брегма» и «базиион»; на живом человеке вместо точки «базиион» берут козелок ушной раковины.

Индивидуальные варианты формы черепа

Форма черепа определяется отношением поперечного размера между правым и левым теменными буграми к продольному размеру, направленному от надпереносья к наружному затылочному выступу. Полученный показатель, выраженный в процентах, называют *черепным указателем* (показателем, индексом). Различают три формы черепа:

— *долichoцефалическую* (индекс менее 75);

— *мезоцефалическую* (индекс 75–80);

— *брахицефалическую* (индекс более 80).

Длинный и узкий череп называют *лептопрозопическим*, широкий и низкий череп — *хамепрозопическим* (рис. 83).

При обзоре черепа сверху (вертикальная норма) различают *эллипсоидную*, *пентагоноидную* (пятиугольную), *сфероидную*, *ромбовидную*, *овоидную*, *сфеноидную* (в виде клина), *биззоидную* (разновидность овоидной) и некоторые другие формы черепа.

При характеристике лицевого отдела черепа (лица) используют *лицевой указатель* (индекс), определяемый отношением высоты лица (расстояния между серединой лбно-носового шва и серединой основания тела нижней челюсти) к так

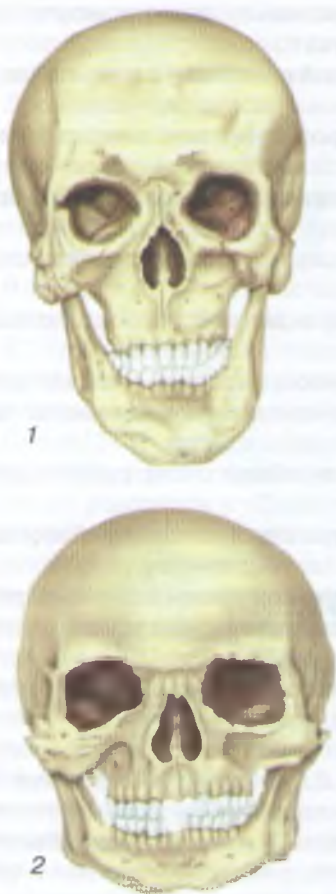


Рис. 83. Крайние формы индивидуальной изменчивости строения черепа взрослого человека:

1 — лептопрозопический череп (длинный и узкий); 2 — хамепрозопический череп (широкий и низкий).

называемой скуловой ширине (расстоянию между правой и левой скуловыми дугами) (в процентах).

Известны аномальные формы черепа (деформации), преимущественно мозгового его отдела. Большинство этих аномалий обусловлено преждевременным закрытием (облитерацией) одного из черепных швов, приводящим к остановке роста черепа в определенном направлении, перпендикулярном облитерированному шву, и усиленному компенсаторному росту на противоположном направлении. К аномалиям черепа относятся:

— *башенный череп*, образующийся вследствие раннего закрытия ламбдовидного и венечного швов и усиленного роста в области сагиттального шва в ширину и высоту;

— *клиновидный (сфенокефалический) череп*, сильно расширенный в лобной и суженный в затылочной части;

— *ладьевидный (скафокефалический) череп*, характеризующийся большой длиной и сильным выступанием лба и затылка; эта форма — результат ранней облитерации сагиттального шва и компенсаторного роста в области венечного и ламбдовидного швов;

— *седловидный (клинокефалический) череп*, имеющий углубление в теменной области.

В ряде случаев изменения формы черепа, его деформация, вызываются искусственным путем (наложением в детском возрасте на голову разных тугих повязок, длительным нахождением ребенка в положении на спине и соответствующим уплощением затылочной области и др.).

Половые особенности черепа

Внешний рельеф черепа (бугры, борозды) у мужчины развит обычно лучше, чем у женщин, что связано с лучшим развитием мускулатуры головы. На мужских черепах глазницы имеют большую величину, придаточные пазухи носа часто имеют большие размеры и объем, чем у женщин. Вместимость и линейные размеры у мужского черепа значительно больше, чем у женщин, что объясняется большими размерами тела у мужчин. Половые различия среди линейных размеров черепа наиболее выражены у его длины и ширины, а также у длины и ширины основания черепа (разница между черепами мужчин и женщин — 4–5%). Наименьшие половые различия имеют поперечные размеры черепа (разница равна 3–4%).

РЕНТГЕНОГРАФИЯ ЧЕРЕПА

На рентгенограмме головы в передне-задней проекции можно видеть положение и особенности строения многих его костей. Четко определяются в виде просветлений околоносовые пазухи: клиновидная, верхнечелюстная, лобная и др. Видны угол и ветви нижней челюсти.

В боковой проекции можно получить информацию о форме мозгового и лицевого отделов черепа. Костное небо определяется как белая узкая линия. Видны альвеолярный отросток верхнечелюстных костей, альвеолярный край нижней челюсти, корни зубов, околоносовые пазухи, а также гипофизарная ямка, ограниченная турецким седлом. Пирамида височной кости имеет вид треугольной тени, ее верхушка обращена кпереди и доходит до гипофизарной ямки; за ней видна сосцевидная пещера и сосцевидные ячейки.

НЕПОСТОЯННЫЕ КОСТИ ЧЕРЕПА

У черепа иногда встречаются *непостоянные*, или *вставочные кости* (*ossa intercalaria*), которые могут располагаться между постоянными костями в области швов черепа (*шовные кости*, *ossa suturalia*, s. *suturatum*), или на месте родничков (*кости родничков*, *ossa fonticulorum*), или же внутри постоянных костей черепа (*островковые кости*, *ossa insularia*).

Шовные кости встречаются более чем в 60% случаев у взрослых людей. Форма и размеры этих костей чрезвычайно разнообразные (с ветвистыми, звездчатыми, ровными краями). Наиболее типичным их расположением (в 50% случаев) является ламбдовидный шов черепа. В области теменно-сосцевидного шва кости встречаются редко (14% случаев); еще реже — у венечного (8,8%), сагиттального (4,5%), затылочно-сосцевидного (4,2%) и чешуйчатого (3,6%) швов; наиболее редко — у клиновидно-лобного и клиновидно-чешуйчатого.

Кости родничков обычно граничат с тремя постоянными костями черепа. Их размеры больше, чем у шовных костей. У взрослых людей наиболее часто имеется кость клиновидного (20% случаев), сосцевидного (17,1%) и затылочного (12,8%) родничков, гораздо реже — лобного родничка (0,9%).

Островковые кости располагаются в толще костей черепа в виде небольших округлых образований. У взрослых людей они встречаются в 3,3% случаев. У затылочной кости островковая кость чаще находится вблизи ламбдовидного шва; в теменной кости — около венечного шва и у сосцевидного угла, у лобной кости — вдоль венечного шва и в глазничной части. Размеры островковых костей варьируют от 1х1 мм до 5х9 мм.

Для практической медицины знание возможных вариантов расположения непостоянных костей черепа важно потому, что на рентгеновских снимках они могут быть приняты за трещины костей.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Назовите роднички черепа у новорожденного ребенка. Где располагается и когда зарастает каждый из родничков?
2. Назовите периоды роста костей черепа у детей. Дайте характеристику каждому из этих периодов.
3. Назовите половые отличия в строении черепа.

4. Какие изменения происходят с костями черепа при старении человека?
5. Что такое висцеральные и жаберные дуги? Что развивается из каждой дуги?
6. Назовите основные варианты и аномалии костей черепа.
7. Назовите и охарактеризуйте деформации (аномалии) черепа.
8. Назовите места расположения непостоянных костей черепа.

СКЕЛЕТ КОНЕЧНОСТЕЙ

Верхние конечности, преимущественно используемые в трудовой деятельности, отличаются от нижних конечностей значительной подвижностью. Это обусловлено особенностями формы, строения и расположения костей конечности, а также их соединения с костями туловища. Для нижних конечностей, приспособленных для опоры и перемещения, характерны более массивные кости и относительно меньшая подвижность в соединениях (суставах). У верхней и нижней конечностей выделяются пояс конечностей и кости свободной части конечности.

КОСТИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

У скелета верхней конечности выделяют пояс верхних конечностей и свободную часть верхней конечности.

Пояс верхних конечностей (cingulum membri superioris), или плечевой пояс, образован ключицами и лопатками. *Свободная часть верхней конечности* (pars libera membri superioris) образована плечевой, лучевой и локтевой костями и костями кисти. Скелет кисти включает в себя кости запястья, пястья и фаланги пальцев (рис. 84).

КОСТИ ПОЯСА ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Лопатка (scapula) — плоская, треугольной формы кость, прилежащая к задне-латеральной стороне грудной клетки. У лопатки различают три края, три угла и две поверхности (рис. 85). *Медиальный край* (margo medialis) обращен к позвоночнику; *латеральный край* (margo lateralis) — кнаружи и вниз, направлен к подмышечной впадине. *Верхний край* (margo superior) тонкий, его наружный отдел имеет *вырезку лопатки* (incisura scapulae), где проходят надлопаточные сосуды и нерв. *Верхний угол* (angulus superior) лопатки закругленный, обращен кверху и медиально. *Нижний угол* (angulus inferior) лопатки шероховатый, утолщен, обращен книзу. *Латеральный угол* (angulus lateralis) также утолщен, на его наружной поверхности располагается *суставная впадина* (cavitas glenoidalis) для соединения с головкой плечевой кости. От остальной части лопатки латеральный угол отделен небольшим сужением — *шейкой лопатки* (collum scapulae). Над верхним краем суставной впадины находится *надсуставной бугорок* (tuberculum supraglenoidale), под суставной впадиной — *подсуставной бугорок* (tuberculum infraglenoidale). *Реберная поверхность* (facies costalis), или передняя поверхность лопатки, находится спереди и обращена к ребрам, образуя незначительно выраженную *подлопаточную ямку* (fossa subscapularis). *Задняя поверхность* (facies posterior) лопатки выпуклая, имеет гребень — *ость лопатки* (spina scapulae), над которым имеется *надостная ямка* (fossa supraspinata), а под ним — *подостная ямка* (fossa infraspinata), где располагаются одноименные мышцы. Ость лопатки на своем сво-

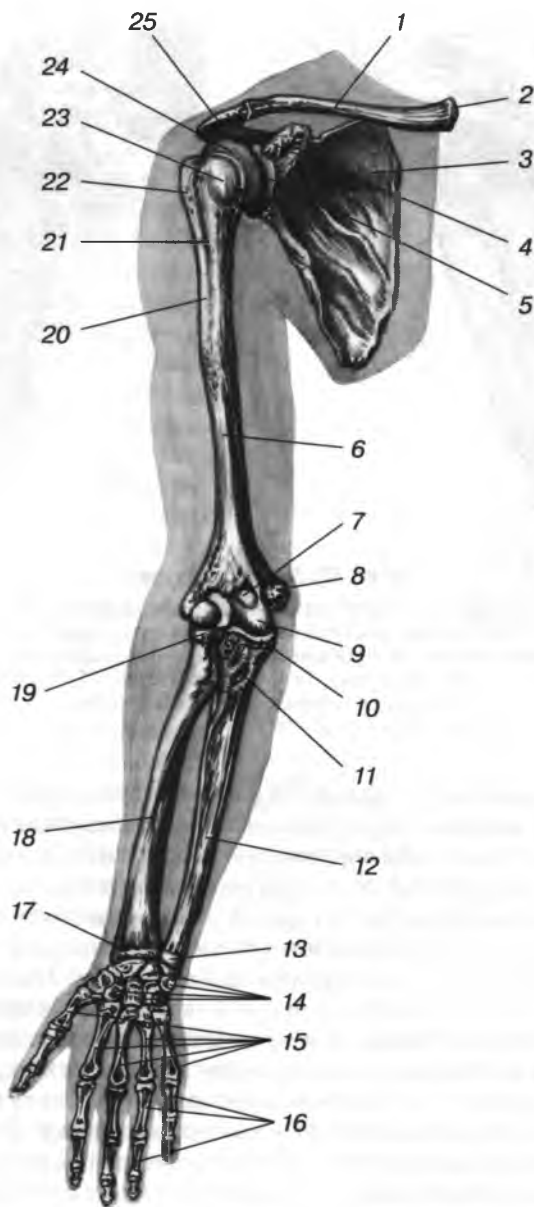


Рис. 84. Кости верхней конечности, правой. Вид спереди:

1 — ключица; 2 — грудинный конец ключицы; 3 — лопатка; 4 — клювовидный отросток лопатки; 5 — суставная впадина лопатки; 6 — плечевая кость; 7 — венечная ямка плечевой кости; 8 — медиальный надмыщелок; 9 — блок плечевой кости; 10 — венечный отросток; 11 — бугристость локтевой кости; 12 — локтевая кость; 13 — головка локтевой кости; 14 — кости запястья; 15 — пястные кости; 16 — фаланги пальцев; 17 — шиловидный отросток лучевой кости; 18 — лучевая кость; 19 — головка лучевой кости; 20 — гребень большого бугорка; 21 — межбугорковая борозда; 22 — большой бугорок; 23 — малый бугорок; 24 — головка плечевой кости; 25 — акромион.

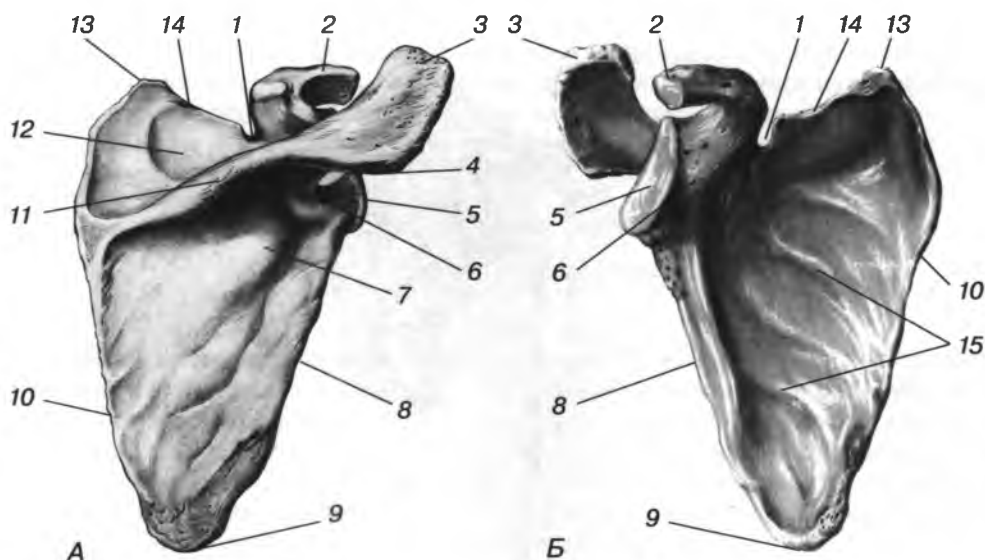


Рис. 85. Лопатка, правая:

А — вид сзади; Б — вид спереди. 1 — вырезка лопатки; 2 — клювовидный отросток; 3 — акромион; 4 — угол акромиона; 5 — суставная впадина (латеральный угол лопатки); 6 — шейка; 7 — подостная ямка; 8 — латеральный край; 9 — нижний угол; 10 — медиальный край; 11 — ость лопатки; 12 — надостная ямка; 13 — верхний угол; 14 — верхний край; 15 — вентральная (передняя) поверхность лопатки (мышечные линии).

бодном латеральном конце расширяется и образует уплощенный отросток — *акромион* (acromion). На верхушке акромиона имеется *ключичная суставная поверхность* (facies articularis clavicularis) для сочленения с ключицей. От верхнего края лопатки кпереди отходит изогнутый *клювовидный отросток* (processus coracoideus).

Ключица (clavicula) представляет собой изогнутую трубчатую кость, расположенную между акромионом лопатки и ключичной вырезкой грудины. Выделяют тело ключицы, акромиальный и грудинный ее концы. *Тело ключицы* (corpus claviculae) несколько сдавлено сверху вниз, а вблизи акромиального конца ключицы находится *борозда подключичной мышцы* (sulcus musculi subclavii). *Грудинный конец* (extremitas sternalis) ключицы имеет *грудинную суставную поверхность* (facies articularis sternalis) для сочленения с грудиной. *Акромиальный конец* (extremitas acromialis) ключицы шире, но тоньше грудинного, на наружно-нижней части имеет *акромиальную суставную поверхность* (facies articularis acromialis). На нижней поверхности ключицы в области акромиального конца видны *конусовидный бугорок* (tuberculum conoideum) и *трапецевидная линия* (linea trapezoidea), вместе составляющие *бугристость клювовидно-ключичной связки* (tuberositas ligamenti coracoclavicularis).

Кости свободной части верхней конечности

Плечевая кость (humerus), длинная трубчатая, имеет два эпифиза, *тело* (corpus humeri) и *диафиз* (diaphysis) (рис. 86). Верхний эпифиз кости утолщен, образует *головку плечевой кости* (caput humeri). Периферия головки отграничена от остальной части кости небольшим круговым сужением — *анатомической шейкой* (collum anatomicum).

Возле шаровидной головки находится *большой бугорок* (*tuberculum majus*), а медиальнее его — *малый бугорок* (*tuberculum minus*) плечевой кости. От большого бугорка книзу идет *гребень большого бугорка* (*crista tuberculi majoris*), от малого бугорка — *гребень малого бугорка* (*crista tuberculi minoris*). Между бугорками находится *межбугорковая борозда* (*sulcus intertubercularis*), к которой прилежит сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча. Между головкой и телом кости расположена *хирургическая шейка* (*collum chirurgicum*) плечевой кости. Тело плечевой кости в верхней части имеет цилиндрическую форму, ниже становится трехгранным. У тела плечевой кости различают передне-медиальную, передне-латеральную и заднюю поверхности, а также *латеральный* и *медиальный края* (*margines lateralis et medialis*). На *передне-латеральной поверхности* (*facies anterolateralis*) тела кости, чуть выше середины, располагается *дельтовидная бугристость* (*tuberositas deltoidea*) для прикрепления дельтовидной мышцы. На *задней поверхности* (*facies posterior*) спирально сверху книзу идет *борозда лучевого нерва* (*sulcus nervi radialis*). Нижний конец (дистальный эпифиз) расширен и образует *мышелок плечевой кости* (*condylus humeri*). Медиальная часть мышелка — *блок плечевой кости* (*trochlea humeri*) — служит для соединения с локтевой костью. Латеральная часть мышелка, *головка мышелка плечевой кости* (*capitulum humeri*), соединяется с лучевой костью. Над блоком плечевой кости спереди находится *венечная ямка* (*fossa coronoidea*), латеральнее ее — *лучевая ямка* (*fossa radialis*). Сзади над блоком плечевой кости имеется глубокая *ямка локтевого отростка* (*fossa olecrani*). С медиальной и латеральной сторон над мышелком расположены возвышения — *медиальный* и *латеральный надмышелки* (*epicondylus medialis et epicondylus lateralis*). По задней стороне медиального надмышелка проходит *борозда локтевого нерва* (*sulcus nervi ulnaris*).

Кости предплечья — это локтевая кость, расположенная медиально, и лучевая кость, располагающаяся латерально (рис. 87).

Лучевая кость (*radius*) на верхнем конце имеет утолщение, *головку лучевой кости* (*caput radii*), содержащее *суставную ямку* (*fovea articularis*) для соединения с плечевой костью. Под ямкой находится *суставная окружность* (*circumferentia articularis*) цилиндрической формы для соединения с локтевой костью. Расположенная под головкой суженная *шейка лучевой кости* (*collum radii*) имеет *бугристость лучевой кости* (*tuberosi-*

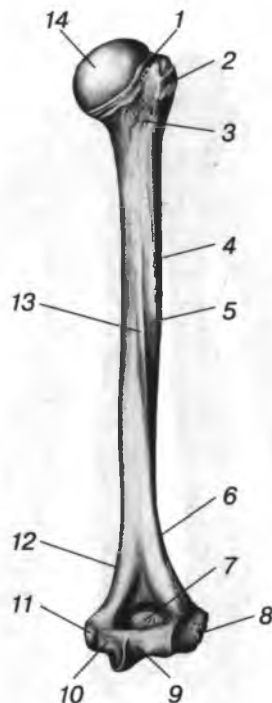


Рис. 86. Плечевая кость, правая. Вид сзади:

1 — анатомическая шейка; 2 — большой бугорок; 3 — хирургическая шейка; 4 — дельтовидная бугристость; 5 — борозда лучевого нерва; 6 — латеральный край; 7 — ямка локтевого отростка; 8 — латеральный надмышелок; 9 — блок плечевой кости; 10 — борозда локтевого нерва; 11 — медиальный надмышелок; 12 — медиальный край плечевой кости; 13 — тело плечевой кости; 14 — головка плечевой кости.

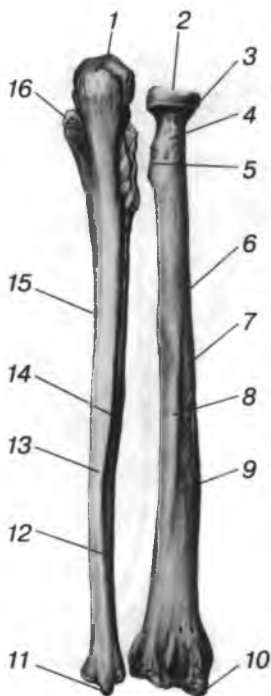


Рис. 87. Кости правого предплечья. Лучевая и локтевая кости, правые, вид сзади:

1 — локтевой отросток; 2 — головка лучевой кости; 3 — суставная окружность; 4 — шейка лучевой кости; 5 — бугристость лучевой кости; 6 — лучевая кость; 7 — латеральная поверхность; 8 — задняя поверхность; 9 — задний край; 10 — шиловидный отросток лучевой кости; 11 — шиловидный отросток локтевой кости; 12 — задняя поверхность; 13 — медиальная поверхность; 14 — задний край; 15 — локтевая кость; 16 — венечный отросток.

гребень супинатора (crista m. supinatoris), который следует книзу и достигает верхних отделов тела кости. *Тело локтевой кости* (corpus ulnae) имеет передний, задний и межкостный края, переднюю, заднюю и медиальную поверхности. Заостренный *межкостный край* (margo interosseus) обращен к лучевой кости. Дистальный конец локтевой кости (нижний эпифиз) оканчивается *головкой* (caput ulnae), от которой медиально отходит *шиловидный отросток* (processus styloideus ulnae). Головка имеет *суставную окружность* (circumferentia articularis) для соединения с лучевой костью.

Кости кисти

Кисть (manus) подразделяется на запястье, пястье и фаланги пальцев (рис. 88). У кисти различают восемь губчатых костей запястья, расположенных в два ряда. В проксимальном ряду *костей запястья* (ossa carpi) находятся ладьевидная, полулун-

tas radii) — место прикрепления сухожилия двуглавой мышцы плеча. *Тело лучевой кости* (corpus radii) имеет трехгранную форму, переднюю, заднюю и латеральную поверхности, а также передний, задний и межкостный края. *Межкостный край* (margo interosseus), обращенный к локтевой кости, заострен. Поверхности кости гладкие. На нижнем конце кости с медиальной стороны имеется *локтевая вырезка* (incisura ulnaris radii) для соединения с локтевой костью, а с латеральной — *шиловидный отросток* (processus styloideus) лучевой кости. На задней поверхности нижнего эпифиза лучевой кости располагаются *борозды сухожилий мышц-разгибателей* (sulci tendinorum musculorum extensorum), разделенные небольшими гребешками. На нижней поверхности дистального конца расположена *вогнутая запястная суставная поверхность* (facies articularis carpalis) для соединения с костями кисти.

Локтевая кость (ulna) имеет тело, верхний и нижний эпифизы. На верхнем ее эпифизе имеется *блоковидная вырезка* (incisura trochlearis) для соединения с блоком плечевой кости. Эта вырезка оканчивается двумя отростками. Задний, *локтевой отросток* (olecranon), более массивный. Передний, более короткий, *венечный отросток* (processus coronoideus), с латеральной стороны образует *лучевую вырезку* (incisura radialis) для соединения с головкой лучевой кости. Позади лучевой вырезки находится

ная, трехгранная и гороховидная кости, в дистальном ряду — кость-трапеция (большая многоугольная), трапещиевидная (малая треугольная), головчатая и крючковидная кости.

Ладьевидная кость (os scaphoideum) располагается наиболее латерально. Ее ладонная поверхность вогнутая, в наружно-нижнем отделе имеет *бугорок ладьевидной кости* (tuberculum ossis scaphoidei). *Полулунная кость* (os lunatum) располагается медиальнее ладьевидной кости. *Трехгранная кость* (os triquetrum) расположена медиальнее полулунной кости. *Гороховидная кость* (os pisiforme) расположена в толще сухожилия локтевого сгибателя кисти. *Кость-трапеция* (os trapezium) занимает латеральное положение. *Трапещиевидная кость* (os trapezoideum) расположена медиальнее кости-трапеции. *Головчатая кость* (os capitatum), имеющая почти шаровидную головку, лежит медиальнее трапещиевидной кости. *Крючковидная кость* (os hamatum) находится медиальнее головчатой кости. На передней (ладонной) стороне крючковидной кости имеется изогнутый латерально отросток — *крючок крючковидной кости* (hamulus ossis hamati).

Пять коротких трубчатых *пястных костей* (ossa metacarpi) образуют костную основу *пясти* (metacarpus). Их счет ведется от большого пальца (I) к мизинцу (V). Каждая пястная кость имеет основание, тело и головку. *Основание пястной кости* (basis ossis metacarpi) сочленяется с костями второго ряда костей запястья. *Тело* каждой *пястной кости* (corpus ossis metacarpi) имеет заднюю (тыльную), латеральную (лучевую) и медиальную (локтевую) поверхности. *Головка пястной кости* (caput ossis metacarpi) полушаровидной формы, заканчивается суставной поверхностью для соединения с основанием проксимальной фаланги соответствующего пальца.

Кости пальцев кисти. У кисти различают самый короткий и толстый *большой палец* (pollex), *указательный палец* (digitus secundus), самый длинный *средний палец* (digitus medius), *безымянный* (кольцевой) *палец* (digitus annularis) и *мизинец* (digitus minimus), находящийся наиболее медиально.

Фаланги пальцев (phalanges digitorum) представляют собой короткие трубчатые кости. В составе всех пальцев, кроме первого, различают по три фаланги: проксимальную, среднюю и дистальную. Большой палец имеет лишь проксимальную и дистальную фаланги. *Проксимальные фаланги* (phalanges proximales) самые длинные, *дистальные фаланги* (phalanges distales) — наиболее короткие. У каждой фаланги

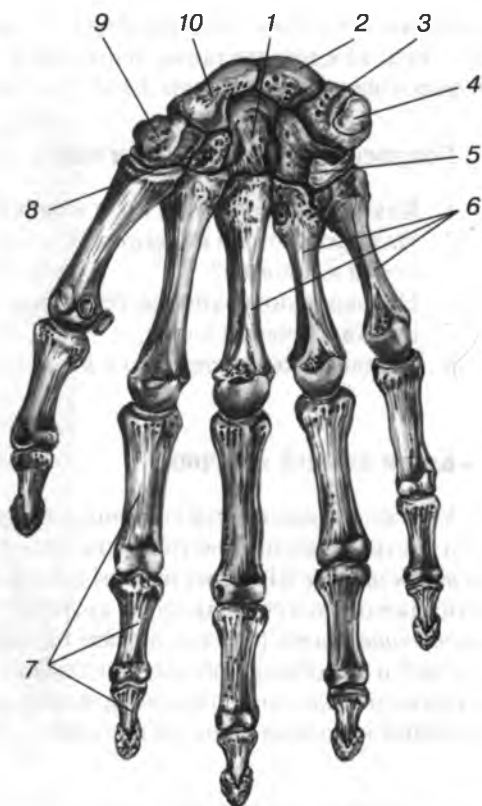


Рис. 88. Кости кисти, правой. Вид спереди:

1 — головчатая кость; 2 — полулунная кость; 3 — трехгранная кость; 4 — гороховидная кость; 5 — крючковидная кость; 6 — пястные кости; 7 — фаланги пальцев; 8 — трапещиевидная кость; 9 — кость-трапеция; 10 — ладьевидная кость.

различают *основание* (basis phalangis), *тело* (corpus phalangis) и *головку* (caput phalangis). Конец каждой дистальной фаланги уплощен и имеет *бугристость дистальной фаланги* (tuberositas phalangis distalis), на которой находится ногтевое ложе.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Какие поверхности и края имеет лопатка?
2. Назовите концы ключицы. Какие возвышения имеются на нижней поверхности ключицы?
3. Назовите поверхности тела плечевой кости. Назовите ямки в области мышелка плечевой кости.
4. Назовите кости первого и второго ряда костей запястья.

Кости нижней конечности

У нижней конечности выделяют кости пояса нижних конечностей (тазового пояса) и кости свободной части нижней конечности (рис. 89). *Пояс нижних конечностей*, или *тазовый пояс* (cingulum membri inferioris), образован парными тазовыми костями, соединяющимися спереди друг с другом, сзади — с крестцом. *Скелет свободной части нижней конечности* (skeleton membri inferioris liberi) представлен бедренной, большеберцовой и малоберцовой костями голени и костями стопы. Скелет стопы образован костями предплюсны, плюсны и фалангами пальцев. В области коленного сустава располагается самая крупная постоянная сесамовидная кость — надколенник.

Кости пояса нижних конечностей

Тазовая кость (os coxae) образуется в результате срастания подвздошной, лобковой и седалищной (у подростков) костей (рис. 90). Тела этих трех костей в месте соединения образуют *вертлужную впадину* (acetabulum) — суставную ямку для головки бедренной кости. Периферическая часть вертлужной впадины, *полулунная поверхность* (facies lunata), ограничена снаружи *краем вертлужной впадины* (margo acetabuli). Глубокая центральная часть вертлужной впадины представляет собой *ямку вертлужной впадины* (fossa acetabuli). Над вертлужной впадиной находится *надвертлужная борозда* (sulcus supraacetabularis).

Подвздошная кость (os ilium), являющаяся верхней частью тазовой кости, имеет утолщенный нижний отдел и расширенный верхний — *крыло подвздошной кости* (ala ossis ilii), сверху образующее *подвздошный гребень* (crista iliaca). На подвздошном гребне сверху видны три шероховатые линии: *наружная губа* (labium externum), расположенная латерально и имеющая небольшой *подвздошный бугорок* (tuberculum iliacum), *внутренняя губа* (labium internum) и *промежуточная линия* (linea intermedia) между ними. Впереди находится *верхняя передняя подвздошная ость* (spina iliaca anterior superior) и ниже — *нижняя передняя подвздошная ость* (spina iliaca anterior inferior). Сзади подвздошный гребень заканчивается *верхней задней подвздошной остью* (spina iliaca posterior superior) и *нижней задней подвздошной остью* (spina iliaca posterior inferior). На дорсо-латеральной поверхности крыла подвздошной кости имеется *передняя ягодичная линия* (linea glutea anterior), начинающаяся от верхней передней подвздошной ости. Линия направляется кзади, образует дугообразный изгиб книзу и доходит до большой седалищной вырезки. *Задняя ягодичная линия* (linea glutea

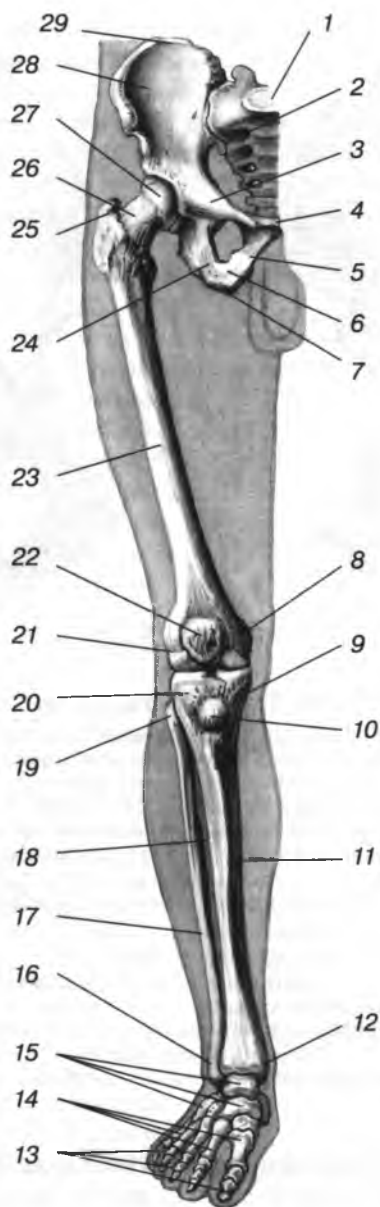


Рис. 89. Кости нижней конечности. Вид спереди:

1 — крестец; 2 — крестцово-подвздошный сустав; 3 — верхняя ветвь лобковой кости; 4 — симфизиальная поверхность лобковой кости; 5 — нижняя ветвь лобковой кости; 6 — ветвь седалищной кости; 7 — седалищный бугор; 8 — медиальный надмыщелок бедренной кости; 9 — медиальный мыщелок большеберцовой кости; 10 — бугристость большеберцовой кости; 11 — тело большеберцовой кости; 12 — медиальная лодыжка; 13 — фаланги пальцев; 14 — кости плюсны; 15 — кости предплюсны; 16 — латеральная лодыжка; 17 — малоберцовая кость; 18 — передний край большеберцовой кости; 19 — головка малоберцовой кости; 20 — латеральный мыщелок большеберцовой кости; 21 — латеральный надмыщелок бедренной кости; 22 — надколенник; 23 — бедренная кость; 24 — тело седалищной кости; 25 — большой вертел бедренной кости; 26 — шейка бедренной кости; 27 — головка бедренной кости; 28 — крыло подвздошной кости; 29 — подвздошный гребень.

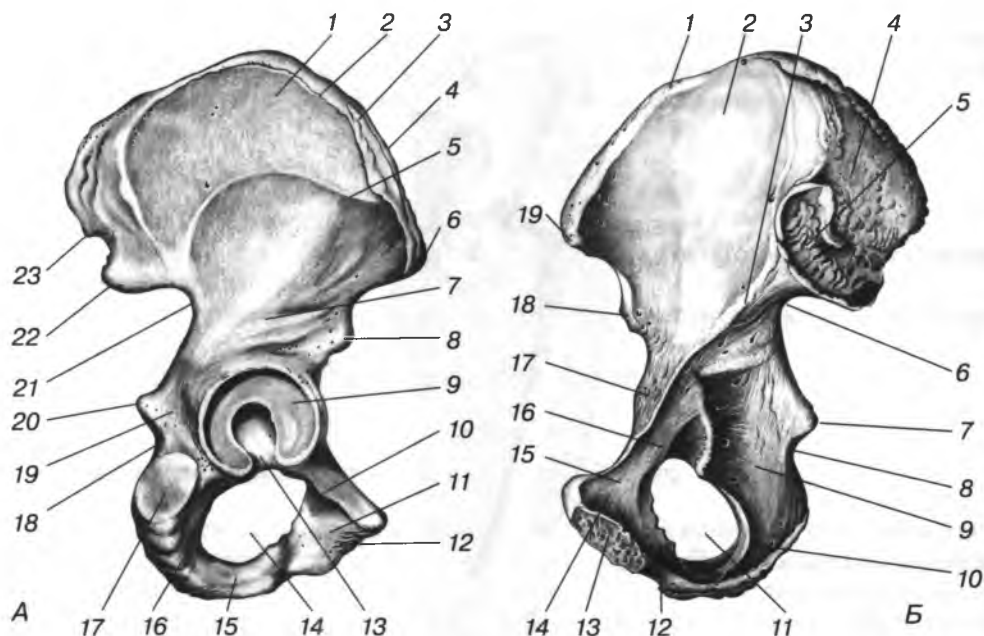


Рис. 90. Тазовая кость, правая:

А — вид снаружи (с латеральной стороны): 1 — подвздошная кость; 2 — наружная губа; 3 — промежуточная линия; 4 — внутренняя губа; 5 — передняя ягодичная линия; 6 — верхняя передняя подвздошная ость; 7 — нижняя ягодичная линия; 8 — нижняя передняя подвздошная ость; 9 — полулунная поверхность; 10 — запирающий гребень; 11 — запирающая борозда; 12 — нижняя ветвь лобковой кости; 13 — вертлужная вырезка; 14 — запирающее отверстие; 15 — ветвь седалишной кости; 16 — тело седалишной кости; 17 — седалишный бугор; 18 — малая седалишная вырезка; 19 — седалишная кость; 20 — седалишная ость; 21 — большая седалишная вырезка; 22 — задняя нижняя подвздошная ость; 23 — задняя верхняя подвздошная ость.

Б — вид с медиальной стороны (из полости таза): 1 — подвздошный гребень; 2 — подвздошная ямка; 3 — дугообразная линия; 4 — подвздошная бугристость; 5 — ушковидная поверхность; 6 — большая седалишная вырезка; 7 — седалишная ость; 8 — малая седалишная вырезка; 9 — тело седалишной кости; 10 — ветвь седалишной кости; 11 — запирающее отверстие; 12 — нижняя ветвь лобковой кости; 13 — симфизальная поверхность лобковой кости; 14 — верхняя лобковая ветвь; 15 — лобковый бугорок; 16 — гребень лобковой кости; 17 — подвздошно-лобковое возвышение; 18 — нижняя передняя подвздошная ость; 19 — верхняя передняя подвздошная ость.

posterior) находится кпереди от верхней задней подвздошной ости, направляется от наружной губы подвздошного гребня к основанию нижней задней подвздошной ости. *Нижняя ягодичная линия* (linea glutea inferior) расположена над верхним краем вертлужной впадины.

На вогнутой поверхности крыла подвздошной кости находится пологая *подвздошная ямка* (fossa iliaca), которая ограничена снизу *дугообразной линией* (linea arcuata). Сзади эта линия доходит до *ушковидной поверхности* (facies auricularis), которая соединяется с крестцом, а спереди переходит в *подвздошно-лобковое возвышение* (eminentia iliopubica). Над ушковидной поверхностью видна *подвздошная бугристость* (tuberositas iliaca) — место прикрепления мощных связок.

Лобковая кость (os pubis, s. pubis) имеет тело (утолщенную часть) и две ветви. *Тело лобковой кости* (corpus ossis pubis) образует передний отдел тазовой кости и ее

вертлужной впадины. От тела вперед отходит *верхняя ветвь лобковой кости* (ramus superior ossis pubis), которая направляется кпереди, книзу и медиально, ее верхний край заострен и образует *гребень лобковой кости* (pecten ossis pubis). Нижний край верхней ветви лобковой кости заострен, формирует *запирательный гребень* (crista obturatoria), на заднем отделе которого имеется небольшой *передний запирательный бугорок* (tuberculum obturatorium anterius). Впереди верхняя ветвь образует резкий изгиб и продолжается в *нижнюю ветвь лобковой кости* (ramus inferior ossis pubis). Верхняя ветвь имеет *лобковый бугорок* (tuberculum pubicum), книзу от которого находится плоская *симфизальная поверхность* (facies symphysialis) для сочленения с лобковой костью противоположной стороны.

Седалищная кость (os ischii, s. ischium) имеет тело, которое составляет нижнюю часть тазовой кости и вертлужной впадины. Отходящая от *тела седалищной кости* (corpus ossis ischii) книзу *ветвь седалищной кости* (ramus ossis ischii) образует утолщение — *седалищный бугор* (tuber ischiadicum). Передний край задней поверхности верхней части ветви седалищной кости имеет *задний запирательный бугорок* (tuberculum obturatorium posterius). Направленная кзади от тела седалищной кости *седалищная ось* (spina ischiadica) разделяет большую и малую *седалищные вырезки* (incisura ischiadica major et incisura ischiadica minor). *Ветвь седалищной кости* (ramus ossis ischii), соединяясь с нижней ветвью лобковой кости, ограничивает *запирательное отверстие* (foramen obturatum), в верхне-переднем крае которого находится *запирательная борозда* (sulcus obturatorius).

Кости свободной части
нижней конечности

Бедренная кость (femur), типичная длинная трубчатая, имеет удлиненное тело и два утолщенных конца (рис. 91). Проксимальный конец образует длинную шейку и на ней *головку бедренной кости* (caput femoris) для соединения с тазовой костью. Головка бедренной кости имеет небольшую *ямку головки бедренной кости* (fovea capitis femoris), а книзу продолжается в *шейку бедренной кости* (collum femoris). На границе шейки и тела имеются два выступа — вертела. *Большой вертел* (trochanter major) расположен вверху и латерально,

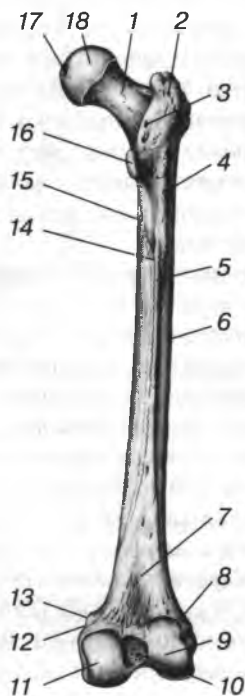


Рис. 91. Бедренная кость, правая. Задняя поверхность:

1 — шейка бедренной кости; 2 — большой вертел; 3 — межвертельный гребень; 4 — ягодичная бугристость; 5 — латеральная губа шероховатой линии; 6 — тело бедренной кости; 7 — подколенная поверхность; 8 — латеральный надмышелек; 9 — латеральный мышелек; 10 — межмышелковая ямка; 11 — медиальный мышелек; 12 — медиальный надмышелек; 13 — приводящий бугорок; 14 — медиальная губа шероховатой линии; 15 — гребенчатая линия; 16 — малый вертел; 17 — ямка головки бедренной кости; 18 — головка бедренной кости.

на внутренней поверхности его располагается *вертельная ямка* (fossa trochanterica). *Малый вертел* (trochanter minor) находится медиально и сзади. Оба вертела спереди соединяются *межвертельной линией* (linea intertrochanterica), а сзади — *межвертельным гребнем* (crista intertrochanterica). *Тело бедренной кости* (corpus femoris) почти цилиндрической формы, на *задней его поверхности* (facies posterior) видна *шероховатая линия* (linea aspera), которая сверху расходится и образует медиальную и латеральную губы. *Медиальная губа* (labium mediale) сверху переходит в *гребенчатую линию* (linea pectinea). *Латеральная губа* (labium laterale) заканчивается сверху *ягодичной бугристостью* (tuberositas glutea). Снизу две губы расходятся и ограничивают *подколенную поверхность* (facies poplitea). Дистальный конец бедренной кости утолщен в поперечном направлении и образует *медиальный и латеральный мыщелки* (condylus medialis et condylus lateralis). Медиальный мыщелок крупнее, чем латеральный, имеет небольшой *приводящий бугорок* (tuberculum adductorium). Сзади между мыщелками находится *межмыщелковая ямка* (fossa intercondylaris), спереди — слегка вогнутая *надколенниковая поверхность* (facies patellaris). Межмыщелковая ямка отделена от подколенной поверхности *межмыщелковой линией* (linea intercondylaris). Медиальный мыщелок сверху и сбоку переходит в *медиальный надмыщелок* (epicondylus medialis). На латеральном мыщелке сзади располагается *подколенная борозда* (sulcus popliteus). На верхне-латеральной стороне над латеральным мыщелком имеется *латеральный надмыщелок* (epicondylus lateralis).

У бедренной кости ягодичная бугристость часто приобретает вид отростка (третьего вертела).

Надколенник (patella) — наиболее крупная постоянная сесамовидная кость, которая располагается в сухожилии четырехглавой мышцы бедра. Выделяют закругленное *основание надколенника* (basis patellae), обращенное кверху, и *верхушку надколенника* (apex patellae), суженную книзу (см. рис. 89). *Суставная (задняя) поверхность* (facies articularis) надколенника обращена в сторону надколенниковой поверхности бедренной кости. *Передняя поверхность* (facies anterior) надколенника шероховатая, легко прощупывается через кожу.

Среди *костей голени* различают медиально расположенную большеберцовую кость и латерально — малоберцовую кость, между которыми находится *межкостное пространство голени* (spatium interosseum cruris) (рис. 92).

Большеберцовая кость (tibia) крупная, на ее проксимальном конце имеется утолщение, в котором выделяют *медиальный и латеральный мыщелки* (condylus medialis et condylus lateralis). Верхний отдел обоих мыщелков образует *верхнюю суставную поверхность* (facies articularis superior) для сочленения с бедренной костью. Между двумя мыщелками находится *межмыщелковое возвышение* (eminentia intercondylaris), у которого различают *медиальный и латеральный межмыщелковые бугорки* (tuberculum intercondylare mediale et laterale), к которым прикрепляются крестообразные связки коленного сустава. Позади от медиального межмыщелкового бугорка располагается *заднее межмыщелковое поле* (area intercondylaris posterior), кпереди от латерального межмыщелкового бугорка — *переднее межмыщелковое поле* (area intercondylaris anterior). Латеральнее и ниже латерального мыщелка располагается *малоберцовая суставная поверхность* (facies articularis fibularis), к которой прилежит верхний эпифиз малоберцовой кости. Тело большеберцовой кости трехгранной формы, имеет *медиальную, латеральную и заднюю поверхности* (facies medialis, lateralis et posterior). В верхних отделах тела бедренной кости на задней поверхности расположена косо идущая *линия камбаловидной мышцы* (linea m. solei). Тело кости имеет также три края. *Передний край* (margo

anterior) наиболее острый, его верхний отдел утолщен и образует *бугристость большеберцовой кости* (tuberositas tibiae), к которой прикрепляется сухожилие четырехглавой мышцы бедра. *Межкостный край* (margo interosseus) большеберцовой кости направлен латерально и ограничивает межкостное пространство голени. *Медиальный край* (margo medialis) закругленный.

На утолщенном дистальном эпифизе большеберцовой кости с латеральной стороны имеется *малоберцовая вырезка* (incisura fibularis) для соединения с малоберцовой костью. На задней поверхности нижнего конца кости имеется *лодыжковая борозда* (sulcus malleolaris). Медиально от большеберцовой кости отходит уплощенный и направленный книзу отросток — *медиальная лодыжка* (malleolus medialis), у которой имеется *суставная поверхность* (facies articularis malleoli medialis).

Малоберцовая кость (fibula), тонкая, расположена латерально от большеберцовой кости. Проксимальный конец малоберцовой кости образует *головку малоберцовой кости* (caput fibulae). С медиальной стороны на ней имеется *суставная поверхность головки малоберцовой кости* (facies articularis capitis fibulae) для сочленения с большеберцовой костью. Сверху головка суживается и образует *верхушку малоберцовой кости* (apex fibulae), снизу головка переходит в *шейку малоберцовой кости* (collum fibulae), продолжающуюся в *тело малоберцовой кости* (corpus fibulae). У тела малоберцовой кости различают *латеральную, медиальную и заднюю поверхности* (facies lateralis, medialis et posterior), которые отделены друг от друга передним, межкостным и задним краями. *Передний край* (margo anterior), наиболее острый, отделяет латеральную поверхность от медиальной. На медиальной поверхности кости находится *межкостный край* (margo interosseus), который ограничивает межкостное пространство голени. Дистальный конец малоберцовой кости утолщен и образует *латеральную лодыжку* (malleolus lateralis), на внутренней поверхности которой находится *суставная поверхность латеральной лодыжки* (facies articularis malleoli lateralis). У лодыжки имеются небольшое углубление, *ямка латеральной лодыжки* (fossa malleoli lateralis), и расположенная рядом с ней *лодыжковая борозда* (sulcus malleolaris).

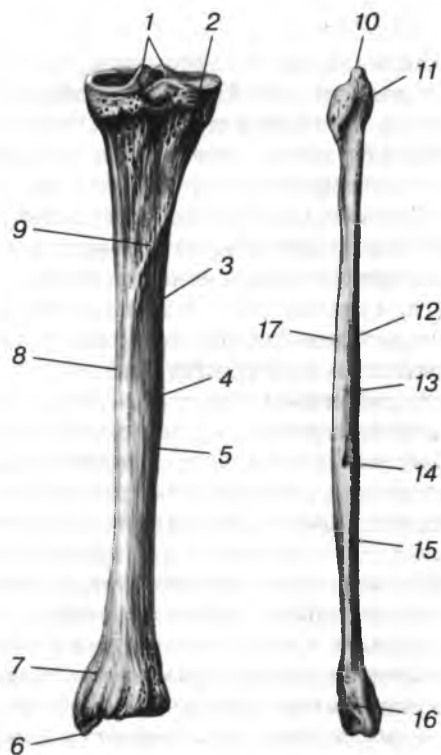


Рис. 92. Кости голени. Вид сзади:

1 — мышечковое возвышение; 2 — малоберцовая суставная поверхность; 3 — питательное отверстие; 4 — задняя поверхность; 5 — тело большеберцовой кости; 6 — медиальная лодыжка; 7 — лодыжковая борозда; 8 — медиальный край; 9 — линия камбаловидной мышцы; 10 — верхушка головки малоберцовой кости; 11 — головка малоберцовой кости; 12 — задний край; 13 — задняя поверхность; 14 — питательное отверстие; 15 — латеральная поверхность; 16 — латеральная лодыжка; 17 — межкостный край.

Кости стопы

Кости стопы (ossa pedis) подразделяются на кости предплюсны, плюсны и фаланги пальцев (рис. 93). **Кости предплюсны** (ossa tarsi) представлены семью губчатыми костями. Различают таранную и пяточную кости, расположенные в проксимальном ряду, и кости дистального ряда: ладьевидную, кубовидную, а также медиальную, промежуточную и латеральную клиновидные кости.

Таранная кость (talus) имеет *головку* (caput tali), направленную вперед, *тело* (corpus tali) и соединяющую их *шейку таранной кости* (collum tali). Головка таранной кости спереди содержит *ладьевидную суставную поверхность* (facies articularis navicularis) для сочленения с ладьевидной костью. Снизу на головке таранной кости имеется *передняя пяточная суставная поверхность* (facies articularis calcanea anterior) для сочленения с соответствующей суставной поверхностью пяточной кости. Снизу на шейке пяточной кости видна *средняя пяточная суставная поверхность* (facies articularis calcanea media), которая отделена при помощи *борозды таранной кости* (sulcus tali) от *задней пяточной суставной поверхности* (facies articularis calcanea posterior), располагающейся снизу на теле таранной кости. На теле таранной кости сверху располагается *блок таранной кости* (trochlea tali), имеющий *верхнюю поверхность* (facies superior) для соединения с нижней суставной поверхностью большеберцовой кости. По бокам на блоке таранной кости имеются *медиальная и латеральная лодыжковые поверхности* (faciei malleolares medialis et lateralis) для соединения с одноименными лодыжками. Книзу от латеральной лодыжковой поверхности на теле таранной кости находится *латеральный отросток таранной кости* (processus lateralis tali). Заднюю поверхность тела таранной кости сверху вниз пересекает *борозда сухожилия длинного сгибателя большого пальца стопы* (sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi). Эта борозда разделяет выступающие кзади *медиальный и латеральный бугорки* (tuberculi mediale et laterale) *заднего отростка таранной кости* (processus posterior tali).

Пяточная кость (calcaneus) — наиболее крупная кость предплюсны, расположенная кзади и книзу от таранной кости. Пяточная кость сзади и снизу закан-

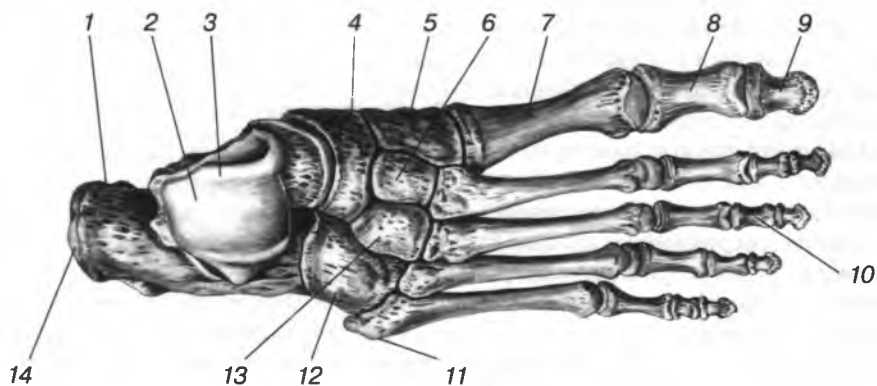


Рис. 93. Кости стопы, правой. Вид сверху:

1 — пяточная кость; 2 — блок таранной кости; 3 — таранная кость; 4 — ладьевидная кость; 5 — медиальная клиновидная кость; 6 — промежуточная клиновидная кость; 7 — I плюсневая кость; 8 — проксимальная фаланга; 9 — дистальная фаланга; 10 — средняя фаланга; 11 — бугристость V плюсневой кости; 12 — кубовидная кость; 13 — латеральная клиновидная кость; 14 — бугор пяточной кости.

чивается *бугром пяточной кости* (tuber calcanei). Верхняя сторона пяточной кости имеет *переднюю и среднюю таранные суставные поверхности* (faciei articulares talares anterior et media) и между ними *борозду пяточной кости* (sulcus calcanei), проходящую сзади наперед и латерально. Сзади на верхней стороне пяточной кости расположена *задняя таранная суставная поверхность* (facies articularis talaris posterior). От верхне-переднего края пяточной кости медиально отходит утолщенный короткий отросток — *опора таранной кости* (sustentaculum tali). На латеральной поверхности кости находится продольная *борозда сухожилия длинной малоберцовой мышцы* (sulcus tendinis musculi fibularis longi). Спереди на головке пяточной кости расположена *кубовидная суставная поверхность* (facies articularis cuboidea).

Ладьевидная кость (os navicularae), уплощенная спереди и сзади, лежит между таранной и клиновидными костями в области медиального края стопы. На задней поверхности ладьевидной кости располагается вогнутая суставная поверхность для сочленения с головкой таранной кости. Передняя поверхность ладьевидной кости имеет суставную поверхность для сочленения с тремя клиновидными костями, на латеральной ее поверхности располагается кубовидная суставная поверхность (для сочленения с кубовидной костью). Снизу у ладьевидной кости видна *бугристость ладьевидной кости* (tuberositas ossis navicularis).

Клиновидные кости (ossa cuneiformia). Медиальная, промежуточная и латеральная клиновидные кости расположены впереди ладьевидной кости в медиальной части предплюсны. Задняя поверхность клиновидных костей имеет поверхность для сочленения с ладьевидной костью. *Медиальная клиновидная кость* (os cuneiforme mediale) имеет на вогнутой латеральной поверхности две суставные поверхности. Одна из них сочленяется с промежуточной клиновидной костью, другая — со II плюсневой костью. *Промежуточная клиновидная кость* (os cuneiforme intermedium) короче, чем остальные клиновидные кости, к ее медиальной поверхности прилежит медиальная клиновидная кость, а латеральная сторона имеет поверхность для сочленения с латеральной клиновидной костью. *Латеральная клиновидная кость* (os cuneiforme laterale) на медиальной стороне имеет суставные поверхности для сочленения с промежуточной клиновидной костью и основанием II плюсневой кости, а с латеральной стороны — с кубовидной костью.

Кубовидная кость (os cuboideum) находится впереди от пяточной кости и кнаружи от латеральной клиновидной кости в латеральной части предплюсны. Медиальная сторона кубовидной кости имеет суставные поверхности для сочленения с латеральной клиновидной и ладьевидной костями. Латеральный край кубовидной кости содержит *бугристость кубовидной кости* (tuberositas ossis cuboidei). Впереди от бугристости кубовидной кости располагается *борозда сухожилия длинной малоберцовой мышцы* (sulcus tendinis musculi fibularis longi), переходящая на нижнюю сторону этой кости. Кубовидная кость сзади имеет суставную поверхность седловидной формы для сочленения с пяточной костью.

Пять *плюсневых костей* (ossa metatarsi), коротких трубчатых, образуют костную основу плюсны. Счет этих костей ведется со стороны большого пальца (I) к мизинцу (V). Каждая плюсневая кость имеет основание, тело и головку. *Основание плюсневой кости* (basis ossis metatarsi) в задних своих отделах сочленяется с соответствующей костью предплюсны. На нижней поверхности основания I плюсневой кости имеется небольшая *бугристость первой плюсневой кости* (tuberositas ossis metatarsi primi). UV плюсневой кости латеральный отдел основания содержит *бугристость пятой плюсневой кости* (tuberositas ossis metatarsi quinti). *Головка плюсневой кости* (caput ossis metatarsi), полушаровидной формы, заканчивается выпуклой суставной поверхностью для

соединения с основанием проксимальной фаланги. *Тело плюсневой кости* (corpus ossis metatarsi) у каждой из них трехгранной формы. Между телами соседних плюсневых костей расположены *межкостные плюсневые промежутки* (spatia interossea metatarsi).

Кости пальцев стопы (ossa digitorum) короче и толще, чем кости пальцев кисти. У всех пальцев стопы, кроме первого, различают *проксимальную, среднюю и дистальную фаланги* (phalanges proximalis, media, distalis). *Большой палец стопы* (hallux) имеет лишь проксимальную и дистальную фаланги. Фаланги являются короткими трубчатыми костями. У каждой фаланги различают *основание, тело и головку* (basis, corpus et caput phalangis). Поверхность головки фаланг пальцев имеет форму блока (*блок фаланги, trochlea phalangis*). Конец каждой дистальной фаланги пальцев имеет небольшую шероховатость (*дистальная бугристость фаланги, tuberositas phalangis distalis*), на которой располагается ноготь.

ВАРИАНТЫ И АНОМАЛИИ КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ

У лопатки глубина вырезки лопатки значительно варьирует, иногда она превращается в отверстие. Между акромионом и остью лопатки в течение всей жизни может сохраняться хрящевая прослойка.

Ключица может индивидуально варьировать по строению. Трапецевидная линия и конусовидный бугорок у ключицы иногда отсутствуют.

У плечевой кости над медиальным мыщелком иногда имеется дополнительный отросток. Он может быть длинным и, загибаясь, образовывать отверстие.

Лучевая кость может отсутствовать (редкая аномалия). Локтевой отросток иногда не срастается с телом локтевой кости, между ними сохраняется хрящевая перемычка. Размеры, форма, рельеф локтевой кости индивидуально различны.

Кости кисти могут иметь индивидуальные особенности строения. Иногда являются дополнительные кости запястья (центральная кость и др.). В области пястно-фаланговых суставов I, II и V пальцев кисти и межфаланговом суставе I пальца на ладонной стороне в толще сухожилий мышц часто имеются сесамовидные кости. Возможно образование добавочных пальцев (полидактилия) или сращение соседних пальцев.

Тазовая кость может иметь индивидуальные особенности строения. Иногда подвздошные ости могут быть сильно удлинены. Толщина подвздошного гребня, длина седалишной ости могут сильно варьировать.

Форма костей голени иногда уплощенная. Часто встречается недоразвитие лодыжек. У стопы возможно наличие дополнительных костей предплюсны. Рядом с таранной костью иногда присутствует треугольная кость. У стопы, как и у кисти, могут развиваться дополнительные пальцы.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Расскажите об анатомии тазовой, бедренной костей и костей голени.
2. Назовите и покажите на препаратах (рисунках) суставные поверхности на костях нижней конечности.
3. Назовите и покажите кости предплюсны.
4. Какие кости стопы имеют борозды для сухожилий мышц? Назовите эти борозды.

СИНДЕСМОЛОГИЯ (УЧЕНИЕ О СОЕДИНЕНИЯХ КОСТЕЙ)

Соединения костей, которые являются частью опорно-двигательного аппарата, изучает раздел анатомии — **синдесмология**. Соединения удерживают кости друг возле друга и обеспечивают их подвижность при различных движениях.

ВИДЫ СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ

Соединения костей подразделяют на **непрерывные соединения**, **полусуставы (симфизы)** (рис. 94) и **прерывные соединения (суставы)** (рис. 95). Непрерывные соединения костей образуются с помощью разных видов соединительной ткани. Среди них выделяют фиброзные, хрящевые и костные соединения. К **фиброзным соединениям** (*juncturae fibrosae*) относят швы, «вколачивание» и синдесмозы. **Швы (suturae)** — это

соединения в виде тонкой соединительно-тканной прослойки между костями черепа. Различают три вида швов. **Плоские швы (suturae planae)** имеются между костями лицевого отдела черепа, где соединяются ровные края этих костей. **Зубчатые швы (suturae ser-**

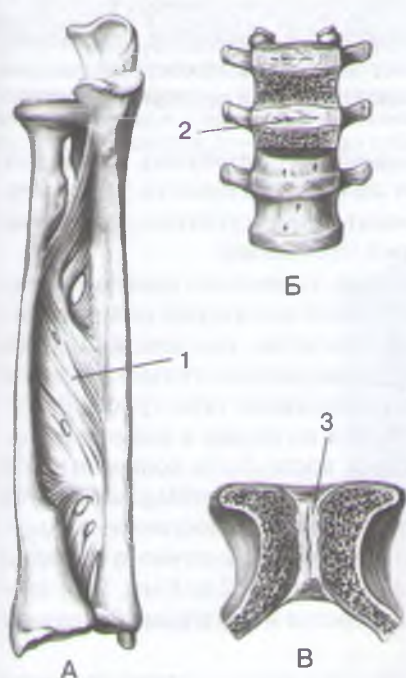


Рис. 94. Различные виды непрерывных соединений костей:

А — синдесмоз: 1 — межкостная перепонка предплечья; Б — синхондроз: 2 — межпозвоночный диск; В — симфиз: 3 — межлобковый диск.

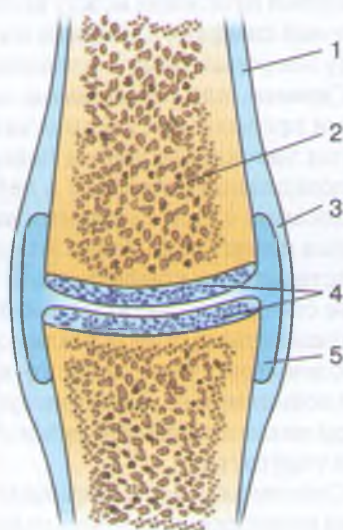


Рис. 95. Схема строения сустава:

1 — надкостница; 2 — кость; 3 — суставная капсула; 4 — суставной хрящ; 5 — суставная полость.

gatae) образованы зубчатыми краями соединяющихся костей мозгового отдела черепа. Примером *чешуйчатых швов* (suturae squamosae) является соединение чешуи височной кости с теменной костью. Швы являются зонами амортизации толчков и сотрясений при движении, они также являются зонами роста костей. После 40—50 лет и раньше многие швы зарастают (синостозируются). Преждевременное зарастание (облитерация) швов ведет к деформации черепа, его асимметрии.

Вколачиванием (gomphosis), или *зубоальвеолярным синдесмозом* (syndesmosis dentoalveolaris), называется соединение корня зуба со стенками зубной альвеолы, между которыми имеется тонкая соединительнотканная прослойка.

Синдесмозы (syndesmosis) представляют собой соединения костей посредством связок и межкостных перепонок (мембран). *Связки* (ligamenti) в виде толстых пучков плотной волокнистой соединительной ткани соединяют соседние кости. Они укрепляют соединения костей, направляют и ограничивают их движения. Межкостные перепонки натянуты чаще между диафизами трубчатых костей. Они ограничивают подвижность соединяемых костей по отношению друг к другу, могут служить местом начала мышц.

Соединения костей с помощью хрящевой ткани называются *хрящевыми соединениями*, или *синхондрозами* (juncturae cartilagineae, s. synchondroses). Различают *постоянные синхондрозы*, существующие на протяжении всей жизни (например, межпозвоночные диски), и временные. *Временные синхондрозы* в определенном возрасте замещаются костной тканью (например, эпифизарные хрящи трубчатых костей).

Костные сращения (синостозы, synostoses) образуются в результате замещения хрящей костной тканью. Примером синостоза является замещение костной тканью хрящей между лобковой, подвздошной и седалищной костями, в результате чего образуется единая тазовая кость.

К хрящевым соединениям относятся также *симфизы* (symphyses), у которых в хрящевой прослойке между костями имеется узкая щелевидная полость (например, лобковый симфиз). Симфизы (полусуставы) занимают промежуточное положение между непрерывными и прерывными соединениями (суставами).

Суставы, или *синовиальные соединения* (articulationes, s. juncturae synoviales), являются прерывными соединениями костей. Для суставов характерно наличие покрытых хрящом суставных поверхностей, суставной капсулы, суставной полости и синовиальной жидкости в ней. У некоторых суставов дополнительно имеются образования в виде суставных дисков, менисков или суставной губы (рис. 96). *Суставная поверхность* (facies articularis) может отличаться по форме и размерам, соответствовать по конфигурации поверхности соседней кости (быть конгруэнтной) или не соответствовать (быть инконгруэнтной). *Суставной хрящ* (cartilago articularis) у большинства суставов гиалиновый, имеет *поверхностную, промежуточную и глубокую зоны* (рис. 97). У височно-нижнечелюстного и грудино-ключичного суставов хрящ волокнистый. Толщина суставного хряща колеблется от 0,2 до 6 мм. Под действием механической нагрузки суставной хрящ уплощается и пружинит благодаря своей упругости.

Суставная капсула (capsula articularis) прикрепляется к краям суставного хряща или на некотором отдалении от него. Она прочно срастается с надкостницей, образуя замкнутую суставную полость, в пределах которой поддерживается давление ниже атмосферного. У капсулы различают фиброзную мембрану снаружи и синовиальную мембрану изнутри. *Фиброзная мембрана* (membrana fibrosa), толстая и прочная, образована волокнистой соединительной тканью. В некоторых местах фиброзная мембрана утолщается, образуя связки, укрепляющие капсулу. Связки называются

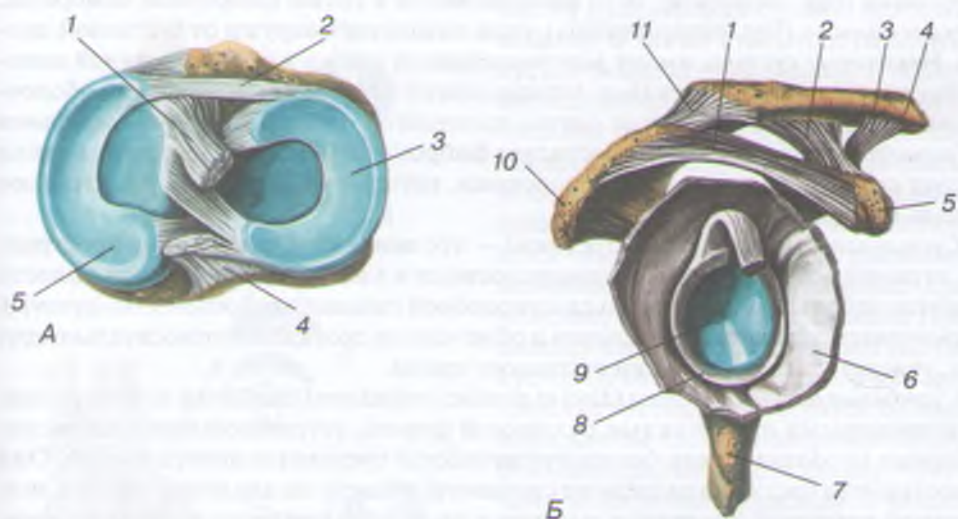


Рис. 96. Различные виды суставов, имеющих вспомогательные образования:

А — коленный сустав, правый, на горизонтальном разрезе видны суставная капсула, крестообразные связки отрезаны, виден проксимальный эпифиз большеберцовой кости с менисками: **1** — передняя крестообразная связка; **2** — поперечная связка колена; **3** — латеральный мениск; **4** — задняя крестообразная связка; **5** — медиальный мениск; **Б** — акромиально-ключичный и плечевой суставы: **1** — клювовидно-акромиальная связка; **2** — трапецевидная связка; **3** — кожная связка; **4** — акромиальный конец ключицы; **5** — клювовидный отросток; **6** — суставная капсула; **7** — лопатка; **8** — суставная губа; **9** — суставная впадина лопатки; **10** — акромион; **11** — акромиально-ключичный сустав.

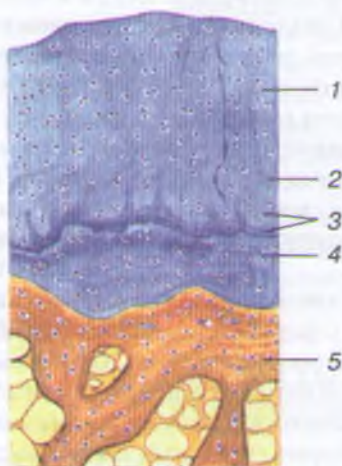


Рис. 97. Схема строения суставного хряща:

1 — поверхностный слой; **2** — хрящевое основное вещество; **3** — глубокий слой; **4** — хрящ, пропитанный солями кальция; **5** — кость.

капсульными (ligg. capsularia), если располагаются в толще фиброзной мембраны, и внекапсульными (ligg. extracapsularia), если находятся снаружи от суставной капсулы. Некоторые суставы имеют внутрисуставные связки в своей суставной полости. *Внутрисуставные связки* (ligg. intracapsularia) покрыты синовиальной оболочкой (например, крестообразные связки коленного сустава). Тонкая *синовиальная мембрана* (membrana synovialis) выстилает фиброзную мембрану изнутри, а также образует складки и синовиальные ворсинки, которые существенно увеличивают площадь мембраны.

Суставная полость (cavitas articularis) — это замкнутое щелевидное пространство, ограниченное суставными поверхностями и капсулой. В суставной полости находится небольшое количество слизеподобной *синовиальной жидкости* (synovia). Она смачивает суставные поверхности и облегчает их скольжение относительно друг друга, участвуя также в питании суставного хряща.

Суставные диски и мениски (disci et menisci articulares) являются внутрисуставными хрящевыми пластинками различной формы, устранивающими или уменьшающими несоответствия (инконгруэнтность) суставных поверхностей. Они полностью или частично разделяют суставную полость на два этажа. Диск в виде сплошной хрящевой пластинки имеется у грудино-ключичного, височно-нижнечелюстного и некоторых других суставов. Мениски характерны для коленного сустава. Диски и мениски способны смещаться при движениях, амортизируя толчки и сотрясения.

Суставная губа (labrum articulare), имеющаяся у некоторых суставов (плечевого и тазобедренного), прикрепляется по краю суставной поверхности, увеличивая глубину суставной ямки.

КЛАССИФИКАЦИЯ СУСТАВОВ

Выделяют анатомическую и биомеханическую классификации суставов. По анатомической классификации различают простые, сложные, комплексные и комбинированные суставы. *Простой сустав* (articulatio simplex) образован двумя сочленяющимися поверхностями (плечевой, тазобедренный и многие другие суставы). *Сложные суставы* (articulationes compositae) образованы тремя и более суставными поверхностями костей (лучезапястный и др.). *Комплексный сустав* (articulatio complex) имеет суставной диск или мениск (грудино-ключичный, височно-нижнечелюстной, коленный). *Комбинированные суставы* анатомически изолированы, располагаются поотдельности, но функционируют совместно (например, височно-нижнечелюстные суставы).

По биомеханической классификации суставы классифицируются по числу осей вращения, что связано с формой суставных поверхностей (рис. 98). Выделяют одноосные, двуосные и многоосные суставы. *Одноосные суставы* имеют одну ось вращения, вокруг которой происходят сгибание—разгибание или отведение—приведение, либо повороты (вращения) снаружи (супинация) и вовнутрь (пронация). К одноосным суставам по форме суставных поверхностей относятся *блоковидные суставы* (articulationes ginglymi), например, плечелучевой сустав. Проксимальный и дистальный лучелоктевые суставы — *цилиндрические суставы* (articulationes trochoideae). *Двуосные суставы* имеют две оси вращения (например, сгибание—разгибание и отведение—приведение). К таким суставам относят лучезапястный сустав (*эллипсоидный*, articulatio ellipsoidea), запястно-пястный сустав большого пальца

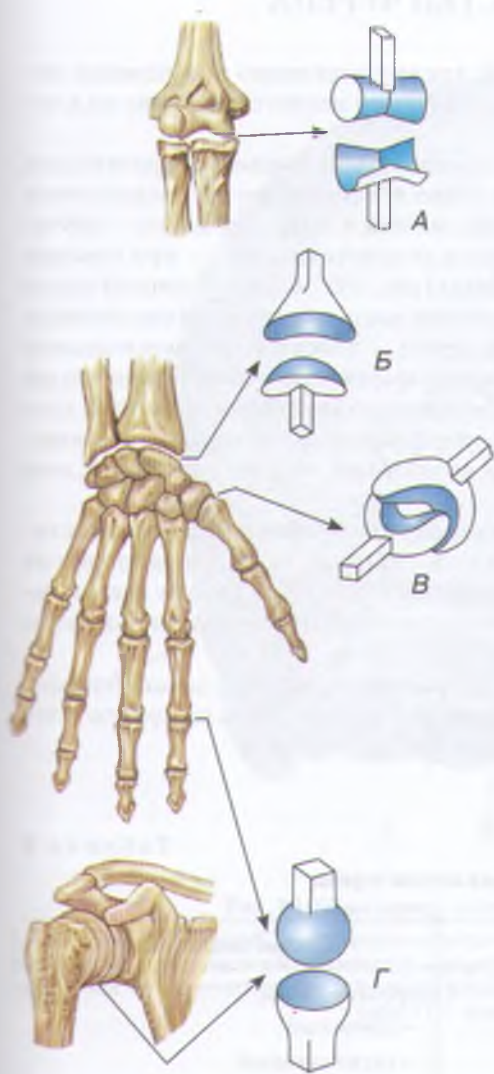


Рис. 98. Схематическое изображение суставных поверхностей у суставов различной формы:

А — блоковидный сустав; **Б** — эллипсоидный сустав; **В** — седловидный сустав; **Г** — шаровидный сустав.

кости (*седловидный сустав*, *articulatio sellaris*), а также атлантозатылочный сустав (*мышелковый сустав*, *articulatio bicondylaris*). *Многоосные (трехосные) суставы* (плечевой и тазобедренный) имеют шаровидную форму суставных поверхностей. В *шаровидных суставах* (*articulationes sphaeroideae*) осуществляются самые разнообразные движения: сгибание—разгибание, отведение—приведение, супинация—пронация (вращение). Помимо этого, к многоосным суставам относятся такие, у которых плоские суставные поверхности являются как бы частью поверхности шара большого диаметра (например, крестцово-подвздошный сустав). В *плоских суставах* (*articulationes planae*) возможно незначительное скольжение суставных поверхностей по отношению друг к другу.

Амплитуда движений в суставах определяется формой и величиной суставных поверхностей, их соответствием друг другу (конгруэнтностью). Величина подвижности в суставах зависит от натяжения суставной капсулы и связок, укрепляющих сустав, от индивидуальных, возрастных и половых особенностей. Подвижность суставов определяется разницей угловых величин поверхностей соединяющихся костей. Так, если величина суставной впадины составляет 140° , а суставной головки — 210° , то размах возможного движения может составлять 70° . Чем больше разность в кривизне суставных поверхностей, тем больше размах движений.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Назовите функции соединений костей.
2. Перечислите типы фиброзных соединений между костями.
3. Как называются соединения между костями при помощи хрящевой ткани?
4. Какие анатомические образования являются обязательными для суставов?
5. Какие слои (мембраны) имеются у суставных капсул?
6. Расскажите о классификациях суставов.

СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ ЧЕРЕПА

Кости черепа соединяются между собой преимущественно при помощи непрерывных соединений — **швов** (табл. 9). Исключением является височно-нижнечелюстной сустав.

Соседние кости черепа соединены при помощи швов, имеющих у различных костей различную форму. Медиальные края обеих теменных костей соединяются зубчатым *сагиттальным швом* (sutura sagittalis), лобная и теменная кости — зубчатым *венечным швом* (sutura coronalis), теменные и затылочная кости — при помощи зубчатого *ламбдовидного шва* (sutura lambdoidea) (рис. 99). Чешуя височной кости с большим крылом клиновидной кости и с теменной костью соединены *чешуйчатым швом* (sutura squamosa), кости лицевого отдела черепа — плоскими (гармоничными) швами (межносовой, слезно-раковинный, межверхнечелюстной, небно-решетчатый и др.). Названия швов обычно даются по наименованию двух соединяющихся костей. Иногда встречаются непостоянные швы, образованные в результате несращения отдельных точек окостенения (например, срединный, или метопический, шов лобной кости).

Непостоянные швы черепа. Помимо постоянных швов черепа между его костями могут иметься дополнительные швы. Эти непостоянные швы отделяют друг от друга костные фрагменты, которые рассматривают как особую группу сверхкомплектных костей черепа. Наличие непостоянных швов отражает индивидуальную изменчивость черепа.

Непостоянные швы лобной кости. Лобный, или *метопический, шов* (sutura frontalis, s. metopica) проходит по срединной линии, разделяет лобную кость на правую и левую половины; во взрослом возрасте сохраняется в 8,6% случаев.

Таблица 9

Непрерывные соединения костей черепа

Отдел черепа	Вид соединений	Способ соединения
Крыша черепа	Синдесмозы	Зубчатые швы: — венечный — сагиттальный — ламбдовидный Чешуйчатый шов
Лицевой отдел черепа	Синдесмозы	Плоские (гармоничные) швы
Зубоальвеолярные соединения	Синдесмозы	Вколачивание (зубоальвеолярные синдесмозы)
Основание черепа	Синхондрозы: клиновидно-затылочный; клиновидно-каменистый; каменисто-затылочный; клиновидно-решетчатый	

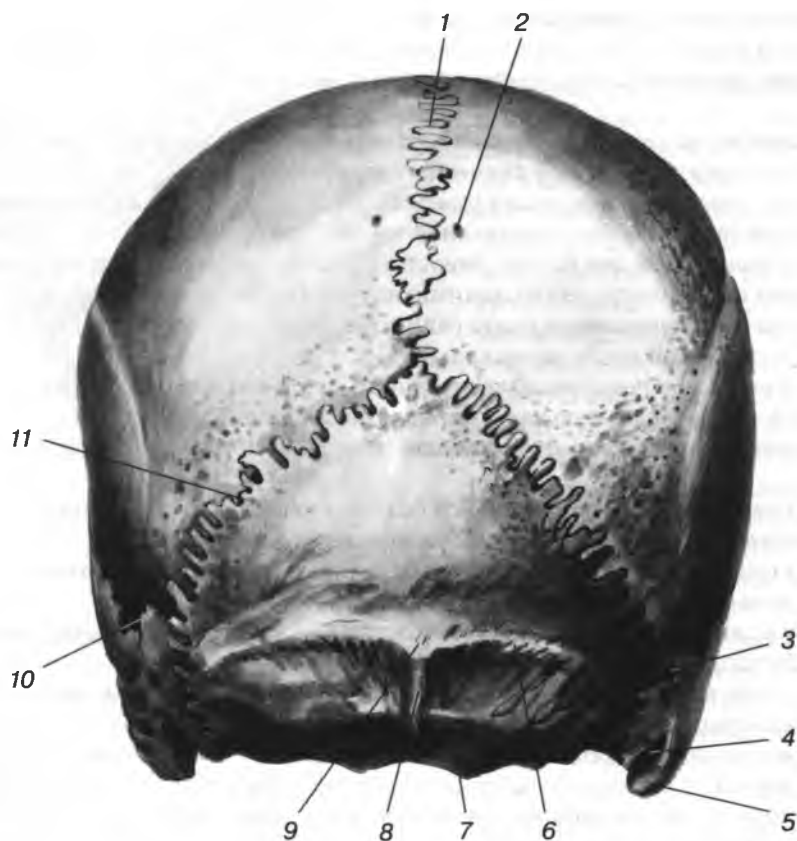


Рис. 99. Швы между костями свода черепа. Вид сзади:

1 — сагиттальный шов; 2 — теменное отверстие; 3 — сосцевидное отверстие; 4 — сосцевидная вырезка; 5 — сосцевидный отросток; 6 — верхняя выйная линия; 7 — нижняя выйная линия; 8 — наружный затылочный гребень; 9 — наружный затылочный выступ; 10 — теменно-сосцевидный шов; 11 — ламбдовидный шов.

Непостоянные швы теменной кости. *Внутритеменной шов* (sutura intraparietalis) — горизонтальный, косой и вертикальный — встречается редко. Горизонтальный шов идет от венечного шва к ламбдовидному, сбоку от сагиттального. Вертикальный теменной шов разделяет теменную кость на переднюю и заднюю половины. Косой шов отделяет один из углов теменной кости.

Непостоянные швы височной кости. *Чешуйчато-сосцевидный шов* (sutura squamo-mastoidea) следует от теменной вырезки височной кости до переднего края сосцевидного отростка; встречается в 1,5–5% случаев. Шов может продолжаться до сосцевидной пещеры, сообщая ее с наружным основанием черепа. *Внутричешуйчатый шов* (sutura intrasquamosa) — горизонтальный и вертикальный — встречается редко. Горизонтальный внутричешуйчатый шов разделяет височную чешую на меньшую нижнюю и более крупную верхнюю части; вертикальный — полностью или частично разделяет височную чешую.

Непостоянные швы клиновидной кости. *Внутрикрыльный шов* (sutura intraalaris) — горизонтальный и косой — при обоих вариантах отделяют верхнюю часть большого крыла, которая развивается из отдельной точки окостенения. Встречаются в 1,3% случаев.

Непостоянные швы затылочной кости характеризуются большим разнообразием вариантов. Наиболее типичными являются следующие швы.

1. *Нижний поперечный шов* (sutura transversa occipitalis inferior) отделяет *межтеменную кость* (os interparietale) от остальной части чешуи.

2. *Верхний поперечный шов* (sutura transversa occipitalis superior) отделяет *предмеженную кость* (os preinterparietale), занимающую верхний угол затылочной чешуи.

3. *Срединный шов затылочной чешуи* (sutura mediana squamae occipitalis) проходит по середине затылочной кости вертикально.

4. *Латеральный шов затылочной чешуи* (sutura lateralis squamae occipitalis) следует вертикально через латеральную часть затылочной чешуи.

Синхондрозы черепа (хрящевые соединения) встречаются в области основания черепа.

1. Между телом клиновидной кости и базилярной частью затылочной кости — *клиновидно-затылочный синхондроз* (synchondrosis sphenooccipitalis).

2. Между пирамидой височной кости и базилярной частью затылочной кости — *каменисто-затылочный синхондроз* (synchondrosis petrooccipitalis).

3. Между клиновидной и решетчатой костями — *клиновидно-решетчатый синхондроз* (synchondrosis sphenoethmoidalis).

4. Между пирамидой височной кости и клиновидной костью — *клиновидно-каменистый синхондроз* (synchondrosis sphenopetrosa).

Большинство синхондрозов с возрастом замещается костной тканью. *Задний внутризатылочный синхондроз* (synchondrosis intraoccipitalis posterior) соединяет затылочную чешую с латеральной частью кости; чаще облитерируется до 2 лет, реже сохраняется в более позднем возрасте (у взрослых людей — в 2,7% случаев). *Передний внутризатылочный синхондроз* (synchondrosis intraoccipitalis anterior) располагается между базилярной и латеральной частями затылочной кости, обычно облитерируется к 8-му году жизни.

Височно-нижнечелюстной сустав (articulatio temporomandibularis) образован суставной головкой нижней челюсти, нижнечелюстной ямкой и суставным бугорком височной кости, покрытыми волокнистым хрящом (рис. 100). Головка нижней челюсти имеет форму валика эллипсоидной формы, вытянутого в поперечном направлении. Оси, продолженные по длиннику головки, сходятся у переднего края большого (затылочного) отверстия с образованием тупого угла. Задняя поверхность головки чуть выпуклая, имеет форму треугольника с обращенным кверху основанием.

Суставная поверхность нижнечелюстной ямки височной кости в два—три раза больше, чем у головки, имеет форму эллипса. У этой ямки выделяют заднюю *внекапсульную* и переднюю *внутрикапсульную части*. Внекапсульная часть нижнечелюстной ямки располагается позади каменисто-чешуйчатой щели и не участвует в образовании височно-нижнечелюстного сустава. Внутрикапсульная часть находится кпереди от этой щели. Эта часть ямки, как и суставной бугорок височной кости, расположены внутри сустава, в пределах суставной полости, и покрыты суставным хрящом. Суставная капсула прикреплена по краю суставного хряща сложно, кпереди от суставного бугорка, а сзади — по переднему краю каменисто-барабанной щели; латерально — у основания скулового отростка, медиально достигает ости клиновидной кости. На нижней челюсти суставная капсула охватывает ее шейку, сзади

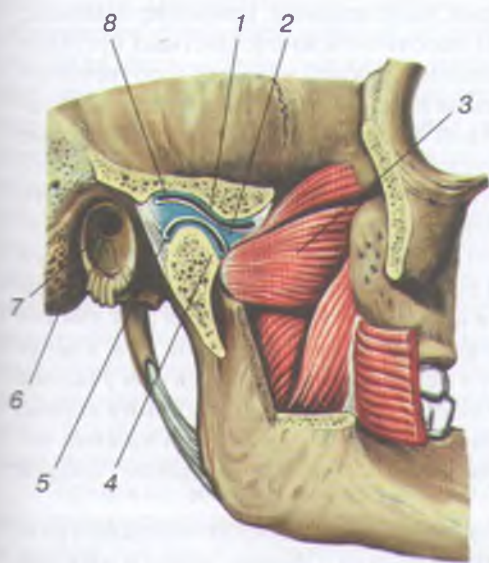


Рис. 100. Височно-нижнечелюстной сустав, правый. Вид с латеральной стороны. Скуловая дуга удалена, суставная капсула вскрыта:

- 1 — нижнечелюстная ямка; 2 — суставной диск;
3 — латеральная крыловидная мышца; 4 — головка нижней челюсти; 5 — суставная капсула; 6 — соседний отросток; 7 — наружный слуховой проход;
8 — суставная полость.

она прикрепляется чуть ниже, чем спереди. Суставная капсула широкая, свободная. Суставные поверхности покрыты волокнистым хрящом. Внутри сустава имеется *суставной диск* (discus articularis), с которым суставная капсула сращена по его периферии. Суставной диск выравнивает несоответствия рельефа между суставной ямкой и головкой нижней челюсти. Вследствие своей упругости, диск смягчает толчки при жевательных движениях. Диск разделяет суставную полость на два изолированных друг от друга отдела (этажа), верхний и нижний. Полость верхнего этажа выстлана *верхней синовиальной мембраной* (membrana synovialis superior), нижнего — *нижней синовиальной мембраной* (membrana synovialis inferior). Суставной диск имеет овальную, двояковогнутую форму, расположен в горизонтальной плоскости. Передний отдел диска тоньше заднего. Толщина его зависит от формы суставной ямки. Чем суставная ямка уже и глубже, тем диск толще, и наоборот.

Височно-нижнечелюстной сустав укрепляют связки. *Латеральная связка* (lig. laterale) является латеральным утолщением капсулы; она имеет треугольную форму, основанием обращена к скуловой дуге и состоит из *задней* и *передней частей*. Волокна задней части направляются сверху вниз и кпереди, передней части — следуют сверху вниз и кзади. Латеральная связка тормозит боковые движения нижней челюсти. *Медиальная связка* (lig. mediale) начинается на внутреннем крае суставной поверхности нижнечелюстной ямки и основания ости клиновидной кости, идет вдоль медиальной поверхности капсулы височно-нижнечелюстного сустава и прикрепляется на задне-верхней стороне шейки нижней челюсти.

У височно-нижнечелюстного сустава имеются *внекапсульные связки*. *Клиновидно-нижнечелюстная связка* (lig. sphenomandibulare) начинается на ости клиновидной кости, следует книзу и прикрепляется к язычку нижней челюсти. Эта связка ограничивает боковые и вертикальные движения нижней челюсти. *Шило-нижнечелюстная связка* (lig. stylomandibulare) идет от шиловидного отростка височной кости вниз к внутренней поверхности нижней челюсти вблизи ее угла. Связка тормозит выдвигание нижней челюсти вперед.

К *внутрикапсульным связкам* относят четыре связки. *Передняя и задняя диско-височные связки* идут от верхнего края суставного диска с передней и задней его сторон по направлению к корню скуловой дуги. *Латеральная и медиальная диско-нижнечелюстные связки* тянутся от нижнего края диска вниз до прикрепления капсулы у шейки нижней челюсти.

Височно-нижнечелюстной сустав — парный, комплексный, комбинированный, эллипсоидный по форме. В правом и левом височно-нижнечелюстных суставах синхронно совершаются опускание и поднятие нижней челюсти (соответствуют открытию и закрытию рта), выдвижение нижней челюсти вперед и возвращение в исходное положение; движения нижней челюсти вправо и влево (боковые движения). Такое многообразие движений обусловлено комбинацией перемещений головки одновременно в правом и в левом височно-нижнечелюстных суставах. Это разнообразие возможных движений обусловлено наличием верхнего и нижнего этажей у этого сустава. Опускание нижней челюсти происходит при вращении головки нижней челюсти вокруг горизонтальной оси под суставным диском (т. е. в нижнем этаже сустава). Выдвижение нижней челюсти вперед осуществляется при движении головки челюсти вместе с суставным диском на суставной бугорок (т. е. в верхнем этаже сустава). Движение нижней челюсти в стороны совершается при участии суставного диска. В правом височно-нижнечелюстном суставе при движении вправо (а в левом суставе — при движении влево) происходит вращение головки нижней челюсти под суставным диском, а в противоположном суставе — выдвижение головки на суставной бугорок, над диском.

Рентгенографию височно-нижнечелюстного сустава производят отдельно в разных проекциях. На снимке можно определить строение и форму головки нижней челюсти, форму ее шейки и суставной щели. Головка нижней челюсти видна на скате или на суставном бугорке, в зависимости от степени открытия рта. Суставная ямка определяется как вогнутая линия, суставной диск не просматривается — о его размерах судят по ширине суставной щели.

Иннервация височно-нижнечелюстного сустава: ветви ушно-височного нерва (из нижнечелюстного нерва).

Кровоснабжение: ветви верхнечелюстной артерии, поверхностной височной артерии. *Венозная кровь* оттекает в вены височно-нижнечелюстного сустава и далее в позадинижнечелюстную вену.

Лимфатические сосуды направляются к околоушным и к глубоким шейным лимфатическим узлам.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Расскажите, какие существуют типы швов черепа. Приведите примеры.
2. Назовите синхондрозы основания черепа.
3. Назовите связки височно-нижнечелюстного сустава, укажите места их начала и прикрепления.
4. Расскажите анатомию височно-нижнечелюстного сустава.
5. Какие возможны движения в височно-нижнечелюстном суставе?

СОЕДИНЕНИЕ КОСТЕЙ ТУЛОВИЩА

Соединения позвонков. Отдельные позвонки соединяются между собой и образуют позвоночный столб. Тела соседних позвонков соединяются с помощью *межпозвоночных дисков* (disci intervertebrales), или *синхондрозов позвоночного столба* (synchondroses columnae vertebralis), а дуги и отростки — при помощи суставов и связок (рис. 101). У каждого межпозвоночного диска выделяют центральную и перифериче-

скую часть. Центральная часть диска — это *студенистое ядро* (nucleus pulposus), а периферическая часть — *фиброзное кольцо* (annulus fibrosus) (рис. 102). Студенистое ядро очень упругое, при наклонах позвоночника смещается в сторону разгибания. Иногда внутри студенистого ядра имеется горизонтальная узкая щель, что позволяет называть такое соединение *межпозвоночным симфизом* (symphysis intervertebralis). Фиброзное кольцо образовано волокнистым хрящом, в его составе различают волокна концентрического, косо-го (перекрещивающегося) и спиралевидного направлений, заканчивающиеся в надкостнице тел позвонков. Между атлантом и осевым позвонком межпозвоночного диска нет.

Толщина межпозвоночного диска в грудном отделе, наименее подвижном, составляет 3–4 мм, в шейном отделе, обладающем большей степенью подвижности, — 5–6 мм. В поясничном отделе толщина диска равна 10–12 мм. Диски шейного и поясничного отделов позвоночного столба спереди толще, чем сзади. В целом суммарная толщина межпозвоночных дисков составляет почти четверть длины всего позвоночного столба.

Соединения тел позвонков подкрепляются передней и задней продольными связками. *Передняя продольная связка* (lig. longitudinale anterius) идет по передней и частично по боковым поверхностям тел позвонков и межпозвоночных дисков. Она начинается на глоточном бугорке затылочной кости и переднем бугорке передней дуги атланта и заканчивается в надкостнице на уровне 2–3 поперечных линий крестца, прочно срастаясь с межпозвоночными дисками. Эта связка у верхних отделов позвоночного столба существенно уже и менее крепкая по сравнению с его нижними отделами. *Задняя продольная связка* (lig. longitudinale posterius) расположена внутри позвоночного канала, проходит по задним поверхностям тел позвонков от осевого позвонка до уровня первого копчикового позвонка. На уровне срединного атлантоосевого сустава эта связка соединяется с крестообразной связкой атланта, а внизу срастается с межпозвоночными дис-

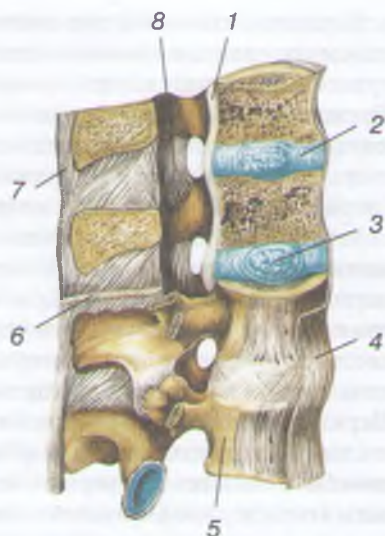


Рис. 101. Соединение позвонков. Вид сбоку (справа). Часть позвоночного канала вскрыта:

1 — задняя продольная связка; 2 — межпозвоночный диск; 3 — студенистое ядро; 4 — передняя продольная связка; 5 — тело XII грудного позвонка; 6 — межостистая связка; 7 — надостистая связка; 8 — желтые связки.

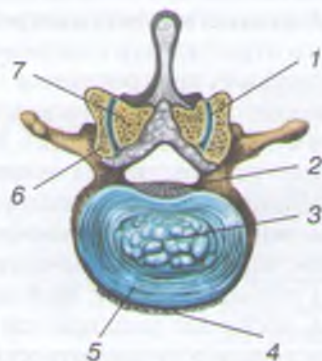


Рис. 102. Строение межпозвоночного диска и дугоотростчатых суставов. Вид сверху. Горизонтальный распил на уровне между XII грудным и I поясничным позвонками:

1 — межпозвоночный сустав; 2 — задняя продольная связка; 3 — студенистое ядро; 4 — передняя продольная связка; 5 — фиброзное кольцо; 6 — нижний суставной отросток XII грудного позвонка; 7 — верхний суставной отросток I поясничного позвонка.

ками. С телами позвонков эта связка соединена рыхло. Задняя продольная связка в верхнем отделе позвоночного столба более широкая, чем в нижнем его отделе. Поверхностные пучки задней продольной связки длиннее, чем глубокие пучки.

Дуги соседних позвонков соединяются при помощи *желтых связок* (ligg. flava), состоящих из эластической соединительной ткани, имеющей желтоватый цвет. Желтые связки имеются на протяжении почти всего позвоночного столба — от осевого позвонка до крестца. Они направляются от внутренней поверхности и нижнего края дуги вышележащего позвонка к наружной поверхности и нижнему краю дуги нижележащего позвонка. Передние края желтых связок ограничивают сзади межпозвоночные отверстия. Желтые связки образованы вертикально идущими пучками. Эти связки, прочные и упругие, наиболее развиты у поясничного отдела позвоночника. Желтые связки отсутствуют между дугами атланта и осевого позвонка, где натянута покровная мембрана.

Верхний суставной отросток нижележащего позвонка и нижний суставной отросток вышележащего позвонка образуют *дуготростчатые*, или *межпозвоночные, суставы* (articulationes zygapophysiales, s. intervertebrales). В шейном отделе суставная полость этих суставов ориентирована почти горизонтально, в грудном — фронтально, и в поясничном — сагиттально. Суставная капсула прикрепляется по краям суставных поверхностей. Эти соединения в шейном и грудном отделах относят к плоским многоосным. В поясничном отделе дуготростчатые суставы по форме цилиндрические. Функционально все дуготростчатые суставы относятся к малоподвижным соединениям. Симметричные (правый и левый) дуготростчатые суставы рассматриваются как комбинированные соединения.

Остистые отростки позвонков соединяются между собой с помощью межостистых и надостистых связок. *Межостистые связки* (ligg. interspinalia) — это тонкие фиброзные пластинки, расположенные между остистыми отростками, они наиболее развиты у поясничного отдела позвоночника, наименее — между шейными позвонками. Межостистые связки спереди соединены с желтыми связками, а у верхушки остистого отростка они соединяются с надостистой связкой. *Надостистая связка* (lig. supraspinale) прикрепляется к верхушкам остистых отростков всех позвонков, представляет собой непрерывный тяж, который более выражен у грудного и поясничного отделов позвоночника. Внизу надостистая связка заканчивается на остистых отростках крестцовых позвонков.

В шейном отделе надостистая связка получила название *выйной связки* (lig. nuchae). Задний край связки свободен и натягивается между наружным затылочным выступом, наружным затылочным гребнем вверху и вершинами остистых отростков шейных позвонков внизу. Выйная связка содержит коллагеновые и эластические волокна, несколько расширяется в верхней части.

Между поперечными отростками (в основном их верхушками) располагаются *межпоперечные связки* (ligg. intertransversaria), в шейном отделе позвоночника они нередко отсутствуют, у грудного отдела позвоночника они развиты слабо, наиболее выражены у поясничного отдела.

Пояснично-крестцовое соединение (сустава) (articulatio lumbosacralis) образуется между V поясничным позвонком и основанием крестца. Это соединение укрепляется *подвздошно-поясничной связкой* (lig. iliolumbale), которая идет от задне-верхнего края подвздошной ямки и задней трети подвздошного гребня и прикрепляется к передне-боковой поверхности тел V поясничного и I крестцового позвонков. Пояснично-крестцовое соединение также укреплено передней и задней продольными связками.

Крестцово-копчиковый сустав (articulatio sacrococcygea) — это соединение верхушки крестца с I копчиковым позвонком. В межпозвоночном диске этого соединения иногда имеется узкая полость. Соединение крестца с копчиком укрепляется с помощью нескольких связок. Парная *латеральная крестцово-копчиковая связка* (lig. sacrococcygeum laterale) идет от нижнего края латерального крестцового гребня и поперечного отростка последнего крестцового позвонка к поперечному отростку I копчикового позвонка, является продолжением межпоперечных связок. *Передняя крестцово-копчиковая связка* (lig. sacrococcygeum anterior) представляет собой продолжение передней продольной связки, она состоит из двух пучков, расположенных на передней стороне крестцово-копчикового сустава, которые вблизи верхушки копчика перекрещиваются. *Поверхностная задняя крестцово-копчиковая связка* (lig. sacrococcygeum posterius superficiale) идет от боковых стенок крестцовой щели до задней поверхности копчика. Эта связка соответствует желтым и надостистым связкам позвоночного столба. *Глубокая дорсальная крестцово-копчиковая связка* (lig. sacrococcygeum posterius profundum), являясь продолжением задней продольной связки, располагается на задней стороне тел копчиковых и крестцовых позвонков.

Крестцовые и копчиковые рожки соединены между собой с помощью соединительной ткани (синдесмоза). Подвижность в крестцово-копчиковом соединении более выражена у женщин.

СОЕДИНЕНИЯ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ С ЧЕРЕПОМ

Атлантозатылочный сустав (articulatio atlantooccipitalis) образован мышелками затылочной кости, соединяющимися с соответствующими верхними суставными ямками атланта (табл. 10).

Атлантозатылочный сустав — комбинированный (парный), мышелковый (эллипсоидный). Каждый из этих суставов (правый и левый) имеет свою суставную

Таблица 10

Суставы позвоночного столба с черепом

Суставы	Суставные поверхности	Вид сустава	Оси движения	Вид движения в суставе
Атлантозатылочные	Мышелки затылочной кости, верхние суставные ямки атланта	Эллипсоидный, двуосный, комбинированный	Фронтальная и сагиттальная	Кивательные движения, боковые наклоны головы
Срединный атлантоосевой	Ямка зуба (атланта), передняя и задняя суставные поверхности зуба, поперечная связка атланта	Цилиндрический, одноосный	Вертикальная	Вращательные движения головы
Латеральные атлантоосевые	Нижние суставные ямки атланта, верхние суставные поверхности осевого позвонка	Плоский, комбинированный	Многоосный, малоподвижный	Скользящие движения суставных поверхностей

капсулу, которая прикрепляется по краю суставных хрящей (рис. 103). Оба сустава вместе укреплены двумя атлантозатылочными мембранами. *Передняя атлантозатылочная мембрана* (membrana atlantooccipitalis anterior) натянута между передним краем затылочного отверстия (затылочной кости) и передней дугой атланта. Передняя затылочная мембрана сращена с верхним краем передней продольной связки. Позади передней атлантозатылочной мембраны расположена *задняя атлантозатылочная связка* (lig. atlantooccipitale posterius), натянута между затылочной костью и средней частью передней дуги атланта. *Задняя атлантозатылочная мембрана* (membrana atlantooccipitalis posterior) тоньше и шире, чем передняя. Расположена между задней полукружностью затылочного отверстия и верхним краем задней дуги атланта. Латеральные отделы задней атлантозатылочной мембраны называются *латеральными атлантозатылочными связками* (ligg. atlantooccipitalia lateralia).

В обоих суставах вокруг фронтальной оси осуществляются наклоны головы вперед и назад (кивательные движения). Их объем составляет для наклона вперед 20° , наклона назад — 30° . Вокруг сагиттальной оси возможно отведение головы от срединной линии (наклон вбок) и возвращение в исходное положение общим объемом до 20° .

При сочленении атланта с зубом осевого позвонка образуются непарный срединный атлантоосевой сустав и парный латеральный атлантоосевой сустав (рис. 104).

Срединный атлантоосевой сустав (articulatio atlantoaxialis mediana) образован передней и задней суставными поверхностями зуба осевого позвонка. Зуб спереди соединяется с ямкой зуба на задней стороне передней дуги атланта. Сзади зуб сочленяется с *поперечной связкой атланта* (lig. transversum atlantis), натянутой между внутренними поверхностями латеральных масс атланта. Переднее и заднее сочленения зуба имеют отдельные суставные полости и суставные капсулы, но рассматриваются обычно как единый срединный атлантоосевой сустав. Срединный атлантоосевой сустав является цилиндрическим одноосным суставом. В нем возможны повороты головы относительно вертикальной оси на $30-40^\circ$ в каждую сторону.

Латеральный атлантоосевой сустав (articulatio atlantoaxialis lateralis), парный, образован суставной ямкой на латераль-

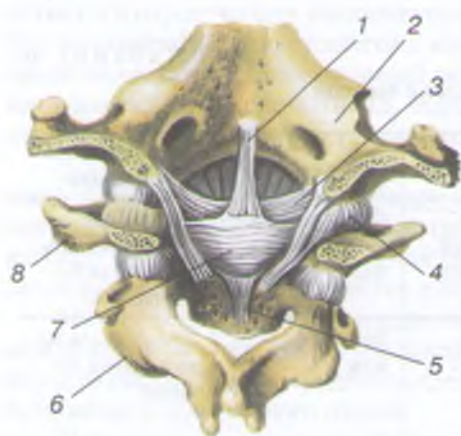


Рис. 103. Суставы и связки атлантозатылочных суставов. Вид сзади:

1 — связка верхушки зуба; 2 — затылочная кость; 3 — крыловидная связка; 4 — капсула атлантозатылочного сустава; 5 — продольные пучки; 6 — осевой позвонок; 7 — поперечная связка атланта; 8 — латеральная масса атланта.

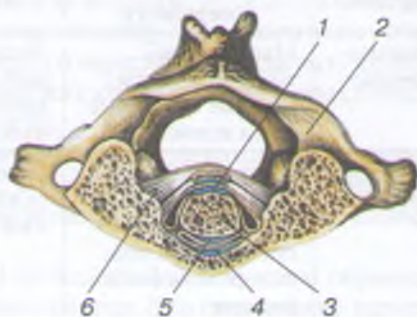


Рис. 104. Атлантоосевой сустав. Вид сверху:

1 — задняя суставная поверхность; 2 — задняя дуга атланта; 3 — зуб; 4 — ямка зуба; 5 — передняя суставная поверхность; 6 — поперечная связка атланта.

ной массе атланта и верхней суставной поверхностью на теле осевого позвонка. Это малоподвижные плоские суставы. Правый и левый атлантоосевые суставы имеют отдельные суставные капсулы.

Срединный и латеральные атлантоосевые суставы укреплены несколькими связками. *Связка верхушки зуба* (lig. apicis dentis), непарная, тонкая, натянута между серединой заднего края передней полуокружности затылочного отверстия и верхушкой зуба осевого позвонка. *Крыловидные связки* (ligg. alaria), парные, начинаются на боковой поверхности зуба, направляются косо кверху и латерально, прикрепляются к внутренней поверхности мыщелка затылочной кости. Крыловидные связки ограничивают чрезмерные повороты головы в срединном атлантоосевом суставе. Кзади от связки верхушки зуба и крыловидных связок находится *крестообразная связка атланта* (lig. cruciforme atlantis), образованная *поперечной связкой атланта* (lig. transversum atlantis) и *продольными пучками* (fasciculi longitudinales) фиброзной ткани, идущими кверху и книзу от поперечной связки атланта. Верхний пучок оканчивается на передней полуокружности затылочного отверстия, нижний — на задней поверхности тела осевого позвонка.

Сзади, со стороны позвоночного канала, атлантоосевые суставы и их связки покрыты широкой и прочной соединительнотканной *покровной мембраной* (membrana testoria). Эта пластинка называется покровной, потому что она покрывает сзади зуб осевого позвонка и поперечную связку атланта. Вверху покровная мембрана заканчивается на внутренней поверхности базилярной части затылочной кости, внизу она продолжается в заднюю продольную связку. Латеральные и срединный атлантоосевые суставы являются комбинированными. Одновременно с поворотами головы в срединном атлантоосевом суставе в латеральных осуществляется лишь скольжение с незначительным смещением суставных поверхностей.

Иннервация соединений между позвонками и атланта с черепом: задние ветви соответствующих по уровню расположения спинномозговых нервов.

Кровоснабжение: ветви позвоночной артерии, восходящей и глубокой шейных артерий (из системы подключичной артерии), наивысшей межреберной артерии (из реберно-шейного ствола), задних межреберных (в грудном отделе), поясничных (в поясничном отделе) и латеральных крестцовых артерий (в крестцовом отделе). *Венозная кровь* оттекает в наружное и внутреннее венозные позвоночные сплетения и, далее, в позвоночную вену (в шейном отделе), в задние межреберные вены (в грудном отделе), в поясничные вены (в поясничном), во внутреннюю подвздошную вену (в крестцовом отделе).

Лимфатические сосуды впадают в затылочные, глубокие шейные (в шейном отделе), в межреберные (в грудном отделе), поясничные (в поясничном) и крестцовые (в крестцовом отделе) лимфатические узлы.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Назовите место прикрепления суставной капсулы атлантозатылочного сустава.
2. Назовите связки (мембраны) атлантозатылочного сустава, места их начала и прикрепления.
3. Какие движения и в каком объеме возможны в атлантозатылочном суставе?
4. Назовите связки атлантоосевых суставов, места их начала и прикрепления.
5. Какие движения и в каком объеме возможны в атлантоосевых суставах?

Позвоночный столб

Позвоночный столб образован позвонками, соединенными между собой с помощью межпозвоночных дисков (симфизов), связок и мембран (см. рис. 34). Позвоночный столб выполняет опорную функцию, является гибкой осью туловища, участвует в формировании задней стенки грудной и брюшной полостей, таза, являетсяместилищем для спинного мозга и его оболочек. Позвоночник начинается у затылочной кости и заканчивается нижним копчиковым позвонком. Позвоночный столб содержит позвоночный канал, который вверху, в области затылочного отверстия, переходит в полость черепа, снизу заканчивается крестцовой щелью. Спереди позвоночный канал ограничен задней поверхностью тел позвонков и межпозвоночных дисков, которые покрыты задней продольной связкой. Сбоку позвоночный канал ограничен частично дугами позвонков, с каждой стороны содержит межпозвоночные отверстия. Сзади позвоночный канал ограничен дугами позвонков и желтыми связками. Позвоночный канал на поперечном разрезе имеет треугольную форму в шейном отделе, округлую — в грудном и почти треугольную — в поясничном и крестцовом отделах.

Длина позвоночного столба у взрослой женщины составляет 60–65 см, у мужчины — 60–75 см. Позвоночник образует изгибы в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Изгибы позвоночного столба выпуклостью назад называются *кифозами* (kyphosis), выпуклостью вперед — *лордозами* (lordosis), вбок — *сколиозами* (scoliosis). Различают шейный и поясничный лордозы, грудной и крестцовый кифозы, грудной (аортальный) физиологический сколиоз. Аортальный сколиоз имеется примерно в 1/3 случаев, он расположен на уровне III–V грудных позвонков в виде небольшой выпуклости вправо. Изгибы позвоночного столба при горизонтальном положении тела человека несколько распрямляются, при вертикальном — выражены более резко. При нагрузках (ношение тяжестей и др.) выраженность изгибов увеличивается.

При вялой осанке (опущенная голова, впалая грудь) увеличивается грудной кифоз, уменьшаются шейный и поясничный лордозы. Увеличение грудного кифоза наблюдается и в старческом возрасте (старческий горб). В результате болезни или длительной неправильной посадки (например, ребенка в школе) могут развиваться нефизиологические изгибы позвоночника (чаще всего сколиозы).

Движения позвоночного столба

Несмотря на незначительную подвижность расположенных по соседству позвонков по отношению друг к другу, в целом позвоночный столб имеет большую подвижность. Возможны сгибание и разгибание, отведение и приведение (наклоны в бок), круговые движения (повороты направо, налево). Сгибание и разгибание осуществляются относительно фронтальной оси. Их общая амплитуда составляет 170–245°. При сгибании тела позвонков наклоняются кпереди, остистые отростки отдаляются друг от друга, передняя продольная связка расслабляется. Натяжение задней продольной связки, желтых связок, межостистых и надостистой связок тормозит это движение. При разгибании позвоночника расслабляются все его связки, кроме передней продольной, натяжение которой ограничивает разгибание позвоночного столба. Межпозвоночные диски при сгибании и разгибании изменяют свою конфигурацию. Их толщина уменьшается на стороне наклона позвоночного столба и увеличивается на противоположной стороне.

Отведение и приведение позвоночника осуществляется относительно сагитальной оси, общий размах этих движений — до 165°. При отведении позвоночного столба от срединной плоскости в сторону натягиваются желтые и межпоперечные связки дугоотростчатых суставов на противоположной стороне.

Повороты позвоночного столба вправо и влево происходят вокруг вертикальной оси. Общий размах поворотов (вращения) составляет около 120°. При поворотах студенистое ядро межпозвоночных дисков играет роль суставной головки, а натяжение фиброзных пучков межпозвоночных дисков и желтых связок тормозят это движение. Круговое движение позвоночного столба осуществляется вокруг вертикальной (продольной) его оси.

СОЕДИНЕНИЯ РЕБЕР С ПОЗВОНОЧНЫМ СТОЛБом И ГРУДИНОЙ

Ребра соединяются с позвонками при помощи *реберно-позвоночных суставов* (*articulationes costovertebrales*), включающих суставы головки ребра и реберно-поперечные суставы (табл. 11, рис. 105).

Сустав головки ребра (*articulatio capitis costae*) образован верхней и нижней реберными ямками (полуямками) двух соседних грудных позвонков и головкой ребра. Суставные поверхности покрыты гиалиновым хрящом. От гребешка головки ребра к межпозвоночному диску в полости суставов направлена *внутрисуставная связка головки ребра* (*lig. capitis costae intraarticulare*), которая имеется у II–X ребер. Она отсутствует у I, XI и XII ребер, головка которых не имеет гребешка. Снаружи капсула сустава головки ребра укреплена *лучистой связкой головки ребра* (*lig. capitis costae radiatum*). Начинаясь на передней поверхности головки ребра, связка веерообразно расходится и прикрепляется к телам соседних позвонков и межпозвоночному диску.

Таблица 11

Суставы позвоночного столба и грудины

Суставы	Суставные поверхности	Вид сустава	Оси движения	Движения в суставах
Сустав головки ребра	Суставная поверхность ребра, верхняя и нижняя реберные ямки двух соседних грудных позвонков	Шаровидный, комбинированный	Многоосный	Поднимание и опускание ребра
Реберно-поперечный	Суставная поверхность бугорка ребра, реберная ямка поперечного отростка	Плоский, комбинированный	Многоосный	-//-
Грудино-реберный сустав	Передние хрящи II–VII ребер, реберные вырезки грудины	Плоский	Многоосный, малоподвижный	-//-
Межхрящевые	Хрящи VIII–X ребер, реберные вырезки грудины	Плоский	Многоосный, малоподвижный	-//- (ограничены)

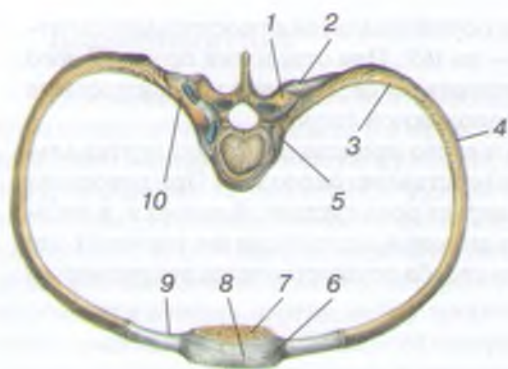


Рис. 105. Соединение ребер с позвоночным столбом и с грудиной:

1 — поперечный отросток; 2 — реберно-поперечный сустав; 3 — угол ребра; 4 — тело ребра; 5 — суставная капсула сустава головки ребра; 6 — лучистые грудино-реберные связки; 7 — тело грудины; 8 — мембрана грудины; 9 — хрящ ребра; 10 — шейка ребра.

Ребра с основаниями остистого и поперечного отростков вышележащего позвонка. *Пояснично-реберная связка* (lig. lumbocostale), натянутая между реберными отростками I—II поясничных позвонков и нижним краем XII ребра, фиксирует XII ребро, а также укрепляет апоневроз поперечной мышцы живота.

Реберно-поперечный сустав и сустав головки ребра — комбинированные, движения в них осуществляются совместно. В них возможно движение вокруг общей оси, проходящей вдоль шейки ребра через центры суставов. При вращении задних концов ребер относительно этой оси осуществляется поднятие передних реберных концов, соединенных с грудиной.

Иннервация: задние ветви межреберных нервов.

Кровоснабжение: ветви задних межреберных артерий. *Венозная кровь* оттекает в одноименные вены.

Лимфатические сосуды впадают в межреберные (околопозвоночные) лимфатические узлы.

СОЕДИНЕНИЯ РЕБЕР С ГРУДИНОЙ

Ребра соединяются с грудиной с помощью суставов и синхондрозов. Хрящ I ребра срастается с грудиной (синхондроз). Хрящи II—VII ребер при соединении с грудиной образуют *грудино-реберные суставы* (articulationes sternocostales). Суставными поверхностями служат передние концы реберных хрящей и реберные вырезки грудины. Суставная капсула каждого сустава является продолжением надхрящницы реберных хрящей, переходящей в надкостницу грудины. Суставную капсулу укрепляют *лучистые грудино-реберные связки* (ligg. sternocostalia radiata), которые спереди, срастаясь с надкостницей грудины, образуют плотную *мембрану грудины* (membrana sterni). Пучки волокон, идущие от передней поверхности VI—VII реберных хрящей к мечевидному отростку грудины косо книзу и медиально, образуют *реберно-мечевидные связки* (ligg. costoxiphoidea). У сустава II ребра имеется *внутрису-*

Реберно-поперечный сустав (articulatio costotransversaria) образован бугорком ребра и реберной ямкой поперечного отростка. Этот сустав имеется только у десяти верхних ребер. Суставные поверхности покрыты тонким гиалиновым хрящем. Суставная капсула тонкая, прикрепляется по краю суставных поверхностей. Капсулу укрепляет *реберно-поперечная связка* (lig. costotransversarium). У этой связки выделяют две части — верхнюю и латеральную реберно-поперечные связки. *Верхняя реберно-поперечная связка* (lig. costotransversarium superius) начинается на нижней поверхности поперечного отростка, прикрепляется на гребне шейки нижележащего ребра. *Латеральная реберно-поперечная связка* (lig. costotransversarium laterale) соединяет заднюю поверхность шейки ре-

ставная грудино-реберная связка (lig. sternocostale intraarticulare), направляющаяся от реберного хряща II ребра к месту соединения рукоятки и тела грудины.

Передние концы VII–IX ребер хрящами соединяются друг с другом. Иногда между хрящами этих ребер образуются *межхрящевые суставы (articulationes interchondrales).*

Иннервация: передние ветви межреберных нервов.

Кровоснабжение: задние межреберные артерии, ветви внутренней грудной артерии. *Венозная кровь* оттекает в притоки внутренней грудной вены.

Лимфатические сосуды направляются в окологрудинные и глубокие шейные лимфатические узлы.

Грудная клетка

Грудная клетка (thorax, cavum thoracis) — это костно-хрящевое образование, состоящее из двенадцати грудных позвонков, соответствующих им ребер и грудины, соединенных между собой. Грудная клетка является скелетом грудной полости, в которой расположены сердце и крупные сосуды, легкие, пищевод и другие органы. Грудная клетка уплощена в передне-заднем направлении, имеет вид неправильного конуса. У нее различают четыре стенки (переднюю, заднюю и латеральные) и два отверстия (верхнее и нижнее). Передняя стенка образована грудиной и реберными хрящами, задняя стенка — грудными позвонками и задними концами ребер, а боковые — ребрами. Между ребрами расположены *межреберные промежутки*, или *межреберья (spatia intercostalia)*, заполненные межреберными мышцами. *Верхнее отверстие (апертура) грудной клетки (apertura thoracis superior)* ограничено I грудным позвонком, внутренними краями первых ребер и верхним краем рукоятки грудины. *Нижняя апертура грудной клетки (apertura thoracis inferior)* сзади ограничена телом XII грудного позвонка, спереди — мечевидным отростком грудины, по бокам — нижними ребрами. Передне-боковой край нижней апертуры, образованный соединениями VII–X ребер, называется *реберной дугой (arcus costalis)*. Правая и левая реберные дуги спереди ограничивают открытый книзу *подгрудинный угол (angulus infrasternalis)*, вершина которого занята мечевидным отростком грудины.

Форма грудной клетки зависит от типа телосложения. У людей брахиморфного типа телосложения грудная клетка коническая, ее верхняя часть уже нижней, подгрудинный угол тупой, ребра чуть наклонены кпереди, разница между поперечным и передне-задним размерами невелика. При долихоморфном типе телосложения грудная клетка плоская, ее передне-задний размер значительно меньше поперечного, ребра сильно наклонены кпереди и книзу, подгрудинный угол острый. Для мезоморфного типа телосложения характерна цилиндрическая грудная клетка. По форме она занимает промежуточное положение между конической и плоской. У женщин грудная клетка более округлая и короткая, чем у мужчин.

Движения грудной клетки связаны с дыханием — процессами вдоха и выдоха. При вдохе передние концы ребер вместе с грудиной поднимаются, что приводит к увеличению передне-заднего и поперечного размеров грудной клетки, расширению межреберных промежутков и увеличению объема грудной полости. При выдохе передние концы ребер и грудина опускаются, размеры грудной клетки уменьшаются, межреберные промежутки суживаются, что приводит к уменьшению объема грудной полости. Опускание ребер происходит не только вследствие работы соответствующих мышц, но и благодаря тяжести грудной клетки и эластичности реберных хрящей.

СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Соединения верхней конечности (juncturae membri superioris) подразделяют на *соединения пояса верхних конечностей* (juncturae cinguli pectoralis) и *соединения свободной части верхней конечности* (juncturae membri superioris liberi) (табл. 12). Суставы пояса верхней конечности соединяют ключицу с лопаткой.

СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ ПОЯСА ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Кости верхней конечности соединяются со скелетом туловища с помощью грудино-ключичного сустава. *Грудино-ключичный сустав* (articulatio sternoclavicularis) образован грудинным концом ключицы и ключичной вырезкой грудины (рис. 106). Он является простым седловидным комплексным суставом. Между суставными поверхностями имеется *суставной диск* (discus articularis), по периферии срастающийся с капсулой сустава. Полость сустава разделяется на верхне-латеральную и нижне-медиальную части, не сообщающиеся между собой. Суставная капсула спереди, сверху и сзади укреплена *передней и задней грудино-ключичными связками* (ligg. sternoclaviculares anterior et posterior). Над яремной вырезкой грудины, между грудинными концами ключиц, расположена *межключичная связка* (lig. interclaviculare), ограничивающая движение ключицы книзу. Сустав укрепляет внекапсулярная *реберно-ключичная связка* (lig. costoclaviculare), соединяющая нижнюю поверхность грудинного конца ключицы и верхнюю сторону I ребра и тормозящая движение ключицы кверху. В грудино-ключичном суставе возможны движение ключицы кверху и книзу (вокруг сагиттальной оси), перемещение акромиального конца ключицы вперед и сзади (относительно вертикальной оси) и круговое движение. Объем движений ограничен.

Акромиально-ключичный сустав (art. acromioclavicularis) образован акромиальным концом ключицы и суставной поверхностью акромиона. Сустав простой, многоосный, плоский. В 30% случаев у сустава имеется *суставной диск* (discus articularis). Суставная капсула прикрепляется по краям суставных поверхностей, сверху

она укреплена *акромиально-ключичной связкой* (lig. acromioclaviculare), натянутой между акромиальным концом ключицы и акромионом лопатки. Внекапсулярная мощная *ключовидно-ключичная связка* (lig. coracoclaviculare), соединяющая нижнюю поверхность акромиального конца ключицы и ключовидный отросток лопатки, содержит две части. Первая часть прикрепляется к трапецевидной линии ключицы и называется *трапецевидной связкой* (lig. trapezoidum), вторая часть присоединяется к конусовидному бугорку (*коническая связка*, lig. conoideum). Она имеет треугольную форму, располагается медиальнее, чем трапецевидная связка. В акромиально-ключичном суставе возможны незначительные движения относительно трех осей.

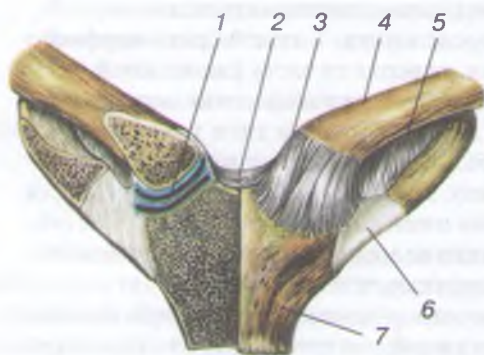


Рис. 106. Грудино-ключичный сустав, вид спереди. Правый сустав вскрыт фронтальным разрезом:

- 1 — суставной диск; 2 — межключичная связка; 3 — передняя грудино-ключичная связка; 4 — ключица; 5 — реберно-ключичная связка; 6 — I ребро; 7 — рукоятка грудины.

Суставы верхней конечности

Суставы	Суставные поверхности	Вид сустава	Оси движения	Движения в суставах
Грудино-ключичный	Грудинная суставная поверхность ключицы, ключичная вырезка грудины	Седловидный, комплексный	Многоосный	Поднимание и опускание ключицы, движения ключицы вперед и назад, круговое движение ключицы
Акромиально-ключичный	Суставная поверхность акромиона, акромиальная суставная поверхность ключицы	Плоский	Многоосный	Незначительные движения относительно трех осей
Плечевой	Головка плечевой кости, суставная впадина лопатки	Шаровидный	Многоосный	Сгибание и разгибание руки, отведение руки до горизонтального уровня, приведение руки, повороты руки наружу и внутрь, круговое движение
Локтевой	—	Сложный	—	—
Плечелоктевой	Блок плечевой кости, блоковидная вырезка локтевой кости	Блоковидный	Одноосный (фронтальная)	Сгибание и разгибание предплечья
Плечелучевой	Головка мыщелка плечевой кости, суставная ямка головки лучевой кости	Шаровидный	Многоосный	Повороты лучевой кости вокруг продольной оси, сгибание и разгибание предплечья
Проксимальный лучелоктевой	Суставная окружность лучевой кости, лучевая вырезка локтевой кости	Цилиндрический	Одноосный (продольная)	Повороты лучевой кости

Таблица 12 (окончание)

Суставы	Суставные поверхности	Вид сустава	Оси движения	Движения в суставах
Дистальный луче-локтевой	Суставная окружность локтевой кости, локтевая вырезка лучевой кости	Цилиндрический	Одноосный (продольная)	Повороты лучевой кости
Лучезапястный	Знаястная суставная поверхность лучевой кости, проксимальные поверхности ладьевидной, полулунной, трехгранной костей, суставной диск	Эллипсоидный, сложный	Двухосный (сагиттальная, фронтальная)	Приведение—отведение, сгибание—разгибание кисти
Среднезапястный	Суставные поверхности первого и второго рядов костей запястья (кроме гороховидной)	Шаровидный, сложный	Многоосный	Малоподвижный
Межзапястные	Обращенные друг к другу суставные поверхности костей запястья	Плоские	Многоосные	Малоподвижные
Запястно-пястные	Суставные поверхности второго ряда костей запястья и основания II—V пястных костей	Плоские	Многоосные	Малоподвижные
Запястно-пястный сустав большого пальца кисти	Суставные поверхности кости-трапеции и основания I пястной кости	Седловидный	Двухосный: фронтальная, сагиттальная	Сгибание—разгибание большого пальца, отведение—приведение его, противопоставление его остальным пальцам
Межпястные	Боковые поверхности оснований II—V пястных костей	Плоские	Многоосные	Малоподвижные
Пястно-фаланговые	Суставные поверхности головок пястных костей и основания проксимальных фаланг	Блоковидный (I), шаровидные (II—V)	Двухосные: фронтальная, сагиттальная	Сгибание—разгибание, отведение—приведение пальцев
Межфаланговые	Суставные поверхности головок и оснований сочленяющихся фаланг	Блоковидные	Одноосные (фронтальная)	Сгибание и разгибание фаланг

Собственные связки лопатки. Между отдельными частями лопатки имеются связки, непосредственно не относящиеся к акромиально-ключичному и грудино-ключичному суставам. К собственным связкам лопатки относятся следующие связки.

1. **Клювовидно-акромиальная связка** (lig. coracoacromiale) — мощная фиброзная пластинка, натянутая между вершиной акромиона и клювовидным отростком лопатки.

2. **Верхняя поперечная связка лопатки** (lig. transversum scapulae superius), соединяющая края вырезки лопатки, превращает ее в отверстие.

3. **Нижняя поперечная связка лопатки** (lig. transversum scapulae inferius) располагается на задней стороне лопатки, соединяя основание акромиона и задний край суставной впадины лопатки. Часть пучков нижней поперечной связки лопатки вплетается в капсулу плечевого сустава, укрепляя ее.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Как изменяется толщина фиброзного межпозвоночного диска у разных отделов позвоночного столба?
2. Назовите физиологические изгибы позвоночного столба.
3. Какие движения возможны у позвоночного столба?
4. Какие движения возможны у грудной клетки?
5. Укажите собственные связки лопатки, места их начала и прикрепления.

СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ СВОБОДНОЙ ЧАСТИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Суставы свободной части верхней конечности соединяют кости верхней конечности друг с другом. Это плечевой, локтевой и лучезапястный суставы и суставы кисти.

Плечевой сустав (articulatio humeri) образован суставной впадиной лопатки и головкой плечевой кости (рис. 107). Суставная поверхность головки шаровидная, почти в три раза превышает плоскую поверхность суставной впадины лопатки, которая дополняется по краям хрящевой *суставной губой* (labrum glenoidale), увеличивающей конгруэнтность суставных поверхностей и вместимость суставной ямки. Суставная капсула прикрепляется к анатомической шейке плечевой кости на наружной поверхности суставной губы лопатки. Капсула плечевого сустава свободная, тонкая, натянута слабо. Сверху суставная капсула укреплена *клювовидно-плечевой связкой* (lig. coracohumerale), которая начинается на наружном крае основания клювовидного отростка лопатки и прикрепляется к верхней части анатомической шейки и к большому бугорку плечевой кости. Синовиальная мембрана образует выпячивания. Одно из них — *межбугорковое синовиальное влагалище* (vagina synovialis intertubercularis) — окружает сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча, проходящее через суставную полость. Другое выпячивание синовиальной мембраны — *подсухожильная сумка подлопаточной мышцы* (bursa subtendinea m. subscapularis) — находится у основания клювовидного отростка, под сухожилием подлопаточной мышцы.

Плечевой сустав шаровидный, с большой амплитудой движения, чему способствуют свободная суставная капсула, большая разница в величине сочленяющихся поверхностей и отсутствие мощных связок. Вокруг фронтальной оси осуществляется сгибание и разгибание общим объемом 120°. Относительно сагиттальной оси выполняются отведение (до горизонтального уровня) и приведение руки с разма-

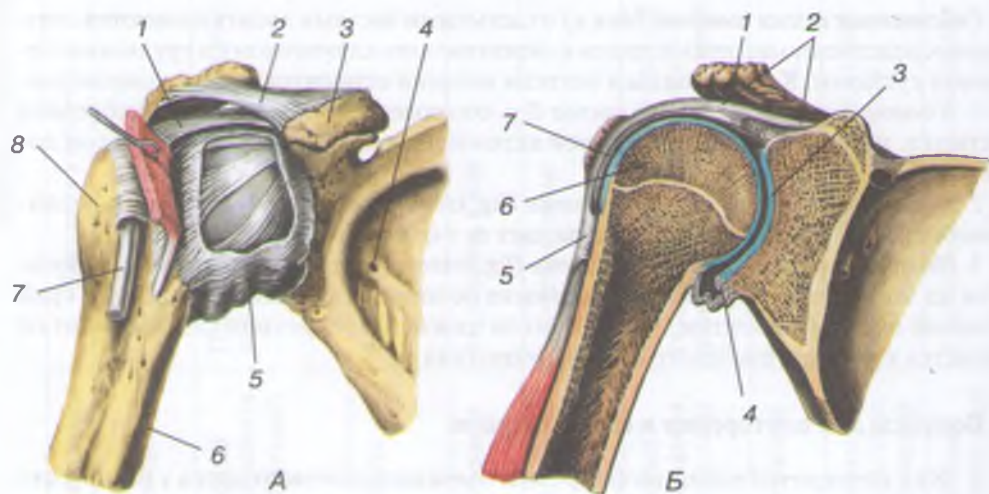


Рис. 107. Плечевой сустав. Вид спереди

А — капсула и связки сустава: 1 — ключовидно-плечевая связка; 2 — ключовидно-акромиальная связка; 3 — ключовидный отросток; 4 — лопатка; 5 — суставная капсула; 6 — плечевая кость; 7 — сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча; 8 — большой бугорок плечевой кости.
 Б — сустав вскрыт (фронтальный распил): 1 — ключовидный отросток; 2 — сухожилие длинной головки двуглавой мышцы плеча; 3 — суставная впадина лопатки; 4 — суставная капсула; 5 — межбугорковое синовиальное влагалище; 6 — головка плечевой кости; 7 — поддельтовидная сумка.

хом 90°. Относительно вертикальной оси осуществляются поворот плеча кнаружи (супинация) и внутрь (пронация) общим объемом до 125°. В плечевом суставе осуществляются *круговые движения* (circumductio). Движения верхней конечности выше горизонтального уровня выполняются в грудино-ключичном суставе при поднятии лопатки совместно со свободной частью верхней конечности.

Иннервация: ветви подмышечного и надлопаточного нервов.

Кровоснабжение: ветви передней и задней артерий, огибающих плечевую кость, дельтовидные и акромиальные ветви грудоакромиальной артерии. *Венозная кровь* оттекает в одноименные вены.

Лимфатические сосуды направляются в надключичные лимфатические узлы (от верхнемедиальных отделов сустава) и в подмышечные лимфатические узлы — от задне-нижнего отдела.

Локтевой сустав (articulatio cubiti) образован тремя костями: плечевой, лучевой и локтевой. Кости образуют три сустава с общей суставной капсулой (плечелоктевой, плечелучевой и проксимальный лучелоктевой) (рис. 108). **Плечелоктевой сустав** (articulatio humeroulnaris) блоковидный, образован соединением блока плечевой кости с блоковидный вырезкой локтевой кости. **Плечелучевой сустав** (articulatio humeroradialis) шаровидный, образован соединением головки плечевой кости и суставной ямки лучевой кости. **Проксимальный лучелоктевой сустав** (articulatio radioulnaris proximalis) цилиндрический, образован суставной окружностью лучевой кости и лучевой вырезкой локтевой кости. Суставная капсула свободная, наиболее тонкая в передних и задних отделах сустава. Проксимально капсула прикрепляется над суставным хрящем блока плечевой кости, так что венечная и лучевая ямки и ямка локтевого отростка

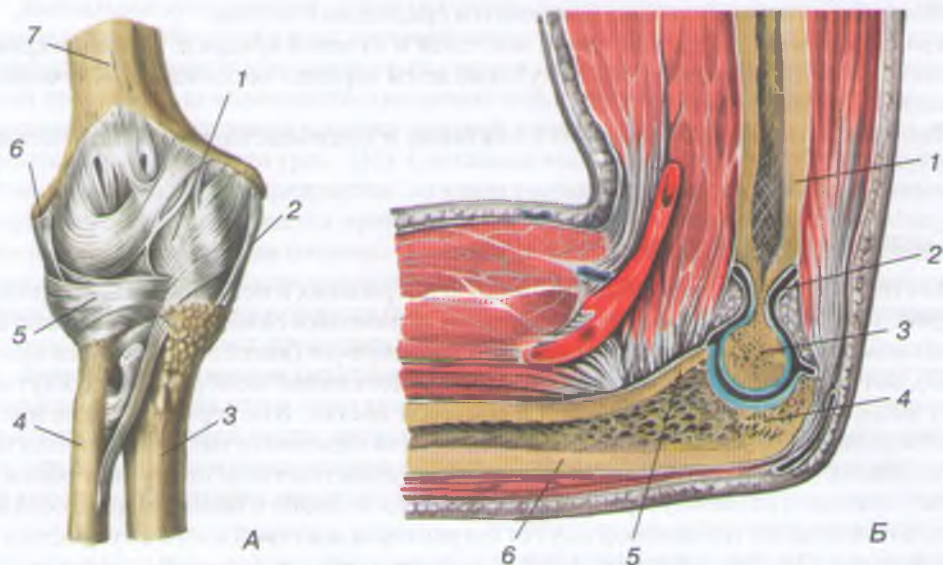


Рис. 108. Локтевой сустав:

А — капсула и суставы: 1 — суставная капсула; 2 — локтевая коллатеральная связка; 3 — локтевая кость; 4 — лучевая кость; 5 — кольцевая связка лучевой кости; 6 — лучевая коллатеральная связка; 7 — плечевая кость; Б — сустав вскрыт фронтальным разрезом: 1 — плечевая кость; 2 — суставная полость; 3 — блок плечевой кости; 4 — локтевой отросток; 5 — венечный отросток; 6 — локтевая кость.

плечевой кости расположены в полости сустава. На локтевой кости суставная капсула прикрепляется ниже края суставного хряща венечного отростка и у края блоковидной вырезки локтевой кости. На лучевой кости капсула прикрепляется на ее шейке. Суставную капсулу укрепляют связки. *Локтевая коллатеральная связка* (lig. collaterale ulnare) начинается на медиальном надмышелке плечевой кости, прикрепляется к медиальному краю блоковидной вырезки локтевой кости. *Лучевая коллатеральная связка* (lig. collaterale radiale), начинаясь на латеральном надмышелке плечевой кости, делится на два пучка. Передний из них охватывает спереди шейку лучевой кости и прикрепляется у передне-наружного края блоковидной вырезки локтевой кости. Задний пучок этой связки охватывает шейку лучевой кости сзади и вплетается в кольцевую связку лучевой кости. *Кольцевая связка лучевой кости* (lig. annulare radii) начинается у переднего края лучевой кости и прикрепляется у заднего края лучевой вырезки. Она охватывает суставную окружность головки лучевой кости с передней, задней и латеральной сторон, удерживая лучевую кость возле локтевой. *Квадратная связка* (lig. quadratum) представляет собой пучки волокон, которые соединяют дистальный край лучевой вырезки локтевой кости с шейкой лучевой кости.

В локтевом суставе возможны движения вокруг фронтальной оси — сгибание и разгибание предплечья, общим объемом до 170° . При сгибании предплечье отклоняется медиально и кисть ложится не на плечо, а на грудь. Вокруг продольной оси лучевой кости в проксимальном лучелоктевом суставе осуществляются повороты лучевой кости вместе с кистью (одновременно в дистальном лучелоктевом суставе). В целом локтевой сустав является блоковидным суставом с винтообразной формой скольжения суставных поверхностей.

Иннервация: ветви лучевого, локтевого и срединного нервов.

Кровоснабжение: ветви плечевой, локтевой и лучевой артерий. *Венозная кровь* оттекает по одноименным венам в глубокие вены верхней конечности — лучевые, локтевые и плечевые вены.

Лимфатические сосуды впадают в локтевые и подмышечные лимфатические узлы.

Соединение костей предплечья и кисти

Кости предплечья соединены с помощью прерывных и непрерывных соединений (рис. 109). Непрерывным соединением (*лучелоктевым синдесмозом*, syndesmosis radioulnaris) является *межкостная перепонка предплечья* (membrana interossea antebrachii), которая является прочной соединительнотканной мембраной, натянутой между межкостными краями лучевой и локтевой костей. В ее верхнем отделе имеется отверстие для сосудов и нерва. На межкостной перепонке начинаются многие мышцы предплечья. Книзу от проксимального лучелоктевого сустава между обеими костями предплечья натянут фиброзный тяж — *косая хорда* (chorda obliqua), соединительнотканные пучки которой идут от бугристости локтевой кости к бугристости лучевой кости. Прерывные соединения включают в себя дистальный лучелоктевой сустав, лучезапястный сустав и суставы кисти.

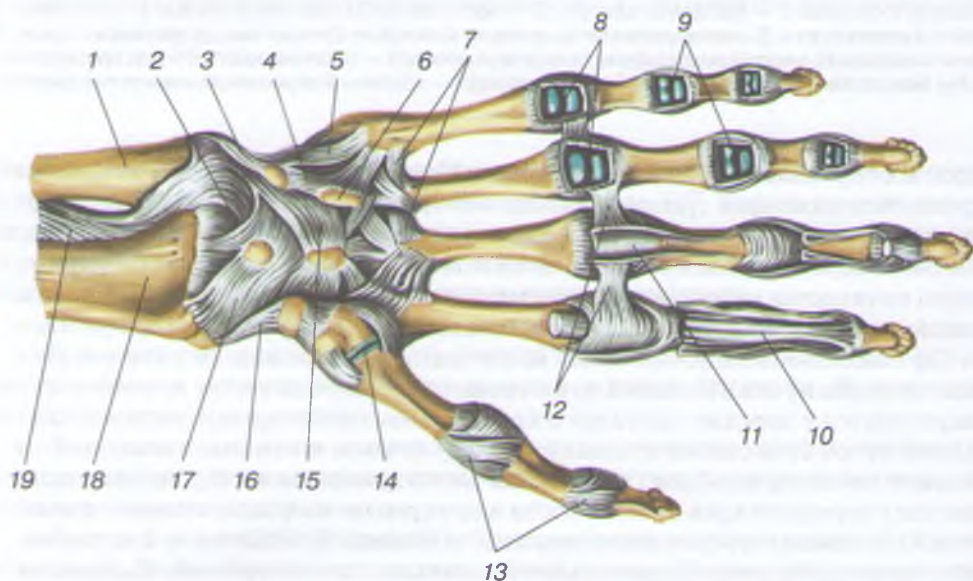


Рис. 109. Суставы и связки предплечья и кисти. Вид спереди.

Суставы некоторых пальцев вскрыты:

1 — локтевая кость; 2 — дистальный лучелоктевой сустав; 3 — локтевая коллатеральная связка запястья; 4 — гороховидно-крючковидная связка; 5 — гороховидно-пястная связка; 6 — крючок крючковидной кости; 7 — ладонные запястно-пястные связки; 8 — пястно-фаланговые суставы; 9 — межфаланговые суставы (вскрыты); 10 — сухожилие глубокого сгибателя пальцев; 11 — фиброзное влагалище сухожилия; 12 — глубокие поперечные пястные связки; 13 — коллатеральные связки; 14 — запястно-пястный сустав большого пальца; 15 — лучистая связка запястья; 16 — лучевая коллатеральная связка запястья; 17 — ладонная лучезапястная связка; 18 — лучевая кость; 19 — межкостная перепонка предплечья.

Дистальный лучелоктевой сустав (articulatio radioulnaris distalis) образован соединением суставной окружности локтевой кости и локтевой вырезкой лучевой кости. Этот сустав отделен от лучезапястного сустава **суставным диском**, представляющим собой треугольную волокнисто-хрящевую пластинку, которая своим основанием прикрепляется к локтевой вырезке лучевой кости, а вершиной — к шиловидному отростку локтевой кости (рис. 110). Суставная капсула дистального лучелоктевого сустава свободная, прикрепляется по краю суставных поверхностей и суставного диска. Капсула выпячивается проксимально между костями предплечья, образует **мешкообразное углубление** (recessus sacciformis). Проксимальный и дистальный лучелоктевые суставы вместе являются комбинированными, цилиндрическими по форме. Средний размах поворота (вращения) в лучелоктевых суставах (супинация и пронация) составляет примерно 140° .

Лучезапястный сустав (articulatio radiocarpalis) — это сочленение костей предплечья с костями запястья. Сустав образован слегка вогнутой запястной суставной поверхностью лучевой кости, суставным диском (с медиальной стороны) и выпуклым проксимальным рядом костей запястья (ладьевидной, полулунной и трехгранной костями). Суставная капсула тонкая, прикрепляется по краям сочленяющихся

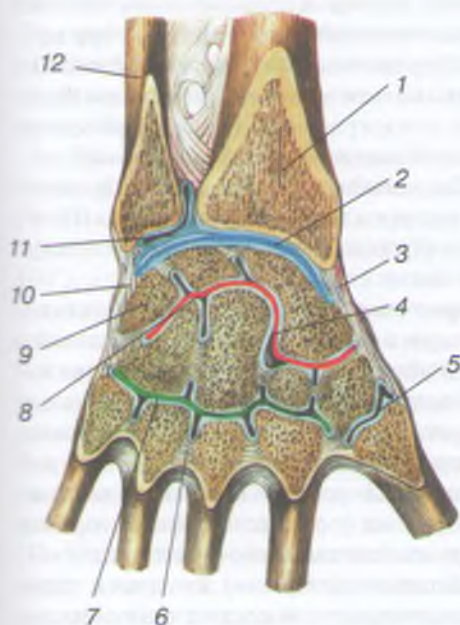


Рис. 110. Лучелоктевой и лучезапястный и межзапястные суставы кисти.

Фронтальный разрез. Вид спереди:

- 1 — лучевая кость; 2 — лучезапястный сустав; 3 — лучевая коллатеральная связка запястья; 4 — межзапястный сустав; 5 — запястно-пястный сустав большого пальца; 6 — межкостная пястная связка; 7 — запястно-пястные суставы; 8 — среднелучезапястный сустав; 9 — гороховидная кость; 10 — локтевая коллатеральная связка запястья; 11 — суставной диск; 12 — локтевая кость.

поверхностей, укреплена связками. **Лучевая коллатеральная связка запястья** (lig. collaterale carpi radiale) начинается на шиловидном отростке лучевой кости и идет до ладьевидной кости, отчасти достигая кости-трапеции; она тормозит приведение кисти. **Локтевая коллатеральная связка запястья** (lig. collaterale carpi ulnare) направлена от шиловидного отростка локтевой кости к трехгранной кости и частично к гороховидной кости запястья, тормозит отведение кисти. **Ладонная лучезапястная связка** (lig. radiocarpale palmare) идет книзу медиально, соединяет передний край суставной поверхности лучевой кости и ее шиловидный отросток с костями запястья первого ряда и головчатой костью. Ладонная лучезапястная связка тормозит разгибание кисти. **Тыльная лучезапястная связка** (lig. radiocarpale dorsale) идет от заднего края суставной поверхности лучевой кости до первого ряда костей запястья. Тыльная лучезапястная связка ограничивает сгибание кисти. **Ладонная локтезапястная связка** (lig. ulnocarpale palmare) соединяет передний край нижней части головки локтевой кости и ладонную поверхность костей запястья. Лучезапястный сустав является сложным, эллипсоидным, с двумя осями движения (фронтальной и сагиттальной).

Кости кисти соединяются между собой многочисленными суставами, разными по форме суставных поверхностей, и многочисленными связками (см. рис. 109, 110).

Среднезапястный сустав (articulatio mediocarpalis) образован сочленяющимися суставными поверхностями костей первого и второго рядов запястья. Этот сустав сложный, шаровидный по форме. Дистальная поверхность первого ряда костей запястья представляет собой глубокую впадину, в которую входит шаровидная поверхность, которая образована головчатой и крючковидной костями. Суставная щель имеет S-образную форму. Суставная щель среднезапястного сустава продолжается в суставные щели между отдельными костями запястья и сообщается с запястно-пястными суставами. Суставная капсула тонкая, особенно с тыльной стороны, прикрепляется по краям суставных поверхностей. Среднезапястный сустав функционально связан с лучезапястным суставом.

Межзапястные суставы (articulationes intercarpales) образованы соседними костями запястья. Суставные капсулы прикрепляются по краям сочленяющихся поверхностей. Суставные полости межзапястных суставов сообщаются с полостью среднезапястного сустава. Среднезапястный и межзапястные суставы малоподвижные, укреплены многочисленными связками. *Лучистая связка запястья* (lig. carpi radiatum) представляет собой веерообразные фиброзные пучки, идущие на ладонной стороне от головчатой кости к соседним костям. Рядом расположенные кости запястья соединяются при помощи *ладонных и тыльных межзапястных связок* (ligg. intercarpalia palmaria et dorsalia). Некоторые кости запястья соединяются *межкостными межзапястными связками* (ligg. intercarpalia interossea). К межзапястным суставам относят *сустав гороховидной кости* (articulatio ossis pisiformis), который соединяет гороховидную и трехгранную кости. Сустав гороховидной кости укреплен связками. *Гороховидно-пястная связка* (lig. pisometacarpale) начинается на гороховидной кости и прикрепляется на основаниях III–V пястных костей. *Гороховидно-крючковидная связка* (lig. pisohamatum) натянута между гороховидной костью и крючком крючковидной кости.

Запястно-пястные суставы (articulationes carpometacarpales) образованы суставными поверхностями костей второго ряда запястья и основаниями пястных костей. Запястно-пястные суставы (II–V пястных костей) плоские по форме, малоподвижные, имеют общую суставную щель. Суставная капсула тонкая, прикрепляется по краям суставных поверхностей, туго натянута. Суставная полость запястно-пястных суставов сообщается с суставными полостями среднезапястного и межзапястных суставов. Капсула укреплена *тыльными и ладонными запястно-пястными связками* (ligg. carpometacarpalia dorsalia et palmaria), которые на соответствующей стороне натянуты между костями запястья и кисти. Среди связок запястно-пястного сустава выделяют *крючковидно-пястную связку* (lig. hamatometacarpeum), которая в виде плотного фиброзного тяжа соединяет крючок крючковидной кости с основанием V пястной кости.

Запястно-пястный сустав большого пальца (articulatio carpometacarpalis pollicis) образован костью-трапецией и основанием I пястной кости. Суставная капсула натянута нетуго. Сустав седловидный, обладает большой подвижностью.

Межпястные суставы (articulationes intermetacarpales) образованы прилежащими друг к другу боковыми поверхностями оснований II–V пястных костей. Боковые поверхности основания пястных костей имеют плоские суставные поверхности. Полости межпястных суставов щелевидные. Суставная капсула у межпястных и запястно-пястных суставов общая. Межзапястные суставы укреплены поперечно расположенными четырьмя *тыльными* и тремя *ладонными пястными связками* (ligg.

metacarpalia dorsalia et palmaria). Эти связки натянуты с тыльной и ладонной сторон между основаниями пястных костей. Между основаниями пястных костей в полости суставов находятся прочные *межкостные пястные связки* (ligg. metacarpalia interossea).

Пястно-фаланговые суставы (articulationes metacarpophalangeae) образованы основаниями проксимальных фаланг пальцев и суставными поверхностями головок пястных костей. Первый пястно-фаланговый сустав (большого пальца) относится к блоковидным суставам, пястно-фаланговые суставы II–V пальцев — к шаровидным суставам. Суставные капсулы просторные, прикрепляются по краям суставных поверхностей, укреплены связками. На ладонной стороне капсула утолщена за счет *ладонных связок* (ligg. palmaria), по бокам — *коллатеральных связок* (ligg. collateralia). Между головками II–V пястных костей в поперечном направлении проходят *глубокие поперечные пястные связки* (ligg. metacarpalia transversi profundi).

Межфаланговые суставы (articulationes interphalangeae) образованы головками и основаниями соседних фаланг пальцев кисти. Суставная поверхность головки каждой фаланги имеет форму блока и направляющую бороздку, а основание фаланги уплощено, содержит направляющий гребешок. Первый палец имеет один межфаланговый сустав, остальные пальцы — два межфаланговых сустава. Межфаланговые суставы блоковидные по форме. Суставная капсула свободная, прикрепляется по краям суставных хрящей. Капсула укреплена спереди и по бокам *ладонными* (ligg. palmaria) и *коллатеральными связками* (ligg. collateralia), которые начинаются на боковых поверхностях головок фаланг пальцев. Ладонные связки прикрепляются на ладонной поверхности, коллатеральные связки — на боковых поверхностях оснований фаланг.

Движения в суставах кисти. В движениях кисти относительно предплечья принимают участие многие суставы, которые в клинике для удобства называют «кистевым суставом». Движения в лучезапястном суставе, эллипсоидном, происходят относительно фронтальной оси — сгибание—разгибание кисти (общий объем до 100°), а также вокруг сагиттальной — отведение—приведение (70°). Круговое движение в лучезапястном суставе является сложением последовательных движений относительно сагиттальной и фронтальной осей. В запястно-пястном суставе большого пальца кисти вокруг фронтальной оси, проходящей (под углом к фронтальной плоскости), осуществляется *противопоставление* большого пальца другим (oppositio) и возвращение большого пальца в исходное положение (repositio). Вокруг сагиттальной оси выполняются приведение и отведение большого пальца по отношению ко II пальцу. Круговое движение является результатом сочетанных движений относительно фронтальной и сагиттальной осей. Запястно-пястные (II–V пальцев) суставы малоподвижные. В межпястных суставах осуществляются лишь незначительные движения. В пястно-фаланговых суставах возможны следующие движения: вокруг фронтальной оси выполняются сгибание—разгибание (общим объемом до 90°), по отношению к сагиттальной оси — отведение и приведение (в ограниченных пределах). В межфаланговых суставах движения (сгибание и разгибание) совершаются относительно фронтальной оси, общий объем — около 90°. По отношению к сагиттальной оси совершаются отведение и приведение в ограниченных пределах.

Иннервация: ветви срединного, лучевого и локтевого нервов.

Кровоснабжение: из ветвей глубокой ладонной дуги, ладонной и тыльной артериальных сетей запястья. *Венозная кровь* оттекает в глубокие вены кисти, а затем в локтевые, лучевые, и межкостные вены.

Лимфатические сосуды направляются к локтевым лимфатическим узлам.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Назовите особенности строения и движений в грудино-ключичном суставе.
2. Назовите особенности строения и движений в акромиально-ключичном суставе.
3. Какие особенности строения обеспечивают большую подвижность в плечевом суставе?
4. Назовите и покажите на препаратах (рисунках) связки локтевого сустава.
5. Расскажите об анатомии лучезапястного сустава.

СОЕДИНЕНИЯ КОСТЕЙ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Соединения костей нижних конечностей (juncturae ossium membri inferioris) подразделяются на соединения, или суставы, пояса нижних конечностей (juncturae cinguli pelvici) и суставы свободной части нижней конечности (juncturae membri inferioris liberi) (табл. 13).

Таблица 13

Суставы нижней конечности.

Суставы	Суставные поверхности	Вид сустава	Оси движения	Движения в суставах
Крестцово-подвздошный	Ушковидные поверхности подвздошной кости и крестца	Плоский	Многоосный	Отсутствуют
Тазобедренный	Полулунная поверхность вертлужной впадины, головка бедренной кости	Шаровидный	Многоосный	Сгибание—разгибание, отведение—приведение, повороты бедра, круговые движения
Коленный	Мышелки и коленная поверхность бедренной кости, верхняя суставная поверхность большеберцовой кости, суставная поверхность надколенника	Мышелковый, сложный, комплексный, блоковидно-вращательный	Двуосный: фронтальная, вертикальная	Сгибание—разгибание голени, повороты голени при ее полусогнутом положении
Межберцовый	Малоберцовая суставная поверхность большеберцовой кости, суставная поверхность головки малоберцовой кости	Плоский	Многоосный	Малоподвижный
Межберцовый синдесмоз	Малоберцовая вырезка большеберцовой кости, суставная поверхность латеральной лодыжки малоберцовой кости	Непрерывное соединение		Малоподвижный

Таблица 13 (Продолжение)

Суставы	Суставные поверхности	Вид сустава	Оси движения	Движения в суставах
Голеностопный	Суставные поверхности лодыжек, нижняя суставная поверхность большеберцовой кости, верхняя и лодыжковые поверхности блока таранной кости	Блоковидный, сложный	Одноосный (фронтальная)	Тыльное и подошвенное сгибание, небольшие колебательные движения стопы
Подтаранный	Задняя пяточная суставная поверхность таранной кости, задняя таранная суставная поверхность пяточной кости	Цилиндрический, комбинированный	Одноосный (сагиттальная)	Незначительные повороты пяточной кости вместе с ладьевидной вокруг сагиттальной оси
Таранно-пяточно-ладьевидный	Ладьевидная, передняя и средняя пяточные суставные поверхности таранной кости, передняя и средняя таранные суставные поверхности пяточной кости, задняя суставная поверхность ладьевидной кости	Шаровидный, сложный, комбинированный	Многоосный	Вращение пяточной кости вместе с ладьевидной вокруг сагиттальной оси
Пяточно-кубовидный	Кубовидная суставная поверхность пяточной кости, задняя суставная поверхность кубовидной кости	Седловидный	Двуосный: сагиттальная, фронтальная	Вращение вокруг переднезадней оси (незначительное)
Клиноладьевидный	Задние суставные поверхности клиновидных костей, передняя суставная поверхность ладьевидной кости	Плоский, сложный	Многоосный	Малоподвижный
Предплюсне-плюсневые	Передние суставные поверхности всех клиновидных и кубовидной костей, основания пяти плюсневых костей	Плоские	Многоосные	Малоподвижные
Межплюсневые	Суставные поверхности плюсневых костей, обращенные друг к другу	Плоские	Многоосные	Малоподвижные

Суставы	Суставные поверхности	Вид сустава	Оси движения	Движения в суставах
Плюсне-фаланговые суставы	Головки плюсневых костей, основания проксимальных фаланг пальцев	Эллипсоидные	Двуосные: фронтальная, сагиттальная	Сгибание—разгибание, отведение—приведение пальцев стопы
Межфаланговые	Головки и основания соседних фаланг	Блоковидные	Одноосные: фронтальная	Сгибание—разгибание фаланг

Соединения костей пояса нижних конечностей

К соединениям пояса нижних конечностей (*juncturae cinguli membri inferioris*) относятся парный крестцово-подвздошный сустав и лобковый симфиз (рис. 111).

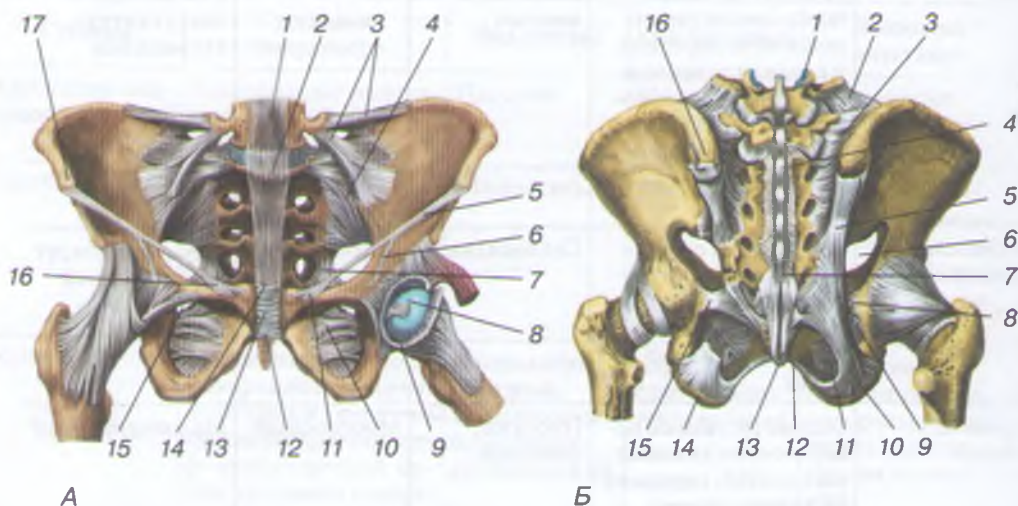


Рис. 111. Соединения костей пояса нижних конечностей:

А — вид спереди: 1 — передняя продольная связка; 2 — мыш; 3 — подвздошно-поясничная связка; 4 — передняя крестцово-подвздошная связка; 5 — паховая связка; 6 — подвздошно-гребенчатая дуга; 7 — крестцово-остистая связка; 8 — ямка вертлужной впадины; 9 — поперечная связка вертлужной впадины; 10 — запирательная мембрана; 11 — медиальная ножка; 12 — нижняя лобковая связка; 13 — лобковый симфиз; 14 — верхняя лобковая связка; 15 — запирательный канал; 16 — лакунарная связка; 17 — верхняя передняя подвздошная ость.

Б — вид сзади: 1 — верхний суставной отросток крестца; 2 — подвздошно-поясничная связка; 3 — задняя крестцово-подвздошная связка; 4 — надостистая связка; 5 — задняя крестцово-подвздошная связка; 6 — большое седалищное отверстие; 7 — поверхностная задняя крестцово-копчиковая связка; 8 — крестцово-остистая связка; 9 — малое седалищное отверстие; 10 — крестцово-бугорная связка; 11 — запирательное отверстие; 12 — глубокая задняя крестцово-копчиковая связка; 13 — лобковый симфиз; 14 — седалищный бугор; 15 — седалищная ость; 16 — верхняя задняя подвздошная ость.

Крестцово-подвздошный сустав (articulatio sacroiliaca) образован ушковидными поверхностями подвздошной кости и крестца. Суставные поверхности покрыты толстым хрящом, по форме суставных поверхностей сустав плоский. Суставная капсула очень толстая, туго натянутая, прикрепляется по краям суставных поверхностей, срастаясь с надкостницей тазовой кости и крестца. Полость сустава щелевидная. Сустав укреплен прочными связками. *Передние крестцово-подвздошные связки* (ligg. sacroiliaca anteriora) короткие, идут почти поперечно и соединяют передние края сочленяющихся поверхностей. Задняя сторона капсулы усилена *задними крестцово-подвздошными связками* (ligg. sacroiliaca posteriora), часть пучков которых начинается на нижней задней подвздошной ости и прикрепляется на латеральном крестцовом гребне на протяжении 2—3 задних крестцовых отверстий. Наиболее прочные *межкостные крестцово-подвздошные связки* (ligg. sacroiliaca interossea) расположены в задней части суставной щели этого сустава, соединяют обе сочленяющиеся кости.

Позвоночный столб соединяется с подвздошной костью при помощи *подвздошно-поясничной связки* (lig. iliolumbale), которая начинается на передней поверхности поперечных отростков IV и V поясничных позвонков, идет вниз и прикрепляется к задним отделам подвздошного гребня и к медиальной части поверхности крыла подвздошной кости.

Движения в крестцово-подвздошном суставе отсутствуют, что вызвано сложным рельефом сочленяющихся поверхностей и туго натянутыми суставной капсулой и связками.

Иннервация: ветви поясничного и крестцового сплетений.

Кровоснабжение: поясничные, подвздошно-поясничная и латеральные крестцовые артерии. *Венозная кровь* оттекает по одноименным венам.

Лимфатические сосуды направляются к тазовым и поясничным лимфатическим узлам.

Лобковый симфиз (symphysis pubica) соединяет симфизиальные поверхности обеих лобковых костей, между которыми расположен волокнисто-хрящевой *межлобковый диск* (discus interpubicus), имеющий сагиттально расположенную узкую щелевидную полость. Лобковый симфиз укрепляют две связки. *Верхняя лобковая связка* (lig. pubicum superius) идет поперечно кверху от симфиза, натянута между обоими лобковыми бугорками, соединяет правую и левую лобковые кости. *Нижняя лобковая связка* (lig. pubicum inferius) прилежит к симфизу снизу, переходя с одной лобковой кости на другую. Лобковый симфиз у женщин менее высокий и более широкий, чем у мужчин.

Помимо суставов и укрепляющих их связок тазовые кости соединяются с крестцом с помощью двух мощных внесуставных связок. *Крестцово-бугорная связка* (lig. sacrotuberale) идет от седалищного бугра к латеральному краю крестца. *Крестцово-остистая связка* (lig. sacrospinale) соединяет седалищную ость с крестцом.

ТАЗ В ЦЕЛОМ

Таз (pelvis) образован соединяющимися тазовыми костями и крестцом, являетсяместилищем для многих внутренних органов, обеспечивает связь туловища с нижними конечностями. У таза выделяют два отдела — большой и малый таз (рис. 112). *Большой таз* (pelvis major) отделен от расположенного ниже малого таза *пограничной линией* (linea terminalis), которая проходит через мыс крестца по дугообразной линии подвздошных костей, лобковому гребню и верхнему краю лобкового симфиза. Большой таз сзади ограничен телом V поясничного позвонка, с боков — крыльями подвздошных костей. Спереди большой таз костной стенки не имеет.

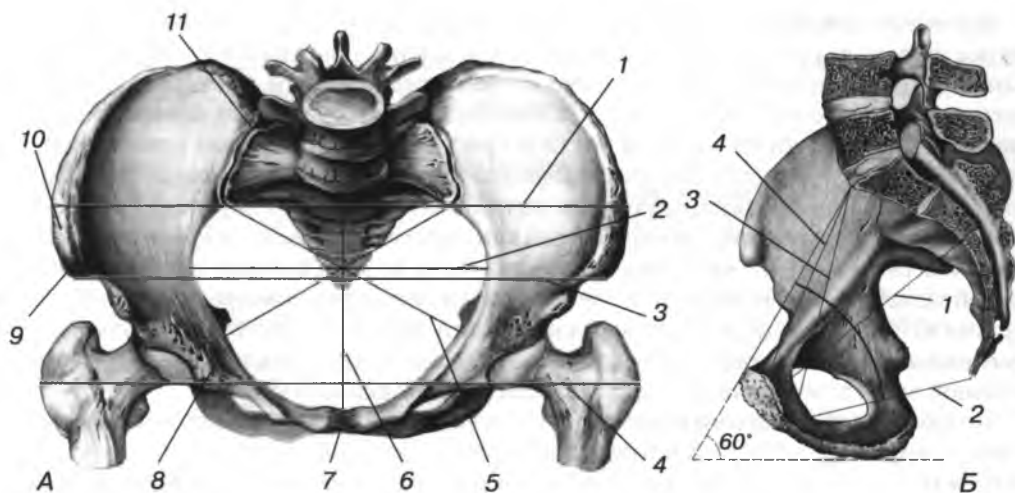


Рис. 112. Таз женский. Строение большого и малого таза:

А — вид сверху: 1 — межгребневое расстояние (расстояние между гребнями подвздошных костей); 2 — поперечный размер; 3 — межостистое расстояние (между верхними передними подвздошными остями); 4 — межвертельное расстояние (между большими вертелами бедренных костей); 5 — косой размер; 6 — прямой размер (истинная конъюгата); 7 — лобковый симфиз; 8 — подвздошно-лобковое возвышение; 9 — верхняя передняя подвздошная ость; 10 — подвздошный гребень; 11 — крестцово-подвздошный сустав;

Б — вид изнутри, сагиттальный распил: 1 — наружная конъюгата; 2 — прямой размер полости таза; 3 — диагональная конъюгата; 4 — прямой размер (истинная конъюгата).

Малый таз (pelvis minor) сзади ограничен тазовой поверхностью крестца и передней поверхностью копчика, сбоку — внутренней поверхностью тазовых костей (ниже пограничной линии), крестцово-остистыми и крестцово-бугорными связками. Передней стенкой малого таза являются верхние и нижние ветви лобковых костей и лобковый симфиз. У малого таза имеются входное и выходное отверстия. Верхняя апертура (отверстие) малого таза ограничена пограничной линией. Выход из малого таза (нижняя апертура) сзади ограничивается копчиком, с боков — крестцово-бугорными связками, ветвями седалищных костей, седалищными буграми и нижними ветвями лобковых костей, а спереди — лобковым симфизом. Расположенное в боковых стенках малого таза запирающее отверстие закрыто фиброзной *запирающей мембраной* (membrana obturatoria), которая, перекидываясь через запирающую борозду, ограничивает *запирающий канал* (canalis obturatorius). На боковых стенках малого таза имеются также большое и малое седалищные отверстия. *Большое седалищное отверстие* (foramen ischiadicum majus) ограничено большой седалищной вырезкой и крестцово-остистой связкой. *Малое седалищное отверстие* (foramen ischiadicum minus) образовано малой седалищной вырезкой, крестцово-бугорной и крестцово-остистой связками.

Верхняя апертура таза при вертикальном положении тела у женщин образует с горизонтальной плоскостью угол 55–60°. Таз у женщин ниже и шире, чем у мужчин. Мыс крестца у женщин меньше выступает вперед. Седалищные бугры больше развернуты в стороны, расстояние между ними больше, чем у мужчин. Угол схождения нижних ветвей лобковых костей у женщин составляет 90° (лобковая дуга), у мужчин он равен 70–75° (подлобковый угол).

Для прогнозирования родового процесса важно знать размеры таза женщины, которые имеют практическое значение. Расстояние между двумя верхними передними подвздошными остями, *межостистое расстояние* (*distantia interspinosa*), у женщин составляет 25–27 см. Расстояние между наиболее удаленными точками крыльев подвздошных костей, *межребневое расстояние* (*distantia intercristalis*), равно 28–30 см. У малого таза прямой размер входа, *истинная*, или *гинекологическая, конъюгата* (*conjugata vera, s. gynaecologica*), измеряется между мысом крестца и наиболее выступающей кзади точкой лобкового симфиза. Этот размер равен 11 см. *Поперечный диаметр* входа в малый таз (*diameter transversa*) — расстояние между наиболее отдаленными точками пограничной линии — равен 13 см. *Косой диаметр* входа в малый таз (*diameter obliqua*) составляет 12 см. Он измеряется между крестцово-подвздошным сочленением одной стороны таза и подвздошно-лобковым возвышением другой стороны.

СУСТАВЫ СВОБОДНОЙ ЧАСТИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Тазобедренный сустав (*articulatio coxae*) образован полулунной поверхностью вертлужной впадины тазовой кости и головкой бедренной кости (рис. 113). Суставная поверхность головки бедренной кости покрыта хрящом почти на всем протяжении (кроме ямки головки бедренной кости). Вертлужная впадина покрыта хрящом только в области полулунной поверхности. Суставная поверхность тазовой кости увеличивается за счет *вертлужной губы* (*labrum acetabuli*), представляющей собой волокнисто-хрящевое образование, прочно соединенное с краями вертлужной впадины.

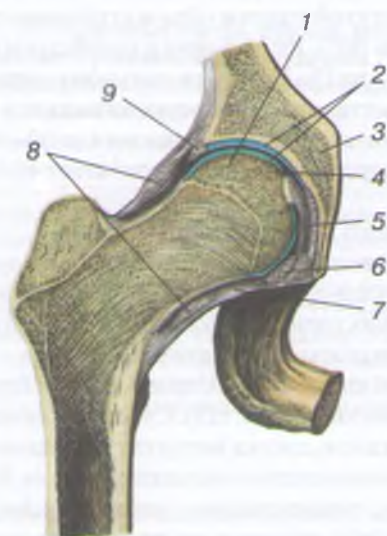


Рис. 113. Тазобедренный сустав, правый. Фронтальный разрез:

1 — головка бедренной кости; 2 — суставной хрящ; 3 — тазовая кость; 4 — суставная полость; 5 — связка головки бедренной кости; 6 — поперечная связка вертлужной впадины; 7 — суставная капсула; 8 — связка — круговая зона; 9 — вертлужная губа.

Над вырезкой вертлужной впадины перекидывается *поперечная связка вертлужной впадины* (*lig. transversum acetabuli*). Суставная капсула тазобедренного сустава на бедренной кости прикрепляется по краям вертлужной впадины. На бедренной кости суставная капсула прочная, укреплена толстыми связками, спереди прикрепляется по межвертельной линии. В толще фиброзной мембраны тазобедренного сустава располагается толстая связка — *круговая зона* (*zona orbicularis*), охватывающая шейку бедренной кости в виде петли. Эта связка прикрепляется к нижней передней подвздошной ости.

Подвздошно-бедренная связка (*lig. ilio-femorale*) находится на передней стороне тазобедренного сустава, начинается на нижней передней подвздошной ости и прикрепляется к межвертельной линии (рис. 114). Она тормозит разгибание в тазобедренном суставе и принимает участие в удержании туловища в вертикальном положении. *Лобково-бедренная связка* (*lig. pubofemorale*) идет от верхней ветви

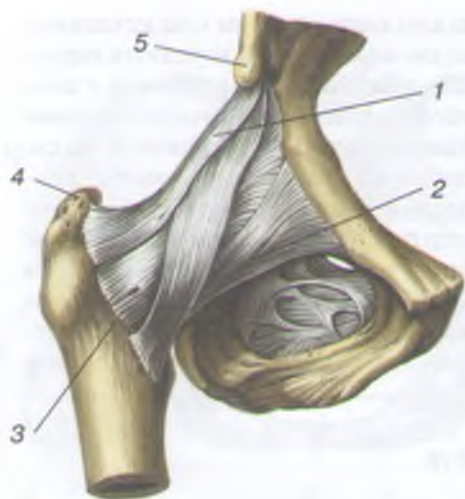


Рис. 114. Связка и суставная капсула тазобедренного сустава:

1 — подвздошно-бедренная связка; 2 — лобково-бедренная связка; 3 — межвертельная линия; 4 — большой вертел; 5 — нижняя передняя подвздошная ость.

лобковой кости и тела подвздошной кости вниз и прикрепляется к медиальной части межвертельной линии бедренной кости. Лобково-бедренная связка ограничивает разгибание и отведение в тазобедренном суставе. *Седлищно-бедренная связка* (lig. ischiofemorale) находится на задней стороне сустава, укрепляет задне-медиальную часть суставной капсулы, начинается на теле седалищной кости, идет кнаружи и почти горизонтально и заканчивается у вертельной ямки большого вертела. В полости сустава имеется покрытая синовиальной мембраной *связка головки бедренной кости* (lig. capitis femoris), соединяющая ямку головки и дно вертлужной впадины.

Бедренный сустав по форме суставных поверхностей является ореховидным (чашеобразным) соединением — разновидностью шаровидного сустава. Вокруг фронтальной оси возможны сгибание и разгибание. Максимальное сгибание (около 120°) осуществляется при

согнутой голени в коленном суставе. При разогнутой голени объем сгибания снижен из-за натяжения задней группы мышц бедра (85°). Разгибание в тазобедренном суставе осуществляется с небольшим размахом (до 13–15°) из-за сильного натяжения подвздошно-бедренной связки. Вокруг сагиттальной оси осуществляются отведение и приведение конечности по отношению к срединной линии (до 80–90°). Общий объем вращательных движений (вокруг вертикальной оси) достигает 40–50°. В суставе возможно круговое движение.

Иннервация: ветви запирательного, бедренного и седалищного нервов.

Кровоснабжение: ветви латеральной и медиальной артерий, огибающих бедренную кость (из глубокой артерии бедра), запирательной артерии. *Венозная кровь* оттекает в глубокую вену бедра, бедренную вену, внутреннюю подвздошную вену.

Лимфатические сосуды впадают в глубокие паховые лимфатические узлы.

Коленный сустав (articulatio genus), крупный и сложный по строению, образован бедренной и большеберцовой костями и надколенником (рис. 115). Суставная поверхность обоих мышелков бедренной кости блоковидная, слегка вогнутая, сочленяется с медиальным и латеральным мышелками бедренной кости и с надколенником. Внутри сустава имеются полулунной формы внутрисуставные хрящи — *латеральный и медиальный мениски* (meniscus lateralis et meniscus medialis), которые увеличивают конгруэнтность сочленяющихся поверхностей, а также выполняют амортизирующую роль. Их наружный край утолщен и сращен с капсулой сустава, внутренний истонченный край прикреплен к межмышелковому возвышению большеберцовой кости. Верхняя поверхность мышелков вогнутая, нижняя — уплощенная. Передние концы менисков соединены *поперечной связкой колена* (lig. transversum genus). Суставная капсула коленного сустава тонкая. На бедренной кости она прикрепляется, отступая примерно на 1 см от краев суставного хряща. На большеберцовой кости и надколеннике сустав-

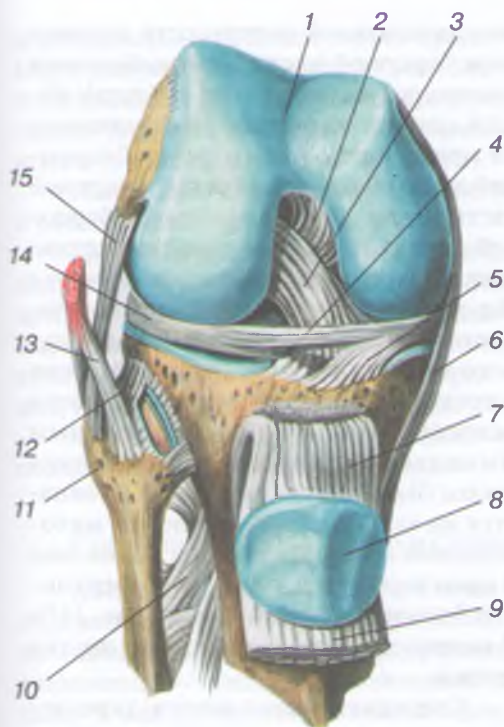


Рис. 115. Коленный сустав, правый. Вид спереди. Суставная капсула удалена.

Сухожилие четырехглавой мышцы бедра с надколенником опущены вниз:

1 — суставная поверхность; 2 — задняя крестообразная связка; 3 — передняя крестообразная связка; 4 — поперечная связка колена сустава; 5 — медиальный мениск; 6 — большеберцовая коллатеральная связка; 7 — связка надколенника; 8 — суставная поверхность надколенника; 9 — сухожилие четырехглавой мышцы бедра; 10 — межкостная перепонка голени; 11 — головка малоберцовой кости; 12 — передняя связка головки малоберцовой кости; 13 — сухожилие двуглавой мышцы бедра; 14 — латеральный мениск; 15 — коллатеральная малоберцовая связка.

Наиболее крупные парные *крыловидные складки* (plicae alares) расположены по бокам от надколенника. *Поднадколенниковая синовиальная складка* (plica synovialis infrapatellaris) является продолжением крыловидных складок, начинается в области верхушки надколенника и прикрепляется возле переднего края межмышечкового возвышения бедренной кости. Под надколенником располагается *поднадколенниковое жировое тело* (corpus adiposum infrapatellare). У коленного сустава имеются *синовиальные сумки* (bursae synoviales) и *синовиальные вывороты* (eversiones synoviales).

Коленный сустав укреплен прочными связками. *Малоберцовая коллатеральная связка* (lig. collaterale fibulare) идет от латерального надмышелка бедренной кос-

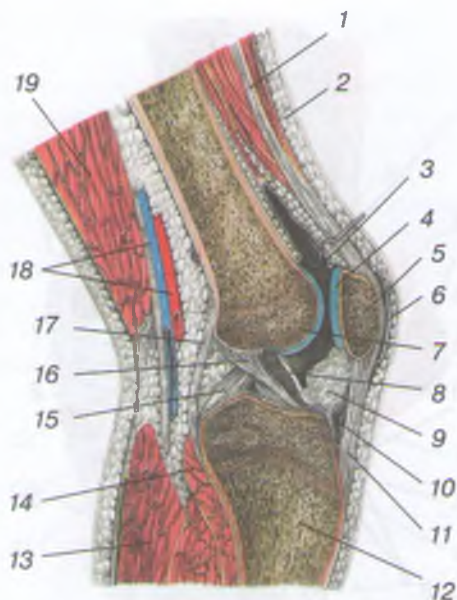


Рис. 116. Синовиальные связки и сумки коленного сустава. Сагиттальный распил:

1 — сухожилие четырехглавой мышцы бедра; 2 — кожа; 3 — наднадколенниковая сумка; 4 — суставная поверхность надколенника; 5 — надколенник; 6 — подкожная преднадколенниковая сумка; 7 — медиальный мышелок; 8 — поднадколенниковая синовиальная складка; 9 — поднадколенниковое жировое тело; 10 — глубокая поднадколенниковая сумка; 11 — связка надколенника; 12 — большеберцовая кость; 13 — икроножная мышца (латеральная головка); 14 — подколенная мышца; 15 — задняя крестообразная связка; 16 — передняя крестообразная связка; 17 — суставная капсула; 18 — подколенные сосуды; 19 — двухглавая мышца бедра.

ная капсула прикрепляется по краям суставных поверхностей. Синовиальная мембрана образует несколько складок, содержащих жировую ткань (рис. 116).

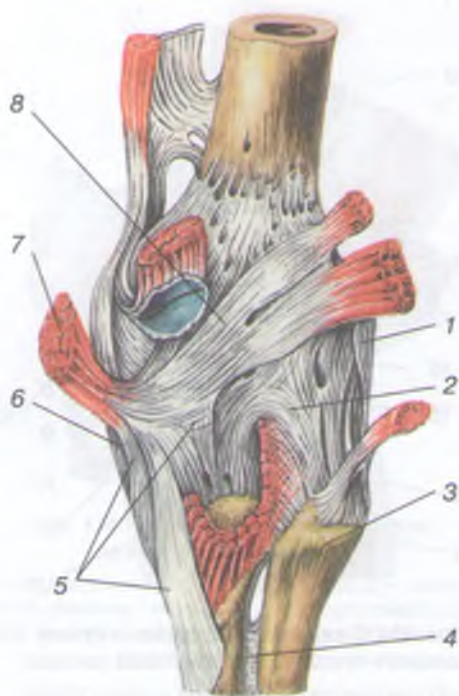


Рис. 117. Связки на задней стороне коленного сустава. Вид сзади:

1 — малоберцовая коллатеральная связка; 2 — дугообразная подколенная связка; 3 — головка малоберцовой кости; 4 — межкостная перепонка голени; 5 — глубокая поднадколенниковая сумка; 6 — большеберцовая коллатеральная связка; 7 — сухожилие полуперепончатой мышцы; 8 — косая подколенная связка.

ти к латеральной поверхности головки малоберцовой кости. *Большеберцовая коллатеральная связка* (lig. collaterale tibiale), сращенная с капсулой, начинается на медиальном надмышелке бедренной кости и прикрепляется к верхней части медиального края большеберцовой кости. На задней стороне сустава располагается *косая подколенная связка* (lig. popliteum obliquum), которая начинается на медиальном крае медиального мышелка большеберцовой кости и прикрепляется на задней поверхности бедренной кости над ее латеральным мышелком. *Дугообразная подколенная связка* (lig. popliteum arcuatum) начинается на задней стороне головки малоберцовой кости, изгибается медиально и прикрепляется к задней поверхности большеберцовой кости (рис. 117). У коленного сустава имеются и другие связки.

Спереди суставная капсула укреплена сухожилием четырехглавой мышцы бедра, которое получило название *связки надколенника* (lig. patellae). Внутренние и наружные пучки сухожилия четырехглавой мышцы бедра, идущие от надколенника к медиальному и латеральному надмышелкам бедра, называют *медиальной и латеральной поддерживающими связками надколенника* (retinaculi patellae mediale et laterale). В полости коленного сустава имеются крестообразные и ме-

нискобедренные связки (рис. 118). *Передняя крестообразная связка* (lig. cruciatum anterius) начинается на медиальной поверхности латерального мышелка бедренной кости и прикрепляется к переднему межмышелковому полю большеберцовой кости. *Задняя крестообразная связка* (lig. cruciatum posterius) натянута между латеральной поверхностью медиального мышелка бедра и задним межмышелковым полем большеберцовой кости. *Передняя менискобедренная связка* (lig. meniscomemorale anterius) направляется от переднего отдела медиального мениска латерально и вверх к медиальной поверхности латерального мышелка бедренной кости. *Задняя менискобедренная связка* (lig. meniscomemorale posterius) начинается на заднем крае латерального мениска, идет медиально и кверху и прикрепляется на внутренней поверхности медиального мышелка бедренной кости.

Коленный сустав является сложным, комплексным, мышелковым, *блоковидно-вращательным* (articulatio trochoginglimus). Вокруг фронтальной оси в нем происходит сгибание и разгибание (общим объемом до 150°). При сгибании голени вследствие расслабления коллатеральных связок возможны повороты относительно

вертикальной оси. Общий объем вращения (поворотов) достигает 15° , пассивного вращения — 35° . Крестообразные связки тормозят пронацию, при выполнении супинации они расслабляются.

Иннервация: ветви большеберцового и общего малоберцового нервов.

Кровоснабжение: ветви бедренной, подколенной и передней большеберцовой артерий. **Венозная кровь** оттекает по одноименным венам в глубокие вены нижней конечности — в передние большеберцовые, подколенную, бедренную вены.

Лимфатические сосуды впадают в подколенные лимфатические узлы.

Соединения костей голени и стопы

Кости голени соединяются с помощью межберцового сустава вверху, а также с помощью непрерывных фиброзных соединений — межберцового синдесмоза внизу и межкостной перепонки голени.

Межберцовый сустав (articulatio tibiofibularis) образован сочленением малоберцовой суставной поверхности большеберцовой кости и суставной поверхности головки малоберцовой кости. Суставные поверхности плоские, суставная капсула туго натянута, прикрепляется по краю суставных поверхностей, укреплена *передней и задней связками головки малоберцовой кости* (ligg. capitis fibulae anterius et posterius), которые находятся на передней и задней сторонах межберцового сустава. Они направляются от большеберцовой кости к головке малоберцовой кости.

Межберцовый синдесмоз (syndesmosis tibiofibularis) — это фиброзное непрерывное соединение между малоберцовой вырезкой большеберцовой кости и суставной поверхностью основания латеральной лодыжки малоберцовой кости. Его укрепляют *передняя и задняя межберцовые связки* (ligg. tibiofibularia anterius et posterius), короткие и крепкие, натянутые, соответственно, от переднего и заднего краев малоберцовой вырезки большеберцовой кости к латеральной лодыжке. Кроме того, плотные соединительнотканые пучки натянуты на всем протяжении между малоберцовой вырезкой большеберцовой кости и обращенной к этой вырезке шероховатой поверхностью латеральной лодыжки.

Межкостная перепонка голени (membrana interossea cruris) натянута между межкостными краями большеберцовой и малоберцовой костей.

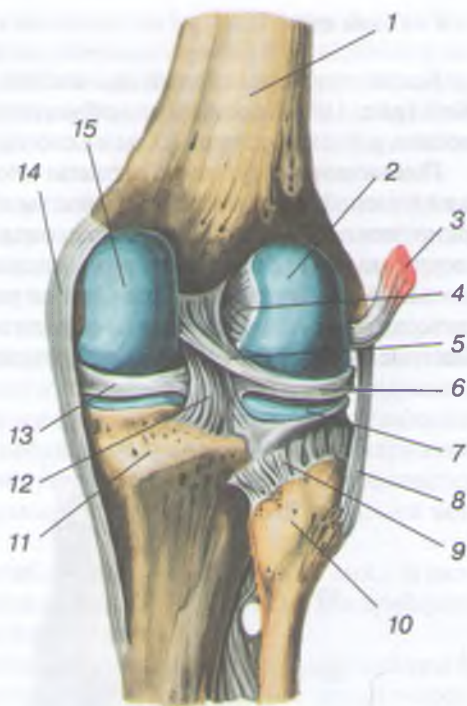


Рис. 118. Коленный сустав, вид сзади. Видны мениски и менисковые связки:

1 — бедренная кость; 2 — латеральный мышелок; 3 — сухожилие подколенной мышцы; 4 — передняя крестообразная связка; 5 — задняя мениско-бедренная связка; 6 — латеральный мениск бедренной кости; 7 — латеральный мышелок большеберцовой кости; 8 — коллатеральная малоберцовая связка; 9 — задняя связка головки малоберцовой кости; 10 — головка малоберцовой кости; 11 — медиальный мышелок большеберцовой кости; 12 — задняя крестообразная связка; 13 — медиальный мениск; 14 — коллатеральная большеберцовая связка; 15 — медиальный мышелок (бедренной кости).

Суставы стопы

Кости стопы соединяются с костями голени (голеностопный сустав) и между собой (рис. 119). Кости стопы образуют соединения костей предплюсны, костей плюсны, а также суставы пальцев стопы.

Голеностопный сустав (articulatio talocruralis) — сложный, блоковидный, образован нижней суставной поверхностью большеберцовой кости и суставными поверхностями блока таранной кости, медиальной и латеральной лодыжек. Суставная капсула сзади и с боков прикрепляется по краям суставных поверхностей, а спереди — на 0,5 см отступая от них. Связки располагаются на боковых сторонах сустава. С латеральной стороны сустава находится *латеральная коллатеральная связка* (lig. collaterale laterale), которую образуют передняя и задняя таранно-малоберцовые,

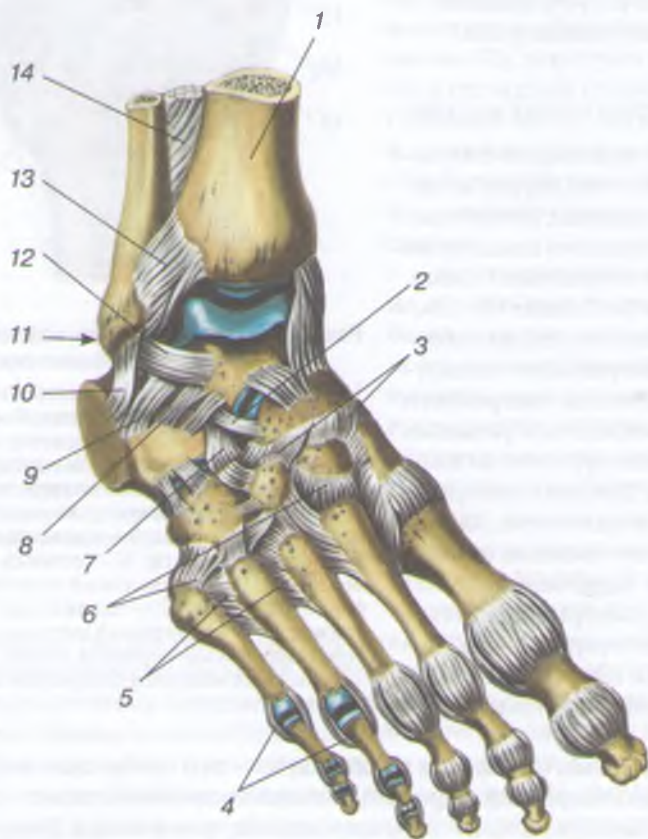


Рис. 119. Голеностопный сустав, межберцовый синдесмоз, связки и суставы стопы, правой.
Вид сверху и справа:

1 — большеберцовая кость; 2 — пяточно-ладьевидная связка; 3 — тыльные клино-ладьевидные связки; 4 — коллатеральные связки; 5 — межкостные плюсовые связки; 6 — тыльные предплюсневые связки; 7 — пяточно-кубовидная связка; 8 — межкостная таранно-пяточная связка; 9 — латеральная таранно-пяточная связка; 10 — пяточно-малоберцовая связка; 11 — латеральная лодыжка; 12 — передняя таранно-малоберцовая связка; 13 — передняя большеберцово-малоберцовая связка; 14 — межкостная перепонка голени.

а также пяточно-малоберцовая связки. Они начинаются на латеральной лодыжке и веерообразно расходятся. *Передняя таранно-малоберцовая связка* (lig. talofibulare anterius) направляется к шейке таранной кости, *задняя таранно-малоберцовая связка* (lig. talofibulare posterius) — к заднему отростку таранной кости. *Пяточно-малоберцовая связка* (lig. calcaneofibulare) идет книзу и заканчивается на наружной поверхности пяточной кости.

На медиальной стороне голеностопного сустава расположена *медиальная (дельтовидная) связка* (lig. mediale, s. deltoideum), у которой различают большеберцово-ладьевидную, большеберцово-пяточную, переднюю и заднюю большеберцово-таранные части. *Большеберцово-ладьевидная часть* (pars tibionavicularis) начинается на медиальной лодыжке, прикрепляется на тыльной стороне ладьевидной кости. *Большеберцово-пяточная часть* (pars tibio calcanea) начинается на медиальной лодыжке и заканчивается на опоре таранной кости. *Передняя большеберцово-таранная часть* (pars tibiotalaris anterior) медиальной связки идет от переднего края медиальной лодыжки вперед и книзу, прикрепляется на передне-медиальной стороне таранной кости. *Задняя большеберцово-таранная часть* (pars tibiotalaris posterior) начинается на заднем крае медиальной лодыжки латерально и книзу, прикрепляется на задне-медиальной стороне таранной кости.

В голеностопном суставе происходят сгибание (движение стопы вниз) и разгибание с общим объемом до 70° (относительно фронтальной оси). При сгибании стопы возможны небольшие колебательные движения в стороны.

Кости предплюсны образуют подтаранный, таранно-пяточно-ладьевидный, поперечный сустав предплюсны, пяточно-кубовидный, клиноладьевидный и предплюсне-плюсневый суставы.

Подтаранный сустав (articulatio subtalaris), или *таранно-пяточный сустав* (articulatio talocalcanea), образован соединением задней таранной суставной поверхности пяточной кости и задней пяточной суставной поверхности таранной кости. Суставные поверхности по форме конгруэнтны, суставная капсула натянута слабо, прикрепляется по краям суставных хрящей. Сустав укрепляют латеральная, медиальная и задняя таранно-пяточные связки. *Латеральная таранно-пяточная связка* (lig. talocalcaneum laterale) начинается на верхней стороне шейки таранной кости и прикрепляется на верхне-латеральной стороне пяточной кости. *Медиальная таранно-пяточная связка* (lig. talocalcaneum mediale) начинается на задней стороне таранной кости, заканчивается на опоре таранной кости. *Задняя таранно-пяточная связка* (lig. talocalcaneum posterior) начинается на заднем отростке таранной кости, прикрепляется на задней поверхности пяточной кости в ее верхнем отделе. В суставе возможны незначительные движения относительно сагиттальной оси.

Таранно-пяточно-ладьевидный сустав (articulatio talocalcaneonavicularis) образован суставной поверхностью головки таранной кости, сочленяющейся с ладьевидной костью спереди и пяточной костью снизу. Таранная кость образует суставную головку, а пяточная и ладьевидная кости — суставную ямку. Сустав по форме суставных поверхностей относится к шаровидным. Сустав укрепляют несколько связок. *Межкостная таранно-пяточная связка* (lig. talocalcaneum interosseum), прочная, находится в пазухе (синусе) предплюсны, соединяя поверхности борозд таранной и пяточной костей. *Подошвенная пяточно-ладьевидная связка* (lig. calcaneonavicular plantare) соединяет нижнемедиальную часть опоры таранной кости и нижнюю сторону ладьевидной кости.

Движения в этом суставе совместно с подтаранным суставом осуществляются вокруг сагиттальной оси. Таранная кость при выполнении приведения и отведения

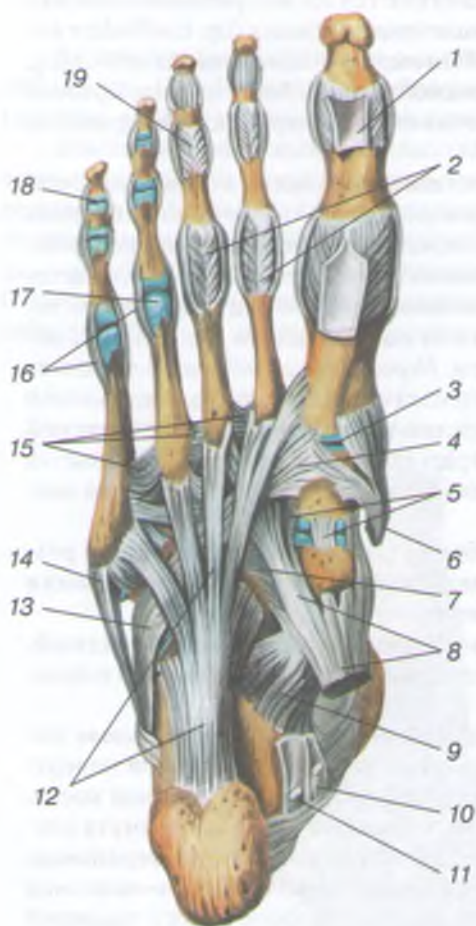


Рис. 120. Связки и суставы на подошвенной стороне стопы. Вид снизу:

1 — фиброзное влагалище сухожилий пальцев стопы; 2 — подошвенные связки; 3 — первый предплюсне-плюсневый сустав; 4 — сухожилие длинной малоберцовой мышцы; 5 — подошвенные клиноладьевидные связки; 6 — сухожилие передней большеберцовой мышцы; 7 — подошвенная кубовидно-ладьевидная связка; 8 — сухожилие задней большеберцовой мышцы; 9 — подошвенная пяточно-ладьевидная связка; 10 — сухожилие длинного сгибателя большого пальца стопы; 11 — сухожилие длинного сгибателя большого пальца стопы; 12 — длинная подошвенная связка; 13 — сухожилие длинной малоберцовой мышцы; 14 — сухожилие короткой малоберцовой мышцы; 15 — подошвенные плюсневые связки; 16 — коллатеральные связки; 17 — плюсне-фаланговый сустав; 18 — межфаланговый сустав стопы; 19 — капсула межфалангового сустава (третьего пальца).

неподвижна. Вместе с ладьевидной и пяточной костями перемещается вся стопа. При приведении стопы ее медиальный край приподнимается, а тыл стопы поворачивается в латеральную сторону. При отведении стопы латеральный край приподнимается, а тыльная сторона поворачивается медиально. Общий объем движений относительно сагиттальной оси около 55° .

Пяточно-кубовидный сустав (articulatio calcaneocuboidea) образован суставными поверхностями пяточной и кубовидной костей, обращенными друг к другу. Сустав седловидный по форме, его суставные поверхности конгруэнтны. Суставная капсула прикрепляется по краям суставных хрящей, укреплена несколькими связками. *Длинная подошвенная связка* (lig. plantare longum) начинается на нижней стороне пяточной кости, веерообразно расходится кпереди и прикрепляется к основаниям II—V плюсневых костей (рис. 120). Глубокие пучки длинной подошвенной связки прикрепляются к бугристости кубовидной кости. Рядом и глубже расположена короткая прочная *подошвенная пяточно-кубовидная связка* (lig. calcaneocuboideum plantare). Ее пучки соединяют подошвенные поверхности пяточной и кубовидной костей. Движения в пяточно-кубовидном суставе ограничены.

По практическим соображениям пяточно-кубовидный сустав и таранно-ладьевидный сустав (часть таранно-пяточно-ладьевидного сустава) рассматривают как *поперечный сустав предплюсны* (articulatio tarsi transversa), или Шопаров сустав. Помимо связок, укрепляющих каждый из этих двух суставов, он имеет общую *раздвоенную связку* (lig. bifurcatum), состоящую из пяточно-ладьевидной и пяточно-кубовидной связок, которые начинаются на верхне-латеральном крае пяточной кости. *Пяточно-ладьевидная связка* (lig. calcaneonavicular) прикрепляется к задне-латеральному краю ладьевидной кости,

пяточно-кубовидная связка (lig. calcaneocuboideum) — к тылу кубовидной кости. При рассечении раздвоенной связки целостность стопы нарушается («ключ Шопарова сустава»).

Клиноладьевидный сустав (articulatio cuneonavicularis) образован плоскими суставными поверхностями ладьевидной кости и трех клиновидных костей. Суставная щель между клиновидными и ладьевидной костями расположена во фронтальной плоскости. От этой суставной полости (щели) отходят в виде ответвлений три суставные щели — между медиальной, промежуточной и латеральной клиновидными костями, между латеральной клиновидной и кубовидной костями и одна суставная щель, направленная кзади, между ладьевидной и кубовидной костями. **Межклиновидные суставы** (articulationes intercuneiformes) образованы сочленяющимися поверхностями клиновидных костей. Суставная капсула прикрепляется по краям суставных поверхностей. Эти соединения укреплены многочисленными связками. Среди них различают *тыльные, подошвенные и межкостные связки предплюсны* (ligg. tarsi dorsalia, plantaria et interossea). К тыльным связкам предплюсны относят таранно-ладьевидную, тыльные клинокубовидную, кубовидноладьевидную и межклиновидные связки. **Таранно-ладьевидная связка** (lig. talonaviculare), толстая и широкая, соединяет тыльную сторону шейки таранной кости и ладьевидную кость. **Тыльные межклиновидные связки** (ligg. intercuneiformia dorsalia) расположены на тыльной стороне сустава, соединяют медиальную, промежуточную и латеральную клиновидные кости. **Тыльная клинокубовидная связка** (lig. cuneocuboideum dorsale) расположена снаруж от тыльной клинокубовидной связки, соединяет латеральную клиновидную и кубовидную кости. **Тыльная кубовидно-ладьевидная связка** (lig. cuboideonaviculare dorsale) расположена латеральнее тыльных клиноладьевидных связок, соединяет тыльную сторону кубовидной и ладьевидной костей.

На подошвенной стороне стопы расположены подошвенные клинокубовидная, клиноладьевидные и межклиновидные связки. **Подошвенная клинокубовидная связка** (lig. cuneocuboideum plantare) соединяет подошвенные поверхности латеральной клиновидной и кубовидной костей. **Подошвенные клиноладьевидные связки** (ligg. cuneonavicularia plantaria) находятся на подошвенной стороне между ладьевидной костью и медиальной, промежуточной и латеральной клиновидными костями. **Подошвенные межклиновидные связки** (ligg. intercuneiformia plantaria) расположены на подошвенной стороне между клиновидными костями.

Между соседними костями предплюсны расположены межкостные таранно-пяточная, клинокубовидная и межклиновидные связки. **Межкостная таранно-пяточная связка** (lig. talocalcaneum interosseum) расположена между таранной и пяточной костями, **межкостная клинокубовидная связка** (lig. cuneocuboideum interosseum) — между сочленяющимися поверхностями клиновидных и кубовидной костей. **Межкостные межклиновидные связки** (ligg. intercuneiformia interossea) соединяют сочленяющиеся между собой суставные поверхности латеральной и промежуточной клиновидных костей, а также промежуточной и медиальной клиновидных костей. Движение в клиноладьевидном суставе ограничено.

Предплюсно-плюсневые суставы (articulationes tarsometatarsales) образованы кубовидной и клиновидной костями, сочленяющимися с костями плюсны. Выделяют три самостоятельных, изолированных друг от друга сустава: соединение медиальной клиновидной и I плюсневой костей (Лисфранков сустав), сочленение II и III плюсневых костей с промежуточной и латеральной клиновидными, а также кубовидной кости с IV и V плюсневыми костями. Линия суставной щели предплюсне-плюсневых суставов неровная, потому что II плюсневая кость длиннее остальных плюсневых

костей, а латеральная клиновидная кость выступает кпереди по сравнению с передней частью кубовидной кости. Суставные капсулы натянуты, прикрепляются по краям сочленяющихся поверхностей. Суставные полости не сообщаются между собой. Капсулы укреплены *тыльными и подошвенными предплюсне-плюсневыми связками* (ligg. tarsometatarsalia dorsalia et plantaria), которые расположены, соответственно, на тыльной и подошвенной сторонах суставов. *Межкостные клиноплюсневые связки* (ligg. cuneometatarsalia interossea) соединяют клиновидные кости с костями плюсны. *Медиальную межкостную клиноплюсневую связку* (lig. cuneometatarsale interosseum mediale), соединяющую медиальную клиновидную кость и основание II плюсневой кости, называют «ключом Лисфранкова сустава». *Межкостные плюсневые связки* (ligg. metatarsalia interossea) связывают основания плюсневых костей. Движения в предплюсне-плюсневых суставах ограничены.

Межплюсневые суставы (articulationes intermetatarsales) образованы обращенными друг к другу основаниями плюсневых костей. Суставные капсулы укреплены поперечно расположенными *тыльными и подошвенными плюсневыми связками* (ligg. metatarsalia dorsalia et plantaria). Между обращенными друг к другу суставными поверхностями в суставных полостях имеются *межкостные плюсневые связки* (ligg. metatarsalia interossea). Движения в межплюсневых суставах ограничены.

Плюснефаланговые суставы (articulationes metatarsophalangeae), эллипсовидные по форме, образованы суставными поверхностями головок плюсневых костей и оснований проксимальных фаланг пальцев. Суставные капсулы тонкие, натянуты слабо, прикреплены по краю суставных хрящей. По бокам суставные капсулы укреплены *коллатеральными связками* (ligg. collateralia), снизу — *подошвенными связками* (ligg. plantaria). Головки плюсневых костей соединены *глубокой поперечной плюсневой связкой* (lig. metatarsale transversum profundum), срастающейся с капсулами всех плюснефаланговых суставов. В этих суставах возможно сгибание и разгибание относительно фронтальной оси общим объемом 90°. Вокруг сагиттальной оси возможно отведение и приведение в небольших пределах.

Межфаланговые суставы стопы (articulationes interphalangeae pedis), блоковидные по форме, образованы основанием и головкой соседних фаланг пальцев стопы. У I пальца один межфаланговый сустав, у остальных пальцев — два. Суставные капсулы этих суставов свободные, прикрепляются по краям суставных хрящей. Капсула каждого межфалангового сустава укреплена *подошвенной* (lig. plantare) и *коллатеральными связками* (ligg. collateralia). В межфаланговых суставах выполняются сгибание и разгибание вокруг фронтальной оси. Общий объем этих движений не более 90°.

Иннервация: ветви медиального и латерального подошвенных нервов, поверхностного и глубокого малоберцовых нервов.

Кровоснабжение: ветви подошвенной дуги и подошвенной ветви тыльной артерии стопы. **Венозная кровь** оттекает в глубокие вены нижней конечности — передние и задние большеберцовые и малоберцовые вены.

Лимфатические сосуды направляются к подколенным лимфатическим узлам.

Стопа как целое

Стопа приспособлена для выполнения опорной функции, чему способствует наличие «тугих» суставов и мощных связок. Кости стопы соединяются, образуя выпуклые кверху дуги (своды стопы), ориентированные в продольном и поперечном направлениях (рис. 121). Все пять продольных сводов начинаются на пяточной кости, веерообразно идут вперед, вдоль костей предплюсны к головкам плюсневых

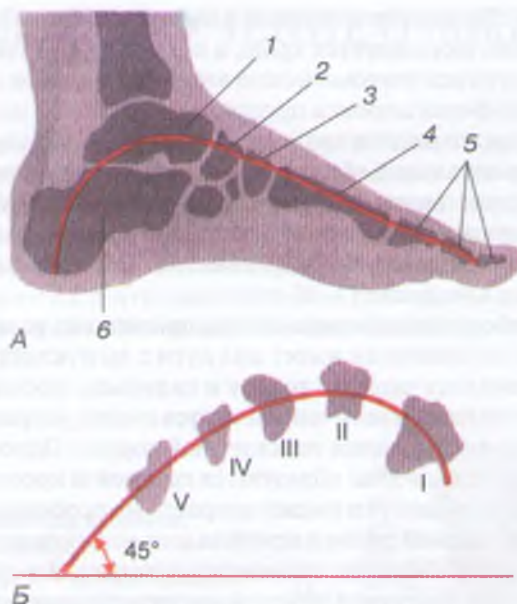


Рис. 121. Строение сводов стопы. Схема

А — продольный свод (вторая дуга): 1 — таранная кость; 2 — ладьевидная кость; 3 — промежуточная клиновидная кость; 4 — II плюсневая кость; 5 — фаланги II пальца; 6 — пяточная кость;
 Б — поперечный свод: I—V — поперечный распил плюсневых костей.

костей. В поперечном направлении все своды имеют разную высоту. На уровне наиболее высоких точек продольных сводов образуется дугообразный поперечный свод. Благодаря сводчатости стопа опирается не всей поверхностью подошвы, а имеет постоянно три точки опоры: пяточный бугор сзади, головки I и V плюсневых костей спереди. Своды стопы удерживаются формой соседних костей, связками (так называемыми пассивными «затяжками» сводов) и сухожилиями мышц (активные «затяжки»).

РАЗВИТИЕ И ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЕДИНЕНИЙ КОСТЕЙ

У человека в эмбриогенезе все соединения вначале образуются как непрерывные. В дальнейшем толщина мезенхимной прослойки между костями уменьшается, постепенно замещаясь фиброзной или хрящевой тканью. Суставы (синовиальные соединения) образуются начиная с 6—11 недели эмбриогенеза. В мезенхимной прослойке образуется щель. Из окружающей мезенхимы формируется суставная капсула и связки. Глубокий слой капсулы преобразуется в синовиальную мембрану. В зонах коленного, височно-нижнечелюстного и других комплексных суставов образуются две суставные щели, мезенхима между ними преобразуется в суставной диск (мениски). Хрящевая суставная губа образуется из внутрисуставного хряща. Его центральная часть рассасывается, а периферическая прирастает к краям суставной

поверхности кости. При образовании симфизов из мезенхимной прослойки между сочленяющимися костями формируется хрящ, а в его толще — узкая щель.

У новорожденных детей все анатомические элементы суставов в основном сформированы, однако их дифференцировка продолжается. Эпифизы соединяющихся костей в этом возрасте представлены хрящом. В 6—10-летнем возрасте происходит усложнение строения синовиальной оболочки, увеличивается количество ворсинок, складок, образуются сосудистые сети, нервные окончания в синовиальной мембране. Происходит коллагенизация суставной капсулы. В это время капсула и связки значительно утолщаются, прочность их увеличивается. Образование всех суставных элементов заканчивается в возрасте 13—16 лет.

Формирование изгибов позвоночного столба происходит только после рождения. У новорожденного позвоночник имеет вид дуги с выпуклостью, обращенной кзади. Когда ребенок начинает держать голову и садиться, формируется шейный лордоз. Его образование связано с увеличением тонуса мышц, удерживающих голову. При стоянии и хождении формируется поясничный лордоз. Одновременно с формированием лордозов компенсаторно образуются грудной и крестцовый кифозы.

Форма и размеры грудной клетки имеют возрастные особенности. У новорожденных детей ее передне-задний размер преобладает над поперечным размером. К старости грудная клетка уплощается, становится длиннее. Это связано с возрастным снижением тонуса мускулатуры и опусканием передних концов ребер.

При оптимальной функциональной нагрузке долгие годы соединения костей туловища и конечностей не испытывают явных инволютивных изменений. При длительных чрезмерных физических нагрузках, а также с возрастом наблюдаются структурные и функциональные изменения суставов (истончение суставного хряща, склерозирование суставной капсулы, связок, образование остеофитов — костных выростов на краях суставных поверхностей), что сопровождается уменьшением подвижности в суставах.

Старение суставов связано с типом телосложения. У людей брахиморфного типа телосложения инволюция соединений кисти, стопы, плечевого, локтевого и других суставов происходит интенсивнее, чем при долихоморфном типе. Часто инволюции первыми подвергаются тазобедренный и коленный суставы (испытывающие значительные нагрузки), затем соединения шейного отдела позвоночника и верхней конечности.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Назовите связки крестцово-подвздошного сустава.
2. Назовите размеры большого и малого таза.
3. Чем по строению мужской таз отличается от женского таза?
4. Назовите связки тазобедренного сустава. Какие движения и в каком объеме возможны в тазобедренном суставе?
5. Назовите особенности строения коленного сустава.
6. Дайте анатомическую и биомеханическую характеристику голеностопного сустава. Назовите связки этого сустава.
7. Какие движения и в каком объеме возможны в голеностопном суставе? В межфаланговых суставах стопы?

МИОЛОГИЯ (УЧЕНИЕ О МЫШЦАХ)

Строение мышечной системы изучает специальный раздел анатомии — **миология**. Многочисленные скелетные мышцы выполняют многие функции: они приводят кости в движение, участвуют в образовании стенок полостей тела, способствуют удержанию равновесия, обеспечивают опору телу, его перемещение в пространстве, осуществляют дыхательные и глотательные движения, формируют мимику, влияют на деятельность органа зрения, органа слуха и равновесия. У человека имеется около 400 мышц, сокращающихся в соответствии с волей человека (рис. 122, 123).

Рис. 122. Мышцы тела человека, вид спереди:

1 — височная мышца; 2 — лобное брюшко (затылочно-лобной мышцы); 3 — круговая мышца рта; 4 — подбородочная мышца; 5 — грудино-подъязычная мышца; 6 — локтевой разгибатель запястья; 7 — разгибатель мизинца; 8 — разгибатель пальцев; 9 — локтевой сгибатель запястья; 10 — локтевая мышца; 11 — большая грудная мышца; 12 — прямая мышца живота; 13 — наружная косая мышца живота; 14 — пирамидальная мышца; 15 — напрягатель широкой фасции бедра; 16 — подвздошно-поясничная мышца; 17 — гребенчатая мышца; 18 — длинная приводящая мышца; 19 — портняжная мышца; 20 — тонкая мышца; 21 — прямая мышца бедра; 22 — латеральная широкая мышца; 23 — медиальная широкая мышца; 24 — икроножная мышца; 25 — камбаловидная мышца; 26 — длинный сгибатель пальцев; 27 — длинный разгибатель пальцев (сухожилие); 28 — мышца, отводящая большой палец стопы; 29 — длинный разгибатель пальцев; 30 — передняя большеберцовая мышца; 31 — короткий разгибатель большого пальца кисти; 32 — длинная мышца, отводящая большой палец кисти; 33 — локтевой разгибатель запястья; 34 — короткий лучевой разгибатель запястья; 35 — разгибатель пальцев; 36 — лучевой сгибатель запястья; 37 — длинный лучевой разгибатель запястья; 38 — плечелучевая мышца; 39 — плечевая мышца; 40 — трехглавая мышца плеча; 41 — двуглавая мышца плеча; 42 — передняя зубчатая мышца; 43 — дельтовидная мышца; 44 — трапециевидная мышца; 45 — грудино-ключично-сосцевидная мышца; 46 — мышца, опускающая угол рта; 47 — жевательная мышца; 48 — большая скуловая мышца; 49 — круговая мышца глаза.

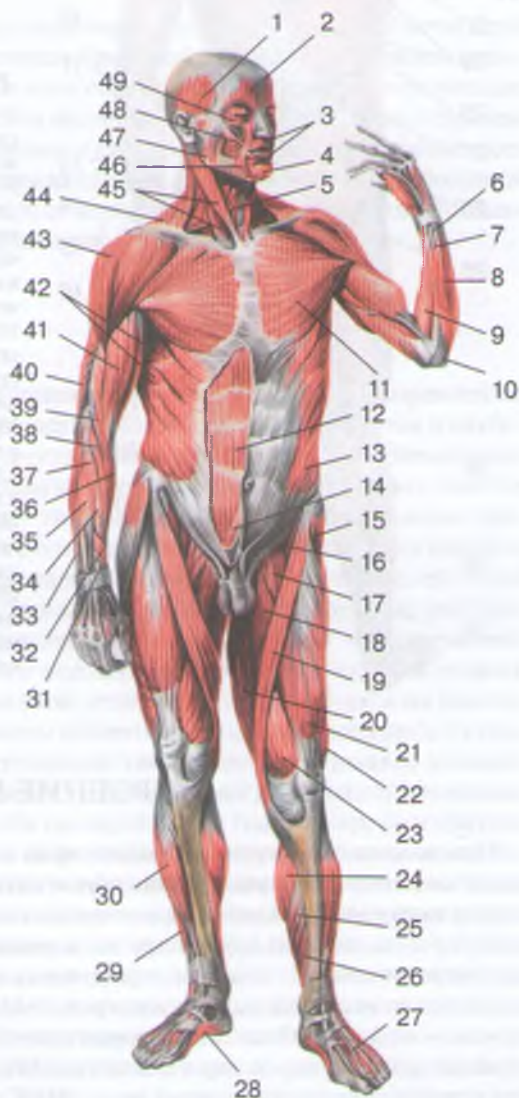




Рис. 123. Мышцы тела человека, вид сзади:

1 — височная мышца; 2 — затылочное брюшко (затылочно-лобной мышцы); 3 — полуостистая мышца головы; 4 — ременная мышца головы; 5 — грудино-ключично-сосцевидная мышца; 6 — трапециевидная мышца; 7 — дельтовидная мышца; 8 — трехглавая мышца плеча; 9 — двуглавая мышца плеча; 10 — плечевая мышца; 11 — круглый пронатор; 12 — плечелучевая мышца; 13 — лучевой сгибатель запястья; 14 — длинная ладонная мышца; 15 — локтевой сгибатель запястья; 16 — поверхностный сгибатель пальцев (сухожилие); 17 — полусухожильная мышца; 18 — полуперепончатая мышца; 19 — двуглавая мышца бедра; 20 — икроножная мышца; 21 — камбаловидная мышца; 22 — длинная малоберцовая мышца (сухожилие); 23 — короткая малоберцовая мышца; 24 — подошвенная мышца; 25 — большая ягодичная мышца; 26 — средняя ягодичная мышца; 27 — наружная косая мышца живота; 28 — широчайшая мышца спины; 29 — передняя зубчатая мышца; 30 — большая круглая мышца; 31 — плечелучевая мышца; 32 — малая круглая мышца; 33 — подостная мышца; 34 — жевательная мышца.

СТРОЕНИЕ МЫШЦ

Основными структурными элементами скелетной мышцы являются поперечно-полосатые мышечные волокна, способные к сокращению и расслаблению. Мышечные волокна окружены рыхлой соединительнотканной оболочкой — *эндомизием*. Пучки волокон отграничены друг от друга соединительнотканной прослойкой — *перимизием*, мышца в целом — *эпимизием* (*наружным перимизием*). Длина мышечных волокон колеблется от нескольких миллиметров до 12,5 см (в портняжной мышце), толщина волокон — от 9 до 100 мкм. Мышечные волокна образуют мясистую часть мышцы — ее *брюшко*, которое переходит в *сухожилие*. Мышечные пучки или сухожилия начинаются и прикрепляются на костях (рис. 124). Сухожилия состоят из плотной соедини-

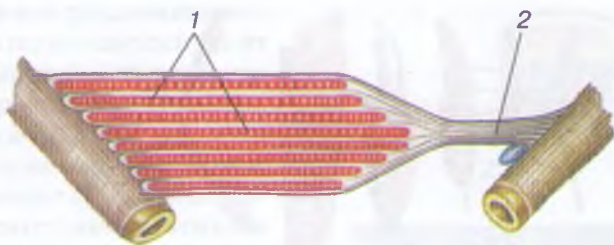


Рис. 124. Схема начала и прикрепления мышцы:

1 — мышечные пучки; 2 — сухожилие.

тельной ткани с большим содержанием коллагеновых волокон. У мышц конечностей сухожилия обычно тонкие и длинные, в стенках брюшной полости — широкие и плоские, их называют *апоневрозами*. Некоторые мышцы имеют *промежуточное сухожилие*, расположенное между двумя брюшками. Ход мышечных волокон ряда мышц (прямая мышца живота) прерывается промежуточными *сухожильными перемычками* (короткими сухожилиями). Сухожилия значительно тоньше мышц, но обладают большой прочностью. При сокращении мышцы один ее конец остается неподвижным (*фиксированная точка*), другой изменяет свое положение (*подвижная точка*).

Классификация мышц

Мышцы подразделяют по топографическому принципу, по форме, направлению их волокон, по функции, отношению к суставам. Различают поверхностные и глубокие мышцы, латеральные и медиальные, внутренние и наружные. По форме мышцы очень разнообразны (рис. 125). В образовании стенок живота принимают участие *широкие мышцы*. Для конечностей наиболее типичны *веретенообразные мышцы*, прикрепляющиеся к костям, выполняющим роль рычагов. Пучки мышечных волокон веретенообразных мышц ориентированы параллельно длинной оси мышцы. Если мышечные пучки расположены с одной стороны от сухожилия, к которому они прикрепляются, то мышца является *одноперистой*, если с двух сторон — *двуперистой*. У *многоперистых мышц* мышечные пучки подходят к сухожилию со всех сторон. Некоторые мышцы имеют несколько головок, отдельно начинающихся на костях, которые потом соединяются с образованием общего брюшка, переходящего в сухожилие. Такие мышцы называют соответственно числу головок *двуглавой мышцей*, *трехглавой мышцей* и т.д. От одного мышечного брюшка могут отходить несколько сухожилий, имеющих различные области прикрепления (например, разгибатель пальцев руки и др.). Имеются мышцы с циркулярным расположением волокон. Обычно они окружают естественные отверстия, являясь *сфинктерами* (*сжимателями*). Вокруг естественных отверстий также находятся мышцы с радиарными волокнами — *расширители* (*дилататоры*). Названия многих мышц связаны с их формой (ромбовидные, круглые мышцы и др.), с направлением их мышечных пучков (поперечная мышца живота и др.), их функцией (мышца, поднимающая лопатку и др.).

Мышцы делятся на группы по их отношению к суставам. *Односуставные мышцы* действуют на один сустав, другие перекидываются через два и более суставов — *двусуставные* и *многосуставные мышцы*. Некоторые мышцы начинаются на костях

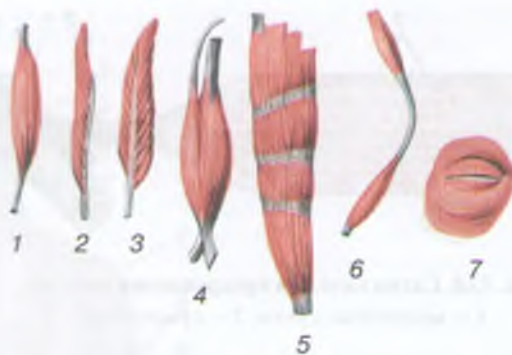


Рис. 125. Мышцы различной формы:

1 — веретенообразная; 2 — одноперистая; 3 — двуперистая; 4 — двуглавая; 5 — мышца, имеющая сухожильные перемычки; 6 — двубрюшная; 7 — круговая (сфинктер).

и вплетаются в кожу, не перекидываясь через сустав (например, мимические мышцы и др.). Различают *мышцы-синергисты*, действующие на сустав в одном направлении, и *мышцы-антагонисты*, действующие на сустав в противоположном направлении (сгибатели, разгибатели).

Вспомогательные аппараты мышц

Работа мышц обеспечивается наличием специальных анатомических образований, составляющих *вспомогательный аппарат мышц*, включающий фасции, фиброзные каналы, влагалища сухожилий, синовиальные сумки и блоки мышц. *Фасции* — это соединительнотканые футляры для мышц, ограничивающие мышцы друг от друга, создающие опору для мышцы при ее сокращении, служащие местом начала некоторых мышц (рис. 126). В местах соединения фасций часто образуются утолщения — *фасциальные узлы*, одновременно защищающие от сдавления проходящие в их толще сосуды и нервы. Утолщением фасций являются также *сухожильные дуги*, которые перекидываются над проходящим сосудисто-нервным пучком. В области некоторых суставов (голеностопный, лучезапястный) фасция уплотняется, образуя *удерживатели сухожилий*. Удерживатели прикрепляются к костным выступам, они фикси-

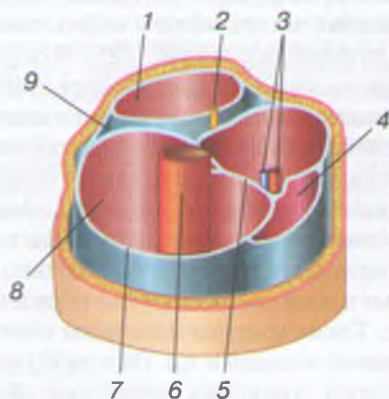


Рис. 126. Костно-фасциальные и фасциальные влагалища мышц нижней трети правого бедра: 1 — фасциальное влагалище сгибателей; 2 — седалищный нерв; 3 — бедренные артерия и вена; 4 — фасциальное влагалище портняжной мышцы; 5 — медиальная межмышечная перегородка бедра; 6 — бедренная кость; 7 — широкая фасция; 8 — костно-фасциальное влагалище четырехглавой мышцы бедра; 9 — латеральная межмышечная перегородка бедра.

руют сухожилия в определенном положении, препятствуя смещению их в сторону при мышечном сокращении.

Между удерживателями мышц и прилежащими костями имеются костно-фиброзные или фиброзные каналы, разделенные соединительнотканными перемычками. В этих каналах находятся *синовиальные влагалища сухожилий*. Висцеральная часть синовиального влагалища непосредственно окружает сухожилие, *париетальная часть* его сращена со стенками фиброзного или костно-фиброзного канала (рис. 127). Во время мышечного сокращения висцеральная часть синовиального влагалища движется вместе с сухожилием. Свободное скольжение висцеральной части относительно париетальной облегчается наличием синовиальной жидкости в щелевидной полости синовиального влагалища. Синовиальная жидкость устраняет трение. Синовиальные влагалища располагаются преимущественно в области кисти и стопы, где длинные тонкие сухожилия располагаются в костно-фиброзных каналах, близко прилежащих к костям и суставам (рис. 128). Висцеральная и париетальная части синовиального влагалища на его концах переходят друг в друга, образуя брыжейку сухожилия — *мезотендиний*. Мезотендиний содержит тонкие ветви сосудов и нервов, идущие к сухожилию. Снаружи стенка синовиальной сумки покрыта фиброзной оболочкой, со стороны полости сумки — синовиальной оболочкой.

Синовиальные сумки, расположенные между костями и мышцами или их сухожилиями, уменьшают трение и облегчают скольжение мышц. Сухожилия некоторых мышц (верхняя косая мышца глаза) перед прикреплением перекидываются через костный выступ — *блок*. Блок изменяет направление сухожилия, является для него опорой и увеличивает угол прикрепле-

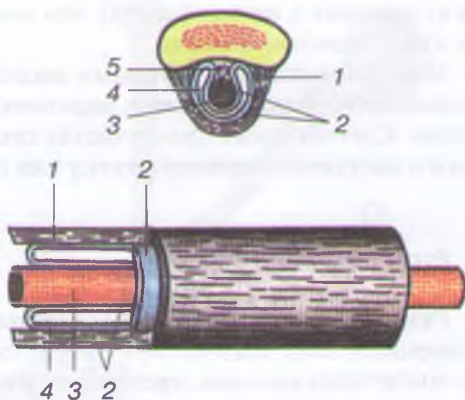


Рис. 127. Синовиальное влагалище сухожилия:

А — поперечный разрез; Б — продольный разрез. 1 — фиброзный слой; 2 — синовиальный слой; 3 — сухожилие; 4 — синовиальная полость; 5 — мезотендиний (брыжейка сухожилия).

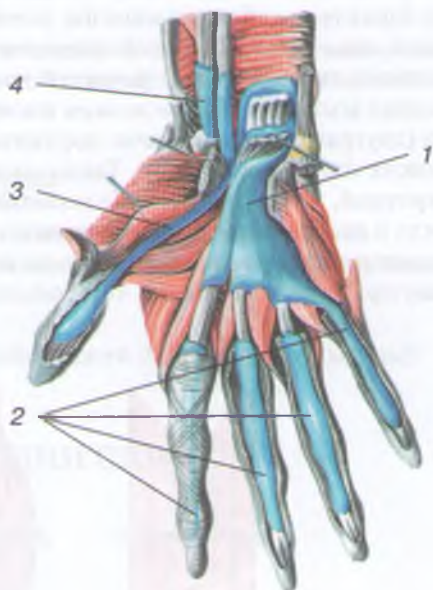


Рис. 128. Синовиальные влагалища кисти:

1 — общее синовиальное влагалище сухожилий; 2 — синовиальные влагалища пальцев кисти; 3 — синовиальное влагалище сухожилия длинного сгибателя большого пальца кисти; 4 — синовиальное влагалище сухожилия лучевого сгибателя запястья.

ния сухожилия к органу (кости), тем самым увеличивая рычаг приложения силы при мышечном сокращении.

Между мышцами и группами мышц располагаются *клетчаточные* (соединительно-тканые) *пространства*, заполненные рыхлой волокнистой соединительной тканью. Клетчаточные пространства также находятся между фасциями, прилежащими к сосудисто-нервному пучку или окружающими его тканями.

РАБОТА МЫШЦ

Размеры, форма и структура мышцы влияют на ее работу. Сила мышцы прямо пропорциональна количеству ее мышечных волокон. Сумма поперечного сечения всех мышечных волокон, имеющих в мышце, называется ее *физиологическим поперечником*, в отличие от *анатомического поперечника* — площади поперечного сечения целой мышцы (рис. 129). Величина физиологического поперечника зависит от строения мышцы. Физиологический поперечник тем больше, чем больше волокон приходится на единицу их поперечного сечения. У одноперистных и двуперистных мышц, имеющих значительное число коротких мышечных волокон, косо прикрепляющихся к сухожилию, физиологический поперечник больше, чем у равновеликих лентовидных и веретенообразных мышц. Длинные мышечные волокна лентовидных и веретенообразных мышц идут параллельно продольной оси мышцы. Чем больше физиологический поперечник, тем большую силу развивает мышца.

По характеру действия мышцы условно разделяют на «сильные» и «ловкие». *Сильные мышцы* имеют большой физиологический поперечник, большую площадь прикрепления к кости, более развитую мышечную ткань (большая ягодичная, камбаловидная мышцы). *Ловкие мышцы* имеют небольшие площади начала и прикрепления (двуглавая мышца плеча, портняжная мышца). Физиологический поперечник ловких мышц небольшой. Такие мышцы сокращаются с большой скоростью и амплитудой, но с относительно небольшой силой.

Сила и скорость сокращения мышцы зависит также от места прикрепления ее сухожилия по отношению к суставу, на который эта мышца действует. Чем ближе к суставу прикреплена мышца, тем больше скорость ее сокращения. Сила действия

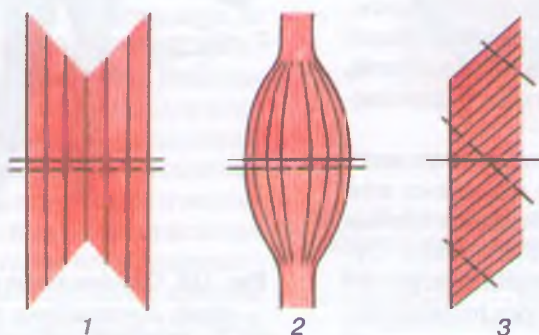


Рис. 129. Схема анатомического поперечника (показана сплошной линией) и физиологического поперечника (показано прерывистой линией) у мышц различной формы: 1 — плоская мышца; 2 — веретенообразная мышца; 3 — одноперистная мышца.

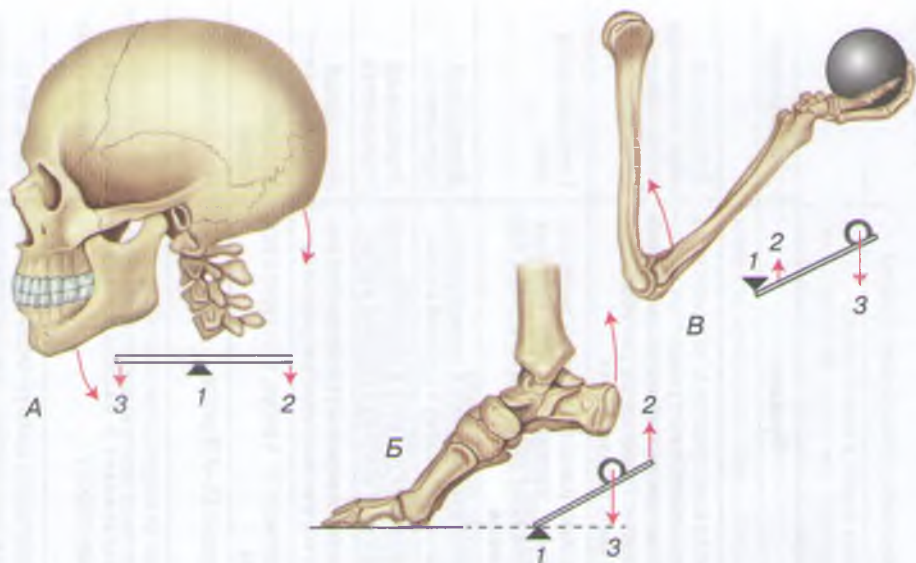


Рис. 130. Схема действия мышц на костные рычаги:

А — рычаг равновесия; Б — рычаг силы; В — рычаг скорости. 1 — точка опоры; 2 — точка приложения силы; 3 — точка сопротивления.

мышцы зависит и от величины угла прикрепления ее к кости. Чем больше угол подхода сухожилия мышцы к кости (до 90°), тем с большей силой эта мышца действует на кость (сустав) (рис. 130).

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Назовите функции мышц и расскажите о классификации мышц.
2. Какие анатомические образования относятся к вспомогательному аппарату мышц?
3. Назовите функции фасций.
4. Что такое анатомический и физиологический поперечники мышцы?

МЫШЦЫ И ФАСЦИИ СПИНЫ

Мышцы спины

Верхней границей *спины* являются наружный затылочный выступ и верхняя выйная линия затылочной кости, нижней границей — подвздошные гребни и крестец, боковыми — задние подмышечные линии и их продолжения вниз. У спины различают несколько областей: позвоночную, поясничную, крестцовую, лопаточную и подлопаточную. Для удобства описания мышц вместе с мышцами спины рассматривают также заднюю область шеи. Мышцы спины парные, располагаются послойно. Эти мышцы подразделяются на поверхностные и глубокие (табл. 14).

Мышцы спины

Название мышцы	Начало	Прикрепление	Функция	Иннервация
Поверхностные мышцы				
Трапецевидная	Наружный затылочный выступ, верхняя выйная линия затылочной кости, выйная связка, остистые отростки VII шейного и грудных позвонков, надостистая связка	Акромиальный конец ключицы, акромийно-остистая лопатки	Приближает лопатку к позвоночнику, поворачивает лопатку вокруг сагиттальной оси; при двустороннем сокращении наклоняет голову назад, разгибает шейную часть позвоночника	Добавочный нерв, мышечные ветви шейного сплетения
Широчайшая мышца спины	Остистые отростки шести нижних грудных и всех поясничных позвонков, лорсальная поверхность крестца, наружная губа подвздошного гребня, IX–XII ребра	Гребень малого бугорка плечевой кости	Приводит плечо к туловищу, тянет плечо назад, пронирует плечо. При фиксированных руках подтягивает к ним туловище	Грудно-спинной нерв
Большая ромбовидная мышца	Остистые отростки II–V грудных позвонков	Медиальный край лопатки ниже ее ости	Приближает лопатку к позвоночнику, прижимает лопатку к грудной стенке	Дорсальный нерв лопатки
Малая ромбовидная мышца	Остистые отростки VII шейного и I грудного позвонков	Медиальный край лопатки выше ее ости	Приближает лопатку к позвоночнику, прижимает лопатку к грудной клетке	Дорсальный нерв лопатки
Мышца, поднимающая лопатку	Поперечные отростки I–IV шейных позвонков	Верхний угол лопатки	Поднимает верхний угол лопатки и смещает его в медиальном направлении	Дорсальный нерв лопатки
Задняя верхняя зубчатая	Остистые отростки VI–VII шейных и I–II грудных позвонков	II–V ребра, кнаружи от их углов	Поднимает II–V ребра, участвует в акте вдоха	Межреберные нервы
Задняя нижняя зубчатая	Остистые отростки XI–XII грудных и I–II поясничных позвонков	Нижний край IX–XII ребер	Опускает IX–XII ребра	Межреберные нервы
Глубокие мышцы				
Ременная мышца головы	Нижняя часть выйной связки, остистые отростки VII шейного и III–IV верхних грудных позвонков	Верхняя выйная линия, сосцевидный отросток височной кости	Поворачивает и наклоняет голову в свою сторону	Задние ветви спинномозговых нервов
Ременная мышца шеи	Остистые отростки III–IV грудных позвонков	Поперечные отростки II–III верхних шейных позвонков	Поворачивает шейную часть позвоночника в свою сторону, при двустороннем сокращении разгибает шейную часть позвоночника	Задние ветви спинномозговых нервов

Мышца, выпрямляющая позвоночник:

Подвздошно-реберная мышца	Дорсальная поверхность крестца, наружная губа подвздошного гребня, остистые отростки поясничных и нижних грудных позвонков, пояснично-грудная фасция	Улы ребер, поперечные отростки IV-VII шейных позвонков	Удерживает тело в вертикальном положении, разгибает позвоночник	Задние ветви спинномозговых нервов
Длиннейшая мышца		Поперечные отростки поясничных, грудных и шейных позвонков, углы II-XII ребер, сосцевидный отросток височной кости		
Остистая мышца		Остистые отростки грудных и шейных позвонков, наружный затылочный выступ		
Поперечно-остистые мышцы (полуостистые, многогроздельные, мышцы-вращатели)	Поперечные отростки позвонков	Остистые отростки вышележащих позвонков	Разгибает соответствующий отдел позвоночника (при двустороннем сокращении), при одностороннем — наклоняет позвоночник в свою сторону	-//-
Межостистые мышцы	Остистые отростки позвонков	-//-	Разгибают позвоночник	-//-
Межпоперечные мышцы	Поперечные отростки позвонков	Поперечные отростки вышележащих позвонков	Наклоняют позвоночник в свою сторону	-//-
Подзатылочные мышцы				
Большая задняя прямая мышца головы	Остистый отросток II шейного позвонка	Затылочная кость под нижней выйной линией	Поворачивает голову, наклоняет голову в свою сторону	Подзатылочный нерв
Малая задняя прямая мышца головы	Задний бугорок атланта	На нижней выйной линии	Разгибает голову и наклоняет ее в свою сторону	-//-
Верхняя косая мышца головы	Поперечный отросток атланта	Над нижней выйной линией	Разгибает голову (при двустороннем сокращении); при одностороннем — наклоняет голову в свою сторону	-//-
Нижняя косая мышца головы	Остистый отросток осевого позвонка	Поперечный отросток атланта	Поворачивает голову в свою сторону	-//-

Поверхностные мышцы спины прикрепляются к костям плечевого пояса и плечевой кости, они располагаются в два слоя. Первый (поверхностный) слой составляют трапециевидная мышца и широчайшая мышца спины (рис. 131). Второй слой образован большой и малой ромбовидными мышцами, задней верхней и задней нижней зубчатыми мышцами, а также мышцей, поднимающей лопатку.

Трапециевидная мышца (m. trapezius), плоская, треугольной формы, начинается на медиальной части верхней выйной линии затылочной кости, на выйной связке, остистых отростках VII шейного и всех грудных позвонков.

Верхние пучки мышцы идут книзу и латерально, средние пучки — почти горизонтальные, нижние пучки — кверху и латерально. Прикрепляется трапециевидная мышца к латеральной трети ключицы, к акромиону и к лопаточной ости.

Функция: при одновременном сокращении всех частей трапециевидной мышцы лопатка приближается к позвоночнику. Верхние пучки мышцы поднимают лопатку.

При сокращении верхних пучков трапециевидной мышцы латеральный угол лопатки смещается кверху и медиально, нижний ее угол — вперед и латерально. При укрепленных лопатках, в случае двухстороннего сокращения, трапециевидные мышцы разгибают шейный отдел позвоночника. При одностороннем сокращении мышцы лицо поворачивается в противоположную сторону.

Иннервация: добавочный нерв, ветви шейного сплетения.

Кровоснабжение: поперечная артерия шеи, надлопаточная, затылочная артерии, задние межреберные артерии.

Широчайшая мышца спины (m. latissimus dorsi), плоская, треугольной формы, начинается на остистых отростках нижних шести грудных, всех поясничных позвонков, на подвздошном гребне, срединном крестцовом гребне, нижних трех-четырех ребрах. Следует кверху и латерально. Плоское толстое сухожилие прикрепляется к гребню малого бугорка плечевой кости.

Функция: приводит руку к туловищу, поворачивает ее внутрь, разгибает плечо, опускает поднятую руку. Если руки фиксированы, подтягивает к ним туловище (например, на перекладине турника).

Иннервация: грудно-спинной нерв.

Кровоснабжение: грудно-спинная артерия; задняя артерия, огибающая плечевую кость; задние межреберные артерии.

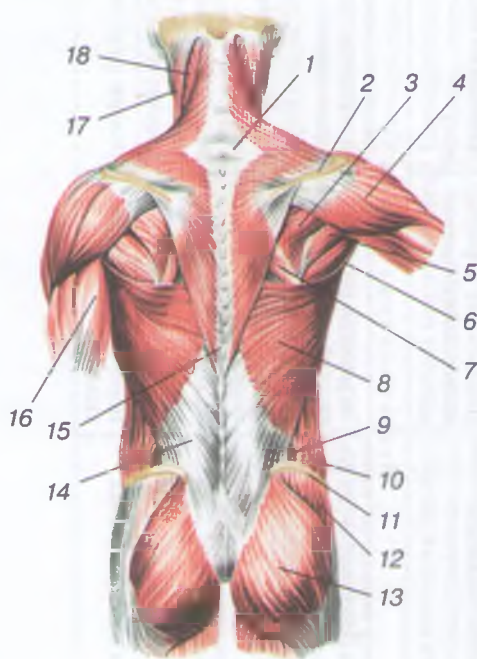


Рис. 131. Поверхностные мышцы спины (первый слой):

1 — трапециевидная мышца; 2 — ость лопатки; 3 — подостная мышца; 4 — дельтовидная мышца; 5 — малая круглая мышца; 6 — большая круглая мышца; 7 — большая ромбовидная мышца; 8 — широчайшая мышца спины; 9 — поясничный треугольник; 10 — наружная косая мышца живота; 11 — подвздошный гребень; 12 — средняя ягодичная мышца; 13 — большая ягодичная мышца; 14 — пояснично-грудная фасция; 15 — остистый отросток XII грудного позвонка; 16 — трехглавая мышца плеча; 17 — грудино-ключично-сосцевидная мышца; 18 — ременная мышца головы.

Мышца, поднимающая лопатку (*m. levator scapulae*), начинается сухожильными пучками на поперечных отростках трех—четырех верхних шейных позвонков, идет книзу, прикрепляется к верхней части медиального края лопатки.

Функция: поднимает лопатку, приближая ее к позвоночнику. При укрепленной лопатке наклоняет в свою сторону шейный отдел позвоночника.

Иннервация: дорсальный нерв лопатки.

Кровоснабжение: восходящая шейная артерия, поперечная артерия шеи.

Малая и большая ромбовидные мышцы (*mm. rhomboidei minor et major*) располагаются под трапециевидной мышцей. Малая ромбовидная мышца начинается на остистых отростках VII шейного и I грудного позвонков, идет книзу и латерально, прикрепляется к медиальному краю лопатки над остью лопатки. Большая ромбовидная мышца начинается на остистых отростках II—V грудных позвонков, заканчивается на медиальном крае лопатки, под лопаточной остью (рис. 132).

Функция: ромбовидные мышцы приближают лопатку к позвоночнику, смещая ее вверх.

Иннервация: дорсальный нерв лопатки.

Кровоснабжение: поперечная артерия шеи, надлопаточная артерия,

Задняя верхняя зубчатая мышца (*m. serratus posterior superior*), тонкая, плоская, расположена под ромбовидными мышцами, начинается плоским сухожилием на остистых отростках VI—VII шейных и I—II грудных позвонков, идет сверху вниз и латерально, прикрепляется к задней поверхности II—V ребер, кнаружи от их углов (рис. 133).

Функция: поднимает ребра.

Иннервация: межреберные нервы.

Кровоснабжение: задние межреберные артерии, глубокая артерия шеи.

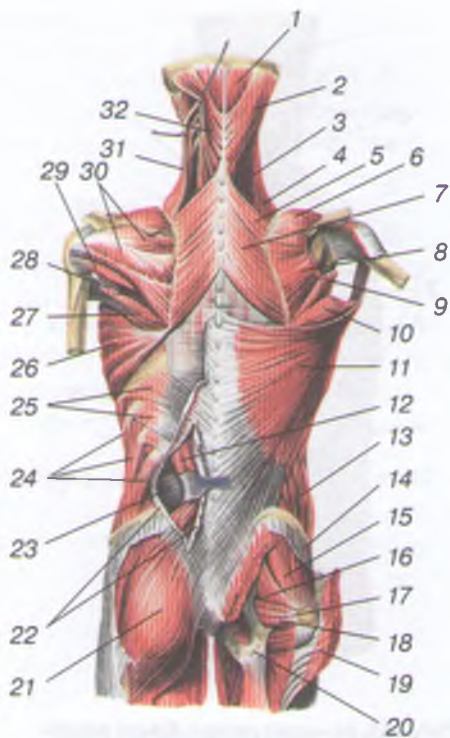


Рис. 132. Второй слой поверхностных мышц спины. Ромбовидные и другие мышцы. Вид сзади:

1 — полуостистая мышца головы; 2 — ременная мышца головы; 3 — ременная мышца шеи; 4 — мышца, поднимающая лопатку; 5 — малая ромбовидная мышца; 6 — надостная мышца; 7 — большая ромбовидная мышца; 8 — подостная мышца (частично удалена); 9 — малая круговая мышца (частично удалена); 10 — большая круглая мышца (частично удалена); 11 — широчайшая мышца спины; 12 — мышца, выпрямляющая позвоночник; 13 — наружная косая мышца живота; 14 — средняя ягодичная мышца; 15 — грушевидная мышца; 16 — верхняя близнецовая мышца; 17 — внутренняя запирающая мышца; 18 — нижняя близнецовая мышца; 19 — большая ягодичная мышца (перерезана и отвернута); 20 — седалищный бугор; 21 — большая ягодичная мышца; 22 — пояснично-грудная фасция (поверхностный листок); 23 — пояснично-грудная фасция (глубокий листок); 24 — наружная косая мышца живота; 25 — нижняя задняя зубчатая мышца; 26 — передняя зубчатая мышца; 27 — большая круглая мышца; 28 — трехглавая мышца плеча; 29 — малая круглая мышца; 30 — подостная мышца; 31 — мышца, поднимающая лопатку (отвернута); 32 — ременная мышца головы (оттянута).

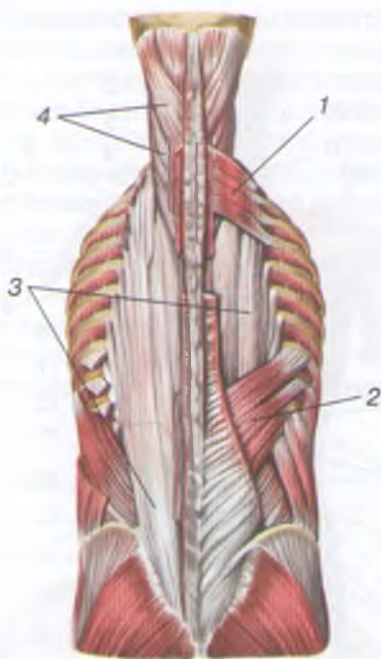


Рис. 133. Мышцы спины. Слева видны верхняя и нижняя задние зубчатые мышцы, справа они удалены:

1 — задняя верхняя зубчатая мышца; 2 — задняя нижняя зубчатая мышца; 3 — мышца, выпрямляющая позвоночник; 4 — ременные мышцы головы и шеи.

Кровоснабжение: глубокая артерия шеи, затылочная артерия.

Ременная мышца шеи (*m. splenius cervicis*) расположена кпереди от трапециевидной мышцы, начинается на остистых отростках III—IV грудных позвонков, прикрепляется к задним бугоркам поперечных отростков II—III верхних шейных позвонков.

Функция: при одностороннем сокращении поворачивает шейный отдел позвоночника в свою сторону; при двустороннем — разгибает шейный отдел позвоночника.

Иннервация: задние ветви спинномозговых нервов.

Кровоснабжение: глубокая артерия шеи, затылочная артерия.

Мышца, выпрямляющая позвоночник (*m. erector spinae*) (рис. 135), идет вдоль всего позвоночника кпереди от трапециевидной, ромбовидных, подзатылочных мышц и широчайшей мышцы спины.

Имеет несколько точек начала: на задней поверхности крестца, остистых отростках всех поясничных и двух нижних грудных позвонков, подвздошном гребне (задней его части), пояснично-грудной фасции, а также крестцово-бугорной

Задняя нижняя зубчатая мышца (*m. serratus posterior inferior*), плоская, тонкая, расположена впереди от широчайшей мышцы спины. Начинается на остистых отростках XI—XII грудных и I—II поясничных позвонков, прикрепляется к четырем нижним ребрам.

Функция: опускает ребра.

Иннервация: межреберные нервы.

Кровоснабжение: задние межреберные артерии.

Глубокие мышцы спины расположены в три слоя. Поверхностный слой представлен ременной мышцей головы, ременной мышцей шеи и мышцей, выпрямляющей туловище (позвоночник), средний слой образует поперечно-остистая мышца, глубокий слой — межостистые, межпоперечные и подзатылочные мышцы (рис. 134).

Ременная мышца головы (*m. splenius capitis*) начинается на остистых отростках VII шейного и верхних трех-четырех грудных позвонков, идет латерально и кверху и прикрепляется к сосцевидному отростку височной кости.

Функция: при одностороннем сокращении поворачивает голову в свою сторону; при двухстороннем сокращении разгибает шейную часть позвоночника.

Иннервация: задние ветви шейных спинномозговых нервов.

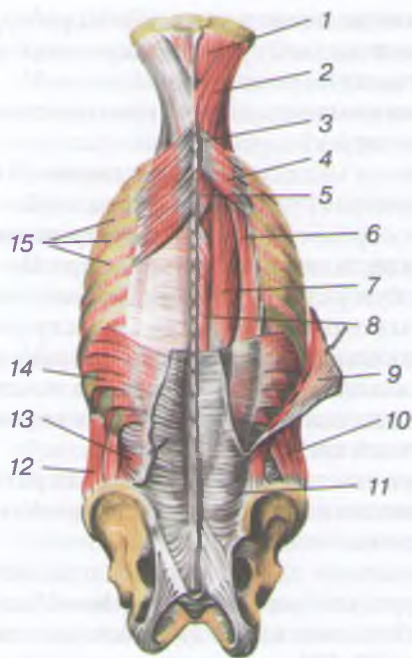


Рис. 134. Глубокие мышцы спины. Ременные мышцы головы и шеи, мышца, выпрямляющая позвоночник и другие мышцы. Вид сзади:

1 — полуостистая мышца головы; 2 — ременная мышца головы; 3 — выйная связка; 4 — верхняя задняя зубчатая мышца; 5 — ременная мышца шеи; 6 — подвздошно-реберная мышца; 7 — длиннейшая мышца; 8 — остистая мышца; 9 — широчайшая мышца спины (отрезана и отвернута); 10 — наружная косая мышца живота; 11 — пояснично-грудная фасция (поверхностный листок); 12 — наружная косая мышца живота; 13 — внутренняя косая мышца живота; 14 — нижняя задняя зубчатая мышца; 15 — наружные межреберные мышцы.

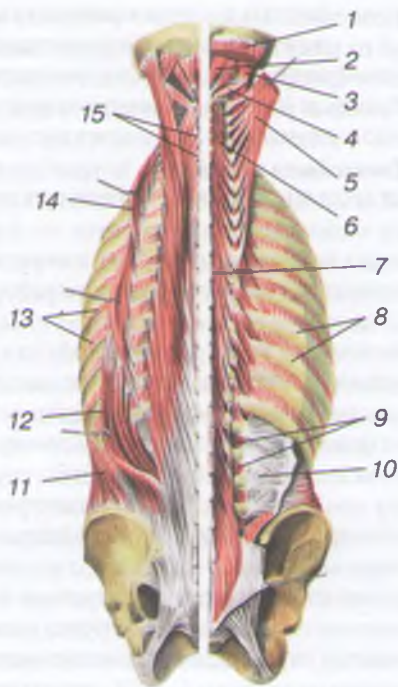


Рис. 135. Мышца, выпрямляющая позвоночник, и ее части. Вид сзади:

1 — полуостистая мышца головы; 2 — задняя малая прямая мышца головы; 3 — верхняя косая мышца головы; 4 — нижняя косая мышца головы; 5 — полуостистая мышца головы; 6 — полуостистая мышца шеи; 7 — полуостистая мышца груди; 8 — ребра; 9 — медиальные межпоперечные мышцы поясницы; 10 — пояснично-грудная фасция (глубокая пластинка); 11 — подвздошно-реберная мышца; 12 — длиннейшая мышца груди; 13 — наружные межреберные мышцы; 14 — длиннейшая мышца шеи; 15 — межостистые мышцы.

и крестцово-оистой связках. На уровне верхних поясничных позвонков делится на подвздошно-реберную, длиннейшую и остистую мышцы. Сзади мышца прикрыта поверхностным листком пояснично-грудной фасции.

Подвздошно-реберная мышца (*m. iliocostalis*) расположена наиболее латерально, у неё выделяют подвздошно-реберные мышцы поясницы, груди и шеи. **Подвздошно-реберная мышца поясницы** начинается на подвздошном гребне, поверхностной пластинке пояснично-грудной фасции и прикрепляется к углам шести нижних ребер. **Подвздошно-реберная мышца груди** берет начало на шести нижних ребрах, кнутри от мест прикрепления подвздошно-реберной мышцы поясницы, прикрепляется к углам шести верхних ребер и к задней поверхности поперечного отростка VII шей-

ного позвонка. *Подвздошно-реберная мышца шеи* начинается на углах III–VI ребер, кнутри от мест прикрепления подвздошно-реберной мышцы груди, прикрепляется к задним бугоркам поперечных отростков III–VI шейных позвонков.

Функция: разгибает позвоночник при двустороннем сокращении; при одностороннем — наклоняет позвоночник в свою сторону, опускает ребра.

Длиннейшая мышца (m. longissimus) располагается медиальнее подвздошно-реберной мышцы. У нее различают длиннейшие мышцы груди, шеи и головы. *Длиннейшая мышца груди* начинается на дорсальной поверхности крестца, поперечных отростках поясничных и нижних грудных позвонков, заканчивается мышца на задней поверхности девяти нижних ребер, между их бугорками и углами. *Длиннейшая мышца шеи* берет начало на верхушках поперечных отростков верхних пяти грудных позвонков, прикрепляется на задних бугорках поперечных отростков верхних и средних (II–VI) шейных позвонков. *Длиннейшая мышца головы* местом начала имеет поперечные отростки I–III грудных и III–VII шейных позвонков. Оканчивается на задней поверхности сосцевидного отростка височной кости.

Функция: длиннейшие мышцы груди и шеи при двустороннем сокращении разгибают позвоночник; при одностороннем сокращении наклоняют позвоночник в свою сторону. Длиннейшая мышца головы наклоняет голову кзади.

Остистая мышца (m. spinalis) расположена медиальнее длиннейшей мышцы, непосредственно прилежит к остистым отросткам грудных и шейных позвонков. У нее выделяют остистые мышцы груди, шеи и головы. *Остистая мышца груди* начинается на остистых отростках I–II поясничных позвонков, XI–XII грудных, прикрепляется к остистым отросткам I–VIII грудных позвонков. *Остистая мышца шеи* идет от остистых отростков I–II грудных позвонков к остистому отростку II шейного позвонка. *Остистая мышца головы* начинается на остистых отростках верхних грудных и нижних шейных позвонков, заканчивается в области наружного затылочного выступа.

Функция: мышцы, выпрямляющей туловище, состоит в разгибании позвоночника и головы. Одностороннее сокращение приводит к наклону позвоночника в свою сторону.

Иннервация: задние ветви шейных, грудных и поясничных спинномозговых нервов.

Кровоснабжение: глубокая артерия шеи, задние межреберные артерии, поясничные артерии.

Поперечно-остистая мышца (m. transversospinalis) образована послойно расположенными мышечными пучками, идущими косо вверх и медиально, имеющими различную длину. В ее составе выделяют полуостистую, многораздельные мышцы и мышцы-вращатели.

Полуостистая мышца (m. semispinalis) образована длинными мышечными пучками, начинающимися на поперечных отростках нижележащих позвонков, идущих вверх и медиально, которые перекидываются через 4–6 позвонков, прикрепляются к остистым отросткам. Различают *полуостистые мышцы груди, шеи и головы*. *Полуостистые мышцы груди и шеи* идут от поперечных отростков всех грудных позвонков и прикрепляются к остистым отросткам V–VI грудных позвонков и II–VII шейных позвонков. *Полуостистая мышца головы* направляется от поперечных отростков I–VI грудных позвонков и IV–VII шейных позвонков к затылочной кости (между верхней и нижней выйными линиями).

Функция: при двустороннем сокращении полуостистые мышцы разгибают грудной и шейный отделы позвоночника (и голову), при одностороннем сокращении поворачивают шею и голову в противоположную сторону.

Иннервация: задние ветви шейных и грудных спинномозговых нервов.

Кровоснабжение: глубокая артерия шеи, задние межреберные артерии.

Многораздельные мышцы (mm. multifidi) начинаются на задней поверхности крестца на поперечных отростках вышележащих позвонков, идут вверх и медиально, перекидываются через 2–4 позвонка и прикрепляются к остистым отросткам (до II шейного позвонка).

Функция: поворачивают позвоночник вокруг его вертикальной оси в противоположную сторону.

Иннервация: задние ветви спинномозговых нервов.

Кровоснабжение: глубокая артерия шеи, задние межреберные и поясничные артерии.

Мышцы-вращатели (mm. rotatores) образуют глубокий слой мышц спины. Начинаются мышцы-вращатели на поперечных отростках, идут кверху и медиально, прикрепляются к основанию вышележащего или следующего позвонка.

Функция: поворачивают позвоночник в противоположную сторону, вокруг его вертикальной оси.

Иннервация: задние ветви спинномозговых нервов.

Кровоснабжение: глубокая артерия шеи, задние межреберные и поясничные артерии.

Межпоперечные мышцы (mm. intertransversarii) являются короткими мышечными пучками, соединяющими поперечные отростки соседних позвонков.

Функция: наклоняют соответствующие отделы позвоночника в свою сторону.

Иннервация: задние ветви спинномозговых нервов.

Кровоснабжение: глубокая артерия шеи, задние межреберные и поясничные артерии.

Межостистые мышцы (mm. interspinales) находятся между остистыми отростками соседних позвонков. В грудном отделе позвоночника эти мышцы часто отсутствуют.

Функция: принимают участие в разгибании позвоночника.

Иннервация: задние ветви спинномозговых нервов.

Кровоснабжение: глубокая артерия шеи, задние межреберные и поясничные артерии.

Подзатылочные мышцы (mm. suboccipitales) расположены в подзатылочной области, между черепом и I–II шейными позвонками, впереди от полуостистой, длиннейшей и ременной мышц головы. Это парные большая и малая задние прямые мышцы головы, верхняя и нижняя косые мышцы головы (рис. 136).

Большая задняя прямая мышца головы (m. rectus capitis posterior major) начинается на остистом отростке II шейного позвонка, идет кверху и латерально, прикрепляется к затылочной кости под нижней выйной линией.

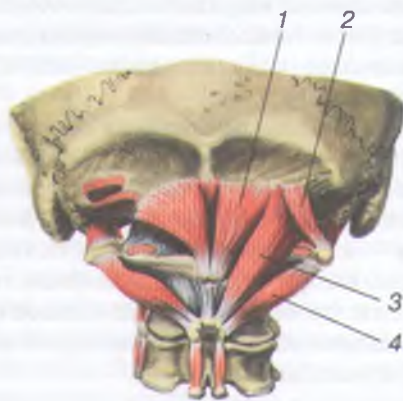


Рис. 136. Подзатылочные и глубокие мышцы задней области шеи:

1 — малая задняя прямая мышца головы; 2 — верхняя косая мышца головы; 3 — большая задняя прямая мышца головы; 4 — нижняя косая мышца головы.

Функция: при двустороннем сокращении разгибает (запрокидывает) голову, при одностороннем — поворачивает голову в свою сторону.

Иннервация: подзатылочный нерв.

Кровоснабжение: глубокая артерия шеи.

Малая задняя прямая мышца головы (*m. rectus capitis posterior minor*) начинается на заднем бугорке атланта, идет кверху, прикрепляется к затылочной кости, на нижней выйной линии, глубже и медиальнее большой задней прямой мышцы головы.

Функция: разгибает голову.

Иннервация: подзатылочный нерв.

Кровоснабжение: глубокая артерия шеи.

Верхняя косая мышца головы (*m. obliquus capitis superior*) идет от поперечного отростка атланта кверху и медиально, прикрепляется к затылочной кости над нижней выйной линией.

Функция: при двустороннем сокращении разгибает голову, при одностороннем — поворачивает голову в свою сторону.

Иннервация: подзатылочный нерв.

Кровоснабжение: глубокая артерия шеи.

Нижняя косая мышца головы (*m. obliquus capitis inferior*) начинается на остистом отростке II шейного позвонка, идет кверху, латерально, к поперечному отростку атланта.

Функция: поворачивает голову в противоположную сторону.

Иннервация: подзатылочный нерв.

Кровоснабжение: глубокая артерия шеи.

ФАЦИИ СПИНЫ

Поверхностная фасция спины, покрывающая трапецевидную и широчайшую мышцы спины, выражена слабо. Хорошего развития достигает **пояснично-грудная фасция** (*fascia thoracolumbalis*), принадлежащая к глубоким мышцам спины (рис. 137). Она наиболее развита в поясничной области, где имеются поверхностная и глубокая ее пластинки.

Поверхностная пластинка пояснично-грудной фасции медиально прикрепляется к верхушкам остистых отростков всех грудных и поясничных позвонков и срединному крестцовому гребню, латерально — к углам ребер; **глубокая пластинка** этой фасции медиально прикрепляется к поперечным отросткам поясничных позвонков, вверху — к XII ребру, внизу — к подвздошному гребню. Возле латерального края мышцы, выпрямляющей туловище, обе пластинки пояснично-грудной фасции соединяются, образуют фасциальное влагалище для этой мышцы.

В задней области шеи, между ее мышцами, находятся пластинки **выйной фасции** (*fascia nuchae*).

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И КЛЕТЧАТОЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА СПИНЫ

Кожные покровы на спине толще по сравнению с боковыми сторонами туловища, особенно малоподвижна кожа над позвоночником. Под кожей располагается слой подкожной клетчатки, в которой содержится соединительная ткань, придающая клетчатке плотность и фиксирующая кожу. В глубине подзатылочной области рас-

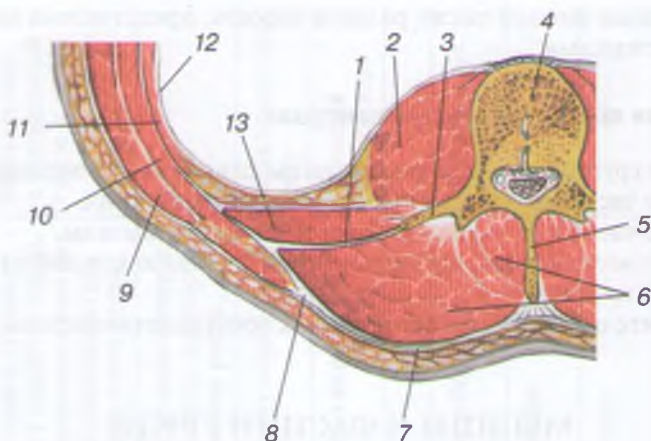


Рис. 137. Пояснично-грудная фасция и ее пластинки. Горизонтальный разрез на уровне почек. Вид сверху:

1 — глубокая пластинка пояснично-грудной фасции; 2 — большая поясничная мышца; 3 — поперечный отросток поясничного позвонка; 4 — тело поясничного позвонка; 5 — остистый отросток; 6 — мышца, выпрямляющая позвоночник; 7 — поверхностная пластинка пояснично-грудной фасции; 8 — место соединения поверхностной и глубокой пластинок пояснично-грудной фасции; 9 — наружная косая мышца живота; 10 — внутренняя косая мышца живота; 11 — поперечная мышца живота; 12 — поперечная фасция; 13 — квадратная мышца поясницы.

положен затылочный треугольник, ограниченный большой задней прямой и косыми мышцами головы. На дне этого треугольника, под фасцией и клетчаткой, находится дуга атланта. Между задней дугой атланта и затылочной костью лежит плотная задняя атлантозатылочная связка. В верхних отделах спины располагается *аускультационный треугольник* (*trigonum auscultationis*), где проводят прослушивание состояния верхних сегментов нижних долей легких. Аускультационный треугольник ограничен латеральным краем трапециевидной мышцы, медиальным краем большой ромбовидной мышцы и верхним краем широчайшей мышцы спины. Верхнюю границу *поясничной области* (*regio lumbalis*) составляют XII ребро и свободные концы XI — XII ребер, нижняя граница проходит по подвздошному гребню и крестцу. Наружная (латеральная) граница поясничной области соответствует продолжению вниз задней подмышечной линии. Над самой высокой точкой подвздошного гребня прощупывается ямка, соответствующая *поясничному треугольнику* (*trigonum lumbale*), который является слабым местом в поясничной области. Границей этого треугольника служат подвздошный гребень (внизу), латеральный край апоневроза широчайшей мышцы спины (медиально) и задний край наружной косой мышцы живота (латерально). Дно этого треугольника образовано внутренней косой мышцей живота. В латеральном отделе поясничной области располагается еще одно слабое место спины — *поясничный ромб* Лесгафта—Гринфельда. Его дном служит апоневроз поперечной мышцы живота. Сверху это слабое место ограничено задней нижней зубчатой мышцей, спереди и снизу — внутренней косой мышцей живота, медиально — наружными краем мышцы, выпрямляющей позвоночник, спереди — XII ребром. Поясничные треугольник и ромб являются местами возможного образования поясничных грыж.

Поверхностная фасция в поясничной области развита хорошо, отдает листок, отделяющий подкожную клетчатку от пояснично-ягодичного жирового слоя.

Пояснично-грудная фасция также развита хорошо, представлена поверхностной и глубокой пластинками.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. На какие группы подразделяют мышцы спины по их топографии?
2. Назовите части мышцы, выпрямляющей позвоночник.
3. Назовите части и функции поперечно-остистой мышцы.
4. Назовите места начала, прикрепления и функцию каждой из мышц подзатылочной группы.
5. Расскажите о фасциях и клетчаточных пространствах спины.

МЫШЦЫ И ФАСЦИИ ГРУДИ

Мышцы груди

Мышцы и фасции груди располагаются в пределах грудной стенки в несколько слоев (табл. 15). **Поверхностными** являются большая и малая грудные мышцы, подключичная и передняя зубчатая мышцы (рис. 138).

Большая грудная мышца (m. pectoralis major) занимает обширную часть передней грудной стенки, имеет три части. *Грудино-реберная часть* начинается на передней поверхности грудины и хрящах II–VII верхних ребер. *Ключичная часть* берет начало на медиальной части ключицы, *брюшная часть* — на передней стенке влагалища прямой мышцы живота. Мышечные пучки большой грудной мышцы проходят латерально, сходятся и прикрепляются к гребню большого бугорка плечевой кости.

Функция: поднятую руку опускает, пронирует и приводит к туловищу. При укрепленной верхней конечности (в поднятом положении руки) поднимает ребра и грудину, участвуя в расширении грудной клетки (акте вдоха).

Иннервация: латеральные и медиальные грудные нервы.

Кровоснабжение: грудоакромиальная артерия, задние межреберные артерии, передние межреберные ветви внутренней грудной артерии, латеральная грудная артерия.

Малая грудная мышца (m. pectoralis minor), плоская, узкая, треугольная, находится кзади от большой грудной мышцы. Начинается на передних концах III–V ребер, идет латерально и кверху, прикрепляется к клювовидному отростку лопатки (рис. 139).

Функция: тянет лопатку кпереди; при укрепленном плечевом поясе поднимает ребра.

Иннервация: медиальные и латеральные грудные нервы.

Кровоснабжение: грудоакромиальная артерия, передние межреберные ветви (внутренней грудной артерии).

Подключичная мышца (m. subclavius), тонкая, продолговатая, начинается на хряще I ребра, идет между ключицей и I ребром латерально, прикрепляется к нижней поверхности акромиального конца ключицы.

Функция: тянет ключицу вперед и вниз.

Иннервация: подключичный нерв.

Кровоснабжение: поперечная артерия лопатки, грудоакромиальная артерия.

Мышцы груди

Мышцы	Начало	Прикрепление	Функция	Иннервация
Поверхностные мышцы				
Большая грудная	Медиальная половина ключицы, рукоятка грудины, хрящи II—VII ребер, передняя стенка влагалища прямой мышцы живота	Гребень большого бугорка плечевой кости	Приводит плечо к туловищу, опускает поднятое плечо. При фиксированных верхних конечностях поднимает ребра, участвует в акте вдоха	Медиальный и латеральный грудные нервы
Малая грудная	III—V ребра	Клювовидный отросток лопатки	Тянет лопатку вниз и вперед, при укреплённом плечевом поясе поднимает ребра	—/—
Подключичная	Хрящ I ребра	Акромиальный конец ключицы	Тянет ключицу вниз и медиально	Подключичный нерв
Передняя зубчатая	I—IX ребра	Медиальный край и нижний угол лопатки	Тянет лопатку вниз и латерально	Длинный грудной нерв
Глубокие мышцы				
Наружные межреберные	Нижний край вышележащих ребер	Верхний край нижележащих ребер	Поднимают ребра	Межреберные нервы
Внутренние межреберные	Верхний край нижележащих ребер	Нижний край вышележащих ребер	Опускают ребра	—/—
Подреберные мышцы	X—XII ребра, возле их углов (внутренняя поверхность)	Внутренняя поверхность вышележащих ребер	Опускает ребра	—/—
Поперечная мышца груди	Мечевидный отросток и край нижней части грудины (внутренняя поверхность)	II—VI ребра в местах соединения костной части и реберного хряща	Опускает ребра	—/—
Мышцы, поднимающие ребра	Поперечные отростки VII шейного, I—II грудных позвонков	Угол близлежащего ребра	Поднимают ребра	—/—

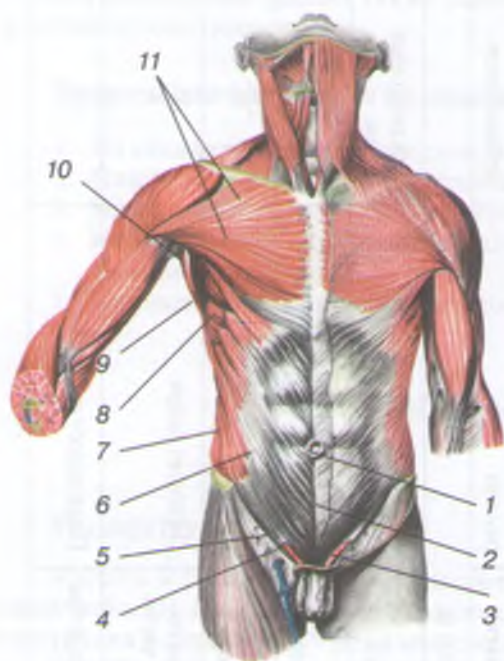


Рис. 138. Мышцы груди и живота, поверхностный слой:

1 — пупочное кольцо; 2 — белая линия живота; 3 — семенной канатик; 4 — поверхностное паховое кольцо; 5 — паховая связка; 6 — апоневроз наружной косой мышцы живота; 7 — наружная косая мышца живота; 8 — передняя зубчатая мышца; 9 — широчайшая мышца спины; 10 — подмышечная впадина; 11 — большая грудная мышца

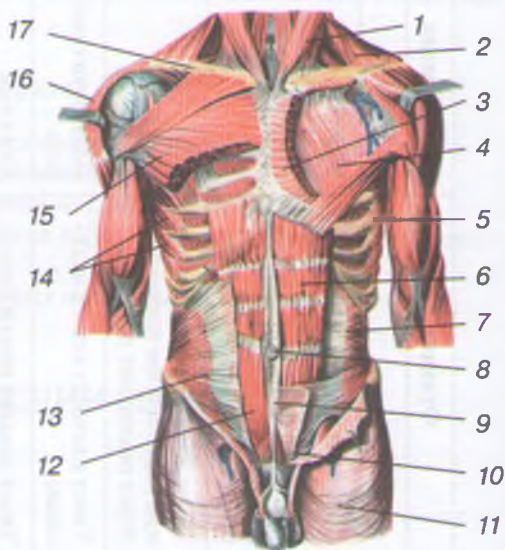


Рис. 139. Мышцы груди и живота. (Часть мышц удалена):

1 — грудино-ключично-сосцевидная мышца; 2 — трапециевидная мышца; 3 — большая грудная мышца (удалена); 4 — малая грудная мышца; 5, 14 — передняя зубчатая мышца; 6 — прямая мышца живота; 7 — поперечная мышца живота; 8 — пупочное кольцо; 9 — белая линия живота; 10 — пирамидальная мышца; 11 — широкая фасция (бедр); 12 — прямая мышца живота; 13 — внутренняя косая мышца живота (отрезана и частично удалена); 15 — большая грудная мышца; 16 — дельтовидная мышца; 17 — ключица.

Передняя зубчатая мышца (*m. serratus anterior*), широкая, располагается на переднебоковой поверхности грудной клетки, начинается отдельными мышечными пучками (зубцами) на восьми-девяти верхних ребрах, прикрепляется к медиальному краю и нижнему углу лопатки (рис. 140).

Функция: тянет лопатку вперед и латерально; нижние пучки поворачивают латеральный угол лопатки медиально и кверху. При укрепленной лопатке поднимает ребра, расширяя грудную клетку.

Иннервация: длинный грудной нерв.

Кровоснабжение: грудо-спинная артерия, латеральная грудная артерия, задние межреберные артерии.

Глубокие мышцы груди отвечают за движение ребер.

Наружные межреберные мышцы (*mm. intercostales externi*) располагаются в межреберьях, начинаются на нижнем крае вышележащего ребра, снаружи от борозды ребра, идут кпереди и книзу, прикрепляются к верхнему краю нижележащего ребра (рис. 140).

Функция: поднимают ребра; задние части мышц укрепляют реберно-позвоночные суставы.

Иннервация: межреберные нервы.

Кровоснабжение: задние межреберные артерии, мышечно-диафрагмальная артерия, внутренняя грудная артерия.

Внутренние межреберные мышцы (mm. intercostales interni) располагаются кнутри от наружных межреберных мышц, начинаются на верхнем крае нижележащего ребра, прикрепляются к нижнему краю вышележащего ребра. Мышечные пучки имеются на протяжении от края грудины, передних концов хрящей ложных ребер до углов ребер сзади. На задней грудной стенке пучки ориентированы косо снизу вверх и латерально, на передней стенке — медиально и вверх.

Функция: опускают ребра.

Иннервация: межреберные нервы.

Кровоснабжение: задние межреберные артерии, внутренняя грудная артерия, мышечно-диафрагмальная артерия.

Поперечная мышца груди (m. transversus thoracis) находится на внутренней поверхности передних отделов грудной стенки. Начинается мышца на мечевидном отростке и нижней половине внутренней поверхности тела грудины, мышечные пучки веерообразно расходятся и прикрепляются к хрящам II—VI ребер. Верхние пучки мышцы располагаются более вертикально, чем средние и нижние, ориентированные косо и горизонтально.

Функция: тянет реберные хрящи вниз, опускает ребра.

Иннервация: межреберные нервы.

Кровоснабжение: внутренняя грудная артерия.

Подреберные мышцы (mm. subcostales) — это мышечные пучки, расположенные в нижней части заднего отдела внутренней поверхности грудной стенки. Они берут начало на углах X—XII ребер, идут кверху и латерально, перекидываются через одно-два ребра, прикрепляются к внутренней поверхности вышележащего ребра.

Функция: опускает ребра.

Иннервация: межреберные нервы.

Кровоснабжение: задние межреберные артерии.

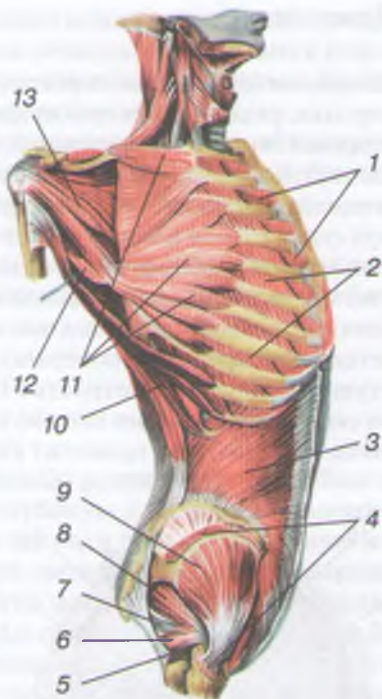


Рис. 140. Передняя зубчатая мышца и наружные межреберные мышцы. Вид сбоку (справа). Лопатка оттянута кзади, большая и малая грудные мышцы, наружная косая мышца живота и большая ягодичная мышца удалены:

1 — внутренние межреберные мышцы; 2 — наружные межреберные мышцы; 3 — внутренняя косая мышца живота; 4 — средняя ягодичная мышца; 5 — нижняя близнецовая мышца; 6 — внутренняя запирающая мышца; 7 — верхняя близнецовая мышца; 8 — грушевидная мышца; 9 — малая ягодичная мышца; 10 — широчайшая мышца спины; 11 — передняя зубчатая мышца; 12 — большая круглая мышца; 13 — подлопаточная мышца.

ДИАФРАГМА

Диафрагма (diaphragma, m. phrenicus) — тонкая и широкая мышечно-сухожильная перегородка, разделяющая грудную и брюшную полости (рис. 141). Диафрагма является главной дыхательной мышцей, ее выпуклая сторона обращена кверху (в грудную полость), вогнутая — в брюшную полость. Мышечные пучки диафрагмы, начинающиеся на стенках туловища, располагаются по периферии, сходятся к центру, образуя **сухожильный центр** (centrum tendineum). Различают поясничную, реберную и грудинную части диафрагмы. **Поясничная часть** начинается правой и левой ножками на медиальной и латеральной дугообразных связках и передней поверхности поясничных позвонков. **Медиальная дугообразная связка** (lig. arcuatum mediale) начинается на латеральной поверхности I поясничного позвонка и прикрепляется к вершечке поперечного отростка II поясничного позвонка. **Латеральная дугообразная связка** (lig. arcuatum laterale) расположена между вершечкой II поясничного позвонка и XII ребром, проходит спереди от квадратной мышцы поясницы. Мышечные пучки обеих ножек поясничной

части диафрагмы на уровне тела I поясничного позвонка перекрещиваются, ограничивая **аортальное отверстие** (hiatus aorticus), через которое проходят аорта и грудной лимфатический проток. Край отверстия непосредственно ограничен фиброзной пластинкой — **срединной дугообразной связкой** (lig. arcuatum medianum), которая предохраняет проходящие через аортальное отверстие сосуды от сдавления. Левее и выше аортального отверстия в поясничной части диафрагмы находится **пищеводное отверстие** (hiatus oesophageus), через которое проходят пищевод и блуждающие нервы. **Реберная часть диафрагмы** представлена мышечными пучками, идущими от внутренней поверхности 6–7 нижних ребер и переходящими в сухожильный центр. **Грудинная часть диафрагмы** наиболее узкая, начинается на задней поверхности грудины и также переходит в сухожильный центр. В сухожильном центре имеется **отверстие нижней полой вены** (foramen venae cavae).

Диафрагма имеет слабые места, в которых мышечные волокна отсутствуют и органы грудной и брюшной полостей разделяются лишь внутрибрюшной и внутригрудной фасциями. К слабым местам относятся парные пояснично-реберный и грудино-реберный треугольники. Пояснично-ребер-

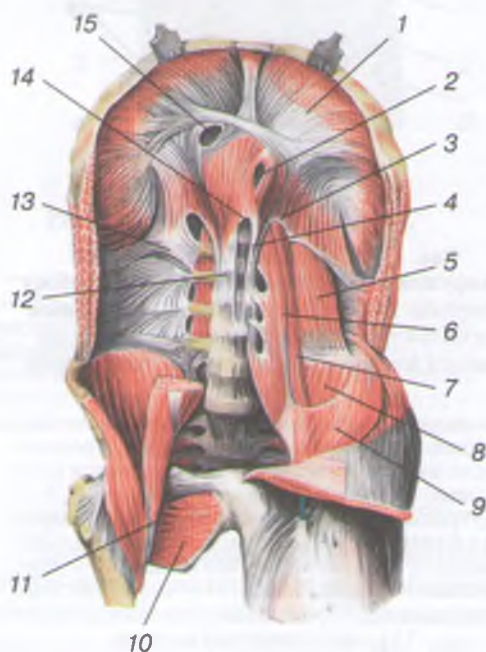


Рис. 141. Диафрагма. Вид снизу, со стороны брюшной полости:

1 — сухожильный центр; 2 — пищеводное отверстие; 3 — медиальная дугообразная связка; 4 — левая ножка диафрагмы; 5 — квадратная мышца поясницы; 6 — малая поясничная мышца; 7 — большая поясничная мышца; 8 — подвздошная мышца; 9 — подвздошная фасция; 10 — наружная запирающая мышца; 11 — большая поясничная мышца, частично удалена; 12 — правая ножка диафрагмы; 13 — латеральная дугообразная связка; 14 — отверстие аорты; 15 — отверстие нижней полой вены.

ный треугольник (*trigonum lumbocostale*) расположен между поясничной и реберной частями диафрагмы. Меньших размеров грудино-реберный треугольник (*trigonum sternocostale*) находится между грудинной и реберной частями диафрагмы. В области этих треугольников возможно образование диафрагмальных грыж.

Функция: при сокращении диафрагма опускается и уплощается, объем грудной полости увеличивается. При одновременном сокращении с мышцами брюшного пресса диафрагма способствует повышению внутрибрюшного давления.

Иннервация: диафрагмальный нерв.

Кровоснабжение: перикардиодиафрагмальная артерия, верхняя и нижняя диафрагмальные артерии, мышечно-диафрагмальная артерия, задние межреберные артерии.

Фасции груди

Поверхностная фасция груди (*fascia superficialis*) развита слабо. **Грудная фасция** (*fascia pectoralis*) имеет поверхностную и глубокую пластинки. **Поверхностная пластинка** (*lamina superficialis*) покрывает спереди большую грудную мышцу, медиально прикрепляется к краю грудины, латерально и кверху переходит в дельтовидную фасцию, книзу — в подмышечную фасцию, сверху прикрепляется к ключице. **Глубокая пластинка** (*lamina profunda*) грудной фасции отделяет большую грудную мышцу от малой грудной. Латерально и снизу глубокая пластинка соединяется с поверхностной пластинкой грудной фасции. Между ключицей и верхним краем малой грудной мышцы глубокая пластинка утолщается и образует **ключично-грудную фасцию** (*fascia clavipectoralis*). **Собственная грудная фасция** (*fascia thoracica*) снаружи покрывает ребра и наружные межреберные мышцы. Изнутри грудная полость выстлана **внутригрудной фасцией** (*fascia endothoracica*), покрывающей внутренние межреберные мышцы, поперечную мышцу груди, внутреннюю поверхность ребер и диафрагму.

Топографическая анатомия и клетчаточные пространства груди

Границы груди соответствуют границам грудной клетки. Верхняя граница области груди идет вдоль яремной вырезки грудины, по верхнему краю ключиц, акромиально-ключичным суставам, а также по условным линиям, проводимым от акромиально-ключичного сустава к остистому отростку VII шейного позвонка. Нижняя граница области груди идет от основания мечевидного отростка грудины по краю реберной дуги до X ребра, затем по условной линии через свободные концы XI–XII ребер до остистого отростка XII грудного позвонка. Под ключицей на грудной стенке имеется треугольное углубление — подключичная ямка. Передняя грудная стенка неравномерно выпуклая благодаря наличию больших грудных мышц, а у женщин также молочных желез, расположенных на уровне III–VI ребер.

Позади малой и большой грудных мышц, которые покрыты спереди и сзади поверхностным и глубоким листками грудной фасции, выделяют ключично-грудной, грудной и подгрудной треугольники. **Ключично-грудной треугольник** находится между ключицей и верхним краем малой грудной мышцы (на уровне ключично-грудной фасции). Очертания малой грудной мышцы ограничивают **грудной треугольник**.

Между нижним краем малой грудной мышцы и нижним краем большой грудной мышцы находится *подгрудной треугольник*. В области грудины грудная фасция срастается с надкостницей грудины и образует плотную соединительнотканную пластинку — переднюю мембрану грудины.

Между обеими грудными мышцами, лежащими в фасциальных влагалищах, расположено *подгрудное клетчаточное пространство*. Под малой грудной мышцей имеется *глубокое грудное клетчаточное пространство*. Оба они содержат жировую клетчатку. Между наружными и внутренними межреберными мышцами располагается тонкий слой рыхлой соединительной ткани, в которой на уровне борозды ребра проходят межреберные сосуды и нервы.

Иннервация: мышцы груди иннервируются ветвями межреберных нервов и диафрагмальным нервом (диафрагма).

Кровоснабжение стенок грудной полости осуществляется ветвями задних межреберных артерий (из грудной части аорты), передних межреберных ветвей (из внутренней грудной артерии), латеральных грудных артерий и ветвей подмышечной артерии. *Вены* впадают в притоки подмышечной, подключичной, межреберных вен, во внутренние грудные вены, вены передней брюшной стенки.

Лимфатические сосуды направляются к окологрудным и подмышечным лимфатическим узлам.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Назовите мышцы груди, места их начала и прикрепления, функции.
2. Назовите части диафрагмы.
3. Назовите слабые места диафрагмы.
4. Перечислите фасции груди.
5. Назовите треугольники передней грудной стенки.

МЫШЦЫ И ФАСЦИИ ЖИВОТА

Мышцы живота

Различают передние, задние и боковые мышцы живота. К мышцам, которые образуют переднюю и боковые стенки живота, относятся наружная и внутренняя косые, поперечная, прямая мышцы живота, а также пирамидальная мышца (табл. 16, рис. 142; см. рис. 138 и 139).

В образовании **боковых стенок живота** участвуют парные наружная и внутренняя косые мышцы и поперечная мышца живота.

Наружная косая мышца живота (*m. obliquus externus abdominis*) располагается поверхностно, начинается мышечными зубцами на боковой поверхности восьми—деяти нижних ребер, направляется вниз и медиально, переходит в апоневроз (см. рис. 138). Верхние и средние пучки срастаются с апоневрозом наружной косой мышцы противоположной стороны, участвуют в образовании так называемой белой линии живота. Нижние пучки апоневроза прикрепляются к наружной губе подвздошного гребня и лобковому бугорку, образуя между ними утолщенный сухожильный тяж — *паховую связку* (*lig. inguinale*).

Мышцы живота

Мышцы	Начало	Прикрепление	Функции	Иннервация
Мышцы боковых стенок				
Наружная косая мышца живота	Наружная поверхность V–XII ребер	Наружная губа подвздошного гребня, лобковый симфиз, белая линия живота	Поворачивает туловище в противоположную сторону, при двустороннем сокращении опускает ребра и сгибает позвоночник	Нижние межреберные нервы, подвздошно-подчревный и подвздошно-паховый нервы
Внутренняя косая мышца живота	Промежуточная линия подвздошного гребня, паховая связка, пояснично-грудная фасция	Хрящи нижних ребер, белая линия живота	Поворачивает туловище в свою сторону, при двустороннем сокращении опускает ребра и сгибает позвоночник	—//—
Поперечная мышца живота	Внутренняя поверхность VI–XII ребер, внутренняя губа подвздошного гребня, пояснично-грудная фасция, латеральная часть паховой связки	Белая линия живота	При двустороннем сокращении уменьшает размеры брюшной полости	—//—
Мышцы передней стенки				
Прямая мышца живота	Лобковый гребень, лобковый симфиз	Хрящи V–VII ребер, мечевидный отросток грудины	Тянет ребра и грудину вниз, сгибает позвоночник. При фиксированной грудной клетке поднимает таз	Нижние межреберные нервы, подвздошно-подчревный нерв
Пирамидалная мышца	Лобковый гребень	Вплетается в белую линию живота	Натягивает белую линию живота	Подвздошно-подчревный нерв
Мышцы задней стенки				
Квадратная мышца поясницы	Подвздошный гребень, поперечные отростки нижних поясничных позвонков, подвздошно-поясничная связка	XII ребро, поперечные отростки I–IV поясничных позвонков	При одностороннем сокращении наклоняет позвоночник в свою сторону, при двустороннем — удерживает позвоночник в вертикальном положении	Мышечные ветви поясничного сплетения

Функция: при двустороннем сокращении и укрепленном тазовом поясе опускает ребра и сгибает позвоночник. При одностороннем сокращении поворачивает туловище в противоположную сторону. При лишенных опоры нижних конечностях поднимает таз. Является мышцей брюшного пресса.

Иннервация: межреберные нервы (V–XII), подвздошно-подчревный и подвздошно-паховый нервы.

Кровоснабжение: задние межреберные и поясничные артерии, латеральная грудная артерия; поверхностная артерия, огибающая подвздошную кость.

Внутренняя косая мышца живота (*m. obliquus internus abdominis*) располагается кнутри от наружной косой мышцы живота. Начинается на латеральных двух третях паховой связки, передних двух третях промежуточной линии подвздошного гребня, на пояснично-грудной фасции. Пучки этой мышцы направляются медиально и вверх, веерообразно расходятся, переходя в широкий апоневроз (см. рис. 142). Верхние пучки апоневроза прикрепляются к хрящам нижних ребер. Средние пучки направляются медиально, нижние — идут косо вперед и вниз. Средние и нижние сухожильные пучки апоневроза внутренней косой мышцы живота по передней

срединной линии вместе с апоневрозом такой же мышцы противоположной стороны участвуют в образовании белой линии живота.

Функции: при укрепленном тазовом поясе и двустороннем сокращении сгибает позвоночник, опускает ребра. При одностороннем сокращении (вместе с наружной косой мышцей живота противоположной стороны) поворачивает туловище в свою сторону; при укрепленной грудной клетке поднимает таз; является мышцей брюшного пресса.

Иннервация: межреберные нервы (VI–XII), подвздошно-подчревный и подвздошно-паховый нервы.

Кровоснабжение: задние межреберные и поясничные артерии, верхняя и нижняя надчревные артерии, мышечно-диафрагмальная артерия.

Поперечная мышца живота (*m. transversus abdominis*) образует глубокий слой мышц боковых стенок брюшной полости. Начинается на внутренней поверхности шести нижних ребер, глубокой пластинке пояснично-грудной фасции, передней половине внутренней губы подвздошного гребня, латеральной части паховой связки. Идет поперечно, кпереди, медиально, переходит в апоневроз по изогнутой кнаружи так называемой *полулунной* (Спигелевой) *линии* (см. рис. 142). Нижние пучки мышцы

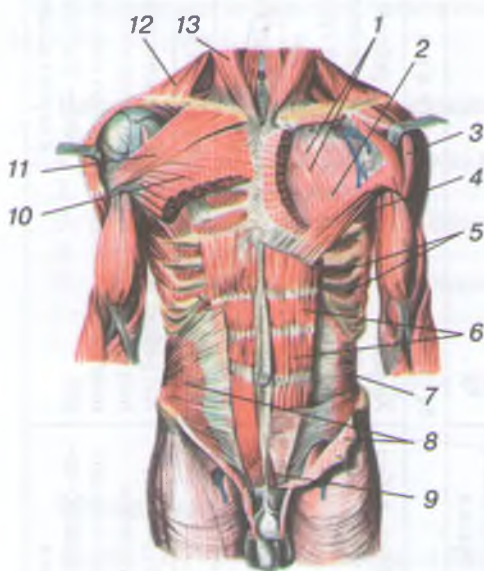


Рис. 142. Мышцы живота. Вид спереди.
На правой стороне удалены наружная косая мышца живота, на левой стороне удалены наружная и внутренняя косые мышцы живота:

1 — грудная фасция (глубокая пластинка); 2 — малая грудная мышца; 3 — дельтовидная мышца; 4 — передняя зубчатая мышца; 5 — наружные межреберные мышцы; 6 — прямая мышца живота; 7 — поперечная мышца живота; 8 — внутренняя косая мышца живота; 9 — пирамидальная мышца; 10 — большая грудная мышца (грудино-реберная часть); 11 — большая грудная мышца (ключичная часть); 12 — трапецевидная мышца; 13 — грудино-ключично-сосцевидная мышца.

(как и внутренней косой) входят в состав семенного канатика (*мышца, поднимающая яичко*, *m. cremaster*).

Функция: тянет нижние ребра кпереди и книзу, уменьшает размеры брюшной полости; входит в состав мышц брюшного пресса.

Иннервация: межреберные нервы (V–XII), подвздошно-подчревный и подвздошно-паховый нервы.

Кровоснабжение: задние межреберные, поясничные, верхняя и нижняя надчревные и мышечно-диафрагмальная артерии.

Передняя стенка живота образована прямой мышцей живота и пирамидальной мышцей.

Прямая мышца живота (*m. rectus abdominis*), парная, уплощенная, лентовидная, расположена по бокам от передней срединной линии. Начинается на лобковом гребне и лобковом симфизе, направляется вверх и прикрепляется к передней поверхности мечевидного отростка и к наружной поверхности хрящей V–VII ребер. Мышечные пучки прямой мышцы живота прерываются тремя–четырьмя горизонтальными сухожильными перемычками.

Влагалище прямых мышц живота образовано апоневрозами широких мышц живота (косых и поперечной), которые проходят кпереди и кзади от прямых мышц (рис. 143).

Функция: при укрепленном позвоночнике и тазовом поясе тянет грудину и ребра вниз, опуская грудную клетку, сгибает позвоночник (туловище), при фиксированной грудной клетке поднимает таз.

Иннервация: межреберные нервы (VII–XII), подвздошно-подчревный нерв.

Кровоснабжение: верхняя и нижняя надчревные, задние межреберные и поясничные артерии.

Пирамидальная мышца (*m. pyramidalis*), парная, треугольная, непостоянная, находится кпереди от нижнего отдела прямой мышцы живота. Начинается на лобковом гребне, вплетается в белую линию живота.

Функция: натягивает белую линию живота.

Иннервация: подвздошно-подчревный нерв.

Кровоснабжение: нижняя надчревная артерия.

В образовании **задней стенки живота** участвуют парная квадратная мышца поясницы, большая и малая поясничные мышцы (см. рис. 141).

Квадратная мышца поясницы (*m. quadratus lumborum*) начинается на подвздошном гребне, подвздошно-поясничной связке и поперечных отростках нижних

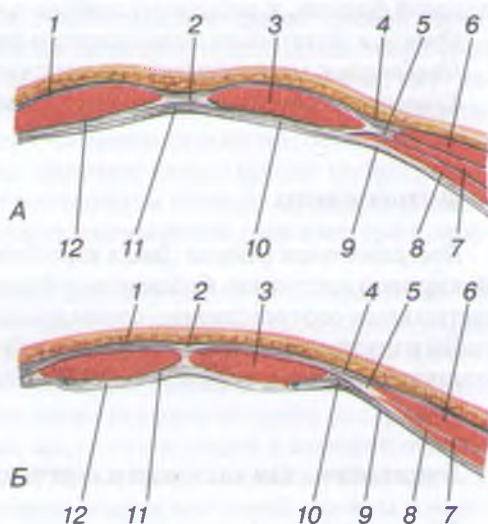


Рис. 143. Схема строения влагалища прямых мышц живота. Поперечный разрез:

А — верхняя треть брюшной стенки; Б — нижняя треть брюшной стенки: 1 — передняя пластинка влагалища прямой мышцы живота; 2 — белая линия живота; 3 — прямая мышца живота; 4 — апоневроз наружной косой мышцы живота; 5 — апоневроз внутренней косой мышцы живота; 6 — наружная косая мышца живота; 7 — внутренняя косая мышца живота; 8 — поперечная мышца живота; 9 — брюшина; 10 — апоневроз поперечной мышцы живота; 11 — поперечная фасция; 12 — задняя пластинка влагалища прямой мышцы живота.

поясничных позвонков. Мышца идет кверху, прикрепляется к нижнему краю XII ребра и к поперечным отросткам верхних поясничных позвонков.

Функция: при двустороннем сокращении способствует удержанию туловища в вертикальном положении, при одностороннем — наклоняет позвоночник в свою сторону, тянет XII ребро книзу.

Иннервация: мышечные ветви поясничного сплетения.

Кровоснабжение: поясничные артерии, подвздошно-поясничная артерия.

Большая поясничная мышца (m. psoas major), длинная, веретенообразная, располагается медиально и кпереди от квадратной мышцы поясницы. Начинается на боковой поверхности тел и поперечных отростках XII грудного, I–IV поясничных позвонков. Суживаясь книзу, мышца соединяется с пучками подвздошной мышцы. В результате образуется общая *подвздошно-поясничная мышца*, которая прикрепляется к большому вертелу бедренной кости (см. «Мышцы нижней конечности»).

Функция: участвует в сгибании бедра в тазобедренном суставе.

Иннервация: мышечные ветви поясничного сплетения.

Кровоснабжение: поясничные артерии.

Малая поясничная мышца (m. psoas minor), тонкая, веретенообразной формы, лежит на передней поверхности большой поясничной мышцы. Начинается на боковой поверхности тел XII грудного и I поясничного позвонков, прикрепляется к подвздошной фасции, к лобковому гребню и к подвздошно-лобковому возвышению.

Функция: натягивает подвздошную фасцию.

Иннервация: мышечные ветви поясничного сплетения.

Кровоснабжение: поясничные артерии.

ФАЦИИ ЖИВОТА

Поверхностная фасция (fascia superficialis) отделяет мышцы живота от подкожной жировой клетчатки. **Собственная фасция** (fascia propria) образована несколькими пластинками соответственно слоям мышц живота. **Поперечная фасция** (fascia transversalis) изнутри покрывает переднюю и боковые стенки брюшной полости, образуя большую часть *внутрибрюшной фасции* (fascia endoabdominalis).

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И КЛЕТЧАТОЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ЖИВОТА

Живот (abdomen) — это часть туловища, расположенная между грудью вверху и тазом внизу. Верхняя граница живота находится на уровне мечевидного отростка грудины, реберных дуг и XII грудного позвонка. Латеральная граница живота проходит по задней подмышечной линии, от реберной дуги вверху до подвздошного гребня внизу. Снизу живот ограничен передними отделами подвздошных гребней и условной линией, проведенной на уровне паховых складок. Мышцы живота образуют основу передней, задней и боковых стенок брюшной полости. Полость живота включает в себя брюшинную полость с расположенными в ней внутренними органами и забрюшинное пространство (с забрюшинно расположенными органами). Внутренние границы полости живота не соответствуют наружным его границам. Верхней внутренней границей живота является диафрагма, купол которой глубоко вдается в грудную полость. Снизу полость живота отграничена от полости малого таза условной плоскостью, соответствующей пограничной линии. Условными ли-

ниями, проводимыми по передней брюшной стенке, живот разделяют на области. *Верхняя горизонтальная линия* (linea bicostarum) соединяет нижние отделы X ребер. Эта линия соответствует верхнему краю III поясничного позвонка. *Нижняя горизонтальная линия* (linea bispinarum) соединяет правую и левую верхние передние подвздошные ости. Эта линия соответствует верхнему краю II крестцового позвонка. Горизонтальные линии разделяют живот на три области: *надчревную* (epigastrium) — выше l. bicostarum, *чревную (чревые)* (mesogastrium) — между этими двумя линиями, и *подчревную* (hypogastrium) — ниже l. bispinarum. Две линии, проведенные вертикально вверх от лобковых бугорков вдоль наружных краев прямых мышц живота до реберной дуги, разделяют надчревную, чревые и подчревную области на более мелкие. Выделяют всего 9 областей: 3 парные и 3 непарные. Непарные области: *собственно надчревная* (regio epigastrica), *пупочная* (regio umbilicalis) и *лобковая* (regio pubica). Парные области: *правая и левая подреберные* (regiones hypochondriacae dextra et sinistra), *правая и левая боковые области живота* (regiones abdominales laterales dextra et sinistra), *правая и левая паховые области* (regiones inguinales dextra et sinistra).

Белая линия живота (linea alba) — это плотная соединительнотканная пластинка, проходящая по передней срединной линии живота от мечевидного отростка до лобкового симфиза (см. рис. 138). Длина белой линии у взрослых людей составляет 30—40 см. Ширина белой линии у мечевидного отростка грудины равна 0,4—0,5 см, на уровне пупка — 2—3 см. Белая линия объединяет мышцы правой и левой переднебоковых стенок живота в единое целое, является местом приложения мышечной тяги для поперечных и внутренних косых мышц живота. При повышении внутрибрюшного давления сухожильные волокна белой линии живота могут растягиваться. Поэтому возможно возникновение грыж белой линии живота, особенно выше пупка. На середине белой линии находится *пупочное кольцо* (anulus umbilicalis) — заросшее отверстие, через которое во внутриутробном периоде проходят сосуды, соединяющие сосудистую систему плода с кровеносными сосудами матери и запустевшие после рождения ребенка.

Влагалище прямой мышцы живота (vagina m. recti abdominis) расположено по обе стороны от белой линии и представляет собой вместилище для каждой из этих мышц и прилежащих к ним пирамидальных мышц. Влагалище прямой мышцы живота образовано апоневрозами косых и поперечных мышц живота и имеет переднюю и заднюю стенки, которые существенно отличаются друг от друга (см. рис. 143). У влагалища прямой мышцы живота можно выделить верхний и нижний отделы. В верхнем отделе, до горизонтальной линии, проходящей на 2—5 см ниже пупка, переднюю стенку влагалища образует апоневроз наружной косой мышцы живота и передняя (наружная) пластинка апоневроза внутренней косой мышцы живота. Заднюю стенку в этом отделе образуют задняя (внутренняя) пластинка внутренней косой мышцы живота и апоневроз поперечной мышцы живота с прилегающий к ним со стороны брюшной полости внутрибрюшной фасцией и брюшиной. В нижнем отделе, до лобковых костей внизу, передняя стенка влагалища прямой мышцы живота образована апоневрозами всех трех широких мышц: наружной и внутренней косых и поперечной мышцы живота. Задняя стенка в нижнем отделе представлена только внутрибрюшной фасцией (поперечной фасцией) и брюшиной.

Паховый канал (canalis inguinalis) расположен справа и слева непосредственно над медиальной половиной паховой связки, латеральнее от нижнего отдела влагалища прямой мышцы живота (рис. 144). Паховый канал представляет собой узкую щель длиной до 4—6 см, проходящую через переднюю брюшную стенку косо сверху вниз и медиально от внутреннего (глубокого) пахового кольца к поверхностному (подкож-

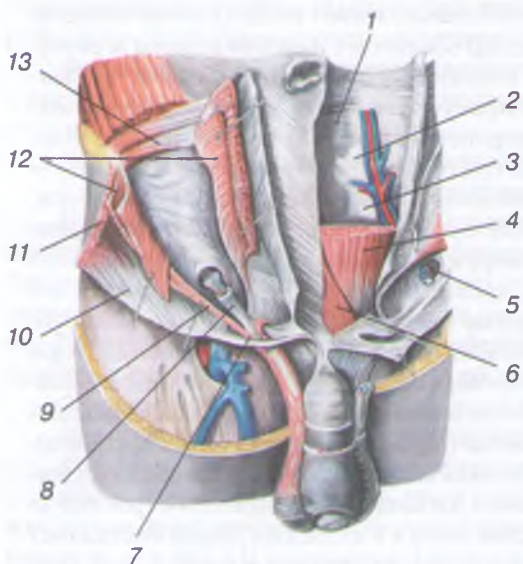


Рис. 144. Строение пахового канала. Вид снаружи. На правой стороне наружная и внутренняя косые мышцы живота разрезаны и отвернуты в стороны:

1 — задняя пластинка влагалища прямой мышцы живота; 2 — дугообразная линия; 3 — поперечная фасция; 4 — прямая мышца живота; 5 — глубокое паховое кольцо; 6 — пирамидальная мышца; 7 — поверхностное паховое кольцо; 8 — семенной канатик; 9 — мышца, поднимающая яичко; 10 — апоневроз наружной косой мышцы живота; 11 — наружная косая мышца живота; 12 — внутренняя косая мышца живота; 13 — поперечная мышца живота.

ному) паховому кольцу. Через паховый канал у мужчин проходит семенной канатик, у женщин — круглая связка матки. *Глубокое паховое кольцо* (annulus inguinalis profundus) находится в виде воронкообразного углубления в поперечной фасции живота над серединой паховой связки в области латеральной паховой ямки на внутренней поверхности передней брюшной стенки. *Поверхностное паховое кольцо* (annulus inguinalis superficialis) находится под кожей между латеральной и медиальной ножками апоневроза наружной косой мышцы живота над верхней ветвью лобковой кости. Оно ограничено сверху медиальной ножкой апоневроза наружной косой мышцы живота, снизу — латеральной ножкой, сверху — межножковыми волокнами и медиально-загнутой связкой (lig. reflexum), образованной ответвлением паховой связки и волокнами латеральной ножки (части) апоневроза наружной косой мышцы живота. Паховый канал имеет четыре стенки. Передняя стенка образована апоневрозом наружной косой мышцы живота, верхняя — нижним краем внутренней косой и поперечной мышц живота, нижняя — паховой связкой, задняя — поперечной фасцией.

ВАРИАНТЫ И АНОМАЛИИ МЫШЦ ТУЛОВИЩА

Трапецевидная мышца иногда разделена сухожильными перемышками на 2—3 части. Могут отсутствовать ее акромиальная или ключичная части. Встречается двухслойная мышца, имеющая поверхностный и глубокий слой.

Широчайшая мышца спины может иметь добавочные зубцы. Иногда сухожилие мышцы срастается с сухожилием большой круглой мышцы. Описаны добавочные пучки, идущие к большой грудной мышце.

Могут отсутствовать отдельные части мышцы, поднимающей лопатку, варьирует число ее пучков и зубцов.

Малая и большая ромбовидные мышцы часто сращены друг с другом.

Все части мышцы, выпрямляющей позвоночник, варьируют по форме, величине, количеству мышечных пучков или зубцов, месту начала и прикрепления. Изменчива толщина мышц, некоторые мышцы разделяются на слои (поверхностный и глубокий) или соединяются, даже сливаются с соседними мышцами.

Описано редкое отсутствие каждой из мышц подзатылочной группы. Иногда мышцы имеют добавочные пучки, изредка мышцы раздвоены.

Большая грудная мышца иногда разделена на поверхностный и глубокий слои. Варьируют размеры и форма малой грудной мышцы.

Изредка одна или несколько наружных и внутренних межреберных мышц могут отсутствовать, замещаясь сухожильными пучками, варьирует направление волокон

Наружная косая мышца живота может иметь добавочные пучки, идущие к широчайшей мышце спины и нижней задней зубчатой мышце.

Внутренняя косая мышца живота может быть разделена на поверхностный и глубокий слои или сращена с поперечной мышцей живота.

Поперечная мышца живота иногда отсутствует.

У прямой мышцы живота варьируют число и ширина сухожильных перепонок (от 1 до 6—7). Известны случаи отсутствия мышцы с одной, редко с обеих сторон.

Пирамидальная мышца часто недоразвита, часто полностью отсутствует.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Назовите мышцы переднебоковых и задней стенок живота, места их начала и прикрепления.
2. Какие функции выполняют каждая из мышц переднебоковых стенок живота?
3. Назовите слабые места переднебоковых и задней стенок брюшной полости.
4. Как образовано влагалище прямой мышцы живота?
5. Назовите стенки пахового канала. Что находится в паховом канале у мужчин и у женщин?
6. Назовите фасции живота.

МЫШЦЫ И ФАСЦИИ ШЕИ

Мышцы шеи

Мышцы шеи подразделяют на отдельные группы в зависимости от их происхождения (источников развития) и топографии. По происхождению различают мышцы, развивающиеся на основе первой (нижнечелюстной) и второй (подъязычной) висцеральных дуг, а также жаберных дуг, и мышцы, образовавшиеся в связи с преобразованием вентральных отделов миотомов.

Из мезенхимы первой висцеральной дуги образуются челюстно-подъязычная мышца и переднее брюшко двубрюшной мышцы. Из мезенхимы второй висцеральной дуги развиваются шилоподъязычная мышца, заднее брюшко двубрюшной мышцы и подкожная мышца шеи. В результате преобразования жаберных дуг формируются грудино-ключично-сосцевидная и трапециевидная мышцы. Вентральные отделы миотомов служат источником развития грудино-подъязычной, шилоподъязычной, грудино-щитовидной, лопаточно-подъязычной мышц, передней, средней и задней лестничных мышц и предпозвоночных мышц шеи.

Различают парные поверхностные и глубокие мышцы шеи (табл. 17). Поверхностная группа мышц включает подкожную мышцу шеи, грудино-ключично-сосцевидную мышцу, а также две группы мышц, прикрепляющихся к подъязычной кости. К *надподъязычной группе*, расположенной сверху от подъязычной

Мышцы шеи

Мышцы	Начало	Прикрепление	Функция	Иннервация
Поверхностные мышцы				
Подкожная мышца шеи	Поверхностная пластинка грудной фасции, кожа верхней части груди	Жевательная фасция, край нижней челюсти, угол рта, mimические мышцы нижней челюсти	Тянет угол рта вниз, оттягивает кожу шеи кпереди, препятствует сдавлению подкожных вен	Лицевой нерв
Грудино-ключично-сосцевидная мышца	Рукоятка грудины, медиальная треть ключицы	Сосцевидный отросток височной кости	При одностороннем сокращении наклоняет голову в свою сторону, поворачивает лицо в противоположную сторону. При двустороннем сокращении — запрокидывает голову	Добавочный нерв
Надподъязычные мышцы:				
Двубрюшная мышца	Сосцевидная вырезка височной кости (заднее брюшко)	Двубрюшная ямка нижней челюсти (переднее брюшко); промежуточное сухожилие фиксировано к подъязычной кости	Тянет подъязычную кость вверх и кзади. При фиксированной подъязычной кости опускает нижнюю челюсть	Переднее брюшко — челюстно-подъязычная ветвь нижнечелюстного нерва, заднее брюшко — лицевой нерв
Шилоподъязычная мышца	Шиловидный отросток височной кости	Тело подъязычной кости	Тянет вверх и кзади подъязычную кость	Лицевой нерв
Челюстно-подъязычная мышца	Внутренняя поверхность тела нижней челюсти	Срастается с одноименной мышцей противоположной стороны к телу подъязычной кости	Тянет вверх подъязычную кость	Челюстно-подъязычная ветвь нижнечелюстного нерва
Подбородочно-подъязычная мышца	Подбородочная ость нижней челюсти	Тело подъязычной кости	Тянет вверх подъязычную кость; при укреплённой кости опускает нижнюю челюсть	Мышечные ветви шейного сплетения, челюстно-подъязычная ветвь нижнего альвеолярного нерва
Подподъязычные мышцы:				
Грудино-подъязычная мышца	Задняя поверхность рукоятки грудины, грудинный конец ключицы	Тело подъязычной кости	Тянет подъязычную кость вниз	Шейная петля

Грудно-щитовидная мышца	Задняя поверхность рукояток грудины, хрящ I ребра	Косая линия щитовидного хряща гортани	Тянет гортань вниз	Шейная петля
Лопаточно-подязычная мышца	Верхний край лопатки, верхняя поперечная связка лопатки	Тело подязычной кости	Тянет вниз и кзади подязычную кость, натягивает предтрахеальную пластинку шейной фасции	Шейная петля
Щитоподязычная мышца	Косая линия щитовидного хряща	Тело и большой рог подязычной кости	При фиксированной подязычной кости поднимает гортань	Шейная петля
Глубокие мышцы				
Латеральные мышцы				
Передняя лестничная мышца	Поперечные отростки III–VI шейных позвонков	Бугорок передней лестничной мышцы (I ребро)	Тянет I ребро вверх. При фиксированных ребрах при двустороннем сокращении сгибает шейную часть позвоночника, при одностороннем — наклоняет шею в свою сторону	Мышечные ветви шейного сплетения
Средняя лестничная мышца	Поперечные отростки II–VI шейных позвонков	I ребро, сзади от борозды подключичной артерии	Тянет I ребро вверх	Мышечные ветви шейного сплетения
Задняя лестничная мышца	Поперечные отростки IV–VI шейных позвонков	Верхний край II ребра	Тянет II ребро вверх	Мышечные ветви шейного сплетения
Предпозвоночные мышцы				
Длинная мышца шеи	Передняя поверхность тел и поперечные отростки V–VII шейных и I–III грудных позвонков	Тела и поперечные отростки I–V шейных позвонков, передний бугорок атланта	Наклоняет шейную часть позвоночника вперед и в свою сторону, при двустороннем сгибает этот отдел позвоночника	Мышечные ветви шейного сплетения
Длинная мышца головы	Поперечные отростки III–VI шейных позвонков	Нижняя поверхность базиллярной части затылочной кости	Наклоняет голову вперед	Мышечные ветви шейного сплетения
Передняя прямая мышца головы	Передняя дуга атланта	Нижняя поверхность базиллярной части затылочной кости	Наклоняет голову вперед	Мышечные ветви шейного сплетения
Латеральная прямая мышца головы	Поперечный отросток атланта	Нижняя поверхность яремного отростка затылочной кости	Наклоняет голову в свою сторону	Мышечные ветви шейного сплетения

кости, относятся челюстно-подъязычная, двубрюшная, шилоподъязычная и подбородочно-подъязычная мышцы (рис. 145). К мышцам, расположенным книзу от подъязычной кости (*подподъязычная группа*), относят грудино-подъязычную, грудино-щитовидную, щитоподъязычную и лопаточно-подъязычную мышцы (рис. 146). Глубокие мышцы шеи делят на *предпозвоночную (медиальную)* и *латеральную группы*. Предпозвоночные мышцы шеи это: длинная мышца головы, длинная мышца шеи, латеральная прямая мышца головы, передняя прямая мышца головы. К латеральной группе, залегающей сбоку от позвоночника, относят переднюю, среднюю и заднюю лестничные мышцы.

В задней области шеи расположены мышцы, традиционно рассматриваемые как мышцы спины.

Поверхностные мышцы шеи:

Подкожная мышца шеи (*platysma*), тонкая и плоская, располагается непосредственно под кожей, начинается на поверхностной пластинке грудной фасции.

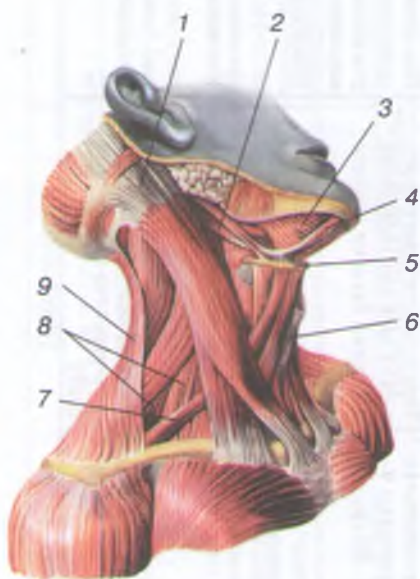


Рис. 145. Грудино-ключично-сосцевидная мышца и надподъязычная группа мышц. Вид сбоку (справа). Поверхностная мышца шеи (платизма) удалена:

1 — грудино-ключично-сосцевидная мышца; 2 — заднее брюшко двубрюшной мышцы; 3 — челюстно-подъязычная мышца; 4 — двубрюшная мышца (переднее брюшко); 5 — подъязычная кость; 6 — грудино-подъязычная мышца; 7 — лопаточно-подъязычная мышца; 8 — задняя и средняя лестничные мышцы; 9 — трапециевидная мышца.

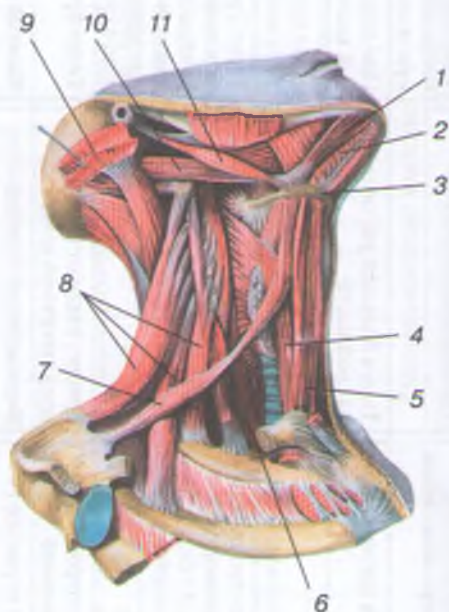


Рис. 146. Подподъязычная и надподъязычная группы мышц. Вид спереди.

Грудино-ключично-сосцевидная мышца на левой стороне удалена:

1 — переднее брюшко двубрюшной мышцы; 2 — челюстно-подъязычная мышца; 3 — подъязычная кость; 4 — грудино-щитовидная мышца; 5 — грудино-подъязычная мышца; 6 — длинная мышца шеи; 7 — лопаточно-подъязычная мышца; 8 — передняя, средняя и задняя лестничные мышцы; 9 — грудино-ключично-сосцевидная мышца (отрезана); 10 — заднее брюшко двубрюшной мышцы; 11 — шилоподъязычная мышца.

Мышца идет кверху и медиально по переднебоковой стороне шеи, переходит на лицо и вплетается в жевательную фасцию, в мышцу, опускающую нижнюю губу, и мышцу, опускающую угол рта.

Функция: приподнимает кожу шеи, предохраняя поверхностные вены от сдавления; тянет книзу угол рта.

Иннервация: лицевой нерв.

Кровоснабжение: поверхностная шейная артерия, лицевая артерия.

Грудино-ключично-сосцевидная мышца (m. sternocleidomastoideus), парная, начинается на передней поверхности рукоятки и на медиальном конце ключицы, направляется кверху и латерально, прикрепляется к сосцевидному отростку височной кости (см. рис. 145).

Функция: при двустороннем сокращении запрокидывает голову назад, при одностороннем наклоняет голову в свою сторону и поворачивает лицо в противоположную сторону. При фиксированной голове тянет грудную клетку кверху, способствуя вдоху.

Иннервация: добавочный нерв.

Кровоснабжение: грудино-ключично-сосцевидная артерия, затылочная артерия, верхняя щитовидная артерия.

Надподъязычные мышцы шеи:

Двубрюшная мышца (m. digastricus) имеет переднее и заднее брюшко. *Заднее брюшко* начинается на сосцевидном отростке височной кости, идет книзу и кпереди, прилежит к задней поверхности шилоподъязычной мышцы. Это брюшко внизу переходит в промежуточное сухожилие, которое прободает шилоподъязычную мышцу и прикрепляется к телу и к большому рогу подъязычной кости. Затем промежуточное сухожилие продолжается в переднее брюшко, которое идет кверху и кпереди и прикрепляется к двубрюшной ямке нижней челюсти (см. рис. 145).

Функция: при двустороннем сокращении заднее брюшко тянет подъязычную кость кзади и кверху. При фиксированной подъязычной кости (сокращены подподъязычные мышцы) опускает нижнюю челюсть.

Иннервация: заднее брюшко — лицевой нерв, переднее брюшко — челюстно-подъязычная ветвь нижнего альвеолярного нерва.

Кровоснабжение: подбородочная, затылочная, задняя ушная артерии.

Шилоподъязычная мышца (m. stylohyoideus) начинается на шиловидном отростке височной кости, идет кпереди и книзу, прикрепляется к телу подъязычной кости.

Функция: при одностороннем сокращении тянет подъязычную кость кзади, вверх и в свою сторону. При двустороннем сокращении подъязычная кость смещается кзади и кверху.

Иннервация: лицевой нерв.

Кровоснабжение: затылочная, лицевая артерии, подъязычная ветвь язычной артерии.

Челюстно-подъязычная мышца (m. mylohyoideus), уплощенная, начинается на челюстно-подъязычной линии нижней челюсти. Передние две трети пучков справа и слева идут поперечно, образуя при соединении сухожильный шов. Задняя треть мышцы прикрепляется к телу подъязычной кости. Сверху к мышце прилежат подъязычная слюнная железа и подбородочно-подъязычная мышца, снизу — поднижнечелюстная железа и переднее брюшко двубрюшной мышцы.

Функция: при укрепленной нижней челюсти поднимает подъязычную кость (вместе с гортанью). При укрепленной подъязычной кости опускает нижнюю челюсть.

Иннервация: челюстно-подъязычная ветвь нижнего альвеолярного нерва.

Кровоснабжение: подъязычная, подбородочная артерии.

Подбородочно-подъязычная мышца (m. geniohyoideus), парная, расположена на верхней стороне челюстно-подъязычной мышцы, по бокам от срединной линии. Начинается на подбородочной ости, идет кзади и вниз, заканчивается на теле подъязычной кости.

Функция: при укрепленной нижней челюсти поднимает подъязычную кость (вместе с гортанью). При укрепленной подъязычной кости опускает нижнюю челюсть.

Иннервация: челюстно-подъязычная ветвь нижнего альвеолярного нерва, мышечные ветви шейного сплетения.

Кровоснабжение: подъязычная, подбородочная артерии.

Подподъязычные мышцы:

Лопаточно-подъязычная мышца (m. omohyoideus) имеет нижнее и верхнее брюшко. **Нижнее брюшко** начинается на верхнем крае лопатки и на верхней поперечной связке лопатки, идет косо вверх и вперед, проходит кнаружи от лестничных мышц. Под задним краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы нижнее брюшко переходит в промежуточное сухожилие, за которым следует **верхнее брюшко** этой мышцы, прикрепляющееся к телу подъязычной кости (рис. 146).

Функция: при укрепленной подъязычной кости и двустороннем сокращении лопаточно-подъязычная мышца натягивает предтрахеальную пластинку шейной фасции, препятствуя сдавлению глубоких вен шеи. При укрепленной лопатке мышца тянет подъязычную кость вниз и кзади (на свою сторону).

Иннервация: шейная петля.

Кровоснабжение: нижняя щитовидная, поверхностная шейная артерии.

Грудино-подъязычная мышца (m. sternohyoideus) начинается на задней стороне рукоятки грудины, грудинном конце ключицы и прикрепляется к телу подъязычной кости.

Функция: тянет подъязычную кость вниз.

Иннервация: шейная петля.

Кровоснабжение: нижняя щитовидная, поверхностная шейная артерии.

Грудино-щитовидная мышца (m. sternothyroideus) начинается на задней стороне рукоятки грудины и на хряще I ребра, идет вверх, прикрепляется к косой линии щитовидного хряща.

Функция: тянет гортань книзу.

Иннервация: шейная петля.

Кровоснабжение: нижняя щитовидная, поверхностная шейная артерии.

Щитоподъязычная мышца (m. thyrohyoideus) начинается на косой линии щитовидного хряща гортани, прикрепляется к телу и большому рогу подъязычной кости.

Функция: приближает подъязычную кость к гортани. При укрепленной подъязычной кости поднимает гортань.

Иннервация: шейная петля.

Кровоснабжение: нижняя щитовидная и поверхностная шейная артерии.

Каждая из мышц *над-* и *подподъязычных групп* шеи может раздваиваться и соединяться с соседними мышцами.

Глубокие мышцы шеи подразделяются на латеральную и медиальную группы. Латеральную группу образуют передняя, средняя и задняя лестничные мышцы, к медиальной (предпозвоночной) группе относят длинную мышцу шеи, длинную мышцу головы, переднюю и латеральную прямые мышцы головы (рис. 147). Все глубокие мышцы шеи иннервируются мышечными ветвями шейного сплетения.

Латеральная группа мышц:

Передняя лестничная мышца (m. scalenus anterior) начинается на поперечных отростках III–VI шейных позвонков, идет вниз, прикрепляется к бугорку передней лестничной мышцы на I ребре.

Кровоснабжение: восходящая шейная и нижняя щитовидная артерии.

Средняя лестничная мышца (m. scalenus medius) начинается на поперечных отростках II–VI шейных позвонков, идет латерально и вниз, прикрепляется к верхнему краю I ребра, кзади от борозды подключичной артерии.

Кровоснабжение: позвоночная и глубокая шейная артерии.

Задняя лестничная мышца (m. scalenus posterior) начинается на задних бугорках поперечных отростков IV–VI шейных позвонков, идет вниз. Прикрепляется к верхнему краю II ребра.

Кровоснабжение: поперечная артерия шеи, глубокая шейная артерия.

Функция лестничных мышц: при укрепленном шейном отделе позвоночника они тянут вверх I и II ребра. При укрепленной грудной клетке наклоняют шейный отдел позвоночника в свою сторону и кпереди.

Лестничные мышцы могут иметь индивидуальные анатомические особенности, любая из мышц этой группы может отсутствовать или расщепляться на две части, срастаться с соседними мышцами.

Медиальная (предпозвоночная) группа мышц:

Длинная мышца шеи (m. longus cervicis, s. colli) имеет вертикальную, верхнюю и нижнюю косые части, имеет сложное расположение. **Вертикальная часть** начинается на передней поверхности тел трех нижних шейных и трех верхних грудных позвонков, идет кверху и прикрепляется к телам II–V шейных позвонков, к переднему бугорку атланта. **Нижняя косая часть** начинается на телах верхних грудных позвонков и прикрепляется к передним бугоркам поперечных отростков IV–V позвонков. **Верхняя косая часть** начинается на передних бугорках поперечных отростков I–V шейных позвонков и прикрепляется к их телу и переднему бугорку атланта.

Кровоснабжение: позвоночная и глубокая шейная артерии.

Длинная мышца головы (m. longus capitis) начинается на передних бугорках поперечных отростков III–VI шейных позвонков, идет вверх и медиально и прикрепляется к базилярной части затылочной кости.

Кровоснабжение: позвоночная и глубокая шейная артерии.

Передняя прямая мышца головы (m. rectus capitis anterior) начинается на передней дуге атланта и прикрепляется к базилярной части затылочной кости.

Кровоснабжение: затылочная и позвоночная артерии.

Латеральная прямая мышца головы (m. rectus capitis lateralis) начинается на поперечном отростке атланта, прикрепляется к яремному отростку затылочной кости.

Кровоснабжение: затылочная и позвоночная артерии.

Функция мышц медиальной (предпозвоночной) группы: при двустороннем сокращении наклоняет голову вперед (шейный отдел позвоночника), при одностороннем сокращении наклоняет голову в свою сторону и кпереди.

ФАЦИИ ШЕИ

Различают **выйную фасцию** (fascia nuchae), пластинки которой расположены между мышцами в задней области шеи, и **шейную фасцию** (fascia cervicalis), имеющую поверхностную, предтрахеальную и предпозвоночную пластинки (рис. 147).

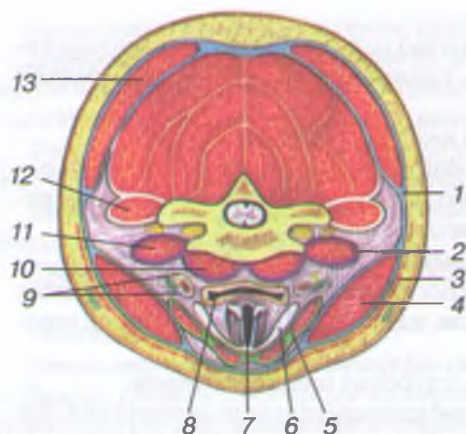


Рис. 147. Глубокие и другие мышцы шеи и разделяющие их фасции. Поперечный разрез на уровне VII шейного позвонка. Вид сверху:

1 — поверхностная пластинка шейной фасции; 2 — предпозвоночная пластинка шейной фасции; 3 — подкожная мышца шеи; 4 — грудино-ключично-сосцевидная мышца; 5 — предтрахеальная пластинка шейной фасции; 6 — щитовидный хрящ; 7 — голосовая щель; 8 — пищевод; 9 — сонное влагалище; 10 — длинная мышца шеи; 11 — передняя лестничная мышца; 12 — задняя лестничная мышца; 13 — трапецевидная мышца.

пластинкой шейной фасции. Позади предтрахеальной пластинки расположены гортань, щитовидная железа и шейная часть трахеи, впереди — поверхностная пластинка шейной фасции и подкожная мышца шеи, отделяющие кожу от внутренних органов шеи.

Предпозвоночная пластинка, находящаяся позади глотки и пищевода, покрывает спереди лестничные, длинные мышцы головы и шеи, передние и латеральные прямые мышцы головы. Вверху предпозвоночная пластинка прикрепляется к наружному основанию черепа (позади глоточного бугорка), по бокам — к поперечным отросткам шейных позвонков, образуя фасциальные чехлы (футляры) для лестничных мышц. Внизу предпозвоночная пластинка прикрепляется вместе с лестничными мышцами к I и II ребрам и переходит во внутригрудную фасцию.

Топографическая анатомия мышц и фасций шеи

Верхней границей шеи является нижний край и углы нижней челюсти, нижний край наружного слухового прохода, сосцевидный отросток и верхняя выйная линия (справа и слева). Нижней границей служит линия, проведенная по яремной вырезке грудины, ключицам, вершине акромиальных отростков лопаток и условной линии, соединяющей эти отростки с остистым отростком седьмого шейного позвонка. Фронтальная плоскость, проходящая через сосцевидный отросток и акромион, разделяет шею на передний и задний отделы. Задняя (выйная) область состоит из

Поверхностная пластинка сверху прикрепляется к подъязычной кости и продолжается вверх кпереди от надподъязычных мышц. Эта пластинка, покрывающая грудино-ключично-сосцевидные и трапецевидные мышцы, срастается с соединительнотканной капсулой подъязычной слюнной железы в области нижней челюсти, с жевательной фасцией и капсулой околоушной слюнной железы. В задних отделах шеи поверхностная пластинка шейной фасции срастается с выйной связкой, сверху прикрепляется к наружному затылочному выступу и к верхней выйной линии, а внизу переходит в фасцию спины.

Предтрахеальная пластинка (лопаточно-ключичный апоневроз, или парус Рише) вместе с заключенными в ней мышцами напоминает по форме трапецию, границы которой соответствуют местам ее прикрепления к анатомическим структурам боковых отделов шеи. Справа и слева эта пластинка срастается с соединительнотканным сонным влагалищем основного сосудисто-нервного пучка шеи (общая сонная артерия, внутренняя яремная вена и блуждающий нерв) и с поверхностной

хорошо развитых мышц, покрывающих позвонки. В передней области шеи (собственно шея) расположены ее органы, сосуды и нервы. Переднюю (медиальную) и латеральную области шеи, а также грудино-ключично-сосцевидную область подразделяют с учетом топографо-анатомических особенностей на менее крупные области (треугольники) (рис. 148).

Грудино-ключично-сосцевидная область. Границы области соответствуют расположению грудино-ключично-сосцевидной мышцы. Под тонкой и подвижной кожей за слоем подкожной клетчатки располагается поверхностная пластинка шейной фасции, листки которой покрывают с обеих сторон грудино-ключично-сосцевидную мышцу. На ее поверхности почти вертикально и чуть косо вниз идет наружная яремная вена. Из-под наружного края грудино-ключично-сосцевидной мышцы выходят ветви шейного сплетения: малый затылочный, большой ушной нервы, поперечный нерв шеи и надключичные нервы.

В грудино-ключично-сосцевидной области, под одноименной мышцей, снизу вверх проходит внутренняя сонная артерия. Возле крупных сосудов и нервов под поверхностной пластинкой шейной фасции расположены латеральные лимфатические узлы шеи, симпатический ствол и блуждающий нерв.

В глубоких отделах грудино-ключично-сосцевидной области находятся предлестничное и межлестничное пространства (щели). В предлестничном пространстве между передней лестничной и грудино-ключично-сосцевидной мышцами

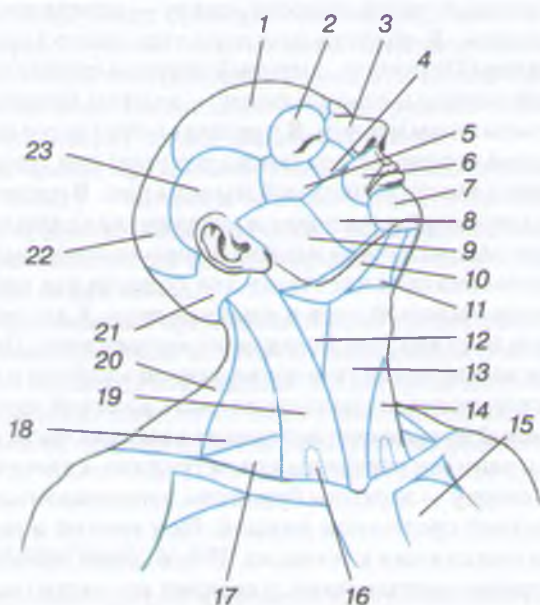


Рис. 148. Области и треугольники головы и шеи. Вид справа:

1 — лобная область; 2 — глазничная область; 3 — носовая область; 4 — подглазничная область; 5 — скуловая область; 6 — ротовая область; 7 — подбородочная область; 8 — щечная область; 9 — околоушно-жевательная область; 10 — поднижнечелюстной треугольник; 11 — подподбородочная область; 12 — сонный треугольник; 13 — мышечный треугольник (лопаточно-трахеальный); 14 — передняя область шеи; 15 — подключичная ямка; 16 — малая надключичная ямка; 17 — лопаточно-ключичный треугольник (большая надключичная ямка); 18 — латеральная область шеи; 19 — грудино-ключично-сосцевидная область; 20 — задняя область шеи (выйная область); 21 — затылочная область; 22 — теменная область; 23 — височная область.

проходит подключичная вена, а между передней и средней лестничными мышцами (межлестничное пространство) расположены подключичная вена и плечевое сплетение. В нижней части предлестничного пространства при соединении внутренней яремной и подключичной вен образуются венозный угол, куда впадают лимфатические протоки и стволы.

Треугольники шеи

Подподбородочный треугольник находится в надподъязычной области шеи (см. рис. 148). По бокам он ограничен передними брюшками двубрюшных мышц, основанием треугольника служит подъязычная кость. Под тонкой, подвижной кожей находится хорошо развитая клетчатка. У вершины треугольника пучки правой и левой подкожных мышц шеи наслаиваются друг на друга. По срединной линии шеи пучки правой и левой челюстно-подъязычных мышц соединяются, образуют шов. Под челюстно-подъязычной мышцей расположена подбородочно-подъязычная мышца, а глубже — подбородочно-язычная мышца, к которой снаружи и сзади прилежит подъязычно-язычная мышца. В подподбородочный треугольник из поднижнечелюстного треугольника, в промежутке между передним брюшком двубрюшной мышцы и челюстно-подъязычной мышцами, выходят подподбородочная артерия и челюстно-подъязычный нерв (ветвь).

Поднижнечелюстной треугольник располагается в передней области шеи. Он сверху ограничен телом нижней челюсти, снизу — передним и задним брюшками двубрюшной мышцы. В области нижнего угла этого треугольника находится **язычный треугольник** (Пирогова), который спереди ограничен задним краем челюстно-подъязычной мышцы, сзади и снизу — задним брюшком двубрюшной мышцы, сверху — подъязычным нервом. В пределах почти всего поднижнечелюстного треугольника (кроме верхне-латерального его угла) под тонкой и подвижной кожей расположена верхняя часть подкожной мышцы шеи. В пределах поднижнечелюстного треугольника располагается поднижнечелюстная слюнная железа. В промежутке между челюстно-подъязычной и подъязычно-язычными мышцами (дно поднижнечелюстного треугольника) в клетчатку дна полости рта проходят выводной проток этой железы, подъязычный нерв и язычная вена. У задней границы этого треугольника в лицевую вену впадает занижнечелюстная вена. Под краем нижней челюсти, в промежутке между челюстно-подъязычной мышцей и передним брюшком двубрюшной мышцы, проходит начальная часть лицевой артерии.

Лопаточно-трахеальный треугольник расположен в нижней части передней области шеи, снизу и сзади он ограничен передним краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы, латерально и сверху — верхним брюшком лопаточно-подъязычной мышцы, медиально — передней срединной линией. Под тонкой и подвижной кожей располагается рыхлая подкожная клетчатка. Подкожная мышца шеи занимает верхне-латеральные отделы треугольника, в средней его части (выше яремной вырезки грудины) эта мышца отсутствует. Здесь трахея прикрыта только кожей, поверхностной и предтрахеальной пластинками шейной фасции. Над грудиной также находится **надгрудинное межфасциальное клетчаточное пространство**, в котором правая и левая передние яремные вены, соединяясь, образуют яремную венозную дугу. В пределах лопаточно-трахеального треугольника располагаются щитовидная и паращитовидные железы, гортань, трахея, шейная часть пищевода.

Сонный треугольник располагается в подподъязычной области шеи, он медиально ограничен верхним брюшком лопаточно-подъязычной мышцы, латерально —

грудино-ключично-сосцевидной мышцей, сверху — задним брюшком двубрюшной мышцы. Под кожей находятся подкожная клетчатка и подкожная мышца шеи, поверхностная пластинка шейной фасции, глубже — рыхлая клетчатка, где проходят шейная ветвь лицевого нерва, верхняя ветвь поперечного нерва шеи, а также расположен окруженный фасциальным листком (сонным влагалищем) основной сосудисто-нервный пучок шеи. Рядом с сосудами располагаются глубокие лимфатические узлы шеи. На уровне верхнего края щитовидного хряща во внутреннюю яремную вену впадает лицевая вена.

На этом же уровне общая сонная артерия делится на наружную и внутреннюю сонные артерии. В области раздвоения общей сонной артерии расположена важная рефлексогенная зона (сонный гломус, сонный синус), импульсы от которой влияют на уровень артериального давления и химический состав крови.

Сонный треугольник в косо-поперечном направлении пересекает верхний гортанный нерв, который позади наружной сонной артерии разделяется на наружную и внутреннюю ветви. В глубокой части сонного треугольника, медиальнее передних бугорков поперечных отростков шейных позвонков, проходит шейный отдел симпатического ствола.

Латеральный треугольник шеи подразделяется на меньший лопаточно-ключичный и больший лопаточно-трапецевидный треугольники. В области латерального треугольника шеи кожа тонкая и подвижная, подкожная мышца шеи имеется лишь в передненижней части этого треугольника. В подкожной клетчатке латерального треугольника шеи сверху вниз проходят средний, промежуточный и латеральный надключичные нервы (чувствительные ветви шейного сплетения). В подкожной клетчатке располагаются поверхностные лимфатические узлы шеи, прилежащие к наружной яремной вене. Вдоль заднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы поднимается кверху малый затылочный нерв.

Лопаточно-ключичный треугольник (большая надключичная ямка) ограничен снизу ключицей, сверху — нижним брюшком лопаточно-подъязычной мышцы, спереди — задним краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы. В области этого треугольника располагаются подключичные артерия и вена, нервы плечевого сплетения (надключичная часть).

Лопаточно-трапецевидный треугольник ограничен передним краем трапецевидной мышцы, нижним брюшком лопаточно-подъязычной мышцы и задним краем грудино-ключично-сосцевидной мышцы. В клетчатке здесь проходит добавочный нерв и рядом с ним лежат лимфатические узлы. Между передней и средней лестничными мышцами (в межлестничном промежутке) расположено плечевое нервное сплетение.

Клетчаточные пространства шеи

В области шеи имеется ряд клетчаточных пространств, анатомия которых представляет интерес с практической точки зрения (пути распространения гнойных процессов и др.). **Надгрудинное межфасциальное клетчаточное пространство** располагается между поверхностной и предтрахеальной пластинками шейной фасции, над яремной вырезкой грудины, где лежит яремная венозная дуга. Это клетчаточное пространство образует позади нижнего отдела правой и левой грудино-ключично-сосцевидных мышц справа и слева слепо заканчивающееся выпячивание (надгрудино-ключично-сосцевидный слепой мешок Грубера), простирающееся до латерального края этих мышц.

Между внутренними органами шеи (щитовидной железой, гортанью и трахеей) сзади и предтрахеальной пластинкой спереди имеется *предтрахеальное клетчаточное пространство*, которое вдоль передней поверхности трахеи сообщается с передним средостением. *Предпозвоночное клетчаточное пространство* находится между предпозвоночной пластинкой шейной фасции сзади и глоткой и пищеводом спереди. Это пространство продолжается в заднее средостение.

Межлестничный промежуток (spatium interscalenum) расположен между передней и средней лестничными мышцами, через него проходят плечевое сплетение и подключичная артерия. *Предлестничный промежуток* (spatium antescalenum) находится кпереди от передней лестничной мышцы, в нем проходит подключичная вена.

Поднижнечелюстное клетчаточное пространство залегает в поднижнечелюстном треугольнике шеи. Это пространство ограничено снаружи внутренней поверхностью нижней челюсти, сверху — челюстно-подъязычной мышцей, а внизу — поверхностной пластинкой шейной фасции, которая покрывает снизу челюстно-подъязычную мышцу и образует футляр для поднижнечелюстной слюнной железы, крючковидный отросток которой проникает в область над челюстно-подъязычной мышцей. В этом клетчаточном пространстве, кроме поднижнечелюстной железы, расположены лицевые артерия и вена, челюстно-подъязычный нерв (ветвь) и поднижнечелюстные лимфатические узлы. Это пространство сообщается с боковым клетчаточным пространством рта.

Подподбородочный межмышечный промежуток лежит между передними брюшками двубрюшной мышцы, в области подподбородочного треугольника шеи. В этом пространстве находятся притоки передней яремной вены, подподбородочные лимфатические узлы.

ВНЕШНИЕ ОРИЕНТИРЫ ПЕРЕДНЕЙ ОБЛАСТИ ШЕИ

По срединной линии шеи, книзу от нижней челюсти, прощупывается подъязычная кость, особенно доступны для пальпации ее большие рога. Книзу от подъязычной кости хорошо заметны пластинки щитовидного хряща и выступ гортани, а также проецируется прикрепление голосовых связок гортани. Дуга перстневидного хряща определяется в виде валика, находящегося по срединной линии шеи на уровне VI шейного позвонка. По сторонам от перстневидного хряща гортани, на передней поверхности поперечного отростка VI шейного позвонка, прощупывается сонный бугорок, к которому при кровотоке можно прижать общую сонную артерию. Трахея проецируется по срединной линии, а пищевод находится несколько левее от срединной линии. Яремная вырезка грудины соответствует межпозвоночному диску между II и III грудными позвонками. На яремную вырезку проецируется верхний край дуги аорты (у людей долихоморфного типа телосложения).

На кожные покровы шеи возможно проецировать некоторые ее мышцы. Подкожная мышца шеи определяется (при сомкнутых зубах) в виде широкой пластинки, идущей от ключицы к нижней челюсти. Грудино-ключично-сосцевидная мышца заметна на переднебоковой стороне шеи при повороте головы в противоположную сторону. Грудино-подъязычная мышца проецируется ближе к срединной линии шеи, а грудино-щитовидная мышца, лежащая позади грудино-подъязычной, лишь в начальном (нижнем) отделе несколько выступает из-под ее внутреннего края. Щитоподъязычная мышца проецируется кнаружи от грудино-подъязычной мышцы, а лопаточно-подъязычная расположена наиболее латерально.

Переднее брюшко двубрюшной мышцы проецируется ниже нижней челюсти параллельно срединной линии шеи. При запрокинутой кзади голове переднее брюшко обеих двубрюшных мышц хорошо заметно в виде двух продольных валиков. Проекция заднего брюшка двубрюшной мышцы осуществляется в направлении от сосцевидного отростка височной кости до подъязычной кости. В этом же направлении чуть кпереди от проекции заднего брюшка двубрюшной мышцы проецируется шилоподъязычная мышца. Челюстно-подъязычная мышца проецируется в виде широкого пласта между нижней челюстью и подъязычной костью. Проекция подбородочно-подъязычной мышцы аналогична проекции переднего брюшка двубрюшной мышцы. Передняя, средняя и задняя лестничные мышцы проецируются в боковом треугольнике шеи над ключицей. Впереди расположена передняя лестничная мышца, позади нее и чуть латеральнее лежит средняя лестничная мышца, а позади нее и латерально — задняя лестничная мышца.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Какие мышцы шеи являются по происхождению производными мезенхимы первой, второй висцеральных дуг, жаберных дуг, вентральных отделов миотомов?
2. На какие группы подразделяются поверхностные мышцы шеи?
3. Назовите мышцы надподъязычной и подподъязычной групп.
4. Перечислите предпозвоночные мышцы шеи, назовите места их начала и прикрепления, функции.
5. Назовите пластинки шейной фасции, расскажите об их топографии.
6. Назовите клетчаточные пространства шеи, расскажите об их топографии.
7. Назовите треугольники шеи и их границы.

МЫШЦЫ И ФАСЦИИ ГОЛОВЫ

Мышцы головы подразделяют на мимические, которые, сокращаясь, придают лицу разнообразные выражения (мимику) и жевательные.

Мимические мышцы

Мимические мышцы, или **мышцы лица** (musculi faciei), расположены непосредственно под кожей, не покрыты фасцией, ориентированы относительно естественных отверстий головы (рис. 149). Эти мышцы подразделяют на мышцы свода черепа; мышцы, окружающие глазную щель; мышцы, окружающие отверстия носа; мышцы, окружающие ротовую щель, и мышцы ушной раковины (табл. 18, рис. 150). Все мимические мышцы иннервируются лицевым нервом.

Мышцы свода черепа:

Затылочно-лобная мышца (m. occipitofrontalis) покрывает крышу черепа, имеет затылочное и лобное брюшки (см. рис. 149). **Затылочное брюшко** начинается на najwyżшей выйной линии, основании сосцевидного отростка, идет вверх, переходит в апоневроз — **сухожильный шлем** (galea aponeurotica), который кпереди переходит в **лобное брюшко**, заканчивающееся в коже бровей.

Мимические мышцы

Мышцы	Начало	Прикрепление	Функция
Мышцы свода черепа			
Затылочно-лобная (надчерепная) мышца:			
затылочное брюшко	Наивысшая височная линия, основание сосцевидного отростка височной кости	Сухожильный шлем	Тянет сухожильное растяжение (кожу волосистой части головы) кзади
лобное брюшко	Сухожильный шлем	Кожа бровей	Поднимает брови, образует поперечные складки на коже лба
Височно-теменная мышца	Хрящ ушной раковины	Боковые отделы сухожильного шлема	Рудиментарная
Мышца, сморщивающая бровь	Медиальная часть надбровной дуги	Кожа бровей	Сближает брови, образует вертикальные складки над переносьем
Мышца гордецов	Носовая кость	Кожа между бровями	Образует поперечные складки над переносьем
Мышцы, окружающие глазную щель			
Круговая мышца глаза: глазничная часть	Носовая часть лобной кости, лобный отросток верхнечелюстной кости	Окружает глазную щель, располагается на костном крае глазницы, прикрепляется около своего начала	Зажмуривает глаз
	Медиальная связка века	Латеральная связка века	Смыкает веки
	Слезная кость	Стенка слезного мешка	Расширяет слезный мешок
Мышцы, окружающие носздри			
Носовая мышца:	Верхнечелюстная кость, выше и латеральнее верхних резцов		
	поперечная часть крыльной части	Апоневроз спинки носа	Суживает носздри
	Верхнечелюстная кость, латеральнее верхних резцов	Кожа крыла носа	Опускает крыло носа, расширяет носздри
Мышца, опускающая перегородку носа	Верхнечелюстная кость, над медиальным резцом	Хрящевая часть перегородки носа	Опускает перегородку носа

Мышцы, окружающие ротовую щель

Круговая мышца рта	Щечная и другие соседние мимические мышцы	Кожа и слизистая оболочка верхней и нижней губ	Закрывает ротовое отверстие (губная часть), выдвигает вперед губы (краевая часть)
Мышца, опускающая угол рта	Основание тела нижней челюсти	Кожа угла рта	Тянет угол рта книзу и латерально
Мышца, опускающая нижнюю губу	Основание тела нижней челюсти	Кожа и слизистая оболочка нижней губы	Тянет нижнюю губу вниз и латерально
Подбородочная мышца	Основание тела нижней челюсти на уровне альвеол резцов	Кожа подбородка	Тянет кожу подбородка вверх и латерально
Щечная мышца	Верхнечелюстная кость, нижняя челюсть, крыло-нижнечелюстной шов	Круговая мышца рта	Укрепляет щеку, тянет угол рта кзади
Мышца, поднимающая верхнюю губу	Подглазничный край верхнечелюстной кости	Кожа верхней губы	Тянет кверху верхнюю губу и крыло носа
Большая и малая скуловые мышцы	Скуловая кость	Угол рта	Поднимает угол рта, углубляет носогубную складку
Мышца, поднимающая угол рта	Клыковая ямка верхнечелюстной кости	Угол рта	Поднимает угол рта, смещает его латерально
Мышца смеха	Жевательная фасция	Кожа угла рта	Образует ямочку на щеке, тянет угол рта латерально
Мышцы ушной раковины			
Передняя ушная мышца	Височная фасция и сухожильный шлем	Кожа ушной раковины	Тянет ушную раковину вперед
Верхняя ушная мышца	Сухожильный шлем	Хрящ ушной раковины	Тянет ушную раковину вверх
Задняя ушная мышца	Сосцевидный отросток височной кости	Хрящ ушной раковины	Тянет ушную раковину кзади

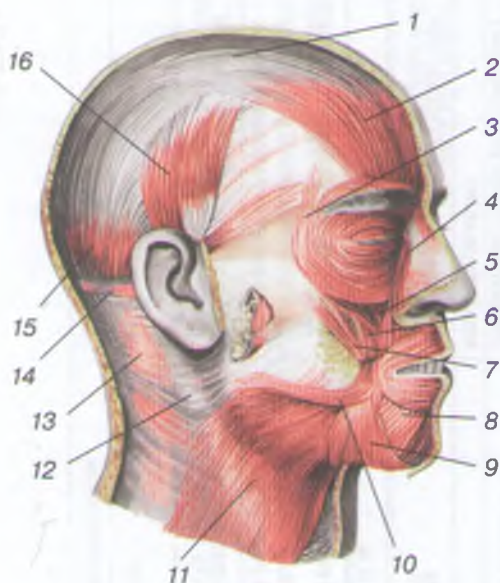


Рис. 149. Мышцы свода черепа и другие мышцы головы и шеи. Вид сбоку (справа):

1 — апоневротический шлем; 2 — лобное брюшко затылочно-лобной мышцы; 3 — круговая мышца глаза; 4 — мышца, поднимающая верхнюю губу; 5 — мышца, поднимающая угол рта; 6 — круговая мышца рта; 7 — большая скуловая мышца; 8 — мышца, опускающая нижнюю губу; 9 — мышца, опускающая угол рта; 10 — мышца смеха; 11 — подкожная мышца шеи; 12 — грудино-ключично-сосцевидная мышца; 13 — трапециевидная мышца; 14 — задняя ушная мышца; 15 — затылочное брюшко затылочно-лобной мышцы; 16 — верхняя ушная мышца.

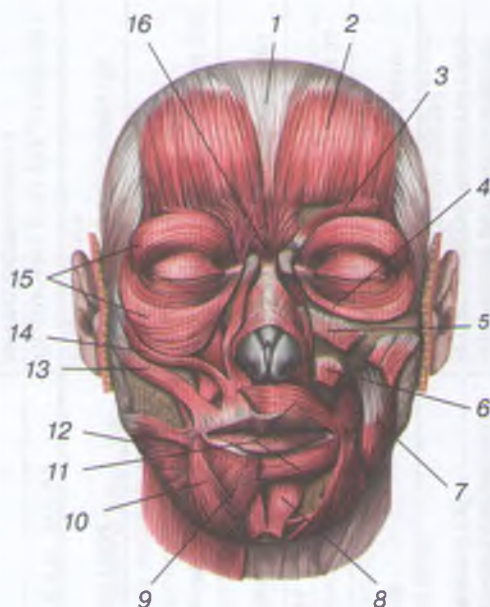


Рис. 150. Мышцы лица. Мимические мышцы, вид спереди:

1 — сухожильный шлем; 2 — лобное брюшко затылочно-лобной мышцы; 3 — мышца, сморщивающая бровь; 4 — мышца, поднимающая верхнюю губу; 5 — мышца, поднимающая угол рта; 6 — щечная мышца; 7 — жевательная мышца; 8 — мышца, опускающая нижнюю губу; 9 — мышца, опускающая угол рта; 10 — мышца смеха; 11 — круговая мышца рта; 12 — подбородочная мышца; 13 — большая скуловая мышца; 14 — малая скуловая мышца; 15 — круговая мышца глаза; 16 — мышца гордецов.

Затылочное брюшко этой мышцы иногда отсутствует, иногда оно расщеплено на несколько частей; изредка эта мышца «сливается» с задней ушной мышцей или прикрепляется к ушной раковине.

Функция: затылочное брюшко тянет кожу головы кзади, создавая опору для лобного брюшка. При сокращении лобного брюшка кожа лба образует поперечные складки, брови поднимаются, придавая лицу выражение удивления.

Кровоснабжение: затылочная, задняя ушная, поверхностная височная и надглазничная артерии.

Височно-теменная мышца (*m. temporoparietalis*) находится на латеральной стороне черепа. Отдельные мышечные пучки идут вверх от хряща ушной раковины, расходясь радиально, прикрепляются к боковым отделам сухожильного шлема.

Функция мышцы незначительная.

Кровоснабжение: поверхностная височная артерия.

Мышца гордецов (*m. procerus*) начинается на наружной стороне носовой кости, вплетается в кожу лба.

Функция: образует поперечные складки у корня носа, способствует расправлению поперечных складок на лбу.

Кровоснабжение: угловая артерия, лобная артерия.

Мышца, сморщивающая бровь (*m. corrugator supercilii*) начинается на медиальной части надбровной дуги, направляется латерально и кверху, заканчивается в коже брови.

Функция: сморщивает бровь, образует вертикальные складки над корнем носа.

Кровоснабжение: лобная, надглазничная, поверхностная височная артерии.

Мышцы, окружающие глазную щель:

Круговая мышца глаза (*m. orbicularis oculi*) располагается по окружности глазницы и в толще век. Различают вековую, глазничную и слезную части этой мышцы (см. рис. 149, 150). **Вековая часть** состоит из мышечных пучков, идущих от медиальной связки века по передней поверхности хрящей верхнего и нижнего век к латеральному углу глаза. Мышечные пучки образуют латеральный шов века и вплетаются в надкостницу латеральной стенки глазницы. **Глазничная часть** начинается на лобном отростке верхнечелюстной кости, носовой части лобной кости. Пучки этой части идут вдоль верхнего и нижнего краев глазницы до ее латеральной стенки, далее верхние и нижние пучки переходят друг в друга. **Слезная часть** мышцы начинается на слезном гребне и латеральной стороне слезной кости. Мышечные волокна идут позади слезного мешка и присоединяются к вековой части круговой мышцы глаза.

Функция: вековая часть смыкает веки. При сокращении глазничной части глаз замуривается. Слезная часть расширяет слезный мешок, регулируя отток из него слезы в носослезный проток.

Кровоснабжение: лицевая, поверхностная височная, подглазничная и надглазничная артерии.

Мышцы, окружающие ноздри:

Носовая мышца (*m. nasalis*) имеет поперечную и крыльную части. **Поперечная часть** начинается на верхнечелюстной кости, чуть выше и латеральнее резцовых возвышений. Мышечные пучки идут медиально и вверх, переходят в тонкий апоневроз, который перекидывается через спинку носа и продолжается в поперечную часть носовой мышцы противоположной стороны. **Крыльная часть** начинается на верхнечелюстной кости медиальнее и ниже поперечной части, заканчивается в коже крыла носа. Мышца варьирует по форме и размерам.

Функция: поперечная часть при сокращении суживает ноздри, крыльная часть расширяет ноздри, тянет крыло носа книзу и латерально.

Кровоснабжение: верхняя губная и угловая артерии.

Мышца, опускающая перегородку носа (*m. depressor septi nasi*), начинается над медиальным резцом верхнечелюстной кости, идет вверх и прикрепляется к хрящевой части перегородки носа.

Функция: тянет носовую перегородку вниз.

Кровоснабжение: верхняя губная артерия.

Мышцы, окружающие ротовую щель:

Круговая мышца рта (*m. orbicularis oris*) образует мышечную основу губ, имеет краевую и губную части. **Краевая часть** (периферическая часть круговой мышцы рта) образована пучками, которые подходят от соседних мимических мышц. **Губная часть** состоит из мышечных пучков, идущих от одного угла рта к другому.

Функция: закрывает ротовое отверстие, участвует в актах сосания и жевания.

Кровоснабжение: верхняя и нижняя губные и подбородочная артерии.

Мышца, опускающая угол рта (*m. depressor anguli oris*), начинается на нижней челюсти между подбородочным выступом и уровнем первого малого коренного зуба, прикрепляется к коже угла рта.

Функция: тянет угол рта книзу и латерально.

Кровоснабжение: нижняя губная и подбородочная артерии.

Мышца, опускающая нижнюю губу (*m. depressor labii inferioris*), начинается на основании нижней челюсти, частично покрыта мышцей, опускающей угол рта. Идет вверх и медиально, вплетается в кожу и слизистую оболочку нижней губы.

Функция: тянет нижнюю губу вниз и латерально, при двустороннем сокращении выворачивает губу наружу (мимика брезгливости, отвращения).

Кровоснабжение: нижняя губная и подбородочная артерии.

Подбородочная мышца (*m. mentalis*) начинается на альвеолярных возвышениях зубных альвеол резцов нижней челюсти, идет вниз и медиально. Соединяясь с мышечными волокнами противоположной стороны, заканчивается в коже подбородка.

Функция: тянет кожу подбородка вверх и латерально, образует ямочку на подбородке; содействует выпячиванию нижней губы вперед.

Кровоснабжение: нижняя губная и подбородочная артерии.

Щечная мышца (*m. buccinator*) начинается на косой линии нижней челюсти, на наружной стороне альвеолярной дуги верхнечелюстной кости на уровне больших коренных зубов и передней части крылонижнечелюстного шва. Мышечные пучки идут вперед к углу рта, перекрещиваются и продолжают в толще мышечной основы губ. На уровне второго верхнего большого коренного зуба щечную мышцу прободает выводной проток околоушной слюнной железы. Мышца может истончаться, разделяться на поверхностный и глубокий слои, содержать добавочные пучки.

Функция: тянет угол рта кзади, прижимает щеку к зубам.

Кровоснабжение: щечная артерия.

Мышца, поднимающая верхнюю губу (*m. levator labii superioris*), начинается на подглазничном крае верхнечелюстной кости, идет вниз и вплетается в верхнюю губу.

Функция: поднимает верхнюю губу, образует носогубную борозду, тянет крыло носа кверху.

Кровоснабжение: подглазничная и верхняя губная артерии.

Большая скуловая мышца (*m. zygomaticus major*) начинается на латеральной поверхности скуловой кости, вплетается в угол рта.

Функция: тянет угол рта кнаружи и вверх, является главной «мышцей смеха».

Кровоснабжение: подглазничная, щечная артерии.

Малая скуловая мышца (*m. zygomaticus minor*) начинается на скуловой кости, идет вниз и медиально, вплетается в кожу угла рта.

Функция: поднимает угол рта.

Кровоснабжение: подглазничная, щечная артерии.

Обе **скуловые мышцы** иногда «расщепляются» на несколько частей, изредка одна из них (или обе) отсутствует, иногда начинаются на височной фасции.

Мышца, поднимающая угол рта (*m. levator anguli oris*), начинается на стенках клыковой ямки верхнечелюстной кости, вплетается в угол рта.

Функция: тянет угол рта латерально и кверху.

Кровоснабжение: подглазничная артерия.

Мышца смеха (*m. risorius*) начинается на жевательной фасции, вплетается в кожу угла рта. Мышца часто отсутствует, иногда начинается на скуловой дуге, козелке

ушной раковины, шейной фасции, иногда замещается пучками подкожной мышцы шеи.

Функция: тянет угол рта латерально, образуя ямочку на щеке.

Кровоснабжение: лицевая и поперечная артерии лица.

Мышцы ушной раковины:

Передняя ушная мышца (m. auricularis anterior) берет начало на сухожильном шлеме и височной фасции, направляется вниз и кзади, прикрепляется к коже ушной раковины.

Функция: смещает ушную раковину вперед.

Верхняя ушная мышца (m. auricularis superior) начинается на сухожильном шлеме над ушной раковиной, прикрепляется к верхней части хряща ушной раковины.

Функция: тянет ушную раковину кверху.

Задняя ушная мышца (m. auricularis posterior) начинается на сосцевидном отростке височной кости, вплетается в заднюю поверхность ушной раковины.

Функция: тянет ушную раковину кзади.

Кровоснабжение: поверхностная височная артерия кровоснабжает переднюю и верхнюю ушные мышцы, задняя ушная артерия — заднюю ушную мышцу.

Ушные мышцы часто не выражены, особенно передняя ушная мышца. Иногда ушные мышцы слиты в одну пластинку. Изредка имеется *поперечная мышца затылка*, которая начинается на наружной затылочной бугристости, прикрепляется к сосцевидному отростку височной кости.

ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ МЫШЦЫ

Жевательные мышцы действуют на височно-нижнечелюстной сустав, участвуют в жевании, в формировании членораздельной речи, в актах зевания, глотания (табл. 19). Среди жевательных мышц различают собственно жевательную мышцу, височную мышцу, латеральную и медиальную крыловидные мышцы. Все жевательные мышцы иннервируются нижнечелюстным нервом.

Жевательная мышца (m. masseter) имеет поверхностную и глубокую части. Большая по размерам *поверхностная часть* начинается на скуловом отростке верхнечелюстной кости и передней стороне скуловой дуги (рис. 151). *Глубокая часть* мышцы частично прикрыта поверхностной частью, начинается на задней части нижнего края и внутренней поверхности скуловой дуги, идет сверху вниз почти вертикально. Мышца прикрепляется к жевательной бугристости нижней челюсти.

Форма жевательной мышцы связана с формой черепа (головы): при брахицефалической его форме поверхностная часть мышцы широкая и низкая; при долихоцефалической форме черепа — длинная и узкая. При долихоцефалии расположенные глубже пучки больше выступают из-под заднего края поверхностного слоя, чем при брахицефалической форме черепа.

Функция: поднимает нижнюю челюсть, поверхностная часть мышцы участвует в выдвигании нижней челюсти вперед.

Кровоснабжение: жевательная артерия, поперечная артерия лица.

Височная мышца (m. temporalis) имеет широкое начало, заполняет височную ямку, начинаясь на стенках этой ямки, образованной нижней частью теменной кости, чешуей височной кости, большим крылом клиновидной кости, и на внутренней стороне височной фасции. Суживаясь книзу, мышца переходит в сухожилие,

Жевательные мышцы

Мышцы	Начало	Прикрепление	Функция
Жевательная мышца: поверхностная часть глубокая часть	Скуловой отросток верхнечелюстной кости, передние две трети скуловой дуги Задняя треть нижнего края и внутренняя поверхность скуловой дуги	Жевательная бугристость нижней челюсти Жевательная бугристость нижней челюсти	Поднимает нижнюю челюсть, выдвигает нижнюю челюсть вперед Поднимает нижнюю челюсть
Височная мышца	Височная ямка и височная фасция	Венечный отросток нижней челюсти	Поднимает нижнюю челюсть. Задние пучки тянут выдвинутую челюсть кзади
Медиальная крыловидная мышца	Крыловидная ямка крыловидного отростка клиновидной кости	Крыловидная бугристость нижней челюсти	Поднимает нижнюю челюсть, выдвигает нижнюю челюсть вперед
Латеральная крыловидная мышца:			
верхняя головка	Верхнечелюстная поверхность и подвисочный гребень большого крыла клиновидной кости	Передняя поверхность шейки нижней челюсти, суставная капсула височно-нижнечелюстного сустава, суставной диск	При двустороннем сокращении выдвигает нижнюю челюсть вперед, тянет вперед суставную капсулу и суставной диск. При одностороннем сокращении смещает нижнюю челюсть в противоположную сторону
нижняя головка	Наружная поверхность латеральной пластинки крыловидного отростка	Прикрепляется вместе с верхней головкой	

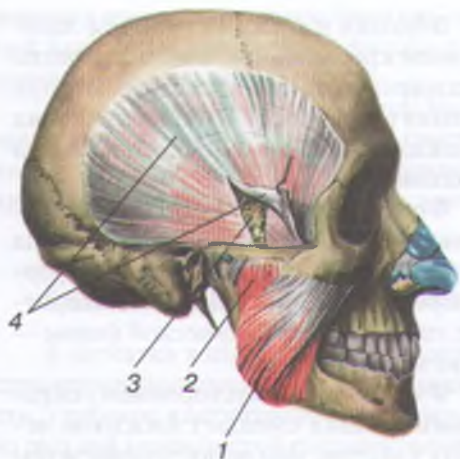


Рис. 151. Собственно жевательная мышца.

Вскрыта фасция височной мышцы:

- 1 — жевательная мышца (поверхностная часть);
2 — жевательная мышца (глубокая часть);
3 — жировая ткань; 4 — височная фасция (поверхностная пластинка).

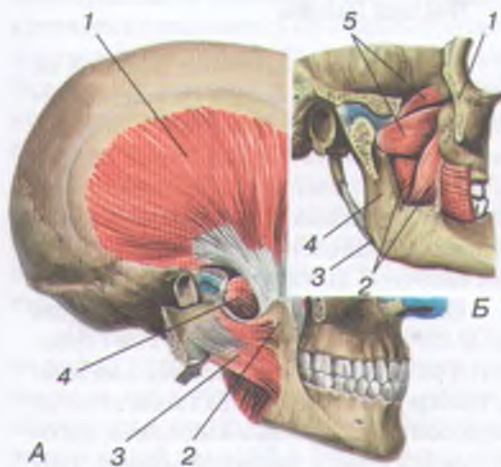


Рис. 152. Височная мышца.

Вид сбоку (справа):

А — скуловая дуга отпилена вместе с собственно жевательной мышцей отведена в сторону; 1 — височная мышца; 2 — венечный отросток нижней челюсти; 3 — жевательная мышца; 4 — латеральная крыловидная мышца.

Б — удалена часть ветви нижней челюсти, сагиттальным разрезом вскрыт височно-нижнечелюстной сустав: 1 — скуловая дуга (удалена); 2 — медиальная крыловидная мышца; 3 — угол нижней челюсти; 4 — ветвь нижней челюсти; 5 — латеральная крыловидная мышца.

прикрепляющееся к венечному отростку нижней челюсти (рис. 152). Передние пучки мышцы идут вертикально вниз, задние пучки почти горизонтально над скуловой дугой идут кпереди.

Форма височной мышцы связана с формой черепа (головы). При долихоцефалической форме черепа мышца длинная и узкая, при брахицефалической — короткая и широкая.

Функция: передние и средние пучки мышцы поднимают нижнюю челюсть. Задние пучки тянут нижнюю челюсть кзади.

Кровоснабжение: глубокая и поверхностная височные артерии.

Медиальная крыловидная мышца (*m. pterygoideus medialis*) начинается на стенках крыловидной ямки клиновидной кости, идет вниз, кзади и латерально. Прикрепляется к крыловидной бугристости нижней челюсти (рис. 153).

При долихоцефалической форме черепа (головы) медиальная крыловидная мышца узкая и длинная, при брахицефалической форме черепа эта мышца широкая и низкая.

Медиальная крыловидная мышца часто имеет мышечные пучки, которые ее связывают с мышцей, поднимающей небную занавеску.

Функция: поднимает нижнюю челюсть, выдвигает ее вперед.

Кровоснабжение: крыловидные ветви верхнечелюстной артерии, лицевая артерия.

Латеральная крыловидная мышца (*m. pterygoideus lateralis*) имеет верхнюю и нижнюю головки. **Верхняя головка** начинается на верхнечелюстной поверхности и подвисочном гребне клиновидной кости, **нижняя головка** — на наружной стороне латеральной пластинки крыловидного отростка. Головки соединяются, идут кзади и латерально, прикрепляются к шейке суставного отростка нижней челюсти, суставной капсуле и суставному диску височно-нижнечелюстного сустава (рис. 154).

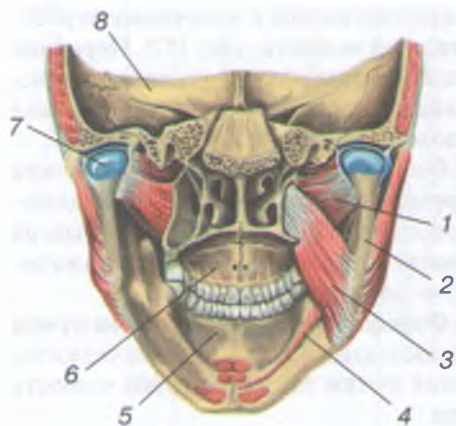


Рис. 153. Медиальная крыловидная мышца. Вид сзади, фронтальный распил.

Челюстно-подъязычная мышца удалена:

1 — латеральная крыловидная мышца; 2 — ветвь нижней челюсти; 3 — медиальная крыловидная мышца; 4 — челюстно-подъязычная мышца; 5 — нижняя челюсть; 6 — верхнечелюстная кость; 7 — мышелковый отросток нижней челюсти; 8 — затылочная кость.

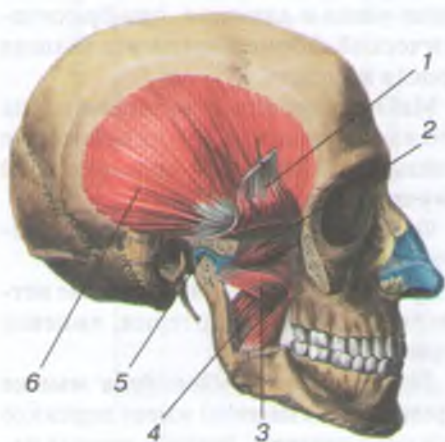


Рис. 154. Латеральная и медиальная крыловидные мышцы, вид сбоку (справа). Скуловая дуга и венечный отросток нижней челюсти отпилены и удалены. Височно-нижнечелюстной сустав вскрыт, сухожилие височной мышцы обрезано и поднято кверху:

1 — сухожилие височной мышцы; 2 — латеральная крыловидная мышца (верхняя головка); 3 — латеральная крыловидная мышца (нижняя головка); 4 — медиальная крыловидная мышца; 5 — суставной диск; 6 — височная мышца.

Верхняя и нижняя головки латеральной крыловидной мышцы нередко соединены в одну пластинку. Иногда верхняя головка этой мышцы имеет вид сухожилия или соединена с височной мышцей.

Форма головок латеральной крыловидной мышцы связана с формой черепа (головы). При брахицефалической форме черепа обе головки широкие и короткие, при долихоцефалической форме — узкие и длинные.

Функция: при двустороннем сокращении мышца смещает нижнюю челюсть кпереди, при одностороннем поворачивает в противоположную сторону.

Кровоснабжение: крыловидные ветви верхнечелюстной артерии, лицевая артерия.

ФАЦИИ ГОЛОВЫ

Мимические мышцы фасций не имеют, фасциями покрыты только жевательные мышцы. В височной области имеется *височная фасция* (fascia temporalis), которая сверху сращена с апоневротическим шлемом затылочно-лобной мышцы и с надкостницей на уровне верхней височной линии.

Над скуловой дугой височная фасция разделяется на поверхностную и глубокую пластинки. *Поверхностная пластинка* прикрепляется к латеральной стороне скуловой дуги. *Глубокая пластинка*, плотно прилежащая к височной мышце, срастается с внутренней поверхностью скуловой дуги. Между этими пластинками имеется рыхлая волокнистая соединительная ткань (клетчатка).

Жевательная фасция (fascia masseterica) покрывает жевательную мышцу, срастаясь с ней. Вверху жевательная фасция прикрепляется к латеральной поверхности скуловой кости и скуловой дуги. Внизу фасция сращена с надкостницей нижней челюсти возле ее нижнего края. Спереди жевательная фасция продол-

жается в щечно-глоточную фасцию, сзади сращена с капсулой околоушной слюнной железы. От жевательной фасции в толщу мышцы и подкожную клетчатку идут соединительнотканые пучки.

Щечно-глоточная фасция (fascia buccopharyngea), или фасция Люшка, покрывает заднюю часть щечной мышцы и срастается с боковой стенкой глотки. Уплотненный участок этой фасции между крючком клиновидной кости вверху и нижней челюстью внизу называется *крылонижнечелюстным швом* (raphe pterygomandibularis).

КЛЕТЧАТОЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ГОЛОВЫ

Клетчатка в области головы сосредоточена в относительно замкнутых пространствах (подапоневротическое пространство лобно-теменно-затылочной области, глубокое клетчаточное пространство височной области), состоит в основном из рыхлой волокнистой соединительной ткани и бедна жировой тканью.

Кожа в *лобно-теменно-затылочной* (волосистой) области прочно сращена с сухожильным шлемом. *Подкожная клетчатка* содержит многочисленные вертикальные соединительнотканые пучки. С надкостницей сухожильный шлем (надчерепная мышца) сращен слабо. Под сухожильным шлемом затылочно-лобной мышцы имеется *подапоневротическая клетчатка* толщиной 2—3 мм, ограниченная местами начала и прикрепления этой мышцы. *Поднадкостничная клетчатка* этой области ограничена пределами отдельных костей свода черепа. В области черепных швов слой этой клетчатки разделяется на отделы соответственно расположению теменных, лобной и затылочной костей. Толщина поднадкостничной клетчатки составляет 0,5—1 мм. Все три клетчаточных пространства лобно-теменно-затылочной области сообщаются между собой по ходу вен, связывающих подкожные вены головы с синусами твердой мозговой оболочки.

Между поверхностной и глубокой пластинками височной фасции расположено небольшое количество межфасциальной жировой клетчатки, где проходят поверхностные кровеносные височные сосуды и нервы. Межфасциальное клетчаточное пространство достаточно ограниченное, его сообщения с клетчаткой других областей относительно небольшое.

Подфасциальное клетчаточное пространство височной области располагается между глубокой пластинкой височной фасции и наружной стороной височной мышцы, где имеется небольшое количество соединительной ткани, которая продолжается в узкую щель между височной и жевательной мышцами, а также между жевательной мышцей и латеральной поверхностью ветви нижней челюсти. В промежутке между передним краем височной мышцы (под фасцией височной мышцы) и наружной стенкой глазницы также имеется жировая клетчатка, сообщающаяся с областью жирового комка щеки.

Глубокое клетчаточное пространство височной области находится между височной мышцей и надкостницей. В этой клетчатке проходят глубокие височные сосуды, идущие сюда из челюстно-крыловидного пространства боковой области лица. Клетчатка глубокого клетчаточного пространства сообщается с клетчаткой челюстно-подъязычного пространства и далее с окологлоточным пространством и соединительнотканым ложем околоушной слюнной железы и клетчаткой жирового тела щеки.

Хорошо выраженная жировая клетчатка, формирующая *жировое тело щеки* (жировой комок Биша) (corpus adiposum buccae), прилежит к переднему краю же-

вательной мышцы и хорошо заметна у детей. Это жировое тело, прикрытое кожей с подкожной клетчаткой, располагается между ветвью нижней челюсти с жевательной мышцей на ней сзади и щечной мышцей изнутри. Форма его грушевидная, обращенная расширенной частью кверху. Жировое тело имеет соединительнотканную капсулу, наиболее прочную у его медиальной стенки, обращенной к щечной мышце, где проходит щечный сосудисто-нервный пучок. Жировое тело щеки имеет височный, глазничный и крыло-небный отростки, которые могут служить путями распространения воспалительных процессов из области лица в глазницу и в полость черепа. *Височный отросток* жирового тела щеки проникает под височную фасцию. *Глазничный отросток* направлен к нижней глазничной щели. *Крыло-небный отросток* направлен в крыловидно-небную ямку. Он занимает пространство, ограниченное снизу и спереди верхнечелюстной костью и нижней челюстью с зубными альвеолами последних моляров; сзади — большим крылом клиновидной кости и областью круглого отверстия, где проходит верхнечелюстной нерв.

В области *подвисочной ямки* (околоушно-жевательная область) возле нижней части височной и крыловидных мышц находится жировая клетчатка, в которой проходят сосуды и нервы. Здесь выделяют жевательно-нижнечелюстное, челюстно-крыловидное и межкрыловидное клетчаточные пространства, сообщающиеся между собой. *Жевательно-нижнечелюстное клетчаточное пространство (щель)* наиболее поверхностное, располагается между жевательной мышцей и наружной поверхностью ветви нижней челюсти. Это пространство соответствует средней трети глубокой части жевательной мышцы. *Челюстно-крыловидное клетчаточное пространство*, шириной около 2,5 см, ограничено височной и латеральной крыловидной мышцами сверху, внутренней поверхностной фасцией снизу и соединением фасции височной и крыловидных мышц спереди. Это пространство продолжается в глубокое клетчаточное пространство височной области, расположенное между височной мышцей и надкостницей височной ямки. В клетчатке челюстно-крыловидного пространства находятся верхнечелюстная артерия, часть венозного крыловидного сплетения и ветви нижнечелюстного нерва.

Межкрыловидное клетчаточное пространство (щель) располагается между медиальной и латеральной крыловидными мышцами, покрытыми собственными фасциями. Вершина этого пространства достигает овального отверстия черепа, основание — внутренней поверхности нижней челюсти. В межкрыловидном пространстве расположены нижнечелюстной нерв, венозное сплетение; спереди и сзади оно ограничено местом соединения и жевательной фасцией.

Окологлоточное клетчаточное пространство ограничено с внутренней стороны боковой стенкой глотки, сзади — предпозвоночной пластинкой шейной фасции и глубокими медиальными мышцами шеи. Покрытые собственными фасциями мышцы, берущие начало на шиловидном отростке (шилоглоточная, шиловязичная, шилоподъязычная), разделяют окологлоточное пространство на переднюю и заднюю части. В *задней части* окологлоточного пространства проходят внутренняя сонная артерия, внутренняя яремная вена, а также блуждающий, добавочный, подъязычный и языкоглоточный черепные нервы, лимфатические узлы. *Передняя часть* окологлоточного пространства занята жировой тканью и мелкими кровеносными сосудами. Спереди она ограничена углом, образованным переходом щечно-глоточной фасции с глотки на внутреннюю поверхность медиальной крыловидной мышцы.

Заглоточное клетчаточное пространство располагается между глоткой спереди и предпозвоночной пластинкой шейной фасции сзади, оно заполнено рыхлой клетчаткой.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФАСЦИЙ И КЛЕТЧАТОЧНЫХ ПРОСТРАНСТВ ГОЛОВЫ

У новорожденных детей височная фасция не развита, что связано со слабым развитием височной мышцы. Объем клетчатки в височном межфасциальном пространстве в два раза больше, чем объем височной мышцы. Подфасциальная клетчатка височной области головы у новорожденных детей в толщину составляет до 1,5–2 см, располагается на передней стороне височной мышцы и выражена относительно лучше, чем у взрослых людей. Жировое тело щеки у новорожденных детей выражено лучше, по сравнению с взрослыми. Расширенная его часть, в отличие от взрослых людей, обращена книзу; его размеры относительно крупные.

ПРОЕКЦИЯ МЫШЦ ГОЛОВЫ НА КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ

Контуры жевательной мышцы видны на боковой поверхности лица между углом нижней челюсти и скуловой костью. Височная мышца проецируется выше скуловой дуги, прощупывается и видна при жевательных движениях. Медиальная крыловидная мышца проецируется соответственно проекции жевательной мышцы. Латеральная крыловидная мышца проецируется над скуловой дугой в переднезаднем направлении, кзади и кнутри от ветви нижней челюсти. Лобное брюшко лобно-затылочной мышцы проецируется чуть выше надбровных дуг, затылочное брюшко — на чешуе затылочной кости. Мышца гордецов видна в виде вертикальной пластинки, направленной от лобной кости вниз, к носовым костям. Контуры мышцы, сморщивающей бровь, ориентированы косо от надбровной дуги к надпереносью.

В области глазницы находится круговая мышца глаза, в области ротовой щели — круговая мышца рта. От угла отверстия рта к скуловой кости проецируются большая и малая скуловые мышцы и мышца, поднимающая угол рта. От угла ротового отверстия к нижней челюсти проецируется мышца, опускающая угол рта. Медиальнее, под нижней губой, проецируется мышца, опускающая нижнюю губу, а еще медиальнее — подбородочная мышца. Над верхней губой проецируется мышца, поднимающая верхнюю губу.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Назовите особенности расположения мимических мышц.
2. Назовите мимические мышцы, расположенные возле отверстия рта.
3. Назовите жевательные мышцы, начало и места прикрепления каждой мышцы.
4. Как связана форма каждой из жевательных мышц с формами черепа?
5. Какие фасции имеются в области головы?
6. Назовите клетчаточные пространства в области головы, места их расположения.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ОБЛАСТЕЙ ГОЛОВЫ

Граница головы, отделяющая ее от шеи, проходит по подбородочному выступу, по основанию и ветви нижней челюсти до наружного слухового прохода, по сосцевидному отростку, верхней выйной линии до наружного затылочного выступа. Область головы разделяют на *мозговую* и *лицевую* отделы, граница между которыми

проходит по надглазничному краю лобной кости, верхнему краю скуловой кости и скуловой дуги к наружному слуховому проходу. У мозгового отдела черепа различают непарную *лобно-теменно-затылочную область*, парные — *височную* и *сосцевидную области*. У лицевого отдела различают *области глазницы, носа, рта, боковую область лица* (щечную, околоушно-жевательную) и *глубокую область лица*.

Лобно-теменно-затылочная область спереди ограничена надглазничным краем лобной кости и надпереносьем, сзади — верхней выйной линией, с боков — верхней височной линией. Хорошо выраженная подкожная клетчатка, разделенная фиброзными перемышками, соединена с адвентицией расположенных в ней кровеносных сосудов, что обуславливает их зияние при повреждении мягких тканей, приводя к сильному кровотечению. Сухожильный шлем, связанный фиброзными перемышками с кожей, наиболее выражен в средних отделах области. В боковых отделах он истончается и продолжается в височную фасцию. Под сухожильным шлемом находится рыхлая клетчатка, не имеющая соединительнотканых перемычек. Надкостница рыхло соединена с костями черепа, за исключением линии швов, где она с ними прочно сращена. Поднадкостничная клетчатка выражена хорошо, поэтому надкостница легко отделяется от кости. В подкожной клетчатке передней части лобной области, на 2–2,5 см выше латеральной трети надглазничного края, кзади и сверху проходят передние ветви поверхностной височной артерии и ушно-височного нерва, а также височная ветвь лицевого нерва. Нервы лежат медиальнее сосудов.

В заднем отделе лобно-теменно-затылочной области под слоем клетчатки и затылочным брюшком лобно-затылочной мышцы в восходящем направлении идут затылочная артерия и большой затылочный нерв.

Вены этой области не имеют клапанов, направление тока крови по ним меняется в связи с изменением внутричерепного давления. Лимфатические сосуды от тканей лобно-теменно-затылочной области уходят по трем направлениям: от передней части (лобной области) идут к поверхностным и глубоким околоушным лимфатическим узлам, от теменной части (области) — к сосцевидным, от теменной и затылочной областей — к затылочным лимфатическим узлам.

Височная область отграничена от глазницы скуловым отростком лобной кости и лобным отростком скуловой кости, от боковой области лица — скуловой дугой. Верхняя граница определяется контуром верхнего края височной мышцы. Под достаточно тонкой кожей располагается верхняя ушная мышца, часто развитая слабо. В клетчатке проходят поверхностные височные артерия и вена, ветви ушно-височного нерва, лобные и скуловые ветви лицевого нерва.

В височной области располагается скуловисочный нерв, выходящий из одноименного отверстия (на латеральной поверхности скуловой кости). Над передней частью скуловой дуги, в подкожной клетчатке, к лобному брюшку лобно-затылочной (надчерепной) мышцы кверху следует височная ветвь лицевого нерва, а к круговой мышце глаза — его скуловая ветвь. Лимфатические сосуды от височной области направляются к глубоким околоушным лимфатическим сосудам.

Область сосцевидного отростка находится позади ушной раковины. Границы области соответствуют очертаниям сосцевидного отростка, сверху область ограничивает линия, являющаяся продолжением скулового отростка височной кости кзади. Клетчатка в этой области развита слабо. Надкостница прочно сращена с наружной поверхностью сосцевидного отростка, кроме гладкой треугольной площадки (*треугольник Шипо*), где при необходимости осуществляют трепанацию черепа. Границами этого треугольника являются: спереди — задний край наружного слухового прохода и надпроходная ось, сзади — сосцевидный гребень, сверху — горизонтальная

линия, проводимая кзади от скулового отростка височной кости. На кожные покровы в передне-верхней части сосцевидной области проецируется сосцевидная пещера, в передне-нижней части — канал лицевого нерва, в задне-верхней части — задняя черепная ямка, в задне-нижней части — сигмовидный синус твердой оболочки головного мозга. В подкожной клетчатке определяются пучки задней ушной мышцы, под ними — задние ушные артерия и вена, задняя ветвь большого ушного нерва, двубрюшная ветвь лицевого нерва. Под сухожилием грудино-ключично-сосцевидной мышцы расположены сосцевидные лимфатические узлы, параллельно и кнутри от сосцевидной вырезки проходит затылочная артерия.

Область глазницы. Глазница (правая и левая) имеет форму четырехсторонней пирамиды, обращенной вершиной к турецкому седлу, а основанием кпереди (см. «Топография черепа»). Стенки глазницы образованы разными по толщине костными пластинками и отделяют глазницу от соседних областей. Верхняя стенка глазницы граничит с передней черепной ямкой, нижняя — с верхнечелюстной пазухой, медиальная стенка — с полостью носа, латеральная — с височной ямкой. Глубина глазницы составляет 4,0—5,5 см. Глазница сообщается с соседними областями черепа через щели и отверстия. В глазнице находятся глазное яблоко и вспомогательные органы глаза, включая слезную железу. В заднем отделе глазницы, позади глазного яблока, расположено жировое тело глазницы, кверху от которого идут надглазничные и лобные сосуды, а также надглазничный и надблоковый нервы.

Область носа. Верхняя граница носа соответствует горизонтальной линии, проведенной через медиальные концы обеих бровей, нижняя проходит по линии, идущей через область прикрепления носовой перегородки, боковые границы проходят по нососщечным и носогубным складкам. Область носа подразделяется на наружный нос и полость носа. В подкожной клетчатке наружного носа почти нет жировой ткани, здесь расположены мышцы, сосуды, нервы.

Область рта. Границами области рта вверху являются горизонтальная линия, проводимая через основание передней части перегородки носа, внизу — горизонтальная линия, проходящая по подбородочно-губной складке, по бокам — носогубные складки. Эту область разделяют на область губ и полость рта. Подкожная клетчатка в области губ выражена слабо, кожа плотно сращена с подлежащим мышечным слоем (круговая мышца рта и др.). Между мышечным слоем и слизистой оболочкой губ в подслизистой основе находятся слизистые железы, сосуды и нервы.

Верхняя стенка полости рта образована твердым небом, покрытым слизистой оболочкой с многочисленными небными железами. Слизистая оболочка с надкостницей соединена плотно, кроме боковых отделов неба. Мягкое небо является мышечным образованием с фиброзной основой (небный апоневроз), покрытым сверху и снизу слизистой оболочкой с рыхлой подслизистой основой. Между небными дужками располагаются небные миндалины, отделенные от боковой стенки глотки рыхлой клетчаткой. В слизистой оболочке твердого и мягкого неба, включая небные миндалины, располагаются ветви большого небного и носонезного нервов (чувствительная иннервация).

Нижняя стенка полости рта (диафрагма рта) образована челюстно-подъязычной мышцей. На нижней стенке полости рта укреплен своим корнем язык, слизистая оболочка здесь отделена от мышечной основы языка выраженной рыхлой клетчаткой. На нижней стороне языка слизистая оболочка образует по бокам от срединной линии бахромчатые складки, а по срединной линии — уздечку языка. По сторонам от уздечки через слизистую оболочку просвечивают крупные язычные вены. На слизистой оболочке дна полости рта почти параллельно внутренней поверхности

нижней челюсти сходятся к срединной линии подъязычные складки, под которыми расположены подъязычные слюнные железы. В задне-нижнем отделе диафрагмы рта в клетчатке между челюстно-подъязычной и подъязычно-язычной мышцами проходят подъязычный нерв и язычная вена. Латеральнее и выше от них располагается выводной проток, а также расположена передняя часть поднижнечелюстной слюнной железы. Вдоль внутренней стороны подъязычно-язычной мышцы и снаружи от подбородочно-язычной мышцы (в направлении к кончику языка) в области дна полости рта проходит язычная артерия, ниже которой лежит одноименная вена.

Лимфатические сосуды от передней части нижней стенки полости рта направляются к подбородочным лимфатическим узлам, от боковых отделов дна полости рта — к поднижнечелюстным узлам.

Щечная область вверху ограничена нижним краем глазницы и скуловой дугой, снизу — основанием нижней челюсти, спереди — носогубной и нососощечной складками, сзади — задним краем нижней челюсти, граничащим с занижнечелюстной ямкой. В передней части щечной области (спереди от жевательной мышцы) под тонкой кожей находится хорошо выраженная подкожная клетчатка, к которой прилежит жировое тело щеки. Под кожей расположены мимические мышцы. Наиболее поверхностно расположена круговая мышца рта, под ней — большая и малая скуловые мышцы. Мышцы разделены тонкими слоями подкожной клетчатки. Щечно-глоточная фасция покрывает щечную мышцу, через которую проходит проток околоушной слюнной железы. К щечной мышце изнутри прилежит слизистая оболочка полости рта. Под мышцами, на дне клыковой ямки, из подглазничного отверстия выходит и делится на ветви подглазничный сосудисто-нервный пучок. Он располагается в жировой клетчатке на передней стенке верхнечелюстной кости. По линии, соответствующей месту пересечения переднего края жевательной мышцы с нижним краем нижней челюсти, в восходящем направлении к внутреннему углу глаза проецируются лицевые артерия и вена.

Задняя часть щечной области соответствует расположению жевательной мышцы и околоушной слюнной железы. Поэтому эту часть лица можно назвать *околоушно-жевательной областью*. Она вверху ограничена скуловой дугой, снизу — основанием нижней челюсти, спереди — передним краем жевательной мышцы, сзади — передней частью ушной раковины, а ниже ее — задним краем ветви нижней челюсти. Под тонкой и подвижной кожей расположена выраженная подкожная клетчатка, в которой имеются многочисленные плотные фиброзные тяжи, направленные от кожи к капсуле околоушной слюнной железы. Нижняя часть околоушной железы находится в занижнечелюстной ямке, ограниченной спереди ветвью нижней челюсти и медиальной крыловидной мышцей, сзади — сосцевидным отростком височной кости, грудино-ключично-сосцевидной мышцей (ее верхней частью) и задним брюшком двубрюшной мышцы, сверху — наружным слуховым проходом. Выводной проток околоушной слюнной железы идет горизонтально, параллельно и ниже скуловой дуги, по наружной стороне жевательной мышцы. Этот проток проецируется по линии, проведенной от основания мочки ушной раковины к крылу носа.

В глубокой части щечной области лица, верхней границей которой является большое крыло клиновидной кости, а передней — подвисочная поверхность верхнечелюстной кости, находится жировая клетчатка с проходящими в ней сосудами и нервами. Сзади к глубокой части области лица прилежит околоушная слюнная железа, снизу область ограничена местом прикрепления к углу нижней челюсти жевательной и медиальной крыловидной мышц.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Назовите границы лобно-теменно-затылочной области.
2. Назовите границы височной области.
3. Где проходят границы треугольника Шипо?
4. Назовите границы боковой (щечной) области лица.
5. Назовите границы глубокой части области лица.

МЫШЦЫ И ФАСЦИИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Мышцы верхней конечности подразделяют на мышцы пояса верхних конечностей (плечевого пояса) и мышцы свободной части верхней конечности (табл. 20, рис. 155).

Мышцы плечевого пояса

К мышцам плечевого пояса относят дельтовидную, надостную, подостную, подлопаточную, большую и малую круглые мышцы (рис. 156, 155).

Дельтовидная мышца (m. deltoideus) начинается на переднем крае латеральной трети ключицы, наружном крае акромиона, на ости лопатки и прилежащей части подостной фасции. Мышечные пучки конвергируют на наружной поверхности плечевой кости и прикрепляются к ее дельтовидной бугристости.

Функция: при сокращении всей мышцы рука отводится до горизонтального уровня. При сокращении передней ее части сгибает и пронирует плечо, задней части — разгибает и супинирует плечо. Средняя часть (акромиальная) мышцы отводит руку.

Иннервация: подмышечный нерв.

Кровоснабжение: задняя артерия, огибающая плечевую кость, грудноакромиальная артерия.

Надостная мышца (m. supraspinatus) начинается на задней поверхности лопатки, над ее остью и на надостной фасции, прикрепляется к нижней части большого бугорка плечевой кости; часть пучков вплетается в капсулу плечевого сустава.

Функция: отводит плечо, оттягивает капсулу плечевого сустава.

Иннервация: надлопаточный нерв.

Кровоснабжение: надлопаточная артерия; артерия, огибающая лопатку.

Подостная мышца (m. infraspinatus) начинается на задней поверхности лопатки, ниже ее ости, и на подостной фасции; прикрепляется к большому бугорку плечевой кости. Часть сухожильных пучков вплетается в капсулу плечевого сустава.

Функция: супинирует плечо, оттягивает капсулу плечевого сустава.

Иннервация: надлопаточный нерв.

Кровоснабжение: надлопаточная артерия, огибающая лопатку.

Малая круглая мышца (m. teres minor) начинается на латеральном крае лопатки и подостной фасции. Прикрепляется к большому бугорку плечевой кости, ниже сухожилия подостной мышцы.

Функция: супинирует плечо, оттягивает капсулу плечевого сустава.

Иннервация: подмышечный нерв.

Кровоснабжение: артерия, огибающая лопатку.

Мышцы верхней конечности

Мышцы	Начало	Прикрепление	Функция	Иннервация
Мышцы плечевого пояса				
Дельтовидная мышца	Акромиальный конец ключицы, акромион, ость лопатки	Дельтовидная бугристость плечевой кости	При сокращении всей мышцы рука отводится до горизонтального уровня, передняя часть мышцы сгибает плечо, задняя часть разгибает плечо	Подмышечный нерв
Надостная мышца	Надостная ямка лопатки, надостная фасция	Большой бугорок плечевой кости	Отводит плечо	Надлопаточный нерв
Подостная мышца	Подостная ямка, подостная фасция	Большой бугорок плечевой кости	Поворачивает плечо кнаружи	Надлопаточный нерв
Малая круглая мышца	Латеральный край лопатки, подостная фасция	Большой бугорок плечевой кости	Поворачивает плечо кнаружи	Подмышечный нерв
Большая круглая мышца	Нижний угол лопатки, подостная фасция	Гребень малого бугорка плечевой кости	Разгибает плечо, поворачивает его кнутри	Подлопаточный нерв
Подлопаточная мышца	Реберная поверхность лопатки	Малый бугорок плечевой кости и его гребень	Вращает плечо внутрь и приводит его к туловищу	Подлопаточный нерв
Мышцы свободной части верхней конечности				
Мышцы плеча				
Передняя группа				
Клювовидно-плечевая мышца	Клювовидный отросток лопатки	Плечевая кость ниже гребня малого бугорка	Сгибает плечо, приводит плечо	Мышечно-кожный нерв
Двуглавая мышца плеча	Надуглавной бугорок лопатки (длинная головка), клювовидный отросток лопатки (короткая головка)	Бугристость лучевой кости	Сгибает и супинирует предплечье, сгибает плечо	Мышечно-кожный нерв

Плечевая мышца	Плечевая кость дистальнее дельтовидной бугристости, межмышечные перегородки плеча	Бугристость локтевой кости	Сгибает предплечье	Мышечно-кожный нерв
Задняя группа				
Трехглавая мышца плеча	Подсуставной бугорок лопатки (длинная головка), задняя и латеральная поверхности тела плечевой кости (медиальная и латеральная головки), межмышечные перегородки плеча	Локтевой отросток локтевой кости	Разгибает предплечье. Длинная головка разгибает и приводит плечо	Лучевой нерв
Локтевая мышца	Латеральный надмышелок плечевой кости	Локтевой отросток, задняя поверхность локтевой кости	Разгибает предплечье	Лучевой нерв
Мышцы предплечья				
Передняя группа				
Первый слой				
Плечелучевая мышца	Латеральный надмышелковый гребень плечевой кости, латеральная межмышечная перегородка плеча	Лучевая кость над шиловидным отростком	Сгибает предплечье, устанавливает предплечье в положение между пронацией и супинацией	Лучевой нерв
Круглый пронатор	Медиальный надмышелок плечевой кости, венечный отросток локтевой кости	Латеральная поверхность середины лучевой кости	Пронирует и сгибает предплечье	Срединный нерв
Лучевой сгибатель запястья	Медиальный надмышелок плечевой кости, медиальная межмышечная перегородка плеча, фасция предплечья	Ладонная поверхность основания II пястной кости	Сгибает запястье и отводит кисть, сгибает предплечье	Срединный нерв
Длинная ладонная мышца	Медиальный надмышелок плечевой кости, межмышечная перегородка плеча	Ладонный апоневроз	Натягивает ладонный апоневроз, сгибает кисть	Срединный нерв

Мышцы	Начало	Прикрепление	Функция	Иннервация
Локтевой сгибатель запястья	Медиальный надмышелок плечевой кости, медиальная межмышечная перегородка плеча, локтевой отросток локтевой кости, фасция предплечья	Горховидная кость	Сгибает запястье и приводит кисть, сгибает предплечье	Локтевой нерв
Второй слой				
Поверхностный сгибатель пальцев	Медиальный надмышелок плечевой кости, венечный отросток локтевой кости, передний край лучевой кости, фасция предплечья	Ладонная поверхность средних фаланг II—V пальцев	Сгибает средние фаланги II—V пальцев кисти. Сгибает кисть	Срединный нерв
Третий слой				
Глубокий сгибатель пальцев	Передняя поверхность лучевой кости, межкостная перепонка предплечья	Дистальные фаланги II—V пальцев	Сгибает дистальные фаланги II—V пальцев кисти	Срединный и локтевой нервы
Длинный сгибатель большого пальца кисти	Передняя поверхность локтевой кости, межкостная перегородка предплечья	Ладонная поверхность дистальной фаланги большого пальца	Сгибает большой палец и кисть	Срединный нерв
Четвертый слой				
Квадратный пронатор	Передний край и передняя поверхность локтевой кости	Передняя поверхность лучевой кости (нижняя четверть)	Пронирует предплечье и кисть	Срединный нерв
Задняя группа				
Поверхностный слой				
Длинный лучевой разгибатель запястья	Латеральный надмышелок плечевой кости, латеральная межмышечная перегородка плеча	Тыльная поверхность основания II пястной кости	Разгибает кисть, отводит кисть, разгибает предплечье	Лучевой нерв

Короткий лучевой разгибатель запястья	Латеральный надмышелок плечевой кости, фасция предплечья	Тыльная поверхность основания III пястной кости	Разгибает кисть, отводит кисть	Лучевой нерв
Разгибатель пальцев	Латеральный надмышелок плечевой кости, фасция предплечья	Тыльная поверхность средних и дистальных фаланг II—V пальцев	Разгибает II—V пальцы, разгибает кисть	Лучевой нерв
Разгибатель мизинца	Латеральный надмышелок плечевой кости, фасция предплечья	Тыльная поверхность средней и дистальной фаланг мизинца	Разгибает мизинец	Лучевой нерв
Локтевой разгибатель запястья	Латеральный надмышелок плечевой кости, фасция предплечья, задняя сторона локтевой кости, капсула локтевого сустава	Тыльная поверхность основания V пястной кости	Разгибает и приводит кисть	Лучевой нерв
<i>Глубокий слой</i>				
Супинатор	Латеральный надмышелок плечевой кости, локтевая кость	Проксимальная треть латеральной поверхности лучевой кости	Супинирует предплечье	Лучевой нерв
Длинная мышца, отводящая большой палец кисти	Задняя поверхность локтевой и лучевой костей, межкостная перепонка предплечья	Тыльная поверхность основания I пястной кости	Отводит большой палец и кисть	Лучевой нерв
Короткий разгибатель большого пальца кисти	Задняя поверхность лучевой кости, межкостная перепонка предплечья	Тыльная поверхность основания проксимальной фаланги большого пальца	Разгибает проксимальную фалангу большого пальца	Лучевой нерв
Длинный разгибатель большого пальца кисти	Задняя поверхность локтевой кости, межкостная перепонка предплечья	Тыльная поверхность основания дистальной фаланги большого пальца	Разгибает большой палец	Лучевой нерв
Разгибатель указательного пальца	Задняя поверхность локтевой кости, межкостная перепонка предплечья	Тыльная поверхность проксимальной фаланги указательного пальца	Разгибает указательный палец	Лучевой нерв

Мышцы	Начало	Прикрепление	Функция	Иннервация
Мышцы кисти				
<i>Мышцы возвышения большого пальца</i>				
Короткая мышца, отводящая большой палец кисти	Ладьевидная кость, кость-трапеция, удерживатель сгибателей	Латеральный край основания проксимальной фаланги большого пальца	Отводит большой палец	Срединный нерв
Короткий сгибатель большого пальца кисти	Кость-трапеция, трапециевидная кость, удерживатель сгибателей, II пястная кость	Передняя поверхность основания проксимальной фаланги большого пальца	Сгибает большой палец, участвует в его приведении	Срединный и локтевой нервы
Мышца, противопоставляющая большой палец кисти	Кость-трапеция, удерживатель сгибателей	Латеральный край и передняя поверхность I пястной кости	Противопоставляет большой палец остальным пальцам	Срединный нерв
Мышца, приводящая большой палец кисти	Головчатая кость, основание и передние поверхности II и III пястных костей	Основание проксимальной фаланги большого пальца	Приводит большой палец, участвует в его сгибании	Локтевой нерв
Мышцы возвышения мизинца				
Короткая ладонная мышца	Удерживатель сгибателей	Кожа медиального края кисти	Сморщивает кожу в области возвышения мизинца	Локтевой нерв
Мышца, отводящая мизинец	Удерживатель сгибателей, гороховидная кость	Медиальный край основания проксимальной фаланги мизинца	Отводит мизинец	Локтевой нерв
Короткий сгибатель мизинца	Крючок крючковидной кости, удерживатель сгибателей	Ладонная поверхность проксимальной фаланги мизинца	Сгибает мизинец	Локтевой нерв

Мышца, противопоставляющая мизинец	Удерживатель сгибателей, крючок крючковидной кости	Медиальный край и передняя поверхность V пястной кости	Противопоставляет мизинец большому пальцу	Локтевой нерв
<i>Средняя группа</i>				
Червеобразные мышцы	Сухожилия глубокого сгибателя пальцев	Тыльная поверхность проксимальных фаланг II–V пальцев	Сгибают проксимальную, разгибают среднюю и дистальную фаланги II–V пальцев	Срединный нерв (I и II червеобразные, локтевой нерв (III и IV червеобразные мышцы))
Ладонные межкостные мышцы	Медиальный край II, латеральный край IV и V пястных костей	Тыльная поверхность проксимальных фаланг II, IV, V пальцев	Приводит II, IV и V пальцы к III	Локтевой нерв
Тыльные межкостные мышцы	Обращенные друг к другу стороны I–V пястных костей	Тыльная поверхность проксимальных фаланг II, III и IV пальцев	Отводят II, IV и V пальцы от III	Локтевой нерв

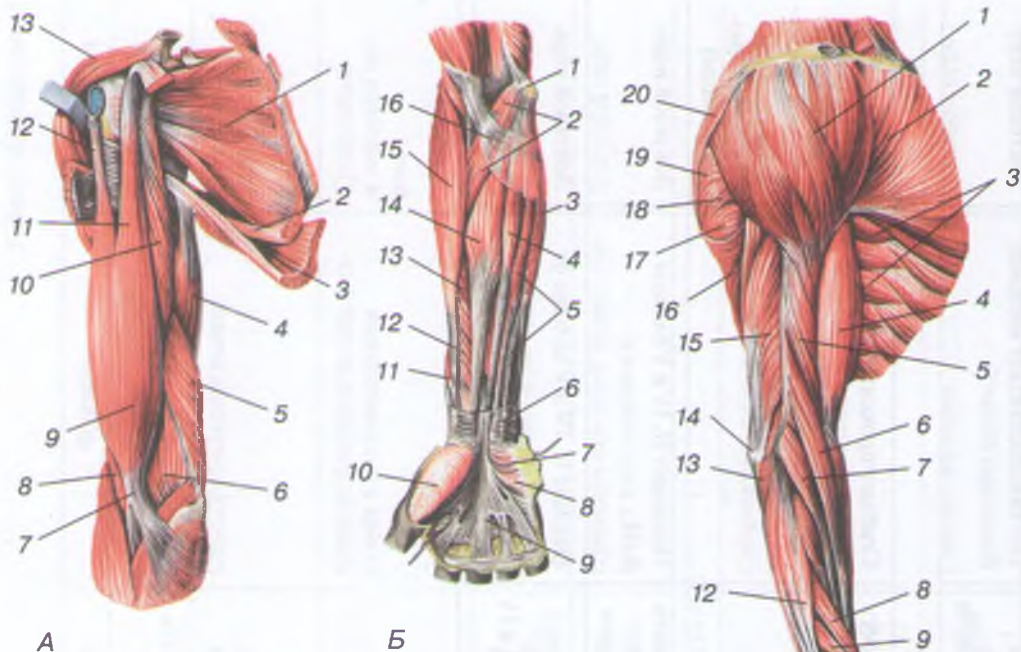


Рис. 155. Мышцы верхней конечности:

А — правое плечо, вид спереди: 1 — подлопаточная мышца; 2 — большая круглая мышца; 3 — широчайшая мышца спины; 4 — длинная головка трехглавой мышцы плеча; 5 — медиальная головка трехглавой мышцы плеча; 6 — локтевая ямка; 7 — сухожилие двуглавой мышцы плеча; 8 — плечевая мышца; 9 — двуглавая мышца плеча; 10 — клювовидно-плечевая мышца; 11 — короткая головка двуглавой мышцы плеча; 12 — длинная головка двуглавой мышцы плеча; 13 — дельтовидная мышца.

Б — предплечье правое, вид спереди: 1 — медиальный надмышелок плечевой кости; 2 — круглый пронатор; 3 — локтевой сгибатель запястья; 4 — длинная ладонная мышца; 5 — поверхностный сгибатель пальцев; 6 — фасция предплечья; 7 — короткая ладонная мышца; 8 — возвышение мизинца (гипотенар); 9 — ладонный апоневроз; 10 — возвышение большого пальца (тенар); 11 — сухожилие длинной мышцы, отводящей большой палец кисти; 12 — длинный сгибатель большого пальца кисти; 13 — поверхностный сгибатель пальцев; 14 — лучевой сгибатель запястья; 15 — плечелучевая мышца; 16 — апоневроз двуглавой мышцы плеча.

Рис. 156. Дельтовидная мышца и другие мышцы верхней конечности, правой. Вид сбоку (справа):

1 — дельтовидная мышца; 2 — большая грудная мышца; 3 — передняя зубчатая мышца; 4 — двуглавая мышца плеча; 5 — плечевая мышца; 6 — плечелучевая мышца; 7 — длинный лучевой разгибатель запястья; 8 — длинная мышца, отводящая большой палец кисти; 9 — короткий разгибатель большого пальца кисти; 10 — удерживатель разгибателей; 11 — I тыльная межкостная мышца; 12 — разгибатель пальцев; 13 — локтевая мышца; 14 — локтевой отросток; 15 — латеральная головка трехглавой мышцы плеча; 16 — широчайшая мышца спины; 17 — большая круглая мышца; 18 — малая круглая мышца; 19 — подостная мышца; 20 — трапецевидная мышца.

Большая круглая мышца (*m. teres major*) начинается на нижней части латерального края лопатки, на подостной фасции; прикрепляется к гребню малого бугорка плечевой кости.

Функция: при фиксированной лопатке разгибает плечо, пронирует его; поднятую руку приводит к туловищу.

Иннервация: подлопаточный нерв.

Кровоснабжение: подлопаточная артерия.

Подлопаточная мышца (*m. subscapularis*) начинается на всей передней поверхности лопатки (подлопаточной ямки), её латеральном крае; прикрепляется к малому бугорку и гребню малого бугорка плечевой кости (см. рис. 155).

Функция: пронирует плечо, приводит его к туловищу.

Иннервация: подлопаточный нерв.

Кровоснабжение: подлопаточная артерия.

МЫШЦЫ СВОБОДНОЙ ЧАСТИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

К мышцам свободной части верхней конечности относят мышцы плеча, предплечья и кисти (рис. 157, см. рис. 155).

Мышцы плеча

Мышцы плеча разделяют на переднюю (мышцы-сгибатели) и заднюю (разгибатели) группы. Переднюю группу составляют клювовидно-плечевая мышца, двуглавая мышца плеча и плечевая мышца; заднюю группу — трехглавая мышца плеча и локтевая мышца.

Передняя группа мышц плеча:

Клювовидно-плечевая мышца (*m. coracobrachialis*) начинается на верхушке клювовидного отростка лопатки, прикрепляется к плечевой кости под гребнем малого бугорка.

Функция: сгибает плечо в плечевом суставе, приводит плечо к туловищу. При пронированном плече его супинирует. При фиксированном плече тянет лопатку вперед и вниз.

Иннервация: мышечно-кожный нерв.

Кровоснабжение: задняя и передняя артерии, огибающие плечевую кость.

Двуглавая мышца плеча (*m. biceps brachii*) имеет длинную и короткую головки. **Длинная головка** располагается латерально, начинается на надсуставном бугорке лопатки сухожилием, проходящим сквозь полость плечевого сустава и лежащим в межбугорковой борозде. **Короткая головка** находится медиальнее, чем латеральная головка, начинается на клювовидном отростке лопатки. Общее брюшко переходит в сухожилие, прикрепляющееся к бугристости лучевой кости. От переднемедиальной поверхности сухожилия отходит **апоневроз двуглавой мышцы плеча** (*aponeurosis m. bicipitis brachii*) — фиброзная пластинка (фасция Пирогова), вплетающаяся в фасцию предплечья.

Функция: сгибает плечо в плечевом суставе. Сгибает предплечье в локтевом суставе, пронированное предплечье супинирует.

Иннервация: мышечно-кожный нерв.

Кровоснабжение: плечевая артерия, верхняя и нижняя коллатеральные локтевые артерии, возвратная лучевая артерия.

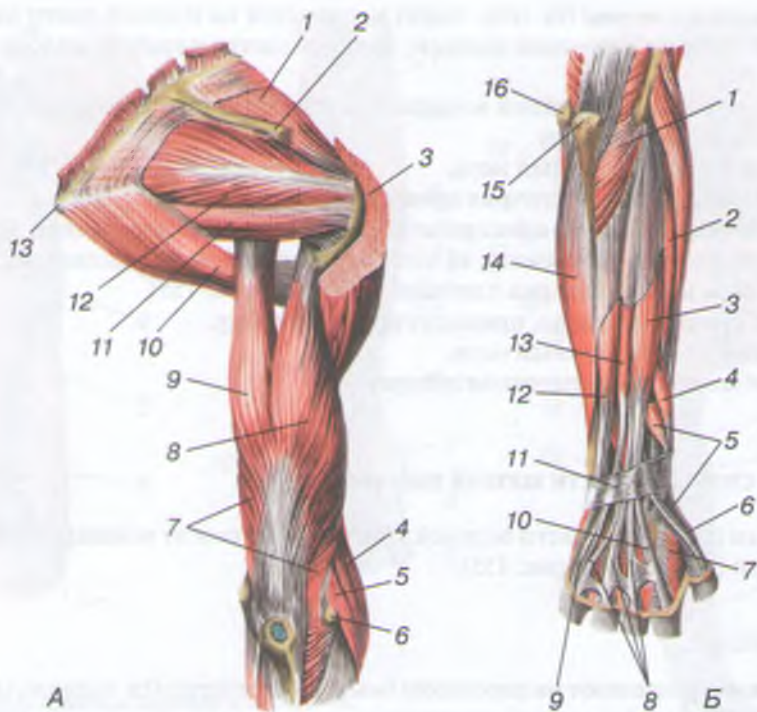


Рис. 157. Мышцы плеча и другие мышцы верхней конечности. Вид сзади (А) и спереди (Б):

А — плечо, правое: 1 — надостная мышца; 2 — ость лопатки; 3 — дельтовидная мышца; 4 — плечелучевая мышца; 5 — длинный лучевой разгибатель запястья; 6 — латеральный надмышелок плечевой кости; 7 — трехглавая мышца плеча; 8 — латеральная головка трехглавой мышцы плеча; 9 — длинная головка трехглавой мышцы плеча; 10 — большая круглая мышца; 11 — малая круглая мышца; 12 — подостная мышца; 13 — нижний угол лопатки.

Б — предплечье, правое: 1 — локтевая мышца; 2 — короткий лучевой разгибатель запястья; 3 — разгибатель пальцев; 4 — длинная мышца, отводящая большой палец кисти; 5 — короткий разгибатель большого пальца кисти; 6 — сухожилие длинного разгибателя большого пальца кисти; 7 — 1 тыльная межкостная мышца; 8 — сухожилия разгибателя пальцев; 9 — сухожилие разгибателя мизинца; 10 — сухожилие разгибателя указательного пальца; 11 — удерживатель разгибателей; 12 — локтевой разгибатель запястья; 13 — разгибатель мизинца; 14 — локтевой сгибатель запястья; 15 — локтевой отросток; 16 — медиальный надмышелок плечевой кости.

Плечевая мышца (*m. brachialis*) начинается на нижних двух третях тела плечевой кости, на медиальной и латеральной межмышечных перегородках плеча. Прикрепляется к бугристости локтевой кости. Отдельные сухожильные пучки вплетаются в капсулу локтевого сустава.

Функция: сгибает предплечье в локтевом суставе.

Иннервация: мышечно-кожный нерв.

Кровоснабжение: верхняя и нижняя коллатеральные локтевые артерии, плечевая артерия, возвратная лучевая артерия.

Задняя группа мышц плеча:

Трехглавая мышца плеча (*m. triceps brachii*) имеет длинную, медиальную и латеральную головки (рис. 157). Длинная головка начинается на подсуставном бугорке

лопатки, *латеральная головка* — на наружной поверхности плечевой кости и на задней латеральной межмышечной перегородке плеча. *Медиальная головка* начинается на задней поверхности плечевой кости и медиальной межмышечной перегородке плеча, ниже борозды лучевого нерва. Общее мышечное брюшко переходит в плоское сухожилие, прикрепляющееся к локтевому отростку локтевой кости. Часть пучков сухожилия вплетается в капсулу локтевого сустава и в фасцию предплечья.

Функция: разгибает предплечье в локтевом суставе. Длинная головка мышцы разгибает плечо и приводит его к туловищу в плечевом суставе.

Иннервация: лучевой нерв.

Кровоснабжение: задняя артерия, огибающая плечевую кость, глубокая артерия плеча, верхняя и нижняя коллатеральные локтевые артерии.

Локтевая мышца (*m. anconeus*) небольшая, начинается на задней поверхности латерального надмыщелка плеча, прикрепляется на латеральной стороне локтевого отростка, к задней поверхности локтевой кости.

Функция: участвует в разгибании предплечья.

Иннервация: лучевой нерв.

Кровоснабжение: возвратная межкостная артерия.

Мышцы предплечья

Мышцы предплечья разделяют на переднюю и заднюю группы. Мышцы передней группы располагаются в четыре слоя, задней группы — в два слоя.

Первый (поверхностный) слой передней группы мышц предплечья:

Плечелучевая мышца (*m. brachioradialis*) начинается на латеральном надмыщелковом гребне плечевой кости и латеральной межмышечной перегородке плеча (рис. 158). Узкое и плоское сухожилие прикрепляется к латеральной стороне дистального конца лучевой кости.

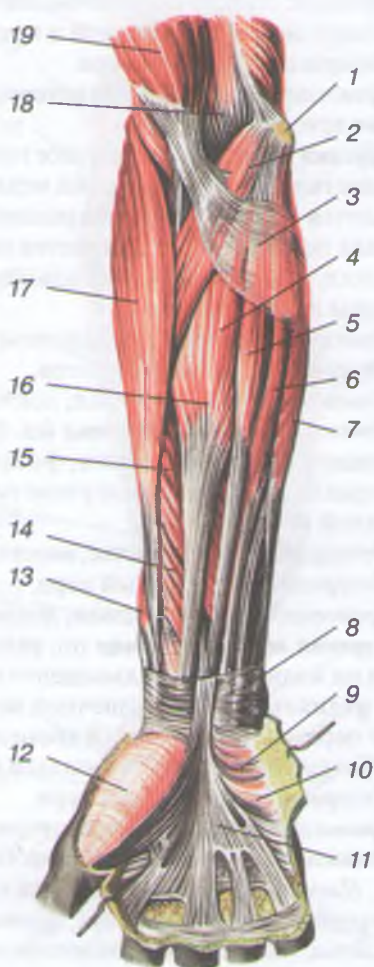


Рис. 158. Мышцы предплечья, правого.

Поверхностный слой, вид спереди:

1 — медиальный надмыщелок плечевой кости; 2 — круглый пронатор; 3 — апоневроз двуглавой мышцы плеча; 4 — лучевой сгибатель запястья; 5 — длинная ладонная мышца; 6 — поверхностный сгибатель пальцев; 7 — локтевой сгибатель запястья; 8 — удерживатель сгибателей; 9 — короткая ладонная мышца; 10 — возвышение мизинца; 11 — ладонный апоневроз; 12 — возвышение большого пальца; 13 — сухожилие длинной мышцы, отводящей большой палец кисти; 14 — длинный сгибатель большого пальца кисти; 15 — поверхностный сгибатель пальцев; 16 — лучевой сгибатель запястья; 17 — плечелучевая мышца; 18 — плечевая мышца; 19 — двуглавая мышца плеча.

Функция: сгибает предплечье в локтевом суставе; устанавливает кисть в среднем положении между супинацией и пронацией.

Иннервация: лучевой нерв.

Кровоснабжение: лучевая артерия, коллатеральная лучевая артерия, возвратная лучевая артерия.

Круглый пронатор (*m. pronator teres*) — короткая мышца, имеющая две головки. Большая головка начинается на медиальном надмышелке плечевой кости, фасции предплечья и медиальной межмышечной перегородке предплечья. Другая головка, меньшая по размерам, начинается на венечном отростке локтевой кости. Мышца идет книзу и латерально, ее сухожилие прикрепляется на латеральной поверхности середины лучевой кости.

Функция: пронирует предплечье с кистью, участвует в сгибании предплечья.

Иннервация: срединный нерв.

Кровоснабжение: плечевая, локтевая, лучевая артерии.

Лучевой сгибатель запястья (*m. flexor carpi radialis*) начинается на медиальном надмышелке плечевой кости, фасции предплечья и медиальной межмышечной перегородке плеча. Длинное узкое сухожилие мышцы прикрепляется к основанию II пястной кости.

Функция: сгибает запястье, вместе с лучевым разгибателем запястья отводит кисть.

Иннервация: срединный нерв.

Кровоснабжение: плечевая, локтевая, лучевая артерии.

Длинная ладонная мышца (*m. palmaris longus*), тонкая, веретенообразная, начинается на медиальном надмышелке плечевой кости, фасции предплечья и верхней части медиальной межмышечной перегородке предплечья. Длинное тонкое сухожилие переходит в ладонный апоневроз.

Функция: натягивает ладонный апоневроз, участвует в сгибании кисти.

Иннервация: срединный нерв.

Кровоснабжение: лучевая артерия.

Локтевой сгибатель запястья (*m. flexor carpi ulnaris*) имеет плечевую и локтевую головки. **Плечевая головка** начинается на медиальном надмышелке и медиальной межмышечной перегородке плеча, **локтевая головка** — на глубокой пластинке фасции предплечья, медиальном крае локтевого отростка и заднем крае локтевой кости. Общее брюшко переходит в длинное сухожилие, прикрепляющееся к гороховидной кости.

Функции: сгибает предплечье; при одновременном действии с локтевым разгибателем запястья приводит кисть.

Иннервация: локтевой нерв.

Кровоснабжение: верхняя и нижняя коллатеральные локтевые артерии, локтевая артерия.

Второй слой передней группы мышц предплечья:

Поверхностный сгибатель пальцев (*m. flexor digitorum superficialis*) имеет плечелоктевую и лучевую головки, соединенные в виде мостика сухожильным растяжением (рис. 159). **Плечелоктевая головка** начинается на медиальном надмышелке плеча, фасции предплечья, локтевой коллатеральной связке, медиальном крае венечного отростка локтевой кости. **Лучевая головка** берет начало на проксимальных двух третях переднего края лучевой кости. Сухожилия мышцы прикрепляются к основанию средних фаланг II—V пальцев на ладонной их стороне. На уровне середины проксимальной фаланги каждое сухожилие расщепляется на две ножки, пропуская между ними сухожилие глубокого сгибателя пальцев.

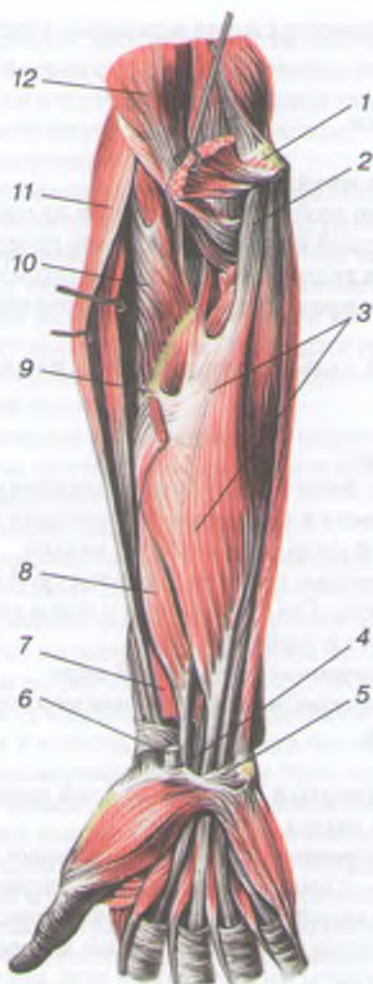


Рис. 159. Поверхностный сгибатель пальцев, вид спереди. Лучевой сгибатель запястья, длинная ладонная мышца и круглый пронатор удалены:

1 — медиальный надмышечок плечевой кости; 2 — плечелоктевая головка поверхностного сгибателя пальцев; 3 — поверхностный сгибатель пальцев; 4 — сухожилие длинной ладонной мышцы; 5 — фасция предплечья; 6 — квадратный пронатор; 7 — длинный сгибатель большого пальца кисти; 8 — лучевая головка поверхностного сгибателя пальцев; 9 — супинатор; 10 — плечелучевая мышца; 11 — плечевая мышца.

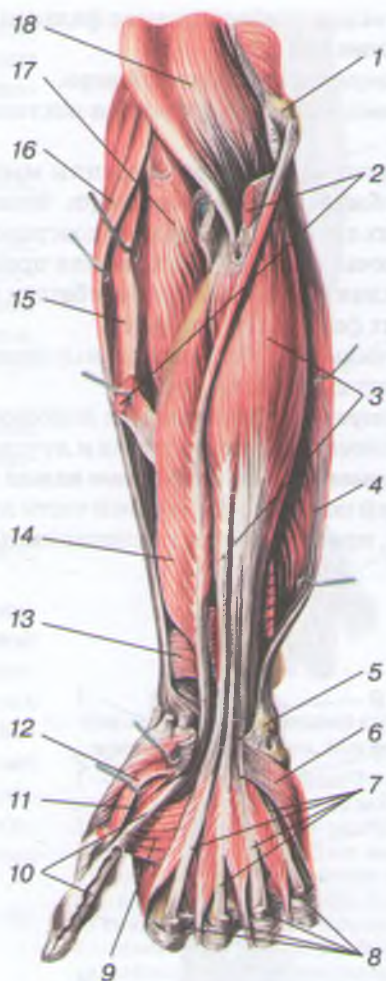


Рис. 160. Глубокий сгибатель и другие мышцы пальцев. Вид спереди. Поверхностные мышцы предплечья удалены:

1 — медиальный надмышечок плечевой кости; 2 — круглый пронатор; 3 — глубокий сгибатель пальцев; 4 — локтевой сгибатель запястья; 5 — гороховидная кость; 6 — мышца, противопоставляющая мизинец; 7 — сухожилия глубокого сгибателя пальцев; 8 — сухожилия поверхностного сгибателя пальцев (отрезаны); 9 — мышца, приводящая большой палец кисти; 10 — сухожилие длинного сгибателя большого пальца кисти; 11 — короткий сгибатель большого пальца кисти; 12 — мышца, противопоставляющая большой палец кисти; 13 — квадратный пронатор; 14 — длинный сгибатель большого пальца руки; 15 — длинный лучевой разгибатель запястья; 16 — плечелучевая мышца; 17 — супинатор; 18 — плечевая мышца.

Функция: сгибает средние фаланги пальцев (вместе с ними и пальцы), участвует в сгибании кисти.

Иннервация: срединный нерв.

Кровоснабжение: лучевая и локтевая артерии.

Третий слой передней группы мышц предплечья:

Глубокий сгибатель пальцев (*m. flexor digitorum profundus*) начинается на проксимальных двух третях передней поверхности локтевой кости и межкостной перепонке предплечья (рис. 160). Сухожилия проходят между двумя ножками расщепленного сухожилия поверхностного сгибателя пальцев и прикрепляются к основанию дистальных фаланг II–V пальцев.

Функция: Сгибает дистальные фаланги II–V пальцев (вместе с ними и пальцы); участвует в сгибании кисти.

Иннервация: срединный и локтевой нервы.

Кровоснабжение: локтевая и лучевая артерии.

Длинный сгибатель большого пальца кисти (*m. flexor pollicis longus*) начинается на передней поверхности верхней части лучевой кости и межкостной перепонке предплечья, прикрепляется к основанию дистальной фаланги большого пальца.

Функция: сгибает дистальную фалангу большого пальца (вместе с ней и палец), участвует в сгибании кисти.

Иннервация: срединный нерв.

Кровоснабжение: передняя межкостная артерия.

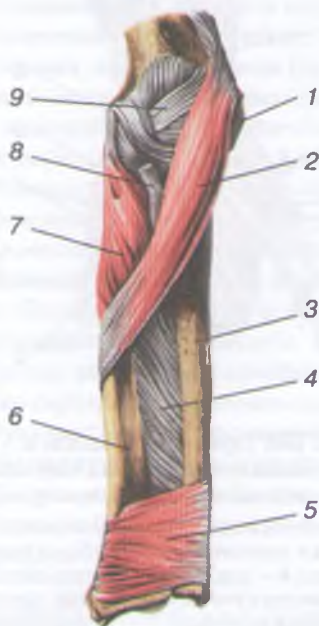


Рис. 161. Квадратный пронатор и круглый пронатор. Вид спереди. Другие мышцы передней стороны предплечья удалены:

1 — медиальный надмыщелок плечевой кости; 2 — круглый пронатор; 3 — локтевая кость; 4 — межкостная перепонка предплечья; 5 — квадратный пронатор; 6 — лучевая кость; 7 — супинатор; 8 — сухожилие двуглавой мышцы плеча; 9 — суставная капсула.

Четвертый (глубокий) слой передней группы мышц предплечья:

Квадратный пронатор (*m. pronator quadratus*) — плоская мышца, расположенная в дистальной части предплечья (рис. 161). Начинается на переднем крае и передней поверхности нижней трети тела локтевой кости, идет поперечно, заканчивается на передней поверхности дистальной трети лучевой кости.

Функция: пронирует предплечье и кисть.

Иннервация: срединный нерв.

Кровоснабжение: передняя межкостная артерия.

Поверхностный слой задней группы мышц предплечья:

Длинный лучевой разгибатель запястья (*m. extensor carpi radialis longus*) начинается на латеральной межмышечной перегородке плеча и латеральном надмыщелке плечевой кости. Сухожилие проходит под удерживателем разгибателей, прикрепляется к основанию II пястной кости (рис. 162).

Функция: разгибает кисть; при одновременном действии с коротким лучевым разгибателем запястья и с лучевым сгибателем запястья отводит кисть в лучезапястном суставе.

Иннервация: лучевой нерв.

Кровоснабжение: коллатеральная лучевая, возвратная лучевая и лучевая артерии.

Короткий лучевой разгибатель запястья (*m. extensor carpi radialis brevis*) начинается на латеральном надмышелке плечевой кости, лучевой коллатеральной связке и фасции предплечья. Прикрепляется к тыльной стороне основания III пястной кости.

Функция: разгибает кисть; вместе с длинным лучевым разгибателем запястья и лучевым сгибателем запястья отводит кисть.

Иннервация: лучевой нерв.

Кровоснабжение: коллатеральная лучевая, возвратная лучевая и лучевая артерии.

Разгибатель пальцев (*m. extensor digitorum*) начинается на латеральном надмышелке плечевой кости и на фасции предплечья. Ее четыре сухожилия прикрепляются к основаниям средних фаланг и к дистальным фалангам пальцев. **Разгибатель мизинца** (*m. extensor digiti minimi*) имеет общее начало с мышцей-разгибателем пальцев. Длинное тонкое сухожилие разгибателя мизинца прикрепляется на тыльной стороне основания средней и дистальной фаланг мизинца.

Функция: разгибают пальцы (включая мизинец), участвуют в разгибании кисти.

Иннервация: лучевой нерв.

Кровоснабжение: задняя межкостная артерия.

Локтевой разгибатель запястья (*m. extensor carpi ulnaris*) начинается на латеральном надмышелке плечевой кости, задней стороне локтевой кости, капсуле локтевого сустава и фасции предплечья. Прикрепляется к тыльной поверхности основания V пястной кости.

Функция: разгибает кисть; при одновременном действии с локтевым сгибателем запястья приводит кисть.

Иннервация: лучевой нерв.

Кровоснабжение: задняя межкостная артерия.

Глубокий слой задней группы мышц предплечья:

Супинатор (*m. supinator*) начинается на латеральном надмышелке плечевой кости, лучевой коллатеральной связке, кольцевой связке лучевой кости и гребне супинатора на локтевой кости. Мышца направляется косо вниз и латерально, прикрепляясь к латеральной поверхности верхней трети лучевой кости (рис. 163).

Функция: супинирует лучевую кость (вместе с кистью).



Рис. 162. Мышцы задней стороны предплечья, правого. Вид сзади:

- 1 — плечелучевая мышца; 2 — длинный лучевой разгибатель запястья; 3 — короткий лучевой разгибатель запястья; 4 — длинная мышца, отводящая большой палец кисти; 5 — короткий разгибатель большого пальца; 6 — разгибатель пальцев; 7 — длинный разгибатель большого пальца кисти; 8 — удерживатель разгибателей; 9 — перекрест сухожилий; 10 — локтевой разгибатель запястья; 11 — разгибатель мизинца.

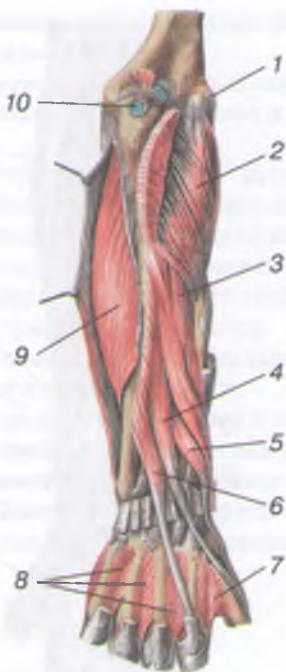


Рис. 163. Мышца-супинатор и другие глубокие мышцы задней стороны предплечья. Вид сзади:

1 — латеральный надмышелок плечевой кости; 2 — супинатор; 3 — длинная мышца, отводящая большой палец кисти; 4 — длинный разгибатель большого пальца кисти; 5 — короткий разгибатель большого пальца кисти; 6 — разгибатель указательного пальца; 7 — первая тыльная межкостная мышца; 8 — тыльные межкостные мышцы; 9 — глубокий сгибатель пальцев; 10 — локтевой отросток.

Функция: разгибает I палец.

Иннервация: лучевой нерв.

Кровоснабжение: задняя межкостная артерия и лучевая артерия.

Разгибатель указательного пальца (*m. extensor indicis*) начинается на задней стороне локтевой кости и межкостной перепонке предплечья. Сухожилие прикрепляется к задней поверхности проксимальной фаланги II пальца.

Функция: разгибает II палец.

Иннервация: лучевой нерв.

Кровоснабжение: задняя межкостная артерия.

Мышцы кисти

Мышцы кисти подразделяются на мышцы возвышения большого пальца, мышцы возвышения мизинца и среднюю группу мышц (рис. 164).

Иннервация: лучевой нерв.

Кровоснабжение: возвратная лучевая, возвратная межкостная и лучевая артерии.

Длинная мышца, отводящая большой палец кисти (*m. abductor pollicis longus*), начинается на задней стороне локтевой и лучевой костей, межкостной перепонке предплечья. Сухожилие прикрепляется к тыльной поверхности основания I пястной кости.

Функция: отводит большой палец кисти и кисть.

Иннервация: лучевой нерв.

Кровоснабжение: задняя межкостная лучевая артерия.

Короткий разгибатель большого пальца кисти (*m. extensor pollicis brevis*) начинается на задней стороне лучевой кости, межкостной перепонке предплечья. Сухожилие прикрепляется к тыльной поверхности основания проксимальной фаланги большого пальца.

Функция: разгибает проксимальную фалангу I пальца (и весь палец).

Иннервация: лучевой нерв.

Кровоснабжение: задняя межкостная и лучевая артерии.

Длинный разгибатель большого пальца кисти (*m. extensor pollicis longus*) начинается на латеральной стороне средней трети задней поверхности локтевой кости, межкостной перепонке предплечья. Сухожилие прикрепляется к тыльной поверхности основания дистальной фаланги I пальца.

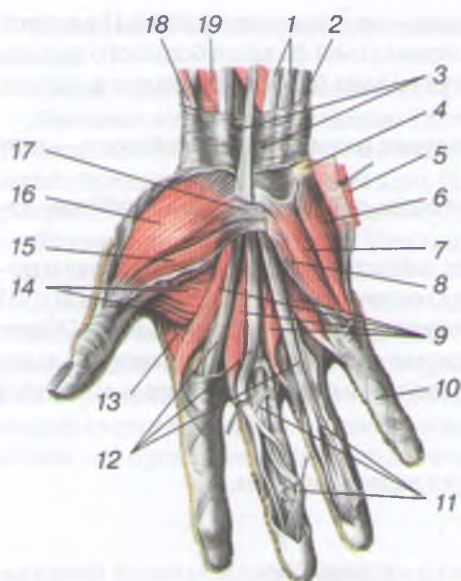


Рис. 164. Поверхностные мышцы кисти, правой. Ладонная сторона:

1 — сухожилие поверхностного сгибателя пальцев; 2 — сухожилие локтевого сгибателя запястья; 3 — фасция предплечья (частично удалена); 4 — гороховидная кость; 5 — короткая ладонная мышца; 6 — мышца, отводящая мизинец; 7 — короткий сгибатель мизинца; 8 — мышца, противопоставляющая мизинец; 9 — червеобразные мышцы; 10 — фиброзное влагалище мизинца; 11 — сухожилия глубокого сгибателя пальцев; 12 — сухожилия поверхностного сгибателя пальцев; 13 — первая тыльная межкостная мышца; 14 — мышца, приводящая большой палец кисти; 15 — короткий сгибатель большого пальца кисти; 16 — короткая мышца, отводящая большой палец кисти; 17 — удерживатель сгибателей; 18 — сухожилие длинной мышцы, отводящей большой палец кисти; 19 — длинный сгибатель большого пальца кисти.

Мышцы возвышения большого пальца:

Короткая мышца, отводящая большой палец (*m. abductor pollicis brevis*), плоская, поверхностно расположенная, начинается на ладьевидной кости, кости-трапеции и латеральной части удерживателя сгибателей пальцев. Мышца идет вниз и латерально, прикрепляется к латеральному краю основания проксимальной фаланги I пальца и латеральному краю сухожилия длинного разгибателя большого пальца кисти (рис. 165).

Функция: отводит большой палец кисти.

Иннервация: срединный нерв.

Кровоснабжение: поверхностная ладонная ветвь лучевой артерии.

Мышца, противопоставляющая большой палец кисти (*m. opponens pollicis*), начинается на удерживателе сгибателей пальцев и кости-трапеции, прикрепляется к передней поверхности I пястной кости.

Функция: противопоставляет большой палец кисти остальным пальцам.

Иннервация: срединный нерв.

Кровоснабжение: поверхностная ладонная ветвь лучевой артерии.

Короткий сгибатель большого пальца кисти (*m. flexor pollicis brevis*) имеет поверхностную и глубокую головки. **Поверхностная головка**

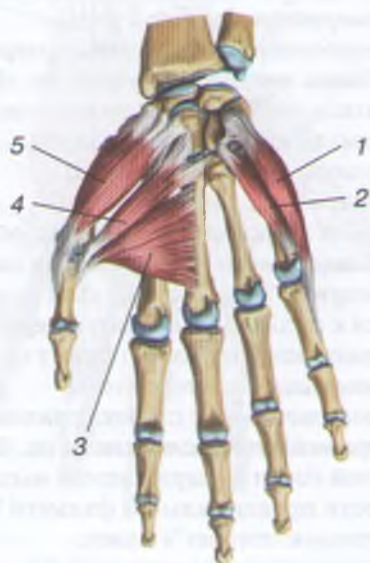


Рис. 165. Мышцы тенара и гипотенара:

1 — короткая мышца, отводящая мизинец кисти; 2 — короткий сгибатель мизинца кисти; 3 — мышца, приводящая большой палец кисти; 4 — короткий сгибатель большого пальца кисти; 5 — длинная мышца, отводящая большой палец кисти.

начинается на удерживателе сгибателей, *глубокая* — на трапецевидной и II пястной костях и кости-трапеции. Прикрепляется к проксимальной фаланге большого пальца.

Функция: сгибает проксимальную фалангу I пальца (и большой палец в целом), участвует в его приведении.

Иннервация: срединный нерв — поверхностная головка; локтевой нерв — глубокая головка.

Кровоснабжение: поверхностная ладонная ветвь лучевой артерии, глубокая ладонная дуга.

Мышца, приводящая большой палец кисти (*m. adductor pollicis*), имеет косую и поперечную головки. *Косая головка* начинается на головчатой кости, основании II и III пястных костей, *поперечная* — на передней поверхности III пястной кости. Общее сухожилие прикрепляется к основанию проксимальной фаланги большого пальца.

Функция: приводит I палец к указательному; принимает участие в сгибании I пальца.

Иннервация: локтевой нерв.

Кровоснабжение: поверхностная и глубокая ладонные дуги.

Мышцы возвышения мизинца:

Короткая ладонная мышца (*m. palmaris brevis*) начинается отдельными пучками на удерживателе мышц-сгибателей пальцев, прикрепляется к коже медиального края кисти.

Функция: сморщивает кожу в области возвышения мизинца.

Иннервация: локтевой нерв.

Кровоснабжение: локтевая артерия.

Мышца, отводящая мизинец (*m. abductor digiti minimi*), начинается на удерживателе мышц-сгибателей и гороховидной кости; прикрепляется к медиальной стороне проксимальной фаланги мизинца.

Функция: отводит мизинец.

Иннервация: локтевой нерв.

Кровоснабжение: глубокая ладонная ветвь локтевой артерии.

Мышца, противопоставляющая мизинец (*m. opponens digiti minimi*), начинается на удерживателе мышц-сгибателей пальцев и крючке крючковидной кости, прикрепляется к медиальному краю и передней поверхности V пястной кости.

Функция: противопоставляет мизинец I пальцу.

Иннервация: локтевой нерв.

Кровоснабжение: глубокая ладонная ветвь локтевой артерии.

Короткий сгибатель мизинца (*m. flexor digiti minimi*) начинается на крючке крючковидной кости и удерживателе мышц-сгибателей, прикрепляется к ладонной поверхности проксимальной фаланги V пальца.

Функция: сгибает V палец.

Иннервация: локтевой нерв.

Кровоснабжение: глубокая ладонная ветвь локтевой артерии.

Средняя группа мышц кисти:

Червеобразные мышцы (*mm. lumbricales*) — четыре тонкие веретенообразные мышцы, залегают под ладонным апоневрозом. Начинаются на сухожилиях глубокого сгибателя пальцев, прикрепляются к тыльной стороне проксимальной фаланги II–V пальцев.

Функция: сгибают проксимальную фалангу, выпрямляют среднюю и дистальную фаланги II–V пальцев.

Иннервация: I и II червеобразные мышцы — срединный нерв, III и IV — локтевой нерв.

Кровоснабжение: поверхностная и глубокая ладонные дуги.

Ладонные межкостные мышцы (mm. palmares interossei), три, занимают II, III и IV межпостные промежутки на ладонной стороне кисти (рис. 166). Начинаются, соответственно, на медиальном крае II и латеральном крае IV и V пястных костей. Прикрепляются на тыльной стороне проксимальной фаланги II, IV и V пальцев.

Функция: приводят II, IV и V пальцы к среднему (III).

Иннервация: локтевой нерв.

Кровоснабжение: поверхностная ладонная дуга.

Тыльные межкостные мышцы (mm. interossei dorsales) расположены в тыльных отделах межпостных промежутков (рис. 167). Начинаются каждая двумя головками на обращенных друг к другу сторонах I—V пястных костей. Сухожилие I мышцы прикрепляется к лучевой стороне проксимальной фаланги II пальца, сухожилие II мышцы — к проксимальной фаланге среднего (III) пальца, IV — к локтевой стороне

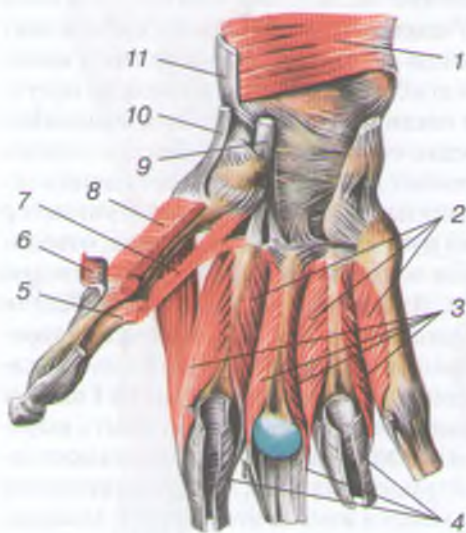


Рис. 166. Ладонные и тыльные межкостные мышцы кисти, правой. Вид спереди:

1 — квадратный пронатор; 2 — ладонные межкостные мышцы; 3 — тыльные межкостные мышцы; 4 — фиброзные влагалища поверхностных и глубоких сгибателей пальцев; 5 — мышца, приводящая большой палец кисти (отрезана); 6 — короткая мышца, отводящая большой палец кисти (отрезана); 7 — короткий сгибатель большого пальца кисти; 8 — мышца, противопоставляющая большой палец кисти; 9 — сухожилие лучевого сгибателя запястья; 10 — сухожилие длинной мышцы, отводящей большой палец кисти; 11 — сухожилие плече-лучевой мышцы.

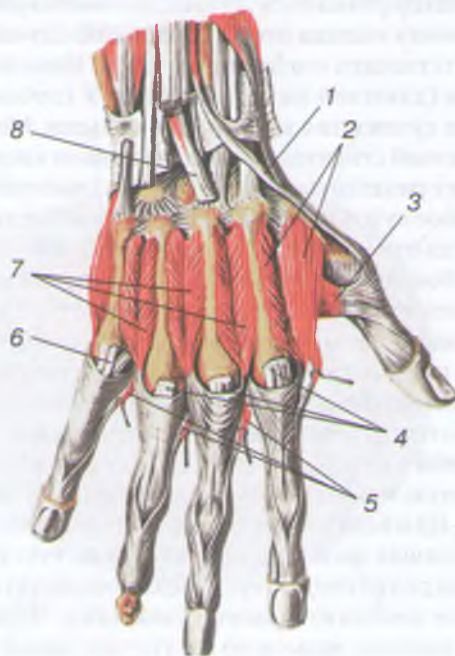


Рис. 167. Тыльные межкостные мышцы кисти, правой. Вид сзади:

1 — сухожилие длинного разгибателя большого пальца кисти; 2 — первая тыльная межкостная мышца; 3 — мышца, приводящая большой палец кисти; 4 — сухожилия разгибателей пальцев (отрезаны); 5 — червеобразные мышцы; 6 — сухожилия разгибателя мизинца (отрезаны); 7 — тыльные межкостные мышцы; 8 — сухожилия разгибателя указательного пальца (отрезано).

проксимальной фаланги этого пальца, сухожилие IV мышцы — к локтевой стороне проксимальной фаланги IV пальца.

Функция: отводят I, II, IV и V пальцы от III.

Иннервация: локтевой нерв.

Кровоснабжение: глубокая ладонная дуга, тыльные пястные артерии.

ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ МЫШЦ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Дельтовидная мышца иногда отсутствует или частично недоразвита, иногда имеется самостоятельная ключичная часть. Подлопаточная мышца может разделяться на несколько пучков, имеющих различные места прикрепления (капсула плечевого сустава, клювовидный отросток лопатки и др.). У двуглавой мышцы плеча может отсутствовать одна из головок, очень редко вся мышца. Возможно увеличение числа головок до 3—5. Трехглавая мышца плеча может разделяться на две части, образующие соединения с соседними мышцами. Плечелучевая мышца иногда начинается на дельтовидной бугристости или расщеплена на всем протяжении. Круглый пронатор редко отсутствует, возможно увеличение числа головок до 3—4. Длинная ладонная мышца отсутствует в 25% случаев. У локтевого сгибателя запястья может отсутствовать его локтевая часть. Иногда мышца соединяется с соседними мышцами (длинной ладонной и др.). У глубокого сгибателя пальцев возможно отсутствие сухожилия к одному из пальцев. Может соединяться с соседними мышцами. Длинный сгибатель большого пальца кисти редко отсутствует. Разгибатель пальцев может разделяться на несколько самостоятельных мышц, иногда имеет дополнительное сухожилие к I пальцу. Разгибатель мизинца иногда отсутствует. Супинатор иногда отсутствует, с заменой его фиброзными пучками. Длинная мышца, отводящая большой палец кисти, иногда частично или полностью расщепляется, описано дополнительное сухожилие к I пястной кости. Длинный и короткий разгибатели большого пальца кисти могут отсутствовать, быть недоразвитыми, возможно удвоение, наличие дополнительного сухожилия к фалангам II пальца. Разгибатель указательного пальца может удваиваться, иметь дополнительное сухожилие к I пальцу или отсутствовать. Мышца, приводящая большой палец кисти, может быть выраженной в разной степени, иногда ее поперечная головка преобразуется в самостоятельную мышцу. Возможно наличие дополнительных пучков, прикрепляющихся к II—III пястным костям. Короткая ладонная мышца иногда отсутствует. Мышца, отводящая мизинец, иногда отсутствует или удваивается. Короткий сгибатель мизинца редко отсутствует, может соединяться с соседними мышцами. Возможно наличие дополнительного сухожилия. Червеобразные и межкостные мышцы могут удваиваться, возможно отсутствие одной или нескольких мышц этих групп.

ФАЦИИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

У верхней конечности общую поверхностную фасцию подразделяют на дельтовидную, подостную, надостную фасции и фасции плеча, предплечья и кисти (рис. 168). *Дельтовидная фасция* (fascia deltoidea) снаружи покрывает дельтовидную мышцу. Спереди фасция продолжается в фасцию груди, латерально и вниз переходит в фасцию плеча, сзади срастается с подостной фасцией. *Надостная и подостная фасции* (fasciae supraspinata et infraspinata) развиты слабо, прикрывают одноименные мышцы, прикрепляют-

ся к краям одноименных ямок лопатки. Подмышечную ямку выстилает *подмышечная фасция* (fascia axillaris), которая сращена с пластинкой ключично-грудной фасции.

Фасция плеча (fascia brachii) в виде футляра окружает мышцы плеча. Дистально она переходит в фасцию предплечья. Фасция плеча образует межмышечные перегородки между отдельными группами мышц. *Медиальная межмышечная перегородка плеча* (septum intermusculare brachii mediale) разделяет плечевую и клювовидно-плечевую мышцу и медиальную головку трехглавой мышцы плеча; прикрепляется к медиальному краю плечевой кости. *Латеральная межмышечная перегородка плеча* (septum intermusculare brachii laterale) отделяет плечевую и плечелучевую мышцы от латеральной головки трехглавой мышцы плеча, прикрепляется к латеральному краю плечевой кости. *Фасция предплечья* (fascia antebrachii) развита хорошо, охватывает мышцы предплечья, отдавая вглубь к костям межмышечные перегородки (рис. 169). Спереди в проксимальных отделах она усилена фиброзными пучками — апоневрозом двуглавой мышцы плеча, или фасцией Пирогова. В области запястья фасция предплечья утолщается, формируя на ладонной и тыльной сторонах удерживатели сухожилий мышц-сгибателей и разгибателей пальцев кисти.



Рис. 168. Фасции верхней конечности. Вид спереди:

1 — дельтовидная фасция; 2 — подмышечная фасция; 3 — фасция плеча; 4 — фасция предплечья; 5 — ладонный апоневроз; 6 — апоневроз двуглавой мышцы плеча; 7 — дельтовидно-грудная борозда.

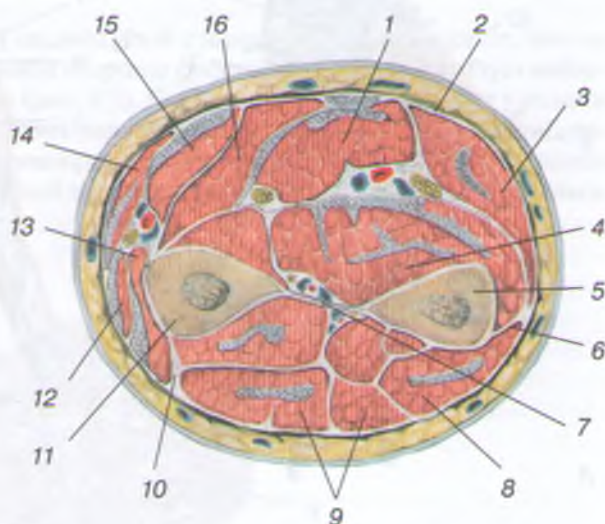


Рис. 169. Фасция предплечья и ее межмышечные перегородки. Поперечный разрез:

1 — поверхностный сгибатель пальцев; 2 — фасция предплечья; 3 — локтевой сгибатель запястья; 4 — глубокий сгибатель пальцев; 5 — локтевая кость; 6 — медиальная межмышечная перегородка; 7 — межкостная перепонка предплечья; 8 — локтевой разгибатель запястья; 9 — разгибатель пальцев; 10 — латеральная межмышечная перегородка; 11 — лучевая кость; 12 — длинный лучевой разгибатель запястья; 13 — короткий лучевой разгибатель запястья; 14 — плечелучевая мышца; 15 — круглый пронатор; 16 — лучевой сгибатель запястья.

Удерживатель сгибателей (retinaculum flexorum) прикрепляется по бокам к гороховидной и крючковидной костям с медиальной стороны, а с латеральной — к ладьевидной кости и кости-трапеции. Перекидываясь над бороздой запястья, удерживатель сухожилий мышц-сгибателей превращает ее в канал запястья (canalis carpi). В канале запястья имеются два синовиальных влагалища для сухожилий мышц-сгибателей (рис. 170 А). Общее синовиальное влагалище сухожилий сгибателей (vagina communis tendinum musculorum flexorum) включает сухожилия поверхностного и глубокого сгибателей пальцев. Синовиальное влагалище сухожилия длинного сгибателя большого пальца кисти (vagina tendinis m. flexoris pollicis longi) образует вместилище для сухожилия одноименной мышцы. Проксимально оба эти влагалища выступают на 1–2 см над верхним краем удерживателя сухожилий мышц-сгибателей. Дистально влагалище сухожилия длинного сгибателя большого пальца кисти простирается до основания его дистальной фаланги. Общее синовиальное влагалище сухожилий мышц-сгибателей пальцев заканчивается слепо на середине ладони. Лишь с локтевой стороны оно, не прерываясь, направляется до

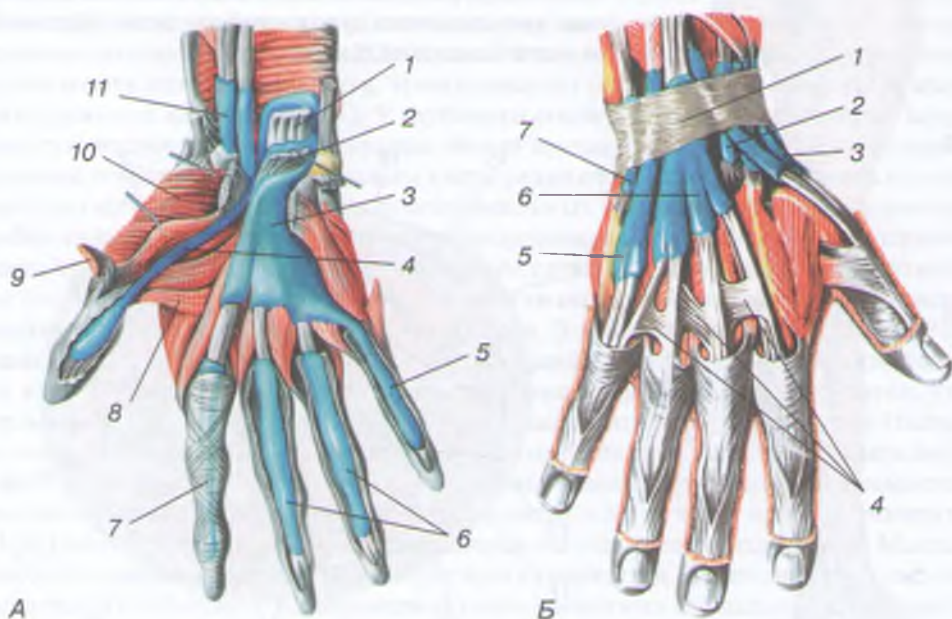


Рис. 170. Синовиальные влагалища сухожилий мышц разгибателей кисти.

А — Вид спереди: 1 — сухожилия глубокого сгибателя пальцев; 2 — сухожилия поверхностного сгибателя пальцев; 3 — общее синовиальное влагалище сухожилий; 4 — синовиальное влагалище сухожилия длинного сгибателя большого пальца кисти; 5 — синовиальное влагалище сухожилия длинного сгибателя мизинца; 6 — синовиальные влагалища сухожилий пальцев кисти; 7 — фиброзное влагалище сухожилия указательного пальца; 8 — мышца, приводящая большой палец кисти; 9 — короткая мышца, отводящая большой палец кисти; 10 — мышца, противопоставляющая большой палец кисти; 11 — синовиальное влагалище сухожилия лучевого сгибателя запястья. Б — Вид сзади: 1 — удерживатель разгибателей; 2 — влагалище сухожилий лучевых разгибателей запястья; 3 — влагалища сухожилий длинной мышцы, отводящей большой палец кисти, и короткого разгибателя большого пальца кисти; 4 — межсухожильные соединения; 5 — влагалища сухожилия разгибателя мизинца; 6 — влагалище сухожилий разгибателей пальцев и разгибателя указательного пальца; 7 — влагалище сухожилий локтевого разгибателя запястья.

дистальной фаланги мизинца. Для II, III и V пальцев *синовиальные влагалища сухожилий пальцев кисти* (*vaginae tendinum digitorum manus*) начинаются слепо на уровне пястно-фаланговых суставов и идут до основания дистальных фаланг этих пальцев. Латеральный и медиальный отделы удерживателя сухожилий мышц-сгибателей пальцев расщепляются, образуя два небольших фиброзных промежутка (канала). В латеральном канале находится *синовиальное влагалище сухожилия лучевого сгибателя запястья* (*vagina tendinis m. flexoris carpi radialis*), в медиальном находятся локтевые нерв, артерия и вена.

Удерживатель разгибателей (*retinaculum extensorum*) перекидывается на тыльной стороне от переднего края дистального конца лучевой кости к шиловидному отростку локтевой кости и локтевой коллатеральной связке запястья. Пространство под удерживателем сухожилий мышц-разгибателей подразделяется фиброзными пучками на шесть каналов, в которых проходят сухожилия вместе с их синовиальными влагалищами (рис. 170 Б). В I канале (в направлении от латерального края запястья к медиальному) содержатся сухожилия длинной мышцы, отводящей большой палец кисти, и короткого разгибателя большого пальца кисти. Во II канале находятся сухожилие длинного и короткого лучевых разгибателей запястья; в III — длинного разгибателя большого пальца кисти; в IV — разгибателя пальцев и разгибателя указательного пальца; в V — разгибателя мизинца; в VI — локтевого разгибателя запястья. Проксимально синовиальные влагалища выступают из-под верхнего края удерживателя разгибателей на 2–3 см, дистально продолжают до середины пястных костей.

Фасции кисти (*fasciae manus*) на ладонной стороне выражены лучше, чем на тыльной. В средних отделах ладонной стороны фасция утолщена и образует *ладонный апоневроз* (*aponeurosis palmaris*) (рис. 171). Глубокая пластинка фасции у ладони (*межкостная ладонная фасция*) отделяет межкостные мышцы от сухожилий сгибателей пальцев, она развита слабо. *Тыльная фасция кисти* (*fascia dorsalis manus*) представлена слабо выраженной поверхностной и более выраженной глубокой пластинками.

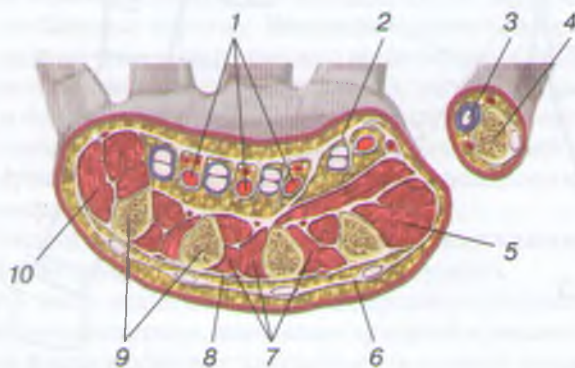


Рис. 171. Фасции и фасциальные влагалища мышц кисти. Поперечный разрез на уровне пястных костей:

1 — червеобразные мышцы; 2 — ладонный апоневроз; 3 — сухожилие длинного сгибателя большого пальца кисти; 4 — проксимальная фаланга большого пальца кисти; 5 — мышца, противопоставляющая большой палец кисти; 6 — тыльная фасция кисти; 7 — вторая тыльная межкостная мышца; 8 — тыльное подфасциальное пространство; 9 — пястные кости (IV и V); 10 — мышца, отводящая мизинец.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И КЛЕТЧАТОЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

У верхней конечности выделяют ряд областей (рис. 172 А, Б).

1. Лопаточная область (regio scapularis).
2. Дельтовидная область (regio deltoidea).
3. Подключичная область (regio infraclavicularis).
4. Подмышечная область (regio axillaris).
5. Области плеча, передняя и задняя (regio brachialis anterior, regio brachialis posterior).
6. Локтевая область, передняя и задняя (regio cubitalis anterior, regio cubitalis posterior).
7. Области предплечья, передняя и задняя (regio antebrachialis anterior, regio antebrachialis posterior).
8. Область кисти (regio manus), состоящая из области запястья (regio carpalis), области пястья (пясти) (regio metacarpalis) и пальцев (regio digiti manus).

Лопаточная область включает в себя мягкие ткани, расположенные на задней поверхности лопатки в областях надостной и подостной ямок, где под трапецевидной и широчайшей мышцами спины и надостной и подостной фасциями находятся надостная мышца и подостная мышца. Клетчаточные пространства лопаточной области сообщаются с клетчаточными пространствами соседних областей.

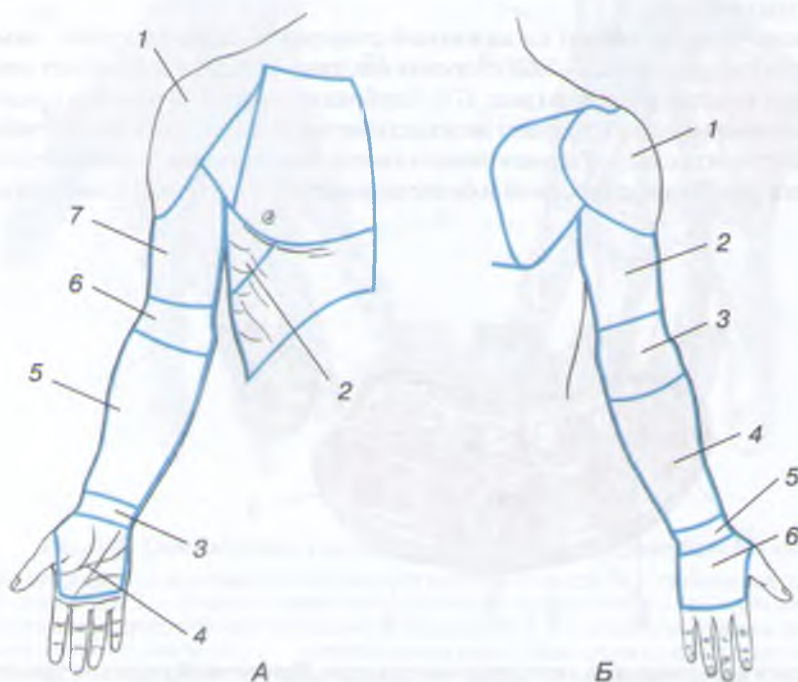


Рис. 172. Области, выделяемые у верхней конечности:

А — вид спереди: 1 — дельтовидная область; 2 — подмышечная область; 3 — передняя область запястья; 4 — ладонь; 5 — передняя область предплечья; 6 — передняя локтевая область; 7 — передняя область плеча. Б — вид сзади: 1 — дельтовидная область; 2 — задняя область плеча; 3 — задняя локтевая область; 4 — задняя область предплечья; 5 — задняя область запястья; 6 — тыл кисти.

Дельтовидная область, соответствующая расположению дельтовидной мышцы и плечевого сустава, содержит поддельтовидное клетчаточное пространство (между дельтовидной мышцей и плечевой костью), а также сухожилия мышц, которые прикрепляются к проксимальному концу плечевой кости, синовиальные сумки, сосуды и нервы (подмышечный нерв, передняя и задняя артерии, огибающие плечевую кость). Клетчатка поддельтовидного пространства по ходу сосудов и нервов сообщается с клетчаткой подмышечной полости, а по ходу сухожилий надостной и подостной мышц — с надостным и подостным костно-фиброзными ложами лопаточной области.

Подключичная область включает мягкие ткани, которые образуют переднюю стенку подмышечной полости. В этой области находится большая грудная мышца (покрытая грудной фасцией). В дельтовидно-грудной борозде (между дельтовидной и большой грудной мышцами) проходит латеральная подкожная вена руки. Клетчатка в подключичной области хорошо развита, особенно у женщин. Под большой грудной мышцей находится поверхностное *подгрудное клетчаточное пространство* (spatium subpectorale). Между задней поверхностью малой грудной мышцы и ключично-грудной фасцией — *глубокое подгрудное клетчаточное пространство*.

Подмышечная область соответствует хорошо видимой при отведенной руке подмышечной ямке. После удаления кожи, фасций и клетчатки открывается подмышечная полость. В подмышечной полости содержатся жировая клетчатка, лимфатические узлы, подмышечная артерия и ее ветви, подмышечная вена и ее притоки, нервы плечевого сплетения и кожные ветви II межреберного нерва. Подмышечная полость имеет четыре стенки. Передняя стенка полости образована большой и малой грудными мышцами; задняя — широчайшей мышцей спины, большой круглой и подлопаточной мышцами; медиальная — передней зубчатой мышцей; латеральная — двуглавой мышцей плеча и клювовидно-плечевой мышцей. В задней стенке подмышечной полости имеются два отверстия, закрытые рыхлой клетчаткой. *Трехстороннее отверстие*, расположенное медиальнее, ограничено сверху подлопаточной мышцей, снизу — большой круглой мышцей, латерально — длинной головкой трехглавой мышцы плеча. Через отверстие проходит артерия и вены, огибающие лопатку. *Четырехстороннее отверстие*, расположенное латеральнее, ограничено хирургической шейкой плеча (латерально), длинной головкой трехглавой мышцы плеча (медиально), нижним краем подлопаточной мышцы (сверху) и большой круглой мышцей (снизу); через него проходят задние артерия и вены, огибающие плечевую кость, и подмышечный нерв. В подмышечной полости в жировой клетчатке располагаются кровеносные сосуды и нервы, подмышечные лимфатические узлы.

На передней стенке подмышечной полости выделяют ключично-грудной, грудной и подгрудной треугольники (см. «Топография груди»).

В *области плеча*, в его медиальной борозде, проходит сосудисто-нервный пучок, образованный срединным нервом, плечевыми артерией и венами. На задней стороне плеча собственная фасция образует влагалище трехглавой мышцы плеча, впереди которой в канале лучевого нерва проходит задний сосудисто-нервный пучок. *Канал лучевого нерва*, или *плечемышечный канал* (canalis nervi radialis, s. canalis humero-muscularis), располагается между задней поверхностью плечевой кости и трехглавой мышцей плеча. Верхнее (входное) отверстие канала находится на уровне границы между верхней и средней третями тела плечевой кости. С медиальной стороны это отверстие ограничено плечевой костью и двумя частями трехглавой мышцы плеча (латеральной и медиальной). Нижнее (выходное) отверстие канала расположено на

уровне границы между средней и нижней третями плечевой кости на латеральной стороне плеча между плечевой и плечелучевой мышцами. В этом канале проходит лучевой нерв вместе с глубокими артерией и венами плеча.

В *локтевой области* в подкожной клетчатке и под фасцией плеча проходят поверхностные вены и нервы (снаружи — латеральная подкожная вена руки и латеральный кожный нерв предплечья, изнутри — медиальная подкожная вена руки и медиальный кожный нерв предплечья). Между мышцами (в локтевой ямке) проходят латеральный и медиальный сосудисто-нервные пучки. Латеральный пучок образован лучевым нервом и коллатеральными лучевыми сосудами, медиальный пучок — плечевой артерией и двумя одноименными венами. В локтевой ямке находятся локтевые лимфатические узлы. Между головками круглого пронатора из пределов передней локтевой области выходит срединный нерв.

В *передней локтевой области* видна *локтевая ямка* (fossa cubitalis), боковые стороны которой ограничены плечелучевой мышцей (с латеральной стороны) и круглым пронатором (с медиальной стороны). Между сухожилием двуглавой мышцы плеча и бугристостью лучевой кости находится постоянная синовиальная сумка (bursa bicipitoradialis). В *задней локтевой области* под кожей на уровне локтевого сустава располагается синовиальная сумка (bursa subcutanea olecrani), на вершухе локтевого отростка, под сухожилием трехглавой мышцы плеча, расположена синовиальная сумка (bursa subtendinea olecrani).

В клетчатке *передней области предплечья* на фасции с латеральной стороны расположены латеральная подкожная вена руки и латеральный кожный нерв предплечья, с медиальной — медиальная подкожная вена руки и медиальный кожный нерв предплечья, между ними — срединная вена предплечья. От фасции предплечья вглубь отходят две межмышечные перегородки — передняя и задняя, которые прикрепляются к лучевой кости, разделяющие три фасциальных ложа: переднее, заднее и латеральное, в каждом из которых располагаются мышцы, нервы и кровеносные сосуды, а также жировая клетчатка. Между отдельными мышцами предплечья также располагаются клетчаточные щели (пространства); жировая клетчатка имеется возле сосудов и нервов по ходу сосудисто-нервных пучков.

Практическое значение имеет расположенное в нижней части предплечья клетчаточное пространство Пирогова, ограниченное квадратным пронатором сзади, глубоким сгибателем пальцев и длинным сгибателем большого пальца спереди; выше квадратного пронатора заднюю стенку пространства Пирогова образует нижний отдел межкостной перепонки предплечья. В *задней области предплечья* находятся латеральное и заднее фасциальные ложа, в которых расположены мышцы. Между поверхностным и глубоким слоями мышц находятся клетчаточное пространство задней области предплечья и глубокая пластинка фасции предплечья. *Задние клетчаточные пространства* предплечья сообщаются с пространством Пирогова через отверстия в межкостной перепонке, где проходят межкостные сосуды.

На *ладони* клетчатка имеет ячеистое строение, она «пронизана» плотными фиброзными вертикально расположенными пучками, связывающими кожу с ладонным апоневрозом. Поверхностная фасция образует три межфасциальных клетчаточных пространства благодаря двум фасциальным перегородкам, идущим к III и V пястным костям. В *латеральном межфасциальном пространстве*, расположенном латеральнее фасциальной перегородки, залегают мышцы возвышения большого пальца. В *среднем межфасциальном клетчаточном пространстве* различают поверхностный и глубокий отделы. В поверхностном отделе залегают сухожилия поверхностного и глубокого сгибателей пальцев, поверхностная ладонная артериальная дуга, а также ветви средин-

ного и локтевого нервов. Глубокий отдел (между сухожилиями сгибателей и глубокой пластинкой ладонной фасции) содержит глубокую ладонную артериальную дугу с ее артериями. *Медиальное межфасциальное клетчаточное пространство* содержит мышцы возвышения V пальца. На *тыле кисти* в тонкой клетчатке имеются нервы и кровеносные сосуды, преимущественно подкожные вены.

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. Какие мышцы находятся возле плечевого сустава и как действуют на этот сустав?
2. Назовите мышцы передней и задней областей плеча, места начала прикрепления и функции этих мышц.
3. Назовите мышцы-супинаторы и мышцы-пронаторы предплечья. Где эти мышцы начинаются и прикрепляются?
4. Назовите фасции верхней конечности.
5. Какие каналы располагаются под удерживателем разгибателей? Сухожилия каких мышц находятся в каждом из этих каналов?

МЫШЦЫ И ФАСЦИИ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

У нижних конечностей различают мышцы таза (тазового пояса, пояса нижних конечностей) и мышцы свободной части нижней конечности (бедра, голени и стопы) (табл. 21, рис. 173 и 174).

Мышцы пояса нижних конечностей (мышцы таза)

Различают внутренние и наружные мышцы таза. К внутренней группе мышц, находящейся в полости таза, относят подвздошно-поясничную мышцу (подвздошную и большую поясничную мышцы), малую поясничную и внутреннюю запирательную, верхнюю и нижнюю близнецовые мышцы и грушевидную мышцу. К наружной группе мышц таза относят большую, среднюю и малую ягодичные мышцы, квадратную мышцу бедра, напрягатель широкой фасции (бедра) и наружную запирательную мышцу (рис. 175).

Внутренние мышцы таза:

Подвздошно-поясничная мышца и малая поясничные мышцы участвуют в образовании мышечной основы задней стенки брюшной полости (см. «Мышцы задней брюшной стенки»).

Внутренняя запирательная мышца (m. obturatorius internus) плоская, треугольная, суживающаяся книзу. Начинается на внутренней поверхности запирательной мембраны, краях запирательного отверстия и на запирательной фасции. Мышца выходит из полости таза через малое седалищное отверстие, под острым углом перекидывается через край малой седалищной вырезки, прикрепляется к медиальной поверхности большого вертела бедренной кости.

Функция: поворачивает бедро кнаружи.

Иннервация: крестцовое сплетение.

Мышцы нижней конечности.

Мышцы	Начало	Прикрепление Мышцы таза	Функция	Иннервация
Подвздошно-поясничная мышца:				
Подвздошная мышца Большая поясничная мышца	Подвздошная ямка	Малый вертел бедренной кости (общим сухожилием с большой поясничной мышцей)	Сгибает бедро, при фиксированной нижней конечности наклоняет таз и туловище	Мышечные ветви поясничного сплетения
	Боковые поверхности тел и межпозвоночных дисков XII грудного, I—V поясничных позвонков, их поперечные отростки			
Внутренняя запирательная мышца	Края запирательного отверстия, запирательная мембрана	Медиальная поверхность большого вертела бедренной кости	Супинирует бедро	Мышечные ветви крестцового сплетения
Грушевидная мышца	Тазовая поверхность крестца (латеральнее тазовых крестцовых отверстий)	Верхушка большого вертела	Супинирует бедро	Мышечные ветви крестцового сплетения
Верхняя и нижняя близнецовые мышцы	Седалищная ость, седалищный бугор	Вертельная ямка бедренной кости	Супинирует бедро	Мышечные ветви крестцового сплетения
Наружные мышцы				
Большая ягодичная мышца	Ягодичная поверхность подздошной кости, дорсальная поверхность крестца и копчика, подвздошный гребень, крестцово-бугорная связка	Ягодичная бугристость бедренной кости	Разгибает бедро, супинирует его. При укрепленных нижних конечностях разгибает туловище	Нижний ягодичный нерв
Средняя ягодичная мышца	Ягодичная поверхность подздошной кости	Верхушка и наружная поверхность большого вертела	Отводит бедро, передние пучки поворачивают бедро кнутри, задние — кнаружи	Верхний ягодичный нерв
Малая ягодичная мышца	Ягодичная поверхность подздошной кости	Переднелатеральная поверхность большого вертела бедренной кости	Отводит бедро, передние пучки поворачивают бедро кнутри, задние — кнаружи	Верхний ягодичный нерв

Квадратная мышца бедра	Латеральный край седалищного бугра	Межвертельный гребень	Супинирует бедро	Мышечные ветви крестцового сплетения
Наружная запирательная мышца	Наружная поверхность лобковой и седалищной костей (возле запирательного отверстия), запирательная перепонка	Вертельная ямка бедренной кости	Супинирует бедро	Запирательный нерв
Напрягатель широкой фасции (бедро)	Верхняя передняя подвздошная ость	Переходит в широкую фасцию (бедро) (подвздошно-большеберцовый тракт)	Натягивает широкую фасцию (бедро), сгибает бедро	Верхний ягодичный нерв

Мышцы свободной части нижней конечности

Мышцы бедра

Передняя группа

Портняжная мышца	Верхняя передняя подвздошная ость	Бугристость большеберцовой кости, фасция голени	Сгибает бедро и голень, супинирует бедро	Бедренный нерв
------------------	-----------------------------------	---	--	----------------

Четырехглавая мышца бедра:

Промежуточная широкая мышца	Межвертельная линия, большой вертел, латеральная губа шероховатой линии бедренной кости, латеральная межмышечная перегородка бедра	К основанию и боковым краям надколенника, к бугристости большеберцовой кости	Разгибает голень, сгибает бедро (прямая мышца бедра)	Бедренный нерв
Латеральная широкая мышца	Латеральная губа шероховатой линии бедренной кости, латеральная межмышечная перегородка бедра			
Медиальная широкая мышца	Передняя и медиальная поверхности тела бедренной кости, медиальная межмышечная перегородка бедра			
Прямая мышца бедра	Нижняя передняя подвздошная ость			

Таблица 21 (продолжение)

Мышцы	Начало	Прикрепление	Функция	Иннервация
<i>Задняя группа</i>				
Двуглавая мышца бедра:				
длинная головка	Седاليшный бугор	Общим сухожилием к головке малоберцовой кости, латеральной мыщелку большеберцовой кости, к фасции голени	Сгибает голень, при согнутой голени поворачивает ее наружу. Длинная головка также разгибает бедро	Большеберцовый нерв (длинная головка) общий малоберцовый нерв (короткая головка)
короткая головка	Латеральная губа шероховатой линии, латеральный надмыщелок бедренной кости, латеральная межмышечная перегородка бедра			
Полусухожильная мышца	Седалишный бугор	Медиальная поверхность бугристости большеберцовой кости, фасция голени	Разгибает голень, супинирует и сгибает бедро	Бедренный нерв
Полуперепончатая мышца	Седалишный бугор	Медиальный мыщелок большеберцовой кости	Разгибает бедро, сгибает голень, при согнутой голени про- нирует ее	Бедренный нерв
<i>Медиальная группа</i>				
Тонкая мышца	Нижняя ветвь лобковой кости, лобковый симфиз	Бугристость большеберцовой кости	Приводит бедро и сгибает голень, при согнутой голени про- нирует ее	Запирательный нерв
Гребенчатая мышца	Верхняя ветвь и лобковый гребень лобковой кости	Медиальная губа шероховатой линии и гребенчатая линия бедренной кости	Приводит и сгибает бедро	Запирательный нерв
Длинная приводящая мышца	Верхняя ветвь лобковой кости	Медиальная губа шероховатой линии бедренной кости	Приводит бедро, сгибает, супинирует его	Запирательный нерв
Короткая приводящая мышца	Тело и нижняя ветвь лобковой кости	Медиальная губа шероховатой линии бедренной кости	Приводит бедро, супинирует его	Запирательный нерв

Большая приводящая мышца	Ветвь седалищной кости, седалищный бугор, нижняя ветвь лобковой кости	Медиальная губа шероховатой линии бедренной кости	Приводит бедро и участвует в его разгибании	Занимательный нерв, седалищный нерв (задние пучки мышц)
Мышцы голени				
Задняя группа				
Трехглавая мышца голени		Общий сухожилием к пяточному бугру	Сгибает голень и стопу	Большеберцовый нерв
Икроножная мышца:				
латеральная головка	Бедренная кость над латеральным мышелком			
медиальная головка	Бедренная кость над медиальным мышелком			
Камбаловидная мышца	Линия камбаловидной мышцы большеберцовой кости, сухожильная дуга между костями голени			
Подошвенная мышца	Латеральный надмышелок бедренной кости, капсула коленного сустава	Вилетається в пяточное сухожилие	Сгибает стопу, натягивает капсулу коленного сустава	Большеберцовый нерв
Подколенная мышца	Латеральный и надмышелок бедренной кости, капсула коленного сустава	Задняя поверхность большеберцовой кости	Сгибает голень, прогибает ее	Большеберцовый нерв
Длинный сгибатель пальцев	Задняя поверхность большеберцовой кости, фасция голени, межкостная перепонка голени	Подошвенная поверхность дистальных фаланг II—V пальцев	Сгибает II—V пальцы, сгибает и супинирует стопу	Большеберцовый нерв
Задняя большеберцовая мышца	Задняя поверхность большеберцовой кости, медиальная поверхность малоберцовой кости, межкостная перепонка голени	Бугристость ладьевидной кости, подошвенная поверхность клиновидных костей, бугристость IV плюсневой кости	Сгибает, приводит стопу, супинирует ее	Большеберцовый нерв
Длинный сгибатель большого пальца стопы	Задняя поверхность малоберцовой кости, межкостная перепонка голени, задняя межмышечная перегородка голени	Подошвенная поверхность дистальной фаланги большого пальца стопы	Сгибает большой палец стопы, сгибает, супинирует и приводит стопу	Большеберцовый нерв

Таблица 21 (окончание)

Мышцы	Начало	Прикрепление	Функция	Иннервация
<i>Передняя группа</i>				
Передняя большеберцовая мышца	Латеральный мыщелок, латеральная поверхность большеберцовой кости, межкостная перепонка голени	Медиальная клиновидная кость, основание I плюсневой кости	Разгибает стопу, супинирует ее, при фиксированной стопе наклоняет голень вперед	Глубокий малоберцовый нерв
Длинный разгибатель пальцев	Латеральный мыщелок большеберцовой кости, медиальная поверхность малоберцовой кости, межкостная перепонка голени	Сухожильное растяжение на тыле II–V пальцев	Разгибает II–V пальцы, разгибает стопу	Глубокий малоберцовый нерв
Длинный разгибатель большого пальца стопы	Средняя треть передней поверхности большеберцовой кости, межкостная перепонка голени	Дистальная фаланга большого пальца стопы	Разгибает большой палец стопы, участвует в разгибании стопы	Глубокий малоберцовый нерв
<i>Латеральная группа</i>				
Длинная малоберцовая мышца	Головка и латеральная поверхность малоберцовой кости, латеральный мыщелок большеберцовой кости, фасция голени	Подоперенная поверхность медиальной клиновидной кости, I–II плюсневых костей	Сгибает стопу, поднимает ее латеральный край, укрепляет поперечный свод стопы	Поверхностный малоберцовый нерв
Короткая малоберцовая мышца	Латеральная поверхность малоберцовой мышцы	Бугристость V плюсневой кости	Сгибает стопу, поднимает латеральный край стопы	Поверхностный малоберцовый нерв
Мышцы стопы. Тыльные мышцы				
Короткий разгибатель пальцев	Тыльная поверхность пяточной кости	Тыльное сухожильное растяжение II–IV пальцев	Разгибает II–IV пальцы	Глубокий малоберцовый нерв
Короткий разгибатель большого пальца стопы	Тыльная поверхность пяточной кости	Основание проксимальной фаланги большого пальца стопы	Разгибает большой палец стопы	Глубокий малоберцовый нерв
Мышцы стопы. Подошвенные мышцы				
<i>Медиальная группа</i>				
Мышца, отводящая большой палец стопы	Медиальная сторона пяточного бугра	Проксимальная фаланга большого пальца стопы	Отводит большой палец	Медиальный подошвенный нерв

Короткий сгибатель большого пальца стопы	Подошвенная поверхность клиновидных и кубовидной костей	Проксимальная фаланга большого пальца стопы	Сгибает большой палец	Медиальный подошвенный нерв
Мышца, приводящая большой палец стопы	Кубовидная кость, латеральная клиновидная кость, основание II–IV плюсневых костей (косая головка), капсула, III–V плюснефаланговых суставов (поперечная головка)	Основание проксимальной фаланги большого пальца стопы, сесамовидная кость	Приводит и сгибает большой палец стопы, укрепляет поперечный свод стопы (поперечная головка)	Латеральный подошвенный нерв
<i>Латеральная группа</i>				
Мышца, отводящая мизинец стопы	Пяточная и V плюсневая кости, подошвенный апоневроз	Проксимальная фаланга мизинца стопы	Отводит и сгибает мизинец	Латеральный подошвенный нерв
Короткий сгибатель мизинца	V плюсневая кость	Основание проксимальной фаланги мизинца	Сгибает и отводит мизинец	Латеральный подошвенный нерв
<i>Средняя группа</i>				
Короткий сгибатель пальцев	Подошвенная поверхность пяточного бугра, подошвенный апоневроз	Средние фаланги II–V пальцев	Сгибает II–V пальцы, укрепляет продольные своды стопы	Медиальный подошвенный нерв
Квадратная мышца подошвы	Подошвенная поверхность пяточной кости, длинная подошвенная связка	Латеральный край сухожилья длинного сгибателя пальцев (II–V)	Сгибает пальцы стопы	Латеральный подошвенный нерв
Червеобразные мышцы (4)	Сухожилия длинного сгибателя пальцев	Медиальный край проксимальных фаланг I–V пальцев и тыльный апоневроз	Сгибают проксимальные фаланги и разгибают средние фаланги	Медиальный и латеральный подошвенные нервы
Межкостные подошвенные (3) и тыльные (4) мышцы	Медиальная поверхность III–V плюсневых костей (подошвенные), обращенные друг к другу поверхности плюсневых костей (тыльные)	Основание проксимальных фаланг соответствующих пальцев	Приводят III–V пальцы ко II, сгибают проксимальные фаланги (подошвенные), отводят II–IV пальцы и приводят II палец (I мышца), сгибают проксимальные фаланги (тыльные)	Латеральный подошвенный нерв



Рис. 173. Мышцы нижней конечности.
Вид спереди:

А — Таз и бедро: 1 — портняжная мышца; 2 — подвздошно-поясничная мышца; 3 — гребенчатая мышца; 4 — длинная приводящая мышца; 5 — тонкая мышца; 6 — четырехглавая мышца бедра; 7 — напрягатель широкой фасции;

Б — Голень и стопа: 1 — длинная малоберцовая мышца; 2 — трехглавая мышца голени; 3 — передняя большеберцовая мышца; 4 — короткая малоберцовая мышца; 5 — икроножная мышца; 6 — верхний удерживатель разгибателей; 7 — сухожилие длинного разгибателя большого пальца стопы; 8 — нижний удерживатель разгибателей; 9 — длинный разгибатель.

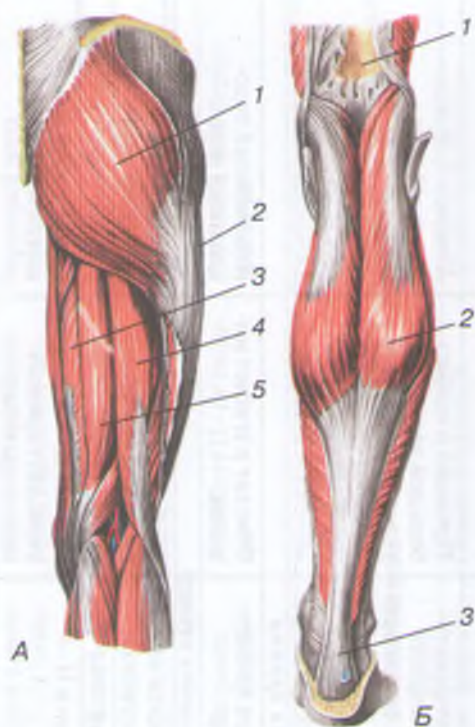


Рис. 174. Мышцы нижней конечности, правой. Вид сзади:

А — Таз и бедро: 1 — большая ягодичная мышца; 2 — подвздошно-большеберцовый тракт; 3 — полуперепончатая мышца; 4 — двуглавая мышца бедра; 5 — полусухожильная мышца;

Б — Голень и стопа: 1 — подколенная ямка; 2 — икроножная мышца; 3 — пяточное сухожилие.

Кровоснабжение: нижняя ягодичная, запиральная, внутренняя половая артерии.

Верхняя близнецовая мышца (*m. gemellus superior*) начинается на седалищной ости, **нижняя близнецовая мышца** (*m.*

gemellus inferior) — на седалищном бугре. Обе мышцы плоские, короткие, присоединяются к внутренней запирательной мышце по выходе ее из полости малого таза, вместе с ней прикрепляются к большому вертелу бедренной кости.

Функция: супинируют бедро.

Иннервация: крестцовое сплетение

Кровоснабжение: нижняя ягодичная, запиральная и внутренняя половая артерии.

Грушевидная мышца (*m. piriformis*) начинается на тазовой поверхности крестца (II–IV крестцовых позвонках) латеральнее тазовых крестцовых отверстий. Покида-

ет малый таз через большое седалищное отверстие, сухожилие прикрепляется к вершшке большого вертела бедренной кости.

Функция: супинирует и незначительно отводит бедро.

Иннервация: крестцовое сплетение.

Кровоснабжение: верхняя и нижняя ягодичные артерии.

Наружные мышцы таза:

Наружные мышцы таза образуют три слоя: поверхностный, средний и глубокий. Поверхностный слой представлен большой ягодичной мышцей и напрягателем широкой фасции бедра, в среднем слое располагаются средняя ягодичная мышца и квадратная мышца бедра, в глубоком — малая ягодичная и наружная запирательная мышцы (рис. 175).

Большая ягодичная мышца (*m. gluteus maximus*) образует рельеф ягодицы, начинается на подвздошном гребне, дорсальной поверхности крестца и копчика, на крестцово-бугорной связке, прикрепляется к ягодичной бугристости бедренной кости.

Функция: разгибает и супинирует бедро, при укрепленной ноге разгибает туловище, поддерживает равновесие. Ее передне-верхние пучки отводят бедро, напрягают подвздошно-большеберцовый тракт, задне-нижние пучки приводят бедро, супинируют его.

Иннервация: нижний ягодичный нерв.

Кровоснабжение: верхняя и нижняя ягодичные артерии, медиальная артерия, огибающая бедренную кость.

Средняя ягодичная мышца (*m. gluteus medius*) расположена под большой ягодичной мышцей, начинается на ягодичной поверхности подвздошной кости, между передней и задней ягодичными линиями. Суживаясь, прикрепляется к вершшке и наружной поверхности большого вертела бедренной кости.

Функция: отводит бедро. Передние пучки мышцы пронзируют бедро, задние — супинируют. При фиксированной нижней конечности вместе с малой ягодичной мышцей удерживают таз и туловище в вертикальном положении.

Иннервация: верхний ягодичный нерв.

Кровоснабжение: верхняя ягодичная артерия, латеральная артерия, огибающая бедренную кость.

Малая ягодичная мышца (*m. gluteus minimus*) располагается под средней ягодичной мышцей, начинается на ягодичной поверхности подвздошной кости, между

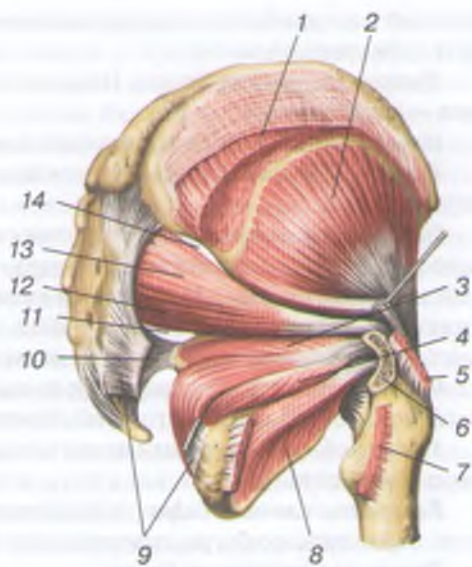


Рис. 175. Глубокие (наружные) мышцы таза. Вид сзади. Большая и средняя ягодичные, а также квадратная мышца бедра удалены:

1 — средняя ягодичная мышца (отрезана); 2 — малая ягодичная мышца; 3 — верхняя близнецовая мышца; 4 — нижняя близнецовая мышца; 5 — средняя ягодичная мышца (отрезана); 6 — большой вертел; 7 — квадратная мышца бедра (отрезана); 8 — наружная запирательная мышца; 9 — крестцово-бугорная связка; 10 — крестцово-остистая связка; 11 — подгрушевидное отверстие; 12 — внутренняя запирательная мышца; 13 — грушевидная мышца; 14 — надгрушевидное отверстие.

передней и нижней ягодичными линиями. Суживаясь, прикрепляется к большому вертелу бедренной кости.

Функция: отводит бедро. Передние пучки участвуют в пронации бедра, задние — в супинации.

Иннервация: верхний ягодичный нерв.

Кровоснабжение: верхняя ягодичная артерия, латеральная артерия, огибающая бедренную кость.

Напрягатель широкой фасции (*m. tensor fasciae latae*) — суживающаяся книзу мышца, располагается на боковой стороне бедра, между поверхностной и глубокой пластинками широкой фасции. Начинается на верхней передней подвздошной ости и прилежащем участке подвздошного гребня, переходит в подвздошно-большеберцовый тракт, прикрепляющийся на латеральном мыщелке большеберцовой кости.

Функция: натягивает широкую фасцию бедра; сгибает бедро.

Иннервация: верхний ягодичный нерв.

Кровоснабжение: верхняя ягодичная артерия; латеральная артерия, огибающая бедренную кость.

Квадратная мышца бедра (*m. quadratus femoris*) начинается на наружной поверхности седалищного бугра, прикрепляется к верхней части межвертельного гребня.

Функция: супинирует бедро.

Иннервация: крестцовое сплетение.

Кровоснабжение: нижняя ягодичная и запирательная артерии, медиальная артерия, огибающая бедренную кость.

Наружная запирательная мышца (*m. obturatorius externus*) начинается на наружной поверхности запирательной мембраны и наружных поверхностях лобковой и ветви седалищной кости. Идет кзади, латерально и кверху, ее сухожилие прикрепляется к вертельной ямке большого вертела и к капсуле тазобедренного сустава.

Функция: супинирует бедро.

Иннервация: запирательный нерв.

Кровоснабжение: запирательная артерия; латеральная артерия, огибающая бедренную кость.

Мышцы свободной части нижней конечности

Мышцы бедра

Мышцы бедра подразделяются на переднюю группу (сгибатели бедра и разгибатели голени), заднюю (разгибатели бедра и сгибатели голени) и медиальную (приводящие бедро) (см. рис. 173, 174).

Передняя группа мышц бедра:

Портняжная мышца (*m. sartorius*) лентовидная, начинается на верхней передней подвздошной ости. Идет косо вниз и медиально, прикрепляется к бугристости большеберцовой кости, вплетается в фасцию голени. Сухожилие совместно с сухожилиями полусухожильной и тонкой мышц образуют у места прикрепления «поверхностную гусиную лапку».

Функция: сгибает бедро и голень; отводит и супинирует бедро.

Иннервация: бедренный нерв.

Кровоснабжение: мышечные ветви бедренной артерии; латеральная артерия, огибающая бедренную кость.

Четырехглавая мышца бедра (m. quadriceps femoris) состоит из прямой мышцы бедра, латеральной, медиальной и промежуточной широких мышц (см. рис. 173). **Прямая мышца бедра** (m. rectus femoris) начинается на нижней передней подвздошной ости и подвздошной кости, выше вертлужной впадины, идет вниз впереди от тазобедренного сустава. **Латеральная широкая мышца** (m. vastus lateralis) начинается на межвертельной линии, нижней части большого вертела, ягодичной бугристости, идет косо сверху вниз и медиально. **Медиальная широкая мышца** (m. vastus medialis) начинается на нижней половине межвертельной линии, медиальной губе шероховатой линии бедренной кости, медиальной межмышечной перегородке бедра, идет косо сверху вниз и латерально. **Промежуточная широкая мышца** (m. vastus intermedius) расположена между латеральной и медиальной широкими мышцами, прикрыта их краями. Начинается на передней и латеральной поверхностях тела бедренной кости, нижней части латеральной губы шероховатой линии бедра и латеральной межмышечной перегородке бедра, идет сверху вниз. Общее сухожилие четырехглавой мышцы бедра прикрепляется к боковым краям надколенника, бугристости большеберцовой кости. Часть сухожилия продолжается в связку надколенника и латеральную и медиальную поддерживающие связки надколенника.

Функция: разгибает голень в коленном суставе, прямая мышца бедра участвует в сгибании бедра.

Иннервация: бедренный нерв.

Кровоснабжение: бедренная артерия, глубокая артерия бедра.

Задняя группа мышц бедра:

Двуглавая мышца бедра (m. biceps femoris) имеет длинную и короткую головки. **Длинная головка** начинается на верхнемедиальной поверхности седалищного бугра, крестцово-бугорной связке, **короткая головка** — на латеральной губе шероховатой линии, верхней части латерального надмышелка, латеральной межмышечной перегородке бедра. На уровне нижней трети бедра головки соединяются, переходят в плоское сухожилие, которое прикрепляется к головке малоберцовой кости и к наружной поверхности латерального мышелка большеберцовой кости (см. рис. 174).

Функция: разгибает бедро; сгибает голень; при согнутой в коленном суставе голени ее супинирует.

Иннервация: длинная головка — седалищный (большеберцовый) нерв; короткая головка — общий малоберцовый нерв.

Кровоснабжение: прободающие артерии.

Полуперепончатая мышца (m. semimembranosus) начинается на седалищном бугре длинной сухожильной пластинкой, которая переходит в брюшко на уровне середины бедра. Сухожилие полуперепончатой мышцы разделяется на три пучка, один из которых присоединяется к большеберцовой коллатеральной связке; второй образует косую подколенную связку, третий переходит в фасцию подколенной мышцы и прикрепляется к линии камбаловидной мышцы большеберцовой кости («глубокая гусиная лапка»).

Функция: разгибает бедро, сгибает голень. При согнутой в коленном суставе голени пронирует ее.

Иннервация: седалищный (большеберцовый) нерв.

Кровоснабжение: медиальная артерия, огибающая бедренную кость; прободающие артерии, подколенная артерия.

Полусухожильная мышца (m. semitendinosus) начинается на седалищном бугре, ее длинное сухожилие прикрепляется к верхней части большеберцовой кости.

Функции: разгибает бедро, сгибает голень; при согнутой в коленном суставе голени ее пронирует.

Иннервация: большеберцовый нерв.

Кровоснабжение: прободающие артерии.

Медиальная группа мышц бедра:

Медиальные мышцы бедра являются приводящими мышцами, они приводят бедро и всю нижнюю конечность к средней линии (рис. 176).

Тонкая мышца (*m. gracilis*) начинается на нижней стороне лобкового симфиза, нижней ветви лобковой кости, прикрепляется к бугристости большеберцовой кости.

Функция: приводит бедро; сгибает голень, одновременно пронирова ее.

Иннервация: запирающий нерв.

Кровоснабжение: запирающая, наружная половая артерии, глубокая артерия бедра.

Длинная приводящая мышца (*m. adductor longus*) начинается на наружной поверхности лобковой кости, между гребнем и лобковым симфизом, идет вниз и латерально, прикрепляется к медиальной губе шероховатой линии бедра.

Функция: приводит бедро; участвует в сгибании и супинации бедра.

Иннервация: запирающий нерв.

Кровоснабжение: запирающая, наружная половая артерии, глубокая артерия бедра.

Гребенчатая мышца (*m. pectineus*) начинается на лобковом гребне и верхней ветви лобковой кости. Прикрепляется к проксимальной части бедренной кости между задней поверхностью малого вертела и шероховатой линией бедра.

Функция: приводит бедро; участвует в его сгибании.

Иннервация: запирающий нерв.

Кровоснабжение: запирающая, наружная половая артерии, глубокая артерия бедра.

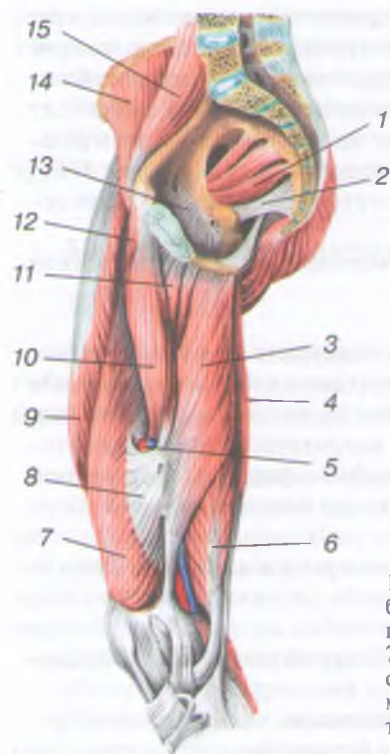
Короткая приводящая мышца (*m. adductor brevis*) начинается на наружной поверхности тела и нижней ветви лобковой кости, идет вниз и латерально, прикрепляется к шероховатой линии бедренной кости.

Функция: приводит бедро; участвует в его сгибании.

Иннервация: запирающий нерв.

Рис. 176. Приводящие (медиальные) мышцы бедра, правого, вид с медиальной стороны:

1 — грушевидная мышца; 2 — крестцово-остистая связка; 3 — большая приводящая мышца; 4 — полусухожильная мышца; 5 — приводящий канал; 6 — полуперепончатая мышца; 7 — медиальная широкая мышца бедра; 8 — фиброзная пластинка; 9 — прямая мышца бедра; 10 — длинная приводящая мышца; 11 — короткая приводящая мышца; 12 — гребенчатая мышца; 13 — запирающая мембрана; 14 — подвздошная мышца; 15 — большая поясничная мышца.



Кровоснабжение: запирающая и прободающие артерии.

Большая приводящая мышца (*m. adductor magnus*) — наиболее крупная мышца медиальной группы бедра. Начинается на седалищном бугре, ветви седалищной кости и нижней ветви лобковой кости, прикрепляется ко всей медиальной губе шероховатой линии.

Функция: приводит бедро; медиальные пучки участвуют в разгибании бедра.

Иннервация: запирающий нерв, седалищный нерв.

Кровоснабжение: запирающая и прободающие артерии.

Мышцы голени

Различают переднюю, латеральную и заднюю группы мышц голени. К передней группе относятся передняя большеберцовая мышца, длинный разгибатель большого пальца стопы и длинный разгибатель пальцев (стопы), к латеральной — длинная и короткая малоберцовые мышцы. Заднюю группу мышц образуют трехглавая мышца голени и подошвенная мышца (поверхностный слой), а также подколенная мышца, длинный сгибатель пальцев, длинный сгибатель большого пальца стопы и задняя большеберцовая мышца (глубокий слой) (рис. 177).

Передняя группа мышц голени:

Передняя большеберцовая мышца (*m. tibialis anterior*) начинается на латеральном мыщелке большеберцовой кости, на верхней половине латеральной поверхности тела этой кости, на верхней части межкостной перепонки, на фасции голени. Длинное сухожилие проходит под удерживателями сухожилий мышц-разгибателей, прикрепляется к подошвенной поверхности медиальной клиновидной кости, к основанию I плюсневой кости.

Функция: разгибает стопу, одновременно супинирует ее, поднимая медиальный край. При фиксированной стопе наклоняет голень вперед, способствует удержанию голени в вертикальном положении.

Иннервация: глубокий малоберцовый нерв.

Кровоснабжение: передняя большеберцовая артерия.

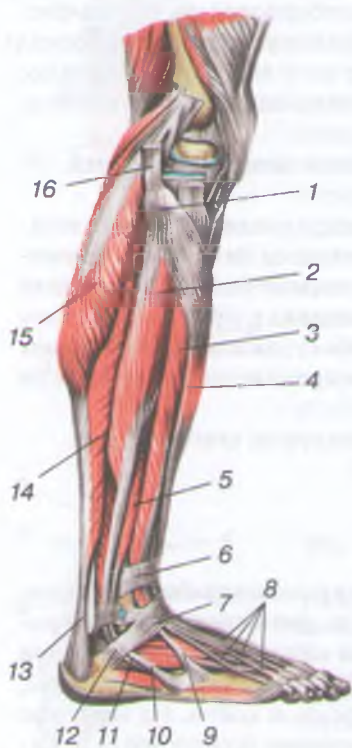


Рис. 177. Латеральная мышца голени, правой.
Вид с латеральной стороны, правой:

1 — головка малоберцовой кости; 2 — длинная малоберцовая мышца; 3 — длинный разгибатель пальцев; 4 — передняя большеберцовая мышца; 5 — короткая малоберцовая мышца; 6 — верхний удерживатель сухожилий разгибателей; 7 — нижний удерживатель сухожилий разгибателей; 8 — сухожилие длинного разгибателя пальцев; 9 — третья малоберцовая мышца; 10 — сухожилие короткой малоберцовой мышцы; 11 — сухожилие длинной малоберцовой мышцы; 12 — нижний удерживатель сухожилий малоберцовой мышцы; 13 — пяточное сухожилие; 14 — камбаловидная мышца; 15 — латеральная головка икроножной мышцы; 16 — двуглавая мышца бедра (отрезана).

Длинный разгибатель пальцев (m. extensor digitorum longus) начинается на латеральном мыщелке большеберцовой кости, на передней поверхности тела малоберцовой кости, верхней части межкостной перепонки голени, на фасции и передней межмышечной перегородке голени. Мышца проходит под удерживателями сухожилий разгибателей, подразделяется на четыре сухожилия, прикрепляющиеся к основанию средней и дистальной фаланг II–V пальцев. От дистальной части мышцы отделяется небольшая *третья малоберцовая мышца* (m. fibularis tertius), прикрепляющаяся сухожилием к основанию V плюсневой кости.

Функция: разгибает II–V пальцы в плюснефаланговых суставах. Разгибает стопу в голеностопном суставе. При укрепленной стопе удерживает голень в вертикальном положении.

Иннервация: глубокий малоберцовый нерв.

Кровоснабжение: передняя большеберцовая артерия.

Длинный разгибатель большого пальца стопы (m. extensor hallucis longus) начинается на средней трети передней поверхности большеберцовой кости и межкостной перепонке голени. Сухожилие проходит под удерживателем сухожилий мышц-разгибателей, прикрепляется к дистальной фаланге I пальца стопы.

Функция: разгибает I палец стопы, участвует в разгибании стопы.

Иннервация: глубокий малоберцовый нерв.

Кровоснабжение: передняя большеберцовая артерия.

Латеральная группа мышц голени:

Длинная малоберцовая мышца (m. fibularis longus) расположена поверхностно в латеральной области голени, начинается на латеральной поверхности верхних двух третей малоберцовой кости, латеральном мыщелке большеберцовой кости и на фасции голени. Сухожилие мышцы огибает латеральную лодыжку сзади, идет в борозде на пяточной кости. На подошве сухожилие проходит косо вперед и медиально, в одноименной борозде кубовидной кости, прикрепляется к медиальной клиновидной кости и основанию I–II плюсневых костей.

Функции: сгибает стопу; пронирует стопу, поднимает ее латеральный край.

Иннервация: поверхностный малоберцовый нерв.

Кровоснабжение: малоберцовая артерия, нижняя латеральная артерия колена.

Короткая малоберцовая мышца (m. fibularis brevis) начинается на нижней половине латеральной поверхности малоберцовой кости, на межмышечных перегородках голени. Сухожилие мышцы огибает сзади латеральную лодыжку, проходит на стопу под удерживателем сухожилий малоберцовых мышц. Затем сухожилие поворачивает вперед, идет по наружной стороне пяточной кости и прикрепляется к бугристости V плюсневой кости.

Функция: поднимает латеральный край стопы, пронируя ее; сгибает стопу.

Иннервация: поверхностный малоберцовый нерв.

Кровоснабжение: малоберцовая артерия.

Поверхностный слой задней группы мышц голени:

Трехглавая мышца голени (m. triceps surae) состоит из икроножной мышцы и камбаловидной мышцы (см. рис. 174). **Икроножная мышца** (m. gastrocnemius) имеет латеральную и медиальную головки. **Латеральная головка** начинается на наружной поверхности дистального эпифиза бедренной кости, над латеральным мыщелком; **медиальная головка** — над медиальным мыщелком бедренной кости. На середине голени обе головки соединяются и образуют толстое пяточное (ахиллово) сухожи-

лие, которое, соединившись с сухожилием камбаловидной мышцы, прикрепляется к пяточному бугру. **Камбаловидная мышца** (m. soleus) находится кпереди от икроножной мышцы, начинается на линии камбаловидной мышцы большеберцовой кости и на сухожильной дуге, перекинутой между костями голени.

Функция: трехглавая мышца голени сгибает голень и стопу; при фиксированной стопе удерживает голень в вертикальном положении.

Иннервация: большеберцовый нерв.

Кровоснабжение: задняя большеберцовая артерия.

Подошвенная мышца (m. plantaris) имеет малые размеры, начинается на латеральном надмышелке бедренной кости и косой подколенной связке. Длинное и тонкое сухожилие идет между икроножной и камбаловидной мышцами и прикрепляется к медиальному краю пяточного сухожилия.

Функция: натягивает капсулу коленного сустава; участвует в сгибании голени и стопы.

Иннервация: большеберцовый нерв.

Кровоснабжение: подколенная артерия (ветви).

Глубокий слой задней группы мышц голени:

Подколенная мышца (m. popliteus) располагается в подколенной ямке, начинаясь на наружной поверхности латерального мышелка бедра. Прикрепляется на задней поверхности большеберцовой кости, над линией камбаловидной мышцы (рис. 178).

Функция: сгибает голень, пронируя ее. Натягивает капсулу коленного сустава, предохраняя его синовиальную мембрану от ущемления.

Иннервация: большеберцовый нерв.

Кровоснабжение: подколенная артерия (ветви).

Длинный сгибатель пальцев (m. flexor digitorum longus) располагается сзади и медиальнее задней большеберцовой мышцы. Начинается на задней поверхности большеберцовой кости, на фасции и на задней межмышечной перегородке голени. Сухожилие длинного сгибателя пальцев идет вниз позади медиальной лодыжки, под удерживателем сухожилий сгибателей. Далее сухожилие огибает снизу и сзади опору таранной кости и разделяется на четыре сухожилия, прикрепляющиеся к дистальным фалангам II–V пальцев.

Функция: сгибает дистальные фаланги II–V пальцев; сгибает и супинирует стопу.

Иннервация: большеберцовый нерв.

Кровоснабжение: задняя большеберцовая артерия.



Рис. 178. Глубокий слой мышц на задней стороне голени, правой.
Вид сзади:

1 — малоберцовая кость; 2 — короткая малоберцовая мышца; 3 — сухожилие длинной малоберцовой мышцы; 4 — бугор пяточной кости; 5 — короткий сгибатель пальцев; 6 — сухожилие длинного сгибателя пальцев; 7 — удерживатель сухожилий сгибателей; 8 — сухожилие длинного сгибателя большого пальца стопы; 9 — задняя большеберцовая мышца; 10 — подколенная мышца; 11 — сухожилие полуперепончатой мышцы; 12 — медиальный мышелок бедренной кости.

Длинный сгибатель большого пальца (m. flexor hallucis longus) начинается на нижних двух третях тела малоберцовой кости, межкостной перепонке голени и задней межмышечной перегородке голени. Мышца проходит позади и латеральнее задней большеберцовой мышцы. Сухожилие проходит вниз под удерживателем сухожилий сгибателей, позади медиальной лодыжки, под опорой таранной кости и прикрепляется к основанию дистальной фаланги I пальца.

Функция: сгибает I палец стопы, участвует в сгибании, приведении и супинации стопы.

Иннервация: большеберцовый нерв.

Кровоснабжение: задняя большеберцовая артерия, малоберцовая артерия.

Задняя большеберцовая мышца (m. tibialis posterior) начинается на задней поверхности тела малоберцовой кости, нижней поверхности латерального мышелка, верхних двух третях большеберцовой кости, на межкостной перепонке и задней мышечной перегородке голени. Сухожилие проходит по задней поверхности медиальной лодыжки, на подошве прикрепляется к бугристости ладьевидной кости, ко всем клиновидным костям, к основанию IV плюсневой кости.

Функция: сгибает, приводит и супинирует стопу.

Иннервация: большеберцовый нерв.

Кровоснабжение: задняя большеберцовая артерия.

Мышцы стопы

Различают **мышцы тыла и подошвы стопы**. К тыльной группе относят короткий разгибатель пальцев и короткий разгибатель большого пальца стопы. На подошве различают медиальную, среднюю и латеральную группы мышц. Медиальную группу составляют мышца, отводящая большой палец стопы, короткий сгибатель большого пальца стопы и мышца, приводящая большой палец стопы. В числе мышц средней группы располагаются четыре червеобразные, семь межкостных мышц, а также короткий сгибатель пальцев и квадратная мышца подошвы. К латеральной группе относится мышца, отводящая мизинец стопы, короткий сгибатель мизинца стопы и мышца, противопоставляющая мизинец.

Мышцы тыла стопы:

Короткий разгибатель пальцев (m. extensor digitorum brevis) начинается на передней части верхней и латеральной поверхностей пяточной кости, идет косо вперед и медиально, разделяется на три узких сухожилия, которые присоединяются с латеральной стороны к сухожилиям длинного разгибателя пальцев стопы и вместе с ними прикрепляются к основаниям средних и дистальных фаланг II–IV пальцев (рис. 179).

Функция: разгибают II–IV пальцы стопы.

Иннервация: глубокий малоберцовый нерв.

Кровоснабжение: латеральная предплюневая и малоберцовая артерии.

Короткий разгибатель большого пальца стопы (m. extensor hallucis brevis) начинается на верхней стороне пяточной кости, в переднем ее отделе, идет вперед и медиально, прикрепляется узким сухожилием к тыльной поверхности основания проксимальной фаланги I пальца.

Функция: разгибает I палец.

Иннервация: глубокий малоберцовый нерв.

Кровоснабжение: тыльная артерия стопы.

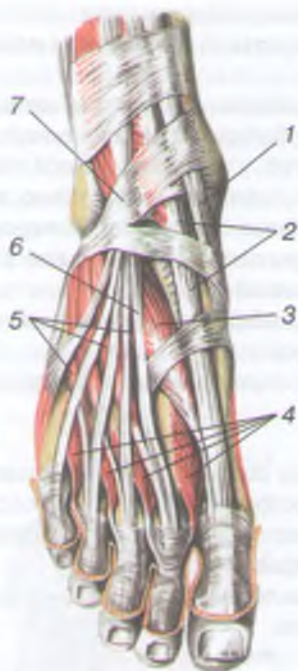


Рис. 179. Мышцы тыла стопы и сухожилия длинных разгибателей пальцев. Вид сверху:

1 — сухожилие передней большеберцовой мышцы; 2 — сухожилие длинного разгибателя большого пальца стопы; 3 — короткий разгибатель большого пальца стопы; 4 — тыльные межкостные мышцы; 5 — короткий разгибатель пальцев; 6 — сухожилие длинного разгибателя пальцев; 7 — нижний удерживатель разгибателей.

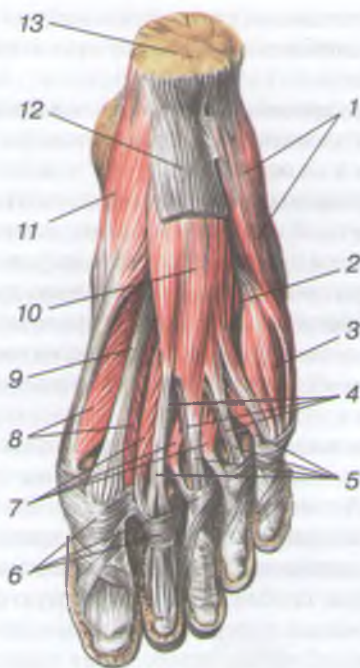


Рис. 180. Мышцы подошвенной стороны стопы. Вид снизу:

1 — мышца, отводящая мизинец стопы; 2 — подошвенные межкостные мышцы; 3 — короткий сгибатель мизинца; 4 — сухожилие длинного сгибателя пальцев; 5 — сухожилие короткого сгибателя пальцев; 6 — фиброзное влагалище пальцев стопы; 7 — червеобразные мышцы; 8 — короткий сгибатель большого пальца; 9 — сухожилие длинного сгибателя большого пальца стопы; 10 — короткий сгибатель пальцев; 11 — мышца, отводящая большой палец; 12 — подошвенный апоневроз; 13 — бугор пяточной кости (пяточный бугор).

Медиальная группа мышц подошвы стопы:

Мышца, отводящая большой палец стопы (*m. abductor hallucis*), начинается на медиальной поверхности бугра пяточной кости, на удерживателе сухожилий сгибателей и на подошвенном апоневрозе (рис. 180). Идет поверхностно вдоль медиального края стопы, прикрепляется к медиальному краю основания проксимальной фаланги I пальца.

Функция: отводит I палец стопы.

Иннервация: медиальный подошвенный нерв.

Кровоснабжение: медиальная подошвенная артерия.

Короткий сгибатель большого пальца стопы (*m. flexor hallucis brevis*) начинается на медиальной стороне подошвенной поверхности кубовидной кости и клиновидных костей. Сухожилие прикрепляется к проксимальной фаланге I пальца.

Функция: сгибает I палец стопы.

Иннервация: латеральный и медиальный подошвенные нервы.

Кровоснабжение: медиальная подошвенная артерия, глубокая подошвенная дуга.

Мышца, приводящая большой палец стопы (*m. adductor hallucis*), имеет косую и поперечную головки. *Косая головка* начинается на кубовидной, латеральной клиновидной костях и на основании II–IV плюсневых костей, а также на сухожилии длинной малоберцовой мышцы. Брюшко косой головки идет вперед и медиально, соединяется с поперечной головкой мышцы, переходя на общее сухожилие. *Поперечная головка* начинается на капсулах плюснефаланговых суставов III–V пальцев. Сухожилие мышцы прикрепляется к основанию проксимальной фаланги.

Функция: приводит I палец, участвует в его сгибании.

Иннервация: латеральный подошвенный нерв.

Кровоснабжение: глубокая подошвенная дуга, подошвенные плюсневые артерии.

Латеральная группа мышц подошвы стопы:

Мышца, отводящая мизинец стопы (*m. abductor digiti minimi*), начинается на подошвенной поверхности пяточного бугра, бугристости V плюсневой кости и подошвенном апоневрозе. Сухожилие проходит по латеральному краю стопы, прикрепляется к латеральной стороне проксимальной фаланги мизинца.

Функция: сгибает проксимальную фалангу мизинца, отводит мизинец.

Иннервация: латеральный подошвенный нерв.

Кровоснабжение: латеральная подошвенная артерия.

Короткий сгибатель мизинца (*m. flexor digiti minimi brevis*) начинается на медиальной стороне подошвенной поверхности V плюсневой кости и длинной подошвенной связке. Сухожилие прикрепляется к основанию проксимальной фаланги мизинца.

Функция: сгибает мизинец.

Иннервация: латеральный подошвенный нерв.

Кровоснабжение: латеральная подошвенная артерия.

Средняя группа мышц подошвы стопы:

Короткий сгибатель пальцев (*m. flexor digitorum brevis*) находится под подошвенным апоневрозом, начинается на пяточном бугре, на подошвенном апоневрозе. Четыре сухожилия мышцы прикрепляются к средней фаланге II–V пальцев.

Функция: сгибает II–V пальцы стопы.

Иннервация: медиальный подошвенный нерв.

Кровоснабжение: латеральная и медиальная подошвенные артерии.

Квадратная мышца подошвы (*m. quadratus plantae*) имеет медиальную и латеральную головки. *Латеральная головка* начинается на наружной стороне нижней поверхности пяточной кости и на латеральном крае длинной подошвенной связки; *медиальная головка* — на медиальной стороне нижней поверхности пяточной кости и на медиальном крае длинной подошвенной связки. Обе головки соединяются в уплощенный мышцу, которая прикрепляется на уровне середины подошвы к сухожилиям длинного сгибателя II–V пальцев (рис. 181).

Функция: сгибает стопу, придает тяге длинного сгибателя пальцев прямое направление.

Иннервация: латеральный подошвенный нерв.

Кровоснабжение: латеральная подошвенная артерия.

Червеобразные мышцы (*mm. lumbricales*) — тонкие веретенообразные мышцы, расположенные в количестве четырех между дистальными отделами сухожилий

длинного сгибателя пальцев. Каждая из трех латерально лежащих мышц начинается двумя головками от обращенных друг к другу поверхностей сухожилий длинного сгибателя пальцев. Медиальная мышца одной головкой начинается на медиальной стороне прилежащего сухожилия длинного сгибателя пальцев. Сухожилие каждой мышцы прикрепляется к медиальному краю проксимальной фаланги и тыльному апоневрозу II–V пальцев.

Функция: сгибают проксимальную и разгибают среднюю и дистальную фаланги II–V пальцев стопы, отводя их в сторону I пальца стопы.

Иннервация: медиальный и латеральный подошвенные нервы.

Кровоснабжение: медиальная и латеральная подошвенные артерии.

Межкостные подошвенные (3) и тыльные (4) мышцы (mm. interossei dorsales et plantares), тонкие, расположенные наиболее глубоко в промежутках между плюсневыми костями со сторон подошвы (подошвенные) и тыла стопы (тыльные). Межкостные подошвенные мышцы начинаются на основании и медиальной поверхности тел III–V плюсневых костей, прикрепляются к медиальной поверхности основания проксимальной фаланги III–V пальцев (рис. 182). Межкостные тыльные мышцы начинаются двумя



Рис. 181. Глубокие мышцы подошвы стопы.

Вид снизу. Квадратная мышца подошвы и короткий сгибатель пальцев стопы удалены:

1 — пяточный бугор; 2 — подошвенный апоневроз; 3 — мышца, отводящая большой палец стопы; 4 — квадратная мышца подошвы; 5 — мышца, отводящая мизинец стопы; 6 — подошвенные межкостные мышцы; 7 — короткий сгибатель мизинца стопы; 8 — червеобразные мышцы; 9 — сухожилия короткого сгибателя мизинца стопы (отрезаны); 10 — сухожилие длинного сгибателя большого пальца стопы; 11 — короткий сгибатель большого пальца стопы; 12 — мышца, отводящая большой палец стопы; 13 — сухожилие длинного сгибателя пальцев.



Рис. 182. Межкостные мышцы, подошвенные и тыльные. Вид снизу:

1 — бугор пяточной кости; 2 — длинная подошвенная связка; 3 — подошвенные межкостные мышцы; 4 — мышца, противопоставляющая мизинец стопы; 5 — тыльные межкостные мышцы; 6 — мышца, отводящая большой палец стопы (отрезана); 7 — сухожилие длинной малоберцовой мышцы (отрезано); 8 — сухожилие передней большеберцовой мышцы; 9 — сухожилие задней большеберцовой мышцы.

головками на обращенных друг к другу поверхностях соседних плюсневых костей, прикрепляются к основанию проксимальных фаланг II–IV пальцев и к тыльному апоневрозу. Первая межкостная мышца прикрепляется к медиальной стороне этой фаланги второго пальца, вторая — четвертая — к латеральной стороне проксимальной фаланги II–IV пальцев.

Функция: подошвенные мышцы приводят III–V пальцы к II и сгибают проксимальные фаланги. Тыльные мышцы: первая тянет II палец в медиальную сторону, остальные (II–IV) отводят II–IV пальцы латерально; сгибают проксимальные фаланги II–IV пальцев.

Иннервация: латеральный подошвенный нерв.

Кровоснабжение: подошвенная дуга, подошвенные плюсневые артерии.

ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ МЫШЦ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Мышцы нижней конечности могут индивидуально варьировать по строению и топографии. У подвздошно-поясничной мышцы высота «слияния» подвздошной и большой поясничной мышц варьирует. Малая поясничная мышца непостоянная, может удваиваться. Грушевидная мышца может отсутствовать, быть разделенной на 2–3 части. Большая ягодичная мышца иногда соединяется со средней ягодичной мышцей и напрягателем широкой фасции бедра. Средняя и малая ягодичные мышцы могут объединяться с грушевидной мышцей или с напрягателем широкой фасции бедра. Встречается дополнительная (четвертая) ягодичная мышца, прикрепляющаяся к капсуле тазобедренного сустава. Напрягатель широкой фасции бедра иногда отсутствует или удваивается. Верхняя и нижняя близнецовые мышцы иногда отсутствуют (одна или обе). У четырехглавой мышцы бедра варьирует число головок (до 5–6). Одна из головок может отсутствовать. У двуглавой мышцы бедра количество головок изменчиво (до 3–4). Описано отсутствие короткой головки. Полуперепончатая мышца изредка отсутствует. Иногда имеются пучки в виде мышцы, натягивающей фасцию голени. Полусухожильная мышца редко отсутствует, иногда удваивается. Тонкая мышца иногда отсутствует. Возможно отсутствие полуперепончатой мышцы, эта мышца может прикрепляться к большому вертелу бедренной кости. Короткая приводящая мышца может отсутствовать, быть разделенной промежуточным сухожилием на два брюшка. Большая приводящая мышца иногда срастается с длинной или короткой приводящими мышцами, с квадратной мышцей бедра или полуперепончатой мышцей. У трехглавой мышцы голени описаны отсутствие одной из головок или дополнительные головки, начинающиеся на подколенной поверхности бедренной кости. Подколенная мышца иногда отсутствует. Длинный сгибатель пальцев стопы редко отсутствует. Передняя большеберцовая мышца может отсутствовать, описано ее удвоение, прикрепление к II–IV плюсневым костям. Длинный разгибатель большого пальца стопы крайне редко отсутствует. Длинная малоберцовая мышца иногда отсутствует или прикрепляется к основанию III–V плюсневых костей. У короткой малоберцовой мышцы встречается пучок, идущий к тыльной поверхности V пальца (четвертая малоберцовая мышца). Короткий разгибатель пальцев стопы иногда отсутствует. Короткий разгибатель большого пальца стопы редко отсутствует. Мышца, приводящая большой палец стопы, довольно часто расщепляется на две части с самостоятельными сухожилиями. Описано добавочное сухожилие к проксимальной фаланге II пальца. Короткий сгибатель большого пальца стопы иногда отсутствует или соединяется с соседними мышцами.

ФАСЦИИ, СИНОВИАЛЬНЫЕ СУМКИ И ВЛАГАЛИЩА НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Поясничная фасция (*fascia lumbalis*), являющаяся частью внутрибрюшной фасции, покрывает большую поясничную мышцу, латерально соединяется с фасцией, покрывающей квадратную мышцу поясницы, внизу продолжается в подвздошную фасцию. **Подвздошная фасция** (*fascia iliaca*), покрывая подвздошную мышцу, перекидывается от паховой связки, с которой латерально срастается, к подвздошно-лобковому возвышению, образуя **подвздошно-гребенчатую дугу** (*arcus iliopectineus*). Эта дуга разделяет пространство под паховой связкой на две части (лакуны), мышечную и сосудистую лакуны. Медиально располагается **сосудистая лакуна**, в которой проходят бедренные артерия и вена, латерально находится **мышечная лакуна**, которую занимает подвздошно-поясничная мышца, идущая на бедро, бедренный нерв, латеральный кожный нерв бедра. **Ягодичная фасция** (*fascia glutea*) покрывает среднюю ягодичную мышцу, образует соединительнотканное влагалище большой ягодичной мышцы. Кверху и кнутри ягодичная фасция переходит в грудо-спинную фасцию, книзу и кнаружи — в широкую фасцию бедра.

Широкая фасция (бедра) (*fascia lata*) в виде плотного футляра покрывает мышцы бедра, в проксимальной части передней области образует глубокую и поверхностную пластинки (рис. 183). **Глубокая пластинка (подвздошно-гребенчатая фасция)** покрывает гребенчатую мышцу и дистальную часть подвздошно-поясничной мышцы. Под паховой связкой поверхностная пластинка имеет овальный истонченный участок — **подкожную щель** (*hiatus saphenus*), через которую проходит большая подкожная вена ноги и впадает в бедренную вену. Подкожная щель прикрыта **решетчатой фасцией** (*fascia cribrosa*), имеющей многочисленные отверстия. Подкожная щель латерально, сверху и снизу ограничена утолщенным участком широкой фасции бедра, получившим название «серповидного края» (*mar-go falciformis*). Латеральная часть широкой фасции, утолщаясь, формирует **подвздошно-большеберцовый тракт** (*tractus iliotibialis*), являющийся сухожилием мышцы-напрягателя широкой фасции бедра и для части пучков большой ягодичной мышцы. От широкой фасции к бедренной кости отходят две межмышечные перегородки бедра, участвующие в образовании костно-фасциальных влагалищ для мышц этой области. **Латеральная меж-**

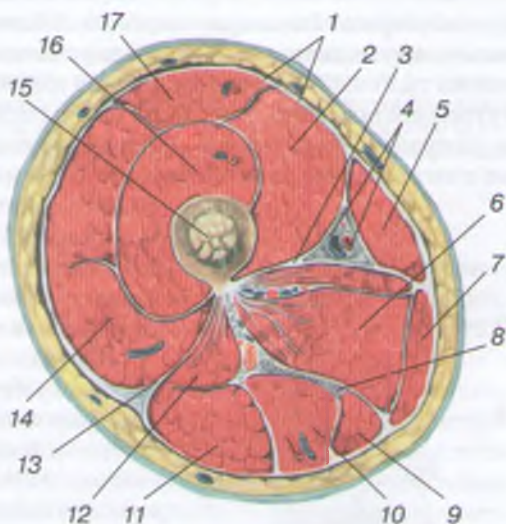


Рис. 183. Широкая фасция бедра и ее межмышечные перегородки. Поперечный срез бедра на уровне средней его трети:

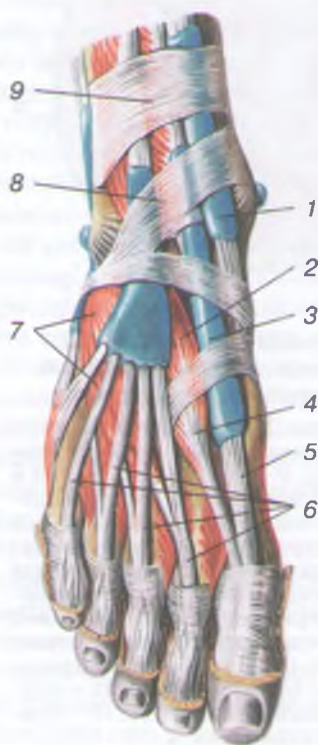
1 — широкая фасция; 2 — медиальная широкая мышца бедра; 3 — медиальная межмышечная перегородка бедра; 4 — бедренные артерия и вена; 5 — портняжная мышца; 6 — приводящие мышцы; 7 — тонкая мышца; 8 — задняя межмышечная перегородка бедра; 9 — полуперепончатая мышца; 10 — полусухожильная мышца; 11 — длинная головка двуглавой мышцы бедра; 12 — короткая головка двуглавой мышцы бедра; 13 — латеральная межмышечная перегородка бедра; 14 — латеральная широкая мышца бедра; 15 — бедренная кость; 16 — промежуточная широкая мышца бедра; 17 — прямая мышца бедра.

мышечная перегородка бедра прикрепляется к латеральной губе шероховатой линии бедренной кости, отделяя четырехглавую мышцу от задней группы мышц бедра. *Медиальная межмышечная перегородка бедра* прикрепляется к медиальной губе шероховатой линии. Она отделяет четырехглавую мышцу от медиальной (приводящей) группы мышц бедра.

Фасция голени (*fascia cruris*) охватывает в виде футляра мышцы голени; она является местом начала многих мышц. Фасция голени срастается с надкостницей на переднем крае большеберцовой кости и отдает вглубь к малоберцовой кости две межмышечные перегородки (рис. 184). *Передняя межмышечная перегородка голени* отходит от латеральной части фасции голени и отделяет малоберцовые мышцы от передней группы мышц голени. *Задняя межмышечная перегородка голени* разделяет латеральную и заднюю группы мышц голени. В задней области голени фасция образует поверхностную и глубокую пластинки. Глубокая пластинка отграничивает трехглавую мышцу голени от задней большеберцовой мышцы и длинных сгибателей пальцев стопы.

На уровне основания лодыжек фасция голени усиливается поперечными фиброзными волокнами, образуя удерживатели сухожилий, мышц, идущих на стопу. *Верхний удерживатель сухожилий разгибателей* ориентирован поперечно, располагаясь между медиальной и латеральной лодыжками. В области перехода фасции голени на тыл стопы находится *нижний удерживатель сухожилий разгибателей*, от его внутренней поверхности к костям стопы отходят соединительнотканые перегородки, разграничивающие три фиброзных канала, в которых расположены синовиальные влагалища сухожилий разгибателей (рис. 185). В медиальном канале находится влагалище сухожилия передней большеберцовой мышцы, во втором фиброзном канале — влагалище сухожилия длинного разгибателя большого пальца стопы, в третьем — влагалище сухожилий длинного разгибателя пальцев.

Позади медиальной лодыжки фасция голени образует *удерживатель сухожилий сгибателей*, под которым имеются три костно-фиброзных канала. В первом (переднем) канале, находящемся непосредственно позади медиальной лодыжки, расположено синовиальное влагалище сухожилия задней большеберцовой мышцы. Сзади и латеральнее, во втором (среднем) канале, имеется синовиальное влагалище сухожилий длинного сгибателя пальцев стопы. Еще



Позади медиальной лодыжки фасция голени образует *удерживатель сухожилий сгибателей*, под которым имеются три костно-фиброзных канала. В первом (переднем) канале, находящемся непосредственно позади медиальной лодыжки, расположено синовиальное влагалище сухожилия задней большеберцовой мышцы. Сзади и латеральнее, во втором (среднем) канале, имеется синовиальное влагалище сухожилий длинного сгибателя пальцев стопы. Еще

Рис. 184. Синовиальные влагалища сухожилий мышц-разгибателей стопы (правой) и ее пальцев, вид сверху:

1 — влагалище сухожилия передней большеберцовой мышцы; 2 — влагалище сухожилий длинного разгибателя пальцев стопы; 3 — влагалище сухожилия длинного разгибателя большого пальца стопы; 4 — короткий разгибатель большого пальца стопы; 5 — сухожилие длинного разгибателя большого пальца стопы; 6 — сухожилие длинного разгибателя пальцев стопы; 7 — короткий разгибатель пальцев; 8 — нижний удерживатель сухожилий разгибателей; 9 — верхний удерживатель сухожилий разгибателей.

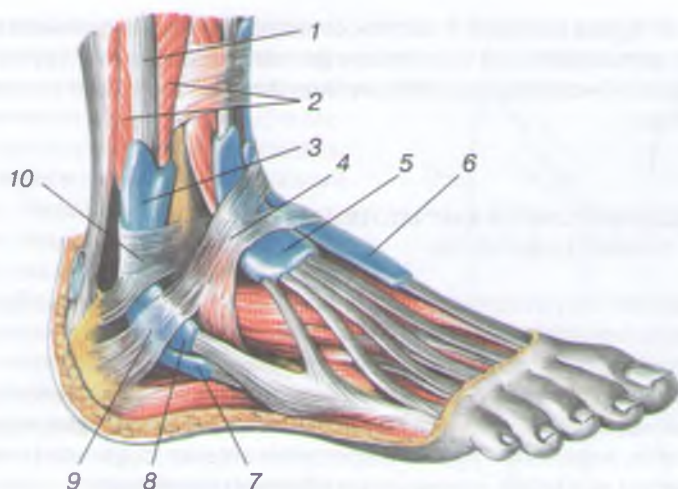


Рис. 185. Синовиальные влагалища сухожилий малоберцовых мышц. Вид справа:

1 — длинная малоберцовая мышца; 2 — короткая малоберцовая мышца; 3 — общее синовиальное влагалище малоберцовых мышц; 4 — нижний удерживатель сухожилий разгибателей; 5 — влагалище сухожилия длинного разгибателя большого пальца стопы; 6 — влагалище сухожилия длинной малоберцовой мышцы; 7 — влагалище сухожилия короткой малоберцовой мышцы; 8 — нижний удерживатель сухожилий малоберцовых мышц; 9 — нижний удерживатель сухожилий малоберцовых мышц; 10 — верхний удерживатель сухожилий малоберцовых мышц.

более кзади расположен костно-фиброзный канал (задний), содержащий синовиальное влагалище длинного сгибателя большого пальца стопы. На подошве стопы, на протяжении от головок плюсневых костей до дистальных фаланг, четыре сухожилия длинного сгибателя пальцев стопы.

Позади и книзу от латеральной лодыжки фасция голени образует два удерживателя сухожилий малоберцовых мышц. *Верхний удерживатель сухожилий малоберцовых мышц* перебрасывается от латеральной лодыжки к пяточной кости. Под этим удерживателем расположено общее синовиальное влагалище малоберцовых мышц. Книзу, на латеральной поверхности пяточной кости, находится *нижний удерживатель сухожилий малоберцовых мышц*. Под ним общее синовиальное влагалище малоберцовых мышц раздваивается и продолжается отдельно по ходу сухожилий каждой из этих мышц. Синовиальное влагалище сухожилия короткой малоберцовой мышцы оканчивается на выходе из-под переднего края нижнего удерживателя сухожилий малоберцовых мышц. Синовиальное влагалище сухожилия длинной малоберцовой мышцы продолжается до подошвенной стороны пяточной кости. На подошве сухожилие длинной малоберцовой мышцы имеет самостоятельное синовиальное влагалище на протяжении от борозды на кубовидной кости до места прикрепления сухожилия к основаниям I и II плюсневых и медиальной кубовидной костей.

Тыльная фасция стопы (fascia dorsalis pedis) развита слабо, имеет поверхностную и глубокую пластинки, между которыми располагаются сухожилия длинного и короткого разгибателей пальцев стопы, сосуды и нервы.

Подошвенная фасция стопы представлена поверхностной и глубокой пластинками. Поверхностная образует *подошвенный апоневроз* (aponeurosis plantaris). Он представляет собой толстую фиброзную пластинку, непосредственно расположенную

под кожей стопы, от краев которой к костям стопы отходят *латеральная и медиальная межмышечные перегородки*, разделяющие мышцы подошвы на группы. Глубокая пластинка фасции (*межкостная подошвенная фасция*) покрывает подошвенные межкостные мышцы.

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И КЛЕТЧАТОЧНЫЕ ПРОСТРАНСТВА НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

У нижней конечности различают следующие области (рис. 186 А, Б).

1. *Ягодичная область* (regio glutealis).
2. *Тазовая область* (regio coxae).
3. *Области бедра, передняя и задняя* (regio femoris anterior, regio femoris posterior).
4. *Области колена, передняя и задняя* (regio genus anterior, regio genus posterior).
5. *Области голени, передняя и задняя* (regio cruris anterior, regio cruris posterior) — задняя область голени включает *икроножную область* (regio surae).
6. *Голеностопные области, передняя и задняя* (regio talocruralis anterior, regio talocruralis posterior) — в составе задней голеностопной области выделяют *медиальную и латеральную позадилодыжечные области* (regio retromalleolaris lateralis, regio retromalleolaris medialis).
7. *Область стопы* (regio pedis), у которой различают *пяточную область* (regio calcanea), *тыльную область стопы* (regio dorsalis pedis) и *подошвенную область стопы* (regio plantaris).

В *ягодичной области* под большой ягодичной мышцей имеется глубокая пластинка ягодичной фасции, под которой находятся средняя ягодичная мышца (нижняя часть), грушевидная, внутренняя запирательная, близнецовые мышцы и квадратная мышца бедра (второй слой мышц). Между нижним (задним) краем средней ягодичной мышцы и верхним краем грушевидной мышцы находится *надгрушевидное отверстие*, между нижним краем грушевидной мышцы и верхним краем крестцово-остистой связки — *подгрушевидное отверстие*. Через надгрушевидное отверстие проходят верхние ягодичные артерия, вена и нерв, через подгрушевидное отверстие — нижние ягодичные артерия, вена и нерв, седалищный и задний кожный нерв бедра, внутренние половые артерия, вена и нерв. Еще глубже находятся малая ягодичная мышца (сверху) и наружная запирательная мышца (снизу). Клетчатка, располагающаяся между большой ягодичной мышцей и подлежащими мышцами, окружает помещающиеся в этой области сосуды и нервы. Эта клетчатка сообщается с клетчаткой таза через большое седалищное отверстие (под грушевидной мышцей); с клетчаткой седалищно-прямокишечной ямки через малое седалищное отверстие; книзу эта клетчатка продолжается в соединительную ткань, окружающую седалищный нерв, а также находящуюся между приводящими мышцами бедра (по ходу ветвей запирательной артерии).

В *передней области бедра* клетчатка состоит из поверхностного и глубокого пластов, разделенных широкой фасцией (поверхностной пластинкой). В клетчатке находятся кожные нервы (из поясничного сплетения), поверхностная надчревная артерия; поверхностная артерия, огибающая подвздошную кость; наружные половые артерии и вены, большая подкожная вена ноги и ее притоки; лимфатические сосуды и узлы.

Запирательный канал (canalis obturatorius) представляет собой костно-фиброзное отверстие, ведущее из полости таза в переднемедиальную область бедра. Через это отверстие проходят запирательные артерия, вена и нерв. Через расположенные под

паховой связкой мышечную (латеральную) и сосудистую (медиальную) лакуны проходят мышцы, сосуды и нервы. Через мышечную лакуну на бедро выходят подвздошно-поясничная мышца, бедренный нерв и латеральный кожный нерв бедра. Через сосудистую лакуну проходят бедренные артерия и вена и половая ветвь бедреннополового нерва. Границами мышечной лакуны являются спереди — паховая связка, сзади и снаружи — подвздошная кость, изнутри (медиально) — подвздошно-гребенчатая дуга. Сосудистую лакуну ограничивают: спереди — паховая связка и сращенный с ней поверхностный листок широкой фасции (бедра), сзади — гребенчатая связка (утолщенная надкостница над лобковым гребнем), снаружи — подвздошно-гребенчатая дуга, изнутри — лакунарная связка.

В медиальной части сосудистой лакуны между паховой связкой и гребнем лобковой кости находится *глубокое бедренное кольцо* (anulus femoralis profundus) бедренного канала, через которое из полости таза на бедро может выходить бедренная грыжа. *Бедренный канал* (canalis femoralis) длиной 1–3 см имеет три стенки. Латеральная стенка канала образована бедренной веной, передняя — серповидным краем и верхним рогом широкой фасции (бедра), задне-медиальная стенка — глубоким листком широкой фасции, покрывающим в этом месте гребенчатую мышцу. *Подкожное кольцо* (anulus saphenus) бедренного канала ограничено с латеральной стороны серповидным краем широкой фасции (бедра) и закрыто тонкой решетчатой фасцией.

На передней поверхности бедра выделяют *бедренный треугольник* (trigonum femorale), или треугольник Скарпы, ограниченный длинной приводящей мышцей бедра (медиально), портняжной мышцей (латерально) и паховой связкой

вверху. Через этот треугольник под кожей и поверхностным листком широкой фасции (бедра) проходит *подвздошно-гребенчатая борозда* (sulcus iliopectineus), ограниченная с латеральной стороны подвздошно-поясничной мышцей, а медиально — гребенчатой мышцей. В этой борозде, покрытой глубоким листком широкой фасции

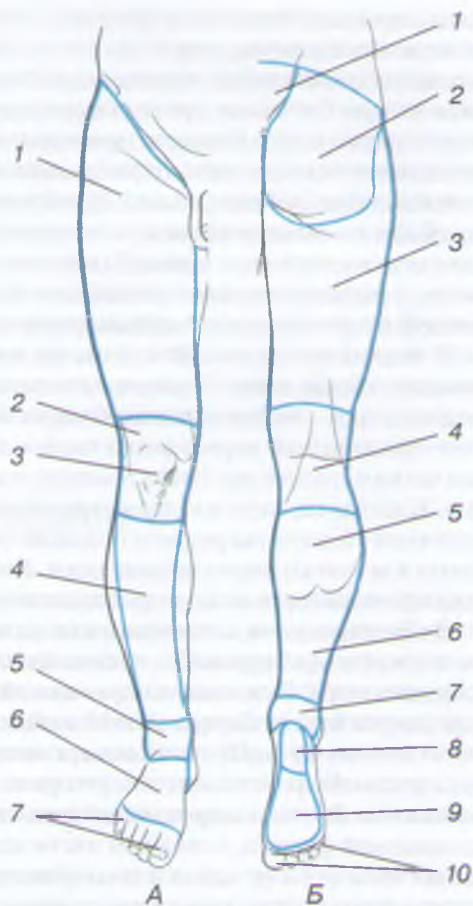


Рис. 186. Области, выделяемые у нижней конечности:

А — вид спереди: 1 — передняя область бедра; 2 — передняя область колена; 3 — надколенниковая область; 4 — передняя область голени; 5 — передняя голеностопная область; 6 — тыльная область стопы; 7 — тыльная область пальцев стопы. Б — вид сзади: 1 — крестцовая область; 2 — ягодичная область; 3 — задняя область бедра; 4 — задняя область колена; 5 — икроножная область; 6 — задняя область голени; 7 — задняя голеностопная область; 8 — пяточная область; 9 — подошвенная область стопы; 10 — подошвенная область пальцев стопы.

(бедро), проходят бедренные артерия и вена. Подвздошно-гребенчатая борозда книзу продолжается в переднюю бедренную борозду, а далее — в *приводящий* (Гунтеров) *канал* (canalis adductorius), через который идут бедренные артерия и вена, а также подкожный нерв. Стенками приводящего канала являются медиальная широкая мышца бедра (латерально) и большая приводящая мышца (медиально). Передней стенкой приводящего канала служит фиброзная плотная пластинка с поперечно идущими волокнами (lamina vastoadductoria), натянутая между указанными мышцами. В этой пластинке имеется отверстие — сухожильная щель, через которую из канала выходят подкожный нерв и нисходящая коленная артерия. Через нижнее отверстие канала, сформированное сухожилием большой приводящей мышцы и бедренной костью и открывающееся в подколенную ямку, проходят бедренные артерия и вена.

В подкожной жировой клетчатке *задней области бедра* поверхностно в латеральных отделах области располагаются ветви латерального кожного нерва бедра, в медиальных — заднего кожного нерва бедра. Между мышцами этой области проходят седалищный нерв и ветви глубокой артерии бедра с прилежащими венами. Клетчатка образует прослойки между мышцами бедра, сопровождает нервы и сосуды. Клетчатка, окружающая седалищный нерв, имеет сообщения с клетчаткой ягодичной области вверх, под большой ягодичной мышцей, а внизу — с глубокими слоями клетчатки подколенной ямки. Кпереди, вдоль прободающих сосудов, клетчатка продолжается между приводящими мышцами бедра.

В тонкой подкожножировой клетчатке передней области колена проходят кожные нервы (ветви бедренного и подкожного нервов), сосуды артериальной сети колена, мелкие вены. Сухожилия портняжной, тонкой и полусухожильной мышц вблизи бугристости большеберцовой кости образуют так называемую «поверхностную гусиную лапку». От внутренней поверхности подколенной фасции к бедренной кости идут соединительнотканые перегородки, которые прикрепляются к латеральной и медиальной губам шероховатой линии. В канале, образованном расщеплением подколенной фасции, в нижней части задней области колена проходит малая подкожная вена ноги (впадает в подколенную вену). Под подколенной фасцией идут мышцы и сухожилия, ограничивающие подколенную ямку. Подколенной ямке соответствует *подколенное углубление* (recessus subpopliteus).

Подколенная ямка (fossa poplitea) ограничена сверху сухожилиями полусухожильной и полуперепончатой мышц (медиально), двуглавой мышцы бедра (латерально), а снизу — головками икроножной мышцы. В ямке залегает клетчатка, в которой располагается сосудисто-нервный пучок: большеберцовый нерв (расположен наиболее поверхностно), подколенная вена и подколенная артерия (проходит наиболее глубоко). В ямке находятся также подколенные лимфатические узлы. Подколенная ямка через приводящий канал сообщается с бедренным треугольником, а внизу — с задней областью голени через клетчатку, сопровождающую сосуды и нервы в голеноподколенном канале.

Наиболее выраженное клетчаточное пространство голени располагается в глубоких отделах задней ее области. Оно ограничено спереди межкостной перепонкой голени, по бокам — костями голени, сзади — глубоким листком фасции голени. Это клетчаточное пространство сообщается сверху с клетчаткой подколенной ямки, кпереди — с клетчаткой, расположенной по ходу передней большеберцовой артерии, книзу — по ходу сухожилий сгибателей пальцев и клетчатки, сопровождающей задние большеберцовые артерию и вены, с клетчаткой стопы. В нижней части голени и области голеностопного сустава расположены удерживатели сухожилий и синовиальные влагалища сухожилий под ними.

Подкожная клетчатка *голеностопной области* развита по бокам от ахиллова сухожилия и почти отсутствует в области лодыжек. В области подошвы от верхней стороны подошвенного апоневроза к костям стопы отходят две сагиттально ориентированные межмышечные перегородки, отделяющие среднюю группу мышц от медиальной и латеральной. В *медиальном костно-фасциальном ложе* помимо мышц возвышения большого пальца стопы проходит медиальный сосудисто-нервный пучок подошвы стопы. *Срединное костно-фасциальное ложе* глубокой фасциальной пластинкой разделяется на два пространства — верхнее (глубокое) и нижнее (поверхностное). В *глубоком пространстве* находятся межкостные мышцы. В *поверхностном пространстве* располагаются короткий сгибатель пальцев и квадратная мышца подошвы, а также сухожилия длинных сгибателей пальцев (стопы) с червеобразными мышцами. В *латеральном костно-фасциальном ложе* находятся короткий сгибатель мизинца и мышца, отводящая мизинец, а также латеральный сосудисто-нервный пучок. *Срединное ложе подошвы* стопы сообщается с глубоким ложем задней области голени.

РАЗВИТИЕ МЫШЦ

Источником развития поперечнополосатых (скелетных) мышц является средний зародышевый листок — мезодерма, подразделяющаяся на сомиты. Дорсо-медиальный отдел сомита представляет собой миотом. Миотомы разрастаются, превращаются в синцитиальную массу. Далее клеточная масса дифференцируется в поперечнополосатые сократительные волокна. Миотом разделяется на участки цилиндрической формы, состоящие из мышечных волокон. Из дорсальных отделов миотомов образуются глубокие (собственные) мышцы спины. Из вентральных отделов развиваются глубокие мышцы груди, мышцы передней и боковых стенок живота.

Мышцы головы и некоторые мышцы шеи образуются за счет вентрального не-сегментированного отдела мезодермы головного конца зародыша. К этой группе мышц (мышцы висцеральной мускулатуры) относят жевательные мышцы и некоторые мышцы шеи, формирующиеся при преобразовании первой висцеральной дуги. К висцеральным мышцам относят также мимическую мускулатуру (в том числе подкожную мышцу шеи) и некоторые другие мышцы, которые образуются за счет второй висцеральной дуги. На основе закладки мускулатуры жаберных дуг образуются грудино-ключично-сосцевидная и трапециевидная мышцы. К висцеральной мускулатуре относятся некоторые мышцы промежности, например, мышца, поднимающая задний проход. Имеются мышцы, развивающиеся из миотомов головных сомитов. К этой группе относят мышцы, обеспечивающие движения глазного яблока. Некоторые мышцы закладываются в мезенхимальном зачатке конечности. Их проксимальные концы впоследствии смещаются на кости туловища. К этой группе *трункопетальных мышц* (переходящих с конечности на туловище) относят большую и малую грудные мышцы, широчайшую мышцу спины и большую поясничную мышцу. Имеется также группа *трункофугальных мышц* (переместившуюся с туловища на конечность). К этим мышцам относят трапециевидную, ромбовидные, грудино-ключично-сосцевидную мышцы, переднюю зубчатую мышцу, лопаточно-подъязычную и мышцу, поднимающую лопатку. Трункофугальные мышцы развиваются из вентральных отделов миотомов и на основе жаберной мускулатуры, их дистальные концы с туловища и черепа перемещаются на конечности.

сти, где и прикрепляются к костям. Некоторые мышцы закладываются в пределах зачатков конечностей из мезенхимы и остаются в пределах конечности (*аутохтонные*, или туземные концы).

Вопросы для повторения и самоконтроля

1. На какие группы подразделяются мышцы пояса нижних конечностей? Назовите мышцы каждой из групп.
2. Какие мышцы и как действуют на тазобедренный сустав?
3. Какие мышцы и как действуют на коленный сустав?
4. Какие мышцы и как действуют на голеностопный сустав?
5. Назовите фасции нижней конечности.
6. Назовите клетчаточные пространства нижней конечности.

ДВИЖЕНИЯ В СУСТАВАХ И ОСНОВНЫЕ МЫШЦЫ, ИХ ВЫПОЛНЯЮЩИЕ

Движения позвоночника происходят в соединениях между позвонками. Относительно фронтальной оси осуществляются сгибание и разгибание (общим объемом $170-245^\circ$), вокруг сагиттальной оси — наклон позвоночного столба вправо и влево (из исходного положения) объемом около 55° . Вокруг вертикальной (продольной) оси происходит поворот позвоночника в стороны (объем при стоянии — 90° , в сидячем положении — 55°).

К мышцам, разгибающим позвоночный столб, принадлежит ряд мышц: мышца, выпрямляющая позвоночник (подвздошно-реберная, длиннейшая и остистая мышцы), поперечно-остистая, полуостистая, многораздельные мышцы и мышцы-вращатели. У верхней части туловища к этой группе относятся также трапецевидная и ременные мышцы шеи и головы. Сгибание позвоночного столба производят прямые мышцы живота, косые мышцы живота, лестничные мышцы и длинные мышцы шеи. Наклон позвоночного столба в стороны осуществляется при одновременном сокращении мышц-сгибателей и мышц-разгибателей позвоночного столба, а также квадратной мышцы поясницы (своей стороны тела). Повороты позвоночника вокруг вертикальной (продольной) оси выполняют поперечно-остистая мышца, наружная косая мышца живота и лестничные мышцы (своей стороны тела), а также внутренняя косая мышца живота, ременные мышцы головы и шеи (противоположной стороны).

Движения ребер вверх и вниз совершаются в реберно-позвоночных суставах и грудино-реберных соединениях. Движения ребер (грудной клетки) вверх в фазе вдоха возможно на 1 см, грудина смещается кпереди на 5 см, окружность груди увеличивается на 10 см. В фазу выдоха (ребра опускаются), объем грудной клетки уменьшается. Поднимают ребра наружные межреберные мышцы, мышцы, поднимающие ребра, верхние задние зубчатые мышцы и лестничные мышцы. Опускают ребра внутренние межреберные мышцы, нижние задние зубчатые мышцы, поперечная мышца груди, прямые мышцы живота, наружные и внутренние косые мышцы и поперечные мышцы живота.

Движения головы осуществляются в атлантозатылочном суставе вокруг фронтальной оси (сгибание объемом 20° , разгибание — 30°), вокруг сагиттальной оси (наклон головы вправо-влево общим объемом около 20°). Повороты головы в стороны осу-

ществляются вокруг вертикальной оси — вместе с атлантом в атлантоосевых суставах (объемом 30—40° в каждую сторону). Сгибание головы (наклон вперед) выполняют длинные мышцы головы, передние прямые мышцы головы и латеральные прямые мышцы головы. Разгибание головы (наклон кзади) осуществляют трапециевидные, грудино-ключично-сосцевидные, ременные, полуостистые мышцы и длиннейшие мышцы головы, малые и большие задние прямые мышцы головы, а также верхние косые мышцы головы. Наклон головы в стороны (вправо, влево) происходит при одновременном сокращении мышц-сгибателей и мышц-разгибателей соответствующей стороны тела. Повороты головы вокруг продольной оси выполняют ременная мышца головы, длиннейшая мышца головы, нижняя косая мышца головы (своей стороны тела) и грудино-ключично-сосцевидная мышца (противоположной стороны).

Движения нижней челюсти осуществляются в височно-нижнечелюстных суставах (опускание—поднимание нижней челюсти, выдвижение нижней челюсти вперед и возвращение в исходное положение, движение нижней челюсти вправо и влево). Поднимание нижней челюсти выполняют: височные, жевательные и медиальные крыловидные мышцы. Опускание нижней челюсти производят двубрюшные, подбородочно-подъязычные, челюстно-подъязычные мышцы, а также подподъязычные мышцы шеи. Выдвижение нижней челюсти вперед происходит при сокращении латеральных крыловидных мышц. Движение нижней челюсти кзади (выдвинутой кпереди) выполняют задние пучки височных мышц. Движение нижней челюсти в сторону выполняет латеральная крыловидная мышца противоположной стороны.

ДВИЖЕНИЯ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Движения лопатки и ключицы происходят в грудино-ключичном и акромиально-ключичном суставах. В грудино-ключичном суставе возможны поднимание и опускание ключицы (относительно сагиттальной оси), смещение акромиального конца ключицы вперед-назад (относительно вертикальной оси), круговое движение ключицы. В акромиально-ключичном суставе осуществляются незначительные движения относительно трех осей.

Поднимают лопатку и ключицу мышцы, поднимающая лопатку, грудино-ключичная мышца, трапециевидная мышца (верхние пучки). Опускают лопатку и ключицу трапециевидная мышца (нижние пучки), передняя зубчатая мышца, малая грудная и подключичная мышцы. Движения лопатки вперед и латерально выполняют передняя зубчатая мышца, большая и малая грудные мышцы (с участием плечевой кости). Движения лопатки кзади и медиально (к позвоночнику) выполняют трапециевидная, ромбовидные мышцы, широчайшая мышца спины (с участием плечевой кости). Поворачивает лопатку, когда нижний угол ее смещается кнаружи, передняя зубчатая мышца (нижняя часть) и трапециевидная мышца (верхние пучки); медиально (к позвоночнику) лопатку тянут большая ромбовидная и малая грудная мышцы.

Движения плеча осуществляются в плечевом суставе, где возможны сгибание—разгибание плеча (вокруг фронтальной оси, максимальный объем — 120°), отведение—приведение плеча (вокруг сагиттальной оси, объемом около 75°), повороты плеча (относительно продольной оси, с общим объемом около 135°). Отведение плеча выполняют дельтовидная и надостная мышцы. Приводят плечо к туловищу большая грудная мышца, широчайшая мышца спины, подлопаточная и подостная мышцы. Сгибают плечо дельтовидная мышца (передние пучки), большая грудная мышца, двуглавая мышца плеча, клювовидно-плечевая мышца. Разгибают плечо

дельтовидная мышца (задние пучки), трехглавая мышца плеча (длинная головка), широчайшая мышца спины, большая круглая мышца, подостная мышца. Пронируют плечо (поворот плеча внутрь) дельтовидная мышца (передние пучки), большая грудная мышца, широчайшая мышца спины, большая круглая и подлопаточная мышцы. Супинируют плечо (поворачивают плечо наружу) дельтовидная мышца (задние пучки), малая круглая и подостная мышцы.

Движения предплечья осуществляются в локтевом суставе, где возможны сгибание и разгибание предплечья (вокруг фронтальной оси, общим объемом 150°), пронация и супинация лучевой кости с кистью (вокруг продольной оси, объемом до 150°). Сгибают предплечье плечевая мышца, круглый пронатор, двуглавая мышца плеча. Разгибают предплечье трехглавая мышца плеча, локтевая мышца. Пронируют предплечье круглый пронатор, квадратный пронатор. Супинируют предплечье супинатор и двуглавая мышца плеча.

Движения кисти осуществляются в лучезапястном суставе. Возможны отведение—приведение кисти (по отношению к сагиттальной оси, общим объемом около 80°), сгибание—разгибание кисти (вокруг фронтальной оси, общим объемом около 100°). Сгибают кисть лучевой и локтевой сгибатели запястья, поверхностный и глубокий сгибатели пальцев, длинный сгибатель большого пальца кисти, длинная ладонная мышца. Разгибают кисть длинный и короткий лучевые разгибатели запястья, локтевой разгибатель запястья, разгибатель пальцев, длинный разгибатель большого пальца кисти, разгибатель мизинца. Отводят кисть лучевой сгибатель запястья, длинный и короткий лучевые разгибатели запястья (при одновременном сокращении). Приводят кисть: локтевой сгибатель запястья, лучевой сгибатель запястья (при одновременном сокращении).

Движения пальцев кисти осуществляются в пястно-фаланговых суставах. Возможны сгибание—разгибание пальцев (вокруг фронтальной оси, общим объемом до 90°), отведение—приведение пальцев (вокруг сагиттальной оси, общим объемом около 30°), круговые движения. В межфаланговых суставах возможно сгибание—разгибание (относительно фронтальной оси, общим объемом около 90°). Сгибают II—V пальцы кисти поверхностный и глубокий сгибатели пальцев. Червеобразные мышцы участвуют в сгибании и разгибании фаланг пальцев. Разгибают пальцы их разгибатели. Отводят пальцы от среднего (III) пальца тыльные межкостные мышцы. Приводят пальцы к среднему (III) пальцу ладонные межкостные мышцы. Сгибают большой палец длинный и короткий сгибатели большого пальца кисти. Разгибают большой палец длинный и короткий разгибатели большого пальца кисти. Отводят большой палец длинная и короткая мышцы, отводящие большой палец кисти. Приводит большой палец мышца, приводящая большой палец кисти. Противопоставляет большой палец кисти остальным пальцам мышца, противопоставляющая большой палец.

ДВИЖЕНИЯ НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ

Движения бедра осуществляются в тазобедренном суставе, где возможны сгибание—разгибание (вокруг фронтальной оси, объемом 80° при выпрямленной нижней конечности и 120° при согнутой в коленном суставе конечности), отведение—приведение (вокруг сагиттальной оси, общим объемом около 75°), супинация—пронация (вокруг продольной оси, общим объемом до 55°). Сгибают бедро подвздошно-поясничная мышца, прямая мышца бедра, портняжная и гребенчатая мышцы и напрягатель широкой фасции бедра. Разгибают бедро большая ягодичная

мышца, двуглавая мышца бедра, полуперепончатая и полусухожильная мышцы. Приводят бедро большая, длинная и короткая приводящие мышцы, гребенчатая и тонкая мышцы. Отводят бедро малая и средняя ягодичные мышцы. Пронируют бедро средняя ягодичная мышца (передние пучки), малая ягодичная мышца, напрягатель широкой фасции. Супинируют бедро малая, средняя и большая ягодичные мышцы, портняжная мышца, подвздошно-поясничная мышца, квадратная мышца бедра, внутренняя и наружная запирательные мышцы.

Движения голени в коленном суставе: сгибание (до 135°) и разгибание (до 3°) вокруг фронтальной оси, поворот голени вокруг продольной оси (объемом до 10°). Сгибают голень двуглавая мышца бедра, полуперепончатая, полусухожильная, подколенная и икроножная мышцы. Разгибает голень четырехглавая мышца бедра. Пронируют голень (при согнутой голени) полуперепончатая, полусухожильная, портняжная мышца, икроножная мышца (медиальная головка). Супируют голень икроножная мышца (латеральная головка) и двуглавая мышца бедра.

Движения стопы в голеностопном суставе: сгибание—разгибание стопы (вокруг фронтальной оси, общим объемом до 70°), отведение—приведение стопы (объемом до 60°), поворот вокруг продольной оси (общим объемом до 20°). Сгибают стопу трехглавая мышца голени, длинный сгибатель пальцев, задняя большеберцовая мышца, длинный сгибатель большого пальца стопы. Разгибают стопу передняя большеберцовая мышца, длинный разгибатель большого пальца стопы, длинный разгибатель пальцев. Отводят стопу короткая и длинная малоберцовые мышцы. Приводят стопу передняя и задняя большеберцовые мышцы. Поворачивают стопу внутрь длинная и короткая малоберцовые мышцы. Поворачивают стопу наружу передняя и задняя большеберцовые мышцы, длинный сгибатель большого пальца, короткий сгибатель большого пальца стопы.

Движения пальцев стопы возможны в небольшом объеме (в отличие от пальцев кисти). В плюснефаланговых суставах возможно сгибание—разгибание (относительно фронтальной оси, общим объемом до 90°), отведение и приведение (относительно сагиттальной оси) незначительное. В межфаланговых суставах осуществляются сгибание—разгибание (относительно фронтальной оси, общим объемом менее 90°). Сгибают II—V пальцы длинный и короткий сгибатели пальцев. Разгибают II—V пальцы длинный и короткий разгибатели пальцев стопы. Сгибают большой палец длинный и короткий сгибатели большого пальца стопы. Приводит большой палец мышца, приводящая большой палец стопы. Отводит большой палец мышца, отводящая большой палец стопы.

СОДЕРЖАНИЕ

Предмет анатомии	4
Плоскости и оси. Основные анатомические термины	5
Краткий исторический очерк развития анатомии	7
Развитие отечественной анатомии	9
СТРУКТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА	11
Клетки	11
Ядро клетки	14
Деление клеток. Клеточный цикл	15
Ткани	17
Эпителиальная ткань	17
Соединительная ткань	21
Собственно соединительная ткань	21
Кровь	24
Хрящевая ткань	26
Костная ткань	27
Мышечная ткань	29
Нервная ткань	32
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА В ОНТОГЕНЕЗЕ	38
Изменение тела человека в пренатальном онтогенезе	38
Основные этапы эмбрионального периода	38
Изменение тела человека в постнатальном онтогенезе	43
Основные закономерности роста и развития	44
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ	47
ОСТЕОЛОГИЯ (УЧЕНИЕ О КОСТЯХ)	49
Классификация костей	49
Строение и химический состав кости	50
Развитие и рост костей	52
Кости туловища	56
Позвонки	56
Ребра и грудина	60
Основные варианты и аномалии костей туловища	62
Череп	62
Кости мозгового отдела черепа	63
Кости лицевого отдела черепа	80
Череп в целом	94
Контрфорсы черепа	116
Развитие и изменения черепа человека	118
Развитие черепа в пренатальном периоде	118
Основные этапы формирования отдельных костей черепа	119
Изменения черепа после рождения	120
Инволютивные изменения черепа	122
Антропометрические измерения черепа	122
Индивидуальные варианты формы черепа	123
Половые особенности черепа	124
Рентгенография черепа	125
Непостоянные кости черепа	125
СКЕЛЕТ КОНЕЧНОСТЕЙ	126

Кости верхней конечности	126
Кости пояса верхних конечностей	126
Кости свободной части верхней конечности	128
Кости кисти	130
Кости нижней конечности	132
Кости пояса нижних конечностей	132
Кости свободной части нижней конечности	135
Кости стопы	138
Варианты и аномалии костей конечностей	140
СИНДЕСМОЛОГИЯ (УЧЕНИЕ О СОЕДИНЕНИЯХ КОСТЕЙ)	141
Виды соединения костей	141
Классификация суставов	144
Соединения костей черепа	146
Соединение костей туловища	150
Соединения шейных позвонков с черепом	153
Позвоночный столб	156
Движения позвоночного столба	156
Соединения ребер с позвоночным столбом и грудиной	157
Соединения ребер с грудиной	158
Грудная клетка	159
Соединения костей верхней конечности	160
Соединения костей пояса верхних конечностей	160
Соединения костей свободной части верхней конечности	163
Соединение костей предплечья и кисти	166
Суставы кисти	168
Соединения костей нижней конечности	170
Соединения костей пояса нижних конечностей	172
Таз в целом	173
Суставы свободной части нижней конечности	175
Соединения костей голени и стопы	179
Суставы стопы	180
Стопа как целое	184
Развитие и возрастные особенности соединений костей	185
МИОЛОГИЯ (УЧЕНИЕ О МЫШЦАХ)	187
Строение мышц	188
Классификация мышц	189
Вспомогательные аппараты мышц	190
Работа мышц	192
Мышцы и фасции спины	193
Мышцы спины	193
Фасции спины	202
Топографическая анатомия и клетчаточные пространства спины	202
Мышцы и фасции груди	204
Мышцы груди	204
Диафрагма	208
Фасции груди	209
Топографическая анатомия и клетчаточные пространства груди	209
Мышцы и фасции живота	210
Мышцы живота	210
Фасции живота	214
Топографическая анатомия и клетчаточные пространства живота	214

Варианты и аномалии мышц туловища.	216
Мышцы и фасции шеи.	217
Мышцы шеи	217
Фасции шеи	223
Топографическая анатомия мышц и фасций шеи	224
Треугольники шеи	226
Клетчаточные пространства шеи	227
Внешние ориентиры передней области шеи.	228
Мышцы и фасции головы	229
Мимические мышцы.	229
Жевательные мышцы	235
Фасции головы	238
Клетчаточные пространства головы	239
Возрастные особенности фасций и клетчаточных пространств головы	241
Проекция мышц головы на кожные покровы	241
Топографическая анатомия областей головы	241
Мышцы и фасции верхней конечности	245
Мышцы плечевого пояса	245
Мышцы свободной части верхней конечности	253
Мышцы плеча	253
Мышцы предплечья.	255
Мышцы кисти	260
Варианты строения мышц верхней конечности	264
Фасции верхней конечности	264
Топографическая анатомия и клетчаточные пространства верхней конечности	268
Мышцы и фасции нижней конечности	271
Мышцы пояса нижних конечностей (мышцы таза)	271
Мышцы свободной части нижней конечности	280
Мышцы бедра	280
Мышцы голени	283
Мышцы стопы.	286
Варианты строения мышц нижней конечности	290
Фасции, синовиальные сумки и влагалища нижней конечности.	291
Топографическая анатомия и клетчаточные пространства нижней конечности	294
Развитие мышц.	297
Движения в суставах и основные мышцы, их выполняющие.	298
Движения верхней конечности	299
Движения нижней конечности	300

М.Р. Сапин
Д.Б. Никитюк
С.В. Клочкова

АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА

ISBN 978-5-7864-0227-9



НОВАЯ ВОЛНА